

裕藩湾海岸带保护修复工程

环境影响报告书

(送审稿)

建设单位：平潭综合实验区自然资源与生态环境局

评价单位：自然资源部第三海洋研究所

2022 年 9 月

编制单位和编制人员情况表

项目编号	1g64y2		
建设项目名称	裕藩湾海岸带保护修复工程		
建设项目类别	54—158海洋生态修复工程		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区自然资源与生态环境局		
统一社会信用代码	11350128MB1B39206A		
法定代表人（签章）	阮伟忠		
主要负责人（签字）	陈财		
直接负责的主管人员（签字）	陈财		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	自然资源部第三海洋研究所		
统一社会信用代码	421000004266030528		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
欧阳玉蓉	08353543507350017	BH019470	欧阳玉蓉
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
吴耀建	审核	BH023810	吴耀建
李青生	制图	BH023849	李青生
李婵娟	总则、建设项目工程分析、环境影响 经济效益分析	BH019718	李婵娟
张婕	环境现状调查与评价、环境保护措施 及其可行性论证	BH019482	张婕

欧阳玉蓉	概述、建设项目工程分析	BH019470	欧阳玉蓉
戴娟娟	环境影响预测与评价	BH019466	戴娟娟
方婧	环境管理与环境监测计划	BH023788	方婧
姜尚	环境影响预测与评价、环境事故风险分析与评价	BH019305	姜尚



建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 自然资源部第三海洋研究所（统一社会信用代码 12100000426603052N）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的

裕藩湾海岸带保护修复工程项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为欧阳玉蓉（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 08353543507350017，信用编号 BH019470），主要编制人员包括李婵娟（信用编号 BH019718）、欧阳玉蓉（信用编号 BH019470）、姜尚（信用编号 BH019305）、戴娟娟（信用编号 BH019466）、张婕（信用编号 BH019482）、李青生（信用编号 BH023849）、方婧（信用编号 BH023788）、吴耀建（信用编号 BH023810）（依次全部列出）等 8 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。





3507350017

持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号:
File No.:

08353543507350017

姓名:

Full Name 欧阳玉蓉

性别:

Sex 女

出生年月:

Date of Birth 1980 年 05 月

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2008 年 5 月 11 日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2008 年 7 月 31 日



目 录

第一章 概 述	1
1.1 项目建设的特点	1
1.2 环境影响评价的工作过程	2
1.3 工程的评价内容界定	4
1.4 分析判定相关情况	4
1.5 工程施工期和营运期主要环境问题	7
1.6 报告书总结论	7
第二章 总则	8
2.1 编制依据	8
2.1.1 法律、法规依据	8
2.1.2 区划、规划依据	9
2.1.3 技术依据	10
2.1.4 工程及相关专题资料	10
2.2 环境影响识别与评价因子筛选	11
2.2.1 环境影响因素识别	11
2.2.2 评价因子的筛选	12
2.3 评价标准	13
2.3.1 环境质量标准	13
2.3.2 污染物排放标准	16
2.4 评价工作等级、评价范围和评价重点	17
2.4.1 评价工作等级	17
2.4.2 评价范围	20
2.4.3 评价重点	22
2.5 相关规划与区划	22
2.6 环境敏感目标	36
第三章 建设项目工程分析	42
3.1 工程概况	42
3.1.1 工程基本情况	42
3.1.2 海湾整治前工程区现状	43
3.1.3 工程总平面设计方案	44
3.1.4 坐标与高程系统	50
3.1.5 高程设计	50
3.1.6 结构方案	51
3.1.7 土石方平衡	92
3.1.8 项目用海及用海期限	93
3.2 工程施工方案	98
3.2.1 施工顺序与施工方法	98
3.2.2 施工场地及道路	103
3.2.3 主要施工机械	103
3.2.5 人员配置	104

3.3 主要污染源和影响源分析.....	104
3.3.1 施工期主要污染源分析.....	104
3.3.2 营运期主要污染源分析.....	107
3.3.3 本工程建设的生态影响分析.....	108
3.4 产业政策分析.....	108
3.5 区划、规划符合性分析.....	108
3.5.1 与《福建省主体功能区规划》的符合性分析.....	108
3.5.2 与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的符合性分析.....	110
3.5.3 与《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》的符合性分析.....	113
3.5.4 与生态保护红线的符合性分析.....	114
3.5.5 与《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》的符合性分析.....	119
3.5.6 与《平潭综合实验区海洋环境保护规划》的符合性分析.....	119
3.5.7 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析.....	122
3.5.8 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》的符合性分析.....	124
3.5.9 与环境功能区划的符合性分析.....	124
3.5.10 与《福建省生态功能区划》的符合性分析.....	124
3.5.11 与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》的符合性分析.....	127
3.5.12 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析.....	127
3.5.13 与“三线一单”符合性分析.....	129
3.5.14 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》符合性分析.....	136
3.5.15 与“平潭综合实验区管委会关于平潭综合实验区第一批湿地名录的批复” 的符合性分析.....	137
第四章 环境现状调查与评价.....	139
4.1 区域自然环境现状.....	139
4.1.1 气候气象.....	139
4.1.2 地质概况.....	143
4.1.3 地形地貌.....	144
4.1.4 海洋水文.....	145
4.2 区域社会环境现状.....	147
4.3 自然资源概况.....	149
4.3.1 港口岸线资源.....	149
4.3.2 滩涂、浅海和近海资源.....	149
4.3.3 海洋生物资源.....	150
4.3.4 矿产资源.....	150
4.3.5 盐业资源.....	150
4.3.6 滨海旅游资源.....	150
4.3.7 风能资源.....	151
4.3.8 地下水资源.....	151
4.4 环境质量现状调查与评价.....	152
4.4.1 海洋水文动力环境现状调查与评价.....	152
4.4.2 海洋地形地貌与冲淤环境现状调查与评价.....	172
4.4.3 海水水质调查与评价.....	179
4.4.4 海洋沉积物现状调查与评价.....	197
4.4.5 海洋生物质量调查与评价.....	201

4.4.6 海洋生态环境现状调查与评价.....	203
4.4.7 渔业资源调查与评价.....	242
4.4.8 环境空气质量现状调查与评价.....	254
4.4.9 声环境现状调查与评价.....	255
4.4.10 陆域生态环境现状调查与评价.....	258
4.4.11 地下水环境现状调查与分析.....	268
第五章 环境影响预测与评价.....	273
5.1 水文动力影响预测与评价.....	273
5.1.1 潮流场数学模型.....	273
5.1.2 模型建立.....	274
5.1.3 模型验证.....	278
5.1.4 工程前潮流场.....	279
5.1.5 工程后水文动力变化.....	283
5.2 岸滩冲淤环境影响预测与评价.....	295
5.2.1 近岸波浪场.....	295
5.2.2 岸线演化模拟.....	303
5.2.3 极端天气下的海滩响应模拟.....	318
5.3 地表水影响预测与评价.....	327
5.3.1 施工期悬浮泥沙入海预测分析.....	327
5.3.2 施工废水排放的影响分析.....	333
5.3.3 营运期生活污水排放的影响分析.....	333
5.4 地下水环境影响分析.....	334
5.5 海域沉积物环境影响分析.....	334
5.6 海洋生态影响预测与评价.....	335
5.6.1 对底栖生物影响.....	335
5.6.2 入海泥沙对海洋生态影响.....	335
5.6.3 海洋生物量损失的估算.....	337
5.7 陆域生态环境影响评价.....	340
5.7.1 施工期陆域生态影响分析.....	340
5.7.2 营运期陆域生态影响分析.....	342
5.8 大气环境影响评价.....	343
5.9 声环境影响评价.....	344
5.10 固体废物影响评价.....	346
5.10.1 施工期固体废物影响分析.....	346
5.10.2 营运期固体废物影响分析.....	346
5.11 对河道的影响分析.....	347
5.12 对周边海域开发活动 and 环境敏感目标的影响.....	348
5.12.1 对生态保护红线区的影响.....	348
5.12.2 对养殖的影响.....	350
5.12.3 对取排水管涵的影响.....	352
5.12.4 对渔船习惯停泊点的影响.....	352
5.12.5 对周边村庄的影响.....	352
第六章 环境风险分析与评价.....	354

第七章 环境保护措施及其可行性论证	355
7.1 环境保护措施与对策	355
7.1.1 减轻地表水环境污染防范措施	355
7.1.2 减轻地下水环境污染防范措施	356
7.1.3 减轻海洋生态环境影响的措施	356
7.1.4 减轻陆域生态影响环境保护措施	356
7.1.5 防治大气污染影响的措施	357
7.1.6 防治噪声污染影响的措施	357
7.1.7 防治固体废弃物污染影响的措施	357
7.1.8 环境风险和应急措施	357
7.2 生态环境补偿方案	358
7.3 环境保护投资估算	358
7.4 环境保护措施的经济技术可行性	359
第八章 环境影响经济损益分析	360
8.1 社会环境经济效益	360
8.2 生态效益	360
8.3 环境损益	360
8.4 小结	361
第九章 环境管理与环境监测计划	362
9.1 环境管理	362
9.2 环境监理要求	362
9.2.1 环境保护监理目标、工作程序、方式及范围	362
9.2.2 本项目环境保护监理重点	364
9.2.3 施工期环境保护措施监理重点	364
9.2.4 环境监理文件编制	365
9.2.5 环境监理考核	365
9.2.6 环境监理档案管理	366
9.3 环境监测计划	366
9.3.1 目的与原则	366
9.3.2 环境监测机构	367
9.3.3 环境监测计划	367
9.4 建设项目竣工环境保护验收	369
第十章 环境影响评价结论	371
10.1 工程概况和主要环境问题	371
10.1.1 工程概况	371
10.1.2 主要环境问题	371
10.2 环境质量现状评价结论	372
10.2.1 海洋水文动力环境现状	372
10.2.2 地形地貌及冲淤变化现状	373
10.2.3 海域水环境质量现状	373
10.2.4 海洋沉积物质量现状	374
10.2.5 海洋生物质量现状	374

10.2.6 海洋生态环境和渔业资源现状.....	374
10.2.7 环境空气质量现状.....	378
10.2.8 声环境现状.....	378
10.2.9 陆域生态环境现状.....	378
10.2.10 地下水环境现状.....	379
10.3 环境影响评价结论.....	379
10.3.1 水动力、地形地貌与冲淤环境影响评价.....	379
10.3.2 地表水环境影响评价.....	380
10.3.3 地下水环境影响评价.....	381
10.3.3 沉积物环境影响评价.....	382
10.3.4 海域生态环境影响评价.....	382
10.3.5 大气环境影响评价.....	383
10.3.6 声环境影响评价.....	383
10.3.7 固废环境影响评价.....	383
10.3.8 陆域生态环境影响评价.....	383
10.3.9 对周边海域开发活动和环境敏感目标的影响评价.....	384
10.3.10 环境风险分析.....	386
10.4 环境保护措施.....	387
10.4.1 环保措施.....	387
10.4.2 环境保护投资.....	388
10.4.3 环境影响经济损益分析.....	388
10.5 环境管理与环境监测.....	388
10.6 公众参与分析结论.....	389
10.7 评价总结论.....	389

第一章 概述

1.1 项目建设的特点

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，其主岛海坛岛为全国第五大岛、福建第一大岛。平潭综合实验区东临台湾海峡，是祖国大陆距台湾最近的地区，具有全国唯一的“实验区+自贸区+国际旅游岛”三区叠加优势。习近平总书记亲自为平潭擘画了“一岛两窗三区”的战略定位，平潭正迎来前所未有的发展机遇。2019年12月27日，福建省人民政府批复了《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，提出“坚持新发展理念，坚持生态优先、绿色发展”，“统筹国土空间开发保护和自然资源管理”，“努力把平潭建设成为经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色的两岸同胞共同家园”。

“优良的生态环境是平潭的‘真宝贝’”，也是平潭实现“一岛两窗三区”的战略定位的重要支撑。然而，由于平潭岛独特的地质、气候、水文条件等因素导致海岸侵蚀作用强烈、岸线后退，在平潭岛东北部尤为严重，长期以来，出现了海岸严重侵蚀后退，部分岸段沙丘、后滨沙地等地貌单元消失，海滩生态功能显著退化、后滨沙地植被防护效果不佳等生态问题。

为贯彻落实中央财经委员会第三次会议精神，提升平潭综合实验区君山片区海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，平潭积极推进海洋保护修复项目的实施。2021年4月9日，《财政部关于下达2021年海洋生态保护修复资金预算的通知》（财资环[2021]23号）文，“平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目”获列入2021年中央海洋生态保护修复项目清单，建设单位为平潭综合实验区自然资源与生态环境局。“平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目”包含3个子项目：裕藩湾海岸带保护修复工程、大澳湾海岸带保护修复工程、君山沿线海岛侵蚀海岸带生态修复工程。其中，裕藩湾海岸带保护修复工程位于平潭综合实验区君山片区流水镇南部，是海洋灾害高风险典型区域。根据“2021年度海洋生态保护修复资金项目绩效目标表”，裕藩湾主要进行沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升长度2.6km；沙丘修复、植被固沙修复面积2.6hm²；海滩修复岸线长度1.5km；海滩修复施工干滩平均宽度40m；海滩岸线补沙方量40万m³。

在具体实施时，基于裕藩湾海岸带保护修复的目的——以维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能为目的，充分考虑不同岸段特征，在不改变自然岸线属性的前提下，适当调整及优化裕藩湾海岸带保护修复工程具体内容，在原有项目申报内容

的基础上,开展沙滩修复工程、后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程。包括在工程区东侧构筑临时拦砂堤约 138m 实施沙滩修复,修复沙滩岸线长度约 1592m、滩肩宽 55.5m、肩滩高程 5.0~4.5m,补砂量约 65.84 万 m^3 ;海滩后滨沙地植被修复工程修复面积约为 34062 m^2 ,后滨生态缓冲带修复面积 99081 m^2 ;海滩后滨生态景观工程修复海滩岸线长约 1600m,生态景观工程提升修复面积占地 3.7845 hm^2 ;新开挖河道,对现状河道进行清淤整治,并与新开挖河道连通,总长 2.8km;新建或改建桥涵 5 座;原址拆除重建港东水闸。2022 年 1 月,平潭综合实验区行政审批局做出裕藩湾海岸带保护修复工程立项用地规划许可阶段综合审批意见(岚综实项目审批〔2022〕7 号,附件一)。2022 年 5 月,根据《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于裕藩湾海岸带保护修复工程初步设计部分内容调整的函》(附件二),本项目初步设计增加裕藩湾水系连通及排水部分设计内容。

1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)中的有关规定,本项目为海岸带保护修复工程,需要建设临时拦砂堤和沙滩,属于“158 海洋生态修复工程”,其中属于“工程量在 10 万立方米及以上的清淤、滩涂垫高等工程;涉及环境敏感区的堤坝拆除、临时围堰等改变水动力的工程”的应编制环境影响报告书。本项目补砂量约 65.84 万 m^3 ,工程量在 10 万 m^3 以上,应编制环境影响报告书。2021 年 9 月,厦门海洋工程勘察设计院有限公司作为联合体中标“平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目全过程工程咨询”项目,并具体负责项目可行性研究报告、工程设计、工程勘察与环境调查、环境影响评价等工作。2021 年 9 月,厦门海洋工程勘察设计院有限公司委托自然资源部第三海洋研究所(以下简称“海洋三所”)承担裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响评价工作(附件三)。接受委托后,海洋三所组织技术人员现场踏勘,详细了解项目相关内容,对项目区及周边的自然环境、生态环境、社会经济环境等进行了较全面的调查,收集有关信息资料,在此基础上,结合项目特点,进行环境影响因素识别和影响因子的筛选,按照生态环境部颁布的《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)等技术规范要求,编制《裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书(送审稿)》。

本次环评主要分以下几个工作阶段:

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法律法规、政策及相关规划；随后根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，了解环境现状情况；进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：对项目拟采取环保措施进行技术经济论证，给出项目环境可行性结论。在此基础上，编制完成了《裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书（送审稿）》供建设单位上报相关生态环境主管部门审查。

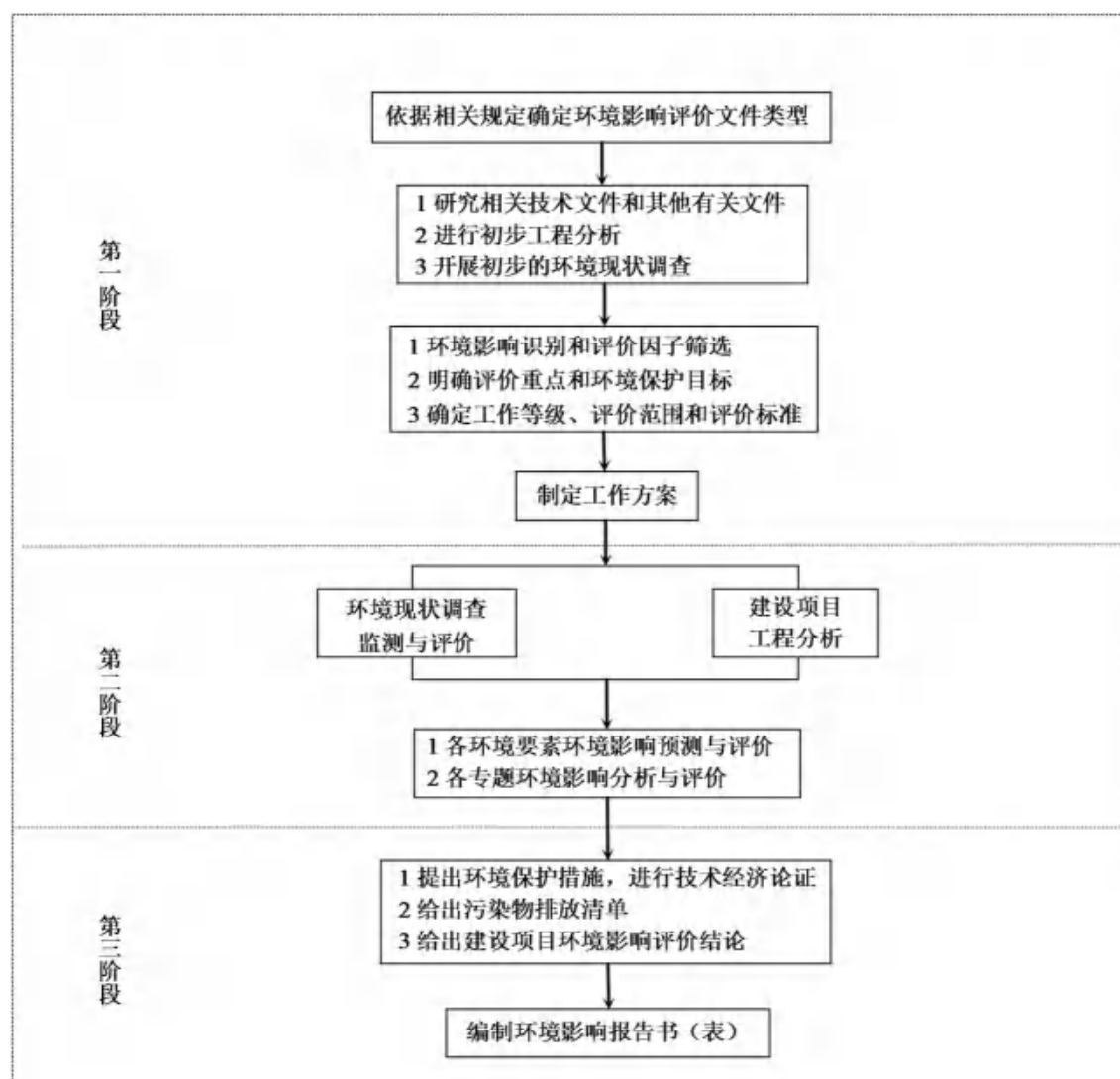


图 1.2-1 建设项目环境影响评价工作程序图

1.3 工程的评价内容界定

本项目建设内容包括沙滩修复工程、后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程，本次环评主要针对上述工程进行环境影响评价。

1.4 分析判定相关情况

（1）产业政策符合性

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本），鼓励类包括：“三十四、旅游业”的“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、**海洋旅游**、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”；“四十三、环境保护与资源节约综合利用”的“2、海洋环境保护及科学开发、**海洋生态修复**”。

本项目拟对裕藩湾岸线进行修复整治，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，促进平潭海岛旅游的开发，符合平潭岛产业发展方向，岸线修复整治完成后将恢复海滩生态环境健康，提升滨海生态服务功能，遏制海岸侵蚀后退趋势，保障沿岸人民和财产安全，形成集防灾减灾、生态文明、环境优美于一体的裕藩湾海岸带生态屏障，助力国际旅游岛建设形成优质的海岛海滩。项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2019 年本）。

（2）与相关规划的符合性分析

项目的实施有利于提升平潭综合实验区君山片区海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，恢复裕藩湾自然海岸带生态功能，促进平潭岛的生态修复和环境保护；有利于全岛生态廊道建设、保护海岸线；项目营运期不涉及排污和倾废入海；有利于促进平潭岛自然生态的良性循环，符合所在区域功能定位和发展方向，符合《福建省主体功能区规划》《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》等相关规划。

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目所在区域海洋功能区为“海坛湾旅游休闲娱乐区”（图 2.5-1），项目周边海洋功能区包括“海坛湾海洋保护区”“近海农渔业区”“澳前保留区”“东庠岛农渔业区”“海坛海峡保留区”“海坛岛北部特殊利用区”等。

本项目位于海坛岛裕藩湾岸线，项目不破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，项目属于生态修复项目，通过养护受损、退化的海滩，以及海滩后滨沙地植被修复，水系连通工程等，建设生态岸线，改善裕藩湾及周边海域海洋生态环境、恢复自然海岸带生态功能，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海域使用管理要求；项目不涉及围填海，海滩修复对海域自然属性的改变有限，符合所在功能区的用海方式；项目以维护和提升自然海岸带生态功能为目标，采用海滩-沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升等手段，构筑临时拦砂堤、修复滩肩，保护了海岛自然岸线、保护与修复了沙滩，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海岸整治要求。根据影响预测结果，项目施工造成悬浮泥沙增量超 10mg/L 的影响范围为 1.12km^2 ，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。根据水文动力影响分析的结果，修复工程的实施，没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大。因此，项目实施不会对海坛湾旅游休闲娱乐区的海域生态环境造成较大不利影响，符合其海洋环境保护措施的相关要求。

本项目位于海坛岛裕藩湾岸线，距离海坛湾海洋保护区项目约 1.9km ，距离较远，不涉及港口、排污和倾废用海。根据影响预测结果，工程实施对裕藩沙滩周边海域产生一定程度的影响， 10mg/L 的影响范围为 1.12km^2 ，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，悬浮泥沙不会对海坛湾海洋保护区的海域生态环境造成不利影响。根据水文动力影响分析的结果，项目实施后对水文动力的影响较小。在海滩修复完成后，将维护海洋生态环境与海洋生物多样性保护。

综上所述，本项目建设符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》。

（3）与“三线一单”的符合性

①生态保护红线

本项目位于“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”，项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m ，属于沙滩养护等岸线整治修复工程，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的管控措施。项目施工期悬浮泥沙 10mg/L 的影响范围为 1.12km^2 ，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的环境保护要求。

本项目后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程涉及陆域生态保护红

线。其中，后滨植被修复工程在生态保护红线区内以植被修复工程为主，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中生态保护红线管控要求，工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分生态景观工程，主要是部分海堤路、林径、休闲平台、广场、公厕等位于陆域生态保护红线内，生态景观工程主要是管理、休憩、应急服务等功能，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中对生态保护红线内允许的有限人为活动的相关要求；另外，根据“自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知”，属于“不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护”，“对生态功能不造成破坏的有限人为活动”，与生态保护红线区主体功能定位不冲突。

②环境质量底线

本项目对环境的影响主要表现为施工期悬浮泥沙入海对海水水质和海洋生态环境产生的影响；施工期生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾、施工噪声等的不利影响；施工期对陆域生态环境的影响等，施工期的环境影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会造成区域环境质量恶化。营运期产生的环境影响较小，在加强环境影响减缓措施的前提下，不会对环境质量造成较大影响。项目实施不会突破区域环境质量底线。

③资源利用上线

本项目为岸线整治修复工程，所需砂石资源由外购获得，项目建设不会突破平潭海岛岸线资源利用上线。

④环境准入负面清单

本项目不属于对环保和生产要求具有较高要求的重点产业、未规划布局在入海河流沿岸、不涉及海水养殖，符合全省规划布局要求；本项目施工期产生的环境影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，营运期产生的环境影响较小，不会影响污染物入海总量控制相关要求，符合全省污染排放管控要求；综上，本项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的相关要求。

本项目与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号）中“全区生态环境总体准入要求”对照分

析，本项目符合海岸线空间布局约束，近岸海域空间布局约束和污染物排放管控；符合“平潭综合实验区一般生态空间——沿海基干林”空间布局约束；符合“海坛湾旅游休闲娱乐区”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区”的空间布局约束和污染物排放管控。

因此，本工程建设符合“三线一单”要求。

1.5 工程施工期和营运期主要环境问题

（1）施工期主要环境问题

- ①沙滩修复工程施工过程悬浮泥沙入海对海水水质和海域生态环境产生的不利影响。
- ②沙滩修复工程建设对海洋生态环境的影响。
- ③水系连通及排水工程围堰修筑、拆除对地表水水质，地下水的不良影响。
- ④施工生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾等，如直接入海将对施工海域环境造成的不利影响；施工噪声对周围环境的影响。

⑤施工期对陆域生态环境的影响。

（2）营运期主要环境问题

- ①工程对局部海域水文动力和冲淤环境的影响。
- ②植被修复工程、生态景观建设工程、水系连通及排水工程等对陆域生态环境的影响。
- ③游客产生的生活垃圾和生活污水可能对海域水环境、生态环境产生不利影响。
- ④工程区水系布局调整后对河道水文情势和水质的影响。

1.6 报告书总结论

裕藩湾海岸带保护修复工程符合《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》、《福建省海洋生态环境保护规划（2011~2020年）》、《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》等相关区划、规划，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》要求。工程建设将有利于平潭岛裕藩湾的生态功能和自然岸线修复，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能；但工程建设也将对所在海域水文动力条件、冲淤环境和生态环境会产生一定的影响，在严格落实报告书提出的各项环境保护对策措施、生态补偿措施、风险防范对策措施，切实落实工程的环境监理和跟踪监测的前提下，从环境影响角度考虑，工程建设可行。

第二章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2014 年 4 月修订；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月修订；
- (3) 《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017 年 11 月修订；
- (4) 《中华人民共和国海岛保护法》，2010 年 3 月；
- (5) 《中华人民共和国海域使用管理法》，2001 年 10 月；
- (6) 《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月；
- (7) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月修订；
- (8) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 10 月修订；
- (9) 《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月；
- (10) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月修订；
- (11) 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年 2 月修订；
- (12) 《中华人民共和国海上交通安全法》，2016 年 11 月修订；
- (13) 《中华人民共和国湿地保护法》，2022 年 6 月；
- (14) 《中华人民共和国森林法》，2020 年 7 月；
- (15) 《建设项目环境保护管理条例》，国务院 682 号令，2017 年 7 月；
- (16) 《中华人民共和国防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2018 年 3 月；
- (17) 《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，2017 年 3 月；
- (18) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，2020 年 1 月实施；
- (19) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，2021 年 1 月实施；
- (20) 《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部，2018 年 7 月；
- (21) 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，2017 年 2 月；
- (22) 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通

知》，2022年8月；

(23) 《福建省海洋环境保护条例》，2016年4月；

(24) 《福建省海域使用管理条例》，2006年5月；

(25) 《福建省生态公益林条例》，2018年11月；

(26) 《福建省沿海防护林条例》，2021年4月；

(27) 《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，2020年12月；

(28) 《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，2021年8月。

2.1.2 区划、规划依据

(1) 《全国主体功能区规划》，2010年12月；

(2) 《福建省主体功能区规划》，2012年12月；

(3) 《福建省海洋功能区划（2011-2020年）》，2012年10月；

(4) 《福建省海洋环境保护规划（2011-2020年）》，2011年6月；

(5) 《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》，2011年6月；

(6) 《福建省海洋生态保护红线划定成果》，2017年12月；

(7) 《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020年）》，2016年7月；

(8) 《福建省生态功能区划》（闽政文〔2010〕26号），2010年1月；

(9) 《福建生态省建设总体规划纲要》，2004年11月；

(10) 《福建省海岛保护规划》，2012年11月；

(11) 《福建省平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》，2012年10月；

(12) 《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，2012年12月；

(13) 《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035年）》，2021年9月；

(14) 《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035）》，2021年9月；

(15) 《平潭综合实验区土地利用总体规划（2011-2030）》，2013年5月；

(16) 《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》，2019年12月；

(17) 《平潭综合实验区海洋环境保护规划 2020》，2017年6月；

(18) 《平潭国际旅游岛建设方案》，2016年8月。

2.1.3 技术依据

- (1) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）；
- (3) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）
- (4) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）
- (6) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
- (7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；
- (8) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；
- (9) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
- (10) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；
- (11) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》，2002 年 4 月；
- (12) 《海洋调查规范》（GB12763-2007）；
- (13) 《海洋监测规范》（GB17378-2007）；
- (14) 《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255-2018）。

2.1.4 工程及相关专题资料

(1) 《平潭君山片区海洋生态保护修复项目海滩修复工程海洋水文调查报告》，自然资源部第三海洋研究所，2021 年 5 月。

(2) 《裕藩湾海岸带保护修复工程初步设计 第一篇:设计说明书（报批稿）》，福州市规划设计研究院集团有限公司，厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司，河海大学设计研究院有限公司，2022 年 5 月。

(3) 《裕藩湾海岸带保护修复工程初步设计 第一篇:设计图纸》，福州市规划设计研究院集团有限公司，厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司，河海大学设计研究院有限公司，2022 年 5 月。

(4) 《裕藩湾海岸带保护修复工程可行性研究报告（报批稿）》，福州市规划设计研究院集团有限公司，自然资源部海岛研究中心，厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司，福建省交通规划设计院有限公司，福建省广厦工程咨询有限公司，2021 年 9 月。

(5) 《平潭裕藩湾海岸带保护修复工程水系连通及排水部分设计实施方案》，河海

大学设计研究院有限公司，2022 年 3 月。

(6) 《平潭裕藩湾海滩整治修复与养护工程潮流泥沙数值模拟专题研究》，自然资源部第三海洋研究所，2021 年 6 月。

(7) 《平潭综合实验区君山海洋生态保护修复项目海洋生物生态调查报告（春季）》，自然资源部第三海洋研究所，2021 年 7 月。

(8) 《平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目海洋水质、沉积物、生态和生物资源调查专题（春季）海洋化学调查报告》，自然资源部第三海洋研究所，2021 年 7 月。

(9) 《裕藩湾海岸带保护修复工程海域使用论证报告表》，厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司，2022 年 3 月。

2.2 环境影响识别与评价因子筛选

2.2.1 环境影响因素识别

通过项目施工工艺分析其对可能产生的污染源和其它环境问题分析，结合拟建工程区域的自然和社会环境特征，进行环境影响要素识别和评价因子筛选，具体见表 2.2-1。

表 2.2-1 环境影响要素识别和评价因子筛选

时段	环境要素	影响对象/因子	工程内容及表征	影响程度
施工期	海水水质	水质为 SPM、COD、石油类	施工过程中产生悬浮物	-3
			施工机械含油废水和施工人员生活污水	-1
	沉积物环境	石油类	施工机械含油废水入海	-2
	海洋生物生态	潮下带生物、浮游动植物、鱼卵、仔稚鱼、游泳生物等及其生境影响	施工区域内临时围堰建设直接改变生物生境，施工过程导致悬浮泥沙增加引起海洋生物损失	-3
	固体废物	建筑垃圾、生活垃圾	施工建筑固废和施工人员的生活垃圾	-1
	环境空气	颗粒物、CO ₂ 、烃类	施工车辆尾气排放对周边大气影响	-1
	声环境	等效连续 A 声级	施工机械、施工车辆噪声	-1
	陆域生态	植被、野生动物、景观	施工造成植被破坏、水土流失，施工中噪声、扬尘、人群活动对野生动物的影响，施工对景观的影响	-1
	地下水	水质	施工过程对地下水水质可能产生影响	-1

时段	环境要素	影响对象/因子	工程内容及表征	影响程度
运营期	海洋水文动力环境及冲淤平衡	海域流场、海底地形地貌	沙滩修复工程导致局部海域潮流、冲淤平衡改变	-2
	污水	COD、氨氮	景观步道工程配套服务建筑排放的生活污水	-1
	固体废物	生活垃圾	游客的生活垃圾	-1
	生态景观	景观效果	沙滩修复使景观得到提升和美化	+2

注：-1 表示环境要素所受负面影响程度为较小或轻微，进行影响描述；

-2 表示环境要素所受负面影响程度为中等，进行影响分析；+号表示正面影响；

-3 表示环境要素所受负面影响程度较大或较为敏感，进行重点评价。

2.2.2 评价因子的筛选

通过对本项目施工期和运营期对环境造成的影响以及污染物排放状况的分析，同时考虑到在施工期间可能发生的环境风险事故，进行评价因子的筛选，见表 2.2-2、表 2.2-3。

表 2.2-2 现状评价因子

环境要素	评价类别	现状监测因子
海水水质	现状评价	水温、pH、盐度、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐-氮、硝酸盐-氮、氨-氮、悬浮物、石油类、重金属(汞、铜、锌、镉、铬、铅、砷)
海洋沉积物质量	现状评价	石油类、有机碳、硫化物、总汞、铜、铅、锌、镉、铬、砷
海洋生物质量	现状评价	铜、铅、锌、镉、总汞、砷、铬、石油烃
海洋生态	现状评价	初级生产力、叶绿素 a、潮间带大型底栖生物、浮游植物、浮游动物、鱼卵、仔稚鱼、游泳动物
声环境	现状评价	等效连续 A 声级 L_{eq}
环境空气	现状评价	二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、细颗粒物、可吸入颗粒物、 O_3
陆域生态	现状评价	植被、野生动物
地下水	现状评价	TFe、Mn、Cd、Pb、F、Cl、硝酸盐、氨氮、亚硝酸盐、 SO_4^{2-} 、 Cr^{6+} 、Hg、As、pH、 CN^- 、挥发酚、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体

表 2.2-3 影响评价因子

阶段	环境要素	评价类别	评价因子
施工期	海水水质	影响预测	悬浮泥沙
	沉积物	影响分析	沉积环境
	海洋生态	影响分析	悬浮泥沙、海洋生物
	地表水	影响分析	悬浮泥沙、石油类
	声环境	影响分析	等效连续 A 声级 L_{eq}
	环境空气	影响分析	颗粒物
	陆域生态	影响分析	土地资源、植被类型、植物多样性、野生动物资源

	地下水	影响分析	水质
运营期	海洋水文动力环境、冲淤环境	影响预测	潮位、流速、流向、纳潮量、泥沙回淤量
	地表水	影响分析	COD、氨氮
	陆域生态	影响分析	生态服务功能
	地下水	影响分析	水文情势

2.3 评价标准

2.3.1 环境质量标准

(1) 海洋环境质量标准

根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，本项目调查站位根据所在功能区的不同，分别执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类、第二类和第四类标准（表 2.3-1）。海洋沉积物质量执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第一类沉积物质量标准（表 2.3-2）；海洋生物中的贝类质量标准执行《海洋生物质量》（GB18421-2001）中第一类生物质量标准（表 2.3-3）。

表 2.3-1 海水水质标准(单位：mg/L)

项目	第一类	第二类	第三类	第四类
水温（℃）	人为造成的海水温升夏季不超过 1℃，其它季节不超过 2℃		人为造成的海水温升不超过当时当地 4℃	
pH	7.8~8.5，同时不超出该海域正常变动范围的 0.2pH 单位		6.8~8.8，同时不超出该海域正常变动范围的 0.5pH 单位	
悬浮物	人为增加的量≤10		人为增加的量≤100	人为增加的量≤150
DO	>6	>5	>4	>3
COD	≤2	≤3	≤4	≤5
无机氮	≤0.20	≤0.30	≤0.40	≤0.50
活性磷酸盐	≤0.015	≤0.030		≤0.045
石油类	≤0.05		≤0.30	≤0.50
铜	≤0.005	≤0.010	≤0.050	
铅	≤0.001	≤0.005	≤0.010	≤0.050
锌	≤0.020	≤0.050	≤0.10	≤0.50
镉	≤0.001	≤0.005	≤0.010	
汞	≤0.00005		≤0.0002	≤0.0005
砷	≤0.020	≤0.030	≤0.050	
铬	≤0.05	≤0.10	≤0.20	≤0.50

表 2.3-2 海洋沉积物质量标准（单位：有机碳/%，重金属/ 10^{-6} ，其他/ $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ）

项目	第一类	第二类	第三类
硫化物	≤ 300	≤ 500	≤ 600
有机碳	≤ 2.0	≤ 3.0	≤ 4.0
油类	≤ 500	≤ 1000	≤ 1500
汞	≤ 0.20	≤ 0.50	≤ 1.00
镉	≤ 0.50	≤ 1.50	≤ 5.00
铅	≤ 60	≤ 130	≤ 250
锌	≤ 150	≤ 350	≤ 600
铜	≤ 35	≤ 100	≤ 200
砷	≤ 20.0	≤ 65.0	≤ 93.0
铬	≤ 80.0	≤ 150.0	≤ 270.0

表 2.3-3 海洋贝类生物质量标准值（单位： mg/kg 鲜重）

项目	第一类	第二类	第三类
总汞	0.05	0.10	0.30
镉	0.2	2.0	5.0
铅	0.1	2.0	6.0
铬	0.5	2.0	6.0
砷	1.0	5.0	8.0
铜	10	25	50(牡蛎 100)
锌	20	50	100(牡蛎 500)
石油烃	15	50	80

（2）环境空气质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表 2.3-4。

表 2.3-4 环境空气质量评价标准二级标准（单位： CO ： $\text{mg}\cdot\text{m}^{-3}$ ，其他 $\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ ）

项目	浓度限值		
	1 小时平均	24 小时平均	年平均
SO_2	500	150	60
NO_2	200	80	40
TSP	/	200	300
PM_{10}	/	150	70
$\text{PM}_{2.5}$	/	75	35
CO	/	4	10



图 2.3-1 平潭综合实验区大气环境功能区划图

(3) 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目位于裕藩湾，声环境为 2 类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，即昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）；项目区北侧为流水路，道路两侧区域执行 4a 类标准，即即昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。

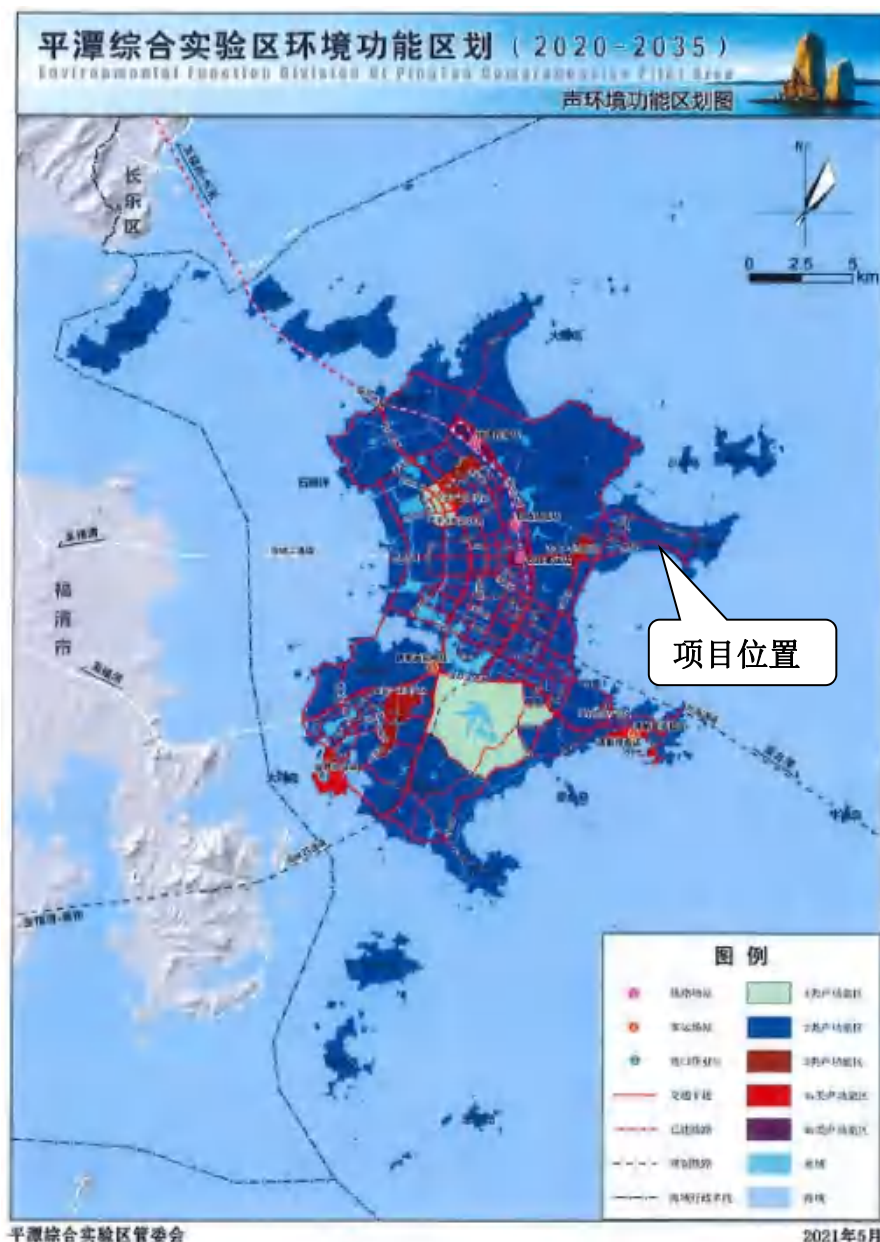


图 2.3-2 平潭综合实验区声环境功能区划图

2.3.2 污染物排放标准

(1) 污水排放标准

施工期施工人员租用裕藩村的居民房，施工人员的生活污水纳入现有污水收集系统，施工场地少量的生活污水通过简易环保移动厕所收集后通过槽车运往污水处理厂处理。运营期生态景观工程配套服务建筑排放的生活污水可就近排入市政污水管网的，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中氨氮达到 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 级标准）后，排入周边市政污水管网，进入三松再生水厂处理；进入自建埋地式污水处理设备进行处理的，应达到《城

镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后回用，严禁排入周边海域。

表 2.3-5 污水排放执行标准一览表（进入市政管网）

序号	污染因子	单位	浓度限值
1	pH	无量纲	6~9
2	悬浮物（SS）	mg/L	400
3	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	mg/L	300
4	化学耗氧量（COD _{Cr} ）	mg/L	500
5	氨 氮	mg/L	45*
注：*为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准			

（2）噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。

（3）大气污染物排放标准

施工期无组织排放的扬尘，施工机械废气、运输车辆尾气，NO_x、CO、SO₂等大气污染物排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中规定的最高允许排放浓度和无组织排放监控浓度限值。

（4）固体废物

施工期建筑垃圾等固体废物能回用的尽量回收利用，固废的贮存和处置应符合应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

2.4 评价工作等级、评价范围和评价重点

2.4.1 评价工作等级

2.4.1.1 海洋环境影响评价工作等级

本项目为海岸带保护修复工程，临时拦沙堤约138m，修复沙滩长1592m，滩肩宽55m，抛填砂约65.84万m³。依据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014），考虑到本项目位于“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”内，属于生态环境敏感区，确定水文动力环境2级评价，水质环境1级评价，沉积物环境2级评价，生态和生物资源环境1级评价（表 2.4-1），海洋地形地貌与冲淤环境评价等级为3级（表 2.4-2）。

表 2.4-1 海洋环境影响评价等级判据一览表

海洋工程分类	工程类型和工程内容	工程规模	工程所在海域特征和生态环境类型	单项海洋环境影响评价等级			
				水文动力环境	水质环境	沉积物环境	生态和生物资源环境
围海、填海、海上堤坝类工程	海上堤坝工程；海中筑坝、护岸、围堤（堰）、防波（浪）堤、导流堤（坝）、潜堤（坝）、引堤（坝）等工程；海中堤防建设及维护工程；促淤冲淤工程；海中建闸等工程	长度（1～0.5）km	生态环境敏感区	2	2	2	2
			其他海域	3	3	3	3
其他海洋工程	水下基础开挖等工程；疏浚、冲（吹）填等工程；海中取土（沙）等工程；挖入式港池、船坞和码头等工程；海上水产品加工工程等	开挖、疏浚、冲（吹）填、倾倒量 300×10 ⁴ m ³ ～50×10 ⁴ m ³	生态环境敏感区	2	1	2	1
			其他海域	3	2	3	2

表 2.4-2 海洋地形地貌与冲淤环境影响评价等级判据一览表

评价等级	工程类型和工程内容
1	面积 50×10 ⁴ m ² 以上的围海、填海、海湾改造工程，围海筑坝、防波堤、导流堤(长度等于和大于 2km)等工程；连片和单项海砂开采工程；其它类型海洋工程中不可逆改变或严重改变海岸线、滩涂、海床自然性状和产生较严重冲刷、淤积的工程项目。
2	面积(50～30)×10 ⁴ m ² 的围海、填海、海湾改造工程，围海筑坝、防波堤、导流堤(长度 2km～1km)等工程；其它类型海洋工程中较严重改变岸线、滩涂、海床自然性状和产生冲刷、淤积的工程项目。
3	面积(30～20)×10 ⁴ m ² 的围海、填海、海湾改造工程，围海筑坝、防波堤、导流堤(长度 1km～0.5km)等工程；其它类型海洋工程中改变海岸线、滩涂、海床自然性状和产生较轻微冲刷、淤积的工程项目。

2.4.1.2 地表水环境影响评价工作等级

本项目施工期废水主要为陆域施工人员生活污水，该部分生活污水依靠村庄污水处理系统处理，运营期生态景观工程配套服务建筑排放的生活污水排放应纳入周边污水管网，经处理达标后排放，不会对周边地表水环境产生明显影响。因此，评价等级定为三级 B。

2.4.1.3 大气环境影响评价工作等级

本工程大气影响较小，大气污染源主要是施工车辆和机械排出的废气，废气量较小且难以定量，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级定为三级。

2.4.1.4 声环境影响评价工作等级

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》，本项目所在声环境功能区为2类区，由于本项目的施工噪声是短期污染行为，噪声源将随施工结束而结束，依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境影响评价等级定为三级。

2.4.1.5地下水环境影响评价工作等级

本项目建设内容包括沙滩修复工程、后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），附录A中拦砂堤行业类别为海上堤坝工程，地下水环境影响评价项目类别为IV类；后滨植被修复工程和生态景观工程的行业类别参照旅游开发，地下水环境影响评价项目类别也为IV类；水系连通及排水工程参照河湖整治工程，因为涉及陆域生态保护红线，地下水环境影响评价项目类别为III类。

2.4.1.6土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目的行业类别属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为IV类，因此本项目不开展土壤环境影响评价。

2.4.1.7陆域生态影响评价工作等级

本项目后滨植被修复工程（面积34062m²）和生态景观工程（占地面积3.7845hm²），涉及陆域生态保护红线。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级，因此，项目陆域生态影响评价工作等级为二级。

2.4.1.8评价工作等级汇总

根据以上小结对各环境要素的环境影响评价工作等级的确定，进行汇总，见表2.4-3。

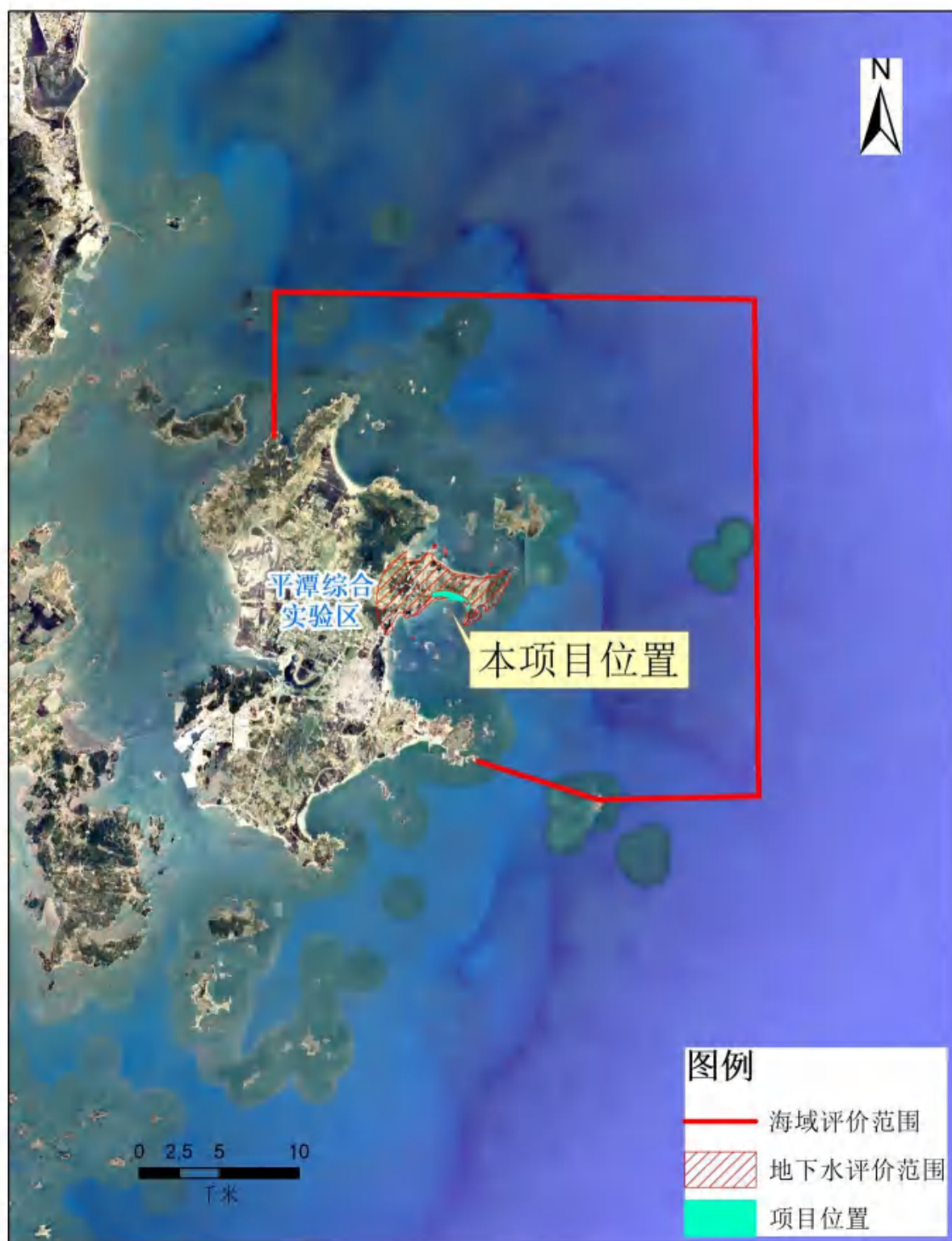
表 2.4-3 环境影响评价工作等级汇总一览表

环境要素		评价等级
海洋环境	水文动力环境	2级
	水质环境	1级
	沉积物环境	2级
	生态和生物资源环境	1级
	海洋地形地貌与冲淤环境	3级
地表水环境		三级B
大气环境		三级
声环境		三级
地下水环境		三级
土壤环境		不开展
陆域生态影响		二级

2.4.2 评价范围

2.4.2.1 海域评价范围

根据《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014），海洋水文动力环境 2 级评价范围垂向距离一般不小于 3km；纵向距离不小于一个潮周期内水质点可能达到的最大水平距离的两倍。海洋水质环境评价范围应能覆盖建设项目的环境影响所及区域，并能充分满足水质环境影响评价的要求。海洋生态环境的调查评价范围，主要依据被评价区域及周边区域的生态完整性确定，1 级评价以主要评价因子受影响方向的扩展距离确定调查和评价范围，扩展距离一般不能小于（8~30）km。沉积物环境影响评价范围与海水水质、海洋生态和生物资源的评价范围保持一致。结合项目区海洋环境特征，确定本项目环境影响评价范围为：南北方向长约 31km，东西方向长约 30km，评价海域面积约 7140km²，评价范围见图 2.4-1。



2.4.2.2 陆域评价范围

大气环境：三级评价不设大气环境影响评价范围。

声环境：工程区周边 200m 以内陆域。

陆域生态环境：项目全部工程活动的直接影响区域和间接影响区域，包括陆域生态保护红线区。

地下水环境：以工程区为界，向陆延伸约 3km，评价范围约 6km² 的区域。

2.4.3 评价重点

根据本项目沿线环境特征，结合工程建设特点，确定本项目海洋环境影响评价重点为：

- （1）施工期环境影响评价：工程施工期对海域水质、沉积物、生态环境（陆域和海域）及渔业资源的影响评价；
- （2）海洋水文动力、地形地貌与冲淤环境影响评价；
- （3）规划区划符合性及工程的环境可行性分析；
- （4）工程环境保护和生态修复对策措施。

2.5 相关规划与区划

（1）福建省海洋功能区划

根据《福建省海洋功能区划》（2011~2020 年），本工程位于“海坛湾旅游休闲娱乐区”，周边的海洋功能区主要有：海坛湾海洋保护区、近海农渔业区、澳前保留区、东庠岛农渔业区、海坛岛北部特殊利用区、海坛海峡保留区，详见表 2.5-1 和图 2.5-1。

表 2.5-1 福建省海洋功能区划登记表 (工程附近海域)

代码	功能区名称	地区	地理范围	功能区类型	面积 (hm ²)	岸段长度(m)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
A5-08	海坛湾旅游休闲娱乐区	福州市平潭综合实验区	海坛岛东部海域, 王爷山至海坛湾海域, 东至 119°53'33.9" E、西至 119°48'13.2" E、南至 25°29'19.1" N、北至 25°34'38.3" N。	旅游休闲娱乐区	2295	27420	保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园。	严格限制改变海域自然属性	保护海岛自然岸线, 保护与修复沙滩和防护林	保护海岛景观和地形地貌, 不影响仙女蛤海洋特别保护区功能; 执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准
B6-09	海坛湾海洋保护区	福州市平潭综合实验区	海坛湾海域, 东至 119°51'40.3" E、西至 119°49'29.2" E、南至 25°29'22.6" N、北至 25°31'51.1" N。	海洋保护区	1626	/	保障海洋保护区用海, 恢复仙女蛤资源	禁止改变海域自然属性	保护海岛岸线。	重点保护仙女蛤、鱼类资源及其生境。严格执行保护区管理要求。
B1-11	近海农渔业区	福建省	领海外部界线以内, 东至 121°12'34.1" E、西至 117°11'24.0" E、南至 23°9'42.1" N、北至 27°10'00.7" N。	农渔业区	2364444	/	严格限制改变海域自然属性, 兼容新能源和海岛海洋保护区建设用海	保障国防和船舶通航安全用海, 用于海洋渔业捕捞。	/	执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准
A8-05	澳前保留区	福州市平潭综合实验区	海坛岛东部澳前海域, 东至 119°52'19.0" E、西至 119°49'23.7" E、南至 25°27'19.5" N、北至 25°29'40.3" N。	保留区	729	21520	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状	严格限制改变海域自然属性	保护自然岸线	保护岛礁生态系统。海域开发利用前, 海洋环境质量维持现状。

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

代码	功能区名称	地区	地理范围	功能区类型	面积(hm ²)	岸段长度(m)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
A1-15	东庠岛农渔业区	福州市平潭综合实验区	东庠岛周围海域,东至119°55'14.1" E、西至119°50'29.5" E、南至25°27'48.3" N、北至25°38'13.0" N。	农渔业区	2946	24831(海岛)	保障开放式养殖用海,优化养殖结构,兼容休闲渔业用海	禁止改变海域自然属性	保护海岛自然岸线	重点保护海域自然环境,执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准
B7-07	海坛岛北部特殊利用区	福州市平潭综合实验区	海坛岛北部海域,图标位置 119°44'14.5"E, 25°39'7.9"N。	特殊利用区	专题论证后确定	/	保障污水达标排放混合区及排污管道用海,须进行专题论证确定其具体用海位置、范围、面积,确保不影响毗邻海域功能区的环境质量	严格限制改变海域自然属性	/	严格执行污水达标深水排放标准。
A8-04	海坛海峡保留区	福州市	海坛岛北部海域,东至119° 51' 48.0" E、西至119° 32' 38.6" E、南至25° 27' 34.9" N、北至25° 45' 45.4" N。	保留区	33157	212890	不影响周边其它功能区正常发挥前提下维持使用现状,或开展海底工程用海、路(沿岸公路)桥用海、海水综合利用等用海,以及不改变海域属性用海。	严格限制大规模改变海域自然属性。	保护自然岸线。	保护岛礁生态系统。海域开发利用前,海洋环境质量维持现状。



图 2.5-1 工程与海洋功能区划的叠图

(2) 福建省海洋环境保护规划

根据《福建省人民政府关于印发福建省海洋环境保护规划（2011~2020）的通知》（闽政〔2011〕51 号），本工程位于“海坛湾旅游环境保护利用区”，周边海域的海洋环境分级控制区包括：海坛湾重要渔业资源重点保护区、坛南湾北部渔业环境保护利用区、海坛海峡渔业环境保护利用区，详见表 2.5-2 和图 2.5-2。海水水质目标执行《海水水质标准》

(GB 3097-1997) 二类标准, 海洋沉积物质量目标执行《海洋沉积物质量》(GB18668-2002) 一类标准, 海洋生物质量目标执行《海洋生物质量》(GB18421-2001) 一类标准。



图 2.5-2 工程与海洋环境保护规划的叠图

表 2.5-2 福建省海洋环境保护规划登记表 (工程附近海域)

海洋环境分级控制区		海域 名称	地理位置 (中心坐标)	分区范围	面积 (hm²)	环境质量目标						环保管理要求
						海水水质		海洋沉积物质量		海洋生物质量		
代码	分区名称					近期	远期	近期	远期	近期	远期	
2.2-6	海坛湾旅游环境保护利用区	海坛岛周边海域	25°32'01"N , 119°50'07"E	平潭流水镇山边-后田-平潭澳前镇上井连线附近海域	2232	二	二	一	一	一	一	保护海岸沙滩资源，严格控制占用海岸线、沙滩和沿海防护林的建设。控制旅游活动规模，防止旅游活动对海域环境的污染。实施沙滩岸线生态修复。
1.2-15	海坛湾重要渔业资源重点保护区	海坛岛东侧海坛湾	25°30'39"N , 119°50'33"E	平潭上井附近海域	1622	二	二	一	一	一	一	加强对仙女蛤、鱼类资源及其生境的保护。禁止非法开采海沙。禁止向保护区排放有毒有害污染物质。
2.1-15	坛南湾北部渔业环境保护利用区	海坛岛周边海域	25°28'41"N , 119°50'59"E	平潭澳前镇东澳-大沙屿-上井附近海域	683	二	二	一	一	一	一	协调旅游开发活动与渔业环境保护的关系。
2.1-14	海坛海峡渔业环境保护利用区	福清湾及海坛海峡海域	25°32'32"N , 119°42'02"E	海坛岛西部的海坛海峡海域	45905	二	二	一	一	一	一	加强对渔业环境的保护，控制围填海规模；合理设置排污口。

(3) 福建省近岸海域环境功能区划

根据《福建省近岸海域环境功能区划（2011-2020）》，本工程位于“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”，该区域位于海坛海峡西部海域，北起屿头-东壁连线，南至万安沿线近岸，中心坐标 $25^{\circ} 33' 16.2'' N$ ， $119^{\circ} 50' 9.6'' E$ ，面积约 1366.85km^2 ，本区域的主导功能为“养殖、生态保护”，辅助功能为“渔港、旅游”，执行第二类海水水质标准。项目周边分布的环境功能区主要包括平潭海坛湾一类区、平潭东庠-流水四类区等，详见表 2.5-3、图 2.5-3。

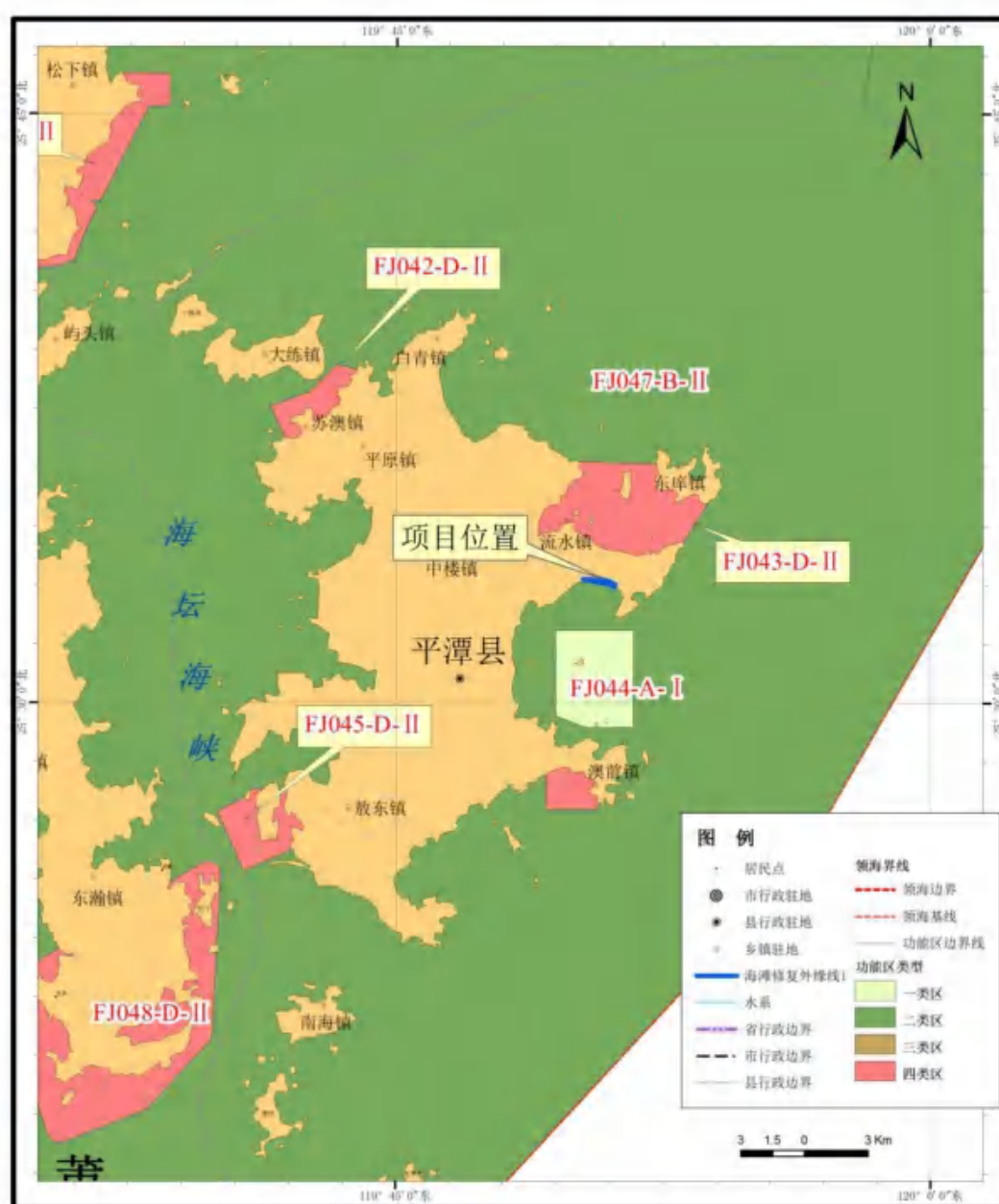


图 2.5-3 工程与福建省近岸海域环境功能区划的叠图

表 2.5-3 福建省近岸海域环境功能区划（2011-2020）登记表（工程附近海域）

沿海 地市	海域 名称	标识号	功能区名称	范围	中心坐标	面积（平方公 里）	近岸海域环境功能区		水质保护目标	
							主导功能	辅助功能	近期	远期
福 州 市	海坛 海峡 海区	FJ047- B- II	海坛海峡及 海坛岛周边 海域二类区	海坛海峡西部海域,北起屿 头-东壁连线,南至万安沿 线近岸。	25°33'16.2"N , 119°50'9.6"E	1366.85	养殖、生态 保护	渔港、旅 游	二	二
福 州 市	海坛 海峡 海区	FJ044- A- I	平潭海坛湾 一类区	海坛岛海坛湾海域。	25°30'38.88"N , 119°50'34.8"E	16.21	仙 女 蛤 资 源保护	旅游	一	一
福 州 市	海坛 海峡 海区	FJ043- D- II	平潭东庠- 流水四类区	海坛岛东庠-流会附近海 域。	25°34'55.92"N , 119°51'21.6"E	21.37	港口、航运	养殖	二	二

(4) 平潭综合实验区国土空间总体规划

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》，本项目位于绿地休闲区，见图 2.5-4。绿地休闲区是指以公园绿地、广场用地、滨水开放空间、防护绿地等为主要功能导向的区域，以绿地与广场用地为主，可兼容少量公共服务设施用地。



图 2.5-4 工程与平潭综合实验区国土空间总体规划的叠图

(5) 《福建省海洋生态保护红线划定成果》

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽政文[2017]457 号），工程位于“海坛

湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”，工程附近主要有周边生态保护红线区有“山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（四）”、“平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗迹生态红线区”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）”、“牛山岛渔场重要渔业水域生态红线区”等，详见表 2.5-5、图 2.5-5。

（6）陆域生态保护红线

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》中三线划定成果，本项目涉及陆域生态保护红线，见图 2.5-6。

表 2.5-5 福建省海洋生态保护红线区登记表(工程附近海域)

序号	所在行政区域		代码	管控类别	类型	名称	地理位置（四至）	覆盖区域面积（km ² ）	生态保护目标	管控措施	备注
	市级	县级									
66	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-I-05	禁止类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）	海坛湾后田-裕藩沿岸海域。四至：119°49'36.4"-119°51'18.4"E，25°32'40.21"-25°33'11.38"N	0.88	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。原则上禁止高潮线向陆一侧200米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧3.5海里内禁止采挖海砂、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
63	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-I-04	禁止类	海洋保护区	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态保护红线区（四）	山洲列岛海域。四至：119°50'27"-119°50'60"E，25°36'50"-25°37'24"N	0.49	厚壳贻贝资源及其生态环境	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
64	平潭综合实验区	平潭县	350128-LC R-II-01	限制类	海洋自然景观与历史文化遗产	平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗产生态红线区	海坛岛王爷山沿岸海域。四至：119°52'3.36"-119°53'8.17"E，25°32'39.09"-25°34'1.8"N	0.58	自然岸线、海蚀地貌等自然景观	管控措施：执行《风景名胜区条例》等相关规定。维持海岸自然景观和原始风貌。禁止围填海、采石、爆破等危害海岸地貌形态、海岸景观的开发活动，保护自然景观。确需在生态保护红线区内进行渔业及执法码头、陆岛交通码头、道路交通、航道锚地、海底管线、能源等公益或公共基础设施建设的，要经严格科学论证并经相关主管部门审批后实施。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	所在行政区域		代码	管控类别	类型	名称	地理位置（四至）	覆盖区域面积（km ² ）	生态保护目标	管控措施	备注
	市级	县级									
667	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-II-06	限制类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）	海坛湾。 四至： 119°48'10.8"-119°51'40.31"E， 25°29'19.13"-25°33'3.72"N	14.75	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
68	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-I-07	禁止类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）	海坛湾龙王头沙滩海域。四至： 119°48'13.87"-119°48'53.96"E， 25°29'56.98"-25°32'39.81"N	2.41	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。原则上禁止高潮线向陆一侧200米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧3.5海里内禁止采挖海砂、围填海、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	
69	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-II-08	限制类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）	海坛湾龙王头近岸。四至： 119°48'5.58"-119°48'44.05"E， 25°29'56.47"-25°32'37.68"N	0.64	自然岸线、沙滩、海洋景观	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。	
70	平潭综合实验区	平潭县	350128-MP A-I-09	禁止类	海洋保护区	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）	海坛湾近岸海域。四至： 119°49'29.19"-119°51'40.32"E， 25°29'22.64"-25°31'51.11"N	16.29	仙女蛤资源及其生态环境	管控措施：执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。	

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	所在行政区域		代码	管控类别	类型	名称	地理位置（四至）	覆盖区域面积（km ² ）	生态保护目标	管控措施	备注
	市级	县级									
77	平潭综合试验区	平潭县	350128-FSH-II-02-1	限制类	重要渔业水域	牛山岛渔场重要渔业水域生态保护红线区	牛山岛周围海域。四至：119°49′50.94″-120°14′19.47″E，25°13′29.26″-25°38′5.2″N	915.96	大黄鱼、鳓鱼、鲢鱼、乌贼、对虾等经济种类的产卵场；带鱼、鳓鱼、银鲳、刺鲳、乌鲳、四指马鲛、六指马鲛、白姑鱼、竹乱筴鱼、大甲鲆、蓝圆鲆等幼鱼的索饵场；姥鲨等鳐科鱼类的集中分布场；重要鱼类洄游通道；闽中渔场重要水生生物的繁育场	管控措施：维持海域自然属性，保护渔业资源产卵场、育幼场、索饵场和洄游通道。禁止围填海、截断洄游通道、水下爆破施工等开发活动；禁止破坏性捕捞方式，合理有序开展捕捞作业；严格执行禁渔期、禁渔区制度以及渔具渔法规定。开展增殖放流活动，保护和恢复水产资源。确需在生态保护红线区内进行航道锚地、海底管线、能源等公益或公共基础设施建设的，要经严格科学论证并经相关主管部门审批后实施。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止倾废，改善海洋环境质量。	



图 2.5-5 工程与福建省海洋生态保护红线划定成果的叠图



图 2.5-6 工程与陆域生态保护红线的叠图

2.6 环境敏感目标

本工程建设的的环境敏感目标见表 2.6-1、图 2.6-1~图 2.6-2。

表 2.6-1 主要环境敏感区和环境敏感目标

名称		方位	与本项目的最短距离	保护目标及保护要求
海域环境	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）	——	0	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）	南	30	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗迹生态保护红线区	东	1300	自然岸线、海蚀地貌等自然景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）	西南	1900	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）	南	2000	仙女蛤资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）	西南	2200	自然岸线、沙滩、海洋景观。执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（四）	北	6700	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	牛山岛渔场重要渔业水域生态保护红线区	东南	6850	大黄鱼、鳙鱼、鲢鱼、乌贼、对虾等经济种类的产卵场；带鱼、鳙鱼、银鲳、刺鲳、乌鲳、四指马鲛、六指马鲛、白姑鱼、竹乱筴鱼、大甲鲈、蓝圆鲈等幼鱼的索饵场；姥鲨等鳐科鱼类的集中分布场；重要鱼类洄游通道；闽中渔场重要水生生物的繁育

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

名称		方位	与本项目的最短距离	保护目标及保护要求
				场。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	平潭长江澳重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线区	西北	8300	自然岸线、沙滩、海洋景观。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（三）	西北	11000	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	牛山岛领海基点特殊保护海岛生态保护红线区	东南	11300	海岛及其周围海域地形地貌；海岛生态系统；渔业资源。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，已建集中排污口适时退出，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（一）	西北	14700	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	山洲列岛厚壳贻贝海洋保护区生态红线区（二）	西北	15800	厚壳贻贝资源及其生态环境。按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。
	北面养虾池取、排水口	南	35	海水水质、海洋生态环境
	施工滩涂牡蛎养殖区	南	200	
	鲍鱼网箱养殖区	南	650	
环境空气、声环境	裕藩村	东北	0	声环境及大气环境。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
	港东村	北	0	
	西楼村	北	570	

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

名称		方位	与本项目的最短距离	保护目标及保护要求
	五星村	西北	45	
陆域生态	基干林带	——	0	按照《中华人民共和国森林法》《福建省沿海防护林条例》《福建省生态公益林条例》等法律法规的要求执行。
	陆域生态保护红线	——	0	水源涵养、防风固沙、水土保持、生物多样性维护等。
周边开发活动	裕藩村渔船习惯停泊点	东	45	保护船舶靠泊、航行安全

注：——表示在工程区范围内。



图 2.5-1 项目周边环境敏感目标分布图 1



图 2.5-2 项目周边环境敏感目标分布图 2

第三章 建设项目工程分析

3.1 工程概况

3.1.1 工程基本情况

3.1.1.1 项目名称和建设单位

项目名称：裕藩湾海岸带保护修复工程

建设单位：平潭综合实验区自然资源与生态环境局

3.1.1.2 地理位置

本工程位于平潭岛东侧的裕藩湾岸段，地理坐标为 25°34'N，119°51'E。地理位置图见 3.1-1。



图 3.1-1 项目地理位置图

3.1.1.3 项目组成和建设规模

本项目为海岸带保护修复工程，项目主要建设内容包括沙滩修复工程、后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程。

本项目沙滩修复工程设计滩肩面高程 5.0~4.5m，设计施工滩肩平均宽度约 55.5m，预期稳定滩肩平均宽度约 30-40m；修复沙滩岸线长度约 1592m；在工程区东侧海岸构筑一条充填沙袋临时拦沙堤，临时拦沙堤长度 138m。本项目回填砂量约 65.84 万 m³。

后滨植被修复工程场地平整面积约为 134143 m²，后滨沙地植被修复面积 34062m²，后滨生态缓冲带修复面积 99081m²。

后滨生态景观工程修复面积占地 3.7845m²，建设内容包括港东村西入口、裕藩湾东入口，堤顶路提升改造 6424m²，沿堤顶路设置裕藩湾港口等眺望节点 5 处总占地 5148m²。

水系连通及排水工程拟新开挖河道，对现状河道进行清淤整治，并与新开挖河道连通，总长 2.8km；新建或改建桥涵 5 座；对港东水闸原址拆除重建。

工程总投资 22871.67 万元。

3.1.2 海湾整治前工程区现状

工程区位于平潭岛东侧的裕藩湾岸段，裕藩湾海岸严重侵蚀后退，部分岸段沙丘、后滨沙地等地貌单元消失，海滩生态功能显著退化、后滨沙地植被防护效果不佳，简易人工护岸防护等级较低，遇到台风、风暴潮天气容易被破坏，存在侵蚀、水土流失等问题。



照片 3.1 裕藩湾侵蚀后退的人工护岸（海洋三所摄于 2021 年）



照片 3.2 裕藩湾现状（海洋三所摄于 2021 年）

3.1.3 工程总平面设计方案

本工程定位为具有防灾、减灾和景观提升功能的旅游、休闲型沙滩修复工程，即在现状岸线外侧，通过人工回补沙扩大原沙滩规模，提高沙滩防灾减灾能力，拓展滨海沙滩旅游空间。工程总平面布置图见图 3.1-2。

本工程总平面布置方案本岸段方案设计滩肩面高程 5.0~4.5m，设计施工滩肩平均宽度约 55.5m，预期稳定滩肩平均宽度 30~40m；本方案下修复沙滩岸线

长度约 1592m；在工程区东侧海岸构筑一条充填沙袋临时拦沙堤，临时拦沙堤长度 138m。采用细砂、中细砂单层补砂的结构方案，即补砂粒径 0.3mm~0.5mm；为提高修复沙滩稳定性，根据《海滩养护与修复技术指南》，拟采用 1:15 的施工滩坡；本方案需要补砂量 65.84 万 m^3 ，包括了 20% 的施工过程自然调整和流失量。

滨海生态缓冲带修复与建设生态修复主要是通过对原有防护林受损、老化、退化的区域采取补种的基础上，扩大防护林的面积，将进一步提高防护林的整体防护能力，将从海滩随风吹蚀而来的流沙固定住，使其沉降在一定宽度范围的基干防护林之内，有效减轻土壤风蚀作用，与海滩后滨沙地生态屏障。场地平整约 134143 m^2 ，后滨沙地植被修复面积 34062 m^2 ，后滨生态缓冲带修复面积 99081 m^2 ，平面布置图见图 3.1-3 所示。后滨沙地植物群落结构配置设计可分为单纯草本的植物群落、灌木及地被（草）的灌草丛群落、地被（草）的植物群落组合、灌、地被（草）的植物群落组合四种，后滨植被修复工程配置设计平面图见图 3.1-5 所示。

生态景观工程提升修复面积占地 3.7845 hm^2 ，景观建设内容包括港东村西入口、裕藩湾东入口，堤顶路提升改造 6424 m^2 ，沿堤顶路设置裕藩湾港口等眺望节点 5 处总占地 5148 m^2 ，配套服务建筑 470 m^2 、村道改造 3440 m^2 ，绿化提升 2300 m^2 。总平面依托裕藩海岸带沙滩提升工程基础，打造城、乡、海一体的滨海健康步道。沿原有旧堤坝建设约 1.606km 长滨海步道。进一步统筹乡、村、径步道，沿步道沿线串联原有村道出入口，结合渔村文化提升，设置景观眺望节点五处，并配套基础卫生间、休闲廊架、冲洗池等设施。景观工程总平面设计图见图 3.1-4。

水系连通及排水工程结合现状地形及土地利用情况，本次拟新开挖河道，对现状河道进行清淤整治，并与新开挖河道连通，总长约 2.8km，工程总平面图见图 3.1-6。为保证原有村道正常通行，本次新建或改建桥涵 5 座，其中管涵 1 采用 D1000 涵管；农桥 1~4 结构类型采用简支板桥，汽车荷载等级为农桥-I 级，跨度为 10m，宽度 3.5m。本次拟对港东水闸原址拆除重建，新建水闸采用顶升式平面闸门配套液压启闭机启闭，顶升式平面闸门可双向挡水，满足排涝和挡潮需要。根据内河侧排涝需要，闸室过流段净宽 6.0m，闸底板顶高程 1.0m。

表 3.1-1 本项目主要经济技术指标

序号	指标	单位	工程量	备注
1	预期修复岸线	m	1592	
2	预期修复滩肩长度	m	1517.05	
3	施工滩肩平均宽度	m	55.5	
4	预期形成干滩面积	万 m ²	8.61	
5	构筑临时拦沙堤	m	138	
6	总填砂量	万 m ³	65.84	
7	后滨生态缓冲带修复	m ²	99081	
	后滨沙地植被修复	m ²	34062	
8	生态景观工程	hm ²	3.7845	堤顶路提升改造 6424m ² , 眺望节点占地 5148m ²
9	海滩修复概算	万元	17389.51	其中建安费 15798.83 万
10	植被修复概算	万元	738.44	其中建安费 636.77 万
11	水系连通及排水工程概算	万元	893.75	其中建安费及设备费 733.01 万
12	景观工程概算	万元	3119.96	其中建安费 2643.62 万

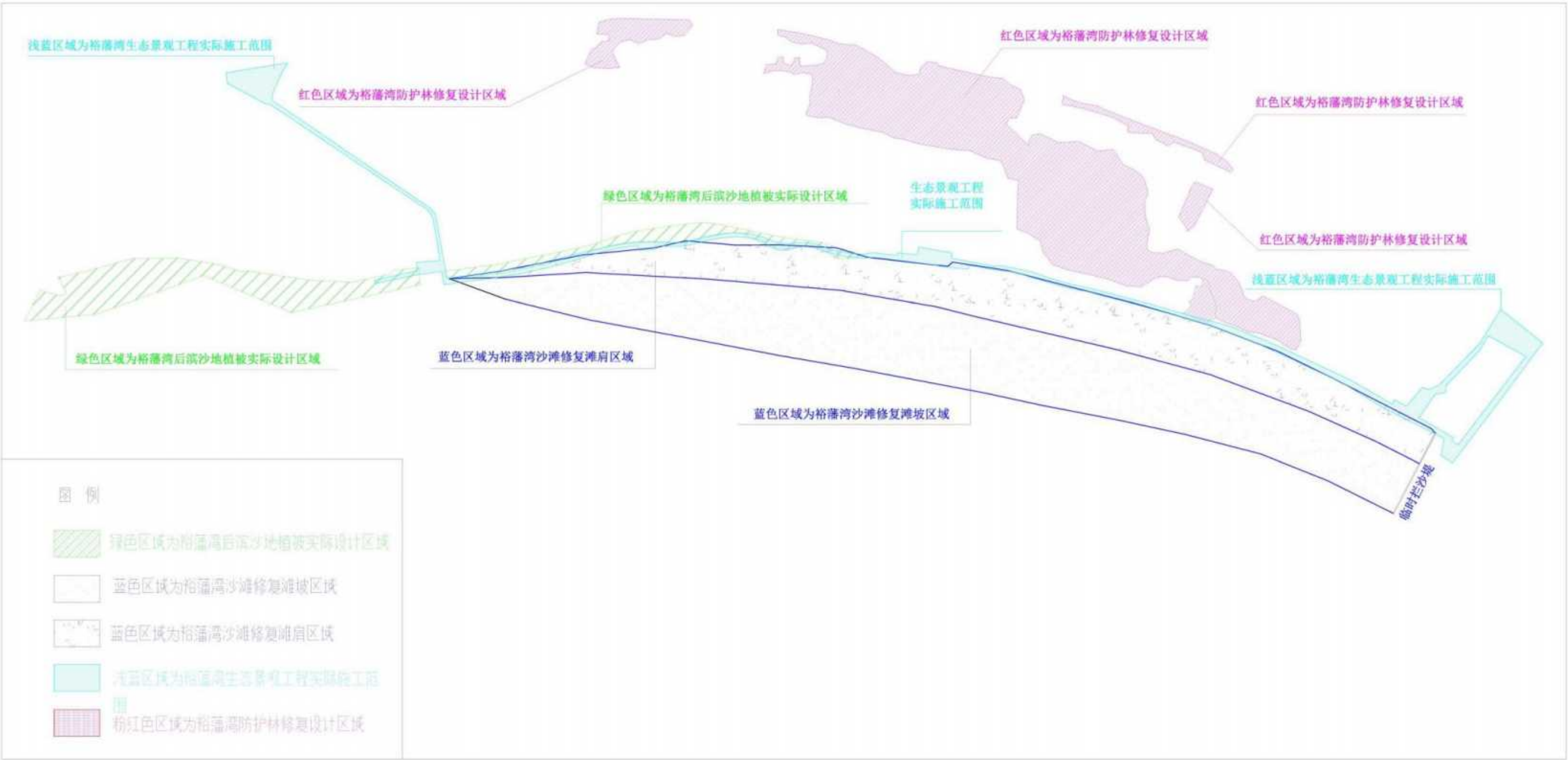


图 3.1-2 裕藩湾海岸带保护修复工程平面布置示意图



图 3.1-3 防护林修复工程平面布置图



图 3.1-4 生态景观工程总平面设计图

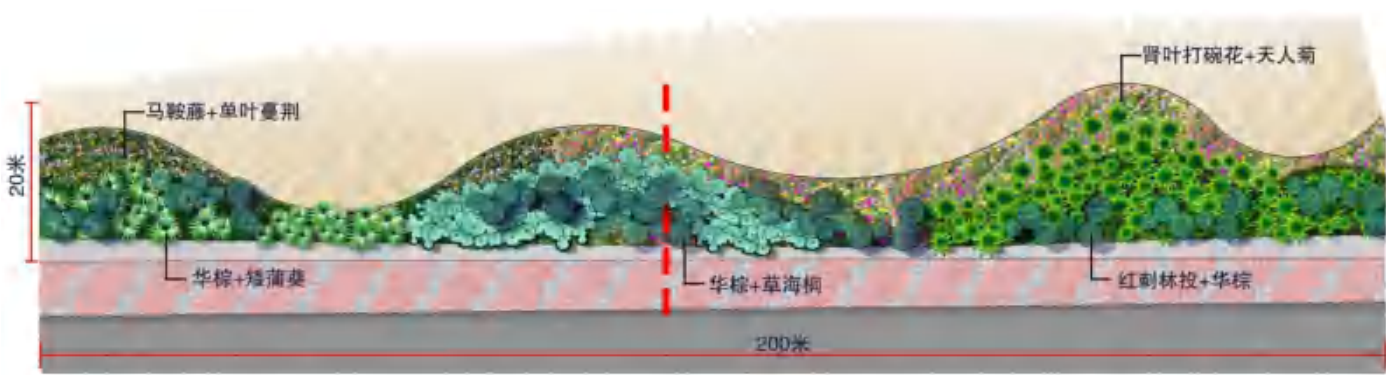
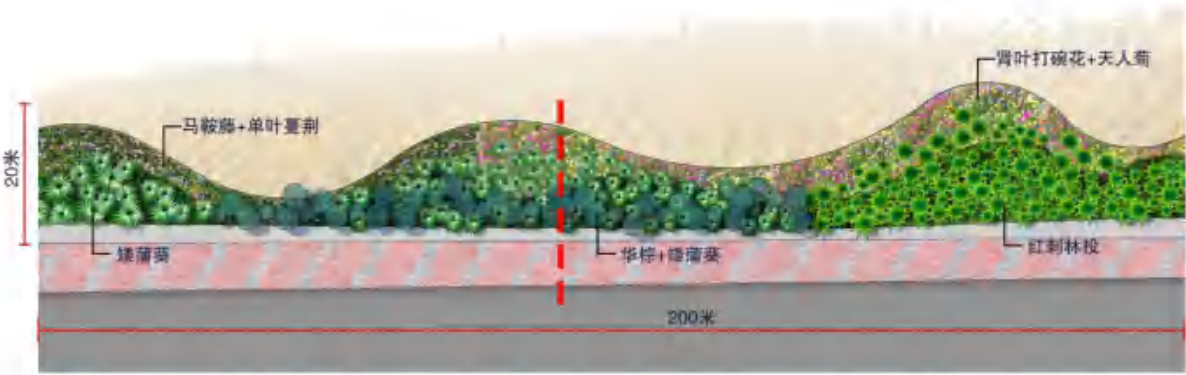


图 3.1-5 后滨植被修复工程配置设计平面图



3.1.4 坐标与高程系统

根据本项目地形测量技术报告，本项目工程平面采用国家 2000 坐标系，中央子午线为 120；高程采用 85 国家高程系统，高程基面（零点）在当地平均海面以下 0.25m。

3.1.5 高程设计

3.1.5.1 设计水位

本工程引用本工程东北侧平潭流水山边西楼二级渔港工程设计水位资料：

设计高水位（高潮累积率 10%）：3.18m；

设计低水位（低潮累积率 90%）：-3.00m；

极端高水位：4.79m；

极端低水位：-4.11m

3.1.5.2 滩肩高程设计

根据《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255-2018），海滩养护修复工程滩肩高程设计可以由多年重现期水位和波浪爬高等参数共同确定：

滩肩高程=多年重现期水位+波浪爬高

Stockdon（2006）通过 10 处海岸的现场观测和归纳，认为波浪爬高取决于波浪引起的近岸水面抬升和波浪上冲这 2 个水动力过程，与波高、周期和滨面坡度密切相关，并给出了计算波浪爬高的经验公式：

$$R = 1.1 \left\{ 0.35 \beta_f (H_0 / L_0)^{1/2} + \frac{[(H_0 L_0)(0.563 \beta_f^2 + 0.004)]^{1/2}}{2} \right\}$$

其中 H_0 为深水波高， L_0 深水波长， β_f 为滨面坡度。工程区深水波高、波长分别取 1.18m、33.92m（由深水波波要素波浪数模提取），滨面坡度 β_f 取 0.038（1/26），计算得 $R=0.24m$ ，加上 50 年重现期的极端高水位（4.79m），则本项目滩肩高程应为 5.03m。

另外，参照《海港工程总平面设计规范》之码头前沿设计规范，计算滩肩面高程如下：

基本标准：设计高水位（3.18m）+（1~2.0 m）=4.18~5.18m

复核标准：极端高水位（4.79m）+（0~0.5 m）=4.79~5.29m

结合同类海滩修复工程建设经验，拟确定本项目滩肩顶面高程为 4.50m~5.00m；滩肩（干滩）内缘线高程 5.00m，滩肩（干滩）外缘线高程为 4.50m。

3.1.6 结构方案

3.1.6.1 沙滩

(1) 海滩平面形态及修复海滩施工滩肩宽度的确定

以工程区现有岸线为依托，以海岸 5.0m 等高线为海滩修复施工内界线，施工滩肩外边界线按总平面图控制。

(2) 沙滩平面形态

以工程区现有岬湾海岸岸滩地形为依托，东侧以裕藩村南侧小码头西侧临时拦沙堤控制；向陆以 5.0m 等高线为沙滩修复施工内界线；施工滩肩按照东宽西窄原则布置，东段宽约 50m~70m，向西段逐渐变窄，直至西端施工滩肩宽度变为 0m；施工滩肩平均控制宽度为 55m；滩肩外缘线以外按 1:15 坡度放坡至原海底地面线。

(3) 填沙中值粒径和碎屑矿物指标

本项目拟采用细砂、中细砂单层补的结构方案，即补砂粒径 0.3mm~0.5mm。砂源已采购完成，见附件四。

(4) 填沙（砾石）剖面设置

- 滩肩顶面高程定为 85 国家高程 4.50m~5.00m（靠滩肩内缘顶高程 5.00m、外缘顶高程 4.50m）；

- 沙滩平衡剖面的计算方法采用美国《海岸工程手册（2002 年版）》第 3 册中的方程式（III-3-14）： $h=Ay^{2/3}$ ，式中 h 为深度（m）， y 为离岸距离（m）， A 为系数。 A 的取值利用该书中之表 III-3-3 所列的数据。

- 为便于工程方量计算和工程施工及验收，施工期滩肩以下施工滩面坡度按 1:15 控制；工程后滩肩自然调整到近平衡状态坡度。

本项目主要工程量见表 3.1-2，海滩施工典型断面见图 3.1-7~图 3.1-12。

(5) 修复海滩使用寿命

本项目修复海滩使用寿命拟定为 5 年，5 年后根据后监测情况可能要开展适当的补沙养滩活动。

表 3.1-2 主要工程量一览表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	修复岸线长度	m	1592	修复沙滩岸线长度约 1.6km；预 期滩肩平均宽度约 40m
2	修复滩肩长度	m	1517	
3	临时拦沙堤	m	138	
4	施工滩肩宽度	m	55.5	
5	施工滩肩面积	万 m ²	8.61	
6	施工沙滩面积	万 m ²	21.98	
7	回填沙量	万 m ³	65.84	

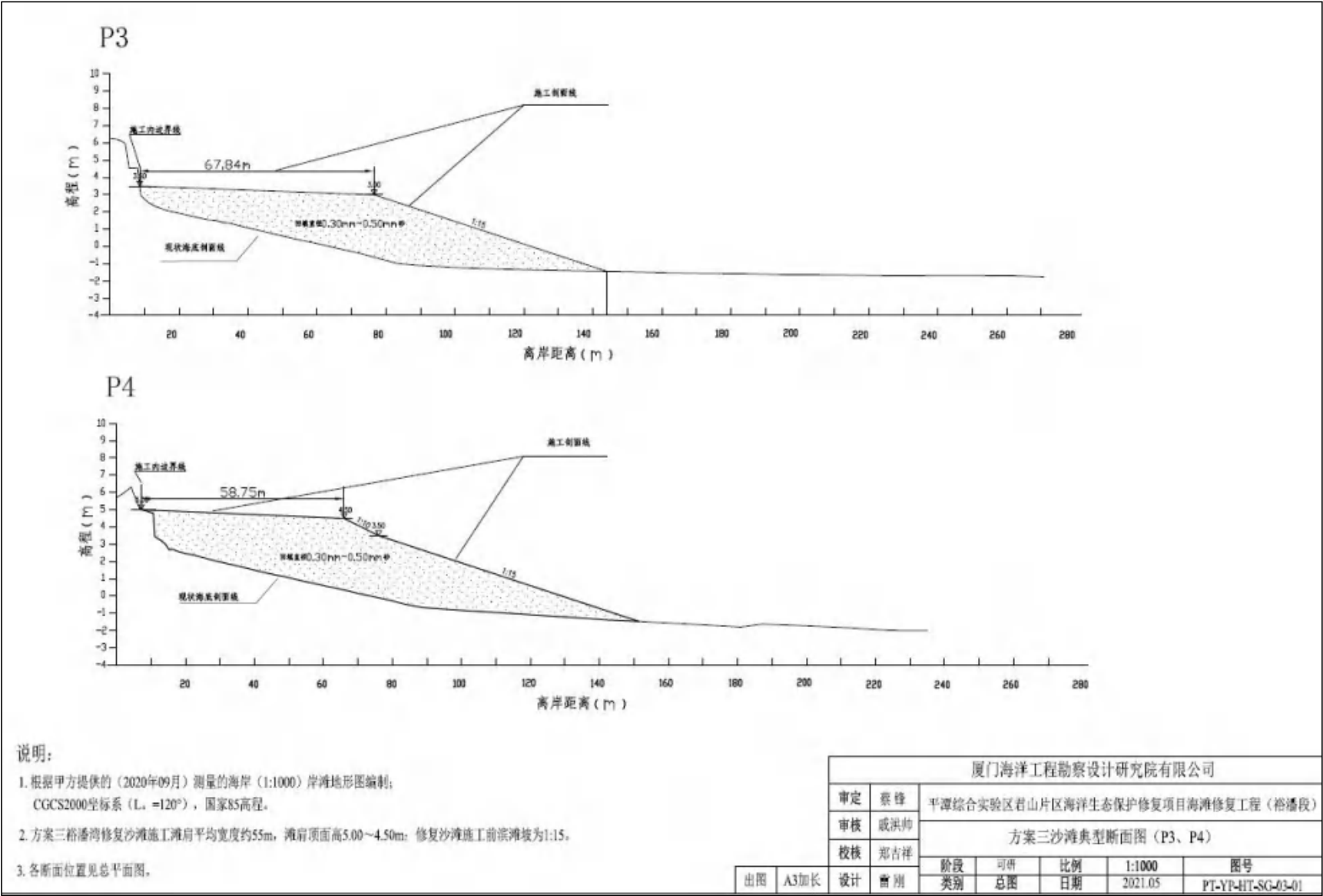


图 3.1-6 海滩施工典型断面 1

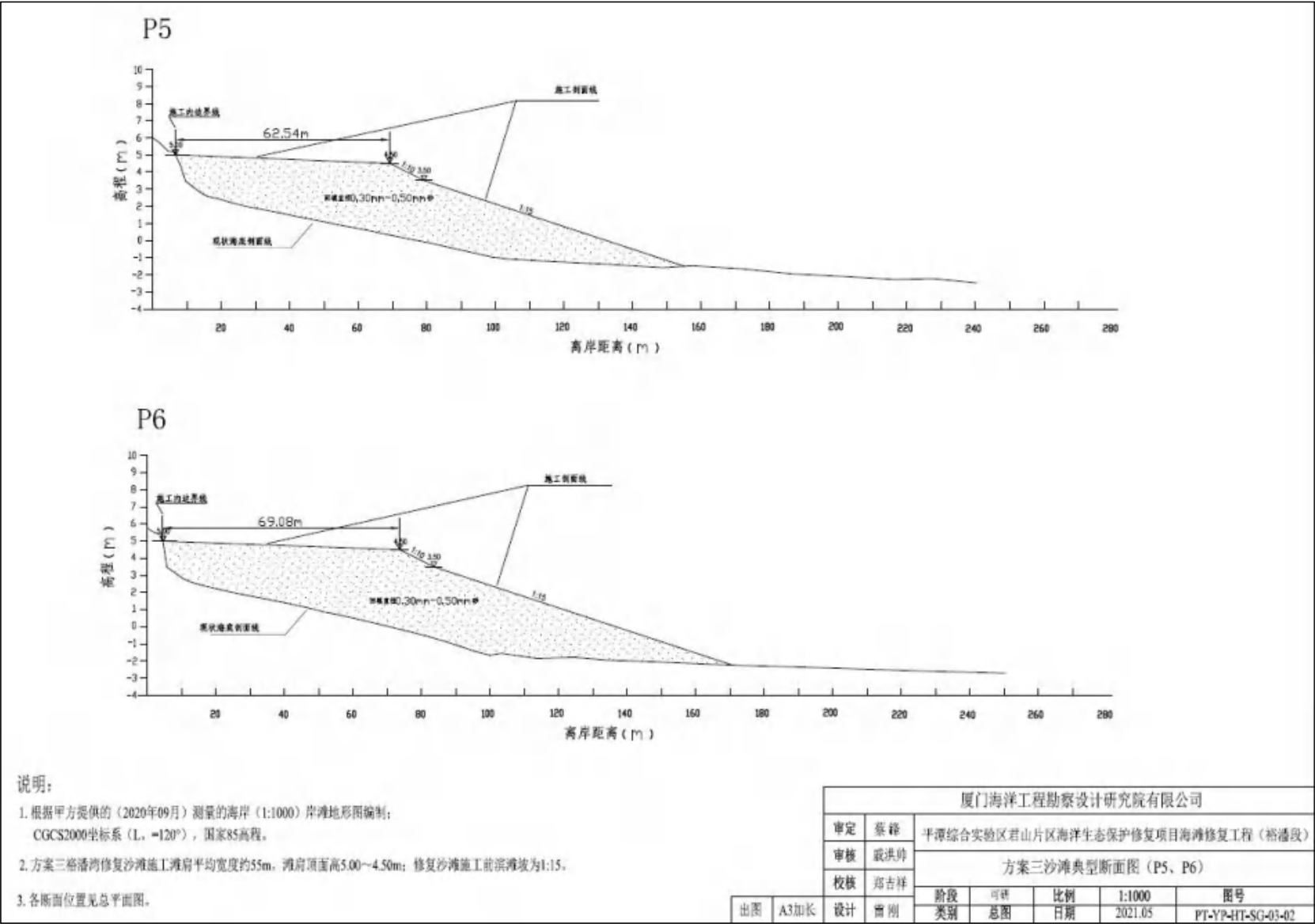


图 3.1-7 海滩施工典型断面 2

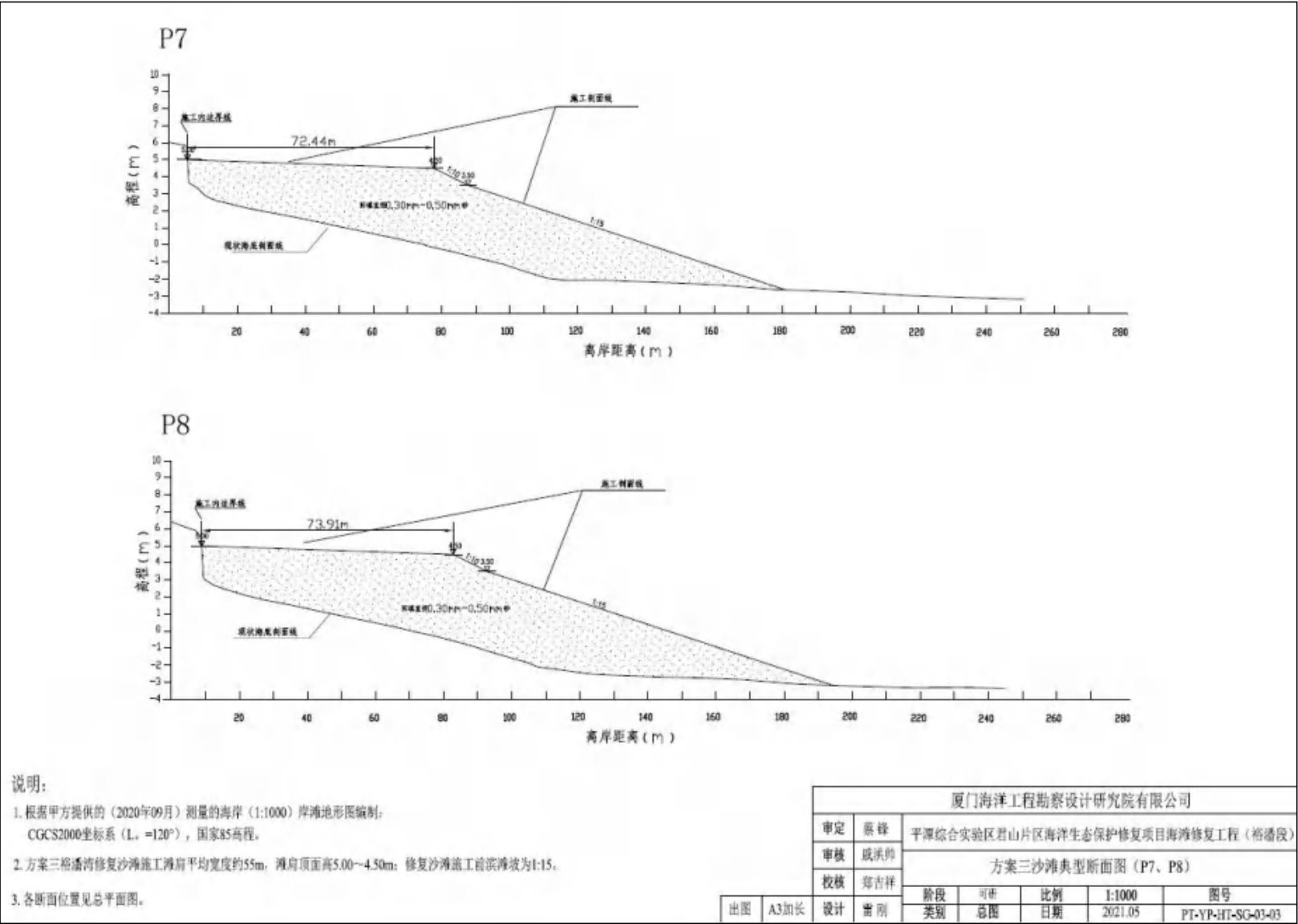


图 3.1-8 海滩施工典型断面 3

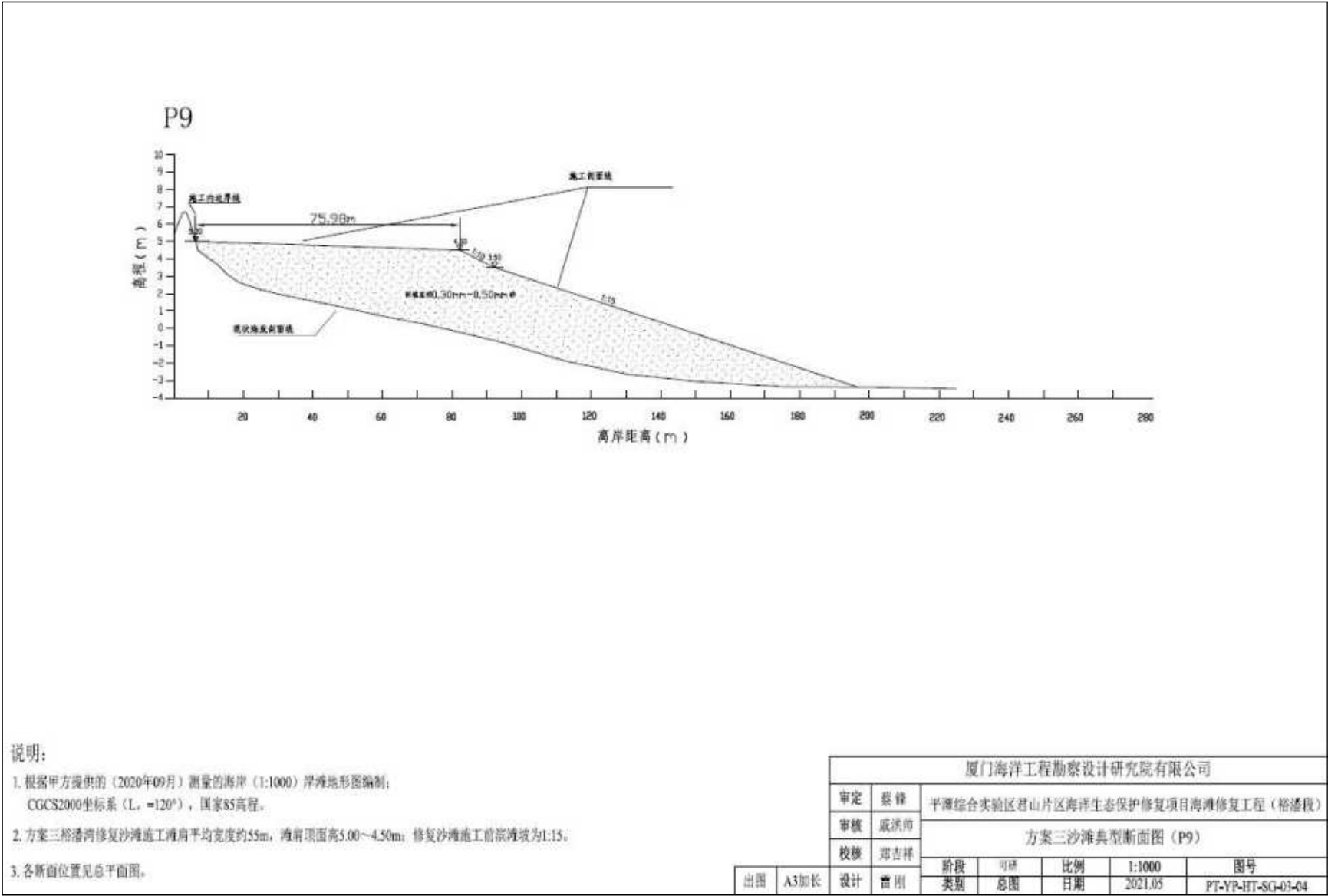


图 3.1-9 海滩施工典型断面 4

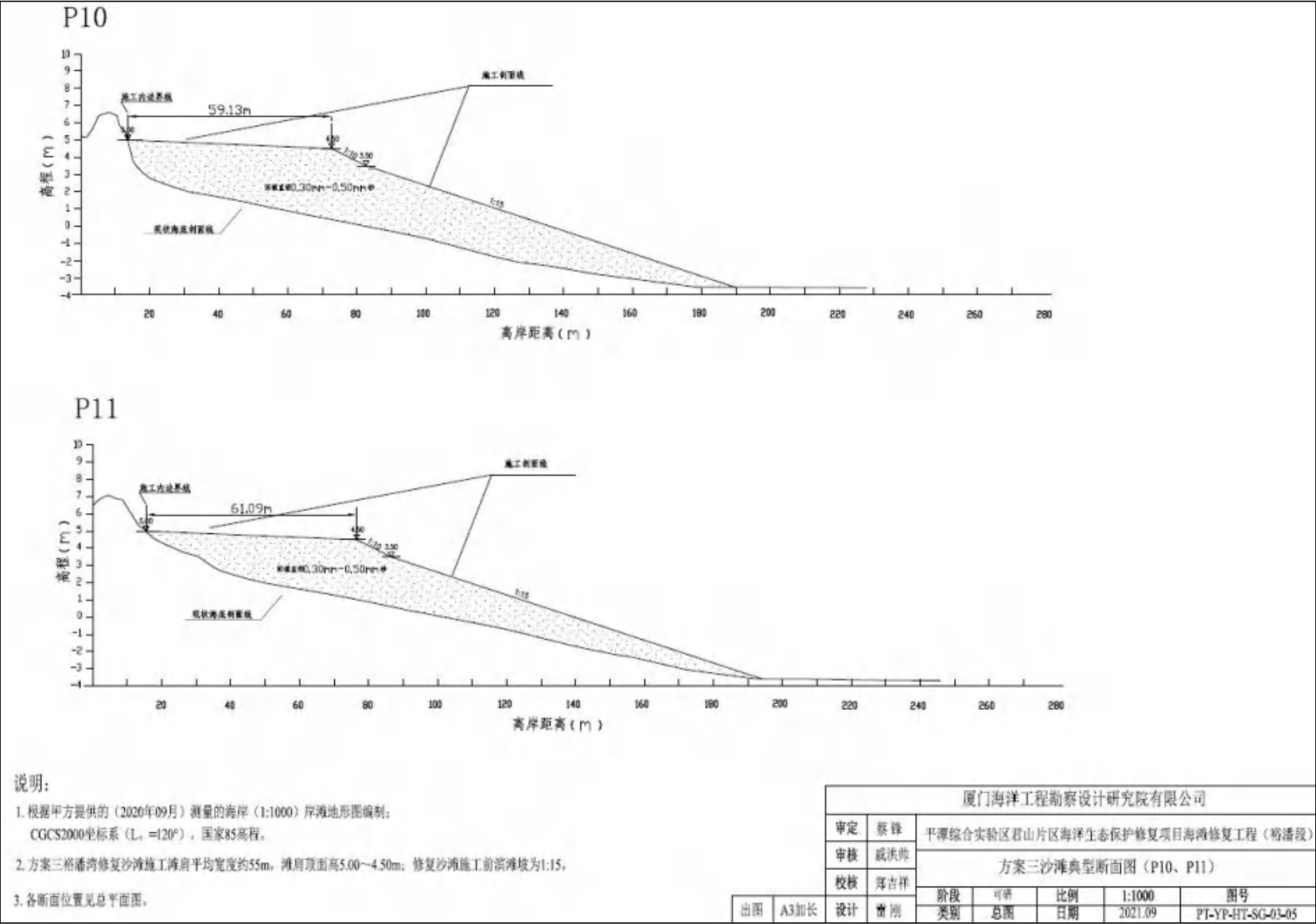


图 3.1-10 海滩施工典型断面 5

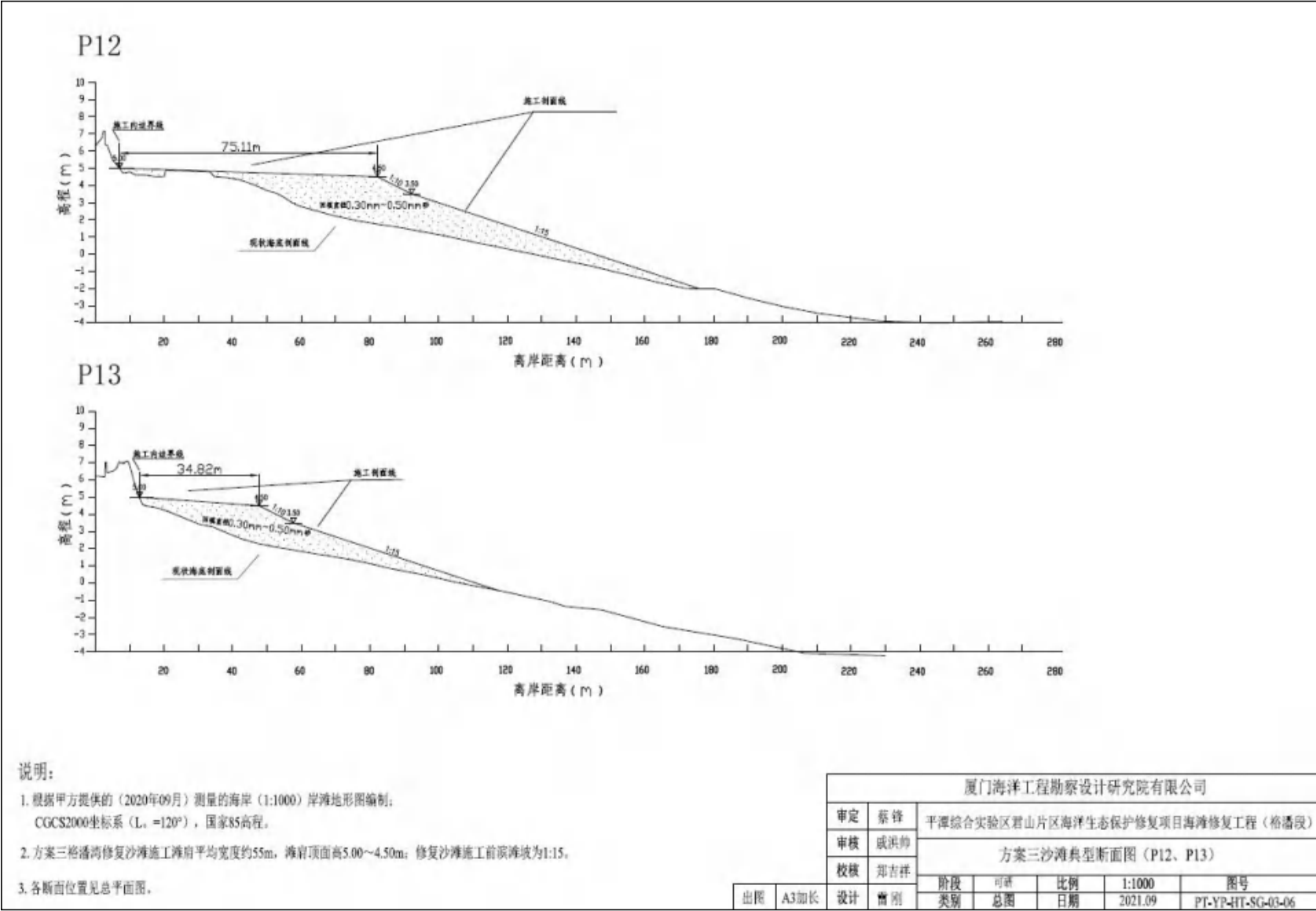


图 3.1-11 海滩施工典型断面 6

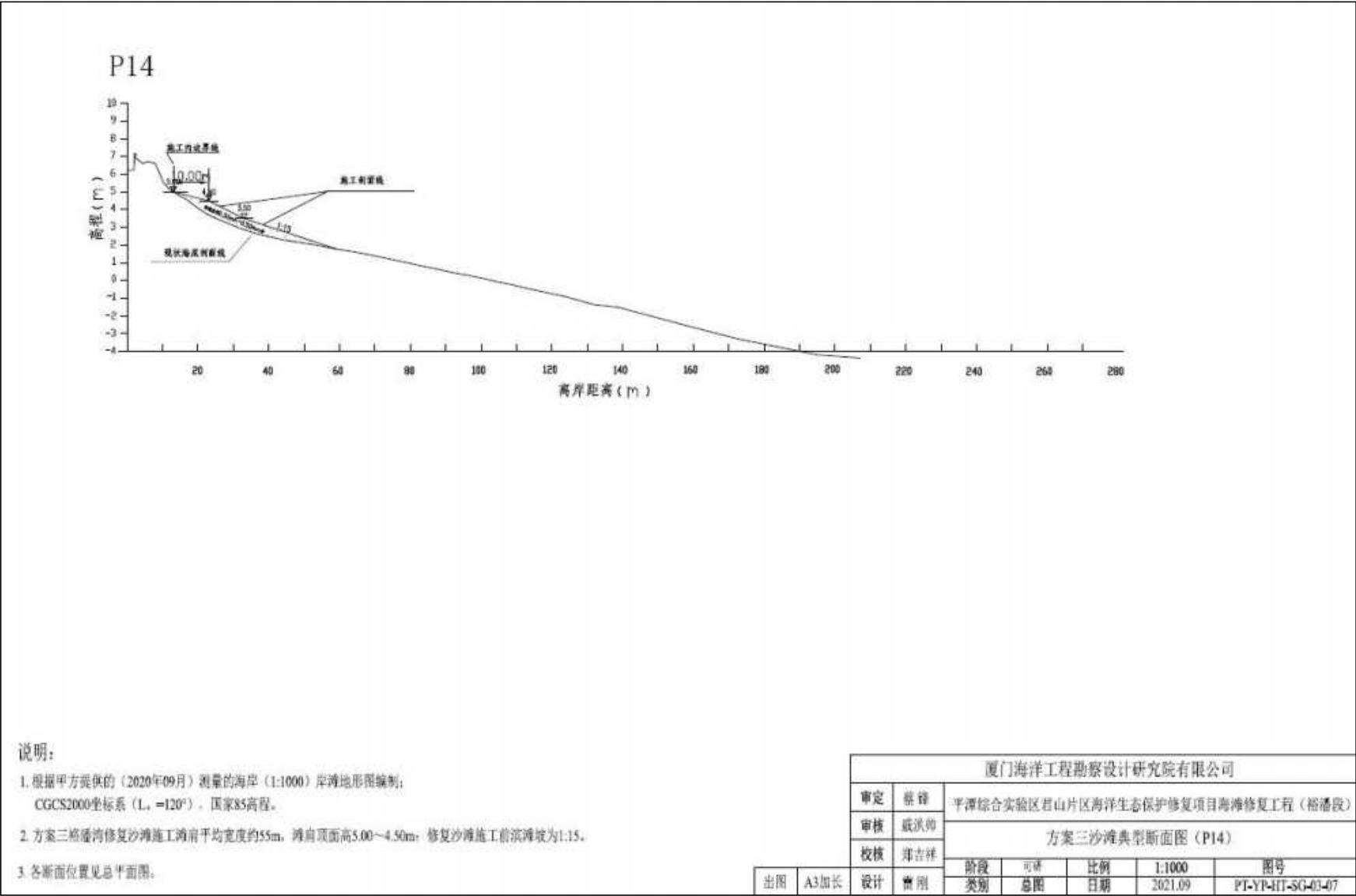


图 3.1-12 海滩施工典型断面 7

3.1.6.2临时拦沙堤工程

本项目区东端与裕藩村小码头相邻，为减少施工期间及工程后沙滩稳定调整期对该小码头的影响，本项目在修复区东端，裕藩村小码头西侧，构筑一条长 138m 的临时拦沙堤，使用防老化 400g/m² 丙纶编织布，堤心为充填砂袋，内、外侧坡度分别为 1:2、1:3，护面采用 500 厚袋装砂。充填袋的充填料采用与沙滩一致的砂，沙袋分层厚度宜为 400~500mm，饱满度控制在 70%左右。充填袋采用长方形，宽度按断面不同高度的宽度定制，长度按施工能力控制在 20~30m。临时拦沙堤滩肩位置适当降低，滩肩位置由 5.00m~4.50m（靠岸 5.00m、滩肩外缘线 4.50m，下同）降低 3.50m~3.00m，向海至拦沙堤外端降至 0.5m。临时拦沙堤平面布置图见图 3.1-13，断面图见图 3.1-14~图 3.1-15。

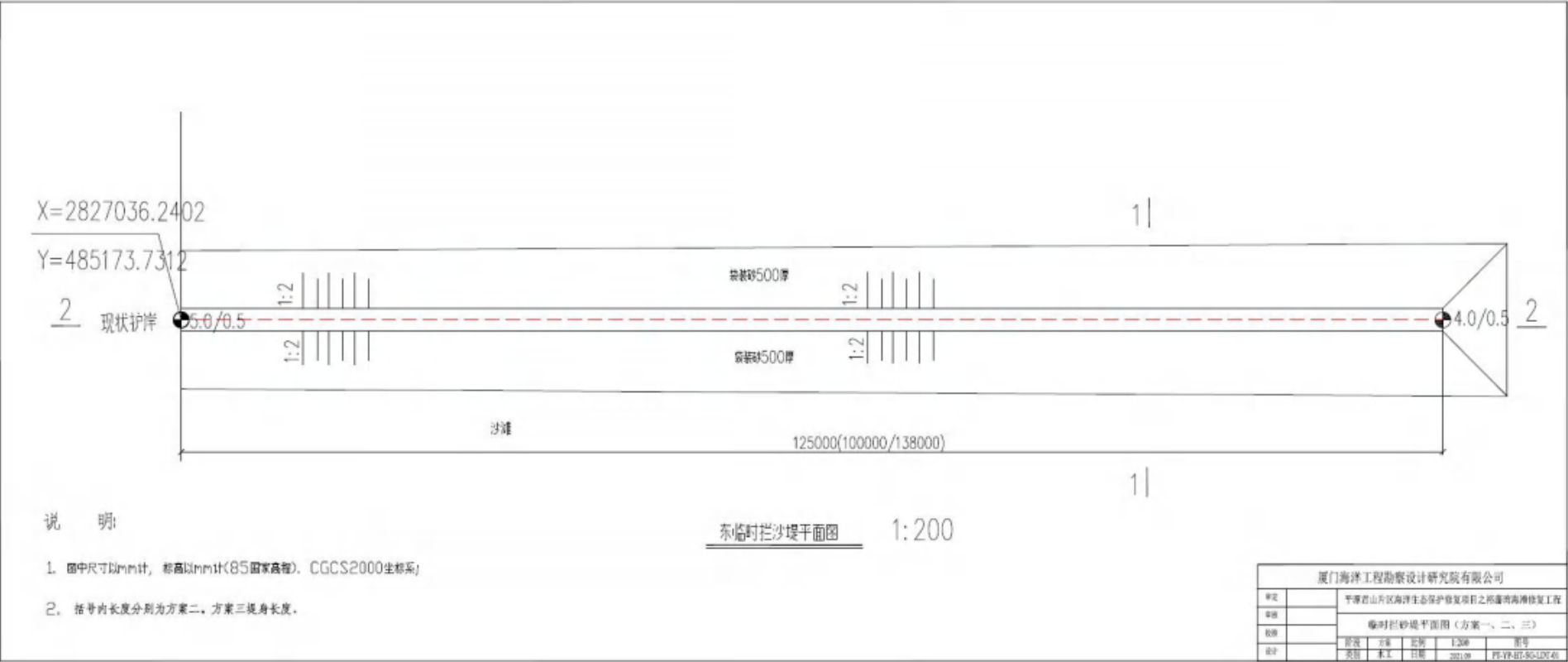


图 3.1-13 临时拦沙堤平面布置图

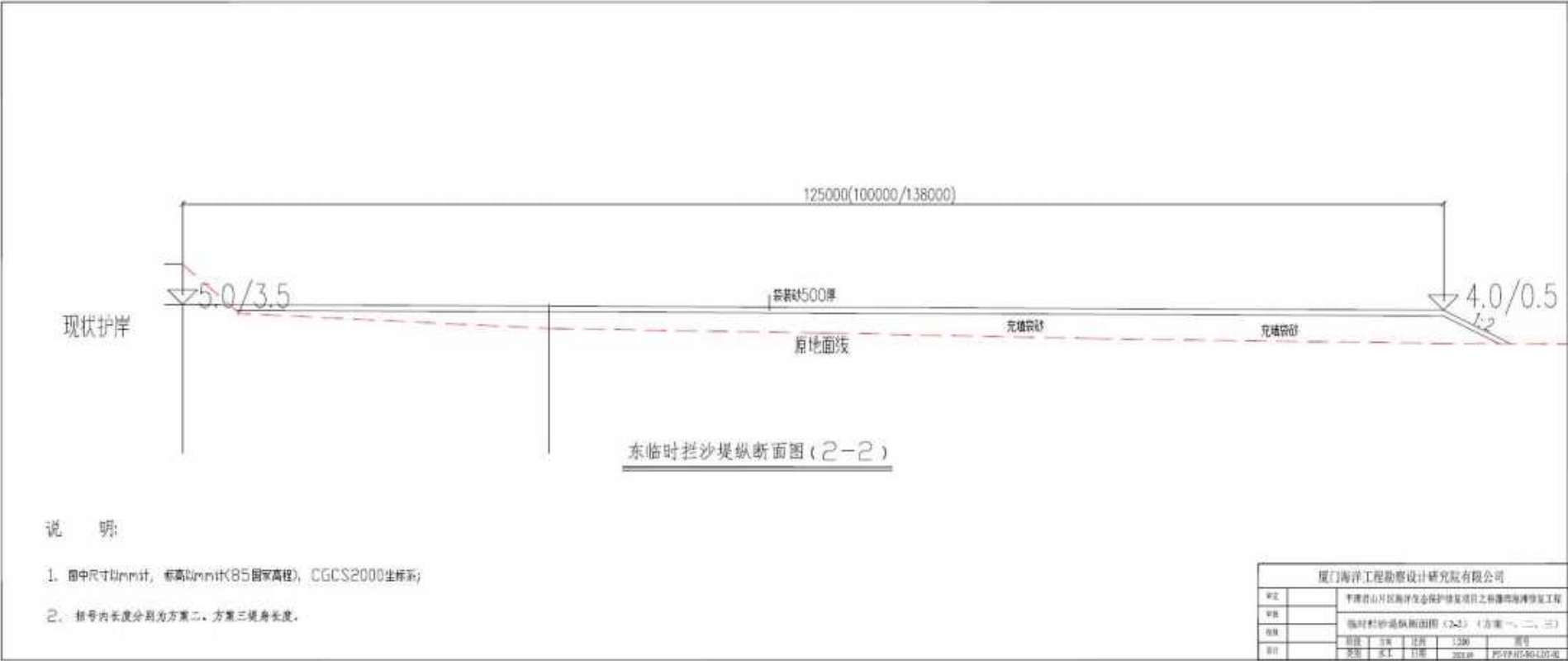


图 3.1-14 临时拦沙堤纵断面图

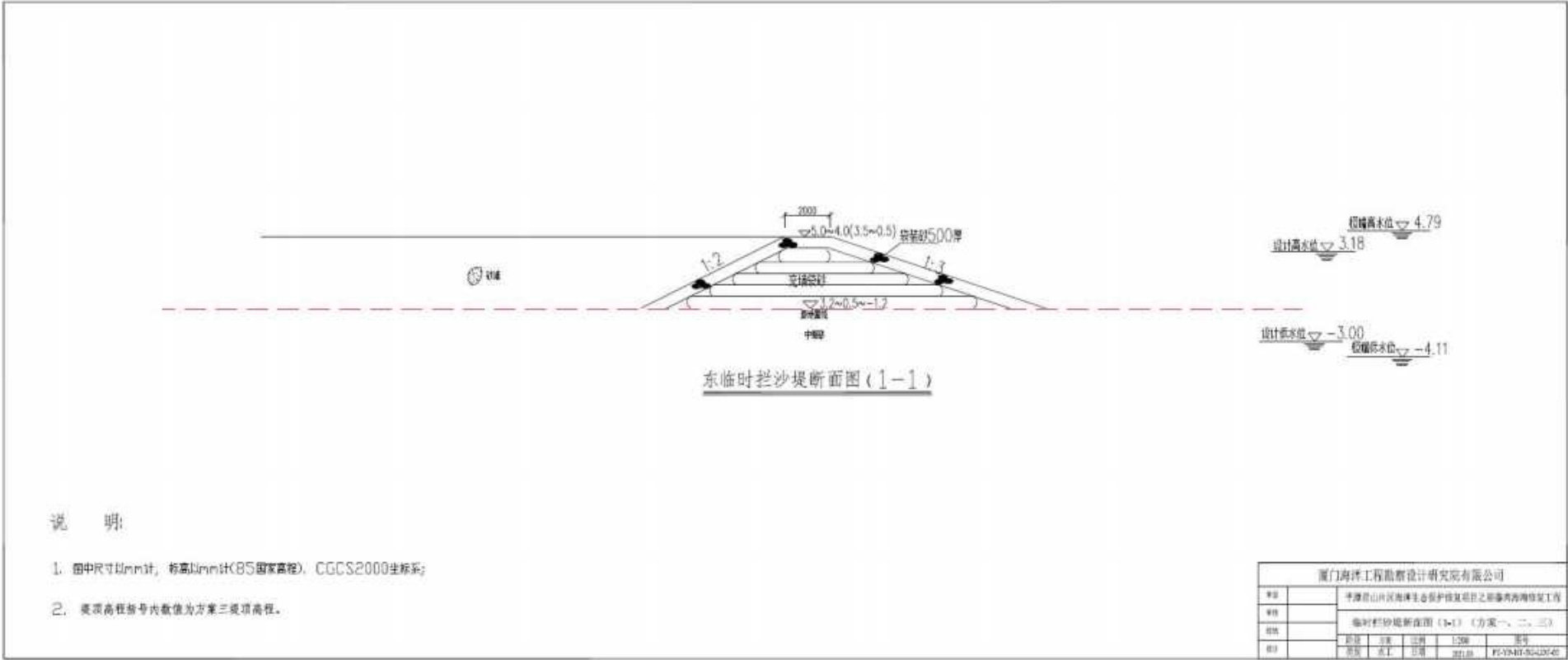


图 3.1-15 临时拦沙堤断面图

3.1.6.3后滨植被修复工程

(1) 防护林修复工程

滨海生态缓冲带修复与建设生态修复主要是通过对原有防护林受损、老化、退化的区域采取补种的基础上，扩大防护林的面积，将进一步提高防护林的整体防护能力，将从海滩随风吹蚀而来的流沙固定住，使其沉降在一定宽度范围的基干防护林之内，有效减轻土壤风蚀作用，与海滩后滨沙地生态屏障。

按照“增强植被抗逆性，提高绿化成活率，因地制宜、适地适树，加快成林速度”原则，选择具有抗风、抗干旱、耐瘠薄、耐盐碱、生长迅速、根系发达等特点的木麻黄进行补植；选用品种为巨菌草、滨海木麻黄、木麻黄（501）、木麻黄（i13）、木麻黄（闽2）等多种木麻黄品种，前沿可种植少量巨菌草。修复效果图见图 3.1-16。



图 3.1-16 防护林生态修复工程效果图

(2) 海滩后滨沙地植被修复工程

裕藩湾海滩后滨沙地植物群落结构配置设计可分为以下四种：

①单纯草本的植物群落

此类模式主要用于后滨沙地的第一道防线，可提高沙滩的植被覆盖率，配置视觉效果好，如海边月见草、马鞍藤、单叶蔓荆、老鼠芳及白茅等植物，是沙质

海岸带良好的固沙植物（图 3.1-17）。



图 3.1-17 单纯草本植物群落

②灌木及地被（草）的灌草丛群落

此类模式主要用于后滨沙地的第二道防线，利用灌草丛群落为总体植物群落起到过渡、立体及层级配置的缓冲效果，丰富植物群落层次，可选用番杏、卤地菊、珊瑚菜及狗牙根等草本植物，龙舌兰、凤尾丝兰、海滨木槿及龙血树等灌木植物（图 3.1-18）。



图 3.1-18 灌木及地被（草）的灌草丛群落

③地被（草）的植物群落组合

此类模式主要用于沙质海岸带的第三道和第四道防线，沙质海岸带中利用高大的乔木配以不同的地被（草）植物，可营造空旷的植物空间，产生简单的视觉效果，并能形成良好的透景线，可选用卤地菊、肾叶打碗花、马鞍藤等（图 3.1-19）。



图 3.1-19 地被（草）的植物群落组合

④灌、地被（草）的植物群落组合

此类模式多用于沙质海岸带的第五道防线，利用植物的形态、季相进行植物生态群落的营造，以合理的垂直排列和空间组织形成层级的植物配置，群落上层选用喜光的大乔木针叶树、阔叶树；春色叶树种、秋色叶树种等。群落中层选用耐半荫的小乔木和花灌木，耐荫的种类于树林下，喜光的种类种植在群落的边缘，下层选择耐荫的地被和草本植物。密林区内乔、灌、草均衡搭配，丰富植物群落层次，可选用长春花、山菅兰、狭叶翠芦莉、夹竹桃、千头木麻黄、灰莉、台湾相思、日本扁柏、珊瑚树、异叶南洋杉、华盛顿棕、刺桐、楝树等（图 3.1-20）。



图 3.1-20 灌、地被（草）的植物群落组合

单纯草本的植物群落、灌木及地被（草）的灌草丛群落、地被（草）的植物群落组合、灌、地被（草）的植物群落组合四种，横向结构图如图 3.1-21 所示。

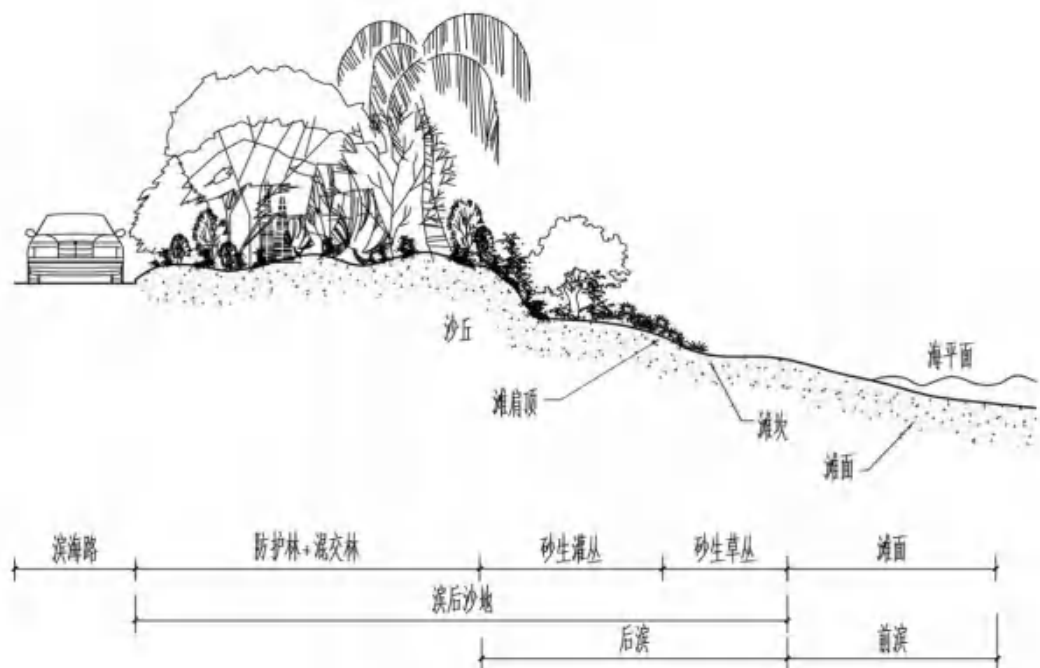


图 3.1-21 海滩后滨沙地植物群落结构图

3.1.6.4 水系连通及排水工程

(1) 主要工程内容

本次裕藩湾海岸带保护修复工程水系连通及排水部分主要任务包括：

- 1) 对现状排水沟、排水渠进行整治，通过清淤、新建河道、驳岸建设等，提高裕藩湾片区的排涝能力；
- 2) 新建或改建跨河桥涵 5 座，保证村道正常通行；
- 3) 对港东水闸进行拆除重建，保障片区排水。

(2) 工程等别和设计标准

裕藩湾海堤为 4 级建筑物，防潮标准为 20 年一遇。本次拟重建港东水闸防潮标准按 20 一遇设计，排涝标准按 10 年一遇，主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级。水闸抗震设计烈度为 7 度。

片区最低处地面高程约为 2.6m，根据陆域高程和景观要求，河道正常蓄水位取 2.0m。根据蓄排涝计算，港东水闸闸前最高涝水位 3.63m。

(3) 护岸方案

本工程河道护岸采用格宾石笼护岸型式。格宾生态格网是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或同质包覆聚合物钢丝,由机械双绞合编织成六边形网目的网片,生态格网可根据工程设计要求组装成箱笼,并装入块石、鹅卵石等填充料后连接成一体,构成具有柔性、透水性及整体性的结构。格宾石笼护岸可修建为挡墙或护坡型式,具有占地少、地基承载力要求低、造价低等特点。

(4) 水系连通工程

结合现状地形及土地利用情况,本次拟新开挖河道,对现状河道进行清淤整治,并与新开挖河道连通,涉及新开挖和现状河道总长度约 2.8km。

1) 河道平面布置

①K0+000~K0+561 段

该段为新开挖主河道,总长 561m,起点位于裕藩村西侧,河道呈东西走向,与海堤走向基本一致,末端与现状河道衔接。

②K0+561~K1+465 段

该段为现状河道,总长 904m,对该段河道进行清淤、重新护砌,不改变现有河道走向,河堤宽度 6m。

③K1+465~K1+830 段

该段为现状河道,河道末端接港东水闸,总长 365m,本次仅对该段河道进行清淤,不改变现有河道走向,保留河道两侧砌石挡墙。

④Z1K0+000~Z1K0+664 段

该段为现状自然河道,总长 664m,本次设计将该段河道进行清淤、护砌,走向基本与原河道基本一致。

该段河道沿线新建 3 段排水沟,排水沟上游连通 3 处流水路过路涵,下游接入该段河道。

⑤Z2K0+000~Z2K0+182 段

该段为养殖塘周边现状沟渠,本次设计对河道进行清淤、重新护砌,并延伸至主河道。

2) 河道断面设计

①K0+000~K0+561 段

设计河底高程 2.00~1.60m，清淤深度 1.0~1.2m，设计常水位 2.0m，岸顶高程与现状地面一致。河底宽度 1.0~2.0m，河口宽度 4.9~6.0m，采用梯形断面，两侧坡比 1:2.0，采用草皮护坡，岸顶高程 2.6~3.5m。

②K0+561~K1+465 段

K0+561~K0+782 段、K0+879~K1+465 段设计河底高程 1.60~1.00m，河底宽度 6.0m，河口宽度 9~12.5m，采用复式断面，河底~2.30m 两岸采用格宾石笼挡墙，2.30m~岸顶采用草皮护坡，坡比 1:2，岸顶高程 2.8~4.1m。

K0+782~K0+879 段设计河底高程 1.50~1.40m，河口宽度 10~40m，两岸护坡维持现状。

③K1+465~K1+830 段

设计河道采用矩形断面，保留现状两侧砌石挡墙，设计河底高程 1.00m，清淤深度 0.8~1.0m，设计常水位 2.0m。

④Z1K0+000~Z1K0+664 段

Z1K0+000~Z1K0+490 段设计河底高程 2.80~1.60m，清淤深度 1.0~1.5m，岸顶高程与现状地面一致。河底宽度 1.0~4.5m，河口宽度 5.5~9.7m，采用梯形断面，两侧坡比 1:2.0，采用草皮护坡，岸顶高程 3.2~4.2m。

Z1K0+490~Z1K0+664 段设计河底高程 1.60m，河底宽度 6.0m，河口宽度 10.8~12.4m，采用梯形断面，两侧坡比 1:2.0，采用生态雷诺护垫护坡（作为试验段，石笼中填充牡蛎壳），岸顶高程 2.8~3.2m。

排水沟 1 设计河底高程 1.60m，河底宽度 2.0m，河口宽度 7.6m，采用梯形断面，两侧坡比 1:2.0，采用草皮护坡，岸顶高程 3.0m。

排水沟 2 设计河底高程 2.00m，河底宽度 4.5m，河口宽度 8.9m，采用梯形断面，两侧坡比 1:2.0，采用草皮护坡，岸顶高程 3.1m。

排水沟 3 设计河底高程 2.00m，河底宽度 2.0m，河口宽度 6.0m，采用梯形断面，两侧坡比 1:2.0，采用草皮护坡，岸顶高程 3.0m。

⑤Z2K0+000~Z2K0+182 段

设计河底高程为 2.50~1.90m，清淤深度 1.0~1.5m，岸顶高程与现状地面一

致。河底宽度 1.0m，河口宽度 5.0~5.5m，采用梯形断面，两侧坡比 1:2.0，采用草皮护坡，岸顶高程 3.0~3.5m。

河道设计纵断面图见图 3.1-22，河道典型断面图见图 3.1-23~图 3.2-25。

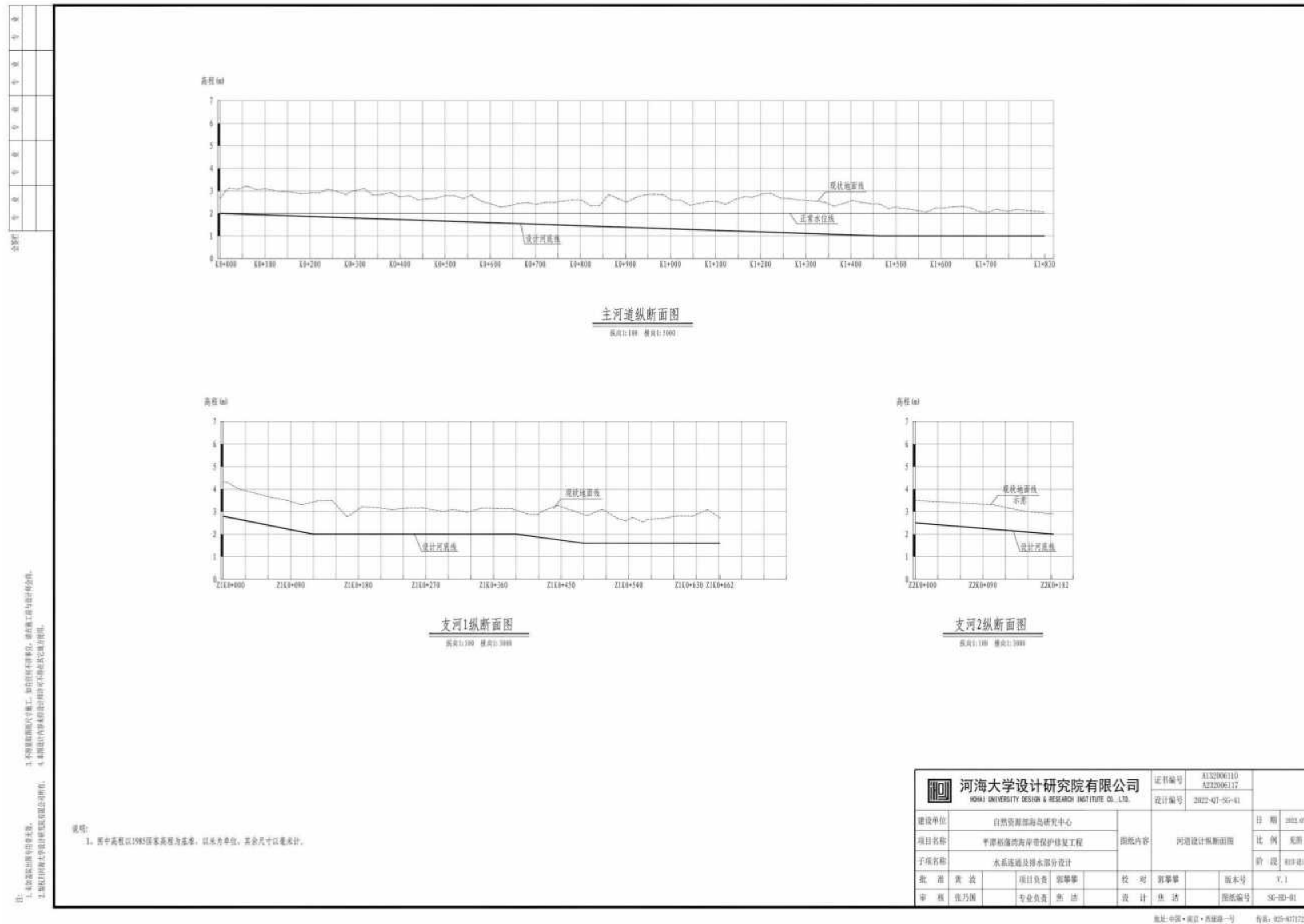


图 3.1-22 河道设计纵断面图

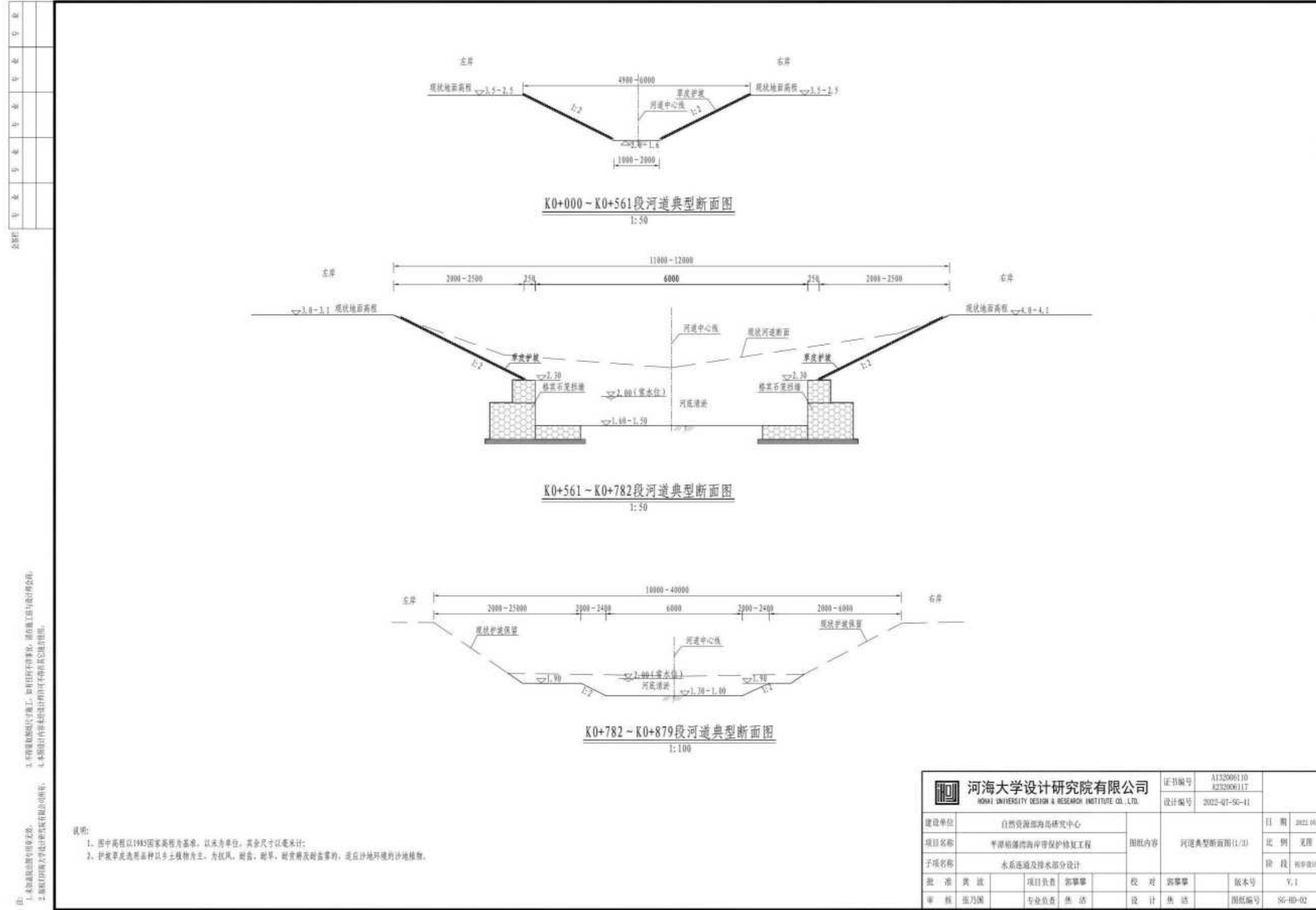


图 3.1-23 河道典型断面图 1



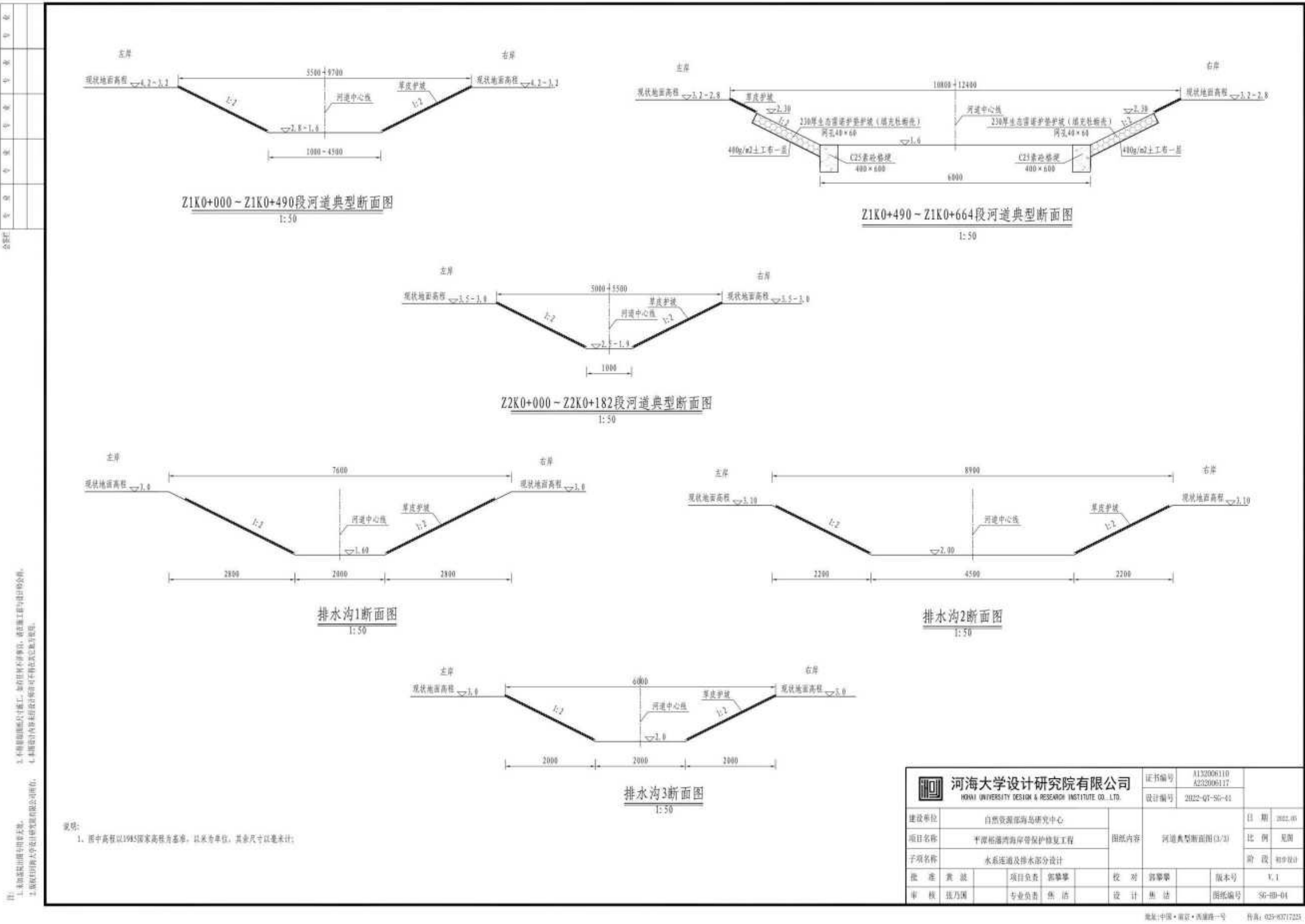


图 3.1-25 河道典型断面图 3

(5) 桥涵设计

为保证原有村道正常通行，本次新建或改建桥涵 5 座。

农桥所接道路均为等级外公路，设计等级为小桥，汽车荷载采用《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL 482-2011）中规定的农桥-I 级。农桥采用单跨布置，跨长 10m，桥面总宽 3.5m，净宽 2.5m，两侧栏杆基座宽度均为 0.5m。桥梁两端与现状道路衔接，坡度不小于 1:20。桥梁上部采用 500mm 厚 C40 砼预制空心板梁结构，预制板上铺设 100mm 厚 C40 防水砼，铺装层向两侧各设 1.5% 的坡度；两侧桥台采用重力式结构，台帽上设 GYZ 支座。桥梁栏杆高度 1.1m，基座每隔 3m 布置 100UPVC 泄水孔 1 个，通过人行道向河道泄水，泄水管向外设置 5% 排水坡。桥台墙趾前铺设格宾石笼和雷诺护垫护坡，防止水流冲刷；桥台顺水方向两侧采用格宾石笼挡墙与河道护坡顺接。管涵采用两节 2m 长 C35 钢筋砼 III 级预制承插管（柔性接头 A 型），管道内径 D=1000mm，壁厚 100mm，敷设于 120° C25 素砼基础上；管道上铺 320mm 厚 12% 石灰土和 180mm 厚 C30 素砼路面，路面总宽 4.0m，净宽 3.4m；管道两侧设 C25 素砼重力式挡墙，墙顶宽 0.3m。

桥涵基本参数见表 3.1-3。

表 3.1-3 桥涵基本参数表

桥涵名称	河道桩号	设计桥面/涵顶高程 (m)	设计河底高程 (m)	桥面/涵顶总宽 (m)	桥面/涵顶净宽 (m)
管涵 1	K0+015	3.60	2.0	4.0	3.4
农桥 1	K0+700	4.95	1.52	3.5	2.5
农桥 2	K0+782	4.93	1.50	3.5	2.5
农桥 3	K1+010	4.75	1.32	3.5	2.5
农桥 4	Z1K0+480	4.05	1.60	3.5	2.5

管涵总平面图见图 3.1-26，桥梁总平图见图 3.1-27~图 3.1-30。

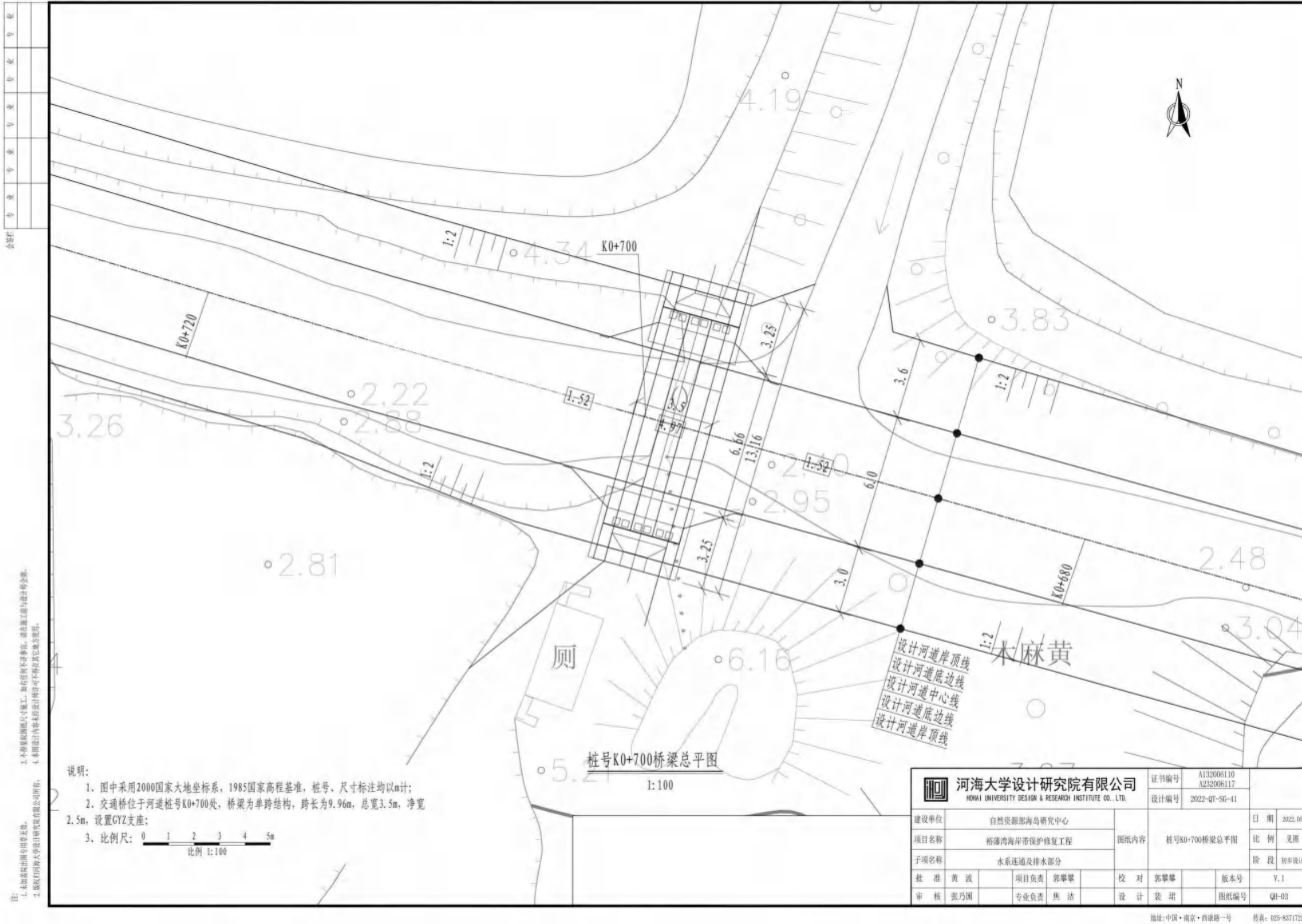


图 3.1-27 桩号 K0+700 桥梁总平图

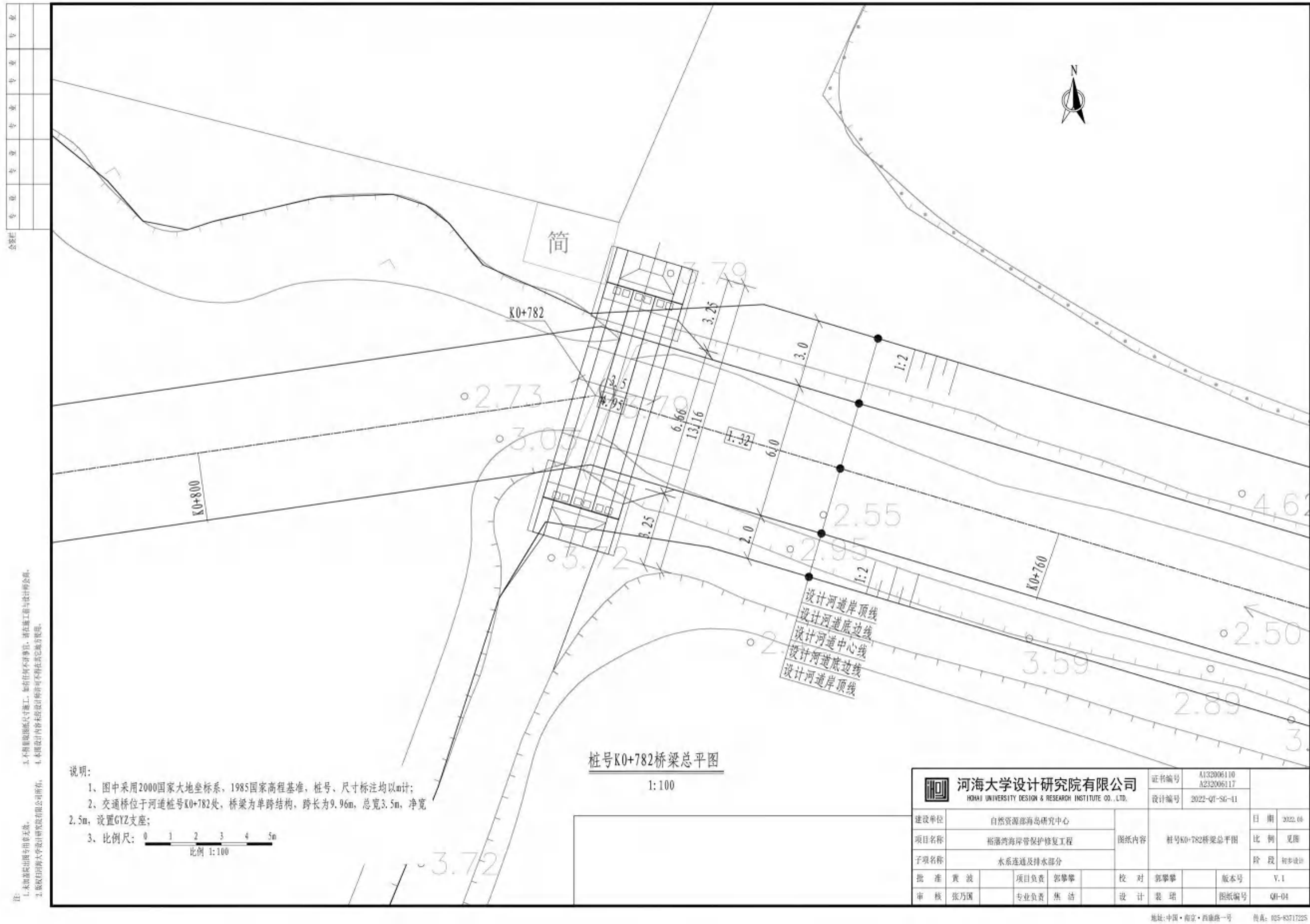


图 3.1-28 桩号 K0+782 桥梁总平图

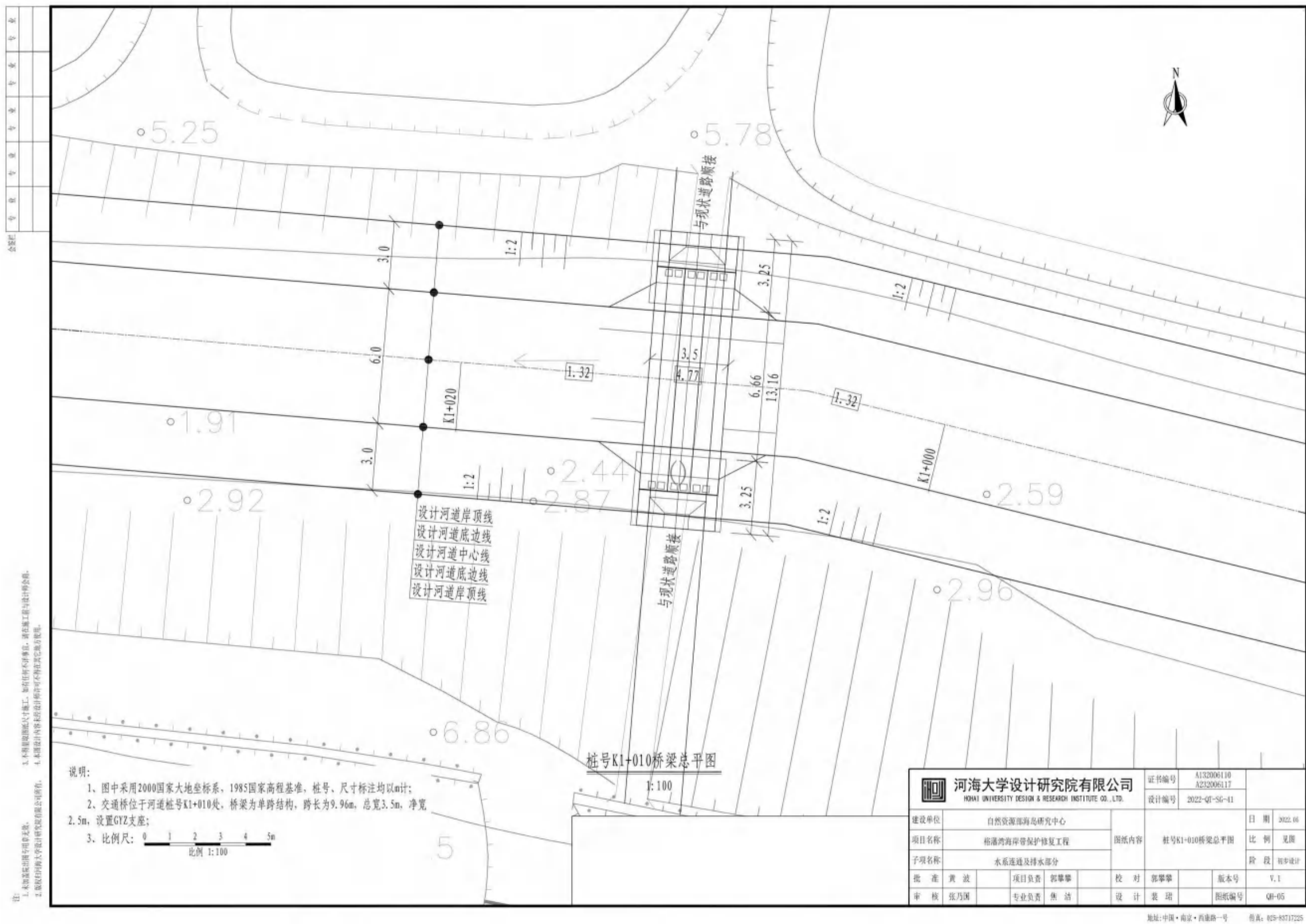


图 3.1-29 桩号 K1+010 桥梁总平面图

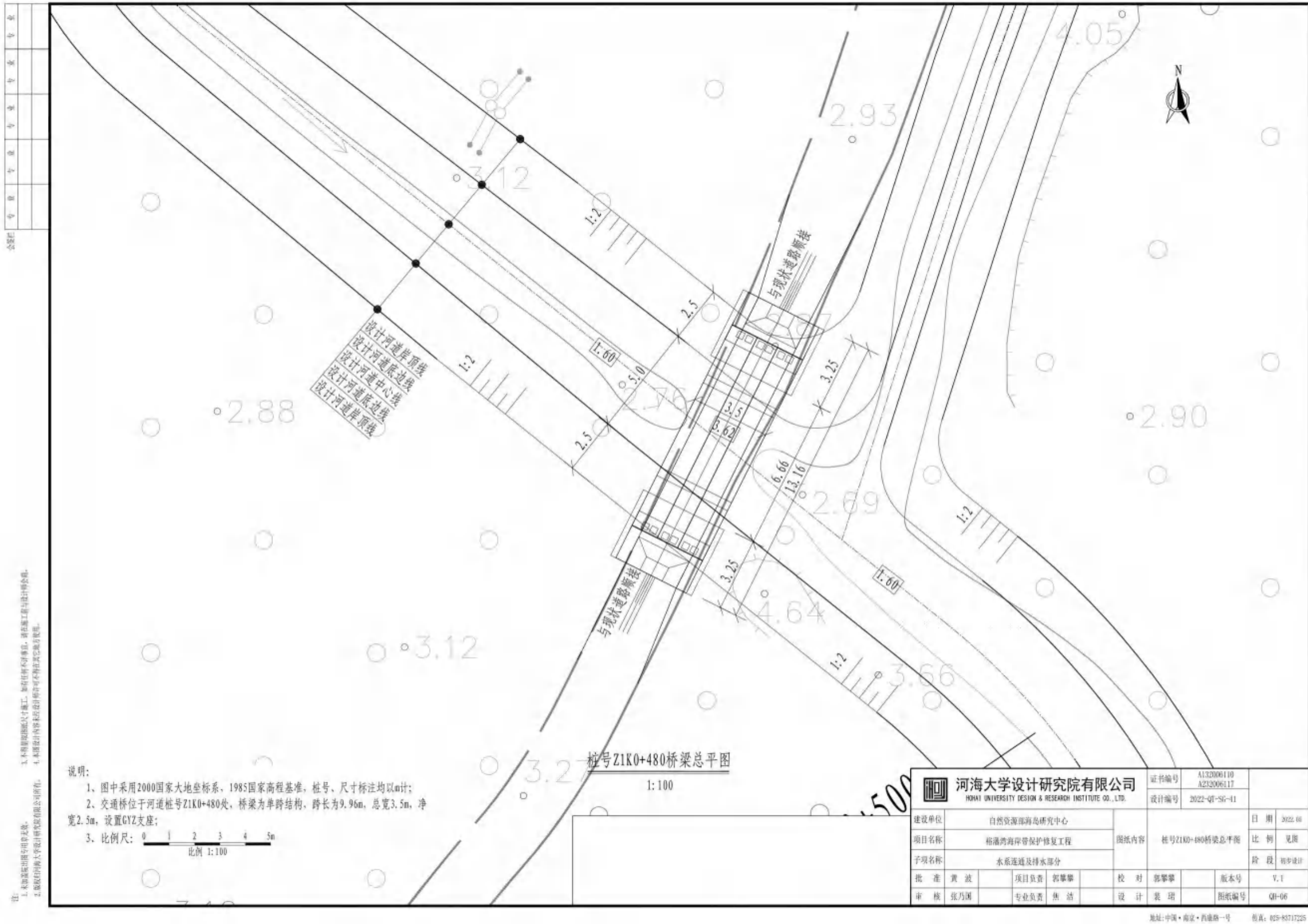


图 3.1-30 桩号 Z1K0+480 桥梁总平图

(6) 港东水闸拆除重建工程

片区最低处高程为 2.6m 左右，现状港东水闸闸底板高程约 2.0m，闸底板高程较高，导致积水无法排出，不满足片区排涝要求，且水闸为浆砌石结构，抗震能力较差，抗震不满足规范要求，水闸运行多年，闸门锈蚀漏水，设备老化，无电源和自动控制等设施，存在一定的安全隐患，需对港东水闸拆除重建。

本次拟新建水闸采用顶升式平面闸门配套液压启闭机启闭，顶升式平面闸门可双向挡水，满足排涝和挡潮需要。

水闸主要建筑物包括闸室、上游护底段、下游消能防冲段和上下游连接段翼墙组成。

1) 闸室段

闸室段总长 10.0m，宽 8.6m，闸室过流段净宽 6.0m；底板顶高程为 1.00m，厚 1.0m。闸墩顶部高程为 6.6m，靠外海侧设 0.5m 高防浪墙，墙顶高程 7.1m，闸墩厚 1.3m；排架顶部高程为 8.5m，排架宽 2.25m。闸室外海侧设交通桥，桥面高程 6.6m，净宽 3.6m。闸门上下游侧各设一道胸墙，胸墙底高程 4.1m。闸门净尺寸为 6m×3m（宽×高），双向挡水，配套 QPPY I -2×100-3.2m 型液压启闭机。闸室底板坐落于全风化花岗岩，本次设计地基处理采用灌浆法加固地基。灌浆加固按照被灌岩基的性质，选用固结灌浆法，灌浆范围为闸室底板下全风化和强风化层，布置多排孔，孔距 3.0m，矩型布置，孔深 5m。先进行周边排孔的灌浆，然后由外及内进行中部排孔的灌浆，钻孔为铅直孔，钻孔直径不小于 56mm。浆液采用纯水泥浆，由稀变浓，水泥采用普通硅酸盐水泥。

2) 上游（内河侧）护底段

内河侧防渗铺盖总长为 10.0m，铺盖段底板顶高程与河道一致为 1.00m，采用 0.5mC35 海工钢筋砼，下垫 0.1mC20 素砼垫层；铺盖段后河道设抛石护底，厚度 0.5m，宽度为 8.0m，长 8.5~18m。防渗铺盖两侧翼墙平面呈“八”字形布置，采用 C35 海工钢筋砼悬臂式挡墙，墙顶高程 6.6~4.5m，底板顶高程 1.0m。

3) 下游（外海侧）消能防冲段

消力池采用下挖式结构，长度为 12.0m，底板底部高程为-0.5m，顶部高程为 0.0m，采用 0.5mC35 海工钢筋砼、0.15m 碎石垫层、0.15m 中粗砂和 400g/m²

土工布一层。首端与闸室相接，宽度 6m，厚度为 1.5m，顶高程 1.0m；末端与护底段相接，宽度 10.0m，厚度 1.3m，顶高程 0.80m；消力池前段斜坡坡度为 1:4.0，水平投影长度为 4.0m。海漫段长约为 15.0m，底板采用 0.4m 灌砌块石、0.15m 碎石垫层和 400g/m² 土工布一层，底板顶高程为 0.8m；末端抛石防冲槽宽度为 10.0m，长 3.0m。消力池水平段和海漫段底板设排水孔，间距 1.0m、梅花型布置。消力池两侧翼墙平面呈“八”字形布置，采用 C35 海工钢筋砼悬臂式挡墙，墙顶高程 6.6~3.0m，底板顶高程 0.0m。海漫段和防冲槽两侧护坡采用 0.35m 厚灌砌块石结构，下设 0.1m 碎石垫层，坡度为 1:2.0，高程为 0.8~3.0m。

4) 下游河道

对下游河道进行清淤，设计河底高程 0.8m，河底宽度 10m，横向按 1:2 坡比放坡至现有海滩高程。

港东水闸总平图见图 3.1-31，水闸平面布置图见图 3.1-32，水闸纵剖面图见图 3.1-33。

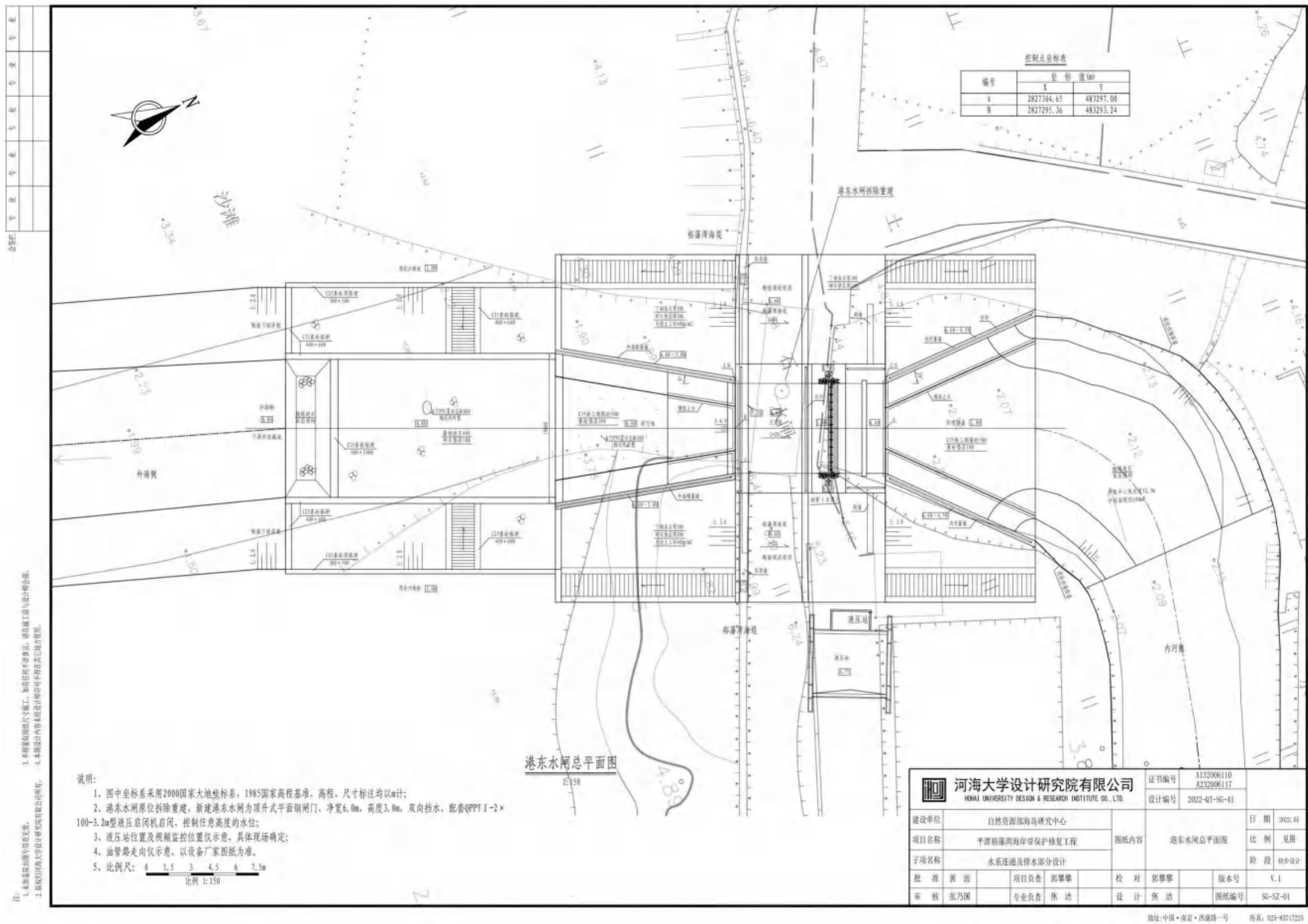


图 3.1-31 港东水闸总平面图

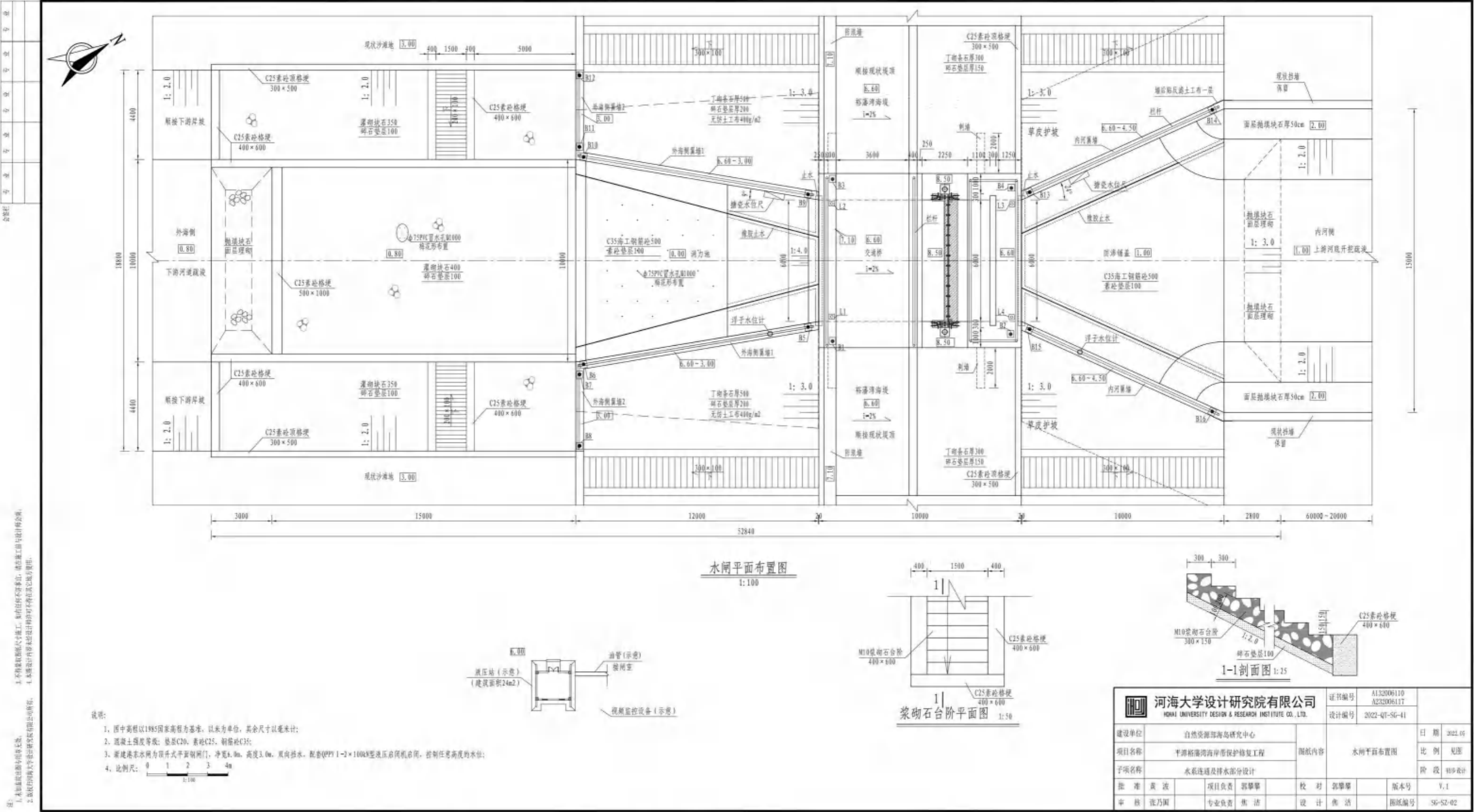


图 3.1-32 水闸平面布置图

85

3.1.6.5生态景观工程

裕藩湾海岸带长约 3.5km，景观提升修复面积占地 3.7845hm²，景观工程依托沙滩修复、防风林的保护及补种，海滩-沙丘型生态屏障改造，统筹周边以裕藩村、港东村、五星村等渔村的乡村振兴，修复防风林的同时，打造林下游径，结合现状海岸堤顶路、村落村道、田埂等联通流水路--林下-沙滩的纵向游径，同时结合现状设施、闲置场地、村落开敞空间营造入口节点、村景协调、滨海栈道、眺望节点的布置，进一步完善旅游、休闲的相关配套设施，项目建成后将成为市民、游客旅游、休闲的良好场所，并助力平潭成为开展滨海休闲活动的示范基地，以达到项目具有海岸防护功能的旅游、休闲、运动型沙滩修复工程的目标。

①海滨栈道工程

裕藩海岸带沙滩提升工程实现了裕藩防护和修复工程的基础条件。滨海栈道的贯通保障了后续的防护和监测条件，结合休憩及设施配套将海滨的旅游休闲功能得以实现。滨海栈道总长度约为 1.606km，沿滩后旧堤岸设置，以观测和维护海岸为主，同时兼顾周边市民和游客的旅游休闲工作通勤作用。作为滨海的重要监测通道，为满足监测修复的车辆可以行使，堤顶路宽度为 4m，标高为 6.5-7m，高于沙滩 1.5 至 2m。沿堤顶路约 800m 设置一个眺望观景平台及下滩出入口供修复使用。其余设置防护栏杆。全线每个 50m 设置一组座椅，每隔 100m 设置一组分类垃圾桶。滨海栈道工程建设内容如表：

表 3.1-4 滨海栈道工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	滨海栈道	m ²	6424	堤顶路，100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	景墙	m	400	块石干砌景墙，埋深 700，高度 600，宽度 400，沿堤顶路侧布置，或节点布置暂估。
3	座椅	组	48	整石、木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600，沿堤顶路间距 50m 布置
4	垃圾桶	组	20	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	拦车墩	个	10	400*400*400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩，三处设置
6	栏杆	m	2430	400 宽 400 高当地花岗岩毛石干砌挡土墙，埋深 400，垫层：120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%，+700 拟木栏杆

②出入口及重要节点

为进一步完善林、海、村一体的游览系统，本项目景观建设内容包括提升港东村西入口、裕藩湾东入口节点占地 5217.5m²，配套管理用房 1 处 200m²，休闲驿站 1 处 120m²。沿堤顶路设置裕藩湾港口等眺望节点 5 处总占地 5148m²。配套 3 处基础厕所，每处 50m²。

港东村西入口：裕藩海岸带修复工程西入口位于港东村南侧，该地块防风林背景与花生田林是当地特有的农耕风貌，依流水路南侧设置了停车场和入口集散广场。出入口的主要建设内容有驿站 1 处（包含休憩、应急、公厕等功能），停车场、村道白改黑彩色热熔胶划线、两侧防风林修复灯。

表 3.1-5 港东村西入口工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	驿站	m ²	120	平潭当地块石工艺特色建筑。包括（厕所、直饮水，休息空间，售卖等）
2	停车场	m ²	1970	600*300*100 细波罗面 633 花岗岩工字铺，留缝 10cm 回填种植土植草，30 厚 1:3 水泥砂浆胶接层，200 厚 C25 砼垫层，150 厚级配碎石垫层，素土夯实
3	垃圾桶	组	2	分类垃圾桶，旧木船板打造。
4	拦车墩	个	10	400*400*400 异形细波罗面花岗岩异形拦车墩
5	座椅	组	5	整石、木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
8	景观小品	处	1	具有当地特色的互动小品

裕藩湾东入口：裕藩海岸带修复工程东入口位于裕藩湾南侧，村道连接渔港和流水路，同时也是进入裕藩海岸带的重要入口。沿流水路南侧在裕藩湾村口设置了停车场和入口集散广场，配备裕藩海岸带的管理用房。该出入口的主要建设内容有管理用房 1 处、停车场。

表 3.1-6 裕藩湾东入口工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	管理用房	m ²	200	平潭当地块石工艺特色建筑。包括（厕所、直饮水，休息空间，售卖等）
2	停车场	m ²	3247.5	600*300*100 细波罗面 633 花岗岩工字铺，留缝 10cm 回填种植土植草，30 厚 1:3 水泥砂浆胶接层，200 厚 C25 砼垫层，150 厚级配碎石垫层，素土夯实
3	座椅	组	3	整石、木板覆面，1.5m 长，高 400mm，宽 600mm
4	垃圾桶	组	3	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	村道绿化提升	m ²	228	沿老路两侧各 1m
6	路面白改黑	m ²	1140	白改黑，标线彩色化处理。

眺望节点一：该节点是联系西入口与裕藩海滩的第一节点，设置有基础公共卫生间，包含 10 个蹲位及洗脚池、直饮设备。同时配套一个带有休闲遮风避雨的廊架的眺望点。

表 3.1-7 眺望节点一主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	300	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	廊架 A	个	1	当地块石筑砌栏架
3	拦车墩	个	10	400*400*400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩
4	座椅	组	10	整石、木板覆面，1.5m 长，高 400，宽 600
5	垃圾桶	组	1	分类垃圾桶，旧木船板打造。
6	基础厕所	m ²	50	包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。
7	景观化小品	处	1	具有当地特色的互动小品

眺望节点二：该节点是堤顶路自西向东的第二个节点，设置有眺望平台及带有遮风避雨廊架的休闲廊架。同时配套洗脚池、和具有渔村文化的景观小品等。

表 3.1-8 眺望节点二工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	150	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	拦车墩	个	20	400*400*400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩
3	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4，间距 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池。
4	廊架 B	个	1	混凝土廊架
5	分类垃圾桶	组	3	木船板打造
6	景观化小品	处	1	具有当地特色的互动小品

眺望节点三：该节点是堤顶路自西向东的第三个节点，设置有基础公共卫生间，包含 10 个蹲位及洗脚池、直饮设备。同时配套一个带有休闲遮风避雨的廊架的眺望点、搭配具有渔村文化的景观小品等。

表 3.1-9 眺望节点三工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	150	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	基础厕所	m ²	50	包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。
3	廊架 B	个	1	混凝土廊架
4	垃圾桶	组	1	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	景观化小品	处	1	具有当地特色的互动小品

眺望节点四：该节点是堤顶路自西向东的第四个节点，设置有眺望平台及带有遮风避雨廊架的休闲廊架。同时配套洗脚池、和具有渔村文化的景小品等。

表 3.1-10 眺望节点四工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	300	100 厚花岗岩地面。（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	独立冲脚池	m	9	毛石浆砌洗脚池，墙高 1.5m，宽 0.4m，间距 0.5m，设置一个冲脚喷头。前设置沉沙池。
3	廊架 B	个	1	混凝土廊架
4	垃圾桶	组	1	分类垃圾桶，旧木船板打造。
5	景观化小品	处	1	具有当地特色的互动小品

眺望节点五：该节点是联系东入口与裕藩海滩节点，是堤顶路自西向东的第五个节点。广场配套基础公共卫生间，包含 10 个蹲位及洗脚池、直饮设备等。节点五沿沙滩设置一个微晶石栈道平台，平台上设置一个观景塔用于海岸活动观测。沿防风林下空地布置开放式休闲廊亭 5 处，为沙滩活动经营、休憩提供预备场所。

表 3.1-11 眺望节点五工程主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	广场地面	m ²	3248	100 厚宽度 4m 花岗岩路面。堤顶路（垫层：30 厚水泥砂浆，120 厚素混凝土垫层、150 厚级配碎石垫层、素土夯实，夯实率≥93%
2	廊架 A	个	5	当地块石砌筑栏架、东入口节点沿线设置 5 个
3	观测台	m ²	50	当地块石干砌结构两层，属于建筑构筑物，单价按 2000

4	基础厕所	m ²	50	包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。
5	栈道	m ²	1000	沙滩上的观景栈道，微晶石栈道板
6	垃圾桶	组	5	分类垃圾桶，旧木船板打造。
7	拦车墩	个	8	400*400*400 异形细菠萝面花岗岩异形拦车墩，三处设置
8	景观化小品	处	1	具有当地特色的互动小品

④绿化工程

裕藩湾绿化提升的范围主要为村道两侧渔村院落景观提升。总体提升面积约为 228m²。首先以特选黄金榕、花叶橡皮榕、黄槿、南洋杉等造型优美色彩丰富的乔木，沿村落休闲空间采用孤植的形式种植。再以屋前搭配当地毛石砌矮墙以大花扶桑、大花黄蝉、金叶美人蕉，灰莉，三角梅、玉米、圆柏、沙生多肉植物，营造各具性格的渔家景观。

⑤建筑及景观小品专项

通过对原有配套设施的梳理，本项目新增的建筑部分包括，管理用房、驿站、休闲亭廊架、基础厕所、观测台等。以当地石材、老船木板、混凝土、耐候钢等耐腐蚀材料为主要建筑材料。为进一步提升沿海休憩的品质，配套一系列公厕、应急救援、休憩等功能。

表 3.1-12 建筑及景观小品专项主要工程量一览表

序号	项目	单位	数量	备注
1	驿站	座	1	120m ² ，平潭当地块石工艺特色建筑。包括（厕所、直饮水，休息空间，售卖等）
2	管理用房	座	1	200m ² ，平潭当地块石工艺特色建筑。包括（管理用房、厕所、直饮水，休息空间，售卖等）
3	基础厕所	座	3	单个面积 50 m ² ，包括 6 个女厕、三个男厕、一个第三人卫生间、冲脚池、洗手池和一个直饮水设备。两个冲澡间。
4	廊架 B	座	3	混凝土廊架
5	廊架 A	座	6	条石柱栏架
6	景观小品	座	6	具有当地特色的互动小品
7	观测台	座	1	当地块石干砌结构两层，属于建筑构筑物

⑥景观给排水工程

给水设计:本工程生活给水包括红线范围内的新建驿站和管理用房等设施的

供水，从流水路的市政给水干管供给，给水引入管处设倒流防止器及水表井。充分利用市政供水压力，节约能源，并采用节水型卫生设备。绿化浇灌主要采用人工浇灌系统，设置快速取水阀，地埋式安装于配套阀门箱内，按半径 25m 布置，配套水带。从流水路的市政中水管供给。室外消防用水就近取自流水路的市政消防栓。给水管最小覆土要求：车行道下 1.0m，非机动车道下 0.6m。

排水设计:本工程采用雨、污分流制。雨水工程可根据项目实际，采用海绵城市的技术措施，如道路、广场、停车场等采用可渗透铺装，绿化带内设置植草沟、下凹式绿地或雨水花园。园区内大部分区域的雨水，充分自然渗入地下，调节地表径流，减缓初期雨水的面源污染对水体的影响。局部设置雨水口和排水沟等设施，多余的雨水就近散排或设置雨水管收集后排入水体。

污水工程主要为红线范围内新建驿站和管理用房等设施产生的生活污水。由污水管网收集，靠近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管。其他驿站和管理用房等根据污水量选择相应规模的埋地式污水处理设备进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 线范围内新建中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后用于绿化灌溉或者直接排放。排水管道最小覆土要求：车行道下 0.7m，非机动车道下 0.6m。

表 3.1-13 景观给排水工程主要工程量一览表

序号	名称	单位	数量	型号、规格
一	生活给水工程			
1	水表组	座	2	LXLC-70，含防污隔断阀
2	水表组	座	5	LXS-50E
3	DN80	m	550	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
4	DN70	m	1183	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
5	DN32	m	297	聚乙烯(PE)给水管 1.0MPa
6	阀门井	座	6	DN80
7	阀门井	座	9	DN70
8	阀门井	座	8	DN32
9	直饮水设备	套	5	
二	绿化浇灌给水工程			
1	水表组	座	3	LXLC-70，含防污隔断阀
2	铸铜快速取水阀	座	119	DN25

序号	名称	单位	数量	型号、规格
3	DN80	m	330	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
4	DN70	m	2090	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
5	DN50	m	2475	钢丝网骨架塑料复合管 1.0MPa
6	DN25	m	119	聚乙烯(PE)给水管 1.0MPa
7	阀门井	座	2	DN80
8	阀门井	座	17	DN70
9	阀门井	座	19	DN50
三	雨水工程			
1	雨水管 d300	m	240	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚 ²
2	雨水管 d400	m	430	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚 ²
3	雨水管 d500	m	70	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚 ²
4	雨水口	座	23	砖砌平箅式单箅雨水口
5	排水沟	m	421	具体做法详园林专业
6	雨水检查井	座	20	采用轻型球墨铸铁井盖及支座, 双层装饰井盖
7	出水口	座	8	
四	污水工程			
1	化粪池	座	3	20T 玻璃钢化粪池
2	地埋式污水处理设备	座	2	日处理量 15T
3	污水检查井	座	37	采用轻型球墨铸铁井盖及支座, 双层装饰井盖
4	污水管 d300	m	399	HDPE 增强缠绕管, 环刚度 SN 缠绕管, 环刚 ²

3.1.7 土石方平衡

项目土石方量见下表, 共需土石方约 67.90 万 m³, 砂方来源为外购或利用开挖土。

表 3.1-14 土石方平衡表

工程内容			需方 (万 m ³)	需方来源	弃方 (万 m ³)	弃方去向
沙滩 修复 工程	沙滩修复	回填砂	65.29	外购	0	/
	临时拦沙堤	袋装砂	0.55		0	/
水系 连通 及排 水工 程	水系连通	土方开挖 及回填	1.3706	利用开挖土	0.8305	运距 5km
		清淤	0	/	0.7118	运距 5km
	港东水闸 拆除	土方开挖 及回填	0.4233	利用开挖土	0.1814	运距 5km
			0.1883	外购	0	/
		外海侧河 道清淤	0	/	0.3360	运距 5km
	新建管涵	土方开挖 及回填	0.0018	利用开挖土	0.0007	运距 5km
	拆建主河 道桥涵	土方开挖 及回填	0.0619	利用开挖土	0.0994	运距 5km

	新建 Z1K0+480 农桥	土方开挖 及回填	0.0138	利用开挖土及 外购	0.0115	回用
合计			67.8997	/	2.1598 (不 含回用土 方)	/

3.1.8 项目用海及用海期限

3.1.8.1 项目用海情况

经测定，本项目申请用海总面积 22.7199hm²。其中透水构筑物用海面积 0.1589hm²，用海期限为 20 年；开放式用海面积 22.5610hm²，用海期限为施工期 6 个月。项目宗海平面布置图及界址图详见图 3.1-34～图 3.1-37。

3.1.8.2 项目用海方式

本项目为海岸带保护修复工程，属于特殊用海，用海方式包括开放式用海和透水构筑物用海。



图 3.1-34 项目用海宗海平面布置图

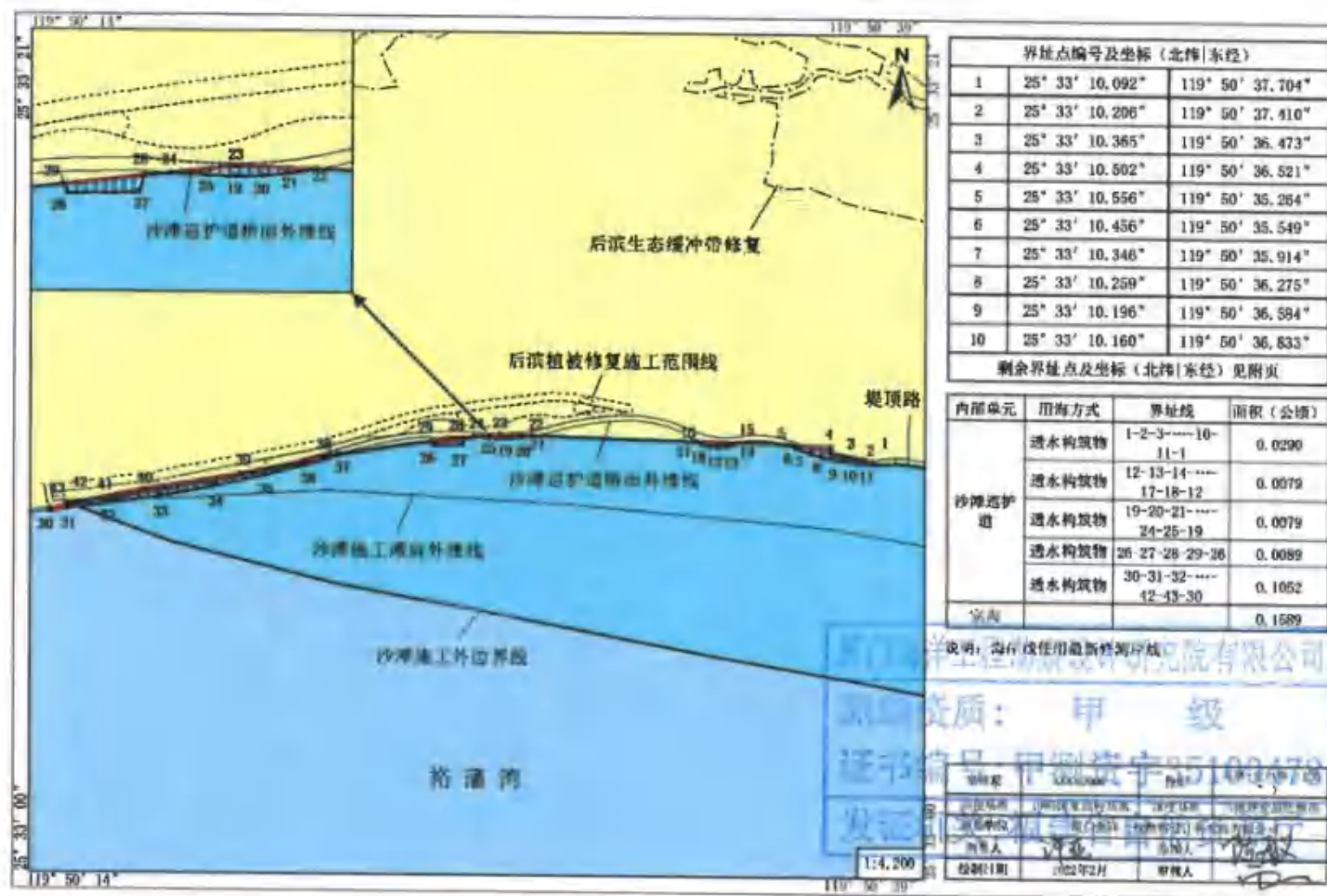


图 3.1-35 项目用海宗海界址图（沙滩巡护道）



图 3.1-36 项目用海宗海界址图 (沙滩修复和植被修复, A 岸段)

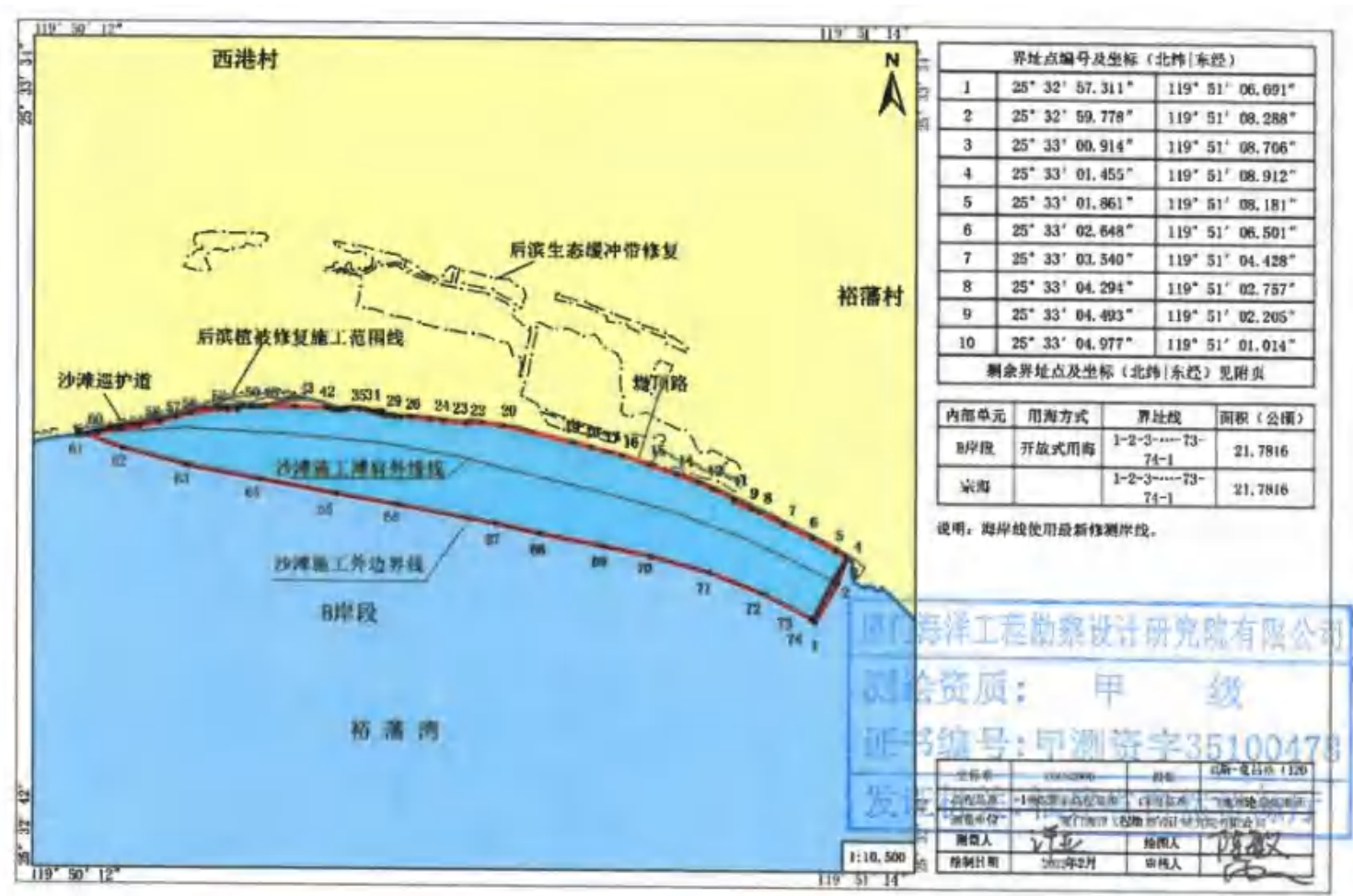


图 3.1-37 项目用海宗海界址图 (沙滩修复和植被修复, B 岸段)

3.2 工程施工方案

3.2.1 施工顺序与施工方法

3.2.1.1 施工顺序与施工进度计划

总体按照先修筑临时拦砂堤、再进行沙滩填沙施工的次序进行，填砂由岸向海施工；最后进行后滨植被修复工程和生态景观工程施工。

根据本项目的工程规模及特点，按照工可批复，计划施工工期为 180 天。

施工进度计划表见表 3.2-1。

表 3.2-1 施工进度计划表

序号	日期 项目	20	40	60	80	100	120	140	160	180
1	施工准备	⇒								
2	清滩及拆除工程	⇒								
3	临时拦沙堤施工	⇒	⇒	⇒	⇒					
4	沙滩填筑	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒			
5	沙地植被修复					⇒	⇒	⇒	⇒	
6	景观工程	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
7	水系连通及排水	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
8	收尾								⇒	⇒
9	竣工验收									⇒

3.2.1.2 施工方法

(1) 沙滩施工：

施工准备→清滩→汽运填砂→砂摊铺、理坡→按设计滩肩高程、坡度修整→分段验收。

施工方法：按施工图纸确定工程边界放样，设置标志物；从砂源地开采或购置符合要求的沙后，用汽车运至工程区抛填；海岸填砂顺序由岸向海施工。在低潮位时，利用挖掘机与铲车等机械乘低潮时进行坡度整理；清滩工程可以利用挖掘机在低潮位时进行，配合自卸汽车，运至指定地点堆放。

(2) 临时拦沙堤施工

施工准备→基础整平→充填沙袋施工→护面袋装砂→分段验收→整体验收。

施工方法：按施工图纸确定工程边界放样，设置标志物；拦沙堤施工顺序由岸向海施工。需要根据施工水位乘潮施工。

充填沙袋干地施工工艺示意图 3.2-1～图 3.2-2。



图 3.2-1 充填沙袋干地施工（1）



图 3.2-2 充填沙袋干地施工（2）

(3) 水系连通工程

1) 施工导流及围堰

本工程施工应安排在枯水期，干地施工，需填筑围堰并设置导流。本工程围堰采用土石围堰，内河围堰导流标准采用枯水期 5 年一遇设计水位 2.31m，外海围堰按 5 年一遇高潮位 3.79m 计。外海围堰为袋装土围堰。围堰顶高程 4.7m，堰顶宽取 3.0m，内外侧坡比为 1:1.5。围堰迎水面采用 30cm 厚干砌块石防护，下设 15cm 厚袋装碎石和复合土工膜一层，规格为 200g/m²/0.5mmPE/200g/m²，护底采用抛石护脚，防风浪淘刷。围堰顶铺设 15cm 碎石路面作为临时防汛通道。内河围堰为袋装土围堰，堰顶高程 3.20m，堰顶宽度取 1.5m，内外侧坡比取 1:1.5。围堰迎水面采用 20cm 厚袋装碎石防护，下铺复合土工膜一层。

2) 基坑排水

本工程施工期基坑排水主要包括围堰形成后初期排水、基坑施工期排水等。降排水设计考虑采取地表明沟排水系统。

①初期排水

围堰形成之后，坑内存水较少，可用小型潜水泵排除，初期排水水位下降速度限制在 0.5~0.7m/昼夜，以防止围堰及两侧边坡因排水速度过快而产生坍塌。

②基坑施工期排水

施工中基坑排水主要为降雨汇水、施工弃水与基坑渗水，采用明排方案，高水高排、低水低排。明沟沿基坑四周布置并设集水井，同时应随土方开挖同步下移。明沟积水通过集水井向基坑外侧排至河道中。因围堰由粉质粘土填筑而成，其渗水量较小，抽水强度由降水量控制，配小型潜水泵抽排即可。由于基坑渗水受地层、水位等因素的影响较大，实际施工时需根据现场试抽，确定排水流量，以最终选定抽水水泵型号及数量。

(4) 后滨植被修复工程

1) 前期调查

一是对修复区开展现场考察。调查周边的植被与植物资源、建筑物及其他遮蔽物等情况，收集修复区的自然环境条件，包括气候、土壤、地貌、水文、地面高程等情况，确保修复区域位于海滩的后滨以内，即潮上带区域。

二是开展修复区土壤理化性质的分析和地下水的检测。分别取土层 0~20 cm、

20~40 cm、40~60 cm 及 60~80 cm 的土样进行检测，地下水检测包括地下水埋深、pH 值和矿化度。

三是判断周边植物生长不良或死亡的原因。根据现场调查，判断土壤、水、干旱、风害、沙埋、盐害还是盐雾危害等影响苗木生长的情况。植被修复施工前应先判定该海滩植物盐害属土壤盐害或盐雾危害。

2) 土壤改良

平潭海滩以滨海风沙土为主，当土壤全盐量低于 0.3%，可按设计要求进行地形地势塑造、场地整理、整地、挖种植穴，沙土和客土按一定比例混合。当滨海风沙土全盐含量高于 0.3%，建议选择适应滨海沙地环境的植物，土壤改良可采取挖大穴施腐殖土和赤红壤的方式。具体的参考配方（体积比）为滨海风沙土：壤土：腐殖土=3:5:2，绿化过程可增施有机肥和磷肥。

3) 植物筛选

裕藩湾海滩后滨沙地植被修复的植物筛选以灌木层和地被层修复为主，建议：①选用品种以乡土植物为主，为抗风、耐盐、耐旱、耐贫瘠及耐盐雾的，适应沙地环境的沙地植物。②生态功能与自然资源资产价值相结合。③地被层宜以多年生植物为主，一年生植物为辅。④在满足绿化、美化的前提下，优先选择固氮植物，适当配置诱鸟植物、蜜源植物和香源植物，吸引鸟类或其他生物。⑤禁止选用入侵性的植物，防止对当地植物生态系统造成破坏。

④绿化施工

保留原有的良好环境资源，如地貌、海岸、大树、原有植物群落、景石或其他景观。穴状整地：整地规格可根据造林苗木的大小确定，一般为（0.5~1.0 m）×（0.5~1.0 m）×（0.5~1.0 m）。带状整地：带宽 1.0，深 0.6~1.0 m，带长因地制宜（图 3.2-3）。



图 3.2-3 后滨沙地带状整地

⑤植物准备

裕藩湾海滩后滨沙地植被修复是以防风固沙和海岸植被保护为目的，应就近育苗或引种培育。宜选用茎干粗壮、主根发达、深根系、木质密实、叶片肥厚和抗风能力强的品种，尽量使用中、小规格苗木。

⑥植物种植

根据植物的习性、当地气候条件及滨海沙地的环境特点选择春季的栽植时间进行种植，要避免在东北风盛行的秋冬季种植。

在海岸粗砂地和地下水位较低的固定沙地，采用客土或施肥修复。可与植物穴内加客土（以黏土为好）或有机肥 5-10 kg，客土置换量不少于栽植穴容积的 1/5，切要保证充分混匀。在流动沙地或沙丘的风口处，设置沙障。用草本植物、作物秸秆或树枝等材料在迎风坡中下部每隔 10 m 设立一排高 1.5-2.0 m 的沙障。

平潭是世界三大风口之一，受风害影响显著，开展种植修复时，应增加密度，乔木及灌木参照《城市园林植物种植技术规程》DBJ/13-131-2010 标准按照 1.5~2 倍密植，通常在 1200~2500 株/hm²，通过成片密植，增强抗风能力。

草坪、地被、花卉种植施工应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2012 的规定。

⑦节水抗旱措施

砂质土壤长期缺水又不易保水，可根据种植现场地理位置、自然条件、种植

季节，植物种植时采用营养液、保水剂、生根剂、抗蒸腾剂、遮阳网、树干套袋缠膜等节水抗旱措施。

⑧风障布设

平潭多年平均 7 级以上大风天数为 35.4 天/年，通过风障的设置提高植物的存活率。风障的设置时间应在每年秋季东北风到来之前，一般在每年的 9~10 月份，部分强风海岸可以延长到 8 月份至来年 3 月份。采用遮阴网、芦苇、秸秆、树枝、竹条以及结合建筑物、道路、围墙、雕塑等的挡风拦沙功能设置各种形式的障蔽物。

⑨后期维护管理

主要是做好植物的浇水、施肥、病虫害防治的管理与养护，按养护标准要求做好植物的修剪，保证植物层次及群落关系。

(5) 生态景观工程

生态景观工程施工进场准备工作→排水工程→路基土石方→边坡防护→管道管线→路面基层→路面面层→交通安全设施→沿线构筑物及景观小品→绿化工程→景观照明配电工程。

3.2.2 施工场地及道路

本项目利用乡镇现有道路，主要是裕藩村内道路与流水大道作为施工通道，方便施工车辆通行，不需要设临时道路。

本项目涉及施工作业线路长，拟在项目东段和中段位置，利用现有的沙滩空地布置临时设施以及机械停放场地两处共 6000m²。办公及生活用地宜租用当地居民住宅，减少对沙滩的污染。

3.2.3 主要施工机械

表 3.2-2 主要施工机械设备配备表

序号	设备名称	数量(台)	备注
1	渣土运输车	5	
2	砂运输车	50	20m ³
3	履带式挖掘机	6	
4	装载机	10	斗容 3m ³
5	洒水车	3	

3.2.5 人员配置

根据本项目进度要求，本项目的施工人员每天最多约 50 人。

3.3 主要污染源和影响源分析

3.3.1 施工期主要污染源分析

3.3.1.1 施工期废水污染源

本工程对海域水环境的影响主要表现为施工期悬浮泥沙入海，人为增加工程区附近海域水中悬浮物的浓度；陆上施工人员生活污水和施工场地的生产废水。

(1) 悬浮泥沙

本工程临时拦沙堤采用干滩施工，悬浮泥沙主要来自沙滩施工的时段。此外，河道开挖过程围堰施工、水闸基础施工会产生少量悬浮泥沙。

① 沙滩修复工程

沙滩施工需砂方 65.84 万 m^3 砂，施工岸段分为 11 段施工，每段砂方量约为 5.98 万 m^3 ，其中潮间带的砂方量约为 1.95 万 m^3 ，含泥量 $<2\%$ （取 2%），回填砂施工时间为 90 天，每段施工时间为 8.2 天，每天两个潮周期期间冲刷潮间带砂量的时间按 12 个小时计，泥密度取 $1400\text{kg}/\text{m}^3$ ，则沙滩施工悬浮泥沙源强约为 $1.54\text{kg}/\text{s}$ 。

② 水系连通及排水工程

A. 基坑排水

本工程在河道开挖过程中需修筑围堰，围堰所形成的基坑内将产生基坑排水，基坑排水分初期排水和施工期排水。基坑初期排水产生量较大 SS 浓度相对较高根据已建工程监测资料，基坑初期排水 SS 浓度为 $3000\text{mg}/\text{L}$ 左右。因施工安排在枯水期，干地施工，围堰形成之后，坑内存水较少，初期排水量较小。施工期基坑排水主要由降水渗水和施工用水（主要为混凝土养护和冲洗水）等汇集的基坑水，采用明排方案，高水高排、低水低排，明沟沿基坑四周布置并设集水井，明沟积水通过集水井向基坑外侧排至河道中，经过集水井沉淀后，施工期基坑排水水中 SS 含量较小。

B. 水闸基础施工

本次水闸基础施工主要采用灌浆法加固地基,由于本工程水闸施工时在临水侧、背水侧均设置围堰,属干地施工,因此水闸基础施工时基本不存在悬浮泥沙影响。

水闸施工对下游河道进行清淤,清淤量约为 0.33 万 m^3 ,由于下游河道清淤选择露滩施工,基本不会产生悬浮泥沙。

(2) 施工生活污水

施工期会产生一定的生活污水,施工高峰期人员按 50 人计,主要污染因子为 COD、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 和 SS。施工用水量按 $0.15\text{t/d} \cdot \text{人}$ 计算,排水量为用水量的 80%,则污水量为 6t/d ,年污水产生量为 1080 t/a 。

表 3.3-2 施工生活污水及污染物产生量核算结果

污染物	SS	BOD_5	CODcr	$\text{NH}_3\text{-N}$	石油类	总磷
浓度 (mg/L)	200	150	250	30	100	8
日产污量 (kg/d)	1.2	0.9	1.5	0.18	0.6	0.048
产污总量 (kg)	216	162	270	32.4	108	8.64

(3) 施工生产废水

施工生产废水主要来自施工机械设备检修、冲洗废水,产生量较小,主要污染因子为石油类、SS,其中石油类浓度为 $5\sim 50\text{mg/L}$,SS 浓度约为 3000mg/L 。施工生产废水产生量较小,经隔油沉淀后回用于场地洒水抑尘。

3.3.1.2 大气污染源

施工期间大气污染源包括施工机械废气、场地扬尘和施工道路扬尘。

(1) 施工机械废气

施工废气主要来自施工机械如挖掘机、运输车辆等大型机械设备驱动设备的废气、运输车辆尾气,主要污染物是 NO_2 、CO、 SO_2 等。

(2) 施工场地扬尘

施工场地扬尘主要为临时堆砂场和海砂吹填、砂石装卸过程等产生的粉尘,因土石方颗粒较大,含水率较高,扬尘产生量较小。

(3) 施工道路扬尘

根据相关资料可知,在同样积尘量的路面条件下,车速越快,扬尘量越大;

而在同样车速情况下，路面积尘量越大，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。道路也可通过洒水来降低道路扬尘，当施工场地洒水频率为 4~5 次/d 时，对周边空气环境影响较小。

3.3.1.3 噪声污染源

施工期运输车辆、施工机械等产生的噪声，将对工程区附近声环境造成一定的影响。类比同类项目施工现场监测资料，施工阶段主要噪声污染源及强度见表 3.3-3。

表 3.3-3 施工期主要设备产生的噪声强度一览表

噪声源	测量距离(m)	源强 dB (A)
运输车辆	5	83
装载机	5	86
挖掘机	10	85

3.3.1.4 固体废物

施工期固体废物主要包括陆域的建筑固废以及施工人员生活垃圾等。

(1) 建筑垃圾

现有场地块石清理、碎石，排洪沟和潜堤施工期间将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等产生，主要产生于清滩、潜堤建设、现有河道清淤、开挖新河道等施工作业，产生量较小，这部分建筑垃圾基本都可回收再利用。

(2) 弃土弃渣

本工程开挖土石方除用于本工程回填外，尚余 2.16 万 m³ 需作为弃土弃渣处理。规划设置 1 个弃渣场，用于弃方堆放，运距在 5km 以内，为避免水土流失需要做好相关防护工作。

(3) 施工人员生活垃圾

陆域施工生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d 计算，施工人员生活垃圾产生量为 50kg/d，施工期施工人员生活垃圾产生总量约为 9000kg。施工营地租用当地民房，施工生活垃圾纳入现有环卫垃圾收集处理系统。

3.3.1.5 施工期污染源强汇总

表3.3-4 工程施工期污染源强及排放量汇总表

污染类别	污染来源	污染物	源强	排放总量	排放去向
水	沙滩修复回填砂	SS	1.54kg/s	21.45 万 m³	海域
	基坑排水	SS	2000mg/L -3000mg/L	少量（干地施工）	工程区河道
	水闸基础施工	SS	-	少量（干地施工）	工程区河道
	施工生活污水	SS	200mg/L	216kg	三松污水处理厂或自建埋地式污水处理设施处理达标后回用
		BOD ₅	150mg/L	162kg	
		COD _{Cr}	250mg/L	270kg	
		NH ₃ -N	30mg/L	32.4kg	
		石油类	100mg/L	108kg	
	施工生产废水	总磷	8mg/L	8.64kg	
		SS	3000mg/L	少量	
空气	施工机械废气	NO ₂ 、CO、SO ₂ 等	-	少量	大气
	施工场地扬尘	TSP 等	-	少量	
	施工道路扬尘				
噪声	运输车辆	噪声	83dB（A）	-	周围环境
	装载机	噪声	86dB（A）	-	
	挖掘机	噪声	85dB（A）	-	
固体废物	建筑垃圾	-	-	少量	运往指定弃渣场
	弃土弃渣	-	-	2.17 万 m³	
	生活垃圾	-	1.0kg/人·d	9000kg	收集处置

3.3.2 营运期主要污染源分析

营运期的主要污染源来自生态景观工程配套服务建筑排放的生活污水和岸线休闲旅游游客所产生的生活垃圾。

（1）生活污水

本项目的生态景观工程配套服务建筑产生的生活污水经化粪池处理后，近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管网，纳入邻近的城镇污水处理厂——三松再生水厂处理；其他驿站和管理用房等根据污水量选择相应规模的埋地式污水处理设备进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后用于绿化灌溉。

（2）生活垃圾

游客生活垃圾由沿线分类垃圾桶收集后，纳入现有环卫垃圾收集处理系统，统一送至平潭垃圾焚烧发电厂处置。

3.3.3 本工程建设生态影响分析

- (1) 临时拦砂堤对局部海域水文动力和冲淤环境的影响。
- (2) 临时拦砂堤对底栖生物的破坏。
- (3) 施工悬浮泥沙引起工程附近海域水体泥沙含量增加对海洋生态环境的影响。
- (4) 后滨植被修复工程和生态景观工程对陆域生态环境的影响。
- (5) 本工程施工因新开挖河道占用土地（永久占地面积 0.3hm^2 ），对陆生植物的现存量和生物多样性等的影响。
- (6) 本项目水系连通及排水工程实施后，使得区域水系布局和防洪防潮能力发生变化，对河道水文情势和水质产生一定影响。

3.4 产业政策分析

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》（2019 年本），鼓励类包括：“三十四、旅游业”的“2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、**海洋旅游**、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”；“四十三、环境保护与资源节约综合利用”的“2、海洋环境保护及科学开发、**海洋生态修复**”。

本项目拟对海滩进行修复整治，提升平潭综合实验区君山片区海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，属于海洋生态修复项目。项目实施后，可以进一步促进平潭海岛旅游的开发，符合平潭岛产业发展方向，海滩修复整治工程完成后将恢复海滩生态环境健康，提升滨海生态服务功能，遏制海岸侵蚀后退趋势，保障沿岸人民和财产安全，形成集防灾减灾、生态文明、环境优美于一体的裕藩湾海岸带生态屏障，助力国际旅游岛建设形成优质的海岛海滩。项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2019 年本）。

3.5 区划、规划符合性分析

3.5.1 与《福建省主体功能区规划》的符合性分析

2012 年 12 月，福建省人民政府批复了《福建省主体功能区划》（闽政〔2012〕61 号），根据《福建省主体功能区规划》，主要目标是实施主体功能区战略，

努力实现经济社会又好又快发展，全面构筑协调可持续发展的国土开发格局，到2020年，主体功能区布局基本形成，空间结构明显优化，利用效率显著提高，城乡区域差距明显缩小，基本建成科学发展之区、改革开放之区、文明祥和之区、生态优美之区。

《福建省主体功能区规划》按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类。项目所在区域所处的平潭综合试验区位于“国家级重点开发区域”。功能定位“两岸交流合作的先行区；体制机制改革创新示范区；两岸同胞共同生活的宜居区；海峡西岸科学发展的先导区。”发展方向包括：充分发挥平潭连结两岸的区位优势；有序推进岛内开发建设；积极发展与岛内功能定位相一致、与环境生态相协调的分工明确、优势互补、相互促进的空间发展格局；加快道路桥梁、港口码头、供水供电等基础设施建设；建设涵盖城市水源、公共绿地及串连君山、坛南湾、竹屿湾、苏澳四大生态廊道，严格保护三十六脚湖、竹屿湖以及君山水源环境敏感区域，建立全岛自然生态廊道，建设绿地系统、防风林带和保护海岸线，构筑生态安全保护体系。

项目的实施有利于提升平潭综合实验区君山片区海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，恢复裕藩湾自然海岸带生态功能，促进平潭岛的生态修复和环境保护；有利于全岛生态廊道建设、保护海岸线；有利于促进平潭岛自然生态的良性循环，符合所在区域功能定位和发展方向，符合《福建省主体功能区规划》。

项目与《福建省主体功能区规划》的叠图见图3.5-1。

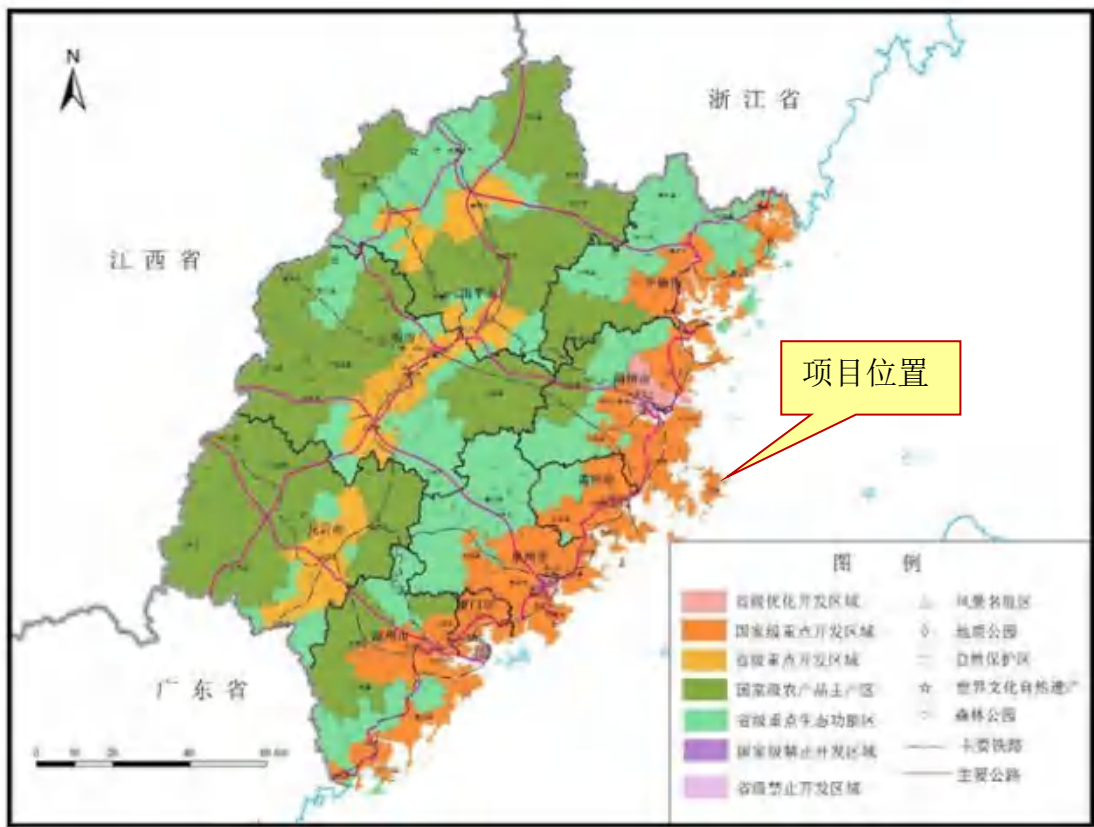


图 3.5-1 项目与《福建省主体功能区规划》的叠图

3.5.2 与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的符合性分析

2012 年 10 月，国务院批复《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》（国函〔2012〕164 号），根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，项目所在区域海洋功能区为“海坛湾旅游休闲娱乐区”，项目周边海洋功能区包括“海坛湾海洋保护区”“近海农渔业区”“澳前保留区”“东庠岛农渔业区”“海坛海峡保留区”和“海坛岛北部特殊利用区”。

本项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中海洋功能区的位置关系见表 3.5-1、图 2.5-1。

表 3.5-1 本项目与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中海洋功能区的位置关系

序号	海洋功能区（	与本项目相对位置和最近距离	功能区类型
1	海坛湾旅游休闲娱乐区	占用	旅游休闲娱乐区
2	海坛湾海洋保护区	1.9km	海洋保护区
3	近海农渔业区	2.3km	特殊利用区
4	澳前保留区	6.5km	保留区
5	东庠岛农渔业区	7.0km	农渔业区
6	海坛岛北部特殊利用区	10.5km	特殊利用区
7	海坛海峡保留区	2km	保留区

①根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，旅游休闲娱乐区包括风景旅游区和文体休闲娱乐区，项目所在区属于风景旅游区。海坛湾旅游休闲区的用途管制为“保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园”；用海方式为“严格限制改变海域自然属性”；海岸整治要求为“保护海岛自然岸线、保护与修复沙滩和防护林”；海洋环境保护要求为“保护海岛景观和地形地貌，不影响仙女蛤海洋特别保护区功能；执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准”。

本项目位于海坛岛裕藩湾海滩，项目不破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，项目属于海洋生态修复项目，通过养护受损、退化的沙滩，建设生态岸线，改善裕藩湾及周边海域海洋生态环境，有利于海坛湾国家级海洋公园主要保护目标（滨海沙滩、海岸景观、海域生境和中国仙女蛤）的保护，有利于所在区域及周边旅游基础设施、浴场、游乐场等用海，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海域使用管理要求；项目不涉及围填海，沙滩修复对海域自然属性的改变有限，符合所在功能区的用海方式；项目以维护和提升自然海岸带生态功能为目标，采用海滩-沙丘型生态屏障改造与减灾功能提升等手段，构筑临时拦砂堤、修复滩肩，保护了海岛自然岸线、保护与修复了沙滩，符合海坛湾旅游休闲娱乐区的海岸整治要求。根据影响预测结果，项目施工期对裕藩沙滩周边海域产生一定程度的影响，10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失。根据水文动力影响分析的结果，工程的实施没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，项目实施后对水文动力的影响较小。因此，项目实施不会对海坛湾旅游休闲娱乐区的海域生态环境造成较大不利影响，符合其海洋环境保护措施的相关要求。

②根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，海洋保护区排斥港口、排污和倾废用海，部分兼容滨海旅游、渔业增养殖和捕捞功能，禁止损害保护对象、改变海域自然属性、影响海域生态环境的用海活动。海坛湾海洋保护区的用途管制要求为“保障海洋保护区用海，恢复仙女蛤资源”；用海方式为“禁止改变海域自然属性”；海岸整治要求为“保护海岛岸线”；海洋环境保护要求为“重点保护仙女蛤、鱼类资源及其生境。严格执行保护区管理要求。”

本项目位于海坛岛裕藩湾海滩，距离海坛湾海洋保护区项目约 1.9km，距离较远，不涉及港口、排污和倾废用海。根据影响预测结果，工程实施对裕藩沙滩周边海域产生一定程度的影响，10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，悬浮泥沙不会对海坛湾海洋保护区的海域生态环境造成不利影响。根据水文动力影响分析的结果，项目实施后对水文动力的影响较小。在海滩修复完成后，将维护海洋生态环境与海洋生物多样性保护。

③根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，近海农渔业区的海洋环境保护要求为“执行不劣于第一类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准。”本项目位于海坛岛裕藩湾海滩，距离近海农渔业区约 2.3km，不会对近海农渔业区的海域生态环境造成不利影响。

④根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，澳前保留区、海坛海峡保留区的海洋环境保护要求为“保护岛礁生态系统。海域开发利用前，海洋环境质量维持现状”。本项目位于海坛岛裕藩湾海滩，距离澳前保留区约 6.5km，距离海坛海峡保留区约 2km。本项目不涉及排污和倾废入海，不会对澳前保留区、海坛海峡保留区造成不利影响。

⑤根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，东庠岛农渔业区的海洋环境保护要求为“重点保护海域自然环境，执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准”。本项目位于海坛岛裕藩湾海滩，距离东庠岛农渔业区约 7.0km。本项目不涉及排污和倾废入海，不会对东庠岛农渔业区造成不利影响。

⑥根据《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，海坛岛北部特殊利用区的海洋环境保护要求为“严格执行污水达标深水排放标准。”本项目位于海坛岛裕藩湾海滩，距离海坛岛北部特殊利用区约 10.5km。项目不涉及排污和倾废入海，不会对海坛岛北部特殊利用区造成不利影响。

3.5.3 与《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》的符合性分析

《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》提出“充分挖掘福建滨海区的旅游资源特色,推进福建滨海旅游要素有效整合和顺畅联系,强化‘一带双心十点’的旅游发展空间格局”。“加大宣传力度,打造鼓浪屿风景旅游、平潭国际旅游岛、湄洲岛国家旅游度假区、惠安崇武滨海旅游、东山生态旅游岛、漳州滨海火山岛、太姥山山海生态旅游、英雄三岛（大嶝、小嶝和角屿）旅游、宁德渔家海岸旅游、海上丝绸之路历史遗迹等一批国际知名旅游景点。”

“保护海洋生态,推进海洋生态整治修复。……加大对红树林、珊瑚礁等滨海湿地、海湾和入海河口等典型海洋生态系统,以及产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等重要渔业水域的保护力度。……实施蓝色海湾整治工程,围绕湿地、沙滩、海湾、海岛四类典型生态系统,加强三沙湾、闽江口、泉州湾、九龙江口、漳江口等河口海湾湿地保护和修复,开展东山屿南湾、厦门长尾礁至五通、石狮黄金海岸、湄洲岛金宝澜、平潭坛南湾等沙滩修复工程,加强互花米草等外来入侵物种的防控和治理,维护海洋生物多样性。”

本项目的实施恢复了平潭海坛岛裕藩湾的沙滩,维护和提升了裕藩湾自然海岸带生态减灾能力,促进了区域的海洋生态保护与修复;项目所在岸线为旅游岸线,项目实施有利于旅游岸线的恢复,促进平潭国际旅游岛建设,符合《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》。

项目与《福建省海岸带保护与利用总体规划（2016-2020 年）》的叠图见图 3.5-3。

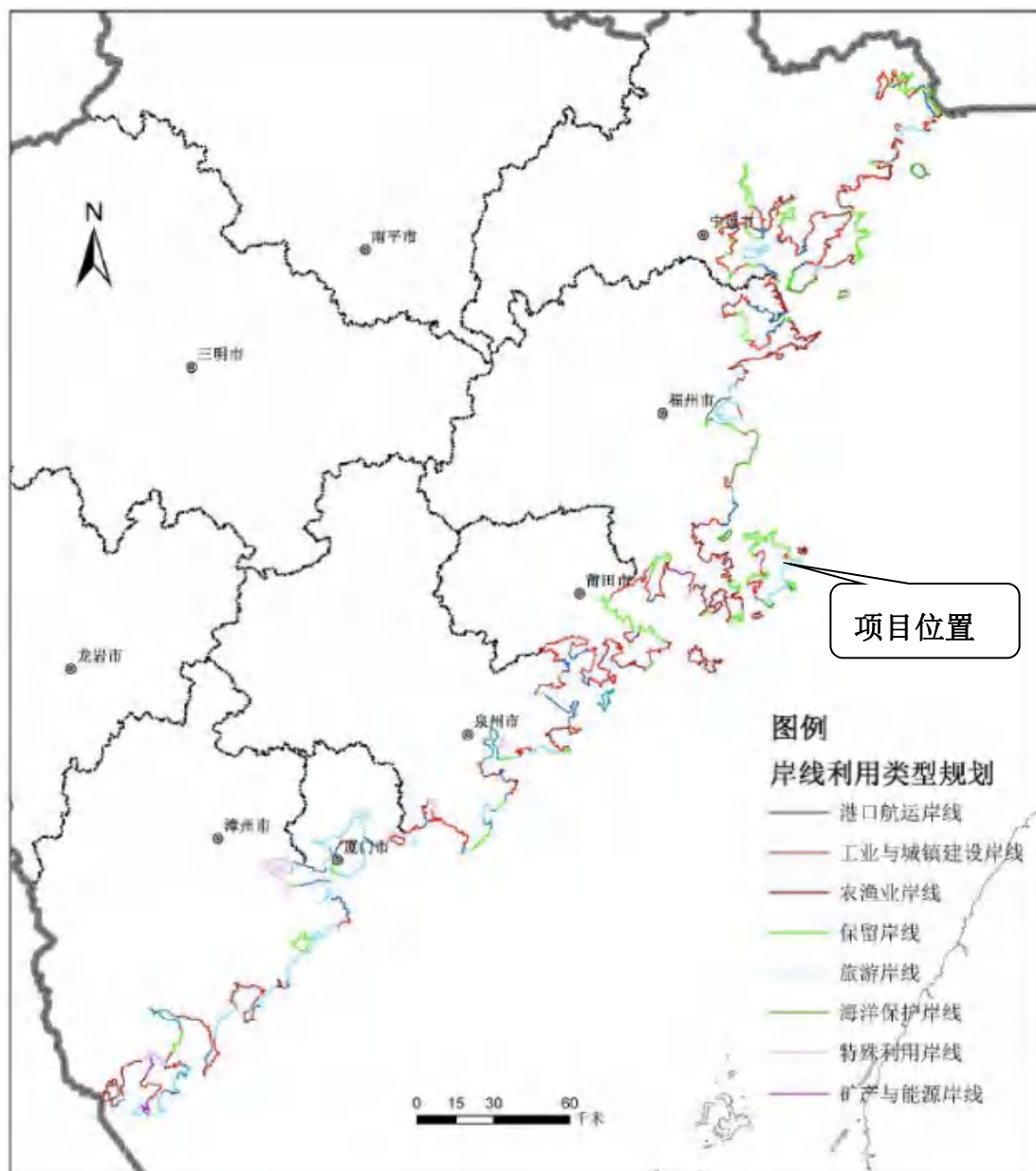


图 3.5-3 本项目与《福建省海岸带保护与利用总体规划（2011-2020 年）》的叠图

3.5.4 与生态保护红线的符合性分析

（1）与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

2017 年 12 月，福建省人民政府批复《福建省海洋生态保护红线划定成果》（闽海渔〔2017〕277 号）。根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，项目所在区域位于“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”，生态保护目标为“自然岸线、沙滩、海岸景观”，管控措施为“执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。原则上禁止高潮线向陆一侧 200 米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧

3.5 海里内禁止采挖海砂、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。”

本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，属于沙滩养护等岸线整治修复工程，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的管控措施。项目施工期悬浮泥沙 10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的环境保护要求。

本项目与周边海洋生态保护红线区的距离见表 3.5-2。

表 3.5-2 项目与海洋生态红线区的距离

序号	功能区名称	本项目与海洋生态红线区距离/m
1	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）	0
2	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）	30
3	平潭王爷山海洋自然景观与历史文化遗迹生态红线区	1300
4	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（三）	1900
5	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（五）	2000
6	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四）	2200

其中，“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”，生态保护目标为“自然岸线、沙滩、海岸景观”，管控措施为“执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。”项目施工期悬浮泥沙 10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km

以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”的环境保护要求。

本项目距离周边其他海洋生态保护红线区的距离较远，基本不会对其产生影响。

本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”。该自然岸段管控措施为：维持岸线自然属性，禁止改变岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复。本项目沙滩修复工程中的滨海栈道（沙滩巡护道）采用高桩结构，不占用自然岸线，对沙滩稳定不会造成影响。本项目正是对目前受损自然海岸线的修复，修复后在保留海岸自然属性的同时，提高了海岸防护能力；因此本项目海滩修复工程符合生态红线管理要求。

综上，本项目符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》。

（2）与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中陆域生态保护红线的符合性分析

本项目后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程涉及陆域生态保护红线。根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中生态保护红线相关要求，“生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：……不破坏生态功能的**适度参观旅游**和相关的必要公共基础设施建设；……**重要生态修复工程**。”本项目后滨植被修复工程在生态保护红线区内以植被修复工程为主，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中生态保护红线管控要求，工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分生态景观工程，主要是部分海堤路、林径、休闲平台、广场、公厕等位于陆域生态保护红线内，生态景观工程主要是管理、休憩、应急服务等功能，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中对生态保护红线内允许的有限人为活动的相关要求；另外，根据“自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知”，该类活动属于“不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施

和相关的必要公共设施建设及维护”，“对生态功能不造成破坏的有限人为活动”，与生态保护红线区主体功能定位不冲突。

（3）与《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》的符合性分析

根据《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》，本项目部分区域涉及“滨海防风固沙生态保护红线”。由于本项目属于生态修复工程，拟对平潭裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，后滨植被修复 3.4hm²，水系连通河道 2.8km，项目实施后可以维护和提升裕藩湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，不会对“滨海防风固沙生态保护红线”造成不利影响，还可促进其保护要求的实现。项目实施后，其中的生态景观工程可能对“滨海防风固沙生态保护红线”造成一定的影响，应根据生态保护红线最终的保护要求，严格管控施工活动、严格控制生态保护红线区内建筑的规模和数量。

本项目与《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》的叠图见图 3.5-4。

综上，在做好相关的施工管控措施、合理控制涉及生态保护红线区的建筑单体的规模和数量后，本项目基本符合生态保护红线的相关管控要求。

图 3.5-4 本项目与《福建省生态保护红线划定方案（2021 年报批稿）》的叠图

3.5.5 与《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》的符合性分析

2011 年 6 月，福建省人民政府印发《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》（闽政〔2011〕 51 号）。《福建省海洋环境保护规划（2011~2020 年）》提出“深入贯彻落实科学发展观，全面实施《海峡西岸经济区发展规划》，坚持陆海统筹，把海洋生态环境保护与海洋功能区管理紧密地结合起来，通过实施海洋环境分级控制规划，加强海洋污染防治和海洋生态保护与修复，强化海岛、海岸带和海洋生态环境保护，推动沿海经济发展方式转变，引导沿海经济健康发展，维护海洋生态平衡，实现海洋经济发展与海洋环境承载力相适应的可持续发展目标。”

本项目位于“海坛湾旅游环境保护利用区”，详见图 2.5-2。环境保护管理要求“保护海岸沙滩资源，严格控制占用海岸线、沙滩和沿海防护林的建设。控制旅游活动规模，防止旅游活动对海域环境的污染。实施沙滩岸线生态修复。”

本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，项目实施后可以维护和提升裕藩湾自然海岸带生态减灾能力及生态功能，保护沙滩岸线和旅游景观，符合“海坛湾旅游环境保护利用区”的环境保护要求，有利于加强海洋生态保护与修复，强化海岛生态环境保护；项目实施不新增围填海，不会新设排污口，不会对渔业环境造成影响，符合“海坛海峡渔业环境保护利用区”的环境管理要求。综上，本项目符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》。

3.5.6 与《平潭综合实验区海洋环境保护规划》的符合性分析

根据《平潭综合实验区海洋环境保护规划》，平潭海域共规划 24 个分区，重点保护区 5 个，控制保护利用区 12 个，开发监督区 7 个。其中海坛湾海域的开发过程中应协调好海洋资源开发与海洋保护区之间的关系；设立砂质海岸退缩线，禁止在高潮线向陆一侧 100 米或第一个永久性构筑物或防护林以内构建永久性建筑和围填海活动；严格保护仙女蛤及其生境。本项目所处的“2.2-1 海坛湾旅游环境保护利用区”的环境保护管理要求为“保护海岸沙滩资源，严格控制占用海岸线、沙滩和沿海防护林的建设。控制旅游活动规模，防止旅游活动对海域

环境的污染。实施沙滩岸线生态修复”，环境质量目标为“执行第二类水环境质量标准、第一类海洋沉积物质量标准、第一类海洋生物质量标准”。

本项目位于海坛湾，对平潭裕藩湾海滩实施生态修复，修复岸线长度 1592m，项目属于保护自然岸线的海岸线生态修复工程，不构建永久性建筑和围填海活动，不涉及排污和倾废入海，不会对岛礁及其周边海洋生态系统造成影响，不会对渔业环境造成影响。综上，本项目与《平潭综合实验区海洋环境保护规划》相符合。

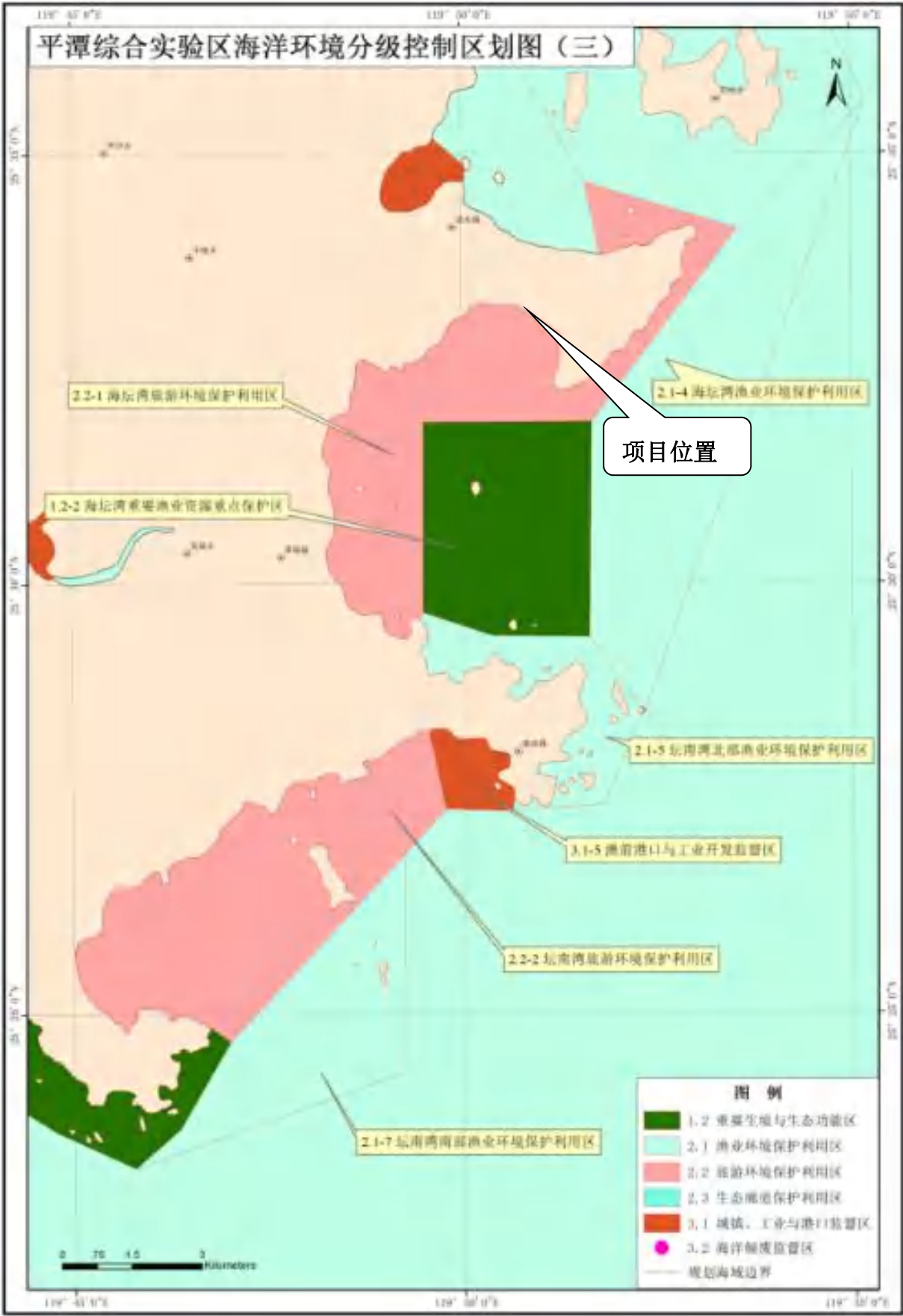


图 3.5-5 本项目与《平潭综合实验区海洋环境保护规划》的叠图

3.5.7 与《福建省海岛保护规划》的符合性分析

2012年11月福建省人民政府批复《福建省海岛保护规划》，规划提出统筹海岛保护、开发与建设，以促进海岛经济和生态环境保护协调可持续发展为总目标，确定福建省海岛保护与开发利用方向，实施海岛保护重点工程，保障国家海洋权益和生态安全，实现海岛及周边海域生态系统保护和海岛经济社会协调发展，推进海峡蓝色经济试验区建设。

根据《福建省海岛保护规划》针对海岛岛陆、岛滩和环岛水域的生态系统问题，开展生态修复工程试点，完成主要受损海岛的生态修复工作，规划对平潭综合实验区的海坛岛、牛山岛等开展海岛整治修复工程。海岛修复整治工程主要修复海岛岛陆植被及周边的红树林、海草床及具有重要生态功能的沙滩、泥滩和礁石滩等重要生态环境。并积极推进厦门岛、湄洲岛、海坛岛、东山岛等海岛旅游景观建设，发展海岛旅游业。以平潭、东山、湄洲等建制乡以上海岛保护开发为重点，拓展海峡两岸交流合作。

本项目位于海坛岛，海坛属于“重点开发类有居民海岛”，生态敏感目标为“岛陆植被；淡水湖泊；中国鲎繁育保护区；坛紫菜等海洋生物资源；沙滩和海蚀地貌等景观资源”，保护要求有“合理利用土地资源，严格限制利用林地，减少污染物排放，保护海洋生态环境，加强中国鲎繁育保护区的建设，保护坛紫菜资源并合理开发利用，保护沙滩资源和淡水资源”。

本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度1592m，项目实施后，可以维护和提升裕藩湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，促进海坛岛沙滩资源和旅游景观保护。

本项目与周边无居民海岛的最近距离超过2km，修复工程实施后泥沙冲淤变化发生在工程区前沿浅滩区，不会影响周边无居民海岛的景观和地形地貌。

综上，本项目符合《福建省海岛保护规划》。

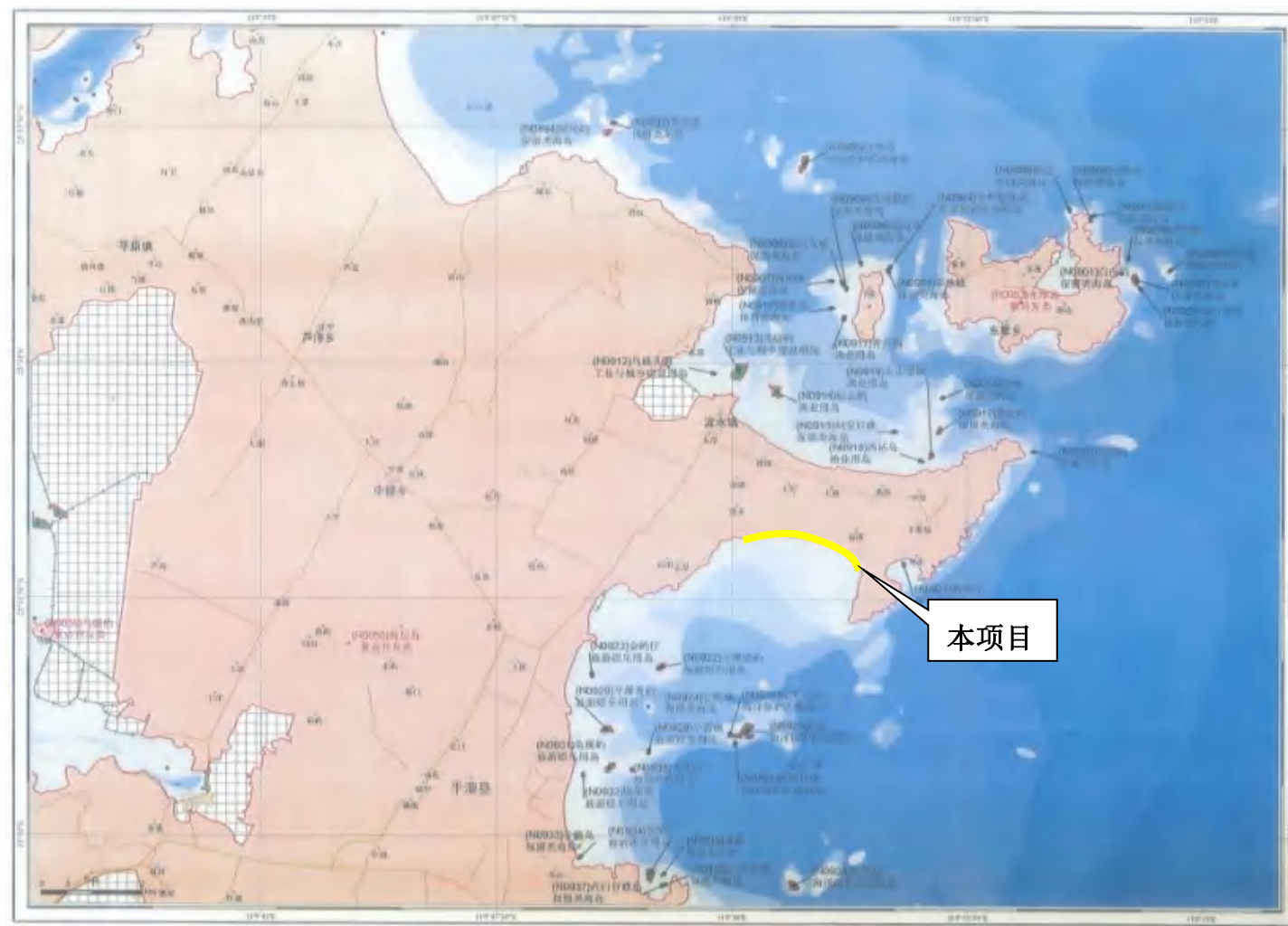


图 3.5-6 本项目与《福建省海岛保护规划》的叠图

3.5.8 与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》的符合性分析

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》闽政〔2011〕45号，本项目位于第二类环境功能区，适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海水的海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接有关的工业用水区，执行不低于第二类海水水质标准；

本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度1592m，根据影响预测结果，项目施工期对裕藩沙滩周边海域产生一定程度的影响，10mg/L的影响范围为1.12km²，主要影响工程区周边1km以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海。因此，项目建设与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》相符。

本项目与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》的叠图见图2.5-3。

3.5.9 与环境功能区划的符合性分析

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035）年》，项目属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035年）》，项目位于裕藩湾，声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见图2.3-1和图2.3-2。

本项目对平潭裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度1592m，通过项目实施，加强岸线蚀退的防护，维护和提升裕藩湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能。项目仅在施工期对大气环境、声环境产生一定的影响，影响是暂时的，随着施工期结束而消失，只要加强施工期环境监管、采取必要的污染防治措施，不会影响到区域环境空气质量和声环境质量的达标，与环境功能区划相符。

3.5.10 与《福建省生态功能区划》的符合性分析

根据《福建省生态功能区划》闽政〔2010〕26号，本项目位于“5208福清-崇武海域渔业和生物多样性保护生态功能区”，该区域的主要生态服务功能是

“渔业生态环境、滨海旅游生态环境”，保护措施与发展方向为“加强海洋生物多样性保护，重点建设平潭中国鲎自然保护区和牛山岛生态系统自然保护区，加强兴化湾湿地的保护；采取控制捕捞和人工放流的方法恢复海洋生物资源；加强岸线蚀退的防护；合理布局海水养殖，合理控制海洋渔业捕捞强度，实施休渔制度。合理开发利用和保护海岛与滨海旅游资源，保护旅游区的生态环境。合理规划沿岸产业布局，控制城镇与工业污水及港口污染”。本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，通过项目实施，加强岸线蚀退的防护，维护和提升裕藩湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，促进海岛与滨海旅游资源保护，为平潭提供了良好的生态环境支撑，促进平潭国际旅游岛的建设。综上，本项目符合《福建省生态功能区划》。

本项目与《福建省生态功能区划》的叠图见图 3.5-7。

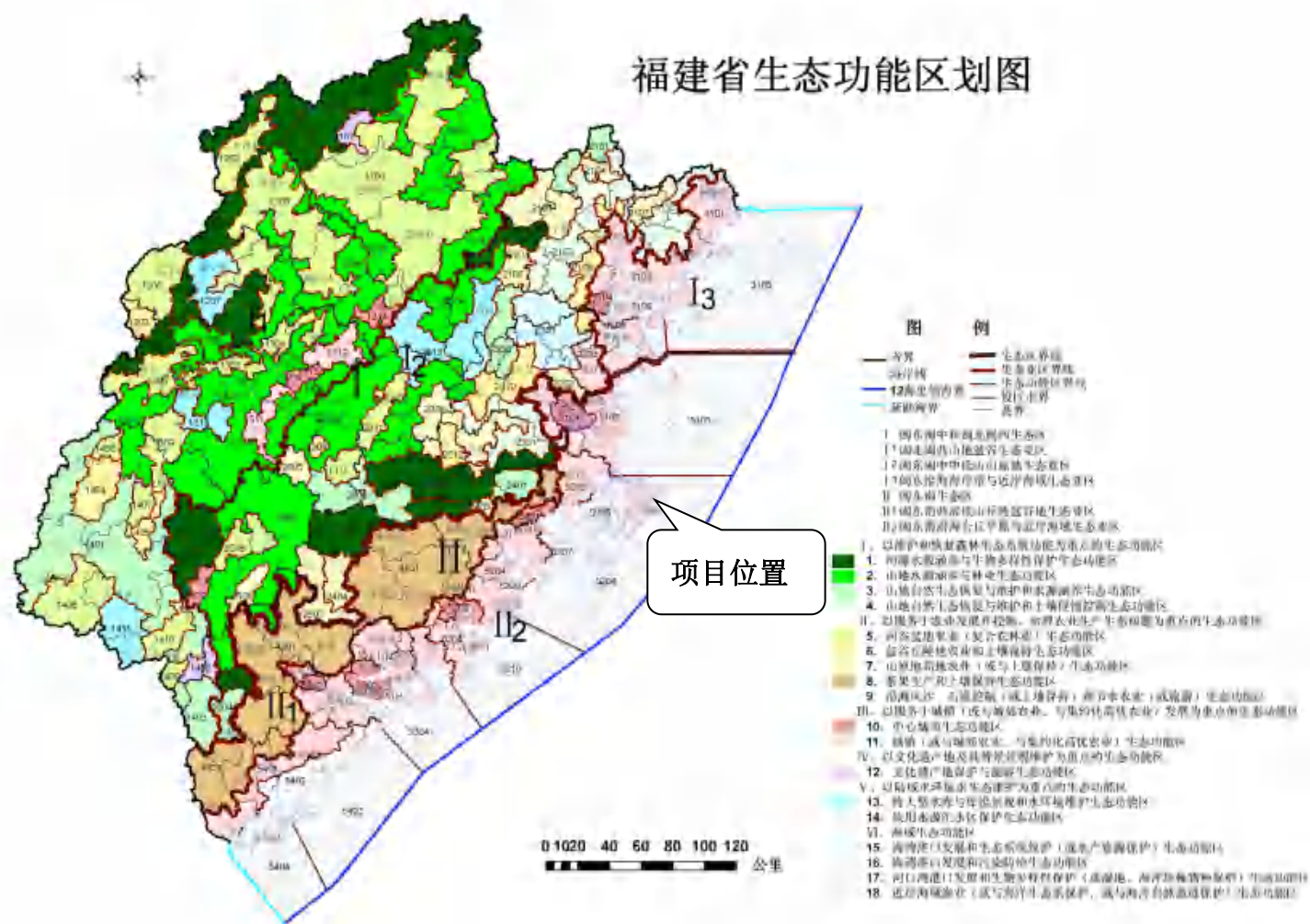


图 3.5-7 本项目与《福建省生态功能区划》的叠图

3.5.11 与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》的符合性分析

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》中海岸带生态修复与环境整治的相关要求,实验区要“加强沙滩保护修复”。“重点加强龙王头、建民沙坝、坛南湾、裕藩湾、长江澳、山岐澳等地沙滩的保护力度。根据海岸动力环境、岸滩和近岸沉积物、地形地貌与工程地质、海水水质等情况,分别制定沙滩保护修复计划”。“……逐步补充优质沙土和固沙植被,恢复沙滩生态系统”。本项目通过潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复,修复整治岸线长度 1592m,保护了岸线资源,恢复了裕藩湾自然岸线,加强了沙滩保护与修复,项目实施符合《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》。

本项目与《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035 年)》的叠图见图 2.5-4。

3.5.12 与《平潭国际旅游岛建设方案》的符合性分析

根据《平潭国际旅游岛建设方案》,平潭国际旅游岛的总体定位为“国际知名旅游目的地、海岛生态旅游示范区、两岸同胞共同家园和对外开放的重要窗口”。平潭旅游空间布局确定为“一廊两环五区”

其中“五区”分别为坛南湾滨海度假区、海坛湾中心商务区、坛东民俗旅游区、坛北文化体验区和离岛生态休闲区。海坛湾中心商务区范围包括括乐海坛湾海域,发展规划为“优化整体景观质量,加强景城互动、景城融合、大力发展商务会展、夜间休闲业态,面向大众休闲旅游市场,塑造城市中心商务区”。

构建出平潭国际旅游岛的五大旅游产品中的“海洋旅游”是依托优质沙滩、海岛等资源,发展帆船、冲浪、潜水等旅游项目,打造一批休闲运动、康养度假产品。依托优质海洋生态资源开展海洋生态科普游学、研学等旅游项目以及考察与实习等海洋教育旅行。

本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复,修复整治岸线长度 1592m,优化了整体景观质量,提升了滨海景观,同时保护优质沙滩和海洋生态资源,促进海洋旅游的开发。项目建设符合《平潭国家旅游岛建设方案》。

本项目与《平潭国际旅游岛建设方案》的叠图见图 3.5-8。

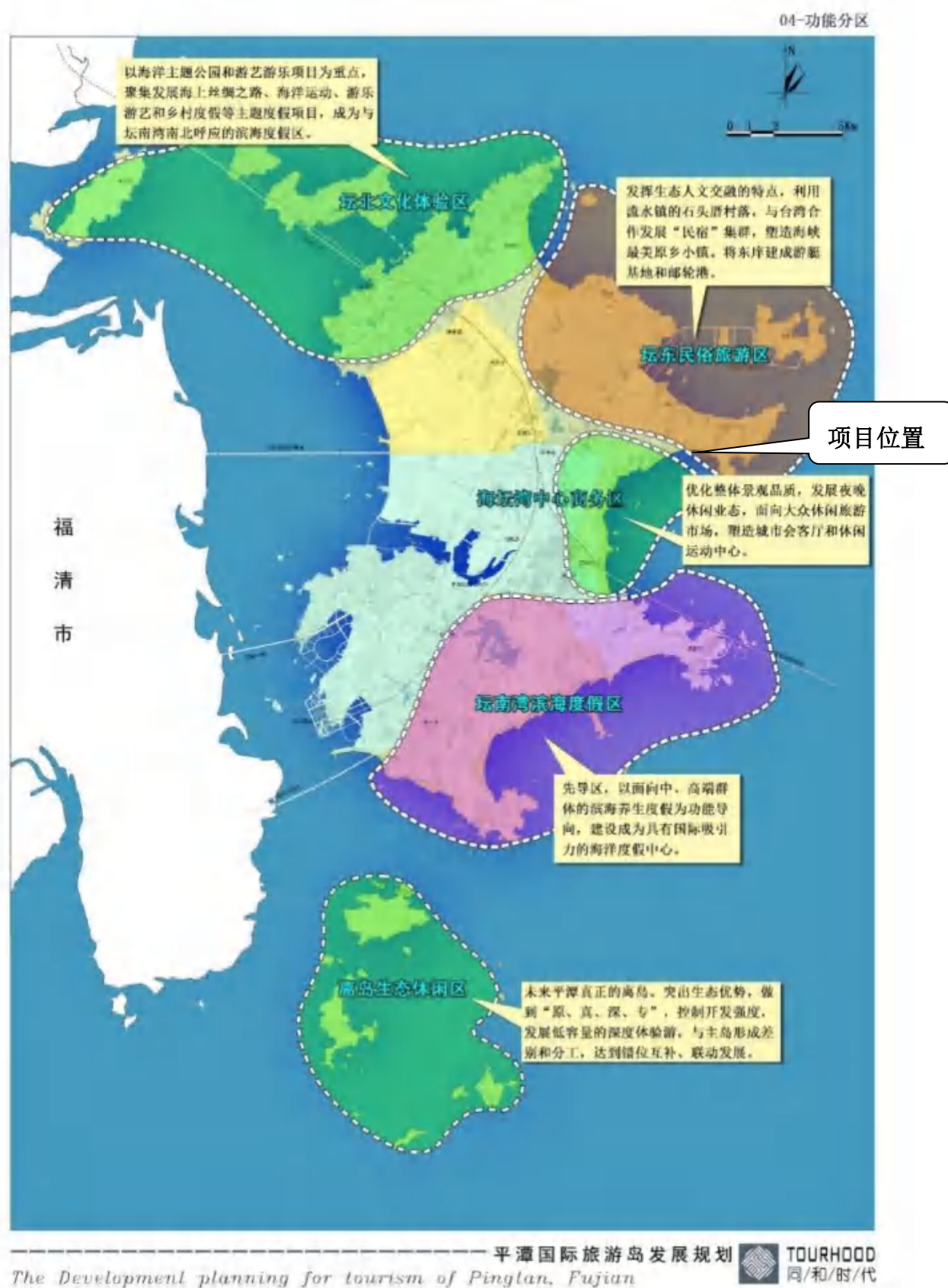


图 3.5-8 本项目与《平潭国际旅游岛建设方案》的叠图

3.5.13 与“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），“三线一单”即“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。

（1）生态保护红线

根据 3.5.4 节分析，本项目位于“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”，本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，属于沙滩养护等岸线整治修复工程，施工期悬浮泥沙 10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的环境保护要求，项目符合《福建省海洋生态保护规划红线划定成果》。本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”，本项目正是对目前受损自然海岸线的修复，修复后在保留海岸自然属性的同时，提高了海岸防护能力；因此本项目海滩修复工程符合生态红线管理要求。项目实施后，可以维护和提升裕藩湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控通知》。

本项目部分生态景观工程、水系连通工程等涉及陆域生态保护红线。因为滨海步道的主要功能之一是基干林带维护，沿现有海滨林缘线布置，不属于开发建设活动，有利于促进基干林带生态功能提升，因此在严格控制施工活动的前提下，对生态保护红线区影响较小，但需要根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向；驿站主要功能是管理、休憩、应急服务等，观景平台主要功能是观景、休憩等，虽然与生态保护红线区主体功能定位可协调，但还是应该严格控制规模和数量，建议尽量将驿站和观景平台挪至生态保护红线区外建设。水系连通工程主要对现状排水沟、排水渠进行整治，通过清淤、新建河道、驳岸建设等，提高裕藩湾片区的排涝能力，整体上不会影响、且有利于陆域生态保护红线生态功能的实现。

（2）环境质量底线

《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中提出近岸海域环境质量底线“到 2025 年，近岸海域水质稳中趋

好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于 95%”；大气环境质量底线“到 2025 年，空气质量 $\text{PM}_{2.5}$ 年平均浓度不高于 $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ”。

根据环境质量现状评价结果，2021 年本工程评价范围海水水质环境 pH、COD、DO、石油类、重金属（铜、铅、锌、铬、镉、汞、砷）含量均符合相应的海水水质标准（一类和二类），超标因子主要为无机氮和活性磷酸盐；大气环境、声环境均能够满足相应的标准要求。本项目对环境的影响主要表现为施工期悬浮泥沙入海对海水水质和海洋生态环境产生的影响；施工期生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾、施工噪声等的不利影响；施工期对陆域生态环境的影响等，施工期的环境影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会造成区域环境质量恶化。营运期产生的环境影响较小，在加强环境影响减缓措施的前提下，不会对环境质量造成较大影响。项目实施不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，平潭岸线资源利用上线为“平潭海岛岸线中优先保护岸线长度为 347.12km；重点管控岸线长度为 98.84km；一般管控岸线长度为 4.58km，分别占比 77.04%、21.94%、1.02%”。

本项目为岸线整治修复工程，所需砂石资源由外购获得或利用开挖土，项目实施后，将有助于维护和提升裕藩湾自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，促进自然岸线恢复，不会突破平潭海岛岸线资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

①福建省相关规定

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12 号），全省生态环境准入要求对全省海域提出了空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控三个方面的具体要求，本项目不属于对环保和生产要求具有较高要求的重点产业、未规划布局在入海河流沿岸、不涉及海水养殖，符合全省规划布局要求；本项目施工期悬浮泥沙入海对海水水质和海洋生态环境产生的影响；施工期生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾、施工

噪声等的不利影响；施工期对陆域生态环境的影响等，施工期产生的影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工活动不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会影响污染物入海总量控制相关要求，符合全省污染排放管控要求；综上，本项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的相关要求。

本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”是生态环境分区管控的通知》中“全省生态环境总体准入要求”的符合性分析见表 3.5-3。

表 3.5-3 本项目与“全省生态环境总体准入要求”的符合性分析

适用范围	准入条件	符合性分析
全省海域	空间布局约束	1.对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
		不属于所列重点产业
		2.闽江、九龙江、敖江、晋江、龙江、木兰溪及交溪等入海河流沿岸，严格限制环境风险较大的项目。
	污染排放管控	不在所列入海河流沿岸
		3.优化海水养殖布局、结构和方式，控制养殖规模和密度，整治禁养区违法养殖和限养区不符合规定的养殖设施。
		不属于该类项目
		1.三沙湾、罗源湾、闽江口、兴化湾、泉州湾、厦门湾、东山湾、诏安湾 8 个重点海湾实行主要污染物入海总量控制。对三沙湾、罗源湾等半封闭性的海域，实行湾内新（改、扩）建项目氮、磷污染物排放总量减量置换。
	环境风险防控	不涉及（本项目不会增加无机氮和活性磷酸盐排放，不会影响污染物入海总量控制相关要求）
		2.对交溪、霍童溪、闽江、萩芦溪、木兰溪、晋江、九龙江及漳江 8 条主要入海河流入海断面强化水质控制，削减氮磷入海总量。重点整治污染较重的入海小流域，全面消除劣 V 类。
		不在所列河流沿岸
		3.强化沿海石化、钢铁、印染、造纸等重污染行业整治，推动企业入园集聚发展，提升工业集聚区废水治理水平。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水集中处理设施或利用现有的污水集中处理设施，污水处理设施应具备脱氮除磷工艺，并安装自动在线监控装置。
		不属于所列重污染行业
	环境风险防控	4.优化养殖结构和品种，控制养殖规模和密度，严控投饵性网箱养殖比例，推广生态养殖，推进池塘养殖标准化改造、近海养殖网箱环保改造，加强养殖尾水综合治理与监管，规模以上水产养殖主体实现尾水达标排放或循环回用。
		不属于该类项目
		1.强化沿海工业区和沿海石化、化工、冶炼、石油及危化品储运等企业的环境风险防控。
	环境风险防控	不属于所列企业
		2.建立港口船舶污染事故应急体系，加强港口船舶及其作业活动污染水环境的应急能力建设，提升船舶及港口码头污染事故应急处置能力。
	环境风险防控	不属于港口
		3.建立和完善海上溢油及危险化学品泄漏等环境风险防范体系，健全应急响应机制。
	环境风险防控	符合

②平潭综合实验区相关规定

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综（2021）95号），本项目与“岚综管综（2021）95号”中“全区生态环境总体准入要求”符合性分析见表3.5-4。

表 3.5-4 本项目与“全区生态环境总体准入要求”的符合性分析

适用范围	准入条件		符合性分析
海岸线	空间布局约束	1.调出位于生态保护红线区内的港区规划岸线，拆除和搬迁已建的严重影响生态红线区域主导生态功能的港区设施。	不属于该类项目
		2.保护平潭澳前、山岐湾的重要自然岸线及沙滩，禁止破坏岸滩和诱发岸滩蚀退的开发活动，维持岸线自然属性，保持自然岸线形态、长度、保持海岸原始景观	项目不在澳前与山岐澳
		3.平潭港区（澳前作业区、金井作业区）的开发活动不得影响澳前、山岐澳的岸滩稳定和滨岸自然景观	项目不在澳前与山岐澳
近岸海域	空间布局约束	1.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海	不涉及围填海
		2.强化生态保护红线区的管控，确保邻近的港口航运区、作业与城镇用海区、旅游休闲娱乐等功能区开发活动不得影响生态保护红线区的功能。	符合（本项目属于岸线整治修复工程，营运期不涉及排污和倾废入海，不会对周边海洋生态红线区造成影响）
		3.落实养殖水域滩涂规划，优化海水养殖空间布局，清理整治超规划养殖，禁止养殖区内的水产养殖期限搬迁或关停。逐步降低近海养殖强度，有序发展外海深水养殖。	不属于该类项目
		4.开展侵蚀区域的沙滩修复和养护，加强沙滩管理，严禁盗采砂行为	符合（本项目开展侵蚀区域的沙滩修复和养护，遏制海岸侵蚀后退趋势）
	污染物排放管控	1.系统推进排污口排查和分类整治，合理设置排污口，推行离岸深水排放	不属于该类项目
		2.加快推进城镇污水处理设施提质增效工程，提高沿海城镇和农村生活污水收集处理率，近岸海域汇水区域内	不属于该类项目

	县级以上城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准，推进区域污染资源化循环利用	
	3.控制养殖规模和密度，发展生态养殖，强化养殖尾水治理和监管	不属于该类项目
	4.建立海上环卫队伍，实现海滩海面常态化清理保洁，加快海上传统养殖设施升级改造，强化海坛湾、坛南湾等重点旅游岸段监视监控	不属于该类项目
	5.强化陆海污染联防联控，推动“蓝色海湾”整治项目、海岸带生态保护修复工程等重大工程建设，推进沿海岸线自然化和生态保护修复	符合（本项目属于自然岸线的海岸线生态修复工程）

表 3.5-5 本项目与“陆域环境管控单元准入要求”的符合性分析

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		符合性分析
ZH3570010007	平潭综合实验区一般生态空间——沿海基干林	优先保护单元	空间布局约束	未经沿海县级以上林业行政主管部门批准，不得改变防护林地使用性质，不得防护林内筑坟、砍柴、挖沙、采石、取土、采集植被或其他矿物。禁止毁林开垦和毁坏防护林中幼林。禁止在幼林地内放牧等损坏防护林行为。防护林只准进行抚育间伐或更新采伐，禁止以生产木材为主要目的采伐。更新采伐，只准采取择伐和渐伐方式，严禁皆伐。	符合（本项目进行了防护林修复）

表 3.5-6 本项目与“近岸海域生态环境准入清单”的符合性分析

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		符合性分析
HY3570020014	海坛湾旅游休闲娱乐区	重点管控单元	空间布局约束	1.禁止破坏自然岸线、沙滩、海岸景观、沿海防护林等，禁止排污倾废用海。	不属于该类项目
				2.严格限制改变海域自然属性，禁止在沙滩建设永久性构筑物。	不属于该类项目
				3.整治受损自然景观和海岸工程设施，修复受损自然和人文历史遗迹，养护退化海滨沙滩。	符合（本项目属于自然岸线的海岸线生态修复工程）
			污染	1.旅游区的生活垃圾和污水	符合

			物排放管控	必须实现科学处置 2.及时清理滨海旅游垃圾，做到集中收集、岸上分类处置，建立长效的保洁机制和监管机制	符合（营运期产生的生活垃圾，通过设置一定的生活垃圾收集设施，纳入当地垃圾收集系统统一处置）
HY35700010015	海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区	优先单元	空间布局约束	1.禁止高潮线向陆一侧 200 米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧 3.5 海里内禁止采挖海砂、围填海、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。	符合（本项目属于自然岸线的海岸线生态修复工程，基本不改变海域自然属性）
				2.禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废。	不属于该类项目
			污染物排放管控	1.禁止排放有毒有害的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物。	符合（不排放有毒有害的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物）
				2.整治影响海岸稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。	符合（本项目属于岸线整治修复工程）



图 3.5-9 本项目与平潭综合实验区近岸海域环境管控分区图的叠图



图 3.5-10 本项目与平潭综合实验区海岸线资源管控分区图的叠图



图 3.5-11 本项目与平潭综合实验区环境管控单元分布图的叠图

3.5.14 与《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2019-2030 年）》

符合性分析

根据《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2019—2030 年)》（图 3.5-13），本项目位于“2.1-8 流水-东庠限养区”，其管理要求为“养殖布局，密度按技术要求执行。流水-小庠-东庠一带海域应调整网箱布局，不得对周边航道、轮渡航线造成影响。加强执法，对侵占航道等非法行为进行整治。加强养殖环境和产品质量检测。该海域远期规划为流水作业区，根据项目进展情况进行调整，当项目开发建设时，限期搬迁或清”。

本项目属于岸线整治修复工程，不涉及养殖活动，与《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2018—2035 年)》的管理要求不冲突。



图 3.5-12 本项目与《平潭综合实验区水域滩涂养殖规划(2018—2035 年)》的叠图

3.5.15 与“平潭综合实验区管委会关于平潭综合实验区第一批湿地名录的批复”的符合性分析

根据“平潭综合实验区一般湿地名录（第一批）”，本项目未在一般湿地名录内，距离周边一般湿地较远，见图 3.5-13，不会对一般湿地造成影响，符合相关湿地管理要求。

平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）



图 3.5-13 本项目与《平潭综合实验区一般湿地名录湿地分布图（第一批）》的叠图

第四章 环境现状调查与评价

4.1 区域自然环境现状

4.1.1 气候气象

(1) 气候

平潭夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 20.0℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 h。雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172mm，蒸发量 1300mm，为福建省少雨区之一，现通过岛外调水解决缺水问题。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125d，是福建省强风区之一。7—9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为福建全省之冠。

(2) 气象

根据平潭气象站长期（1971 年-2017 年）观测资料统计，各气象要素如下：该区域多年平均气温为 20.0℃，极端最高气温 37.4℃，极端最低气温 0.9℃。多年平均气压为 1011.3hPa、多年平均相对湿度为 80%。多年平均降水量 1299.8mm，极端日降水量 297.0mm。年平均雷暴日数为 34d，年平均大风日数 51.2d。常风向为 NE 向；多年最大风速为 29.0m/s，相应风向为 N，出现在 1971 年 9 月 22 日。平潭气象站主要气象要素特征值见表 4.1-1。

表4.1-1 平潭气象站多年气象要素统计表

项目		单位	指标	发生时间
气温	多年平均	℃	20.0	
	极端最高	℃	37.4	1966.8.16
	极端最低	℃	0.9	1977.1.31
气压	多年平均大气压	hPa	1011.3	
降水量	多年平均降水量	mm	1299.8	
	极端日降水量	mm	297.0	1974.6.22
极端风速	多年最大	m/s	29	1971.9.22
	相应风向	N		

灾害性天气	年平均雷暴日数	d	22.2	
	最多年份	d	34	1983
	年平均大风日数	d	51.2	
	最多年份	d	108	1980
	年平均雾日数	d	20.8	

根据平潭气象站多年长期观测资料统计（1978 年~2016 年），多年平均风速为 4.4m/s，月平均风速以秋季（10~11 月）最大，冬季（12~1 月）次之。

本地区主导风向为 NE、NNE，比例分别为 23.8%、25.4%，多年风玫瑰图见图 4.1-1。

平潭气象站累年逐月平均风速见图 4.1-2。

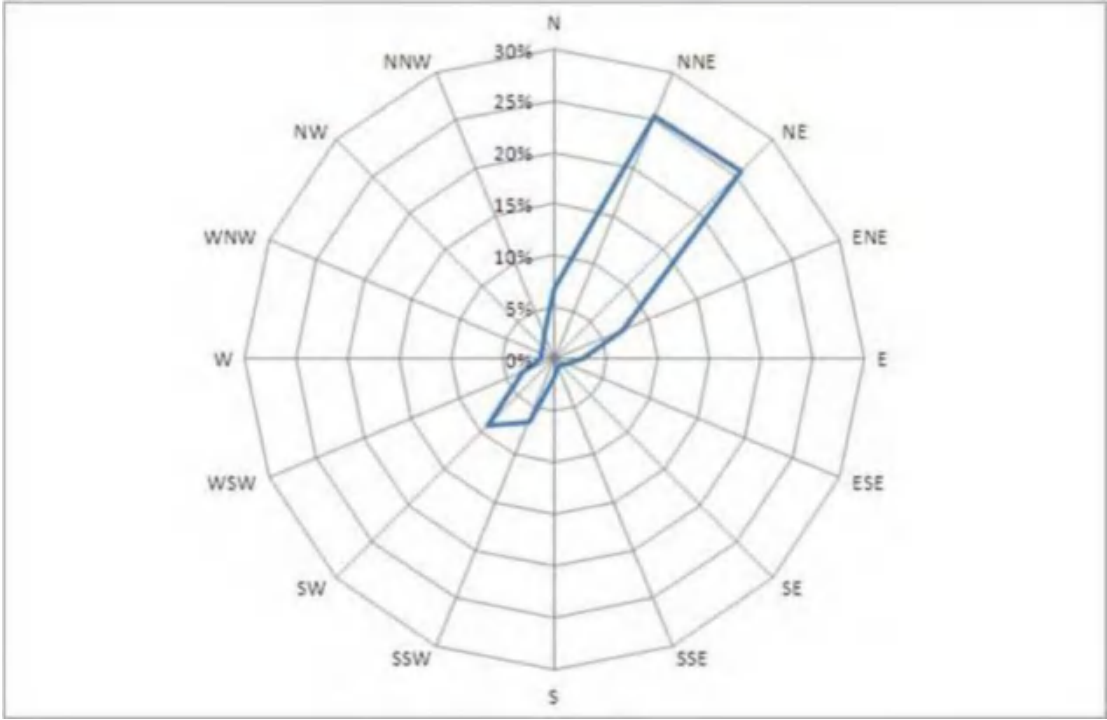


图 4.1-1 平潭气象站多年风向玫瑰图

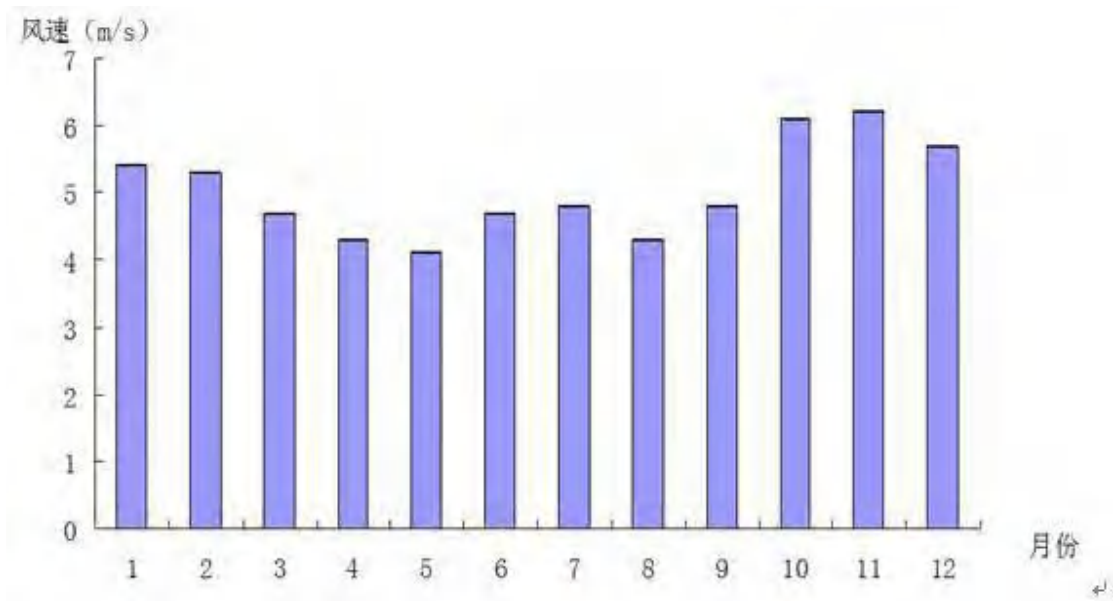


图 4.1-2 平潭气象站累年逐月平均风速图

通过为期一年的风观测，观测日期为 2011 年 10 月 25 日~2012 年 11 月 3 日，共获取了 376 天的逐时风速风向资料。观测数据统计结果见图 4.1-3。

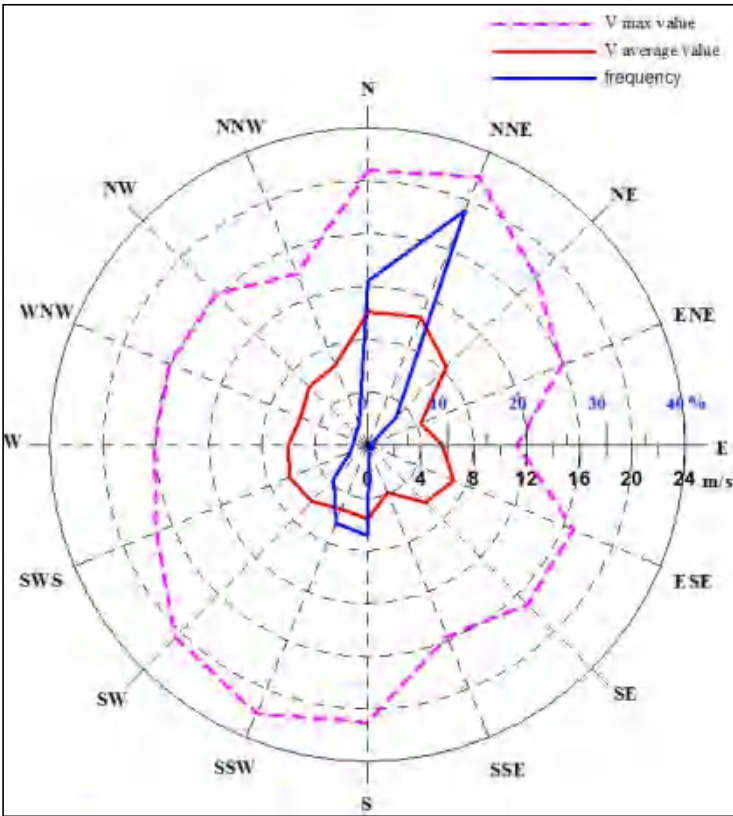


图 4.1-3 年风玫瑰图(2011.11~2012.10)

观测期间全年最大风速为 22.4m/s，最大风速出现于台风影响期间；年平均风速为 8.3m/s，春、夏、秋、冬四季平均风速分别为 7.0 m/s、5.7 m/s、9.2 m/s、和 11.3m/s，

夏季风速最小，冬季风速最大。春、秋、冬季常风向均为 NNE，夏季常风向为 S 向。强风向的分布，春季为 N，夏季为 SSW 向，秋、冬季为 NNE 向。

（3）台风和风暴潮

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。1949~2013 年共有 242 个热带气旋影响工程区域，年均 3.7 个，其中正面登陆该地段的热带气旋有 18 个（4 个登陆长乐，14 个登陆福清），年均 0.3 个，其路径除 5 个直接登陆外，其余皆为登陆台湾再次登陆长乐或福清的热带气旋。登陆时间集中在 6~9 月，以 8 月的 9 个最多，7 月 5 个、9 月 3 个，最少的 6 月 1 个。影响本区域热带气旋的强度以台风等级最多，占总数的 31%左右，强热带风暴等级居次，占总数的 24%，强台风等级再次。

台风常带来狂暴雨天气，引起增水。风暴潮作为主要的海洋灾害之一，历史上给本地区人民生命财产带来了很大的损失。

根据 1956~2000 年福建省潮位资料统计，45 年中发生台风增水 197 次，平均每年 4.4 次，其中最大增水达 252 cm。根据崇武海洋站 1956~1983 年台风风暴潮资料统计，该海区出现台风增水 36 次，减水 8 次。风暴潮增、减水的幅度在 -110~150 cm 之间。梅花海洋站（119.68°E，26.02°N）近 10 个台风过程期间的实测增水结果显示，该站最大风暴潮增水可达 2.19 m，出现在 9608 号台风期间。

近 10 多年来，福建省沿海风暴潮灾害呈频繁趋势，部分岸段高潮位常有超过当地警戒水位情况出现，其中 1990 年、1994 年、1997 年、1999 年沿海多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录，出现特大海潮。危害性风暴潮的发生多为台风过境时与天文大潮相遇，引起强降雨和高增水。

据平潭综合实验区气象局台风资料统计，1985~2010 年，平潭因台风诱发的较强台风风暴潮约 60 次，期间引起增水超警戒水位的有 13 次。1985 年 8 月 23 日，10 号台风登陆，风猛雨大，日降雨 204.3 mm。此次台风冲垮避风港 15 座，流失、损坏渔船 669 艘，民房倒塌 382 座，电杆折断 561 根，淹没田园 9010 亩。1986 年 9 月 17 日，17 号强台风正面袭击平潭，12 级大风持续 60h。由于正值阴历八月十五，暴潮增水与天文高潮叠加而引起风暴潮，平潭综合实验区直接经济损失达 2300 万元，死亡 10 人，养殖业损失惨重。1996 年 9608 号台风诱发的风暴潮使平潭验潮站出现了千年一遇的高潮位。2001 年 0102 号台风于 6 月 23

日在福建省福清市高山镇登陆，风暴潮影响严重，平潭综合实验区直接经济损失约 7 亿元。

平潭综合实验区历史上发生过最大的风暴潮登陆气压为 935 hPa，根据《平潭岛风暴潮灾害风险评估和区划技术报告》，在 935 hPa 超强台风有堤防工况下，裕藩海堤部分堤段淹没水深超 1.2 m，取其淹没水深为 1.5 m。2018 年 8 号台风“玛莉亚”在福建连江黄岐半岛登陆，对平潭造成严重影响，登陆期间裕藩海堤水势上涨，海浪将此前铺设好的近千袋沙袋全部冲毁，对海堤沿线及附近的养殖区也造成部分影响（图 4.1-4）。



图 4.1-4 2018 年台风“玛莉亚”过境期间流水镇海岸现场图

4.1.2 地质概况

平潭综合实验区主岛海坛岛处于 NNE-NE 向的长乐-诏安断裂带的东北端，该断裂带形成于燕山期，明显控制中生代时期大规模的花岗岩侵入和火山喷发活动，为本区的地质奠定了基础。次一级 NNE-NE 向与 NW 向的断裂构造相互交切，形成“X”型断裂构造，对海坛岛山势地形及海岸的发育起控制作用。海坛岛岩石类型主要是以花岗岩为主的燕山期的侵入岩和以英安质晶屑凝灰熔岩为主的侏罗纪南园组火山岩，沉积物主要为第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层。

构成海坛岛基底的岩石类型主要是燕山期侵入岩和侏罗纪南园组火山岩，其中分布最广的是燕山期侵入岩。岛的北部以燕山早期侵入岩为主，岩石类型主要为花岗岩，闪长岩次之；东北部的地层主要为上侏罗统南园组，岩性为中酸性火山碎屑岩系，英安质晶屑凝灰熔岩、英安质熔结凝灰岩等；东部、东南部主要为燕山晚期侵入岩，岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩。地表多分布第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层，海积层主要分布在海湾洼

地和平原底部，海积层上部广泛覆盖着第四纪风积层、残坡积层，主要为中砂、细砂、粘土、粘土质细砂、粉砂质粘土等，第四纪风积层厚度一般在 25~40 m，占全县面积的 50%左右。

平潭岛北部海岸基底主要由侵入花岗岩和火山喷出岩构成，现代分布有规模较大的由松散沉积物构成的软质海蚀崖，其分布范围主要集中在君山北麓镜沙砂砾质海岸至流水连岛沙坝砂质海岸。其中，镜沙海蚀崖下部由老红砂层构成，上覆冲洪积物；流水海蚀崖分布于君山与王爷山间的流水连岛沙坝北侧，相对高度较高的岸段由下部的灰绿色砂层、红橙色砂层和上部的粗细网纹老红砂层交替构成。

4.1.3 地形地貌

平潭岛的地形条件，平潭岛西南部、西部和中部平原地势低平，且受西侧海坛海峡“峡管”汇水、增水影响，较易受到风暴潮增水的影响；而其他山地丘陵区（尤其是地面高程大于 10 m 区域）地势较高，被淹的可能性较小，见图 4.1-5。结合平潭岛行政区划，易受灾区域主要包括北厝镇、潭城镇、岚城乡、芦洋乡和平原镇地势较低的平原区域，尤其是潭城镇为平潭岛中心城区，人口和产业集聚，一旦发生海洋灾害，生命和财产受到损失的可能性极大。

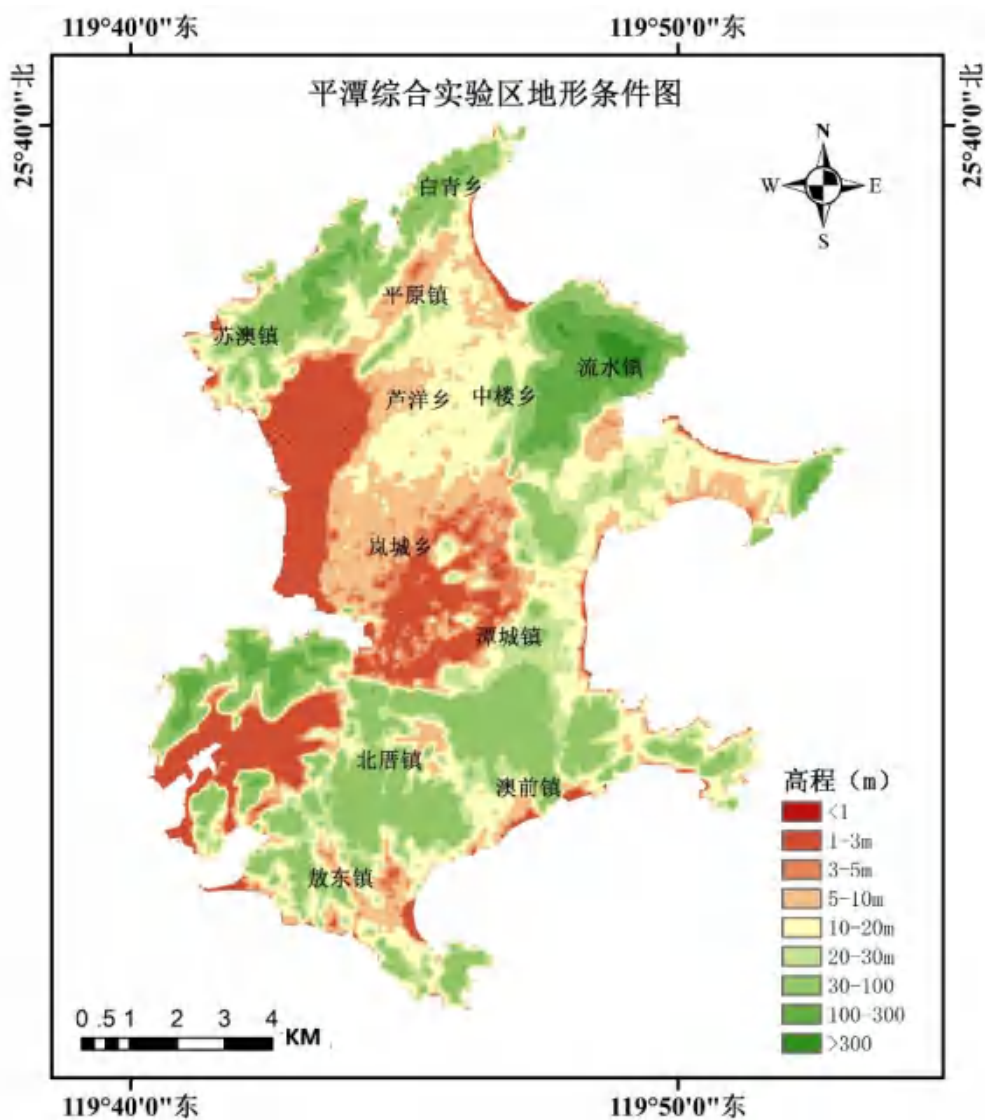


图 4.1-5 平潭岛地形条件图

平潭综合实验区海岸线蜿蜒曲折，其海岸类型主要有：基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、砂质湖积海岸、砂泥质和混砂湖积海岸，沿岸海域广阔。受各种外营力的长期侵蚀与沉积作用，形成了多岛礁、多港湾、丘陵与平原相同排列等地貌特点。根据地形地貌与底质特征总结，东海岸多为海湾、沙滩、港口和暗礁；西海岸则多为滩涂，泥沙滩等。

4.1.4 海洋水文

(1) 潮汐

①基面关系：根据 2021 年 4 月 27 日-5 月 26 日 1 个月的潮位资料，根据一个月实测资料计算得到工程海域理论最低潮面在 1985 国家高程基准下 3.34m。

工程海域基面关系见图 4.1-6。

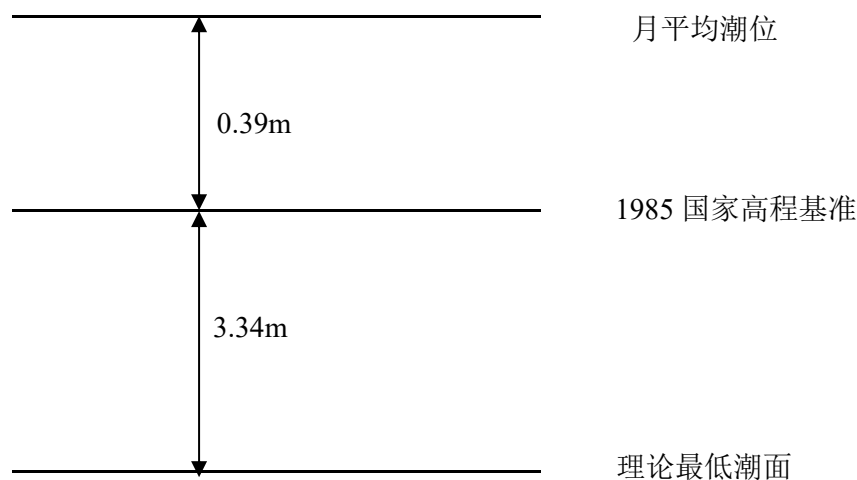


图 4.1-6 工程海域基面关系图

②潮汐性质：海洋三所于 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 5 月 26 日进行了 1 个站的临时潮位观测。临时潮位站的潮汐判别数小于 0.5，属于正规半日潮。浅海分潮振幅之和小于 10cm，浅海分潮影响不大。T1 临时潮位站一个月的平均潮位为 39cm。

③潮位特征值：根据同步实测潮位资料整理，平均潮位为 39cm，最高潮位和平均高潮位分别为 355cm 和 258cm。最低潮位和平均低潮位分别为-320cm 和 -184cm。最大潮差为 658cm，最小潮差为 251cm，平均潮差为 441cm。

（2）潮流

根据项目附近潮流实测结果显示，受周围地形影响，1#、3#、4#站主要表现为往复流性质，2#站表现为旋转流性质。调查区域以驻波性质为主，最大流速发生在涨、落急附近时刻，最小流速发生高、低平潮附近时刻。

观测期间 1#站涨、落潮流主方向分别为偏 SW 向和偏 E 向，2#站涨、落潮流主方向分别为偏 N 向和偏 SE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 WNW 向和偏 ESE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 SW 向和偏 NE 向。

（3）波浪

根据波浪观测资料，该海域观测期间全年的波向主要集中在 NE~E~ESE~SE 向，ENE 为常浪向，频率为 67.43%；全年强浪向出现在 E 向，H1/10 波高最大值为 5.73m。观测期间，工程区年波浪玫瑰图见图 4.1-7。

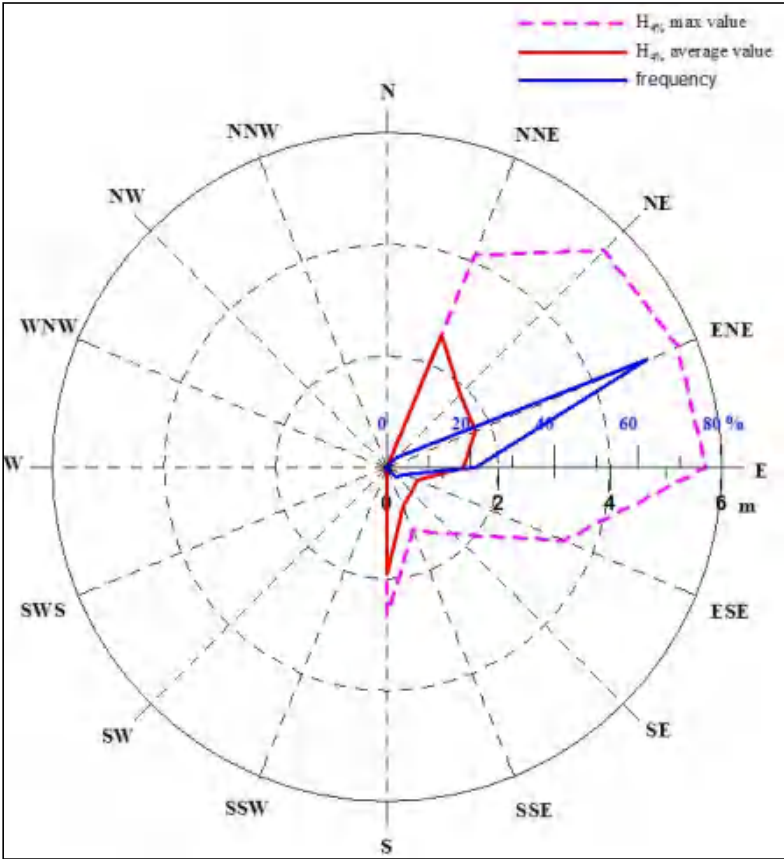


图 4.1-7 工程区海域年波浪玫瑰图（2011.08-2012.07）

（4）泥沙

项目附近含沙量周日变化主要受涨、落潮流的影响，总体上含沙量高值多出现在低平时段，含沙量低值多出现于高平时段。全潮平均含沙量水平变化上，靠外侧区域含沙量较大，靠澳顶区域含沙量较小。平均含沙量垂向分布呈表层、中层至底层增大的趋势。大、小潮观测期间，各站各时段的悬沙组成主要为砂质粉砂（ST）；分选度上多数分选较差；大潮偏态主要为近对称和正偏，小潮主要为正偏和极正偏；大潮峰态等级主要为宽峰态，小潮主要为中等峰态。

4.2 区域社会环境现状

2020 年，平潭实现生产总值 301.43 亿元，按可比价格计算，比上年增长 5.4%。其中：第一产业增加值 36.03 亿元，同比增长 2.0%；第二产业增加值 84.44 亿元，同比增长 1.8%；第三产业增加值 180.96 亿元，同比增长 7.7%。三次产业结构由上年 12.7:28.5:58.8 调整为本期的 12.0:28.0:60.0。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 4.8%，拉动 GDP 增长 0.2 个百分点；第二产

业贡献率为 9.0%，拉动 GDP 增长 0.5 个百分点；第三产业贡献率为 86.2%，拉动 GDP 增长 4.7 个百分点。“十三五”期间，全区生产总值跃上 3 百亿元台阶，年均增长 7.1%。

2020 年，平潭县居民消费价格（CPI）同比上涨 1.5%，涨幅比 2019 年缩小 0.7 个百分点。八大类商品和服务价格呈“六升二降”格局，其中：食品烟酒类价格上涨 4.5%，衣着类上涨 0.8%，生活用品及服务类上涨 0.8%，教育文化和娱乐类上涨 2.2%，医疗保健类上涨 0.8%，其他用品和服务类上涨 4.5%，居住类下降 0.9%，交通和通信类下降 2.8%。

2020 年，平潭县一般公共预算总收入 90.80 亿元，增长 28.2%，同比提升 11.2 个百分点。其中，地方一般公共预算收入 54.60 亿元，增长 20.0%，同比提升 1.6 个百分点。从收入结构看，税收收入 34.41 亿元，同比增长 24.2%；非税收入 20.20 亿元，同比增长 13.4%。财政支出 143.79 亿元，下降 13.9%。其中，一般公共预算支出 96.06 亿元，增长 0.8%。“十三五”期间一般公共预算总收入累计达到 310.88 亿元，地方一般公共预算收入累计达到 194.69 亿元，财政支出累计达到 661.65 亿元，分别是“十二五”时期的 3.7 倍、3.0 倍和 1.6 倍，年均增速分别为 28.9%、22.8%、4.5%。

2021 年，平潭综合实验区实现生产总值 339.20 亿元，增长 5.8%，较国家低 2.3 个百分点。其中，第一产业增加值 40.30 亿元，同比增长 5.9%；第二产业增加值 81.45 亿元，同比下降 9.3%；第三产业增加值 217.45 亿元，同比增长 12.3%。三次产业构成由 2020 年同期的 11.3:27.0:61.7 调整为本期的 11.9: 24.0: 64.1。

2020 年末，全年接待国内外游客 459.02 万人次，同比下降 21.3%，实现旅游总收入 50.83 亿元，同比下降 28.5%。其中国内旅游人数 457.71 万人次，同比下降 20.8%，国内旅游收入 50.41 亿元，同比下降 27.6%；入境旅游人数 1.31 万人次，同比下降 72.7%，旅游外汇收入 604.40 万美元，同比下降 71.6%。“十三五”期间，全区累计接待游客 2200 万人次，是“十二五”的近 3 倍，年均增长 13.5%；累计旅游综合收入 219 亿元，是“十二五”的 11.6 倍，年均增长 23.3%。

4.3 自然资源概况

4.3.1 港口岸线资源

平潭海岸线 408km，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源，适港岸线段主要有金井、流水、澳前和草屿岸段。金井岸段自然岸线长度约 4.3km，天然水深-2.0~-15.0m，岸段前方水域宽度 600~2000m，有一定的陆域纵深，具有较好的港口开发条件。流水岸段自然岸线长度约 9.7km，渔屿至山门前澳岸段天然水深-6.0~-10.0m，小庠岛西侧岸段天然水深-5.0~-8.0m，东庠岛南部岸段天然水深-10.0m 以上，具有一定的港口开发条件。澳前岸段岸线曲折，天然水深-3.0~-5.0m，岸线南向开阔，泥沙运动复杂，可适时进行港口开发建设。草屿岸段自然岸线长度约 8.5km，天然水深-10.0~-25.0m，岸段前方水域宽度 2~5km，通航条件好，具备良好的深水港建设条件。

4.3.2 滩涂、浅海和近海资源

平潭海域在海岸线外，发育有一定宽度的滩涂，约有 62.93km²，其中泥沙滩涂占 24.5%。泥沙质滩涂 39.3%，沙质滩涂占 36.2%。滩涂主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等地，由于受风面小，地势平坦，倾斜度小，潮间带长，潮流缓慢，底质多为沙泥或泥沙，适宜养殖各种贝类紫菜。幸福洋全长 1980m，其中高潮区 250m，中潮区 1200m，低潮区 530m，是平潭海洋水产养殖重点区域之一。东部和北部，无山峦屏障，沿海基岩被风浪冲刷剥蚀，地势较陡，潮间带短，一般为 200~900m，利用率低。滩涂土壤构成中，粉砂占 40.48%~82.41%，粘粒占 7.23%~44.82%，砂粒占 0.23%~12.56%。滩涂地质营养盐丰富，有利于各种贝藻类养殖。

平潭海域浅海面积 243.96km²，其中东海岸以沙泥、泥沙为主，西海岸以泥沙、沙泥为主。可利用面积约 72.80km²，主要是捕捞，其次是养殖。全县有三分之一的浅海面积可用于网箱、海带、贻贝、紫菜、挂蛎等养殖。平潭浅海面积大，水质好，海水营养盐和浮游生物丰富，海底以泥沙质为主，周围有众多的明暗礁，利于鱼类栖息繁殖，宜于发展海水养殖和定置网、地拉网和钓业等捕捞作业。

近海包括沿岸海域在内，南自石塘岩，北至海坛石的 10~80m 等深线海域，

面积 1857.11km²。其中沿岸海域（10~40m 等深线）面积 1130km²，近海海域，面积 727.11km²。其底质：0~40m 等深线等深线水域为沙泥、泥沙；40~60m 等深线水域为沙、沙泥；60~80m 等深线水域为泥沙。

4.3.3 海洋生物资源

平潭海域广阔，港湾众多，海域天然饵料丰富，是多种经济鱼类索饵、产卵、稚幼鱼生长的场所，海洋生物种类繁多。平潭海洋生物种类繁多，水产资源丰富，共有鱼、虾、蟹、贝、藻 934 种。其中鱼类 242 种，经济价值较高的有 20 种以上，主要有带鱼、大黄鱼、鳗鱼、银鲳、马鲛鱼、日本鳗鲡苗等；虾蟹类 75 种，虾类主要有中国对虾、日本对虾，斑节对虾等；蟹类主要有三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等；贝类有 169 种，主要、花蛤、牡蛎、巴非蛤、仙女蛤、文蛤、鲍鱼等；海藻类 153 种，主要有海带、紫菜、鹅掌菜、石花菜、鹧鸪菜等；浮游生物 266 种，其中浮游动物 110 种，浮游植物 156 种；此外，还有腔肠动物、环节动物、棘皮动物等 29 种。

4.3.4 矿产资源

平潭县的矿产资源有石英砂、花岗岩、海蛎壳等，石英砂储量 16 亿 t，花岗岩储量约 8 亿 m³。截至 1998 年底，经普查勘探具有工业价值并经批准的石英砂矿产有 3 处(含建筑用砂、水泥标准砂、铸型用砂)，均为大型矿床。

4.3.5 盐业资源

平潭四面环海，滩涂广阔，地势平坦，海水盐度 31~34，氯化钠含量高达 93%~95%，且海水蒸发快，所产海盐属优质盐品，是化学工业重要原料，主要产品有大颗粒工业盐和食用细白盐。除平潭盐场外，北厝、江楼、土澳底、天山、甲狮澳等地均建有小型盐田，至 1995 年全县盐场面积 613.8hm²，产原盐 30864t。

4.3.6 滨海旅游资源

平潭县滨海旅游资源十分丰富，海坛风景名胜区位于平潭县境内，由 126 个岛屿、702 座岩礁组成，地扼台湾海峡要冲，与台湾新竹港台相距仅 68 海里，是我国东南海疆对台经贸和人文交往的重要窗口。海坛风景名胜区以优质的海滨沙滩和奇特的海蚀地貌而闻名，被专家誉为海蚀地貌博物馆，景区总面积 49km²，分为洋洋石帆、海坛天神、东海仙境、南寨石景、君山、将军山六大风景游览区

和坛南湾、山岐澳等两个海滨度假区，已成为独具特色兼具避暑度假、游览观赏、运动探险、娱乐休闲等多层次功能的海岛旅游胜地。

4.3.7 风能资源

平潭风能资源丰富，被认为是中国乃至世界少有的风能利用最佳地区，平潭县面积较大的湾外岛屿 40m 高度年平均有效风能约为 $4100\text{kW}\cdot\text{h}/\text{m}^2$ ，年平均有效风速(4.5~27m)达 6576h，风能密度 $2678\text{W}/\text{m}^2$ ，海上装机总量可达 100 万 kW 以上。全县可利用风能区域约 5.3 亿 $\text{kW}\cdot\text{h}$ 。

4.3.8 地下水资源

平潭综合实验区第四系海积、风积等较发育，区内主要岩性为花岗岩类、凝灰岩类岩石，岩石表层受各种侵蚀作用，风化程度较强烈。区内由较集中分布的海积、风积等松散岩类，具有较好的地下水埋藏条件和一定的富水性，而其岩石类的地下水埋藏条件、富水性均较差。从地貌形态上分析，区内平原、山间盆地具有较好的地下水埋藏条件、富水性和水动力特征，丘陵的水文地质条件较差。

从气象、水文条件分析，本区雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量约 1100mm，水面蒸发量 1447mm，为本省少雨区之一。

(1) 地下水资源量

区内地下水天然资源 $5825.48\times 10^4\text{m}^3/\text{a}$ ，可开采资源 $4435\times 10^4\text{m}^3/\text{a}$ ，储存资源量 $19235.56\times 10^4\text{m}^3/\text{a}$ 。根据平潭岛地下水赋存条件、水理性质及水力特征，将地下水分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水两大类。松散岩类孔隙水区内广泛分布，其中，水量丰富、较丰富的主要分布芦洋埔、七里埔、连九埔、龙王头埔等地；水量中等的主要分布于平原（官井）、大沃埔、至凤洋、燕下埔、苍霞洋、东昆洋、洋中洋埔等地；水量贫乏的主要分布于敖东、苏澳、白青、谭东等地的丘间谷地。基岩裂隙水中的风化带网状裂隙水零星分布于城关、韩厝、苏澳等低丘、台地和山坡地带；基岩构造裂隙水主要分布在大练、苏澳、白青、君山、北厝、敖东、澳前等地。

(2) 地下水资源分布状况

根据平潭综合实验区地下水赋存条件、水理性质和水动力特征，将地下水分为松散岩类（海积、风积砂土层）孔隙水和基岩裂隙水两大类。基岩裂隙水按裂隙性质可具体分为风化带裂隙水、块状岩类裂隙水。

1) 松散岩类孔隙水：

项目区内松散岩类孔隙水分布广泛，包括第四系长乐组、东山组及龙海组，岩性为中细砂、泥质砂砾卵石等，形成孔隙潜水或承压水，富水性分为水量中等的和水量贫乏的。

① 水量中等

潜水分布于芦洋埔平原、流水平原及滨海地带。承压水分布于芦洋埔平原中部黄土墩一带。

② 水量贫乏

分布于东限洋、南中、幸福洋围垦等地。

2) 基岩裂隙水

① 风化带网状裂隙水

零星分布于屿头、苏澳、韩厝、庄上等低丘，台地和山坡地带。

② 基岩构造裂隙水

分布于大练、平原、流水、北厝等地，含水岩组包括中生界南园组，石帽山群火山岩和燕山期侵入岩及动力变质岩。各类岩石中，地下水分不极不均匀，主要赋存与岩石的构造裂隙中，沿破碎带看行程局部脉状水，多具承压性质。

4.4 环境质量现状调查与评价

4.4.1 海洋水文动力环境现状调查与评价

2021 年 4~5 月，海洋三所在项目附近海域布设了 4 个水文泥沙观测站（1#~4# 站），测验项目包括水深、流速、流向、悬沙含量、悬沙粒径等。此外，布设 1 个临时潮位站（T1 站）进行为期一个月的潮位观测。各观测站位见图 4.4-1。

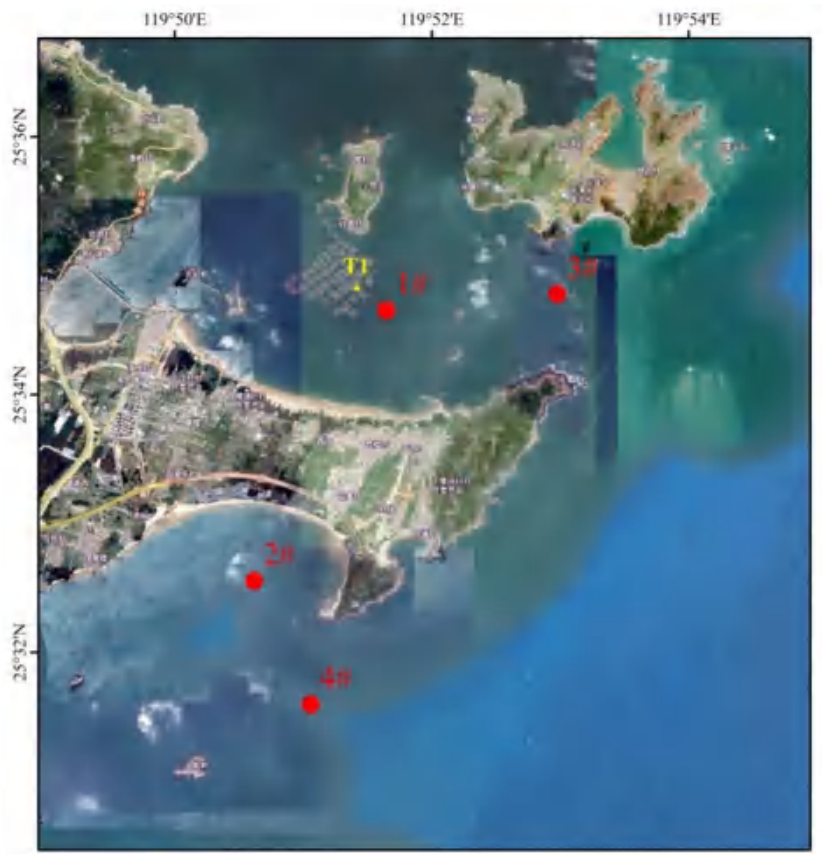


图 4.4-1 临时潮位观测站

4.4.1.1 潮汐

根据 2021 年 4 月 27 日-5 月 26 日 1 个月的潮位资料，统计了潮位特征值、调和常数及潮汐性质。对 T1 站的实测资料进行特征值统计，得到该站的潮汐特征值如表 4.4-1 所示。

T1 潮位站一个月的平均潮位为 39cm。最高潮位和平均高潮位分别为 355cm 和 258cm。最低潮位和平均低潮位分别为-320cm 和-184cm。最大潮差为 658cm，最小潮差为 251cm，平均潮差为 441cm。平均涨、落潮历时分别为 6 小时 1 分和 6 小时 23 分，平均落潮历时略长于平均涨潮历时。

对 T1 站 1 个月的实测潮位资料进行调和与分析，得到调和常数见表 4.4-2。

我国通常根据最主要的日分潮 K_1 、 O_1 两分潮的振幅之和对最主要的半日分潮 M_2 分潮振幅之比值大小把潮汐划分成各种类型。

凡 $\frac{H_{K1} + H_{O1}}{H_{M2}} < 0.5$ 者，属于正规半日潮； $0.5 < \frac{H_{K1} + H_{O1}}{H_{M2}} < 2.0$ 者，属于不正

规半日潮； $2.0 < \frac{H_{K1} + H_{O1}}{H_{M2}} < 4.0$ 者，属于不正规日潮； $\frac{H_{K1} + H_{O1}}{H_{M2}} > 4.0$ 者，属于正规日潮。

由表 4.4-3 可见，T1 站的潮汐判别数小于 0.5，属于正规半日潮。浅海分潮振幅之和小于 10cm，浅海分潮影响不大。

表 4.4-1 潮位站潮汐特征值表

项目	T1 站
平均潮位(cm)	39
最高潮位(cm)	355
最低潮位(cm)	-320
平均高潮位(cm)	258
平均低潮位(cm)	-184
平均潮差(cm)	441
最大潮差(cm)	658
最小潮差(cm)	251
平均涨潮历时	6:01
平均落潮历时	6:23
潮位基面	1985 国家高程基准

表 4.4-2 调和常数表

分潮	T1 站	
	振幅 H(cm)	迟角 g(°)
Q ₁	4.77	190
O ₁	26.06	207
P ₁	8.63	243
K ₁	37.34	246
N ₂	39.66	288
M ₂	205.16	303
S ₂	72.55	342
K ₂	19.73	346
M ₄	4.65	122
MS ₄	3.29	172
M ₆	0.45	260

表 4.4-3 潮汐性质参数表

站位	T1 站
潮型判别数 $\frac{H_{K1} + H_{O1}}{H_{M2}}$	0.31
主要半日分潮振幅比 $\frac{H_{S2}}{H_{M2}}$	0.70
主要全日分潮振幅比 $\frac{H_{O1}}{H_{K1}}$	0.35
要浅海分潮与主要半日分潮振幅比 $\frac{H_{M4}}{H_{M2}}$	0.02
主要全日分潮振幅和与主要半日分潮振幅和比值 $\frac{H_{K1} + H_{O1} + H_{Q1}}{H_{M2} + H_{N2} + H_{S2}}$	0.12
主要浅海分潮振幅和 $H_{M4} + H_{MS4} + H_{M6}$ (cm)	8.39

4.4.1.2 潮流

根据 2021 年 4 月 27 日~28 日（农历：十六~十七）大潮和 2021 年 5 月 4 日~5 日（农历：廿三~廿四）小潮资料分析工程海域潮流特征。

（1）流矢量特征

观测期间 1#站涨、落潮流主方向分别为偏 SW 向和偏 E 向，2#站涨、落潮流主方向分别为偏 N 向和偏 SE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 WNW 向和偏 ESE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 SW 向和偏 NE 向。

受周围地形影响，1#、3#、4#站主要表现为往复流性质，2#站表现为旋转流性质。调查区域以驻波性质为主，最大流速发生在涨、落急附近时刻，最小流速发生高、低平潮附近时刻。

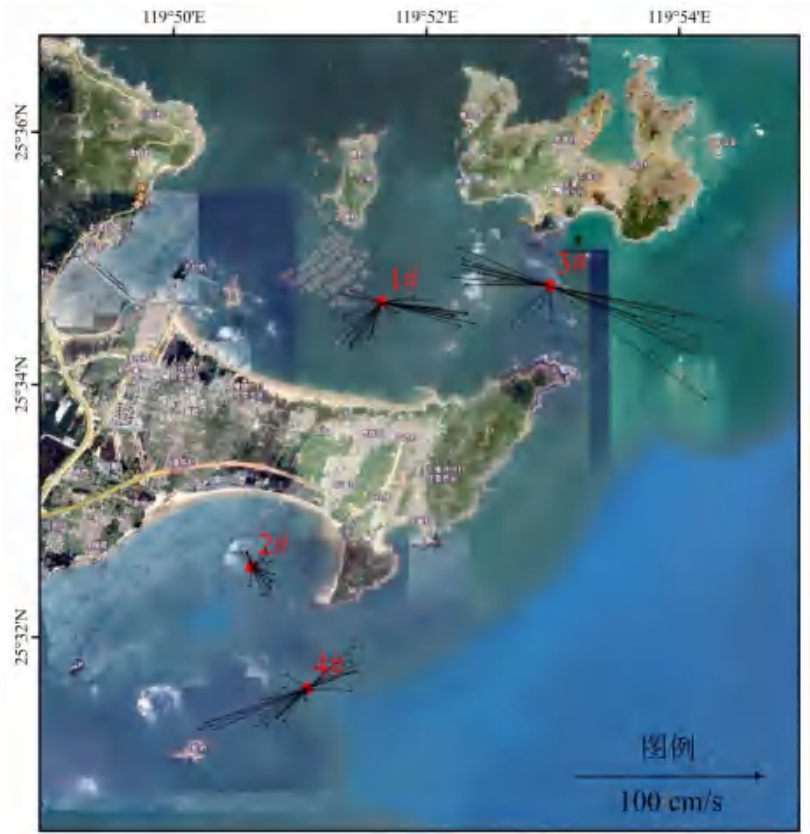


图 4.4-2 大潮垂线平均流矢图

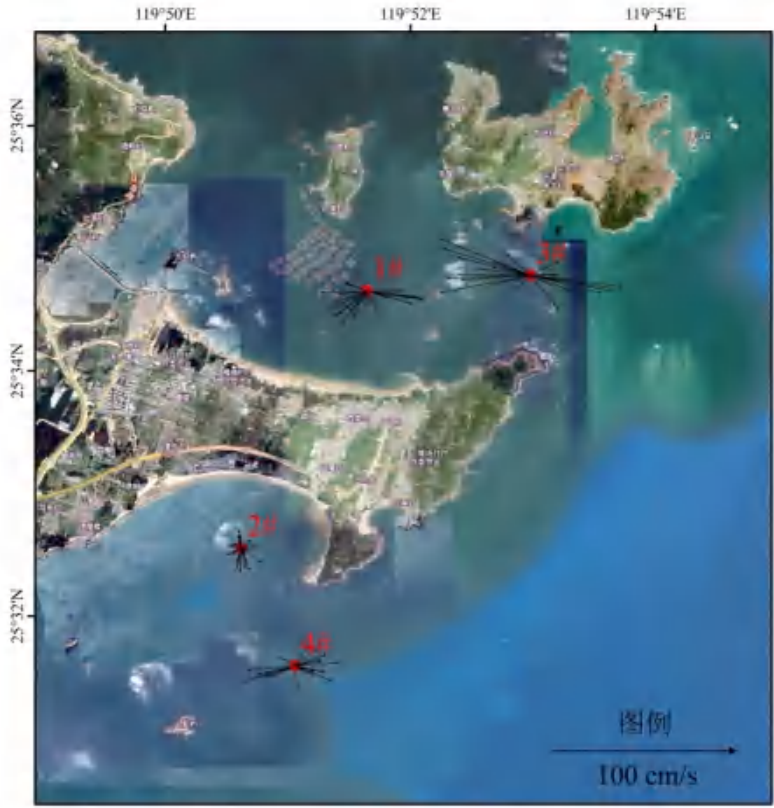


图 4.4-3 小潮垂线平均流矢图

(2) 最大流速特征

大潮各站实测海流逐时分层流速最大值统计表见表 4.4-4 和表 4.4-5, 可以看出: 大潮期间 1#站各层实测最大涨潮流速为 34cm/s, 对应流向为 SW 向, 最大落潮流速为 56cm/s, 对应流向为 ESE 向; 2#站各层实测最大涨潮流速为 16cm/s, 对应流向为 NE 向, 最大落潮流速为 22cm/s, 对应流向为 SSE 向; 3#站各层实测最大涨潮流速为 60cm/s, 对应流向为 WNW 向, 最大落潮流速为 108cm/s, 对应流向为 SE 向; 4#站各层实测最大涨潮流速为 71cm/s, 对应流向为 WSW 向, 最大落潮流速为 41cm/s, 对应流向为 NE 向。

小潮期间 1#站各层实测最大涨潮流速为 27cm/s, 对应流向为 W 向, 最大落潮流速为 33cm/s, 对应流向为 E 向; 2#站各层实测最大涨潮流速为 12cm/s, 对应流向为 N 向, 最大落潮流速为 16cm/s, 对应流向为 SSE 向; 3#站各层实测最大涨潮流速为 59cm/s, 对应流向为 WNW 向, 最大落潮流速为 69cm/s, 对应流向为 E 向; 4#站各层实测最大涨潮流速为 33cm/s, 对应流向为 WSW 向, 最大落潮流速为 30cm/s, 对应流向为 ESE 向。

表 4.4-4 实测海流逐时分层流速最大值统计表 (大潮)

站号	最大值	表层		0.2H 层		0.4H 层		0.6H 层		0.8H 层		底层	
		流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °
1#	涨潮流	34	230	33	209	29	220	32	225	30	225	28	220
	落潮流	56	109	54	106	50	100	52	97	50	104	46	102
2#	涨潮流	9	71	16	34	14	43	12	46	11	61	11	73
	落潮流	19	166	22	157	17	139	17	157	17	147	12	98
3#	涨潮流	57	292	55	283	56	294	60	292	54	265	49	258
	落潮流	101	124	104	126	106	126	108	126	97	127	94	129
4#	涨潮流	71	251	66	252	60	248	62	247	56	249	52	247
	落潮流	41	56	36	53	34	50	31	50	33	46	29	41

表 4.4-5 实测海流逐时分层流速最大值统计表 (小潮)

站号	最大值	表层		0.2H 层		0.4H 层		0.6H 层		0.8H 层		底层	
		流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °	流速 cm/s	流向 °
1#	涨潮流	27	277	26	264	24	272	27	258	25	275	24	269
	落潮流	33	101	32	97	31	100	31	97	30	103	29	102
2#	涨潮流	6	356	12	355	9	77	10	346	10	52	7	51

	落潮流	16	150	16	146	15	129	15	178	15	89	11	96
3#	涨潮流	59	297	57	298	55	261	54	292	52	289	48	280
	落潮流	69	98	65	101	60	96	50	100	35	105	21	117
4#	涨潮流	33	249	32	249	32	248	30	258	27	256	25	251
	落潮流	29	43	27	59	26	84	30	102	25	109	22	116

(3) 余流

余流主要是指从实测海流中消除周期性流（如潮流）后的剩余部分，表 4.4-6 和表 4.4-7 给出了大、小潮期间两站分层余流分析成果，图 4.4-4~图 4.4-5 给出了大、小潮垂线平均余流流矢图，从表和图可知：

大潮期间，各站分层余流流速最大值为 16.9cm/s，出现在 3#站 0.2H 层。1#站垂线平均余流流速为 12.9cm/s，流向为 SE 向；2#站为 5.9cm/s，流向为 ESE 向；

3#站为 14.8cm/s，流向为 SE 向；4#站为 7.0cm/s，流向为 WSW 向。

小潮期间，各站分层余流流速最大值为 12.3cm/s，出现在 3#站底层。1#站垂线平均余流流速为 5.7cm/s，流向为 SSE 向；2#站为 2.3cm/s，流向为 SSE 向；3#站为 5.3cm/s，流向为 W 向；4#站为 1.8cm/s，流向为 SSE 向。

表 4.4-6 大潮余流表

单位：流速 cm/s，流向°

站号	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层		垂线平均	
	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
1#	13.4	143	13.5	140	11.8	143	13.3	137	13.4	137	12.1	136	12.9	140
2#	--	--	--	--	--	--	5.7	102	--	--	--	--	5.9	112
3#	13.7	117	15.6	122	16.9	121	15.2	128	14.4	145	14.1	152	14.8	129
4#	8.8	222	8.4	226	8.2	235	7.1	246	6.2	255	5.7	266	7.0	239

表 4.4-7 小潮余流表

单位：流速 cm/s，流向°

站号	表层		0.2H		0.4H		0.6H		0.8H		底层		垂线平均	
	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向	流速	流向
1#	5.8	164	5.5	162	5.9	165	6.2	161	5.3	171	5.2	169	5.7	165
2#	--	--	3.4	163	--	--	--	--	1.8	174	--	--	2.3	167
3#	2.1	140	1.3	173	3.4	253	7.3	267	11.0	268	12.3	262	5.3	260
4#	2.6	138	2.6	152	2.3	140	1.2	179	1.6	159	2.0	190	1.8	156

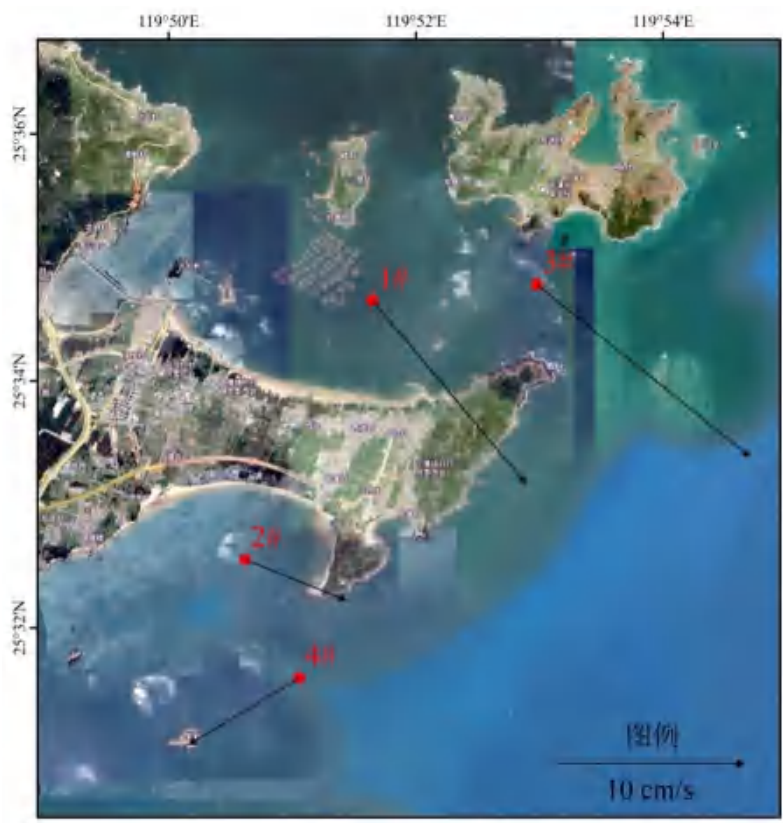


图 4.4-4 大潮垂线平均余流流矢图

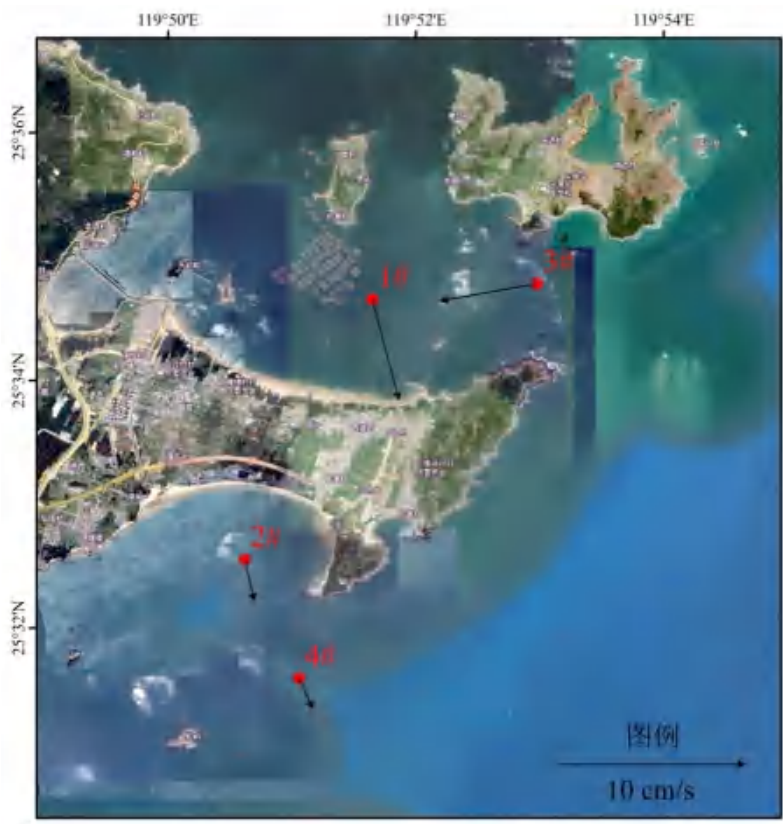


图 4.4-5 小潮垂线平均余流流矢图

4.4.1.3 波浪

(1) 实测波浪数据

紧邻工程区（裕藩湾）的海坛湾海域有一周年的波浪观测资料，平潭海洋站具有长期观测资料。本报告采用海坛湾的周年波浪资料和平潭海洋站多年（1980～2008 年）实测资料来分析波浪特征。两个观测站位置见图 4.4-6。

2011 年 7 月 23 日至 2012 年 7 月 31，自然资源部第三海洋研究在海坛湾布置了波浪临时观测站（图 4.4-7），观测位置为北纬 $25^{\circ} 30' 52.3''$ ，东经 $119^{\circ} 51' 26.6''$ 。测波点位于蛇屿东侧，离岸约 5km，海图水深约为 18m，偏东向直接与台湾海峡相通，NE～SE 向无阻挡，可直接观测到这些方向的来波，偏东向外海波浪代表性良好。



图 4.4-6 波浪观测站位

观测数据分析显示：

① 观测期间全年的波向主要集中在 NE~E~ESE~SE 向，ENE 为常浪向，频率为 67.43%；全年强浪向出现在 E 向，H1/10 波高最大值为 5.73m。

② 全年 H1/10 波高以 3 级浪为主，年出现频率为 42.97%，其次为 4 级浪，年频率为 36.72%，2 级浪出现频率为 11.23%，5 级浪出现频率为 8.67%，6 级出现频率为 0.42%，7 级大浪没有出现；H1/10 波高年平均值为 1.56m，月平均最小值为 0.80m，出现在 2012 年 7 月，月平均最大值为 2.78m，出现在 2011 年 12 月；H1/10 波高年最大值为 5.73m，Hmax 波高的最大值为 7.54m，出现在 2011 年 8 月 29 日。观测期间 Tm 的年平均值为 4.3s，最大值为 9.6s，最小值为 1.8s。Tm 的各月平均值介于 3.7s~5.4s 之间，最小值出现在 2012 年 5 月，最大值出现在 2011 年 12 月。

③ 台风造成工程区较大的波浪波高，实测台风浪 Hmax 最大值为 7.54m，对应的谱峰周期为 8.1s，波向为 E 向，出现在 201111 号“南玛都”台风期间。

观测期间，工程区年波浪玫瑰图、年波浪分向分级图分别见图 4.4-7、图 4.4-8。

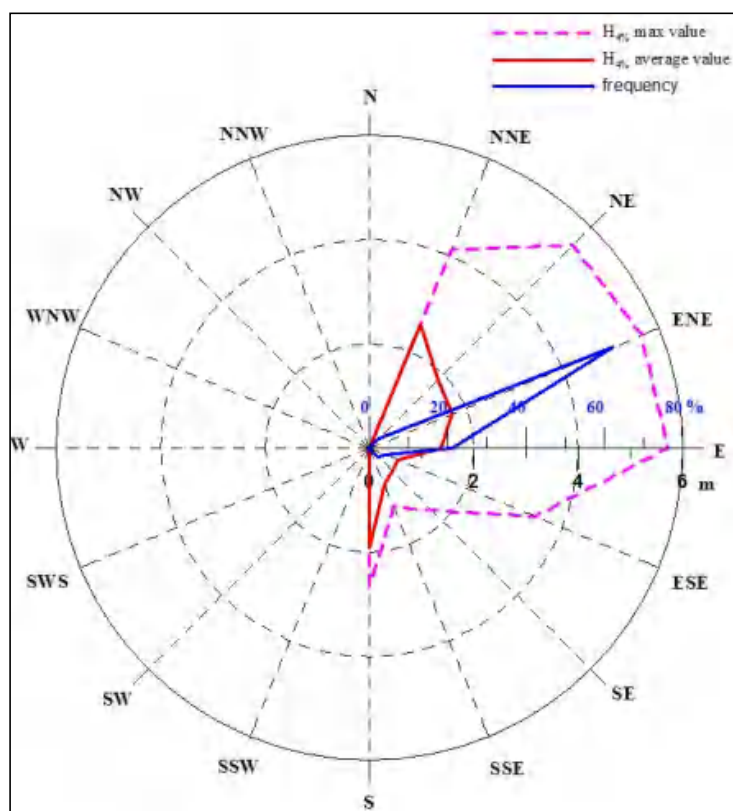


图 4.4-7 工程区海域年波浪玫瑰图（2011.08~2012.07）

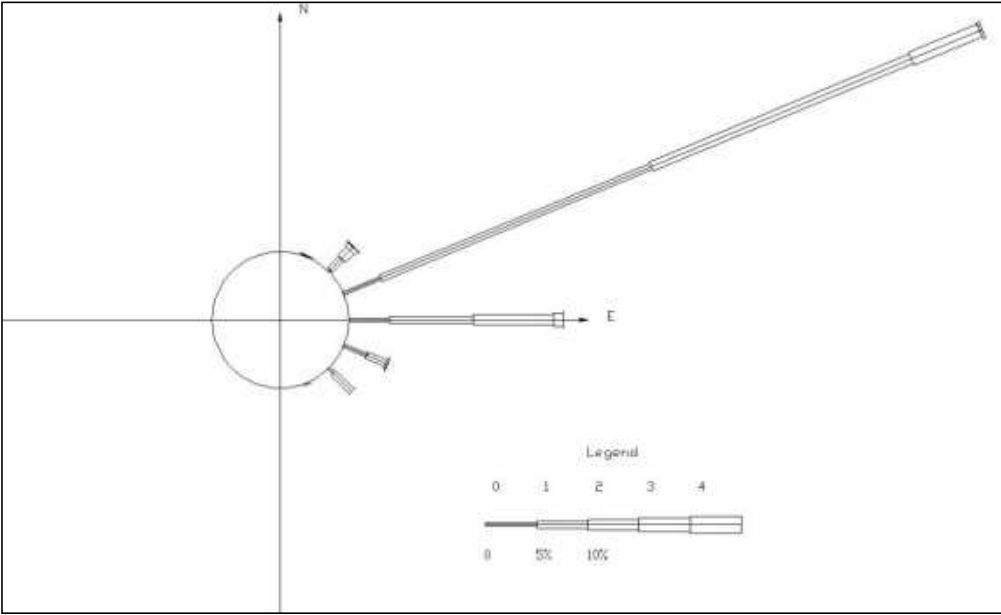


图 4.4-8 工程区全年（2011.08~2012.07）波浪分向分级图

(2) 工程点设计波浪计算

① 计算点位置：

选取裕藩湾 B1~B18 共计 18 个计算点（位置见图 4.4-9），输出波况，分析其波浪特征。此岸段年平均波要素统计值分别见表 4.4-8，年均有效波高沿岸分布见图 4.4-10，各输出点的玫瑰图分别见图 4.4-11、图 4.4-12 和图 4.4-13。

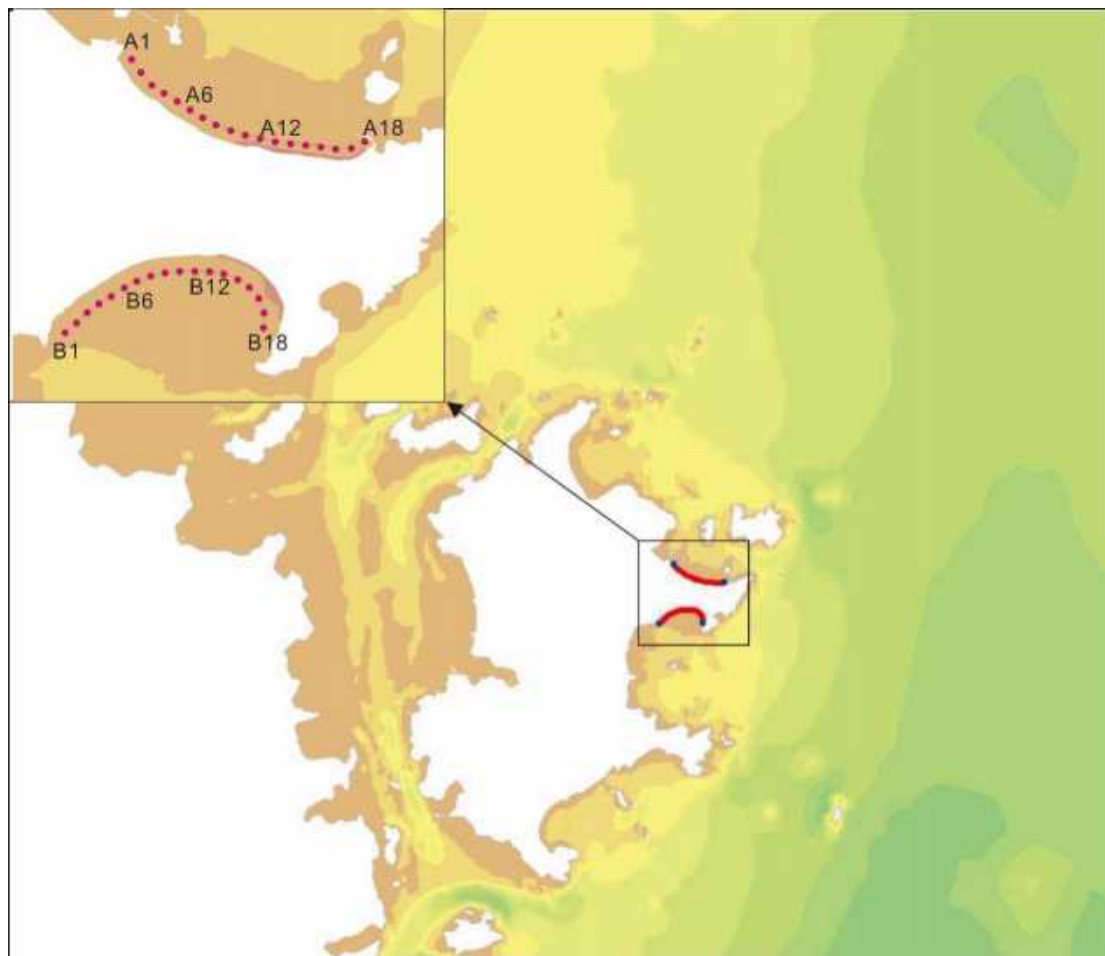


图 4.4-9 工程区近岸波要素输出点位

由图表可见，工程区岸段年均有效波高整体介于 0.3~0.5m 之间，且波高沿岸分布不均。裕藩湾岸段（位置见图 4.4-9），岸段东侧由于受基岩岬角庇护，形成局部范围波影区，年均有效波高约 0.2~0.3m；岸段中西侧开敞程度增大，对应波高逐渐增大，年均有效波高约 0.4~0.5m（图 4.4-10）。

波向上，裕藩湾岸段沿岸主波向整体以 SE~SSE 为主（图 4.4-11、图 4.4-12），但在岸段东侧，由于受基岩岬角阻挡，波向逐渐转为 SW 向（图 4.4-13）。

表 4.4-8 裕藩湾岸段计算点波要素

点位	年均有效波高/m	年均波周期/s	年均波向/°
B1	0.48	4.59	128.25
B2	0.48	4.64	131.66
B3	0.45	4.70	136.14
B4	0.44	4.80	140.67
B5	0.41	4.88	144.46
B6	0.40	4.93	147.39
B7	0.39	4.99	151.83
B8	0.38	5.11	157.78
B9	0.36	5.34	163.43
B10	0.34	5.48	168.23
B11	0.31	5.46	173.64
B12	0.29	5.58	181.49
B13	0.27	5.84	191.87
B14	0.25	5.92	198.16
B15	0.25	5.99	211.05
B16	0.25	6.14	221.16
B17	0.25	6.10	217.58
B18	0.24	6.06	213.72

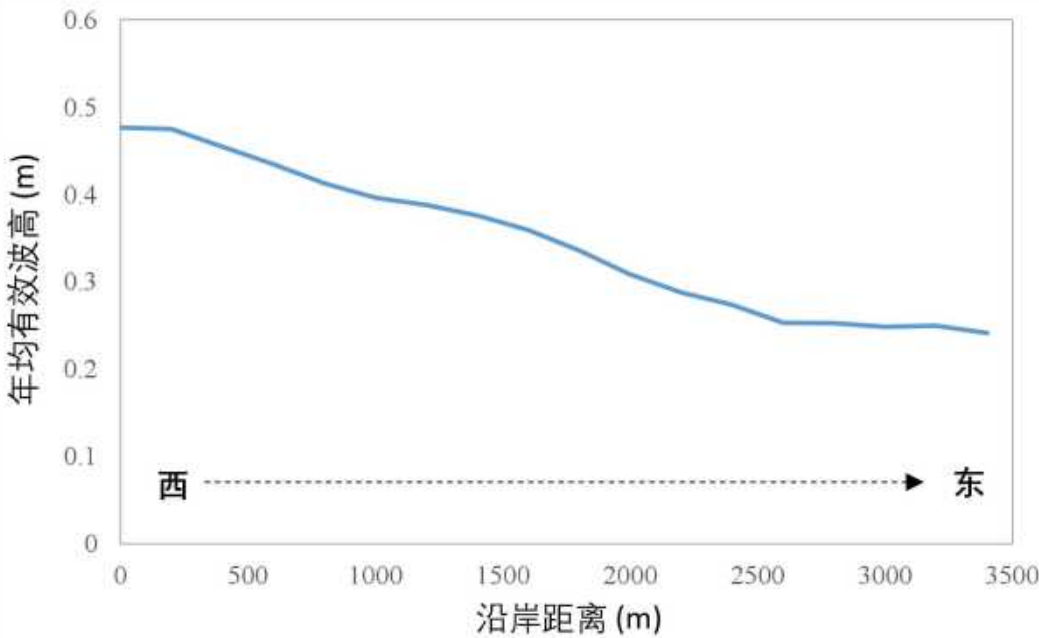


图 4.4-10 裕藩湾岸段年均有效波高沿岸分布

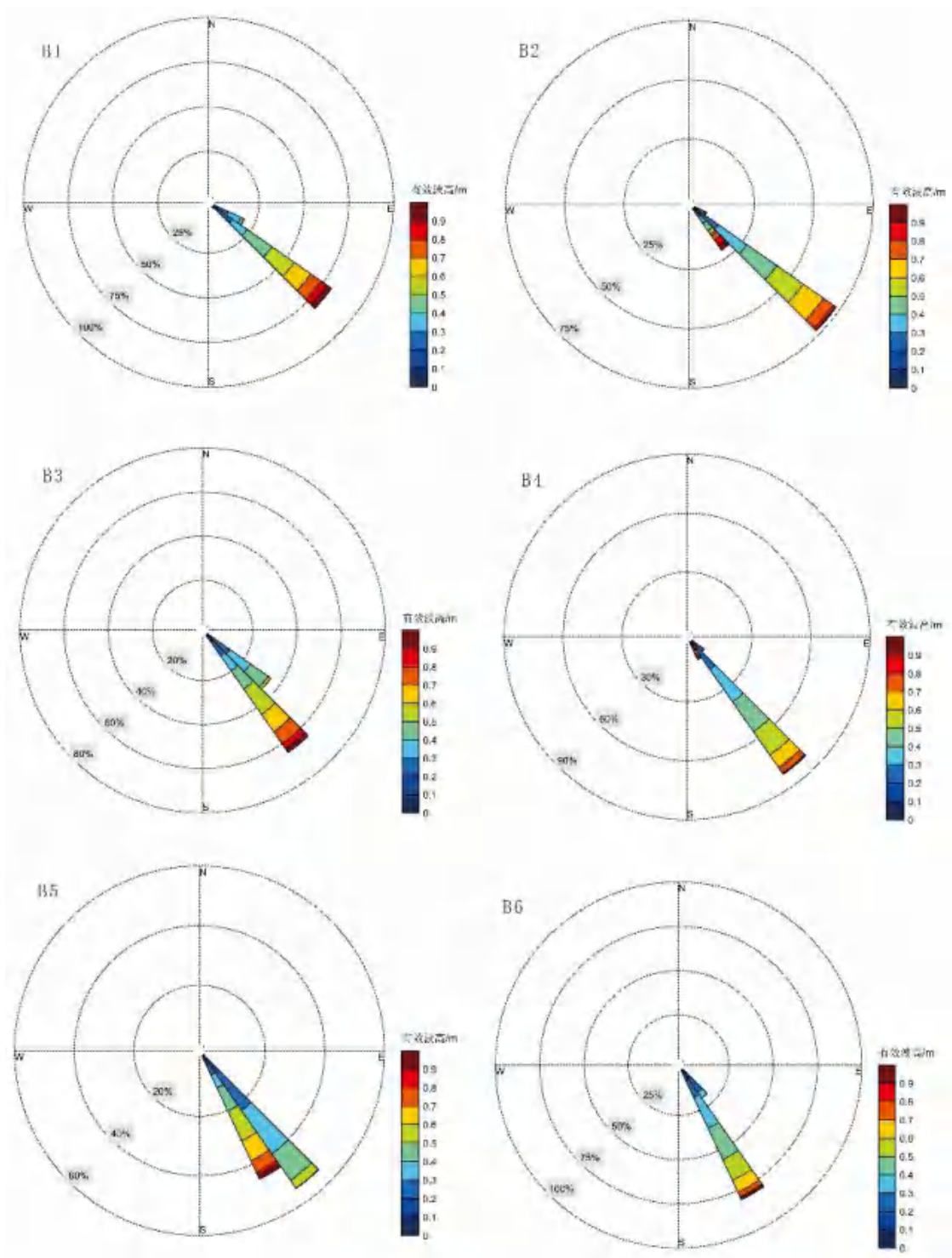


图 4.4-11 裕藩湾岸段近岸波况玫瑰图（B1~B6）

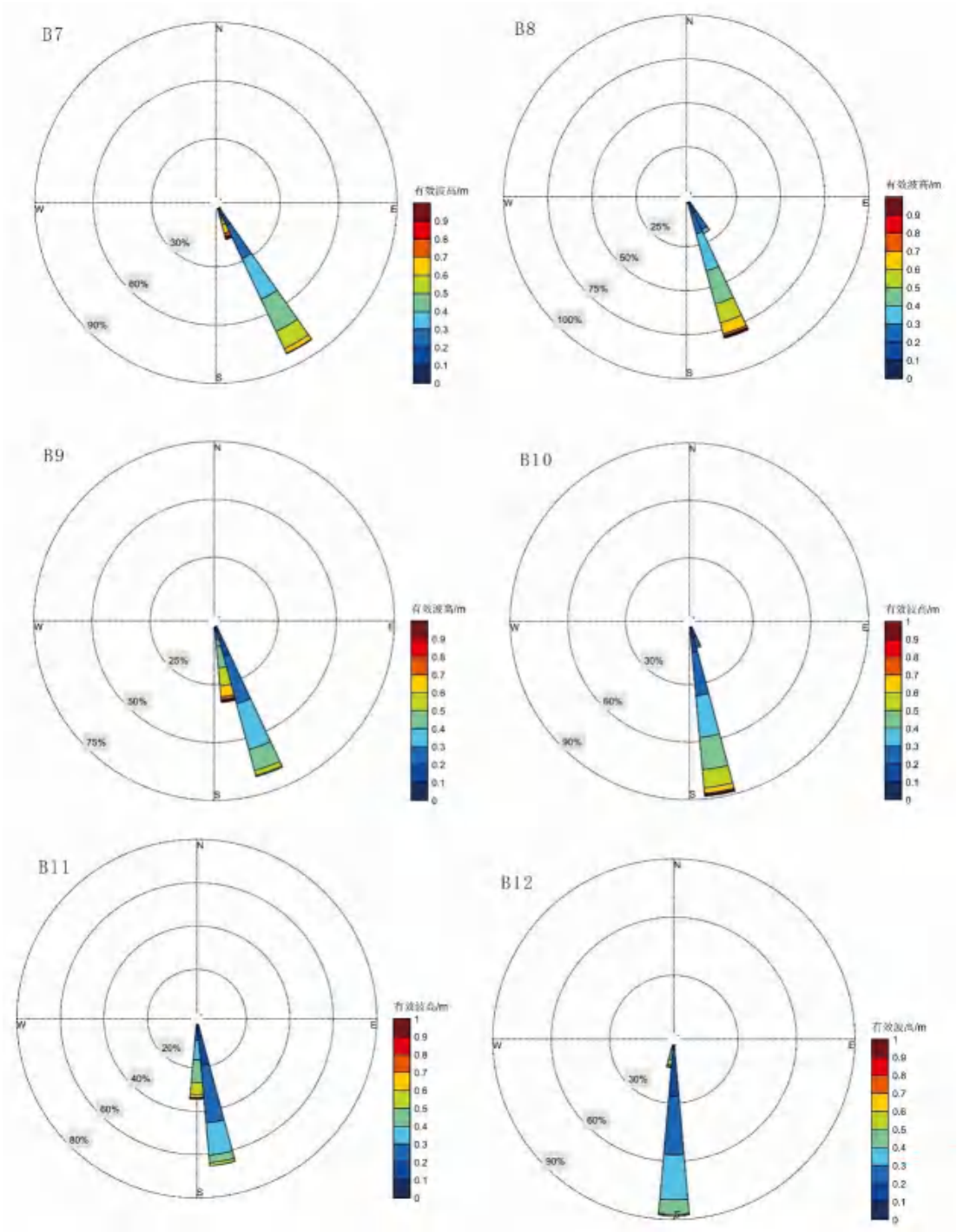


图 4.4-12 裕藩湾岸段近岸波况玫瑰图（B7~B12）

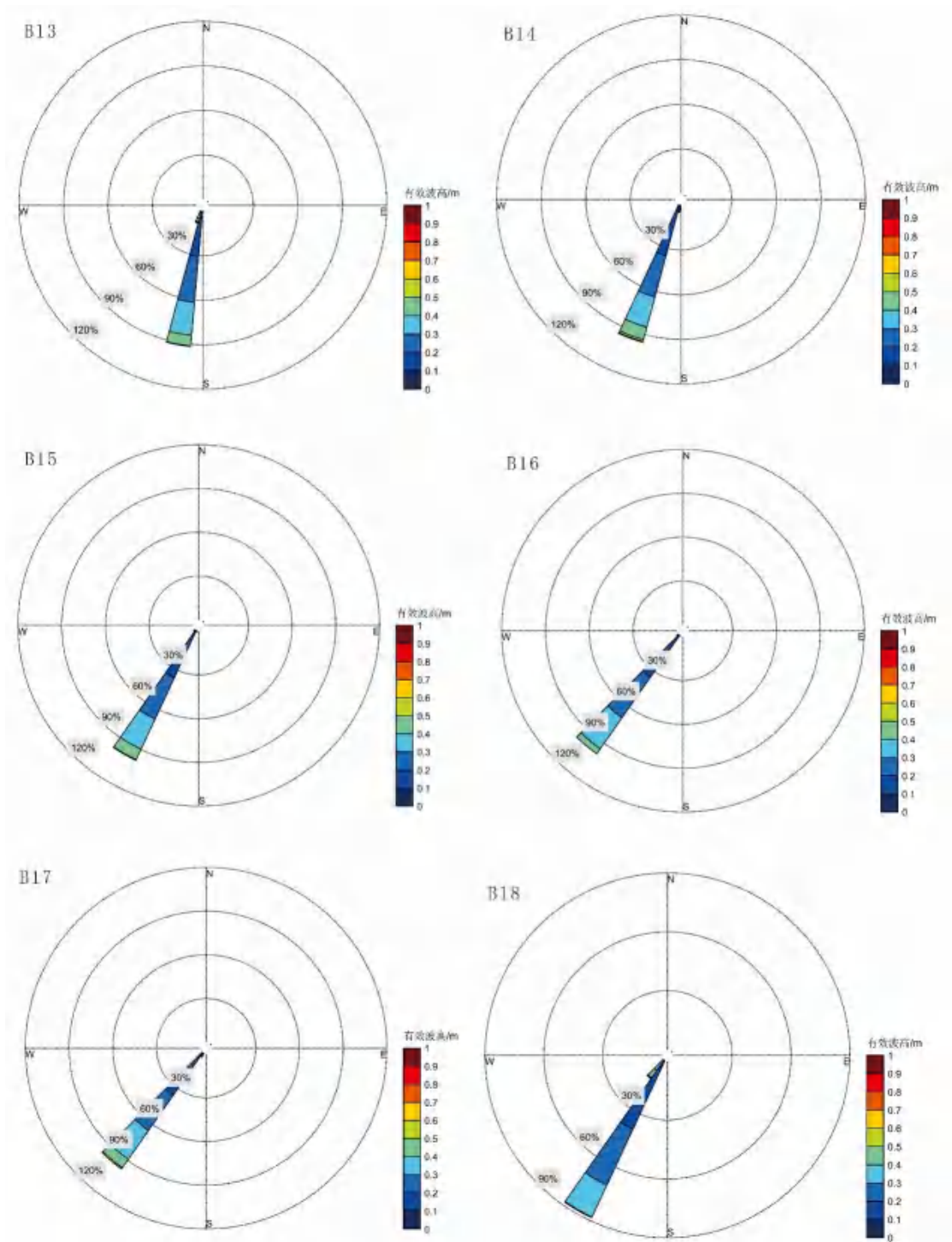


图 4.4-13 裕藩湾岸段近岸波况玫瑰图（B13~B18）

(3) 年平均波浪场特征

报告采用丹麦水力研究所研发的二维河口、海岸及海洋模型 MIKE 21 软件包中的 SW 模块，构建适应于平潭岛及工程区海域的波浪数值模型，计算平潭岛及其周边海域一整年的波浪场，如图 4.4-14；对工程区岸段进行放大，如图

4.4-15。

受海湾及岛屿地形影响，外海波浪在向近岸传播过程中，波高逐渐衰减：平潭岛外海（水深约 50m）年平均有效波高约 1.9m，传至工程区（大澳岸段和裕藩湾岸段）年平均有效波高降至 0.3~0.5m。大澳岸段受东庠岛、小庠岛以及近岸小岛屿的庇护作用显著，裕藩湾岸段则受基岩岬角的庇护，二者的沿岸波能均较低。

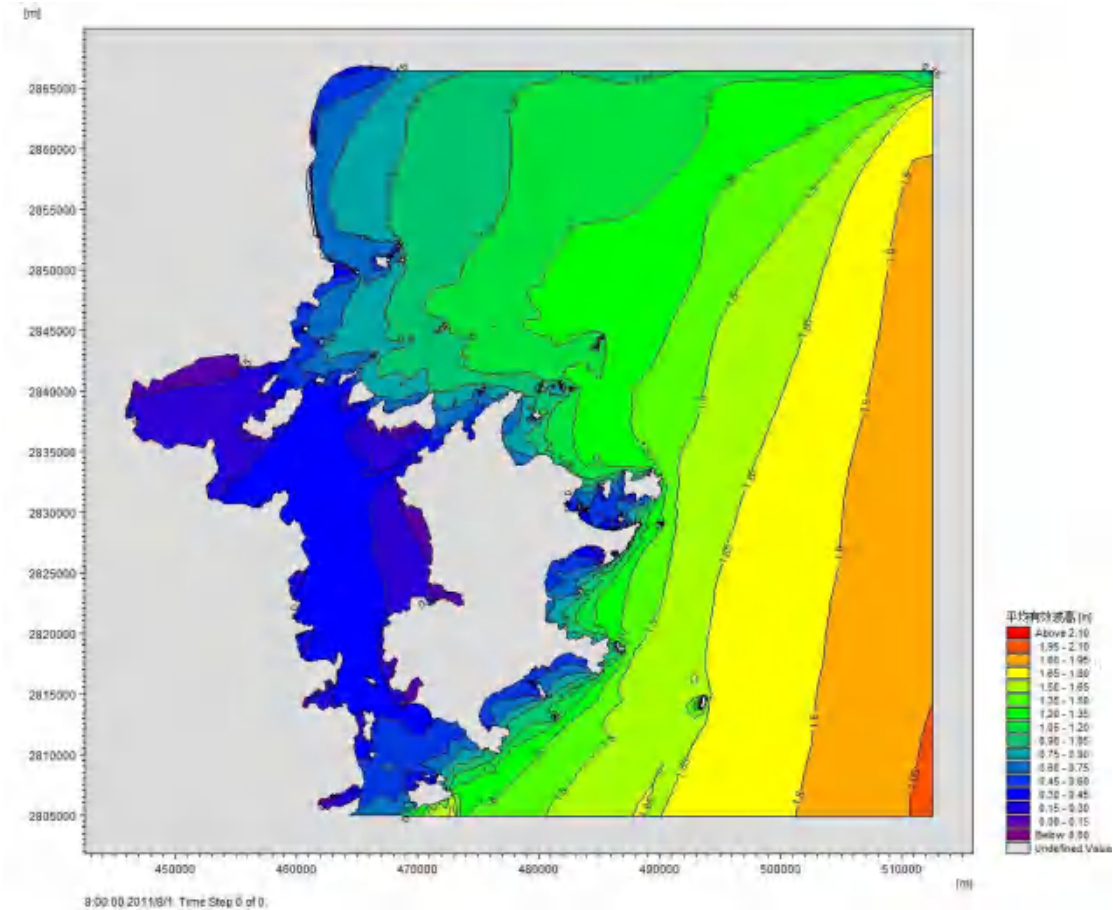


图 4.4-14 平潭岛及其周边海域年平均波浪场

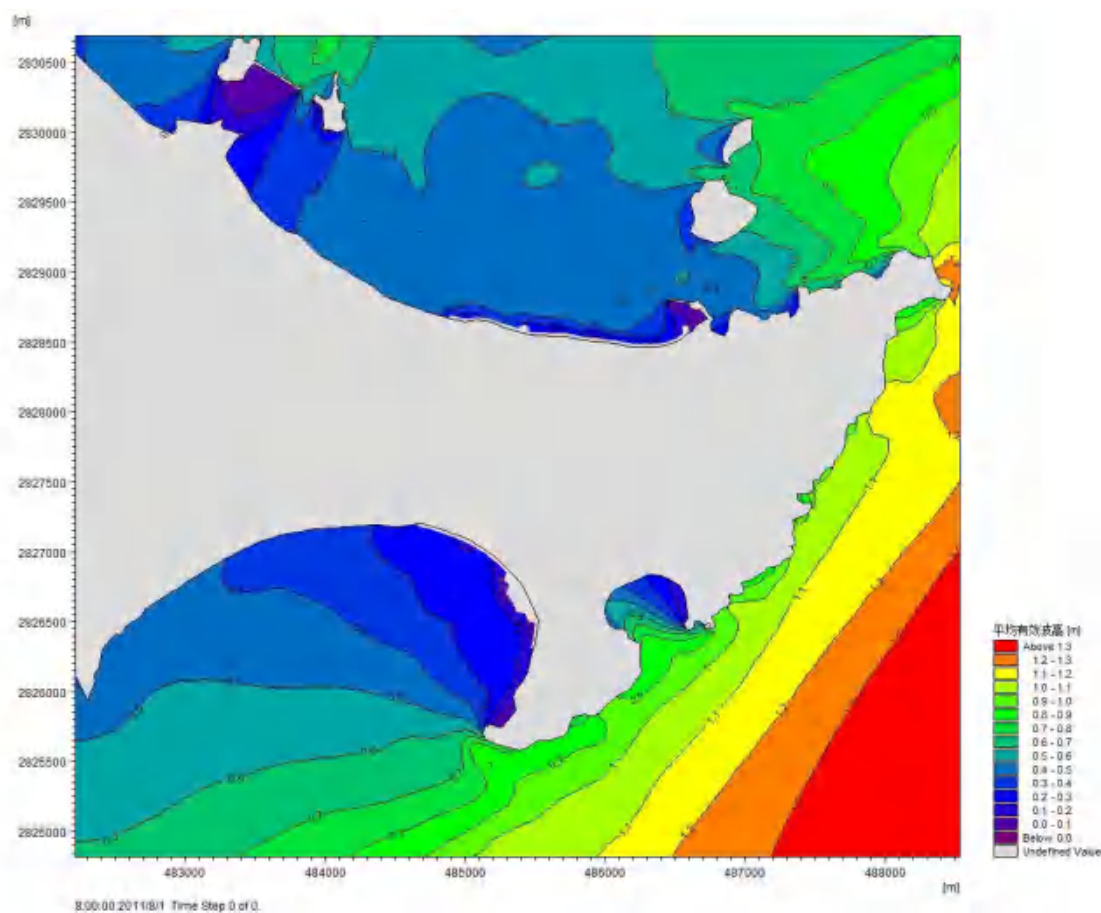


图 4.4-15 工程区岸段年平均波浪场

4.4.1.4 悬沙

根据实测资料进行统计,得到4站最高、最低及平均含沙量特征值见表4.4-9。

大潮期间,1#站的平均含沙量为 0.0275 kg/m^3 , 2#站的平均含沙量为 0.0301 kg/m^3 , 3#站的平均含沙量为 0.0467 kg/m^3 , 4#站的平均含沙量为 0.0227 kg/m^3 。实测含沙量最大值为3#站底层的 0.02094 kg/m^3 , 实测含沙量最小值为2#站表层的 0.0107 kg/m^3 。

小潮期间,1#站的平均含沙量为 0.0242 kg/m^3 , 2#站的平均含沙量为 0.0235 kg/m^3 , 3#站的平均含沙量为 0.0319 kg/m^3 , 4#站的平均含沙量为 0.0380 kg/m^3 。实测含沙量最大值为3#站底层的 0.1057 kg/m^3 , 实测含沙量最小值为1#站中层的 0.0093 kg/m^3 。

大潮期间,1#站全潮净输沙方向为SE向;2#站为ESE向;3#站全潮净输沙方向为SSE向;4#站为WSW向。小潮期间,1#~4#站全潮净输沙方向均为为SSE向。由此可见,全潮净输沙方向总体往偏东南向输沙,大体上与余流方向一致。

全潮净输沙图见图 4.4-16 和图 4.4-17。

表 4.4-9 观测期间各站最高、最低及平均含沙量值统计成果表

站号	大潮含沙量(kg/m ³)			小潮含沙量(kg/m ³)			全潮 平均值
	最高值	最低值	平均值	最高值	最低值	平均值	
1#	0.0387	0.0200	0.0275	0.0703	0.0093	0.0242	0.0259
2#	0.0632	0.0107	0.0301	0.0459	0.0155	0.0235	0.0268
3#	0.2094	0.0160	0.0467	0.1057	0.0157	0.0319	0.0393
4#	0.0428	0.0154	0.0227	0.0633	0.0190	0.0380	0.0304
整体统计	0.2094	0.0107	0.0318	0.1057	0.0093	0.0294	0.0306

表 4.4-10 大潮单宽输沙量表

站号	涨潮		落潮		全潮净输沙量	
	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)
1#	4.40	122	0.48	274	3.98	126
2#	1.00	117	0.03	340	0.98	116
3#	9.94	235	14.40	104	10.90	147
4#	7.00	241	2.65	64	4.35	239

表 4.4-11 小潮单宽输沙量表

站号	涨潮		落潮		全潮净输沙量	
	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)	输沙量(t/md)	方向(°)
1#	1.62	140	0.63	261	1.40	162
2#	0.23	113	0.25	203	0.34	160
3#	6.90	258	7.62	95	2.26	158
4#	4.02	248	4.33	88	1.51	156

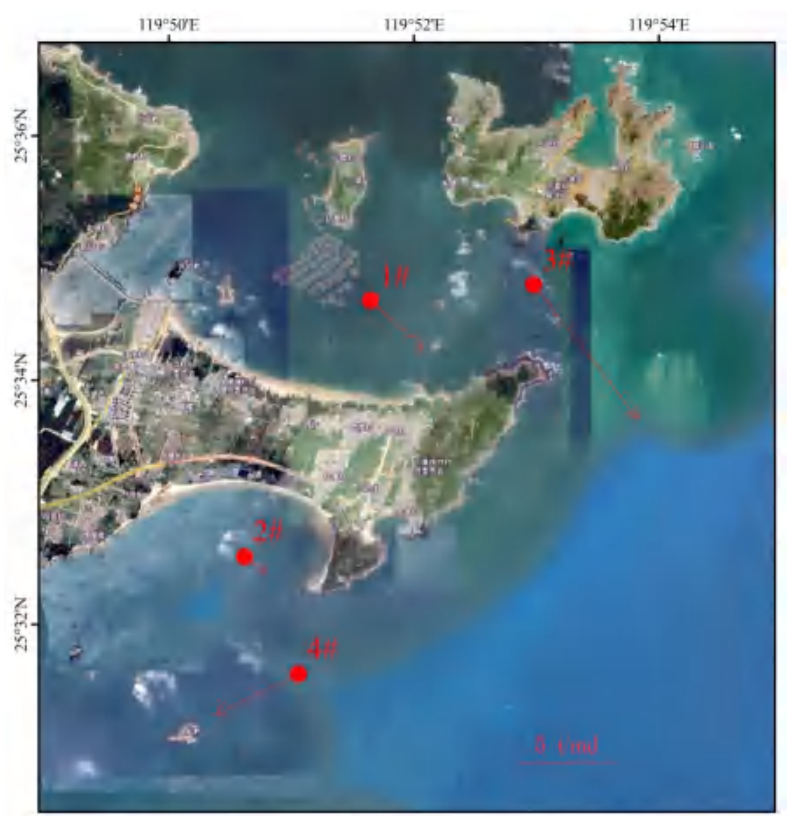


图 4.4-16 大潮各站全潮净输沙图

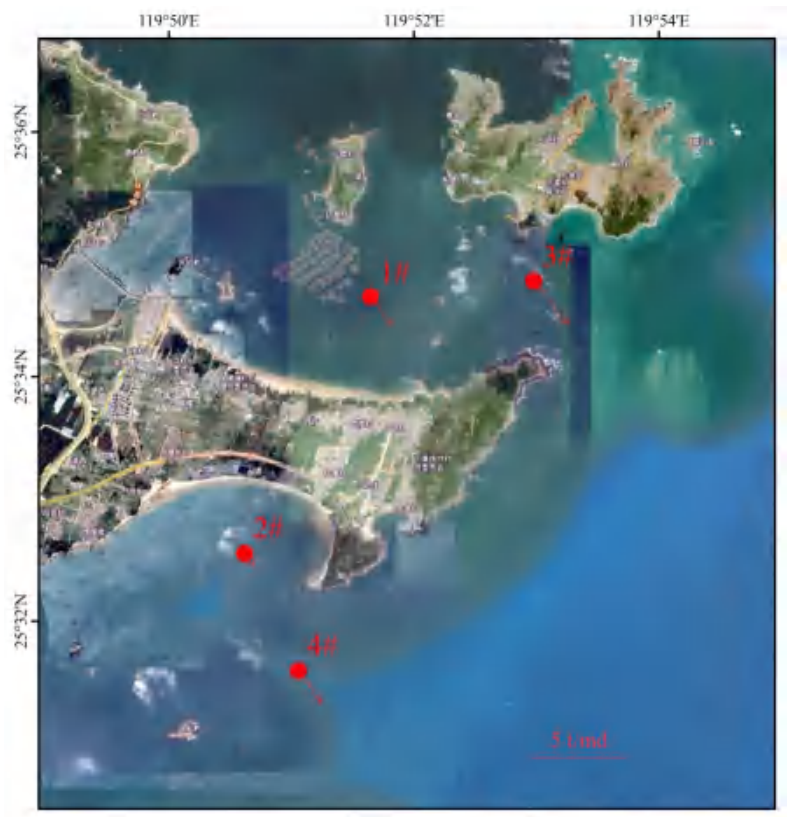


图 4.4-17 小潮各站全潮净输沙图

4.4.2 海洋地形地貌与冲於环境现状调查与评价

4.4.2.1 区域地质构造

平潭综合实验区主岛海坛岛处于 NNE-NE 向的长乐-诏安断裂带的东北端，该断裂带形成于燕山期，明显控制中生代时期大规模的花岗岩侵入和火山喷发活动，为本区的地质奠定了基础。次一级 NNE-NE 向与 NW 向的断裂构造相互交切，形成“X”型断裂构造，对海坛岛山势地形及海岸的发育起控制作用。海坛岛岩石类型主要是以花岗岩为主的燕山期的侵入岩和以英安质晶屑凝灰熔岩为主的侏罗纪南园组火山岩，沉积物主要为第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层。

构成海坛岛基底的岩石类型主要是燕山期侵入岩和侏罗纪南园组火山岩，其中分布最广的是燕山期侵入岩。岛的北部以燕山早期侵入岩为主，岩石类型主要为花岗岩，闪长岩次之；东北部的地层主要为上侏罗统南园组，岩性为中酸性火山碎屑岩系，英安质晶屑凝灰熔岩、英安质熔结凝灰岩等；东部、东南部主要为燕山晚期侵入岩，岩石类型主要为花岗岩、花岗闪长岩。地表多分布第四纪残坡积层、海积层、风积层、基岩风化壳等软性疏松地层，海积层主要分布在海湾洼地和平原底部，海积层上部广泛覆盖着第四纪风积层、残坡积层，主要为中砂、细砂、粘土、粘土质细砂、粉砂质粘土等，第四纪风积层厚度一般在 25~40 m，占全县面积的 50%左右。

平潭岛北部海岸基底主要由侵入花岗岩和火山喷出岩构成，现代分布有规模较大的由松散沉积物构成的软质海蚀崖，其分布范围主要集中在君山北麓镜沙砂砾质海岸至流水连岛沙坝砂质海岸。其中，镜沙海蚀崖下部由老红砂层构成，上覆冲洪积物；流水海蚀崖分布于君山与王爷山间的流水连岛沙坝北侧，相对高度较高的岸段由下部的灰绿色砂层、红橙色砂层和上部的粗细网纹老红砂层交替构成。

4.4.2.2 地形地貌

平潭综合实验区海岸线蜿蜒曲折，其海岸类型主要有：基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、砂质湖积海岸、砂泥质和混砂湖积海岸，沿岸海域广阔。受各种外营力的长期侵蚀与沉积作用，形成了多岛礁、多港湾、丘陵与平原相同排列等地貌特点。根据地形地貌与底质特征总结，东海岸多为海湾、沙滩、港口和暗礁；西海岸则多为滩涂，泥沙滩等。

从 2005 版海坛湾海图北部（图 4.4-18）可以看出，裕藩湾岸段水深地形变化较缓。5 m 等深线距离海岸较远，其位置大概位于气象站与白犬山连线位置处。在近后田村岸段，地形变化相对较陡。裕藩湾滩肩后方为防护林，其海湾养殖较多，海滩沉积物贝壳含量很高。海滩略有泥化，又因其坡形较缓，说明其水动力较弱，海湾养殖可能是底泥的主要来源。

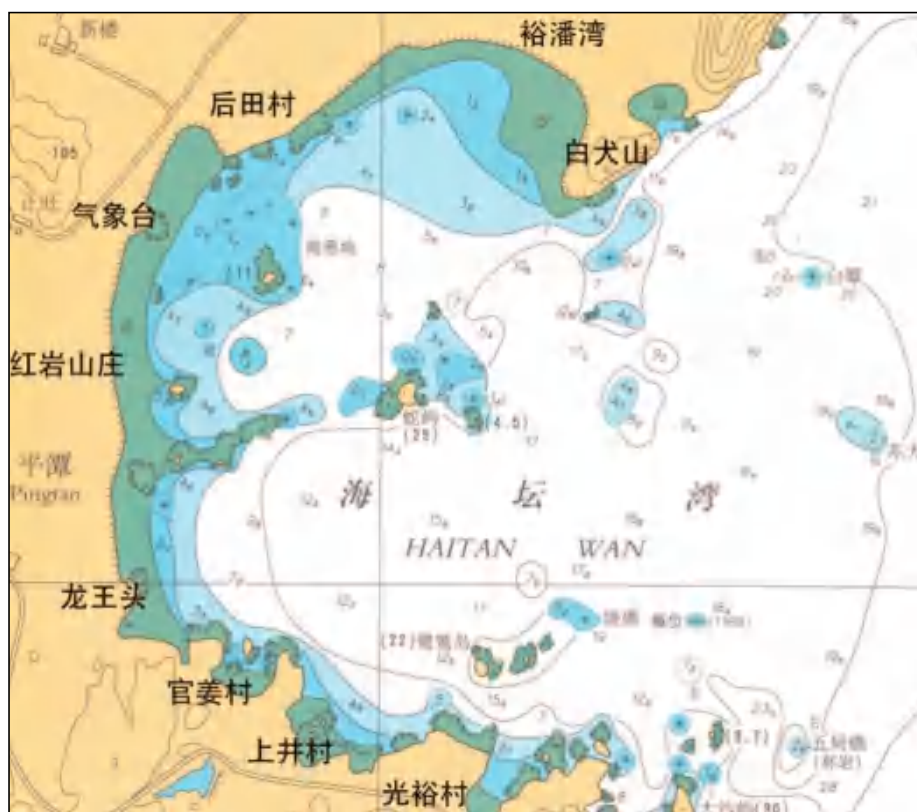


图 4.4-18 海坛湾水深地形（2005 年海图）

从裕藩湾海岸地形图（图 4.4-18）可以看出，裕藩湾东侧山体地势较陡，最高点高程达 75 m；裕藩湾西部岸段向陆一侧地势较低，特别是工程区（图 4.4-19 中红色虚线范围），其高程均处于 5 m 等高线以下。



图 4.4-19 裕藩湾海岸地形

该区域属于华南地区广泛分布的软质海岸，软质海岸一般由第四纪沉积层、基岩风化壳、残坡积层或风成沙地等软性或疏松地层组成。软质海岸往往形成陡峭的海崖，多数海岸陡崖边坡高达 10 m 左右，并在崖脚前发育宽阔平缓的沙滩。海岸主要为红壤型花岗岩风化壳覆盖其上的老红砂组成，老红砂是由风力吹扬海滩砂形成的海岸古风沙沉积，并经受了长期的风化和淋滤作用呈半固结状态，主要成分是红、棕色的中细砂。

君山是全县最高峰。北部有三条 NNE 走向的丘陵带，依次是龙头山（181.1m）、君山（434.6m）、王爷山（196.3m），丘陵间夹芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原，高程 4.2~15.8m；中部多滨海平原，有燕下埔、龙王头埔、七里埔等，高程 7.8~14.3m；南部多低丘陵，NW 或 EW 走向，南寨山海拔 103.2m，发育 6 级海蚀阶地，丘间有洋中洋埔、仓霞洋、东昆洋等小平原。境内海岸蜿蜒曲折，东海岸多海湾、港口及暗礁；西海岸多泥沙、滩涂等。

4.4.2.3 海岸侵蚀现状

裕藩湾为海坛湾北岸较大的岬湾，海滩东部干滩宽约 2 m，滩面平缓，后滨

为沙丘侵蚀而成的陡坎，高约 2 m，低潮带有大量养殖。西段海滩稳定，干滩宽约 10 m，后滨为沙丘，滩面宽约 100 m。岸段中部有长约 100 m 的养殖占滩建筑，在其向海处滩面下蚀严重，混凝土阶梯破损。基于 2005~2018 年间平潭遥感影像信息数据，结合 2019 年典型岸段海岸线现场调查，对不同时期裕藩湾岸线进行提取，岸线位置提取原则为海滩高潮痕迹线。结果表明，自 2005 年至 2018 年，除不同季节导致的岸线位置变化外，东侧岸滩整体基本保持稳定，海岸侵蚀主要发生在中段岸段，10 余年间岸线后退了约 15 m（图 4.4-20），据历史资料显示，现场曾有高约 2 m 的侵蚀陡坎（图 4.4-21）。在夏季，村民通常在滩面上堆砌沙袋防止台风侵袭，但在风暴潮作用下毁坏破损，目前偶尔可见其残骸。

冬季 NE 向波浪对裕藩湾沿岸输沙影响不大，但在夏季 SE 向波浪作用下，产生由东向西的沿岸输沙。由于东部渔业码头向海凸出，阻断了沿岸输沙，同时也减弱了中部岸段的沿岸流，导致向岸运动的波浪侵蚀作用增大，加上西侧岸段沿岸流搬运作用，造成了中部岸段持续侵蚀。中部岸段后滨侵蚀严重，干滩狭窄且坡度较陡，滩面以粗砂为主，并夹杂大量贝壳碎屑（低潮带养殖所致）。而西侧岸滩在来自中部岸段沙源补给下，剖面呈耗散型，滩面坡度较缓，沉积物粒度以中砂为主，后滨发育低矮风成沙丘。

裕藩湾原有海滩干滩宽阔、沙量丰富，但近几十年由于风暴潮等自然灾害及不合理人为活动，包括随意搭建占滩建筑、盗挖砂等，造成干滩侵蚀殆尽、岸线后退、海滩坡度变陡、滩面物质粗化。此外，该地风力相对较弱，自然补沙量小，后滨沙丘难以自我恢复，抵御自然灾害的能力减弱（图 4.4-21）。



图 4.4-20 裕藩湾海滩岸线变化趋势图



图 4.4-21 裕藩湾海滩现状

4.4.2.4地貌冲淤变化

2021 年 5 月对平潭大澳湾和裕藩湾海域进行了岸滩和近岸海域的水深地形测量，根据测量结果，结合海图（实为 1963 年水深测量数据）提取的水深数据，估算了工程区近岸海域的冲淤变化（图 4.4-22）。结果显示，两个海湾计算区域

内，侵蚀占绝对优势，由~1970s 至今整个海域侵蚀量可达 $4.8 \times 10^7 \text{ m}^3$ ，年均侵蚀量约为 85 万 m^3 。北部大澳湾岸滩及水下区域全部侵蚀，浅水区侵蚀相对较弱，5m 以深海域侵蚀剧烈，部分岸滩区域侵蚀也较为严重。初步推测，大澳湾近岸地形的剧烈侵蚀变化与平潭岛东北岸近岸海域海砂无序开采有较大关系。

相对地，南部裕藩湾随仍以侵蚀为主，但弱于北部的大澳湾，并且在其东侧海域，则显示明显的淤积。

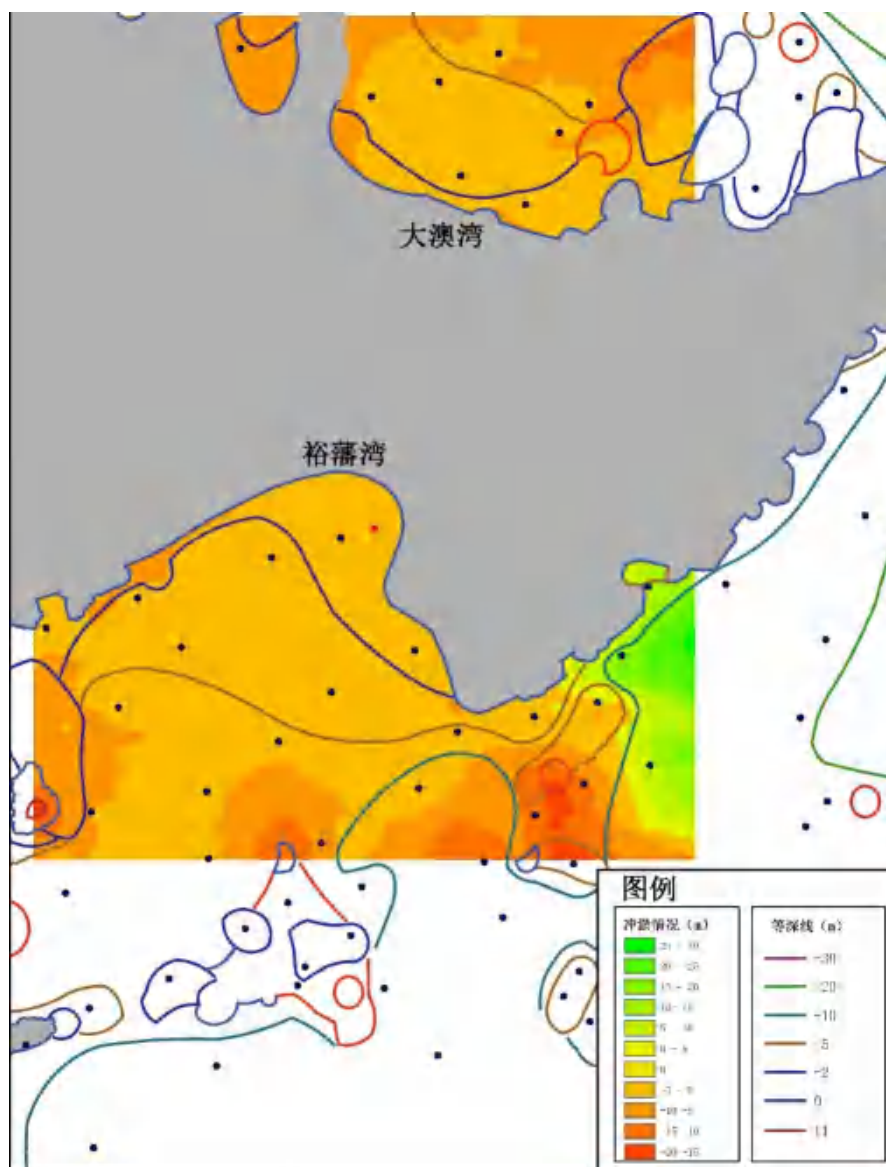


图 4.4-22 平潭岛大澳湾和裕藩湾近岸海域冲淤变化图

通过对研究区 1985 年、2005 年、2011 年、2016 年和 2020 年卫星影像进行岸线提取，并根据卫片采集时的潮汐数据，对初步提取的岸线数据进行了潮汐校正，获得最终的结果如图 4.4-22 和图 4.4-23 所示。整体上，平潭大澳湾和裕藩

湾岸线从 1985 年至 2020 年以后退为主，北部大澳湾侵蚀较为显著（图 4.4-23 和图 4.4-24）。其中，1985 年至 2005 年，两个海湾岸线均发生了大幅度后退；2005 年至 2016 年，岸线呈现一定的侵蚀，但不太明显；而 2016 年至 2020 年，两个海湾岸线部分岸线显示一定的淤积，可能是人工抛石引起的岸线被动向海显示一定迁移。



图 4.4-23 平潭岛大澳湾和裕藩湾不同时间岸线提取结果



图 4.4-24 平潭岛大澳湾和裕藩湾 1985~2020 年岸线变化趋势

4.4.3 海水水质调查与评价

(1) 调查站位和调查时间

为了解评价海域海水水质、沉积物环境质量，海洋三所于 2021 年 4 月在项目附近海域开展了水质、沉积物调查，共布设水质调查站位 20 个，沉积物调查站位 10 个，符合海洋工程环境影响评价技术导则的要求。同时本报告收集了国家海洋局厦门海洋预报台编制的《海坛湾、坛南湾海洋环境综合调查分析评价报告》中 24 个水质调查站位和 10 个沉积物调查站位的调查数据，水质调查时间为 2019 年 11 月（秋季）和 2020 年 4 月（春季），沉积物调查时间为 2019 年 11 月（秋季）。调查站位见表 4.4-12 和表 4.4-13，调查站位图见图 4.4-26。

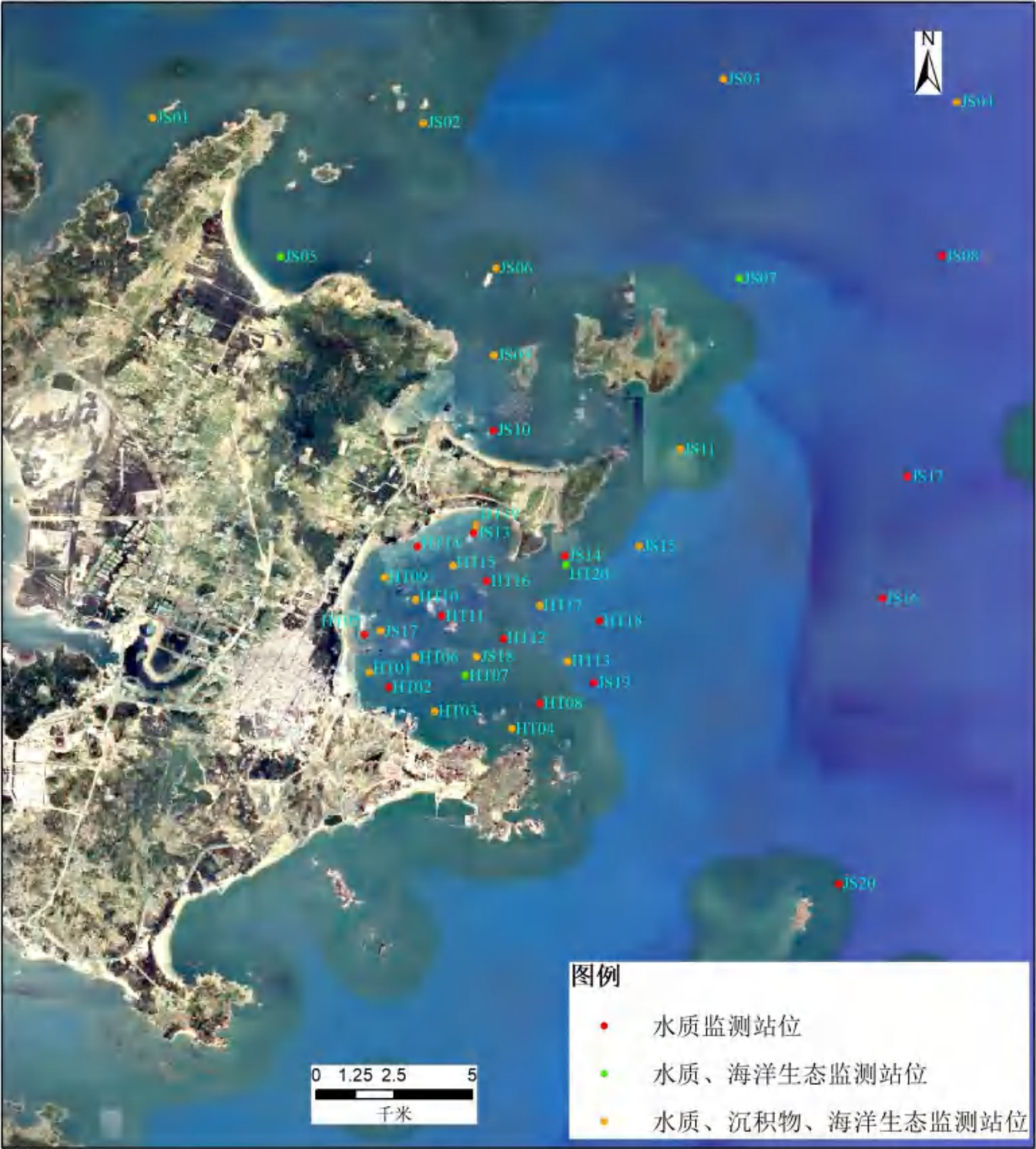


图 4.4-26 本项目海水水质、沉积物调查站位图

表 4.4-12 2021 年春季 4 月水质、沉积物调查站位

站号	东经	北纬	调查内容
JS01	119°44' 58.21"	25°39' 54.55"	水质、沉积物
JS02	119°49' 39.21"	25°39' 49.78"	水质、沉积物
JS03	119°54' 50.57"	25°40' 34.98"	水质、沉积物
JS04	119°58' 52.45"	25°40' 11.07"	水质、沉积物
JS05	119°47' 10.74"	25°37' 30.65"	水质
JS06	119°50' 54.24"	25°37' 18.74"	水质、沉积物
JS07	119°55' 7.47"	25°37' 8.03"	水质
JS08	119°58' 37.10"	25°37' 31.63"	水质
JS09	119°50' 52.27"	25°35' 48.59"	水质、沉积物
JS10	119°50' 51.65"	25°34' 30.57"	水质
JS11	119°54' 5.47"	25°34' 11.00"	水质、沉积物
JS12	119°58' 1.16"	25°33' 42.76"	水质
JS13	119°50' 31.37"	25°32' 44.17"	水质
JS14	119°52' 5.88"	25°32' 20.44"	水质
JS15	119°53' 22.92"	25°32' 30.53"	水质、沉积物
JS16	119°57' 35.20"	25°31' 36.03"	水质
JS17	119°48' 54.78"	25°31' 2.10"	水质、沉积物
JS18	119°50' 34.47"	25°30' 35.97"	水质、沉积物
JS19	119°52' 35.71"	25°30' 8.49"	水质
JS20	119°56' 49.86"	25°26' 40.09"	水质

表 4.4-13 2019 年 11 月和 2020 年 4 月水质和沉积物现状调查站位表

序号	站位号	东经 (°)	北纬 (°)	监测项目
1	HT01	119° 48' 43"	25° 30' 20"	水质、沉积物
2	HT02	119° 49' 03"	25° 30' 04"	水质
3	HT03	119° 49' 51"	25° 29' 39"	水质、沉积物
4	HT04	119° 51' 11"	25° 29' 21"	水质、沉积物
5	HT05	119° 48' 38"	25° 30' 59"	水质
6	HT06	119° 49' 31"	25° 30' 35"	水质、沉积物
7	HT07	119° 50' 23"	25° 30' 16"	水质
8	HT08	119° 51' 40"	25° 29' 47"	水质
9	HT09	119° 48' 59"	25° 31' 58"	水质、沉积物
10	HT10	119° 49' 31"	25° 31' 35"	水质、沉积物
11	HT11	119° 49' 58"	25° 31' 18"	水质
12	HT12	119° 51' 02"	25° 30' 54"	水质
13	HT13	119° 52' 09"	25° 30' 31"	水质、沉积物
14	HT14	119° 49' 33"	25° 32' 30"	水质
15	HT15	119° 50' 10"	25° 32' 10"	水质、沉积物
16	HT16	119° 50' 45"	25° 31' 54"	水质
17	HT17	119° 51' 40"	25° 31' 29"	水质、沉积物
18	HT18	119° 52' 42"	25° 31' 13"	水质
19	HT19	119° 50' 34"	25° 32' 52"	水质、沉积物
20	HT20	119° 52' 07"	25° 32' 11"	水质

表 4.4-14 不同功能区站位分布及执行标准

调查时间	功能区	功能区内站位	执行标准
2021年4月	海坛岛北部保留区	JS01、JS05、JS10	海水水质二类标准
	山洲列岛海洋保护区	JS02、JS06	海水水质一类标准
	东痒岛农渔业区	JS03、JS04、JS07、JS08、JS09、JS11、JS12、JS15、JS16、JS19	海水水质二类标准
	海坛湾旅游休闲娱乐区	JS13、JS14、JS17	海水水质二类标准
	海坛湾海洋保护区	JS18	海水水质一类标准
	牛山岛海洋保护区	JS20	海水水质一类标准
2019年11月、2020年4月	海坛湾旅游休闲娱乐区	HT01、HT02、HT05、HT09、HT14、HT15、HT16、HT19	海水水质二类标准
	海坛湾海洋保护区	HT03、HT06、HT07、HT08、HT10、HT11、HT12、HT17	海水水质一类标准
	澳前保留区	HT04	保持现状
	近海农渔业区	HT13、HT18、HT20	海水水质一类标准

(2) 监测项目:

2021年4月水质: 盐度、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、铵盐、铜、铅、锌、镉、总铬、汞、砷、油类, 共17项。

2019年11月和2020年4月水质: 水温、盐度、pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、溶解氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、氨氮、粪大肠菌群、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、石油类, 共计20项。

沉积物质量: 铜、铅、锌、镉、铬、总汞、砷、石油类、有机碳、硫化物, 共计10项。

(3) 评价方法与评价标准

采用单项标准指数加超标率法, 即第*i*项标准指数 $P_i = C_i / C_s$; 式中 C_i 为第*i*项监测值, C_s 为第*i*项标准值。 $P_i > 1$, 表明该水质超过规定的水质标准。

根据《福建省海洋功能区划(2011-2020)》, 2021年4月调查共涉及的海洋功能区包括: 海坛岛北部保留区、山洲列岛海洋保护区、东痒岛农渔业区、海坛湾旅游休闲娱乐区、近海农渔业区、海坛湾海保护区和牛山岛海洋保护区。2019年11月和2020年4月共涉及的海洋功能区包括: 海坛湾旅游休闲娱乐区、海坛湾海洋保护区、澳前保留区、近海农渔业区、澳前港口航运区、坛南湾旅游休闲娱乐区。不同功能区划和执行标准见表4.4-14。

表4.4-14 不同功能区站位分布及执行标准

调查时间	功能区	功能区内站位	执行标准
2021年4月	海坛岛北部保留区	JS01、JS05、JS10	海水水质二类标准
	山洲列岛海洋保护区	JS02、JS06	海水水质一类标准
	东痒岛农渔业区	JS03、JS04、JS07、JS08、JS09、JS11、JS12、JS15、JS16、JS19	海水水质二类标准
	海坛湾旅游休闲娱乐区	JS13、JS14、JS17	海水水质二类标准
	海坛湾海洋保护区	JS18	海水水质一类标准
	牛山岛海洋保护区	JS20	海水水质一类标准
2019年11月、2020年4月	海坛湾旅游休闲娱乐区	HT01、HT02、HT05、HT09、HT14、HT15、HT16、HT19	海水水质二类标准
	海坛湾海洋保护区	HT03、HT06、HT07、HT08、HT10、HT11、HT12、HT17	海水水质一类标准
	澳前保留区	HT04	保持现状
	近海农渔业区	HT13、HT18、HT20	海水水质一类标准

(4) 监测结果与评价结果

A、春季调查结果

2021年春季海水水质监测结果见表4.4-15，评价结果见表4.4-18。2020年春季海水水质监测结果见表4.4-16，评价结果见表4.4-19。

水温：2021年春季介于17.5℃~20.3℃之间。表层水温介于17.9℃~18.9℃，平均值为18.2℃。10 m层水温介于17.6℃~18.6℃，平均值为18.0℃。底层水温介于17.5℃~20.3℃，平均值为18.8℃。2020年春季水温介于18.7℃~19.6℃之间，平均为19.2℃。

盐度：2021年春季29.488~33.699。表层盐度介于29.488~31.631，平均值为30.301。10 m盐度介于29.605~31.966，平均值为30.912。底层盐度介于29.513~33.699，平均值为31.537。2020年春季盐度介于30.7~31.5之间，平均为31.1。

悬浮物：2021年春季含量介于3.4 mg/L~28.4 mg/L之间。表层悬浮物介于4.3 mg/L~18.9 mg/L之间，平均值为10.6 mg/L。10 m层悬浮物介于3.4 mg/L~28.3 mg/L之间，平均值为10.8 mg/L。底层悬浮物介于6.6 mg/L~28.4 mg/L之间，平均值为13.7 mg/L。2020年春季悬浮物含量介于8.4mg/L~21.6mg/L之间，平均为13.8mg/L。

pH：2021年春季介于8.13-8.25之间。表层pH值介于8.15-8.25之间，平均值为8.18。10 m层pH值介于8.13-8.25之间，平均值为8.20。底层pH值介于

8.16-8.24 之间, 平均值为 8.19。**2020 年春季** pH 介于 7.89~8.02 之间, 平均为 7.97。

DO: **2021 年春季**介于 8.00 mg/L~9.56 mg/L 之间。表层溶解氧介于 8.13 mg/L~9.24 mg/L 之间, 平均值为 8.56 mg/L。10 m 层溶解氧介于 8.00 mg/L~9.47 mg/L 之间, 平均值为 8.58 mg/L。底层溶解氧介于 7.80 mg/L~9.56 mg/L 之间, 平均值为 8.49 mg/L。**2020 年春季**溶解氧含量介于 7.10mg/L~7.84mg/L 之间, 平均为 7.49mg/L。

COD: **2021 年春季**含量介于 0.48 mg/L~1.90 mg/L 之间。表层化学需氧量介于 0.52 mg/L~1.90 mg/L 之间, 平均值为 0.96 mg/L。10 m 层化学需氧量介于 0.48 mg/L~1.43 mg/L 之间, 平均值为 0.86 mg/L。底层化学需氧量介于 0.50 mg/L~1.28 mg/L 之间, 平均值为 0.78 mg/L。**2020 年春季**化学需氧量介于 0.38mg/L~0.71mg/L 之间, 平均为 0.50mg/L。

BOD₅: **2020 年春季**五日生化需氧量介于 0.63mg/L~1.71mg/L 之间, 平均为 1.09mg/L。

无机氮: **2021 年春季**含量介于 0.062 mg/L~0.374 mg/L 之间。表层无机氮介于 0.092 mg/L~0.368 mg/L 之间, 平均值为 0.252 mg/L。10 m 层无机氮介于 0.084 mg/L~0.374 mg/L 之间, 平均值为 0.221 mg/L。底层无机氮介于 0.062 mg/L~0.347 mg/L 之间, 平均值为 0.197 mg/L。大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 32%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.67。**2020 年春季**无机氮含量介于 0.088mg/L~0.260mg/L 之间, 平均为 0.157mg/L。

活性磷酸盐: **2021 年春季**含量介于 0.004 mg/L~0.024 mg/L 之间。表层活性磷酸盐介于 0.005 mg/L~0.022mg/L 之间, 平均值为 0.016 mg/L。10 m 层活性磷酸盐介于 0.004 mg/L~0.024 mg/L 之间, 平均值为 0.015 mg/L。底层活性磷酸盐介于 0.004 mg/L~0.017 mg/L 之间, 平均值为 0.013 mg/L。大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 22%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.62。**2020 年春季**活性磷酸盐含量介于 0.0067mg/L~0.0268mg/L 之间, 平均为 0.0131mg/L。

石油类: **2021 年春季**含量介于 12.0 µg/L~20.1 µg/L 之间, 平均值为 14.3 µg/L。**2020 年春季**石油类含量介于 10.2µg/L~52.4µg/L 之间, 平均为 22.7µg/L。

粪大肠菌群：**2020 年春季**粪大肠菌群含量介于 1000 个/L~3400 个/L 之间，平均为 1710 个/L。

铜：**2021 年春季**含量介于 0.283 $\mu\text{g/L}$ ~3.56 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层铜含量介于 0.283 $\mu\text{g/L}$ ~3.56 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.65 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层铜含量介于 0.629 $\mu\text{g/L}$ ~2.97 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.66 $\mu\text{g/L}$ 。底层铜含量介于 0.737 $\mu\text{g/L}$ ~2.92 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.61 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位铜含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**铜含量介于 0.94 $\mu\text{g/L}$ ~1.99 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 1.61 $\mu\text{g/L}$ 。

铅：**2021 年春季**含量介于未检出~1.69 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层铅含量介于未检出~1.11 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.371 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层铅含量介于未检出~1.69 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.500 $\mu\text{g/L}$ 。底层铅含量介于未检出~1.08 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.399 $\mu\text{g/L}$ 。除 20 号站位 10 m 层铅含量超过海水水质一类标准，其他站位均符合相应的海水水质标准。**2020 年春季**铅含量介于 0.09 $\mu\text{g/L}$ ~0.38 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 0.23 $\mu\text{g/L}$ 。

锌：**2021 年春季**含量介于 0.925 $\mu\text{g/L}$ ~16.6 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层锌含量介于 0.996 $\mu\text{g/L}$ ~12.4 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 7.58 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层锌含量介于 0.925 $\mu\text{g/L}$ ~16.6 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 8.50 $\mu\text{g/L}$ 。底层锌含量介于 2.38 $\mu\text{g/L}$ ~11.2 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 8.11 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位锌含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**锌含量介于 11.00 $\mu\text{g/L}$ ~19.16 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 16.27 $\mu\text{g/L}$ 。

镉：**2021 年春季**含量介于 0.266 $\mu\text{g/L}$ ~0.682 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层镉含量介于 0.266 $\mu\text{g/L}$ ~0.655 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.506 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层镉含量介于 0.295 $\mu\text{g/L}$ ~0.632 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.517 $\mu\text{g/L}$ 。底层镉含量介于 0.311 $\mu\text{g/L}$ ~0.682 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 0.522 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位镉含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**镉含量介于 0.030 $\mu\text{g/L}$ ~0.066 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 0.049 $\mu\text{g/L}$ 。

总铬：**2021 年春季**含量介于 0.389 $\mu\text{g/L}$ ~1.46 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层铬含量介于 0.389 $\mu\text{g/L}$ ~1.40 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.13 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层铬含量介于 0.617 $\mu\text{g/L}$ ~1.46 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.19 $\mu\text{g/L}$ 。底层铬含量介于 0.588 $\mu\text{g/L}$ ~1.40 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均值为 1.18 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位铬含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**铬含量介于 0.40 $\mu\text{g/L}$ ~0.63 $\mu\text{g/L}$ 之间，平均为 0.50 $\mu\text{g/L}$ 。

汞：**2021 年春季**含量介于 0.0090 $\mu\text{g/L}$ ~0.043 $\mu\text{g/L}$ 之间。表层汞含量介于

0.010 $\mu\text{g/L}$ ~0.027 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 0.018 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层汞含量介于 0.0090 $\mu\text{g/L}$ ~0.043 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 0.018 $\mu\text{g/L}$ 。底层汞含量介于 0.010 $\mu\text{g/L}$ ~0.022 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 0.017 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位汞含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**总汞含量介于未检出~0.015 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均为 0.010 $\mu\text{g/L}$ 。

砷: **2021 年春季**含量介于 0.386 $\mu\text{g/L}$ ~2.99 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.05 $\mu\text{g/L}$ 。表层砷含量介于 0.386 $\mu\text{g/L}$ ~2.90 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.22 $\mu\text{g/L}$ 。10 m 层砷含量介于 0.574 $\mu\text{g/L}$ ~2.99 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.36 $\mu\text{g/L}$ 。底层砷含量介于 0.762 $\mu\text{g/L}$ ~2.83 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均值为 2.32 $\mu\text{g/L}$ 。所有站位砷含量均符合海水水质一类标准。**2020 年春季**砷含量介于 1.02 $\mu\text{g/L}$ ~1.20 $\mu\text{g/L}$ 之间, 平均为 1.13 $\mu\text{g/L}$ 。

评价结果表明: **2021 年春季**评价海域各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属(铜、锌、镉、铬、汞、砷)含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。无机氮大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 32%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.67。活性磷酸盐大部分站位符合海水水质一类标准和二类标准, 22%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.62。铅除 20 号站位 10 m 层铅含量超过海水水质一类标准, 其他站位均符合相应的海水水质标准。**2020 年春季**各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属(铜、锌、镉、铬、汞、砷)含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。BOD₅有 30%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.71; 无机氮 10%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.28; 活性磷酸盐 15%的站位超过相应的水质标准, 最大超标倍数为 0.67。

B、秋季调查结果

2019 年秋季海水水质监测结果见表 4.4-17, 评价结果见表 4.4-20。

水温: 2019 年秋季水温介于 19.0 $^{\circ}\text{C}$ ~20.0 $^{\circ}\text{C}$ 之间, 平均为 19.6 $^{\circ}\text{C}$ 。

盐度: 2019 年秋季盐度介于 29.6~30.0 之间, 平均为 29.8。

pH: 2019 年秋季 pH 介于 8.03~8.11 之间, 平均为 8.09。

悬浮物: 2019 年秋季悬浮物含量介于 15.6 mg/L ~73.2 mg/L 之间, 平均为 28.6 mg/L 。

化学需氧量: 2019 年秋季化学需氧量介于 0.38 mg/L ~1.55 mg/L 之间, 平均为 1.04 mg/L 。

五日生化需氧量：2019 年秋季五日生化需氧量介于 0.38mg/L~0.99mg/L 之间，平均为 0.55mg/L。

溶解氧：2019 年秋季溶解氧含量介于 7.80mg/L~8.37mg/L 之间，平均为 8.03mg/L。

石油类：2019 年秋季石油类含量介于 3.6μg/L~13.9μg/L 之间，平均为 7.4μg/L。

无机氮：2019 年秋季无机氮含量介于 0.253mg/L~0.544mg/L 之间，平均为 0.396mg/L。

活性磷酸盐：2019 年秋季活性磷酸盐含量介于 0.0261mg/L~0.0332mg/L 之间，平均为 0.0309mg/L。

粪大肠菌群：2019 年秋季粪大肠菌群含量介于 800 个/L~20000 个/L 之间，平均为 7680 个/L。

铜：2019 年秋季铜含量介于 0.43μg/L~1.71μg/L 之间，平均为 0.68μg/L。

铅：2019 年秋季铅含量介于 0.23μg/L~0.73μg/L 之间，平均为 0.38μg/L。

锌：2019 年秋季锌含量介于 5.71μg/L~10.99μg/L 之间，平均为 7.45μg/L。

镉：2019 年秋季镉含量介于 0.018μg/L~0.065μg/L 之间，平均为 0.045μg/L。

铬：2019 年秋季铬含量介于 0.56μg/L~0.68μg/L 之间，平均为 0.62μg/L。

总汞：2019 年秋季总汞含量介于未检出~0.013μg/L 之间，平均为 0.010μg/L。

砷：2019 年秋季砷含量介于 1.71μg/L~1.89μg/L 之间，平均为 1.83μg/L。

评价结果表明：**2019 年秋季**各站点的 pH、DO、BOD₅、COD、石油类、重金属（铜、锌、镉、铬、汞、砷）含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。无机氮 95%的站位超过相应的水质标准，最大超标倍数为 1.31；活性磷酸盐 85%的站位超过相应的水质标准，最大超标倍数为 1.21。

从两个季节的调查结果看，春季悬浮物、COD、无机氮、活性磷酸盐、粪大肠菌群含量较秋季低，但 BOD₅、石油类、铜、锌含量表现为春季比秋季高，溶解氧、铅、镉、铬、总汞、砷等含量则春秋季节变化不大。

表 4.4-15 2021 年春季海水水质调查结果

序号	站号	层次	水温	盐度	悬浮物	溶解氧 (mg/L)	pH	COD (mg/L)	无机氮 (mg/L)	活性磷酸 盐(mg/L)	铜 (μg/L)	铅 (μg/L)	锌 (μg/L)	镉 (μg/L)	铬 (μg/L)	汞 (μg/L)	砷 (μg/L)	石油 类 (μg/L)
		/m	/℃		/(mg/L)													
1	JS18	0.5	18.1	30.313	10.6	8.41	8.16	0.52	0.256	0.018	0.283	0.162	1.96	0.266	0.389	0.021	0.386	14.4
2	JS18	10	17.9	30.504	9.1	8.34	8.16	0.75	0.243	0.017	0.629	未检出	0.925	0.295	0.617	0.043	0.574	-
3	JS18	19	17.9	31.085	11.6	8.23	8.16	0.79	0.257	0.016	0.918	0.152	3.79	0.328	0.588	0.011	0.762	-
4	JS17	0.5	18.1	30.304	8.9	8.42	8.17	0.85	0.290	0.014	0.76	未检出	0.996	0.321	0.682	0.02	0.881	12
5	JS17	12	17.9	30.438	6.6	8.21	8.17	0.79	0.255	0.015	0.737	1.08	2.38	0.311	0.706	0.021	1.32	-
6	JS13	0.5	18	30.24	5.6	8.16	8.16	0.59	0.271	0.018	0.912	未检出	1.77	0.373	0.814	0.011	1.15	13.4
7	JS14	0.5	17.9	30.347	4.3	8.2	8.16	0.86	0.249	0.016	0.936	未检出	6.17	0.379	0.796	0.018	1.44	12.4
8	JS14	10	17.8	30.449	12.6	8.25	8.16	0.48	0.285	0.018	1.04	未检出	3.22	0.364	0.822	0.011	1.7	-
9	JS14	19	17.9	30.859	8.3	7.99	8.16	0.75	0.250	0.015	1.06	未检出	4.8	0.4	0.917	0.014	1.89	
10	JS15	0.5	17.9	30.206	18.8	8.2	8.16	0.87	0.256	0.018	1.22	未检出	3.69	0.392	0.982	0.01	1.74	15
11	JS15	10	17.6	30.442	11.8	8.36	8.17	0.63	0.266	0.017	1.64	0.977	7.31	0.493	1.06	0.009	1.92	-
12	JS15	26	18.3	32.057	15.6	8.3	8.18	0.61	0.203	0.017	1.3	0.122	6.57	0.484	1.16	0.01	1.85	-
13	JS11	0.5	18.3	29.928	13.4	8.13	8.15	0.83	0.297	0.022	1.41	0.501	5.2	0.491	1.14	0.012	1.92	13.3
14	JS11	10	18.3	31.526	28.3	8	8.13	0.63	0.276	0.017	1.39	0.393	9.29	0.513	1.1	0.016	2	-
15	JS11	25	19	32.771	15.9	7.8	8.18	0.58	0.156	0.014	1.77	0.344	7.11	0.488	1.2	0.02	2.11	-
16	JS10	0.5	17.9	29.653	6.8	8.21	8.15	0.77	0.318	0.022	1.65	0.275	6.6	0.476	1.18	0.022	2.2	13.8
17	JS09	0.5	18.1	29.532	11.8	8.52	8.16	1.17	0.366	0.018	3.56	1.11	12.4	0.534	1.16	0.01	2.37	19.2
18	JS09	10	17.8	29.605	7.3	8.4	8.16	0.82	0.374	0.018	1.77	0.264	10.2	0.632	1.26	0.016	2.49	-
19	JS09	19	17.5	30.133	11.6	8.41	8.16	0.5	0.347	0.015	1.7	0.184	9.44	0.629	1.23	0.013	2.57	-
20	JS06	0.5	18.1	29.513	9.1	8.5	8.16	0.87	0.310	0.017	1.79	0.742	9.23	0.556	1.27	0.016	2.57	13.4

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	站号	层次	水温	盐度	悬浮物	溶解氧 (mg/L)	pH	COD (mg/L)	无机氮 (mg/L)	活性磷酸 盐(mg/L)	铜 (µg/L)	铅 (µg/L)	锌 (µg/L)	镉 (µg/L)	铬 (µg/L)	汞 (µg/L)	砷 (µg/L)	石油 类 (µg/L)
		/m	/℃		/(mg/L)													
21	JS06	10	17.7	29.854	12.1	8.52	8.17	0.54	0.329	0.02	1.8	0.439	8.93	0.563	1.17	0.015	2.5	-
22	JS06	21	17.9	31.278	9.8	8.47	8.17	0.82	0.288	0.016	2.05	0.391	10.1	0.605	1.28	0.015	2.52	-
23	JS05	0.5	18	29.536	15.8	8.59	8.17	1.06	0.337	0.016	1.79	0.482	9.71	0.584	1.29	0.018	2.71	14.6
24	JS01	0.5	18	29.528	6.4	8.42	8.15	0.83	0.368	0.019	1.86	0.365	10.1	0.618	1.26	0.017	2.69	20.1
25	JS02	0.5	18.9	29.488	17.8	8.5	8.16	0.6	0.335	0.017	2.06	0.502	11.4	0.604	1.19	0.022	2.89	14.5
26	JS02	12	17.8	29.513	16.9	8.29	8.17	1.28	0.304	0.015	1.83	0.381	11.1	0.621	1.3	0.018	2.69	-
27	JS03	0.5	18.2	30.257	16.9	8.67	8.19	1.1	0.284	0.017	2.07	0.971	11.8	0.655	1.37	0.016	2.9	13.8
28	JS03	10	17.6	30.66	11.8	8.31	8.21	1.43	0.227	0.015	2	0.527	10.4	0.607	1.43	0.018	2.88	-
29	JS03	34	19.1	32.826	11.1	8.64	8.2	0.88	0.226	0.015	1.73	0.699	11.2	0.682	1.4	0.022	2.83	-
30	JS07	0.5	18	30.448	18.9	8.56	8.21	1.13	0.225	0.017	1.84	0.542	9.54	0.644	1.4	0.017	2.84	12.3
31	JS07	10	17.8	30.795	7.9	8.6	8.21	0.93	0.246	0.015	2.05	1.69	9.41	0.584	1.36	0.014	2.73	-
32	JS07	53	19	32.646	9.1	8.68	8.19	0.56	0.227	0.015	1.49	0.619	8.6	0.533	1.29	0.019	2.72	-
33	JS19	0.5	18.4	30.911	11.4	8.55	8.21	1.36	0.220	0.013	1.68	0.0784	8.16	0.509	1.33	0.019	2.6	13.2
34	JS19	10	18.6	31.966	9.9	8.48	8.2	0.98	0.211	0.012	1.48	0.116	10.2	0.477	1.16	0.021	2.49	-
35	JS19	19	18.8	29.938	13.9	8.27	8.22	0.78	0.111	0.01	1.59	0.39	8.93	0.569	1.22	0.016	2.47	-
36	JS04	0.5	17.9	31.147	6.3	9.24	8.25	1.21	0.110	0.007	1.38	未检出	7.63	0.509	1.15	0.027	2.49	13
37	JS04	10	17.9	31.393	3.4	8.98	8.25	0.93	0.103	0.007	1.5	0.339	8.26	0.52	1.22	0.015	2.54	-
38	JS04	45	20.3	29.938	16.4	8.93	8.21	0.6	0.098	0.009	1.33	未检出	6.62	0.5	1.24	0.018	2.66	-
39	JS08	0.5	18.3	31.631	5.8	8.95	8.25	0.97	0.092	0.005	1.43	未检出	7.69	0.52	1.21	0.017	2.59	13.8
40	JS08	10	18.4	31.88	5.9	9.11	8.25	0.88	0.084	0.004	1.25	未检出	7.22	0.518	1.34	0.018	2.53	-
41	JS08	56	19.9	33.211	14.4	9.56	8.24	1.02	0.070	0.004	2.92	0.349	10.4	0.565	1.34	0.016	2.43	-
42	JS12	0.5	18.6	31.348	6.6	8.98	8.24	0.79	0.106	0.008	2.45	0.11	9.03	0.567	1.3	0.016	2.6	15.9

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

序号	站号	层次	水温	盐度	悬浮物	溶解氧 /(mg/L)	pH	COD /(mg/L)	无机氮 /(mg/L)	活性磷酸 盐/(mg/L)	铜 /(µg/L)	铅 /(µg/L)	锌 /(µg/L)	镉 /(µg/L)	铬 /(µg/L)	汞 /(µg/L)	砷 /(µg/L)	石油 类 /(µg/L)
		/m	/℃		/(mg/L)													
43	JS12	10	18.3	31.436	7.8	9.47	8.25	1.31	0.096	0.007	1.89	0.553	8.45	0.532	1.34	0.015	2.78	-
44	JS12	50	20.1	31.081	21.4	9	8.23	0.57	0.062	0.008	1.81	0.502	8.6	0.532	1.32	0.018	2.74	-
45	JS16	0.5	18.5	31.03	9.4	9.02	8.23	1.9	0.134	0.01	1.81	0.533	9.6	0.562	1.32	0.025	2.73	12.3
46	JS16	10	18.4	31.553	9.1	8.67	8.22	0.9	0.122	0.012	1.89	0.454	8.52	0.544	1.28	0.019	2.99	-
47	JS16	38	20.1	33.699	8.4	8.63	8.22	1.26	0.110	0.008	1.68	0.0792	9.9	0.529	1.4	0.02	2.81	-
48	JS20	0.5	18.4	30.666	6.4	9.02	8.2	0.92	0.208	0.016	2.07	0.934	8.85	0.551	1.37	0.017	2.81	15
49	JS20	10	18.1	30.702	14.1	8.66	8.2	0.87	0.229	0.024	2.97	1.2	16.7	0.596	1.46	0.019	2.93	-
50	JS20	40	20	33.125	28.4	8.46	8.17	0.77	0.181	0.016	1.85	0.299	10.2	0.569	1.33	0.017	2.8	-

表 4.4-16 2020 年春季海水水质调查结果

站号	水温	盐度	pH	悬浮物	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	粪大肠菌群	铜	铅	锌	镉	铬	总汞	砷
	℃			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	mg/L	个/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L
HT01	19.5	31.0	8.00	21.6	0.70	1.58	7.74	24.8	0.260	0.0223	1200	1.99	0.24	18.45	0.052	0.58	0.007	1.15
HT02	19.4	30.9	8.01	17.6	0.71	1.51	7.55	31.9	0.244	0.0268	1800	1.97	0.18	17.38	0.043	0.48	未检出	1.10
HT03	19.1	31.1	7.99	13.8	0.53	1.09	7.59	26.6	0.115	0.0096	1600	1.40	0.18	13.48	0.030	0.45	未检出	1.13
HT04	18.9	31.0	7.99	12.2	0.40	0.88	7.34	52.4	0.175	0.0170	1400	1.96	0.29	18.80	0.054	0.57	0.008	1.10
HT05	19.0	30.8	7.99	17.8	0.57	1.06	7.40	25.6	0.142	0.0129	1600	1.91	0.29	19.16	0.062	0.55	0.009	1.18
HT06	18.8	31.0	8.02	17.4	0.46	1.71	7.70	28.9	0.240	0.0175	1000	1.94	0.22	18.80	0.060	未检出	0.010	1.15
HT07	18.7	31.1	8.01	12.8	0.40	1.50	7.82	36.9	0.255	0.0250	1400	1.99	0.19	17.74	0.044	0.45	0.015	1.20
HT08	19.0	31.3	7.93	10.6	0.59	0.98	7.22	10.2	0.146	0.0133	1000	1.52	0.21	17.03	0.066	未检出	0.012	1.20
HT09	19.3	31.3	7.97	12.6	0.46	0.63	7.10	17.9	0.150	0.0120	1400	1.76	0.22	17.38	0.054	0.47	0.012	1.18
HT10	19.2	31.4	7.97	15.8	0.48	1.14	7.74	17.7	0.180	0.0190	2800	1.82	0.29	18.45	0.059	0.50	0.012	1.17
HT11	19.3	31.2	7.98	13.4	0.43	1.03	7.27	18.5	0.134	0.0147	2000	1.86	0.38	19.16	0.062	0.63	0.012	1.14
HT12	19.6	31.5	7.95	10.4	0.40	0.77	7.41	21.8	0.088	0.0101	1400	1.35	0.21	13.83	0.036	0.56	未检出	1.15
HT13	19.4	31.1	7.95	14.5	0.58	1.06	7.36	12.2	0.114	0.0098	2200	1.87	0.33	17.74	0.041	0.43	未检出	1.15
HT14	19.1	30.8	7.98	13.8	0.46	0.96	7.48	11.8	0.121	0.0079	1200	1.21	0.27	14.54	0.049	未检出	未检出	1.13
HT15	19.2	30.7	7.98	13.6	0.49	0.95	7.27	17.0	0.113	0.0075	1400	1.10	0.21	14.19	0.059	0.44	未检出	1.10
HT16	19.3	30.8	7.97	14.0	0.51	0.92	7.44	13.8	0.147	0.0067	2400	1.87	0.14	17.74	0.059	0.40	0.007	1.10
HT17	19.4	31.4	7.92	9.2	0.42	1.26	7.84	22.4	0.123	0.0070	3400	0.94	0.11	11.00	0.033	0.44	0.008	1.16
HT18	19.6	31.1	7.94	8.4	0.60	0.94	7.48	13.6	0.145	0.0072	2200	1.60	0.31	16.67	0.047	0.44	0.011	1.07
HT19	18.7	31.0	7.97	15.0	0.40	1.15	7.73	19.9	0.124	0.0068	1600	0.96	0.09	11.00	0.035	未检出	0.008	1.02
HT20	19.3	31.4	7.89	11.4	0.38	0.71	7.35	29.1	0.127	0.0092	1200	1.08	0.21	12.77	0.038	0.53	0.010	1.10

备注：总汞方法检出限为 0.007μg/L；铬方法检出限为 0.40μg/L。

表 4.4-17 2019 年秋季海水水质调查结果

站号	水温	盐度	pH	悬浮物	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	粪大肠菌群	铜	铅	锌	镉	铬	总汞	砷
	℃			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	mg/L	个/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L	μg/L
HT01	19.9	29.7	8.03	15.6	0.54	0.51	8.07	3.6	0.544	0.0305	800	1.71	0.50	8.79	0.063	0.62	0.007	1.80
HT02	20.0	29.7	8.07	20.2	0.38	0.50	7.90	8.6	0.397	0.0269	800	0.98	0.48	9.23	0.054	0.61	未检出	1.81
HT03	20.0	29.7	8.08	20.1	0.50	0.40	7.98	7.0	0.302	0.0284	1200	0.50	0.28	9.67	0.018	0.68	未检出	1.86
HT04	19.4	29.6	8.09	25.6	0.52	0.43	7.88	7.0	0.351	0.0273	20000	0.65	0.30	10.55	0.044	0.60	未检出	1.77
HT05	19.9	29.6	8.09	18.6	1.25	0.47	7.96	6.8	0.287	0.0261	10000	0.61	0.26	10.99	0.041	0.67	0.008	1.77
HT06	19.9	29.7	8.09	19.8	0.51	0.79	8.33	4.8	0.408	0.0311	4200	0.62	0.23	5.71	0.041	0.63	未检出	1.85
HT07	19.7	29.7	8.07	15.6	1.27	0.38	7.88	7.0	0.438	0.0326	4800	0.62	0.40	6.15	0.045	0.66	未检出	1.89
HT08	19.7	29.7	8.09	18.8	0.55	0.56	7.82	5.1	0.253	0.0272	5400	0.82	0.36	5.71	0.047	0.61	0.010	1.80
HT09	19.6	29.9	8.11	20.2	1.22	0.50	8.10	8.5	0.399	0.0318	2200	0.47	0.25	8.35	0.038	0.66	0.012	1.71
HT10	19.5	29.9	8.11	23.2	1.34	0.53	7.99	8.7	0.404	0.0332	14600	0.82	0.43	7.47	0.048	0.63	0.011	1.81
HT11	19.4	29.8	8.10	42.8	1.27	0.48	8.00	7.1	0.407	0.0326	16600	0.72	0.33	5.71	0.038	0.60	0.013	1.84
HT12	19.8	29.6	8.10	22.0	1.22	0.43	7.95	5.1	0.407	0.0318	6600	0.43	0.31	6.15	0.041	0.60	0.012	1.88
HT13	19.5	29.8	8.08	28.0	1.26	0.40	7.93	5.4	0.405	0.0330	4000	0.73	0.73	7.03	0.060	0.60	0.011	1.87
HT14	19.4	29.9	8.11	27.0	1.30	0.61	8.10	5.9	0.394	0.0331	1400	0.60	0.60	7.47	0.041	0.56	0.010	1.77
HT15	19.6	29.9	8.10	24.8	1.19	0.70	8.24	7.1	0.399	0.0329	6200	0.51	0.23	5.71	0.038	0.65	0.013	1.82
HT16	19.2	29.9	8.10	38.8	1.10	0.46	8.00	6.9	0.403	0.0319	2200	0.48	0.43	6.15	0.041	0.58	0.012	1.84
HT17	19.2	29.9	8.11	30.0	1.14	0.62	7.98	10.2	0.426	0.0315	12000	0.55	0.31	6.59	0.042	0.58	0.007	1.82
HT18	19.2	29.8	8.11	45.4	1.55	0.46	7.80	13.9	0.429	0.0315	20000	0.68	0.41	6.15	0.065	0.63	0.007	1.86
HT19	19.0	29.9	8.10	73.2	1.39	0.71	8.37	12.5	0.406	0.0324	6600	0.47	0.33	7.03	0.041	0.58	未检出	1.85
HT20	19.2	30.0	8.11	42.8	1.32	0.99	8.23	7.3	0.462	0.0317	14000	0.65	0.46	8.35	0.063	0.58	未检出	1.88

备注：总汞方法检出限为 0.007μg/L。

表 4.4-18 2021 年春季海水水质评价结果

站位	pH	DO	COD	活性磷酸盐	无机氮	Cu	Pb	Zn	Cd	Cr	Hg	As	石油类	评价标准
JS18	0.03	0.30	0.26	1.22	1.28	0.06	0.16	0.10	0.27	0.01	0.42	0.02	0.29	一类
JS18	0.03	0.32	0.38	1.14	1.21	0.13	0.00	0.05	0.30	0.01	0.86	0.03	-	一类
JS18	0.03	0.35	0.40	1.08	1.28	0.18	0.15	0.19	0.33	0.01	0.22	0.04	-	一类
JS17	0.06	0.29	0.43	0.47	0.97	0.15	0.00	0.05	0.32	0.01	0.40	0.04	0.24	二类
JS17	0.06	0.36	0.40	0.49	0.85	0.15	0.22	0.12	0.31	0.01	0.42	0.07	-	二类
JS13	0.03	0.37	0.30	0.59	0.90	0.18	0.00	0.09	0.37	0.02	0.22	0.06	0.27	二类
JS14	0.03	0.36	0.43	0.53	0.83	0.19	0.00	0.31	0.38	0.02	0.36	0.07	0.25	二类
JS14	0.03	0.35	0.24	0.61	0.95	0.21	0.00	0.16	0.36	0.02	0.22	0.09	-	二类
JS14	0.03	0.42	0.38	0.49	0.84	0.21	0.00	0.24	0.40	0.02	0.28	0.09	-	二类
JS15	0.36	0.28	0.29	0.61	0.85	0.12	0.00	0.07	0.08	0.01	0.05	0.06	0.30	二类
JS15	0.37	0.25	0.21	0.58	0.89	0.16	0.20	0.15	0.10	0.01	0.05	0.06	-	二类
JS15	0.38	0.25	0.20	0.56	0.68	0.13	0.02	0.13	0.10	0.01	0.05	0.06	-	二类
JS11	0.35	0.29	0.28	0.73	0.99	0.14	0.10	0.10	0.10	0.01	0.06	0.06	0.27	二类
JS11	0.33	0.31	0.21	0.57	0.92	0.14	0.08	0.19	0.10	0.01	0.08	0.07	-	二类
JS11	0.38	0.34	0.19	0.45	0.52	0.18	0.07	0.14	0.10	0.01	0.10	0.07	-	二类
JS10	0.35	0.28	0.26	0.72	1.06	0.17	0.06	0.13	0.10	0.01	0.11	0.07	0.28	二类
JS09	0.36	0.20	0.39	0.59	1.22	0.36	0.22	0.25	0.11	0.01	0.05	0.08	0.38	二类
JS09	0.36	0.24	0.27	0.61	1.25	0.18	0.05	0.20	0.13	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS09	0.36	0.25	0.17	0.51	1.16	0.17	0.04	0.19	0.13	0.01	0.07	0.09	-	二类
JS06	0.03	0.27	0.44	1.12	1.55	0.36	0.74	0.46	0.56	0.03	0.32	0.13	0.27	一类
JS06	0.06	0.28	0.27	1.33	1.65	0.36	0.44	0.45	0.56	0.02	0.30	0.13	-	一类
JS06	0.06	0.28	0.41	1.06	1.44	0.41	0.39	0.51	0.61	0.03	0.30	0.13	-	一类
JS05	0.37	0.19	0.35	0.54	1.12	0.18	0.10	0.19	0.12	0.01	0.09	0.09	0.29	二类
JS01	0.35	0.23	0.28	0.63	1.23	0.19	0.07	0.20	0.12	0.01	0.09	0.09	0.40	二类
JS02	0.03	0.24	0.30	1.16	1.67	0.41	0.50	0.57	0.60	0.02	0.44	0.14	0.29	一类
JS02	0.06	0.34	0.64	1.02	1.52	0.37	0.38	0.56	0.62	0.03	0.36	0.13	-	一类
JS03	0.39	0.17	0.37	0.57	0.95	0.21	0.19	0.24	0.13	0.01	0.08	0.10	0.28	二类
JS03	0.41	0.27	0.48	0.49	0.76	0.20	0.11	0.21	0.12	0.01	0.09	0.10	-	二类
JS03	0.40	0.14	0.29	0.50	0.75	0.17	0.14	0.22	0.14	0.01	0.11	0.09	-	二类
JS07	0.41	0.20	0.38	0.58	0.75	0.18	0.11	0.19	0.13	0.01	0.09	0.09	0.25	二类
JS07	0.41	0.19	0.31	0.51	0.82	0.21	0.34	0.19	0.12	0.01	0.07	0.09	-	二类

裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书

JS07	0.39	0.13	0.19	0.50	0.76	0.15	0.12	0.17	0.11	0.01	0.10	0.09	-	二类
JS19	0.41	0.19	0.45	0.44	0.73	0.17	0.02	0.16	0.10	0.01	0.10	0.09	0.26	二类
JS19	0.40	0.20	0.33	0.39	0.71	0.15	0.02	0.20	0.10	0.01	0.11	0.08	-	二类
JS19	0.42	0.24	0.26	0.34	0.37	0.16	0.08	0.18	0.11	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS04	0.45	0.05	0.40	0.24	0.37	0.14	0.00	0.15	0.10	0.01	0.14	0.08	0.26	二类
JS04	0.45	0.11	0.31	0.24	0.34	0.15	0.07	0.17	0.10	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS04	0.41	0.02	0.20	0.31	0.33	0.13	0.00	0.13	0.10	0.01	0.09	0.09	-	二类
JS08	0.45	0.10	0.32	0.17	0.31	0.14	0.00	0.15	0.10	0.01	0.09	0.09	0.28	二类
JS08	0.45	0.06	0.29	0.15	0.28	0.13	0.00	0.14	0.10	0.01	0.09	0.08	-	二类
JS08	0.44	0.12	0.34	0.15	0.23	0.29	0.07	0.21	0.11	0.01	0.08	0.08	-	二类
JS12	0.44	0.08	0.26	0.27	0.35	0.25	0.02	0.18	0.11	0.01	0.08	0.09	0.32	二类
JS12	0.45	0.02	0.44	0.24	0.32	0.19	0.11	0.17	0.11	0.01	0.08	0.09	-	二类
JS12	0.43	0.01	0.19	0.28	0.21	0.18	0.10	0.17	0.11	0.01	0.09	0.09	-	二类
JS16	0.43	0.07	0.63	0.35	0.45	0.18	0.11	0.19	0.11	0.01	0.13	0.09	0.25	二类
JS16	0.42	0.16	0.30	0.40	0.40	0.19	0.09	0.17	0.11	0.01	0.10	0.10	-	二类
JS16	0.42	0.10	0.42	0.27	0.37	0.17	0.02	0.20	0.11	0.01	0.10	0.09	-	二类
JS20	0.14	0.10	0.46	1.09	1.04	0.41	0.93	0.44	0.55	0.03	0.34	0.14	0.30	一类
JS20	0.13	0.22	0.44	1.62	1.15	0.59	1.20	0.83	0.60	0.03	0.37	0.15	-	一类
JS20	0.06	0.20	0.38	1.06	0.91	0.37	0.30	0.51	0.57	0.03	0.33	0.14	-	一类

表 4.4-19 2020 年春季海水水质评价结果

站号	pH	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	评价标准
HT01	0.43	0.23	0.53	0.39	0.50	0.87	0.74	0.20	0.05	0.37	0.010	0.006	0.04	0.04	二类
HT02	0.40	0.24	0.50	0.44	0.64	0.81	0.89	0.20	0.04	0.35	0.009	0.005	/	0.04	二类
HT03	0.46	0.27	1.09	0.56	0.53	0.58	0.64	0.28	0.18	0.67	0.030	0.009	/	0.06	一类
HT04	0.46	0.13	0.29	0.49	1.05	0.58	0.57	0.39	0.29	0.94	0.054	0.011	0.16	0.06	保持现状
HT05	0.46	0.19	0.35	0.48	0.51	0.47	0.43	0.19	0.06	0.38	0.012	0.006	0.05	0.04	二类
HT06	0.37	0.23	1.71	0.53	0.58	1.20	1.17	0.39	0.22	0.94	0.060	/	0.20	0.06	一类
HT07	0.40	0.20	1.50	0.50	0.74	1.28	1.67	0.40	0.19	0.89	0.044	0.009	0.30	0.06	一类
HT08	0.63	0.30	0.98	0.66	0.20	0.73	0.89	0.30	0.21	0.85	0.066	/	0.24	0.06	一类
HT09	0.51	0.15	0.21	0.54	0.36	0.50	0.40	0.18	0.04	0.35	0.011	0.005	0.06	0.04	二类
HT10	0.51	0.24	1.14	0.51	0.35	0.90	1.27	0.36	0.29	0.92	0.059	0.010	0.24	0.06	一类
HT11	0.49	0.22	1.03	0.64	0.37	0.67	0.98	0.37	0.38	0.96	0.062	0.013	0.24	0.06	一类
HT12	0.57	0.20	0.77	0.60	0.44	0.44	0.67	0.27	0.21	0.69	0.036	0.011	/	0.06	一类
HT13	0.57	0.29	1.06	0.61	0.24	0.57	0.65	0.37	0.33	0.89	0.041	0.009	/	0.06	一类
HT14	0.49	0.15	0.32	0.46	0.24	0.40	0.26	0.12	0.05	0.29	0.010	/	/	0.04	二类
HT15	0.49	0.16	0.32	0.50	0.34	0.38	0.25	0.11	0.04	0.28	0.012	0.004	/	0.04	二类
HT16	0.51	0.17	0.31	0.46	0.28	0.49	0.22	0.19	0.03	0.35	0.012	0.004	0.04	0.04	二类
HT17	0.66	0.21	1.26	0.48	0.45	0.62	0.47	0.19	0.11	0.55	0.033	0.009	0.16	0.06	一类
HT18	0.60	0.30	0.94	0.58	0.27	0.73	0.48	0.32	0.31	0.83	0.047	0.009	0.22	0.05	一类
HT19	0.51	0.13	0.38	0.41	0.40	0.41	0.23	0.10	0.02	0.22	0.007	/	0.04	0.03	二类
HT20	0.74	0.19	0.71	0.62	0.58	0.64	0.61	0.22	0.21	0.64	0.038	0.011	0.20	0.06	一类

表 4.4-20 2019 年秋季海水水质评价结果

站号	pH	COD	BOD ₅	溶解氧	石油类	无机氮	活性磷酸盐	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	评价标准
HT01	0.34	0.18	0.17	0.31	0.07	1.81	1.02	0.17	0.10	0.18	0.013	0.006	0.04	0.06	二类
HT02	0.23	0.13	0.17	0.34	0.17	1.32	0.90	0.10	0.10	0.18	0.011	0.006	/	0.06	二类
HT03	0.20	0.25	0.40	0.42	0.14	1.51	1.89	0.10	0.28	0.48	0.018	0.014	/	0.09	一类
HT04	0.17	0.17	0.14	0.36	0.14	1.17	0.91	0.07	0.06	0.21	0.009	0.006	/	0.06	保持现状
HT05	0.17	0.42	0.16	0.33	0.14	0.96	0.87	0.06	0.05	0.22	0.008	0.007	0.04	0.06	二类
HT06	0.17	0.26	0.79	0.32	0.10	2.04	2.07	0.12	0.23	0.29	0.041	0.013	/	0.09	一类
HT07	0.23	0.64	0.38	0.46	0.14	2.19	2.17	0.12	0.40	0.31	0.045	0.013	/	0.09	一类
HT08	0.17	0.28	0.56	0.48	0.10	1.27	1.81	0.16	0.36	0.29	0.047	0.012	0.20	0.09	一类
HT09	0.11	0.41	0.17	0.31	0.17	1.33	1.06	0.05	0.05	0.17	0.008	0.007	0.06	0.06	二类
HT10	0.11	0.67	0.53	0.43	0.17	2.02	2.21	0.16	0.43	0.37	0.048	0.013	0.22	0.09	一类
HT11	0.14	0.64	0.48	0.43	0.14	2.04	2.17	0.14	0.33	0.29	0.038	0.012	0.26	0.09	一类
HT12	0.14	0.61	0.43	0.44	0.10	2.04	2.12	0.09	0.31	0.31	0.041	0.012	0.24	0.09	一类
HT13	0.20	0.63	0.40	0.45	0.11	2.03	2.20	0.15	0.73	0.35	0.060	0.012	0.22	0.09	一类
HT14	0.11	0.43	0.20	0.32	0.12	1.31	1.10	0.06	0.12	0.15	0.008	0.006	0.05	0.06	二类
HT15	0.14	0.40	0.23	0.28	0.14	1.33	1.10	0.05	0.05	0.11	0.008	0.007	0.07	0.06	二类
HT16	0.14	0.37	0.15	0.34	0.14	1.34	1.06	0.05	0.09	0.12	0.008	0.006	0.06	0.06	二类
HT17	0.11	0.57	0.62	0.44	0.20	2.13	2.10	0.11	0.31	0.33	0.042	0.012	0.14	0.09	一类
HT18	0.11	0.78	0.46	0.50	0.28	2.15	2.10	0.14	0.41	0.31	0.065	0.013	0.14	0.09	一类
HT19	0.14	0.46	0.24	0.27	0.25	1.35	1.08	0.05	0.07	0.14	0.008	0.006	/	0.06	二类
HT20	0.11	0.66	0.99	0.37	0.15	2.31	2.11	0.13	0.46	0.42	0.063	0.012	/	0.09	一类

4.4.4 海洋沉积物现状调查与评价

(1) 监测站位与监测时间

2021 年 4 月自然资源部第三海洋研究所进行 1 个航次调查，布设 10 个沉积物监测站位。同时收集了 2019 年 11 月国家海洋局厦门海洋预报台编制的《海坛湾、坛南湾海洋环境综合调查分析评价报告》中 10 个沉积物调查站位的调查数据进行评价。站位布设见表 4.4-12 和表 4.4-13、图 4.4-26。

(2) 监测项目与监测方法

监测项目为有机碳、汞、铜、铅、锌、铬、镉、砷、石油类、硫化物。各项目样品采集、保存以及分析方法按 GB/T12763-2007《海洋调查规范》和 GB17378-2007《海洋监测规范》等执行。

(3) 评价方法与评价标准

采用单因子标准指数法。根据《福建省海洋功能区划》（2011~2020 年），本次调查不同功能区划和执行标准见表 4.4-21。

表 4.4-21 不同功能区站位分布及执行标准

调查时间	功能区	功能区内站位	执行标准
2021 年 4 月	海坛岛北部保留区	JS01	保持现状
	山洲列岛海洋保护区	JS02、JS06	海洋沉积物质量一类标准
	东痒岛农渔业区	JS03、JS04、JS09、JS11、JS15	海洋沉积物质量一类标准
	海坛湾旅游休闲娱乐区	JS17	海洋沉积物质量一类标准
	海坛湾海洋保护区	JS18	海洋沉积物质量一类标准
2019 年 11 月	海坛湾旅游休闲娱乐区	HT01、HT09、HT15、HT19	海洋沉积物质量一类标准
	海坛湾海洋保护区	HT03、HT06、HT10、HT17	海洋沉积物质量一类标准
	澳前保留区	HT04	保持现状
	近海农渔业区	HT13	海洋沉积物质量一类标准

(4) 调查结果与评价结果

2021 年 4 月海洋沉积物监测结果见表 4.4-22，评价结果见表 4.4-23。

有机碳：春季大潮调查航次沉积物有机碳含量介于 0.09%~0.94%之间，平均值为 0.61%。所有站位有机碳含量均符合国家一类海洋沉积物质量标准（ $\leq 2.0 \times 10^{-2}$ ）。

硫化物：春季大潮调查航次沉积物硫化物含量介于未检出~ 242×10^{-6} 之间，平均值为 69.7×10^{-6} 。沉积物样品硫化物含量均符合国家一类沉积物质量标准（ $\leq 300 \text{ mg/kg}$ ）。

石油类：春季大潮调查航次沉积物石油类含量介于 5.5×10^{-6} ~ 44.3×10^{-6} 之间，平均值为 27.3×10^{-6} 。所有沉积物样品石油类含量均符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 500 \text{ mg/kg}$ ）。

铜：春季大潮调查航次沉积物铜含量介于 $3.78 \sim 28.9 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 18.9×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品中铜含量均符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 35.0 \text{ mg/kg}$ ）。

铅：春季大潮调查航次沉积物铅含量介于 $8.60 \sim 29.9 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 23.8×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品铅含量均符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 60.0 \text{ mg/kg}$ ）。

锌：春季大潮调查航次沉积物锌含量介于 $13.2 \sim 97.6 \times 10^{-6}$ 之间，平均值为 72.9×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品锌含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 150 \text{ mg/kg}$ ）。

镉：春季大潮调查航次沉积物镉含量介于 0.0179×10^{-6} ~ 0.091×10^{-6} 之间，平均值为 0.0654×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品镉含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 0.50 \text{ mg/kg}$ ）。

铬：春季大潮调查航次沉积物铬含量介于 2.59×10^{-6} ~ 47.7×10^{-6} 之间，平均值为 30.5×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品铬含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 80 \text{ mg/kg}$ ）。

汞：春季大潮调查航次沉积物汞含量介于 0.037×10^{-6} ~ 0.113×10^{-6} 之间，平均值为 0.082×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品汞含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq 0.20 \text{ mg/kg}$ ）。

砷：春季大潮调查航次沉积物砷含量介于 5.80×10^{-6} ~ 13.7×10^{-6} 之间，平均值为 8.75×10^{-6} 。调查海区所有沉积物样品砷含量符合国家沉积物质量一类标准（ $\leq$

20 mg/kg)。

2019 年 11 月海洋沉积物监测结果见表 4.4-24，评价结果见表 4.4-25。

石油类含量介于 40.2×10^{-6} ~ 183.0×10^{-6} 之间，平均值为 79.0×10^{-6} ；所有沉积物样品石油类含量均符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 500 mg/kg)。

有机碳含量介于 0.03%~0.98%之间，平均值为 0.40%；所有站位有机碳含量均符合国家一类海洋沉积物质量标准 ($\leq 2.0 \times 10^{-2}$)。

铜含量介于未检出~ 4.8×10^{-6} 之间，平均值为 1.3×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品中铜含量均符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 35.0 mg/kg)。

铅含量介于未检出~ 5.0×10^{-6} 之间，平均值为 1.8×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品铅含量均符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 60.0 mg/kg)。

锌含量介于 16.3×10^{-6} ~ 94.4×10^{-6} 之间，平均值为 41.2×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品锌含量符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 150 mg/kg)。

镉含量介于未检出~ 0.058×10^{-6} 之间，平均值为 0.019×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品镉含量符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 0.50 mg/kg)。

铬含量均为未检出；调查海区所有沉积物样品铬含量符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 80 mg/kg)。

总汞含量介于 0.003×10^{-6} ~ 0.035×10^{-6} 之间，平均值为 0.013×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品汞含量符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 0.20 mg/kg)。

砷含量介于 6.84×10^{-6} ~ 12.13×10^{-6} 之间，平均值为 8.25×10^{-6} ；调查海区所有沉积物样品砷含量符合国家沉积物质量一类标准 (≤ 20 mg/kg)。

硫化物含量介于 6.1×10^{-6} ~ 154.4×10^{-6} 之间，平均值为 57.7×10^{-6} ；沉积物样品硫化物含量均符合国家一类沉积物质量标准 (≤ 300 mg/kg)。

(5) 小结

2019 年秋季和 2021 年春季调查的沉积物质量较好，均符合第一类沉积物质量标准。各项调查指标有机碳、硫化物、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷和石油类均符合根据《福建省海洋功能区划》(2011-2020 年)规定的沉积物质量执行标准，没有超标。

表 4.4-22 2021 年春季海洋沉积物监测结果

站号	硫化物 /10 ⁻⁶	铜/10 ⁻⁶	铅/10 ⁻⁶	锌/10 ⁻⁶	镉/10 ⁻⁶	铬/10 ⁻⁶	总汞 /10 ⁻⁶	砷/10 ⁻⁶	油类 /10 ⁻⁶	有机 碳/10 ⁻²
JS01	32.7	28.9	27.8	96.4	0.0951	39.8	0.113	8.06	34.5	0.85
JS02	18.6	27.8	27.9	97.0	0.0811	40.0	0.094	8.12	36.9	0.82
JS05	<4.0	5.14	8.62	22.4	0.0333	4.18	0.037	6.02	7.0	0.12
JS06	46.5	22.1	25.9	93.5	0.0758	41.2	0.078	8.11	30.3	0.89
JS07	204	25.3	29.9	97.0	0.0793	42.5	0.101	9.47	38.1	0.91
JS09	79.1	25.5	29.4	97.6	0.0730	47.7	0.091	10.2	31.2	0.94
JS13	<4.0	3.78	8.60	13.2	0.0179	2.59	0.066	5.80	7.2	0.09
JS16	70.8	23.6	28.0	103	0.0704	44.6	0.100	9.67	44.3	0.47
JS18	242	22.2	25.3	91.8	0.0626	39.5	0.100	8.32	37.7	0.74
JS20	<4.0	4.64	26.7	17.4	0.0653	3.15	0.044	13.7	5.5	0.23

表 4.4-23 2021 年春季海洋沉积物评价结果

站位	硫化物	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	石油烃	有机碳
1	0.11	0.83	0.46	0.64	0.19	0.50	0.57	0.40	0.07	0.43
2	0.06	0.79	0.47	0.65	0.16	0.50	0.47	0.41	0.07	0.41
5	0.00	0.15	0.14	0.15	0.07	0.05	0.19	0.30	0.01	0.06
6	0.16	0.63	0.43	0.62	0.15	0.52	0.39	0.41	0.06	0.45
7	0.68	0.72	0.50	0.65	0.16	0.53	0.51	0.47	0.08	0.46
9	0.26	0.73	0.49	0.65	0.15	0.60	0.46	0.51	0.06	0.47
13	0.00	0.11	0.14	0.09	0.04	0.03	0.33	0.29	0.01	0.05
16	0.24	0.67	0.47	0.69	0.14	0.56	0.50	0.48	0.09	0.24
18	0.81	0.63	0.42	0.61	0.13	0.49	0.50	0.42	0.08	0.37
20	0.00	0.13	0.45	0.12	0.13	0.04	0.22	0.69	0.01	0.12

表 4.4-24 2019 年秋季海洋沉积物监测结果

站号	硫化物 (10 ⁻⁶)	石油类 (10 ⁻⁶)	有机碳 (%)	铜 (10 ⁻⁶)	铅 (10 ⁻⁶)	锌 (10 ⁻⁶)	镉 (10 ⁻⁶)	铬 (10 ⁻⁶)	汞 (10 ⁻⁶)	砷 (10 ⁻⁶)
HT01	9.5	40.5	0.05	未检出	未检出	19.8	未检出	未检出	0.003	6.84
HT03	139.9	40.2	0.07	未检出	未检出	16.3	未检出	未检出	0.004	8.07
HT04	135.4	183.0	0.75	4.5	4.6	83.6	0.048	未检出	0.031	10.58
HT06	52.1	70.5	0.30	未检出	1.1	45.9	未检出	未检出	0.015	8.21
HT09	41.6	74.9	0.32	未检出	2.9	48.8	未检出	未检出	0.016	7.35
HT10	15.9	118.8	0.48	未检出	1.7	45.7	未检出	未检出	0.019	7.48
HT13	154.4	123.7	0.98	4.8	5.0	94.4	0.058	未检出	0.035	12.13
HT15	15.2	44.2	0.97	未检出	1.0	18.6	未检出	未检出	0.003	7.90
HT17	7.0	47.2	0.08	未检出	未检出	19.8	未检出	未检出	0.004	7.09
HT19	6.1	47.3	0.03	未检出	未检出	18.6	未检出	未检出	0.003	6.89

表 4.4-25 2019 年秋季海洋沉积物评价结果

站号	硫化物	石油类	有机碳	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷
HT01	0.03	0.08	0.03	/	/	0.13	/	/	0.02	0.34
HT03	0.47	0.08	0.04	/	/	0.11	/	/	0.02	0.40
HT04	0.45	0.37	0.38	0.13	0.08	0.56	0.10	/	0.16	0.53
HT06	0.17	0.14	0.15	/	0.02	0.31	/	/	0.08	0.41
HT09	0.14	0.15	0.16	/	0.05	0.33	/	/	0.08	0.37
HT10	0.05	0.24	0.24	/	0.03	0.30	/	/	0.10	0.37
HT13	0.51	0.25	0.49	0.14	0.08	0.63	0.12	/	0.18	0.61
HT15	0.05	0.09	0.49	/	0.02	0.12	/	/	0.02	0.40
HT17	0.02	0.09	0.04	/	/	0.13	/	/	0.02	0.35
HT19	0.02	0.09	0.02	/	/	0.12	/	/	0.02	0.34

4.4.5 海洋生物质量调查与评价

本报告海洋生物质量现状评价引用《海上风电场项目与周边景观和生态环境影响分析专题研究报告》中的 2019 年 4 月海洋生物质量调查结果和评价结果，调查站位见图 4.4-27。

(1) 监测站位与监测时间

2019 年 4 月共布设 5 个站位。采集到 4 个物种：厚壳贻贝、棘牡蛎、长竹蛏和紫贻贝。

(2) 监测项目与监测方法

监测项目为总汞、铜、铅、锌、铬、镉、砷、石油烃。各项目样品采集、保存以及分析方法按 GB/T12763-2007《海洋调查规范》和 GB17378-2007《海洋监测规范》等执行。

(3) 评价标准

根据《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，生物质量执行《海洋生物质量标准》中的第一类标准。

(4) 监测结果与评价结果

海洋生物质量调查结果和评价结果见表 4.4-26 和表 4.4-27。

A、C 测站厚壳贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉、铬含量符合第二类海洋生物质量标准。B 测站棘牡蛎体内石油烃、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二

海洋生物质量标准；铜、锌含量符合第三海洋生物质量标准。D测站长竹蛭体内石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；E测站紫贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二海洋生物质量标准。



图 4.4-27 海洋生物质量调查站位图

表 4.4-26 海洋生物质量调查结果

站位	名称	铜/ 10^{-6}	铅/ 10^{-6}	锌/ 10^{-6}	镉/ 10^{-6}	铬/ 10^{-6}	汞/ 10^{-6}	砷/ 10^{-6}	石油烃/ 10^{-6}
A	厚壳贻贝	1.9	0.45	16.2	1.11	0.61	0.016	0.32	1.7
B	棘牡蛎	75.6	0.12	416.8	0.93	0.29	0.013	0.28	6.9
C	厚壳贻贝	1.1	0.30	10.7	1.23	0.55	0.016	0.30	2.1
D	长竹蛭	0.5	0.04	16	0.03	0.14	0.003	0.27	1.4
E	紫贻贝	1.5	0.34	10.2	1.14	0.26	0.018	0.32	1.1

表 4.4-27 海洋生物质量评价结果

站位	名称	铜	铅	锌	镉	铬	汞	砷	石油烃
A	厚壳贻贝	0.19	4.5	0.81	5.55	1.22	0.32	0.32	0.11
B	棘牡蛎	7.56	1.2	20.84	4.65	0.58	0.26	0.28	0.46
C	厚壳贻贝	0.11	3.0	0.54	6.15	1.10	0.32	0.3	0.14
D	长竹蛭	0.05	0.4	0.80	0.15	0.28	0.06	0.27	0.09
E	紫贻贝	0.15	3.4	0.51	5.70	0.52	0.36	0.32	0.07

4.4.6 海洋生态环境现状调查与评价

4.4.6.1 调查站位和调查内容

(1) 调查站位

海洋三所于 2021 年 4 月（春季）在项目附近海域进行了海洋生态环境现状调查，共布设 12 个调查站位，6 条潮间带断面。同时本报告收集了国家海洋局厦门海洋预报台编制的《海坛湾、坛南湾海洋环境综合调查分析评价报告》中 12 个生态调查站位的调查数据，以及 6 个渔业资源现状调查站位的数据（TN05、TN12、TN16、HT08、HT18、HT20），调查时间为 2019 年 11 月（秋季）和 2020 年 4 月（春季）。调查站位见表 4.4-28~表 4.4-30，调查站位图见图 4.4-26 和图 4.4-28。



图 4.4-28 潮间带调查站位图

表 4.4-28 2021 年 4 月海洋生态调查站位表

站号	经度 (E)	纬度 (N)
1	119°44'58.21"	25°39'54.55"
2	119°49'39.21"	25°39'49.78"
3	119°54'50.57"	25°40'34.98"
5	119°47'10.74"	25°37'30.65"
6	119°50'54.24"	25°37'18.74"
7	119°55'07.47"	25°37'08.03"
9	119°50'52.27"	25°35'48.59"
10	119°50'51.65"	25°34'30.57"
13	119°50'31.37"	25°32'44.17"
16	119°57'35.21"	25°31'36.03"
18	119°50'34.47"	25°30'35.97"
20	119°56'49.86"	25°26'40.09"

表 4.4-29 2021 年 4 月潮间带底栖生物调查断面经纬度

断面	经度 (E)	纬度 (N)	底质
PT1	119°51'10.59"	25°33'52.84"	沙
PT2	119° 51'32.96"	25° 33'49.94"	沙
PT3	119° 51'55.15"	25° 33'49.03"	沙
PT4	119° 51'18.67"	25° 32'52.64"	沙
PT5	119° 50'36.48"	25° 33'10.01"	沙
PT6	119° 50'11.34"	25° 33'07.37"	沙

表 4.4-30 2019 年 11 月和 2020 年 4 月海洋生态调查站位表

序号	站位号	东经 (°)	北纬 (°)
1	HT01	119° 48' 43"	25° 30' 20"
2	HT03	119° 49' 51"	25° 29' 39"
3	HT04	119° 51' 11"	25° 29' 21"
4	HT06	119° 49' 31"	25° 30' 35"
5	HT07	119° 50' 23"	25° 30' 16"
6	HT09	119° 48' 59"	25° 31' 58"
7	HT10	119° 49' 31"	25° 31' 35"
8	HT13	119° 52' 09"	25° 30' 31"
9	HT15	119° 50' 10"	25° 32' 10"
10	HT17	119° 51' 40"	25° 31' 29"
11	HT19	119° 50' 34"	25° 32' 52"
12	HT20	119° 52' 07"	25° 32' 11"

(2) 调查内容

叶绿素 *a* 和初级生产力、浮游植物、浮游动物、潮下带大型底栖生物、鱼卵仔稚鱼和游泳生物、潮间带底栖生物。

(3) 调查方法

1) 叶绿素 *a* 和初级生产力

叶绿素 *a*: 调查海域叶绿素 *a* 的测定采用萃取荧光法。采样和测定过程按照《海洋监测规范》(GB/T12763.6-2007) 进行。首先使用 2.5L HYDRO-BIOS Niskin 采水器采集水样, 采样层次分为表层和底层。每份样取 370ml, 加入两滴 1% 碳酸镁溶液, 用 Whatman GF/F 玻璃纤维滤膜过滤, 滤膜用 90% 丙酮萃取, 定容至 10ml, 放置冰箱内低温 (0℃) 下萃取 20-24 小时后, 用 TURNER-10-AU-005-CE 荧光仪测定。

初级生产力: 调查海域初级生产力的测定采用 ^{14}C 示踪法。采样和测定过程按照《海洋监测规范》(GB/T12763.6-2007) 进行。首先用透明度盘测定海水的透明度, 确定采样的光学深度 (表面光强的 100%, 50%, 30%, 10%, 5% 和 1%) 后按预定深度使用 2.5L HYDRO-BIOS Niskin 采水器采样 (根据现场调查情况选定)。每层水样取 50-175mL 经孔径为 200 μm 左右的筛绢过滤, 分别装入二个白瓶和一个黑瓶中, 第一和第四层样品还应各分装一个零时间培养瓶。取相同体积 $\text{NaH}^{14}\text{CO}_3$ 示踪液加入至每个培养瓶, 所加数量视浮游植物多少和培养时间而定。用微量吸液器从每一零时间培养瓶中吸取一定体积水样两份, 分别移入两个总计数闪烁瓶中, 加 2mL 闪烁液, 供作放射性活度测定。将已加有 ^{14}C 的培养瓶罩上各相应的培养罩, 放入透明的培养箱内, 并用表层海水进行培养, 培养时间一般为 2~6h, 并尽量接近当地中午时间。培养开始后, 立即过滤两个零时间样品, 将滤膜放入闪烁瓶后经 HCl 雾熏处理。培养结束后的其它样品均依此法过滤并保存滤膜。所有样品带回陆基实验室后向装有浮游植物滤膜的闪烁瓶中加入闪烁液, 振荡后把闪烁瓶置于液体闪烁计数仪内, 待样品暗适应完全达到测定标准后进行测定。

2) 浮游植物

采水体积 0.50L, 水样用 Lugo 溶液固定带回实验室, 鉴定计数前在实验室沉降 24 小时, 除去上清液, 浓集, 再随机抽取分样样品在倒置显微镜下分析计数, 结果以 cells/dm^3 表达。

3) 浮游动物

用浅水 I 型浮游生物网 (网长 145cm, 网口直径 50cm, 筛绢孔宽 0.505mm),

从底至表垂直拖取样品，并用样品体积量 5% 的中性甲醛溶液固定。

用电子天平（感量 0.001g）和真空泵（30dm³/min）等器具进行样品湿重生物量的测定，先将样品抽滤去除水份后称出样品的湿重，然后换算成 mg/m³。样品的鉴定与计数则是借助于浮游动物计数框、体视显微镜和普通光学显微镜等将全部样品进行种类鉴定并按种计个体数，然后换算成个体密度（个/m³）。

4) 潮下带大型底栖生物

使用 0.05m² 抓斗式采泥器，每站连续取样不少于 4 次，每站所采泥样合并为一个样品，放入“MSB 型底栖生物漩涡分选器”中淘洗，并用网目为 0.5mm 的过筛器分选标本，生物样品置样品瓶中用固定液保存。

底栖生物拖网采样依据《海洋监测规范》，使用网口宽度为 1.0 m 的三角拖网，调查船航速保持在 2 kn 左右，航向稳定后投网，拖网时间为 15 分钟，样品采集后用 7% 甲醛固定保存后带回实验室称重、分析。

5) 鱼卵、仔稚鱼

网速及时间：即将到达调查站位时，在底拖网调查前，进行鱼卵仔鱼调查。下网前，先检查网具是否有破损，网底管是否处于正常状态。鱼卵仔稚鱼调查中采用大型浮游生物网（内径 80cm，长 270cm，孔径 0.505mm）水平拖曳，水平拖曳 10min，平均拖速 1.5n mile/h。网口挂流量计，以计算水量。

样品采集：把网升至适当高度，用冲水设备自上而下反复冲洗网衣外表面，使黏附于网上的标本集中于网底管内；将网收入甲板，开启网底管阀门，把标本装入标本瓶，再关闭网底管阀门，用洗耳球吸水冲洗筛绢套，如此反复多次，直至残留标本全部收入标本瓶中，按样品体积 5% 的量加入福尔马林溶液固定。

样品鉴定、计数：在显微镜下，鉴定样品中鱼卵、仔、稚鱼的种类组成和数量。

密度计算：根据网口面积、拖速、拖网持续时间和鉴定的鱼卵、仔稚鱼数量，单位面积或单位体积鱼卵、仔稚鱼分布密度按下式计算： $V=N/(S \times L)$

式中：V—鱼卵、仔稚鱼分布密度（粒/m³，尾数：尾/m³）；N—每网鱼卵、仔稚鱼数量（粒或尾数）；S—网口面积（m²）；L—拖网距离（m）。

6) 游泳动物

调查船和调查网具：调查船使用框架底拖网，其网长为 15m，网口 0.5m×0.5m，最大和最小网目为 35-25mm。

拖网时间和拖网速度：网具为桁杆拖网，其网口长为 16m，最大和最小网目为 120-15mm。每个试捕站，以 3kn 左右的拖速拖曳 10-30 分钟左右。拖网时间计算从拖网曳纲停止投放和拖网着底，曳纲拉紧受力时起至起网绞车开始收曳纲时止。

样品采集：从每网渔获物中，先将较大的不同种类单独挑出，然后随机取样采集约 20kg 渔获样品供进一步分析，不足 20kg 时，全部取样。

渔获物样品分析：鉴定样品渔获物的种类，并记录各种类的尾数、重量和最小、最大体长和体重以及各个鱼种的幼鱼比例；并对主要经济种群进行渔业生物学测定。

底拖网相对资源密度估算：拖网调查海域的资源密度（尾数和重量） $D=C/(q \times A)$

式中：D—相对资源密度（重量：kg/km²，尾数：ind/km²）；C—每小时取样面积内的渔获量（kg）或尾数（ind）；q—网具捕获率，其中，底栖鱼类、虾类、蟹类 q 取 0.8，中上层鱼类（鲱形目、鲈形目的鲹科、鲭亚目、鲱亚目）q 取 0.3，底层鱼类 q 取 0.5；A—为网具每小时扫海面积（km²）。

7) 潮间带底栖生物

共布设 6 条潮间带断面，每条断面布设 5 个定量采样站位，定量取样按每站 25cm×25cm 的样方采集 4 次，并用网目孔径为 0.5mm 的过筛器淘洗分选样品。样品的取样、保存、分离、鉴定和分析按照国标《海洋调查规范》（GB/T12763.6—2007）。

4.4.6.2 叶绿素a和初级生产力

(1) 2021 年春季调查结果

春季调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 1.95 mg/m³，变化范围介于 0.59~4.13 mg/m³ 之间；底层叶绿素 a 含量的平均值为 2.71 mg/m³，高于表层，变化范围介于 0.62~7.26 mg/m³ 之间，表、底层叶绿素 a 的变化幅度均较大。

表层叶绿素 a 呈现“远岸高，近岸低”的分布规律，最高的是 7 号站，最低的是 10 号站。底层叶绿素 a 在平潭岛北部海域呈现低值，高值站则在平潭岛以东海域，最高的是 10 号站，最低的是 1 号站。

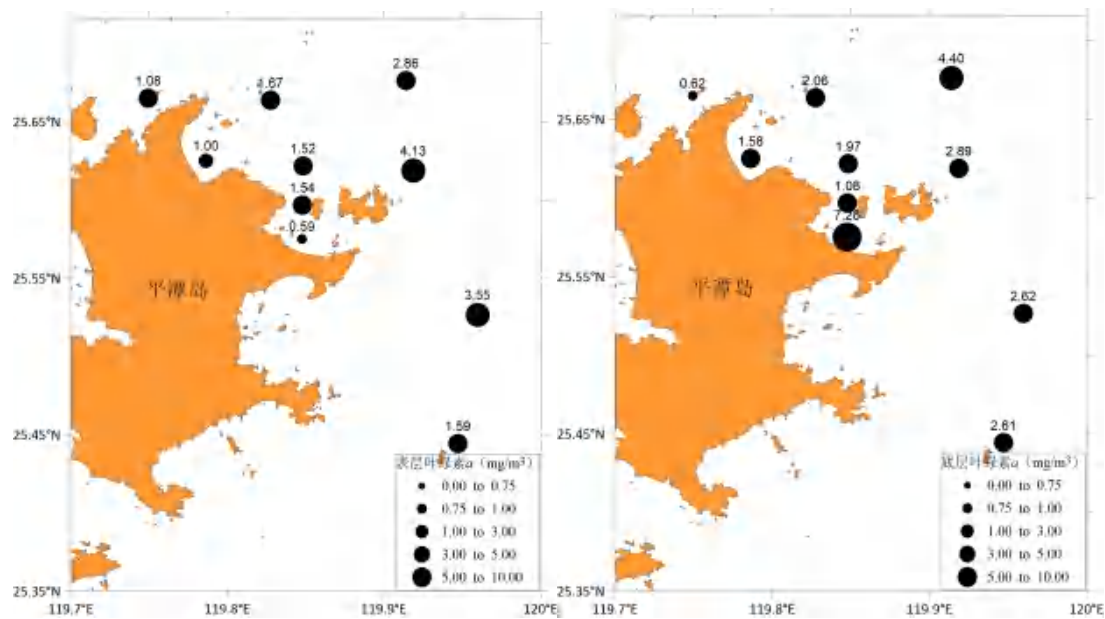


图 4.4-29 2021 年春季调查附近海域表层、底层叶绿素 *a* 分布图

调查海域初级生产力的平均值为 134.86 mgC/ (m²·h) ，变化范围在 37.77～217.98 mgC/ (m²·h) 之间，变化幅度较大，平面分布与底层叶绿素 *a* 较为相似。

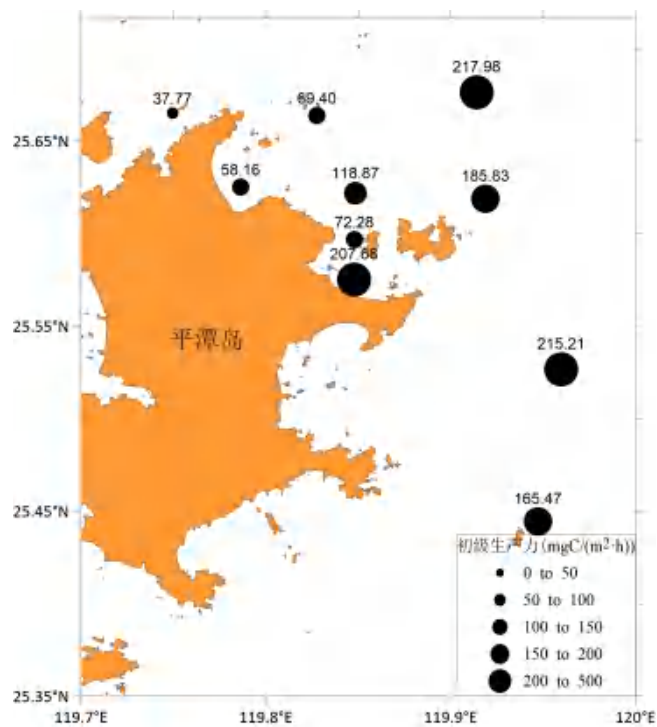


图 4.4-30 2021 年 4 月春季调查海域初级生产力 (mgC/ (m²·h)) 平面分布图

(2) 2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

2019 年秋季调查海域表层叶绿素 *a* 含量的平均值为 1.52mg/m³，变化范围介于 0.65mg/m³~2.81mg/m³ 之间；表层叶绿素 *a* 含量高于 2.50mg/m³ 以上的相对高

值站有且仅有 1 个，为海坛湾口北侧的 HT17；低于 1.00 mg/m^3 的叶绿素 a 相对低值站共有 4 个，为 HT03、HT07、HT15 和 HT20。**2020 年春季**调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 0.85 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.44 \text{ mg/m}^3 \sim 1.53 \text{ mg/m}^3$ 之间；表层叶绿素 a 含量高于 1.50 mg/m^3 以上的相对高值站有且仅有 1 个，为海坛湾西南侧的 HT06；低于 0.50 mg/m^3 的叶绿素 a 相对低值站仅有 1 个，为 HT10。

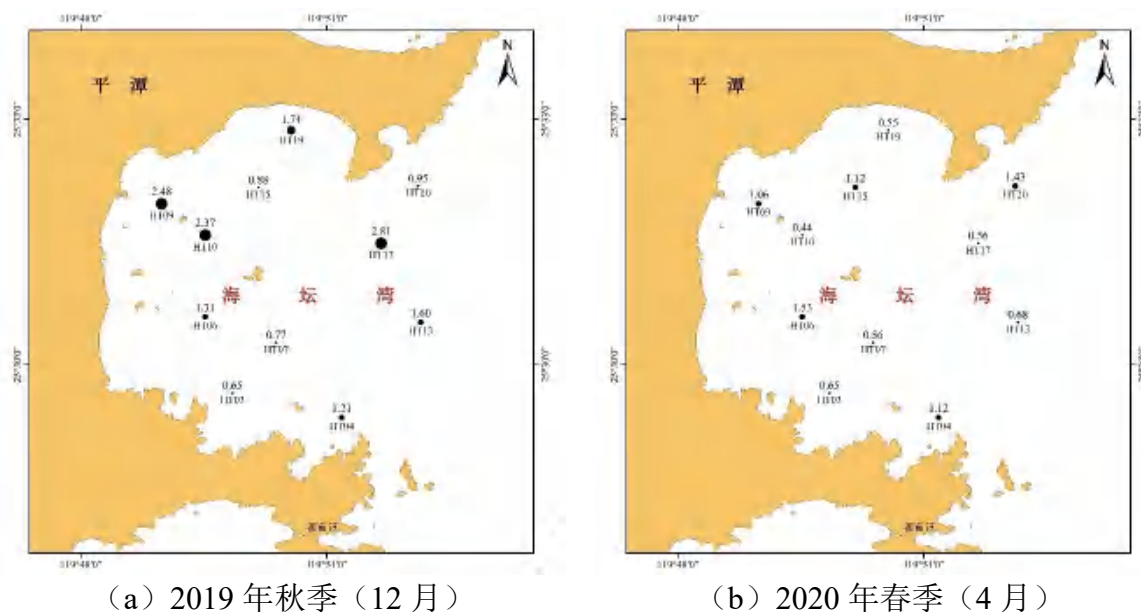


图 4.4-31 海域表层叶绿素 a (mg/m^3) 平面分布图

(3) 小结

1) 叶绿素 a

2021 年春季调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 1.95 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.59 \sim 4.13 \text{ mg/m}^3$ 之间；底层叶绿素 a 含量的平均值为 2.71 mg/m^3 ，高于表层，变化范围介于 $0.62 \sim 7.26 \text{ mg/m}^3$ 之间，表、底层叶绿素 a 的变化幅度均较大。从分布上看，表、底层叶绿素 a 在调查海域的平面分布并不一致，表层叶绿素 a 呈现“远岸高，近岸低”的分布规律，而底层在平潭岛北部海域呈现低值，高值站则在平潭岛以东海域；从含量上看，底层叶绿素 a 略高于表层，为表层的 1.39 倍。

2019 年秋季调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 1.52 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.65 \text{ mg/m}^3 \sim 2.81 \text{ mg/m}^3$ 之间。**2020 年春季**调查海域表层叶绿素 a 含量的平均值为 0.85 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.44 \text{ mg/m}^3 \sim 1.53 \text{ mg/m}^3$ 之间。

2) 初级生产力

2021 年春季调查海域初级生产力的平均值为 $134.86 \text{ mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，变化范

围在 $37.77\sim 217.98\text{ mgC}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ 之间, 变化幅度较大, 平面分布与底层叶绿素 a 较为相似。

4.4.6.3 浮游植物

A、2021 年春季调查结果

(1) 种类组成与分布

本次调查共记录浮游植物 3 门 35 属 57 种(类), 其中硅藻 24 属 41 种(类), 甲藻 9 属 13 种, 金藻 2 属 3 种。该海域优势种主要是具齿原甲藻 (*Prorocentrum dentatum*)。

(2) 丰度平面分布

调查海区浮游植物平均丰度较低, 表、底层分别为 $263.67\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$ 和 $140.50\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$, 表层浮游植物丰度高于底层。表层水体中最高值在调查海区的 16 号站, 丰度达到 $1950.00\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$, 次高值在 7 号站, 丰度值为 $380.00\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$, 最低值在 13 号站, 为 $18.00\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$ 。底层水体中最高值也在调查海区的 16 号站, 丰度达 $805.00\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$, 次高值出现在 3 号站, 数值为 $230.00\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$, 最低值为 $28.00\times 10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$, 出现在 1 号站 (图 4.4-32)。

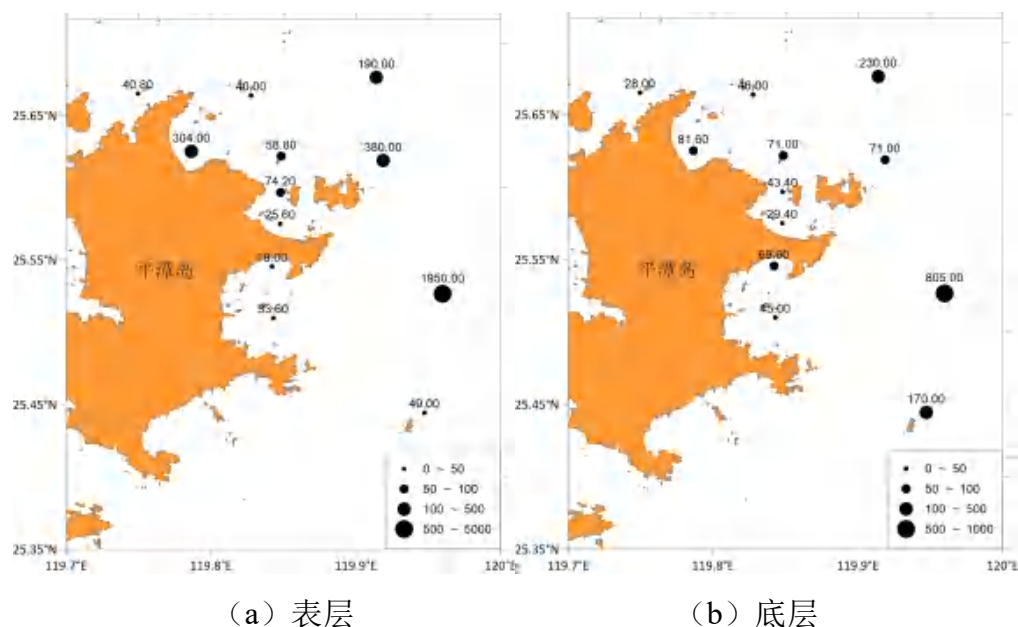


图 4.4-32 调查海域浮游植物丰度分布图 (单位: $10^2\text{ cells}/\text{dm}^3$)

(3) 主要优势种的分布

调查海区主要优势种在水体表底层集中为少数种类, 主要为具齿原甲藻。

表层，具齿原甲藻平均丰度为 $198.37 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ ，最高值出现在 16 号站，为 $1840.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ ，次高值出现在 7 号站，为 $344.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ ，1、2、10、13 号站均未检测到(图 4.4-33)；底层，具齿原甲藻平均丰度为 $80.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ ，最高值出现在 16 号站，为 $789.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ ，次高值出现在 3 号站，为 $74.00 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ ，2、9、13、18 号站均未检测到（图 4.4-33）。

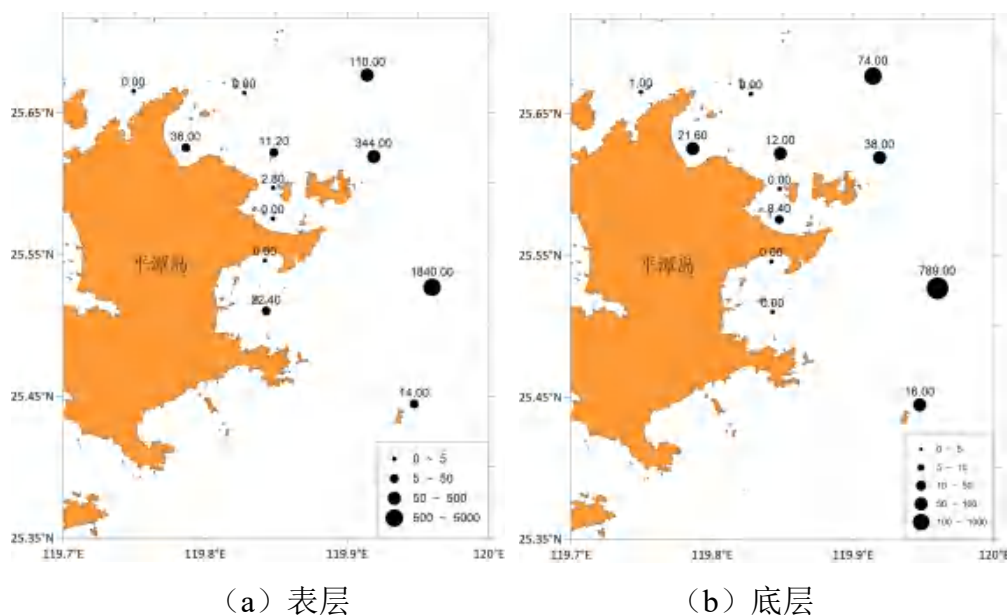


图 4.4-33 具齿原甲藻表层丰度分布图（单位: 10^2 cells/ dm^3 ）

(4) 群落指标

调查海区表层和底层浮游植物丰富度分别为 0.49 和 0.65。总体上，表层水体最高值出现在 9 号站，最低值出现在 2 号站；底层最高值出现在 1 号站，最低值出现在 16 号站。

调查海区表层和底层浮游植物均匀度分别为 0.70、0.76。总体上，表层水体最高值出现在 10 号站，最低值出现在 16 号站；底层最高值出现在 2 号站，最低值出现在 16 号站。

调查海区表层和底层浮游植物的多样性指数分别为 2.15 和 2.67。除个别站位外，表底层大部分站位的多样性指数皆高于 1.00，表明群落结构比较稳定。

从以上分析可见，调查区浮游植物种间个体数量分配比较均匀，群落结构比较稳定。

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

(1) 种类组成与分布

2019 年秋季海坛湾共记录浮游植物 51 种，其中硅藻 41 种，甲藻 9 种，蓝藻门 1 种。优势种有红海束毛藻（*Trichodesmium erythraeum*）、琼氏圆筛藻（*Coscinodiscus jonesianus*）等。

2020 年春季海坛湾共记录浮游植物 40 种，其中硅藻 34 种，甲藻 6 种。优势种有细弱海链藻（*Thalassiosira subtilis*）、夜光藻（*Noctiluca scintillans*）等。

（2）密度平面分布

2019 年秋季海坛湾浮游植物平均密度为 $1.37 \times 10^5 \text{ cells/m}^3$ 。最高值出现在 HT01，密度达 $2.76 \times 10^5 \text{ cells/m}^3$ ；最低值为 $4.04 \times 10^4 \text{ cells/m}^3$ ，出现在 HT04(图 4.4-34)。

2020 年春季海坛湾浮游植物平均密度为 $3.63 \times 10^6 \text{ cells/m}^3$ 。最高值出现在 HT04，密度达 $1.70 \times 10^7 \text{ cells/m}^3$ ；最低值为 $3.42 \times 10^5 \text{ cells/m}^3$ ，出现在 HT15(图 4.4-34)。

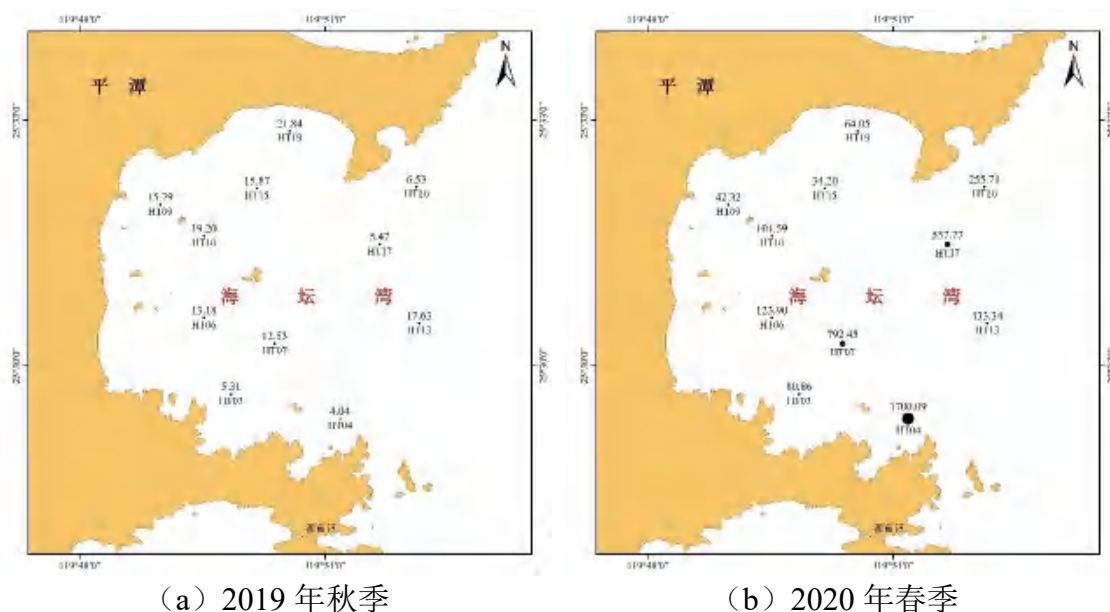


图 4.4-34 海坛湾海域浮游植物细胞密度分布（单位: 10^4 cells/m^3 ）

（3）优势种

2019 年秋季海坛湾浮游植物优势种共有 8 种，2020 年春季海坛湾浮游植物优势种共有 3 种。

表 4.4-35 浮游植物优势种及优势度 (Y)

调查区域	航次	拉丁种名	中文种名	优势度(Y)	出现频率(%)
海坛湾	2019 年秋季	<i>Trichodesmium erythraeum</i>	红海束毛藻	0.31	100
		<i>Coscinodiscus jonesianus</i>	琼氏圆筛藻	0.13	100
		<i>Ceratium fusus</i>	梭角藻	0.10	100
		<i>Ditylum brightwellii</i>	布氏双尾藻	0.05	100
		<i>Coscinodiscus oculusiridis</i>	虹彩圆筛藻	0.05	92
		<i>Pleurosigma normanii</i>	诺玛斜纹藻	0.02	83
		<i>Chaetoceros lorenzianus</i>	洛氏角毛藻	0.02	50
		<i>Melosira sulcata</i>	具槽直链藻	0.02	42
	2020 年春季	<i>Thalassiosira subtilis</i>	细弱海链藻	0.81	100
		<i>Noctiluca scintillans</i>	夜光藻	0.12	100
		<i>Pseudonitzschia pungens</i>	尖刺拟菱形藻	0.02	83

(4) 生物多样性指数分析

2019 年秋季海坛湾浮游植物的种类丰富度 (d) 范围为 0.74~1.50, 最高值出现在 HT13, 最低值在 HT10。均匀度 (J) 范围为 0.63~0.89, 最高值出现在 HT20, 最低值在 HT10。多样性指数 (H') 范围为 2.39~4.15, 最高值出现在 HT20, 最低值在 HT10。浮游植物物种较多, 种间个体数量分配较均匀, 群落结构较稳定。

2020 年春季海坛湾种类丰富度 (d) 范围为 0.25~0.77, 最高值出现在 HT20, 最低值在 HT01。均匀度 (J) 范围为 0.14~0.72, 最高值出现在 HT09, 最低值在 HT04。多样性指数 (H') 范围为 0.42~2.42, 最高值出现在 HT15, 最低值在 HT04。海域浮游植物种类较少, 种间个体数量变化较大, 不同站位间群落结构变化亦较大。

C、小结

2021 年春季调查共记录浮游植物 3 门 35 属 57 种 (类), 其中硅藻 24 属 41 种 (类), 甲藻 9 属 13 种, 金藻 2 属 3 种。4 月该监测海域优势种主要是具齿原甲藻。调查海区浮游植物平均丰度较低, 表、底层分别为 $263.67 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$ 和 $140.50 \times 10^2 \text{ cells/ dm}^3$, 表层浮游植物丰度高于底层。表层水体中最高值在调查海区的 16 号站, 次高值在 7 号站, 最低值在 13 号站; 底层水体中最高值也在调查海区的 16 号站, 次高值出现在 3 号站, 最低值出现在 1 号站。调查区浮游植物种间个体数量分配比较均匀, 群落结构比较稳定。

2019 年秋季航次调查共记录浮游植物 51 种, 其中硅藻 41 种, 甲藻 9 种,

蓝藻门 1 种；优势种有红海束毛藻、琼氏圆筛藻等 8 种。调查海区浮游植物平均密度为 $1.37 \times 10^5 \text{cells/m}^3$ 。2020 年春季航次调查共记录浮游植物 40 种，其中硅藻 34 种，甲藻 6 种；优势种有细弱海链藻、夜光藻等 3 种。调查海区浮游植物平均密度为 $3.63 \times 10^6 \text{cells/m}^3$ 。

2019 年秋季调查海域浮游植物物种较多，种间个体数量分配较均匀，群落结构较稳定；2020 年春季调查海域浮游植物种类较少，种间个体数量变化较大，不同站位间群落结构变化亦较大。

4.4.6.4 浮游动物

A、2021 年春季调查结果

(1) 种类组成与生态特点

本调查共记录浮游动物 24 种，其中以桡足类 9 种（占比 37.50%）最高，水母类 5 种次之（占比 20.83%），被囊类和毛颚类 3 种（占比 12.50%），其余类别十足类 2 种，糠虾类和磷虾类各 1 种，所占比例都很小（图 4.4-35）。此外，本次调查还记录了原生动物夜光虫、钩虾和 9 类阶段性浮游幼虫。

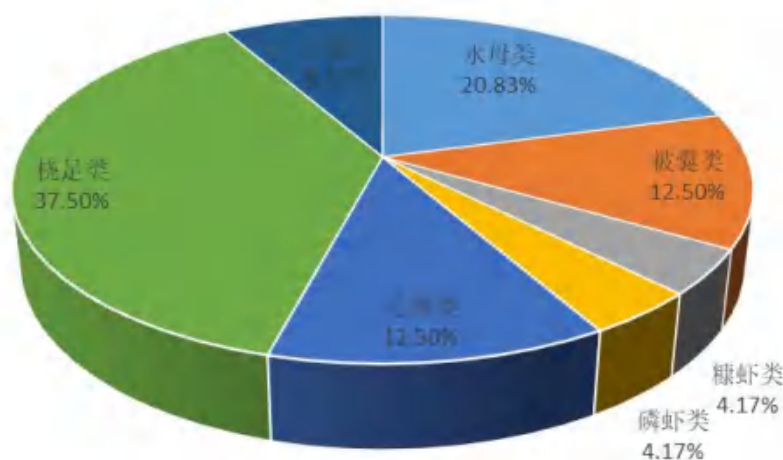


图 4.4-35 主要类别种类数量的百分组成

根据自身的生态属性与分布特点，调查期间浮游动物可分为 2 种生态类群：

1) 近岸类群

由近岸暖水性的瘦尾胸刺水蚤（*Centropages tenuiremis*）、百陶箭虫（*Sagitta bedoti*）、异体住囊虫（*Oikopleura dioica*）、亨氏莹虾（*Lucifer hansenii*）、拟细浅室水母（*Lensia subtiloides*）、球型侧腕水母（*Pleurobrachia globosa*）和锥形

宽水蚤 (*Temora turbinata*) 等和近岸暖温性的中华哲水蚤 (*Calanus sinicus*) 和中华假磷虾 (*Pseudeuphausia sinica*) 等组成, 其中中华哲水蚤在本区占绝对优势。

2) 外海类群

均由适温适盐相对较高的广盐暖水种组成, 种类少。代表种有肥胖箭虫 (*Sagitta enflata*) 和大西洋五角水母 (*Muggiaea atlantica*) 等, 其中大西洋五角水母丰度占较高优势。

(2) 总生物量 (湿重) 的分布 (含夜光虫)

调查期间由于个别站位夜光虫爆发, 浮游动物总生物量分布较为不匀, 站位之间差距很大, 均值达 5364.14 mg/m^3 , 区间波动范围为 $1172.10 \sim 18150.00 \text{ mg/m}^3$, 最高值和次高值分别见于测区中部近岸的 5 号站和 10 号站, 而测区南部和外海站位生物量较低, 最低值出现在测区中部外海 7 号站位 (图 4.4-36)。

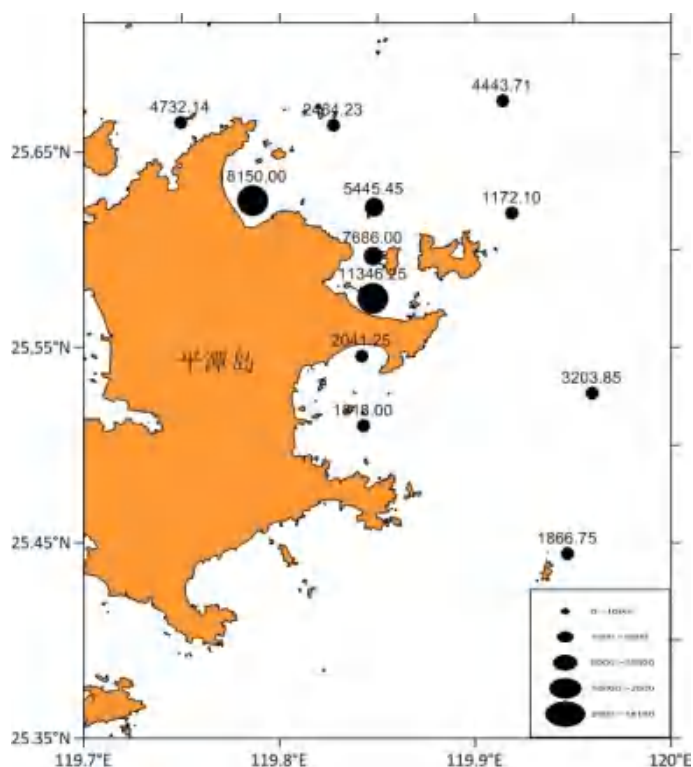


图 4.4-36 总生物量的平面分布 (mg/m^3)

(3) 总个体数的分布

本区浮游动物总个体数均值为 219.83 ind/m^3 , 在丰度百分比中, 以桡足类

(32.63%)占主要优势，毛颚类和水母类所占比例也较高，其余类别比例很小（见图 4.4-37）。

全区总个体数变化范围为 32.38~589.20 ind/m³，在平面分布上，最高值出现在测区中部外海 7 号站，主要由太平洋纺锤水蚤、大西洋五角水母和百陶箭虫及浮游幼虫大量聚集所致，最低值测区中部近岸 13 号站位（图 4.4-38）。

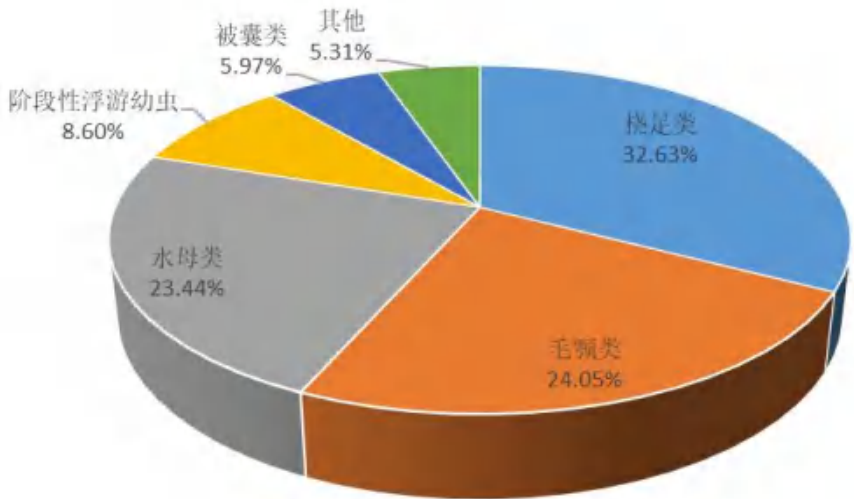


图 4.4-37 主要类别个体数的百分组成

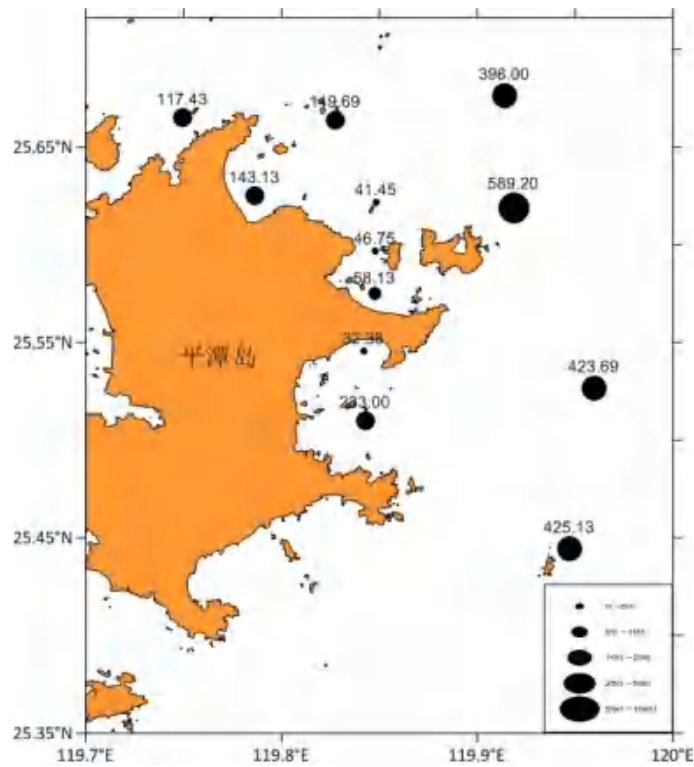


图 4.4-38 浮游动物总个体数的平面分布 (ind/m³)

(4) 物种多样性指数与均匀度的分布

浮游动物物种多样性指数 H' (2.12~3.38) 和均匀度 J' (0.61~0.93) 的均值分别为 2.84 和 0.76。测区中部近岸 5 号站位多样性指数最低, 这与该水域出现的物种较少密切相关; 而在测区东南部外海站位 20 号站 H' 值最高, 这主要得益于全区次高的物种数量以及显著较高的均匀度。

(5) 主要种的优势度及其分布

在已记录到种的浮游动物中, 优势度 (Y) 大于 0.02 的有 6 种, 分别为中华哲水蚤、大西洋五角水母、百陶箭虫、近缘大眼水蚤、软拟海樽和拟细浅室水母, 其中中华哲水蚤和大西洋五角水母优势度明显高于其他优势种, 二者平均总个体数分别为 53.46 ind/m³ 和 45.04 ind/m³ (表 4.4-37)。在平面分布上二者略有差异, 中华哲水蚤最高值和最低值分别出现在测区中部近岸的 13 号站和中部外海的 7 号站位, 而大西洋五角水母最高值和最低值分别出现在测区东南外海 16 号站和测区中部的 6 号站位 (图 4.4-39)。

表 4.4-37 本海区浮游动物优势种

中文名	拉丁名	频率	优势度
中华哲水蚤	<i>Calanus sinicus</i>	100.00%	0.24
大西洋五角水母	<i>Muggiaea atlantica</i>	91.67%	0.17
百陶箭虫	<i>Sagitta bedoti</i>	66.67%	0.04
近缘大眼水蚤	<i>Corycaeus affinis</i>	75.00%	0.03
软拟海樽	<i>Dolioletta gegenbauri</i>	75.00%	0.03
拟细浅室水母	<i>Lensia subtiloides</i>	75.00%	0.02

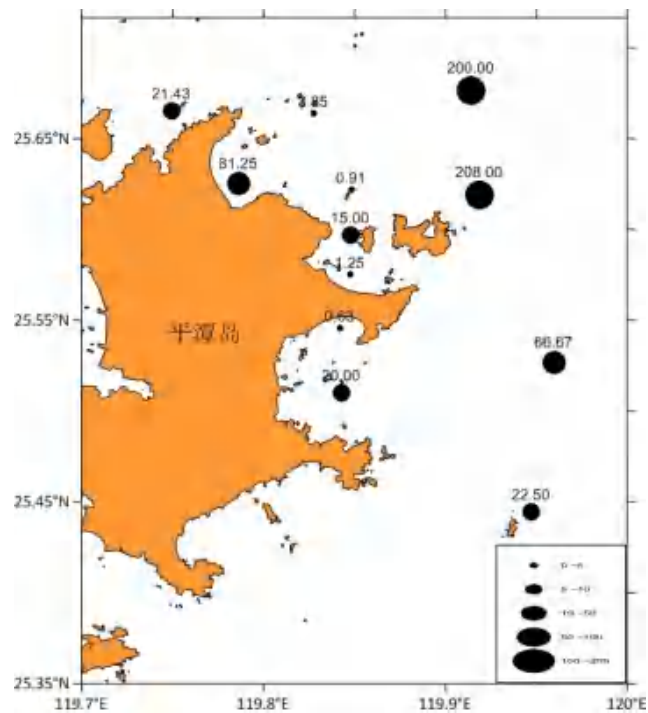


图 4.4-39 中华哲水蚤的平面分布 (ind/m³)

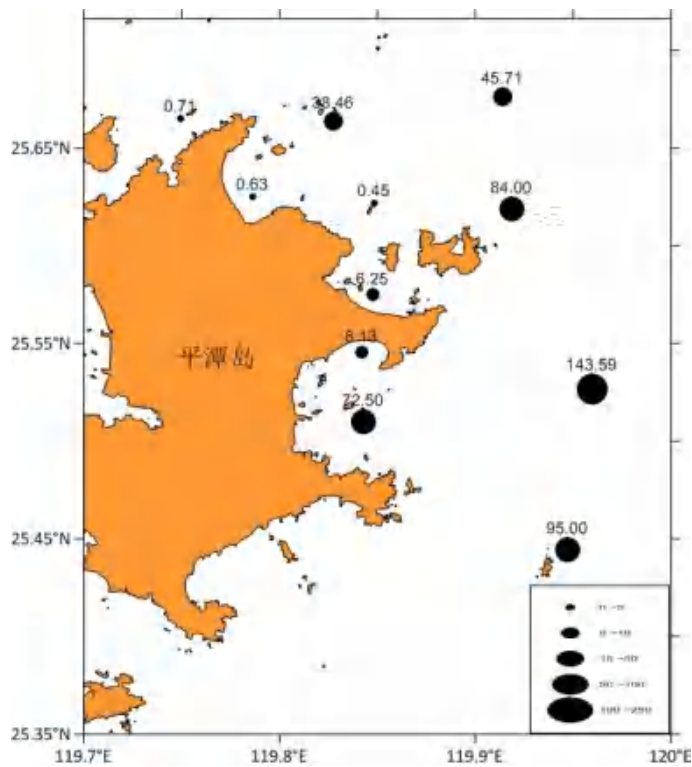


图 4.4-40 大西洋五角水母的平面分布 (ind/m³)

(6) 夜光虫

本次调查测区出现大量夜光虫,由于其特殊的分类地位,对其进行单独统计。全海域夜光虫平均个体数达 21907.24 ind/m³,各站位之间分布不均,区间范围

2184.00 ~ 104250.00 ind/m³，其中最高值和最低值分别出现在测区中部近岸 5 号站和测区中部外海 7 号站。

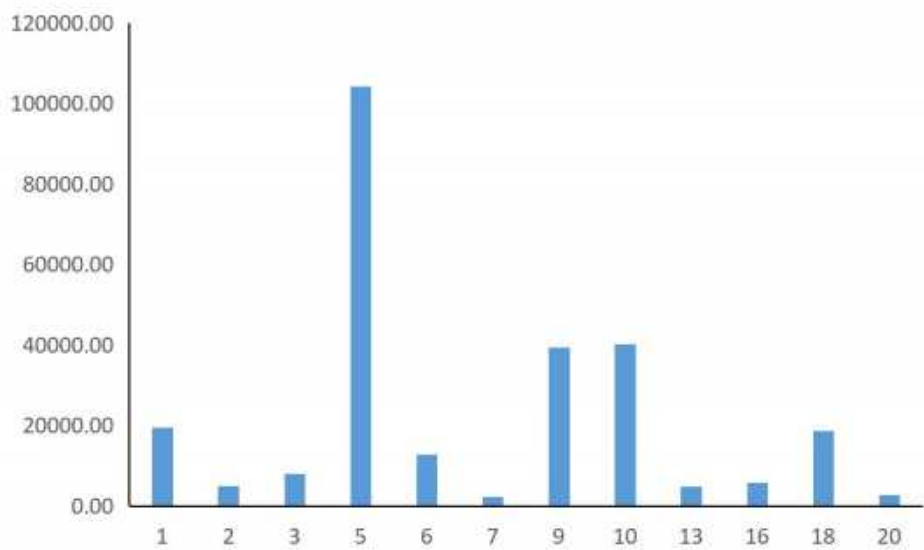


图 4.4-41 夜光虫各站位总个体数 (ind/m³)

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

(1) 种类组成与生态特点

2019 年秋季采集样品共记录鉴定到浮游动物 38 种。在种类组成上以桡足类为最优势类群，共记录到 14 种，占浮游动物总种类数的 36.84%，浮游幼虫 9 种，占浮游动物总种类数的 23.68%（图 4.4-42）。

2020 年春季采集样品共记录鉴定到浮游动物 56 种。在种类组成上以浮游幼虫为最优势类群，共记录到 17 种，占浮游动物总种类数的 30.36%，水母类 16 种，占浮游动物总种类数的 28.57%（图 4.4-42）。

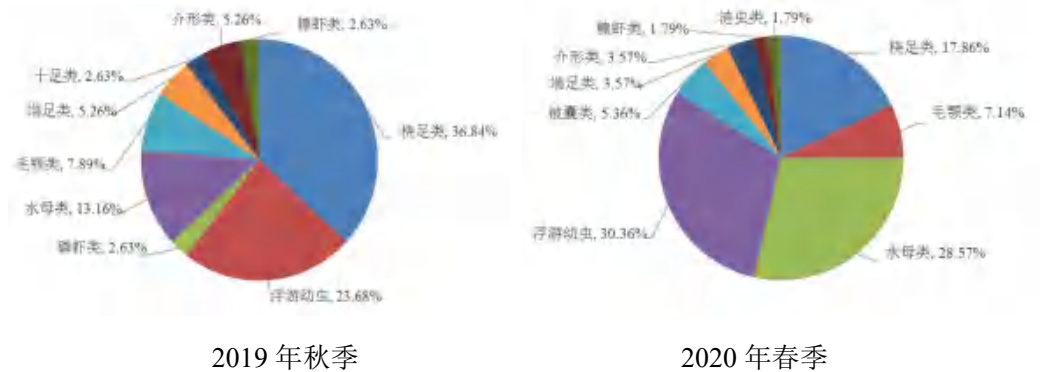


图 4.4-42 浮游动物种类组成百分比

(2) 总个体密度的分布

2019 年秋季海坛湾浮游动物总个体密度的均值为 24.9 ind/m^3 ，在各类群密度中，以桡足类为最优势类群，占总密度的 58.75%，各站位均值为 14.6 ind/m^3 ；浮游幼虫在调查海区各站位均值为 7.3 ind/m^3 ，占浮游动物总密度的 29.30%。2019 年秋季海坛湾浮游动物总个体密度介于 $1.0 \text{ ind/m}^3 \sim 50.0 \text{ ind/m}^3$ 之间，最高值出现在 HT06 站位，最低值出现在 HT04。

2020 年春季海坛湾浮游动物总个体密度的均值为 196.9 ind/m^3 ，在各类群密度中，以桡足类为最优势类群，占总密度的 65.48%，各站位均值为 128.9 ind/m^3 ；毛颚类在调查海区各站位均值为 28.5 ind/m^3 ，占浮游动物总密度的 14.45%。2020 年春季海坛湾浮游动物总个体密度介于 $21.8 \text{ ind/m}^3 \sim 510.0 \text{ ind/m}^3$ 之间，最高值出现在 HT09，最低值出现在 HT07。

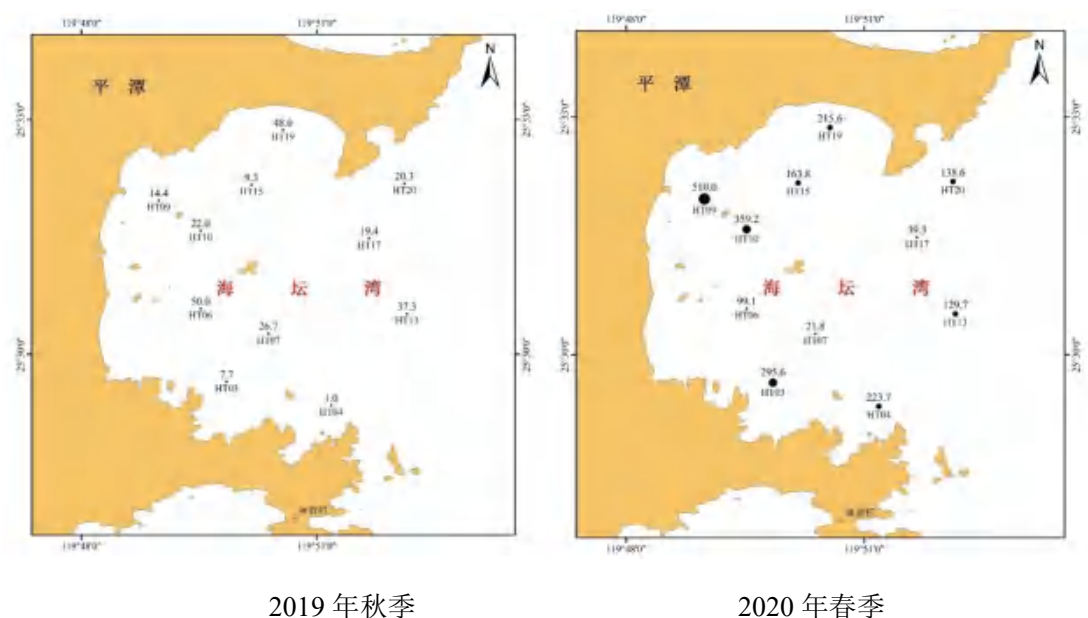


图 4.4-43 各站位浮游动物个体密度分布图 (单位 ind/m^3)

(3) 湿重生物量的分布

2019 年秋季海坛湾各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 48.5 mg/m^3 ，各调查站位湿重生物量介于 $20.3 \text{ mg/m}^3 \sim 86.0 \text{ mg/m}^3$ 之间，湿重生物量的最高值出现在 HT19，低值出现在 HT04。

2020 年春季海坛湾各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 3785.2 mg/m^3 ，各调查站位湿重生物量介于 $1571.9 \text{ mg/m}^3 \sim 8927.5 \text{ mg/m}^3$ 之间，湿重生物量的最高值出现在 HT01，低值出现在 HT15。

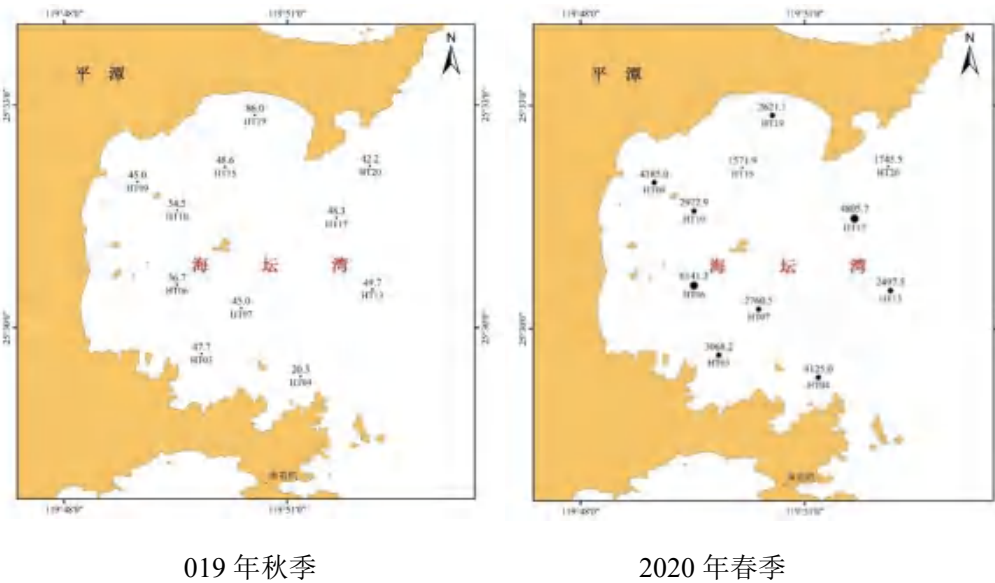


图 4.4-44 各站位浮游动物湿重生物量(单位：mg/m³)

(4) 优势种

海坛湾 2019 年秋季航次浮游动物优势种（类）有 13 种，2020 年春季航次浮游动物优势种（类）有 10 种。

表 4.4-38 浮游动物优势种及优势度（Y）

调查区域	航次	拉丁种名	中文种名	优势度(Y)	出现频率(%)
海坛湾	2019 年秋季	<i>Acartia pacifica</i>	太平洋纺锤水蚤	0.23	100
		<i>Euchaeta larvae</i>	真刺水蚤幼体	0.10	92
		<i>Centropages dorsispinatus</i>	背针胸刺水蚤	0.08	83
		<i>Canthocalanus pauper</i>	微刺哲水蚤	0.06	75
		<i>Pseudeuphausia larvae</i>	假磷虾幼体	0.04	67
		<i>Macruran larvae</i>	长尾类幼虫	0.04	67
		<i>Copepodid larvae</i>	桡足类幼体	0.03	67
		<i>Euchaeta marina</i>	精致真刺水蚤	0.03	67
		<i>Calanus sinicus</i>	中华哲水蚤	0.03	67
		<i>Subeucalanus subcrassus</i>	亚强次真哲水蚤	0.02	67
		<i>Pseudeuphausia sinica</i>	中华假磷虾	0.02	58
		<i>Paracalanus aculeatus</i>	针刺拟哲水蚤	0.02	50
		<i>Diphyes chamissonis</i>	双生水母	0.02	58
	2020 年春季	<i>Calanus sinicus</i>	中华哲水蚤	0.33	100
		<i>Corycaeus affinis</i>	近缘大眼水蚤	0.15	100
		<i>Paracalanus parvus</i>	小拟哲水蚤	0.13	100
		<i>Sagitta bedoti</i>	百陶箭虫	0.08	100
		<i>Lensia subtiloides</i>	拟细浅室水母	0.04	92

		<i>Polychaeta larvae</i>	多毛类幼体	0.03	100
		<i>Centropages tenuiremis</i>	瘦尾胸刺水蚤	0.03	100
		<i>Sagitta sinica</i>	中华箭虫	0.03	92
		<i>Pleurobrachia globosa</i>	球型侧腕水母	0.02	92
		<i>Muggiaea atlantica</i>	大西洋五角水母	0.02	92

(5) 生物多样性指数分析

2019 年秋季海坛湾种类丰富度(d)介于 1.26~2.94 之间,最低值出现在 HT04,最高值位于 HT13。均匀度指数(J)介于 0.75~1.00 之间,均匀度指数最低值出现在 HT06,最高值记录出现在 HT04。多样性指数(H')介于 1.58~3.72 之间,最低值出现在 HT04,最高值位于 HT17,各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.15 左右,说明 2019 年秋季海坛湾调查海区大部分站位的浮游动物群落均比较稳定。

2020 年春季海坛湾种类丰富度(d)介于 2.17~3.73 之间,最低值出现在 HT06,最高值位于 HT07。均匀度指数(J)介于 0.48~0.87 之间,均匀度指数最低值出现在 HT03,最高值记录出现在 HT07。多样性指数(H')介于 2.32~4.04 之间,最低值出现在 HT03,最高值位于 HT07,各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.24 左右,说明 2020 年春季海坛湾调查海区浮游动物的群落比较稳定。

C、小结

2021 年春季调查已记录到种的浮游动物共有 24 种,此外,还记录了原生动物夜光虫、钩虾和 9 类阶段性浮游幼虫。在数量百分比中,物种数和总个体数以桡足类占较大优势;单一物种优势物种有 6 种,其中以中华哲水蚤和大西洋五角水母占绝对优势。本次调查海区夜光虫爆发,因此此次调查各站样品湿重生物量($1172.10\sim18150.00\text{mg/m}^3$)数值较大,均值达 5364.14 mg/m^3 。浮游动物总个体数($32.38\sim589.20\text{ ind/m}^3$)的均值为 219.83 ind/m^3 ,测区出现大量原生动物夜光虫,经统计平均各站总个体数达 21907.24 ind/m^3 ,区间范围 $2184.00\sim104250.00\text{ ind/m}^3$ 。浮游动物多样性指数 H' ($2.12\sim3.38$)和均匀度 J' ($0.61\sim0.93$)的均值分别为 2.84 和 0.76。物种多样性指数值的区间变化与各局部水域出现的物种数的多寡以及各物种间个体数量分配的均匀程度密切相关。

2019 年秋季共记录鉴定到种的浮游动物 38 种,在种类组成上以桡足类为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 24.9 ind/m^3 ,各站位均值为 14.6 ind/m^3 ;

各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $48.5\text{mg}/\text{m}^3$, 该航次以太平洋纺锤水蚤、真刺水蚤幼体和背针胸刺水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间, 各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.15 左右, 说明 2019 年秋季海坛湾调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。2020 年春季共记录鉴定到种的浮游动物 56 种, 在种类组成上以浮游幼虫为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 $196.9\text{ind}/\text{m}^3$, 各站位均值为 $128.9\text{ind}/\text{m}^3$; 各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 $3785.2\text{mg}/\text{m}^3$, 该航次以中华哲水蚤、近缘大眼水蚤和小拟哲水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间, 各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.24 左右, 说明 2020 年春季海坛湾调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。

4.4.6.5 潮下带大型底栖生物

A、2021 年春季调查结果

(1) 种类组成与分布

本航次调查所获样品, 经初步鉴定共有大型底栖生物 6 门 39 科 50 种。其中以环节动物最多, 有 19 种, 占总物种数的 38%, 其次是节肢动物, 有 16 种, 占总物种数的 32%, 软体动物有 10 种, 棘皮动物和其他动物物种数均较小, 分别为 3 种和 2 种。综合分析, 该海域以环节动物、软体动物和节肢动物为主要贡献类群, 占总物种数的 90%。

本次调查各站的物种数介于 1~15 种之间, 平均每站有大型底栖生物 7 种。其中, 超过 7 种的站位有 4 个, 为 3 号、9 号、10 号和 18 号站。大型底栖生物物种数在 13 号站物种数最低, 在 3 号站最高。环节动物分布最广, 在各站均有分布, 环节动物物种数介于 1~6 种之间, 在 10 号和 18 号站最高; 软体动物物种数较少, 在 3 号和 16 号站最高, 只有 2 种; 节肢动物在 3 号站物种数最高, 为 7 种; 棘皮动物和其他动物在各站的物种数均较低, 最多只有 1 种。

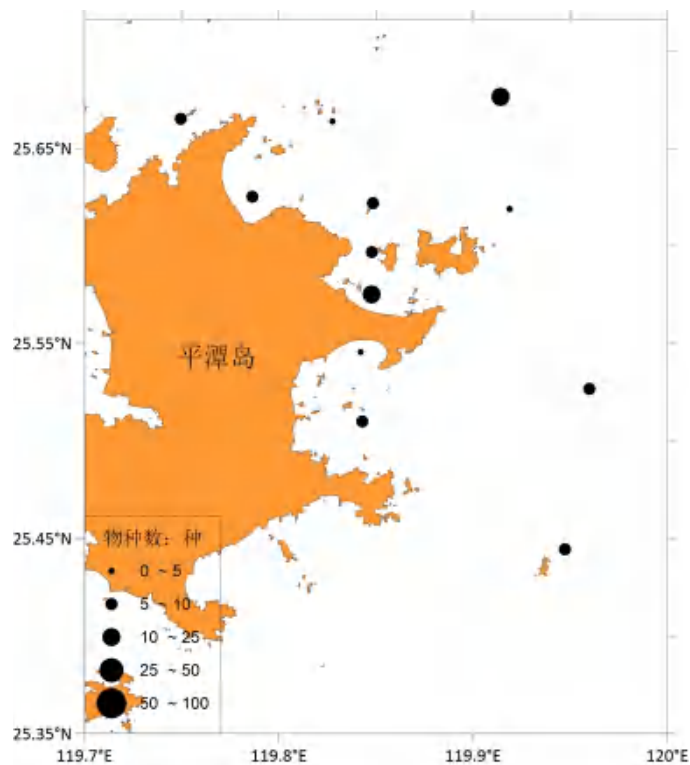


图 4.4-45 大型底栖生物定量种数分布

(2) 栖息密度组成与分布

大型底栖生物的平均总密度为 65 ind./m²。其中,环节动物最高,为 42 ind./m²,占平均总密度的 64.10%。节肢动物次之,为 13 ind./m² 占平均总密度 20.51%,软体动物、棘皮动物和其它动物的平均密度较低,分别为 5 ind./m²、4 ind./m² 和 1 ind./m² (图 4.4-46)。

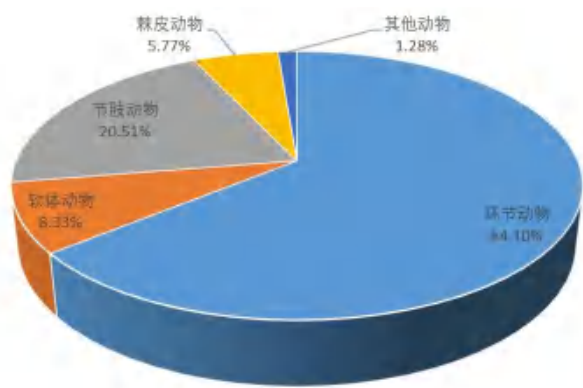


图 4.4-46 主要类群栖息密度百分比

各站大型底栖生物栖息密度介于 10~135 ind./m², 其中栖息密度超过平均总密度的站位共有 5 个, 13 号站栖息密度最低, 18 站栖息密度最高, 各站位以环节动物为主要贡献者。在各采样站位中, 环节动物栖息密度介于 10~110 ind./m²,

在 12 号站最高；软体动物在 3 号和 18 号栖息密度最高，为 15 ind./m²；节肢动物在 3 号站栖息密度最高，为 45 ind./m²；棘皮动物栖息密度最高在 10 号站，为 20 ind./m²；其他动物栖息密度较低（图 4.4-47）。

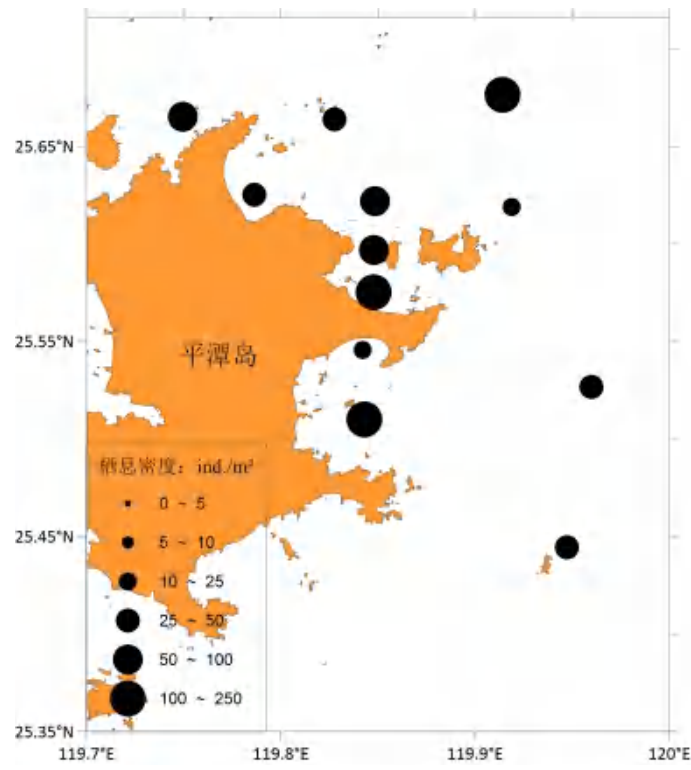


图 4.4-47 大型底栖生物密度组成及分布

（3）生物量组成与分布

大型底栖生物的平均总生物量为 4.44 g/m²，节肢动物的平均生物量最大，为 1.63 g/m²，占总平均生物量的 36.62%；其次是环节动物，为 1.05 g/m²，占总平均生物量的 23.57%；其他动物为 0.76 g/m²，占总平均生物量 17.09%。软体动物和棘皮动物的平均生物量均较小，分别为 0.63 g/m² 和 0.38 g/m²（图 4.4-48）。

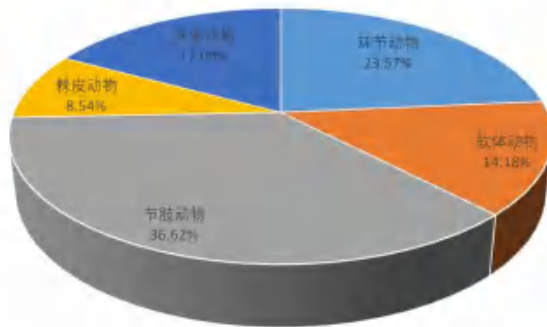


图 4.4-48 主要类群生物量的百分比

各站生物量分布差异比较大, 介于 $0.05\sim 15.65\text{ g/m}^2$, 生物量大于平均生物量的站位有 3 站, 13 号站的平均生物量最低, 10 号站的平均生物量最高。环节动物平均生物量介于 $0.05\sim 4.9\text{ g/m}^2$ 之间, 在 1 号站最高; 软体动物平均生物量介于 $0\sim 4.9\text{ g/m}^2$ 之间, 在 3 号站最高; 节肢动物平均生物量介于 $0\sim 12.85\text{ g/m}^2$ 之间, 在 3 号站最高; 棘皮动物平均生物量在 10 号站最高, 为 2.8 g/m^2 ; 其他动物的平均生物量 10 号站最高, 为 8.15 g/m^2 (图 4.4-49)。

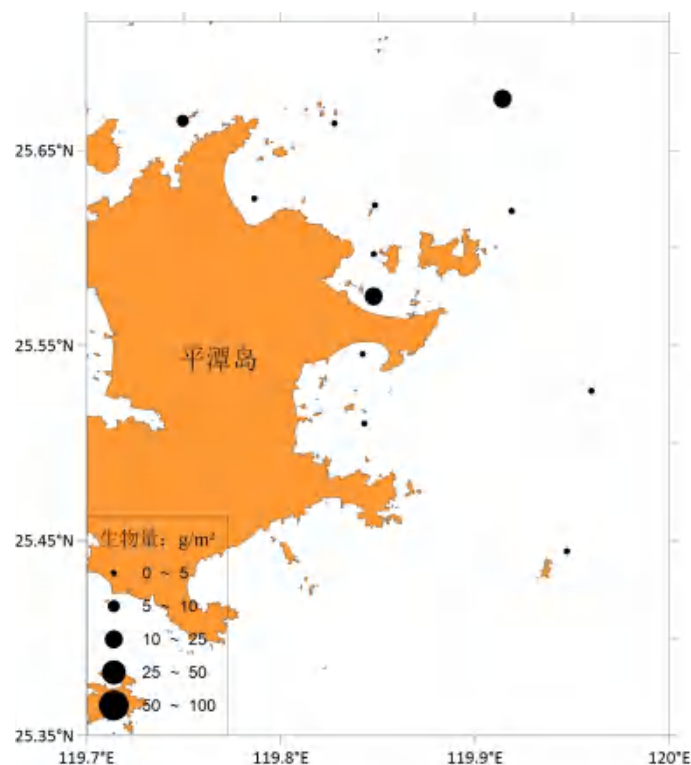


图 4.4-49 大型底栖生物生物量分布

(4) 群落生态特征

①群落类型和结构

根据物种数量及其出现频率, 该海域大型底栖生物群落中的优势种有: 丝双鳃内卷齿蚕 (*Aglaophamus dibranchis*)、不倒翁虫 (*Sternaspis scutata*) 和内卷齿蚕 (*Aglaophamus* sp.); 主要种有: 独毛虫 (*Tharyx* sp.) 和沟额湿尖头钩虾 (*Mandibulophoxus uncistrostratus*)。

根据生物群落分布特征, 可将调查海域的大型底栖生物划分为 3 个生物群落:

群落I: 不倒翁虫群落。该群落在 1 号、7 号、9 号和 10 号站的栖息密度较高, 以环节动物为主要优势种。该群落重要种还包括双鳃内卷齿蚕和阳遂足

(*Amphiura* sp.)。

群落II：内卷齿蚕—独毛虫—沟额湿尖头钩虾群落，该群落在2号、3号、5号和20号站中栖息密度高，主要以环节动物和节肢动物为主要优势种。

群落III：双鳃内卷齿蚕群落，该群落在6号、13号、16号和18号站中的栖息密度高，主要以环节动物为主要优势种。

②群落特征指数

大型底栖生物 Shannon-wiener 物种多样性指数 H' 的平均值为 2.21，介于 1.58~3.54 之间，多样性水平较低；Pielou 物种均匀度指数 J' 的平均值为 0.89，介于 0.79~1 之间，在 1 号站最低；Margalef 种类丰度指数 d 的平均值为 1.33，介于 0.74~2.90 之间；Simpson 优势度指数 D 的平均值为 0.31，介于 0.12~1 之间。

(表 4.4-40)

表 4.4-40 大型底栖生物多样性分析

站号	d	J'	H' ($\log_2$)	D
1	1.16	0.79	2.04	0.33
2	0.84	0.92	1.84	0.31
3	2.90	0.91	3.54	0.12
5	1.05	0.81	1.88	0.36
6	1.50	0.86	2.40	0.26
7	0.74	1.00	1.58	0.33
9	1.60	0.92	2.77	0.17
10	2.09	0.84	2.90	0.19
13	-	-	-	1.00
16	1.58	0.97	2.73	0.16
18	1.43	0.87	2.62	0.21
20	1.08	0.93	2.16	0.25
平均值	1.33	0.89	2.21	0.31

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

(1) 种类组成与分布

2019 年秋季航次海坛湾海域调查所获样品，经初步鉴定共有大型底栖生物 42 种。其中以环节动物最多，节肢动物次之（图 4.4-50）。综合分析，该海域以环节动物为主要贡献类群，占总种数 80.95%。

2020 年春季航次海坛湾海域调查所获样品，经初步鉴定共有大型底栖生物

37 种。其中以环节动物最多，节肢动物次之（图 4.4-50）。综合分析，该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 83.78%。

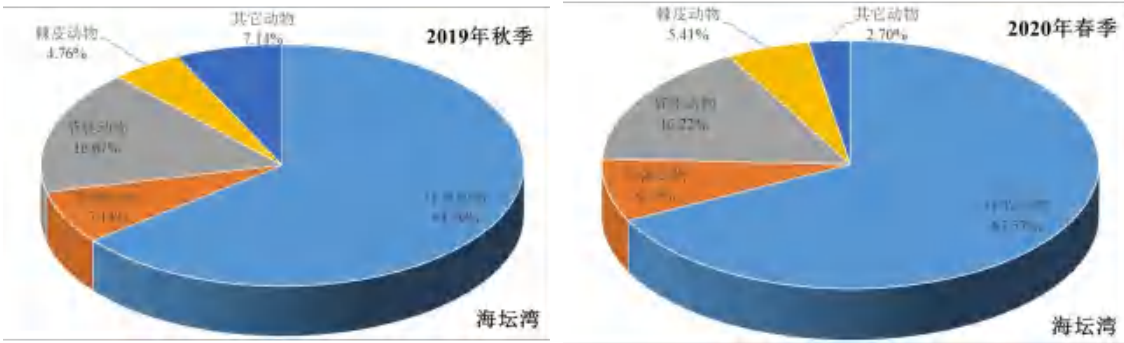


图 4.4-50 海坛湾大型底栖生物种类数百分比图

2019 年秋季航次调查各站的物种数介于 1~12 种之间，平均每站有大型底栖生物 6.2 种，超过 6 种的站位有 5 个，各站均以环节动物占优势。2020 年春季航次调查各站的物种数介于 3~8 种之间，平均每站有大型底栖生物 4.1 种。其中，超过 4 种的站位有 2 个，各站均以环节动物和节肢动物占优势。

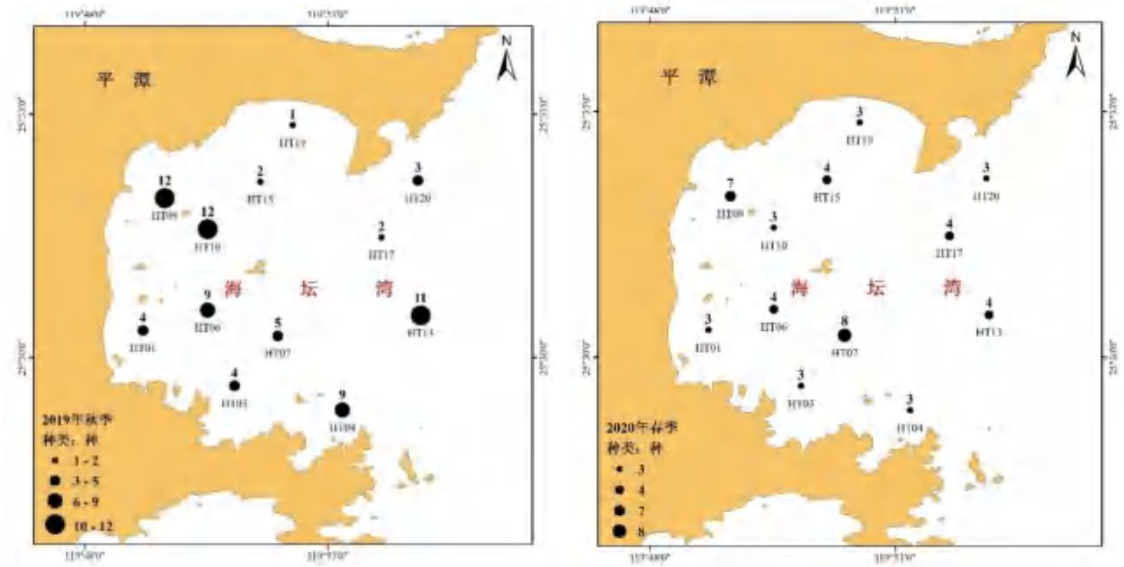


图 4.4-51 海坛湾大型底栖生物定量种数分布

(2) 总栖息密度及平面分布

2019 年秋季航次海坛湾大型底栖生物的平均总密度为 55.0ind/m²。其中，环节动物最高，为 45.8ind/m²，占平均总密度的 83.33%，节肢动物次之，为 5.4ind/m² 占平均总密度 9.85%，软体动物为 1.7ind/m²，棘皮动物和其它动物的平均密度较低，分别为 0.8ind/m² 和 1.3ind/m²（图 4.4-52）。

2020 年春季航次海坛湾大型底栖生物的平均总密度为 29.2ind/m²。其中，环节动物最高，为 21.3ind/m²，占平均总密度的 72.86%，节肢动物次之，为 5.0ind/m² 占平均总密度 17.14%，软体动物和棘皮动物均为 1.3ind/m²，其它动物的平均密度较低，为 0.4ind/m²（图 4.4-52）。

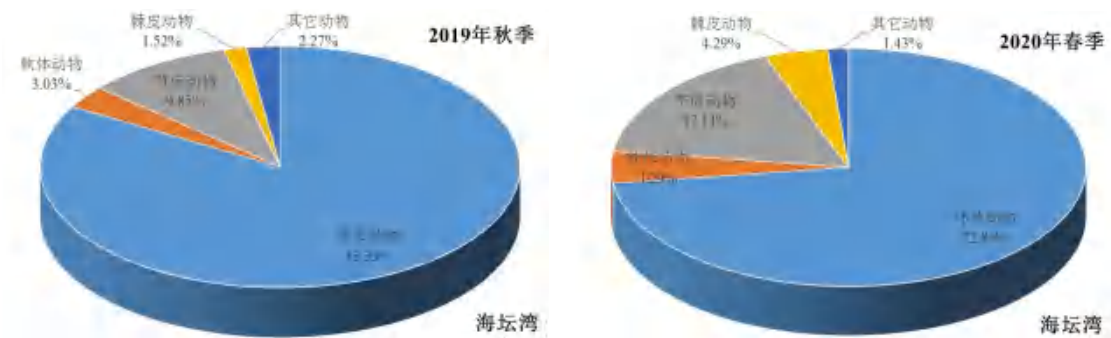


图 4.4-52 海坛湾主要类群栖息密度百分比

2019 年秋季海坛湾各站栖息密度介于 10ind/m²~115ind/m²，其中，栖息密度超过平均总密度的站点共有 5 个，HT15 站和 HT19 站底栖生物栖息密度最低，HT10 站和 HT13 站站生物栖息密度最高，环节动物为主要贡献者。

2020 年春季海坛湾各站栖息密度介于 15ind/m²~55ind/m²，其中，栖息密度超过平均总密度的站点共有 6 个，HT1 站、HT03 和 HT19 站底栖生物栖息密度最低，HT13 站生物栖息密度最高，环节动物和节肢动物为主要贡献者。

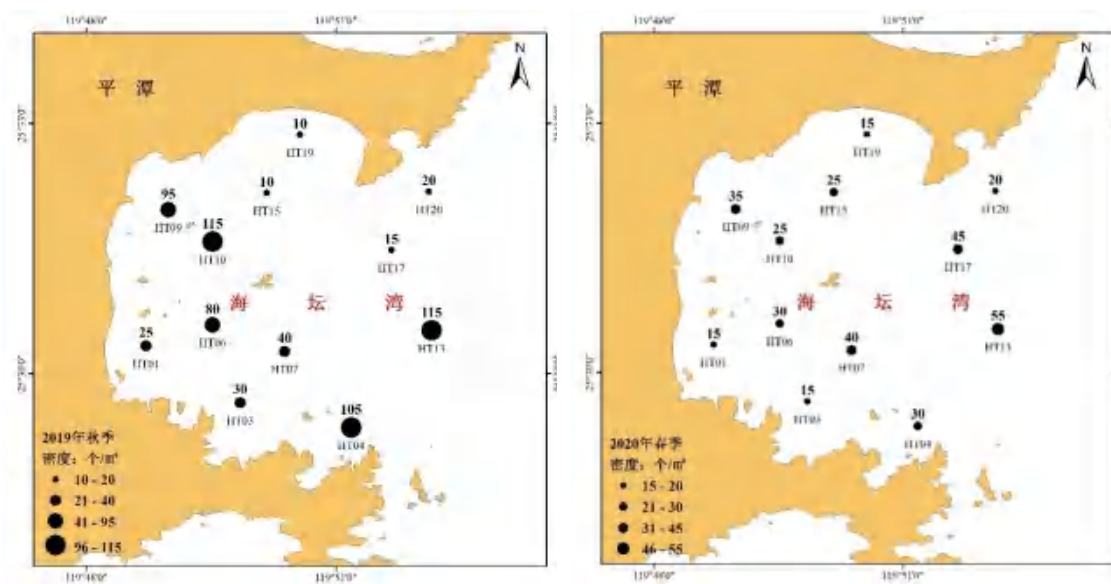


图 4.4-53 海坛湾大型底栖生物密度组成及分布

(3) 总生物量平面分布

2019 年秋季海坛湾大型底栖生物的平均总生物量为 3.18 g/m²，平均生物量

以环节动物占优势，为 1.35 g/m^2 ，占平均总生物量 42.52%；其次是其他动物，为 0.72 g/m^2 ；软体动物生物量为 0.60 g/m^2 ；节肢动物生物量为 0.45 g/m^2 ；棘皮动物生物量为 0.06 g/m^2 （图 4.4-54）。

2020 年春季海坛湾大型底栖生物的平均总生物量为 2.78 g/m^2 ，平均生物量以环节动物占优势，为 1.99 g/m^2 ，占平均总生物量 71.66%；其次是节肢动物，生物量为 0.61 g/m^2 ；软体动物生物量为 0.07 g/m^2 ；棘皮动物和其他动物生物量为 0.05 g/m^2 （图 4.4-54）。



图 4.4-54 海坛湾主要类群生物量的百分比

2019 年秋季海坛湾各站生物量分布差异比较大，介于 $0.15 \sim 12.85 \text{ g/m}^2$ 之间，生物量大于平均生物量的站点有 2 站，HT04 站底栖生物生物量最高。海坛湾中部靠近海岸线（HT3 站和 HT18 站）和岛礁附近站位的平均生物量普遍高于其他海域。

2020 年春季海坛湾各站生物量分布差异比较大，介于 $0.20 \sim 9.45 \text{ g/m}^2$ 之间，生物量大于平均生物量的站点有 3 站，HT20 站底栖生物生物量最低，HT09 站底栖生物生物量最高。海坛湾南部及中部靠近海岸线的（HT01、HT03 和 HT09 站）的平均生物量普遍高于其他海域。

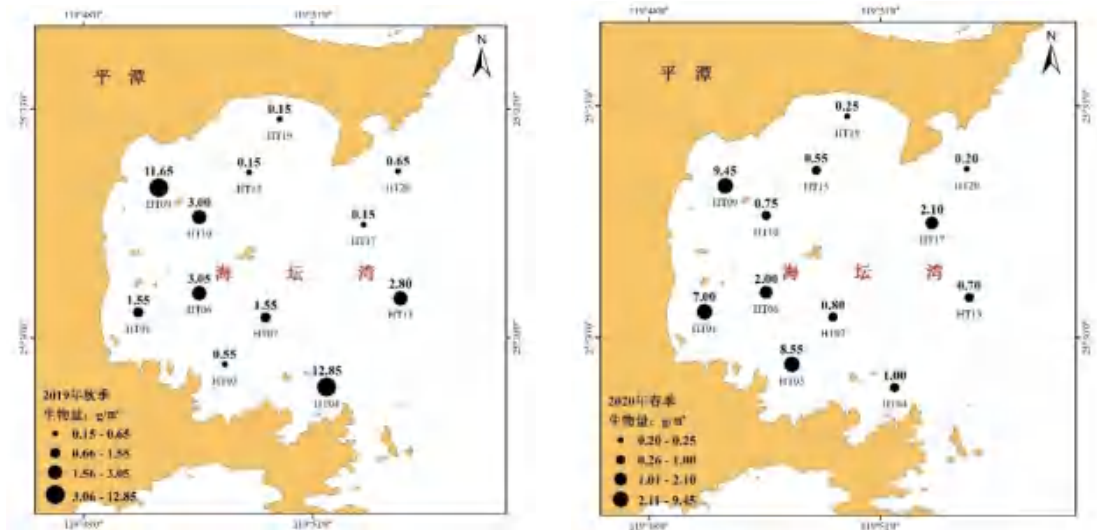


图 4.4-55 海坛湾大型底栖总生物量分布

(4) 优势种

海坛湾 2019 年秋季底栖生物的优势种有 6 种，寡鳃齿吻沙蚕占较大优势（ $Y=0.04$ ）；2020 年春季底栖生物的优势种仅 1 种，为西方似蛭虫（ $Y=0.03$ ）（表 4.4-41）。

表 4.4-41 底栖生物优势种（ $Y\geq0.02$ ）生态特征

区域	航次	优势种	Y 值	出现率 (%)	栖息密度 (个 /m ²)		生物量 (g/m ²)	
					均值	%	均值	%
海坛湾	2019 年秋季	寡鳃齿吻沙蚕 <i>Nephtys oligobranchia</i>	0.04	25.00	8	14.4	0.14	4.5
		锥唇吻沙蚕 <i>Glycera onomichiensis</i>	0.03	41.67	3	6.1	0.27	8.4
		海稚虫 und. <i>Spionodae und.</i>	0.02	41.67	3	4.5	0.02	0.7
		梳鳃虫 <i>Terebellides stroemii</i>	0.02	33.33	3	5.3	0.19	6.0
		红刺尖锥虫 <i>Scoloplos rubra</i>	0.02	25.00	4	6.8	0.04	1.3
		不倒翁虫 <i>Sternaspis scutata</i>	0.02	33.33	3	4.5	0.05	1.4
	2020 年春季	西方似蛭虫 <i>Amaeana occidentalis</i>	0.03	25.00	3	10.0	0.08	3.0

(5) 物种多样性分析

2019 年秋季海坛湾大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 2.24，介于 0.92~3.43 之间， H' 值高于 3.00 的站位有 4 个，为 HT06 站、H09、HT10 和

HT13 站：均匀度指数 J' 的平均值为 0.93，介于 0.79~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.59，介于 0.63~2.59 间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.61，介于 0.31~1.00 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 5 个站位。

2020 年春季海坛湾大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 1.91，介于 1.46~3.00 之间， H' 值高于 3.00 的站位仅 1 个，为 HT07 站；均匀度指数 J' 的平均值为 0.96，介于 0.84~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.26，介于 0.77~2.33 间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.62，介于 0.25~0.83 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 2 个站位。

C、小结

2021 年春季调查所获样品经初步鉴定共有大型底栖生物 6 门 39 科 50 种。大型底栖生物的平均总密度为 65 ind./m²，环节动物最高，为 42 ind./m²；大型底栖生物的平均总生物量为 4.44 g/m²，节肢动物的平均生物量最大。根据生物群落分布特征，可将调查海域的大型底栖生物划分为 3 个生物群落：群落 I：不倒翁虫群落。以环节动物为主要优势种。该群落重要种还包括双鳃内卷齿蚕和阳遂足（*Amphiura* sp.）。群落 II：内卷齿蚕—独毛虫—沟额湿尖头钩虾群落，主要以环节动物和节肢动物为主要优势种。群落 III：双鳃内卷齿蚕群落，主要以环节动物为主要优势种。大型底栖生物 Shannon-wiener 物种多样性指数 H' 的平均值为 2.21，介于 1.58~3.54 之间，多样性水平较低；Pielou 物种均匀度指数 J' 的平均值为 0.89，介于 0.79~1 之间，在 1 号站最低；Margalef 种类丰度指数 d 的平均值为 1.33，介于 0.74~2.90 之间；Simpson 优势度指数 D 的平均值为 0.31，介于 0.12~1 之间。

2019 年秋季共有大型底栖生物 42 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 80.95%。2019 年秋季大型底栖生物的平均总密度为 55.0 ind./m²，平均总生物量为 3.18 g/m²，优势种有 6 种。2019 年秋季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 2.24，介于 0.92~3.43 之间；均匀度指数 J' 的平均值为 0.93，介于 0.79~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.59，介于 0.63~2.59 间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.61，介于 0.31~1.00 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 5 个站位。**2020 年春季**调查共有大型底栖生物 37 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 83.78%。2020 年春季大型底栖生

物的平均总密度为 29.2 ind./m²，平均总生物量为 2.78 g/m²，优势种有 1 种。2020 年春季海坛湾大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 1.91，介于 1.46~3.00 之间；均匀度指数 J' 的平均值为 0.96，介于 0.84~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.26，介于 0.77~2.33 间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.62，介于 0.25~0.83 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 2 个站位。

4.4.6.6 潮间带底栖生物

A、2021 年春季调查结果

(1) 种类组成及分布

① 种类组成

本航次共采获潮间带生物 78 种，分属 6 门 58 科。潮间带生物包括环节动物 37 种，占总物种数的 47.44%；节肢动物 22 种，占总物种数的 28.21%；软体动物 16 种，占总物种数的 20.51%，其他动物 3 种，环节动物、节肢动物和软体动物为该海域潮间带生物的优势类群，占总物种数的 96.15%。

② 物种数空间分布

调查区域 6 条断面，PT1 断面潮间带生物 22 种，PT2 断面潮间带生物 13 种，PT3 断面潮间带生物 44 种，PT4 断面潮间带生物 36 种，PT5 断面潮间带生物 18 种，PT6 断面潮间带生物 10 种。6 条断面潮间带生物物种数的垂直分布特征均为中潮区 > 低潮区 > 高潮区。

(2) 栖息密度组成与分布

① 栖息密度组成

此次调查潮间带生物的平均栖息密度为 606 ind./m²。各生物类群中以节肢动物的平均栖息密度最高（492 ind./m²），占总密度的 81.18%；环节动物次之（66 ind./m²），占总密度的 10.81%；软体动物平均栖息密度为 48 ind./m²，占总密度的 7.94%；其他动物平均栖息密度最低，为 0.4 ind./m²，占总密度的 0.06%。

② 栖息密度空间分布特征

PT1 断面潮间带生物平均栖息密度为 156 ind./m²，PT2 断面潮间带生物平均栖息密度为 2783 ind./m²，PT3 断面潮间带生物平均栖息密度为 488 ind./m²，PT4 断面潮间带生物平均栖息密度为 111 ind./m²，PT5 断面潮间带生物平均栖息密度为 40 ind./m²，PT6 断面潮间带生物平均栖息密度为 59 ind./m²。PT1、PT3、PT4

和 PT5 断面潮间带生物的平均栖息密度垂直分布特征以中潮区>低潮区>高潮区, PT2 断面潮间带生物的平均栖息密度垂直分布特征以中潮区>高潮区>低潮区, PT6 断面潮间带生物的平均栖息密度垂直分布特征以低潮区>中潮区>高潮区。如图 4.4-56 所示。

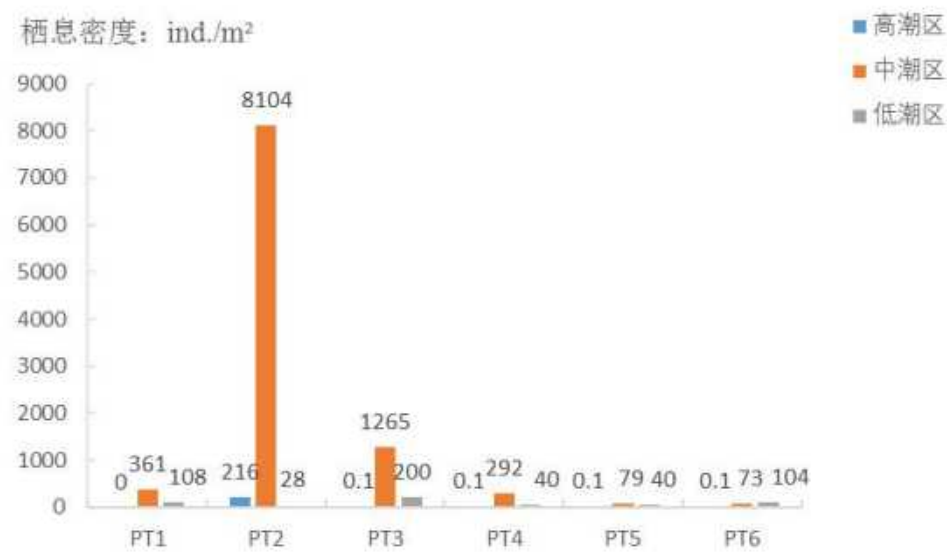


图 4.4-56 潮间带生物栖息密度垂直分布特征

(3) 生物量组成与分布

①生物量组成

此次调查潮间带生物平均生物量为 7.16 g/m²。不同生物类群中以软体动物的平均生物量最高(4.79 g/m²), 占总生物量的 67.00%; 环节动物次之(1.25 g/m²), 占总生物量的 17.40%; 节肢动物平均生物量为 1.10 g/m², 占总生物量的 15.34%; 其他动物平均生物量为 0.02 g/m², 占总生物量的 0.26%。

②生物量空间分布特征

PT1 断面潮间带生物的平均生物量为 0.96 g/m², PT2 断面潮间带生物的平均生物量为 5.17 g/m², PT3 断面潮间带生物的平均生物量为 18.89 g/m², PT4 断面潮间带生物的平均生物量为 11.41 g/m²。PT5 断面潮间带生物的平均生物量为 1.11g/m², PT6 断面潮间带生物的平均生物量为 5.38 g/m²。PT1、PT3、PT4 和 PT5 断面潮间带生物的平均生物量垂直分布特征均以中潮区>低潮区>高潮区, PT2 断面潮间带生物的平均生物量垂直分布特征以高潮区>低潮区>中潮区, PT6 断面潮间带生物的平均生物量垂直分布特征以低潮区>中潮区>高潮区 (图

4.4-57)。

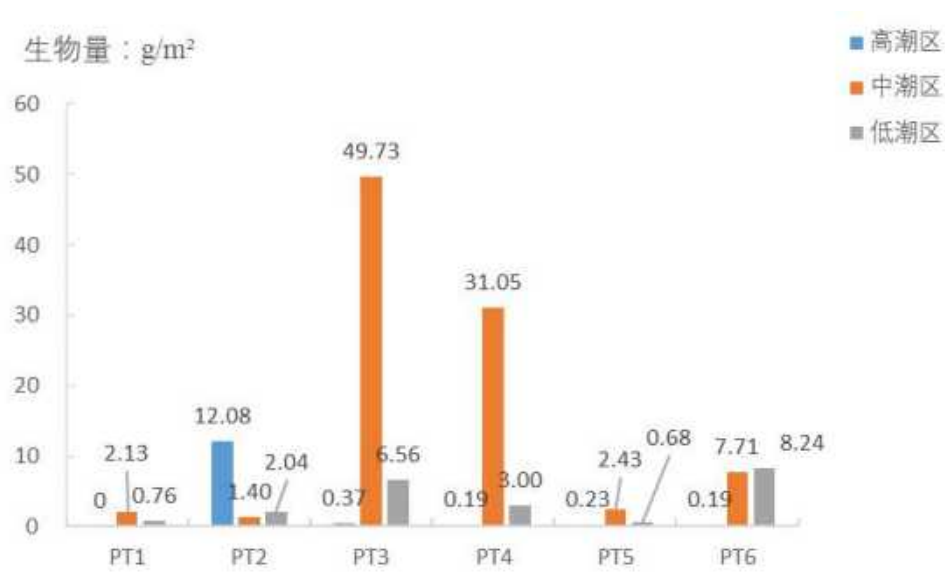


图 4.4-57 潮间带生物生物量垂直分布特征

(4) 群落生态特征

①群落优势种和结构

本次调查的 6 条潮间带断面，其生物分布特征有所不同：

PT1 断面：高潮区底质是沙，该潮区采集到痕掌沙蟹 (*Ocypode stimpsoni*)，其栖息密度和生物量分别为 0.2 ind./m² 和 1.31 g/m²；中潮区底质以沙为主，为潮间拟泵钩虾 (*Parhaus torioides littoralis*) 带，潮间拟泵钩虾分布在中潮区的中上层，其最大栖息密度和生物量分别是 740 ind./m² 和 0.4 g/m²。低潮区底质以沙为主，为阿曼吉虫 (*Armandia* sp.)—细毛尖锥虫 (*Scoloplos gracilis*)—硬尾钩虾 (*Urothoe gelasina*) 带，阿曼吉虫从中潮区中层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 48 ind./m² 和 0.16 g/m²；细毛尖锥虫从中潮区下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别为 20 ind./m² 和 0.28 g/m²，硬尾钩虾从中潮区中上层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别为 20 ind./m² 和 0.04 g/m²。

PT2 断面：高潮区底质是石砌石堤，为粒结节滨螺带，其栖息密度和生物量分别为 216 ind./m² 和 12.08 g/m²；中潮区底质以沙为主，为潮间拟泵钩虾—硬尾钩虾带，潮间拟泵钩虾分布在中潮区中上层，其最大栖息密度和生物量分别是 9476 ind./m² 和 0.4 g/m²；硬尾钩虾分布在中潮区的中上层，其栖息密度和生物量分别为 14204 ind./m² 和 0.4 g/m²。低潮区底质以泥为主，为长吻吻沙蚕 (*Glycera*

chirori)—索沙蚕 (*Lumbrineris* sp.) 带, 长吻吻沙蚕从中潮区下层延伸至本潮区, 其栖息密度和生物量分别是 16 ind./m² 和 0.64 g/m²; 索沙蚕从中潮区下层延伸至本潮区, 其栖息密度和生物量分别为 12 ind./m² 和 1.4 g/m²。

PT3 断面: 高潮区底质是沙, 该潮区为痕掌沙蟹 (*Ocypode stimpsoni*) 带, 其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.37 g/m²; 中潮区底质以泥沙为主, 为潮间拟泵钩虾—菲律宾蛤仔 (*Ruditapes philippinarum*)—才女虫 (*Polydora* sp.) 带, 潮间拟泵钩虾分布在中潮区上层, 其栖息密度和生物量分别是 640 ind./m² 和 0.08g/m²; 菲律宾蛤仔分布在中潮区下层, 其栖息密度和生物量分别为 1072 ind./m² 和 108.12 g/m²; 才女虫分布在中潮区的上层, 其栖息密度和生物量分别为 1600 ind./m² 和 2.68 g/m²。低潮区底质以泥沙为主, 为索沙蚕 (*Lumbrineris* sp.)—中华内卷齿蚕 (*Aglaophamus sinensis*)—太平洋稚齿虫 (*prionospio pacific*) 带, 索沙蚕从中潮区中下层延伸至本潮区, 其栖息密度和生物量分别是 20 ind./m² 和 1.04 g/m²; 中华内卷齿蚕从中潮区中下层延伸至本潮区, 其栖息密度和生物量分别是 20 ind./m² 和 0.8 g/m²; 太平洋稚齿虫从中潮区中下层延伸至本潮区, 其栖息密度和生物量分别是 20 ind./m² 和 0.2 g/m²。

PT4 断面: 高潮区底质是沙, 该潮区采集到痕掌沙蟹, 其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.19 g/m²; 中潮区底质以泥沙为主, 为小型大螯蜚 (*Grandiderella minima*)—蜆螺 (*Umbonium vestiarium*)—硬尾钩虾带, 小型大螯蜚分布在中潮区上层, 其栖息密度和生物量分别是 240 ind./m² 和 0.08 g/m²; 蜆螺分布在中潮区中上层, 其最大栖息密度和生物量分别为 80 ind./m² 和 4.68 g/m², 硬尾钩虾分布在中潮区上层, 其栖息密度和生物量分别为 80 ind./m² 和 0.04 g/m²。低潮区底质以泥为主, 为华丽角海蛭 (*Ophelina grandis*)—梳鳃虫 (*Terebellides stroemii*) 带, 华丽角海蛭从中潮区下层延伸至本潮区, 其栖息密度和生物量分别是 12 ind./m² 和 1.6 g/m²; 梳鳃虫从中潮区下层延伸至本潮区, 其栖息密度和生物量分别是 8 ind./m² 和 0.48 g/m²。

PT5 断面: 高潮区底质是沙, 该潮区采集到痕掌沙蟹, 其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.23 g/m²; 中潮区底质以沙为主, 为平小榧螺 (*Oliva plana*)—潮间拟泵钩虾带, 平小榧螺分布在整個中潮区, 其最大栖息密度和生物量分别是 44 ind./m² 和 2.64 g/m²; 潮间拟泵钩虾分布在中潮区上层, 其栖息密度和生物

量分别为 56 ind./m² 和 0.04 g/m²；低潮区底质以沙为主，为中华内卷齿蚕—平小榧螺带，中华内卷齿蚕从中潮区下层延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 12 ind./m² 和 0.2 g/m²；平小榧螺从中潮区延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别是 8 ind./m² 和 0.16 g/m²。

PT6 断面：高潮区底质是沙，该潮区采集到痕掌沙蟹，其栖息密度和生物量分别为 0.1 ind./m² 和 0.19 g/m²；中潮区底质以沙为主，为平小榧螺—蛭螺带，平小榧螺分布在中潮区中下层，其最大栖息密度和生物量分别是 80 ind./m² 和 2.52 g/m²；蛭螺分布在整個中潮区，其最大栖息密度和生物量分别为 20 ind./m² 和 2.68 g/m²；低潮区底质以沙为主，为蛭螺带，蛭螺从中潮区延伸至本潮区，其栖息密度和生物量分别为 84 ind./m² 和 7.96 g/m²。

②群落生态特征指数

本次调查，各断面潮间带生物多样性指数见表 4.4-43，潮间带生物丰度指数 (d) 均值为 4.480，6 条断面潮间带生物丰度指数为 PT4(7.436) > PT3(6.945) > PT5 (4.621) > PT1 (4.156) > PT6 (2.206) > PT2 (1.513)；潮间带生物 Pielous 物种均匀度指数 (J) 均值为 0.581，6 条断面潮间带生物 Pielous 物种的均匀度指数为 PT4 (0.819) > PT5 (0.695) > PT3 (0.567) > PT6 (0.564) > PT1 (0.489) > PT2 (0.354)；潮间带生物 Shannon—Wiener 指数 (H') 均值为 2.598，6 条断面潮间带生物 Shannon—Wiener 指数为 PT4 (4.235) > PT3 (3.094) > PT5 (2.896) > PT1 (2.179) > PT6 (1.872) > PT2 (1.312)；潮间带生物 Simpson 优势度 (D) 均值为 0.298，6 条断面潮间带生物 Simpson 优势度为 PT2 (0.468) > PT1 (0.415) > PT6 (0.383) > PT3 (0.216) > PT5 (0.214) > PT4 (0.093)。

表 4.4-43 潮间带生物群落特征值

断面	d	J	H' ($\log_2$)	D
PT1	4.156	0.489	2.179	0.415
PT2	1.513	0.354	1.312	0.468
PT3	6.945	0.567	3.094	0.216
PT4	7.436	0.819	4.235	0.093
PT5	4.621	0.695	2.896	0.214
PT6	2.206	0.564	1.872	0.383
平均值	4.480	0.581	2.598	0.298

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

(1) 种类组成

2019年秋季航次海坛湾调查所获样品,经鉴定共40种(定量生物17种),其中环节动物5种、软体动物20种、节肢动物有13种和其他动物2种(图4.4-58),环节动物、软体动物和节肢动物占总物种95.00%。

2020年春季航次海坛湾调查所获样品,经鉴定共31种(定量生物9种),其中环节动物5种、软体动物17种、节肢动物有7种和其他动物2种(图4.4-58),环节动物、软体动物和节肢动物占总物种93.55%。

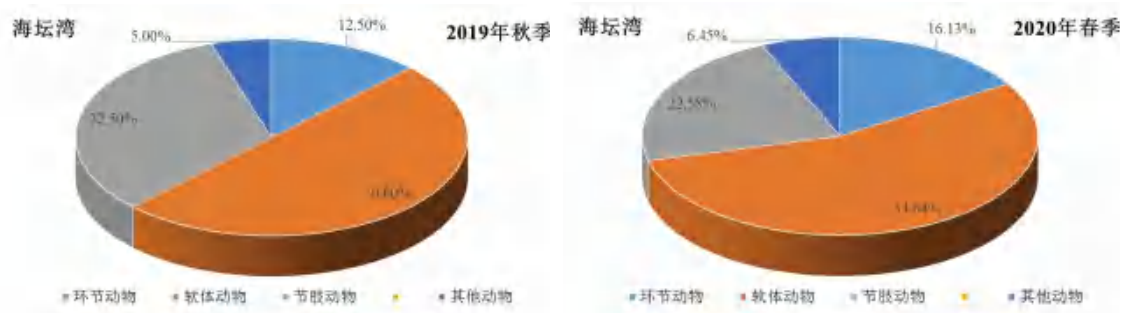


图 4.4-58 海坛湾潮间带生物种类百分组成

2019年秋季调查海坛湾共有2条断面,断面物种总数为40种,其中HTCJ01断面物种数为17种;HTCJ02断面物种数为33种。

2020年春季调查海坛湾共有2条断面,断面物种总数为31种,其中HTCJ01断面物种数为19种,HTCJ02断面物种数为17种。

(2) 栖息密度组成与分布

① 栖息密度组成

2019年秋季海坛湾2条断面的平均栖息密度36.0ind/m²,在平均栖息密度中环节动物的栖息密度为2.8ind/m²,占总平均栖息密度的7.78%;软体动物的栖息密度为23.6ind/m²,占总平均栖息密度的65.56%;节肢动物平均密度为9.6ind/m²,占总平均密度的26.67%(图4.4-59)。

2020年春季海坛湾2条断面的平均栖息密度14.0ind/m²,在平均栖息密度中环节动物的栖息密度为1.6ind/m²,占总平均栖息密度的11.43%;软体动物的栖息密度为4.8ind/m²,占总平均栖息密度的34.29%;节肢动物平均密度为5.6ind/m²,占总平均密度的40.00%,其他动物的栖息密度为2.0ind/m²,占总平均栖息密度的14.29%(图4.4-59)。

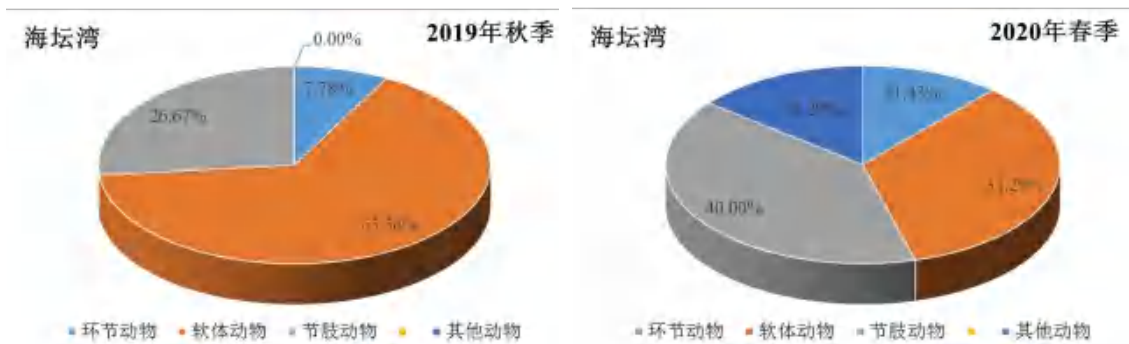


图 4.4-59 海坛湾潮间带生物栖息密度百分组成

②空间分布

2019 年秋季航次海坛湾 2 条断面的平均栖息密度见表 4.4-44，2 条断面的潮间带生物平均栖息密度的垂直分布各不相同，HTCJ01 断面栖息密度的垂直分布均为低潮区>中潮区>高潮区， HTCJ02 断面的平均栖息密度的垂直分布均为中潮区>低潮区>高潮区。

2020 年春季航次海坛湾 2 条断面的平均栖息密度见表 4.4-44，2 条断面的潮间带生的平均栖息密度的垂直分布为低潮区>中潮区>高潮区。

表 4.4-44 各断面平均栖息密度的垂直分布 (ind/m²)

区域	航次	断面	高潮区	中潮区	低潮区	平均
海坛湾	2019 年秋季	HTCJ01	0.0	41.3	68.0	38.4
		HTCJ02	8.0	48.0	16.0	33.6
		平均	4.0	44.7	42.0	36.0
	2020 年春季	HTCJ01	0.0	17.3	20.0	14.4
		HTCJ02	4.0	14.7	20.0	13.6
		平均	2.0	16.0	20.0	14.0

(3) 生物量组成与分布

①生物量组成

2019 年秋季航次 2 条断面的平均生物量 4.10 g/m²。在生物量组成方面，环节动物的平均生物量 0.11g/m²，占总平均生物量的 2.73%；节肢动物平均生物量为 2.58g/m²，占总平均生物量的 62.77%（图 4.4-60）。

2020 年春季航次海坛湾 2 条断面的平均生物量 10.10g/m²。在生物量组成方面，环节动物的平均生物量 0.09g/m²，占总平均生物量的 0.91%；软体动物的平均生物量 4.60g/m²，占总平均生物量的 45.53%；节肢动物平均生物量为 1.25g/m²，

占总平均生物量的 12.39%；其他动物平均生物量为 4.16g/m²，占总平均生物量的 41.17%（图 4.4-60）。

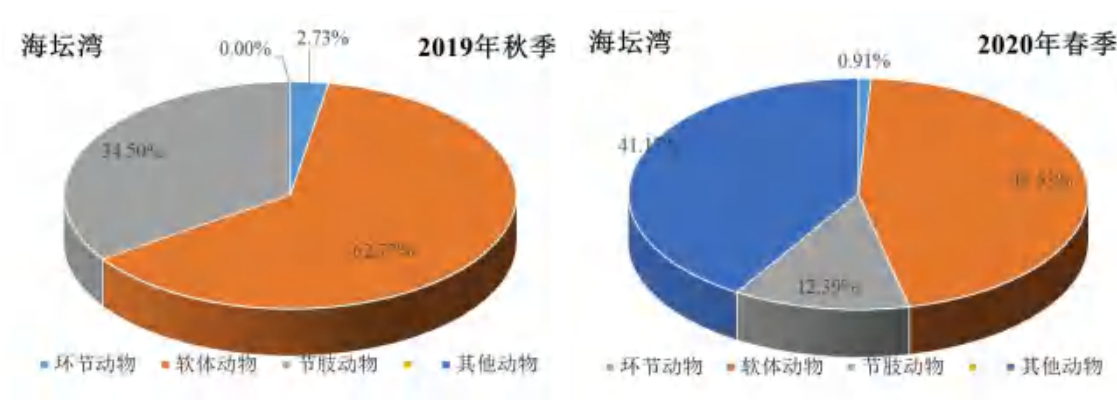


图 4.4-60 海坛湾潮间带生物生物量组成

②空间分布

2019 年秋季海坛湾 2 条断面的平均生物量见表 4.4-45，2 条断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布不一致，HTCJ01 断面潮间带生物平均生物量的垂直分布为低潮区>中潮区>高潮区，HTCJ02 断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布为中潮区>低潮区>高潮区。

2020 年春季海坛湾 2 条断面的平均生物量见表 4.4-45，2 条断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布不一致，HTCJ01 断面潮间带生物平均生物量的垂直分布为低潮区>中潮区>高潮区，HTCJ02 断面的潮间带生物平均生物量的垂直分布为中潮区>低潮区>高潮区。

表 4.4-45 各断面平均生物量的垂直分布（g/m²）

区域	航次	断面	高潮区	中潮区	低潮区	平均
海坛湾	2019 年秋季	HTCJ01	0.00	6.09	9.08	5.47
		HTCJ02	0.88	3.89	1.12	2.74
		平均	0.44	4.99	5.10	4.10
	2020 年春季	HTCJ01	0.00	3.08	41.60	10.17
		HTCJ02	1.68	15.43	2.24	10.04
		平均	0.84	9.25	21.92	10.10

（4）优势种

由表 4.4-46 可见，2019 年秋季海坛湾 2 条断面各站位潮间带生物优势种（Y ≥ 0.02）有 3 种，蛳螺的优势度最大（Y=0.15），其中 HTCJ01 断面潮间带生物

优势种有 4 种，蜆螺的优势度最大（ $Y=0.34$ ）；HTCJ02 断面潮间带生物有 4 种，韦氏毛带蟹（ $Y=0.10$ ）的优势度较大。2020 年春季航次海坛湾 2 条断面各站位潮间带生物优势种（ $Y \geq 0.02$ ）共有 2 种，韦氏毛带蟹的优势度最大（ $Y=0.20$ ）。HTCJ01 断面潮间带生物优势种有 2 种，韦氏毛带蟹（ $Y=0.22$ ）的优势度较大；HTCJ02 断面潮间带生物有 3 种，等边浅蛤（ $Y=0.42$ ）的优势度较大。

表 4.4-46 潮间带优势种优势度、栖息密度及平均生物量

区域	航次	断面	优势种	Y 值	栖息密度 (ind./m ²)		生物量 (g/m ²)	
					均值	%	均值	%
海坛湾	2019 年秋季	总	蜆螺 <i>Umbonium vestiarium</i>	0.15	13.2	36.67	1.16	28.27
			韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wickhamni</i>	0.08	5.6	15.56	0.42	10.33
			长吻吻沙蚕 <i>Glycera chirori</i>	0.02	2.0	5.56	0.08	1.95
		HTCJ01	蜆螺 <i>Umbonium vestiarium</i>	0.34	21.6	56.25	1.91	34.94
			韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wickhamni</i>	0.05	3.2	8.33	0.35	6.43
			紫贻贝 <i>Blue mussel</i>	0.05	8.8	22.92	0.58	10.67
			等边浅蛤 <i>Gomphina aequilatera</i>	0.02	4.0	10.42	1.02	18.71
		HTCJ03	韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wickhamni</i>	0.10	8.0	23.81	0.50	18.13
			长吻吻沙蚕 <i>Glycera chirori</i>	0.07	4.0	11.90	0.16	5.85
			企氏外圆柱水虱 <i>Excirolana chiltoni</i>	0.03	5.6	16.67	0.04	1.46
			蜆螺 <i>Umbonium vestiarium</i>	0.03	4.8	14.29	0.41	14.91
	2020 年春季	总	韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wickhamni</i>	0.20	5.6	40.00	1.25	12.39
			等边浅蛤 <i>Gomphina aequilatera</i>	0.10	3.6	25.71	4.48	44.30
		HTCJ01	韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wickhamni</i>	0.22	8.0	55.56	1.65	16.21
			太平洋侧花海葵 <i>Anthopleura nigrescens</i>	0.04	3.2	22.22	0.16	1.57
		HTCJ02	等边浅蛤 <i>Gomphina aequilatera</i>	0.42	7.2	52.94	8.95	89.16
			韦氏毛带蟹 <i>Dotilla wickhamni</i>	0.14	3.2	23.53	0.86	8.53
			分层笋螺 <i>Terebra dimidiata</i>	0.02	1.6	11.76	0.15	1.51

(5) 物种多样性

根据多样性指数(H')、均匀度指数(J)、丰度指数(d)和群落优势度(D)显示。2019 年秋季航次海坛湾潮间带生物多样性指数(H')以 HTCJ02 断面最高（1.76），HTCJ01 断面最低（0.93）；均匀度指数(J)以 HTCJ02 断面最高（0.30），HTCJ01

断面最低 (0.16)；丰度指数(d) 以 HTCJ02 断面最高(1.09)，HTCJ01 断面最低 (0.44)；群落优势度 (D) 指数却以 HTCJ01 断面最高(0.99)，HTCJ03 断面最低 (0.69)，这与多样性指数、均匀度指数和丰度指数均相反。2020 年春季航次海坛湾潮间带生物多样性指数(H')以 HTCJ02 断面最高 (1.26)，HTCJ01 断面最低 (0.79)；均匀度指数(J) 以 HTCJ02 断面最高 (0.21)，HTCJ01 断面最低 (0.13)；丰度指数(d) 以 HTCJ02 断面最高(0.75)，HTCJ01 断面最低 (0.50)；群落优势度 (D) 指数却以 HTCJ01 断面最高(0.95)，HTCJ02 断面最低 (0.85)，这与多样性指数、均匀度指数和丰度指数均相反。

C、小结

2021 年春季调查共采获潮间带大型底栖生物 78 种，分属 6 门 58 科。其中环节动物 37 种，节肢动物 22 种，软体动物 16 种，其他动物 3 种。潮间带生物平均栖息密度为 606 ind/m²；平均生物量为 7.16 g/m²。潮间带生物丰度指数 (d) 均值为 4.480，Pielous 物种均匀度指数 (J) 均值为 0.581，Shannon-Wiener 指数 (H') 均值为 2.598，Simpson 优势度 (D) 均值为 0.298。

2019 年秋季经鉴定潮间带生物共 40 种（定量生物 17 种），其他动物 2 种，无棘皮动物，环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 95.00%。2 条断面的平均栖息密度为 36.0ind/m²；2 条断面的平均生物量 4.10g/m²。潮间带生物优势种有：蜆螺、韦氏毛带蟹、长吻吻沙蚕。**2020 年春季**经鉴定潮间带生物共 31 种（定量生物 9 种），其他动物 2 种，无棘皮动物，环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 93.55%。2 条断面的平均栖息密度为 14.0ind/m²；2 条断面的平均生物量 10.10g/m²。潮间带生物优势种有：韦氏毛带蟹、等边浅蛤。

4.4.7 渔业资源调查与评价

4.4.7.1 鱼卵和仔稚鱼

(1) 种类组成

本调查共记录鱼类浮游生物 18 种（含未定种），隶属 14 科 15 属。种类上，石首鱼科种类略多为 3 种（含未定种），其它各科仅记录 1~2 种。

(2) 鱼卵的数量和分布

本季调查，鱼卵数量低，平均仅为 3.3ind/100m³。数量上，以黑鲷居首位，

约占鱼卵总量的 46%、其次是石首鱼科约占 29%、鲷占 7%；其它类别如后鳍鱼、小沙丁鱼、日本鯷和舌鳎等种类所占的比例低（图 4.4-61）。

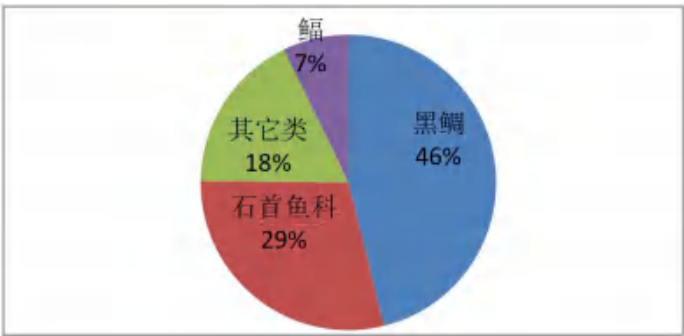


图 4.4-61 鱼卵数量的百分比组成

分布上，鱼卵（0~3.6 ind/100m³）全区数量低，仅调查区靠岸水域数量略高（>1.0 ind/100m³）外，其它水域仅少量出现或未见分布（图 4.4-62）。

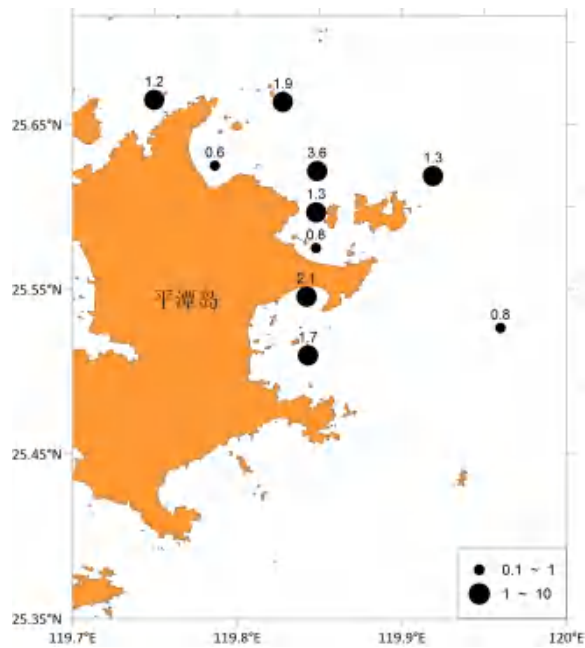


图 4.4-62 鱼卵数量的分布(ind/100m³)

（3）仔稚鱼的数量和分布

本海区仔稚鱼数量平均仅为 2.5 ind/100m³。数量上，仔稚鱼以日本鯷较占优势(约占仔稚鱼总量的 43%)、其次为黑鲷约占 38%、鲷科种类占 9%、褐鲳鲷占 3%；其它类别如东方鲀、多磷鳉、刺鲳、脂眼凹鳍鲳和红娘鱼等种类所占的份量小（图 4.4-63）。

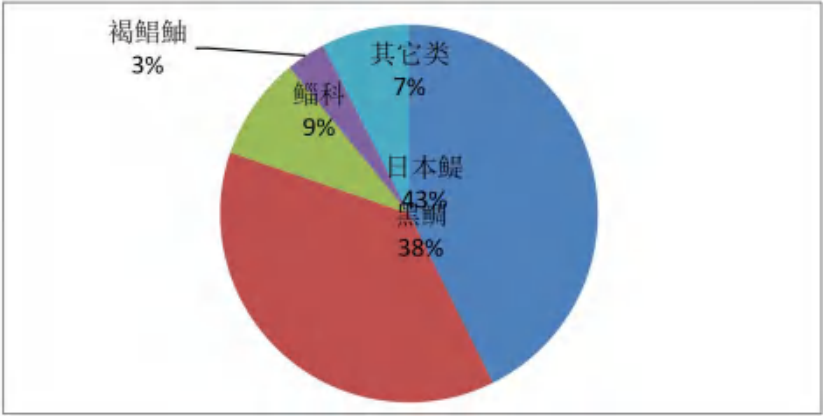


图 4.4-63 仔稚鱼数量的百分比组成

在平面分布上，仔稚鱼(0~10ind/100m³)数量低，仅调查海域西北角（1 号站）和东南部侧（16 号站）水域数量较高大于 8 ind/100m³ 外，其它测站仔稚鱼数量均低或未出现（图 4.4-64）。

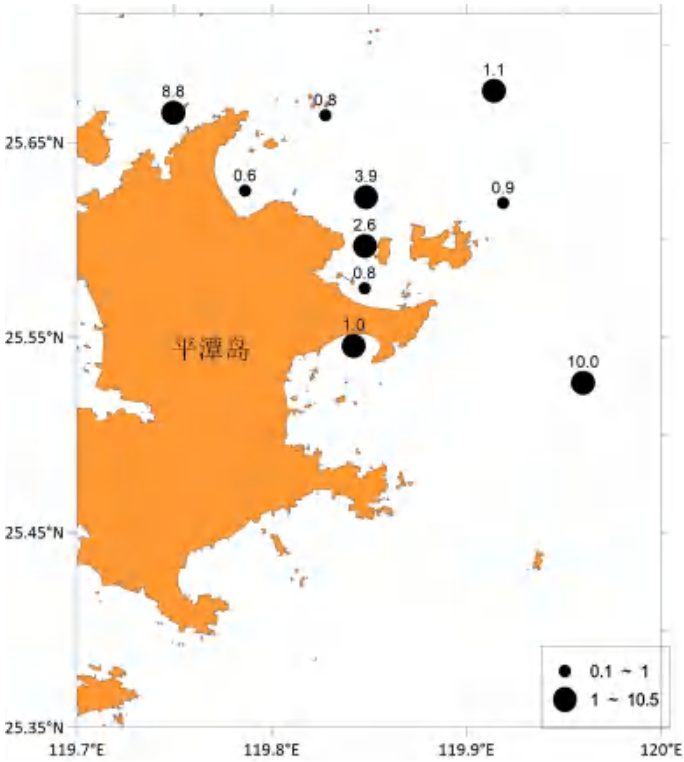


图 4.4-64 仔稚鱼数量的分布(ind/100m³)

C、小结

2021 年春季调查共记录浮性鱼卵和仔稚鱼 18 种（含未定种），其中数量较高的种类是黑鲷鱼卵和日本鳀仔稚鱼。调查期间，鱼卵的平均数量为 1.3ind/100m³，分布上，鱼卵（0~3.6ind/100m³）以测区靠岸水域数量较高。仔稚鱼平均数量为

2.5ind/100m³，分布上，仔稚鱼（0~10ind/100m³）较高值区出现在调查海域西北部和东南部水域。由此说明，本海区仍有一些鱼类在此栖居和繁殖。但数量低，这可能与该调查区夜光虫大量繁殖有关。

4.4.7.2 游泳动物

A、2021年春季调查结果

（1）种类组成及平面分布

本次拖网调查共鉴定游泳动物 55 种，其中鱼类 30 种，占拖网总种数的 54.55%，虾类 5 种，占 9.09%，蟹类 11 种，占 20.00%，虾蛄类 4 种，占 7.27%，头足类 5 种，占 9.09%。

从种类数平面分布上来看，各站位间种类数差异较大，各站位出现种类数在 5-28 之间，2 号站最少，16 站最多，有 7 个站位的种类数在 20 种以上，占总站位数的 58.33%（图 4.4-65）。

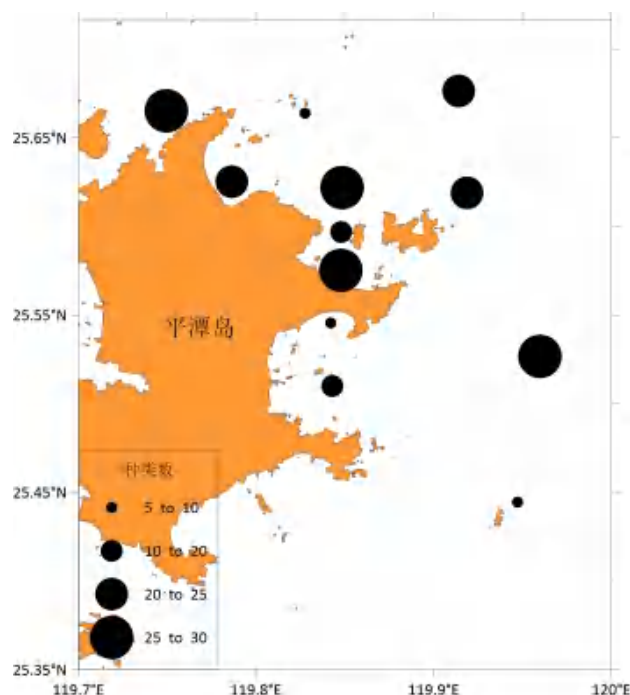


图 4.4-65 拖网调查各站位种类数分布

（2）渔获物（重量、尾数）分类群组成

本次调查渔获物平均渔获率为 22.76 kg/h、1757 ind./h，鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类、头足类重量分类群百分比分别占 83.15%、5.50%、5.42%、5.09%和 0.85%，尾数分类群百分比分别为 66.44%、17.19 %、8.43%、5.91%和 2.03%。

各类群渔获物重量百分比组成和尾数百分比组成基本相似。由于鱼类某些种类个体较大，黄鲫、龙头鱼等优势种类数量较多，因此鱼类重量和数量百分比都高，虾类、蟹类和虾蛄类重量百分比相近，但尾数百分比差异较大，头足类所占重量和数量百分比最小。

(3) 资源密度（重量、尾数）及平面分布

调查海域渔业资源重量和尾数密度分别为 1023.94 kg/km^2 和 79044 ind./km^2 。其中，鱼类为 851.41 kg/km^2 、 52515 ind./km^2 ，虾类为 56.29 kg/km^2 、 13589 ind./km^2 ，蟹类为 55.46 kg/km^2 、 6667 ind./km^2 ，虾蛄类为 52.13 kg/km^2 、 4672 ind./km^2 ，头足类为 8.66 kg/km^2 、 1601 ind./km^2 。

在本次调查中，调查海域渔获物总重量密度与总尾数密度分布在各站位间差异较大，重量密度最大值出现在 9 号站，为 1511.63 kg/km^2 ，主要种类是龙头鱼和带鱼，渔获率分别为 11.45 kg/h 和 10.85 kg/h ；重量密度最小值出现在 20 号站，仅为 31.60 kg/km^2 。尾数密度最大值出现在 5 号站，为 114651 ind./km^2 ，主要是由于黄鲫的大量出现所致，最小值出现在 20 号站，仅为 5940 ind./km^2 （图 4.4-66 和图 4.4-67），调查中 20 号站出现大量的水母，游泳动物种类和生物量均较少。

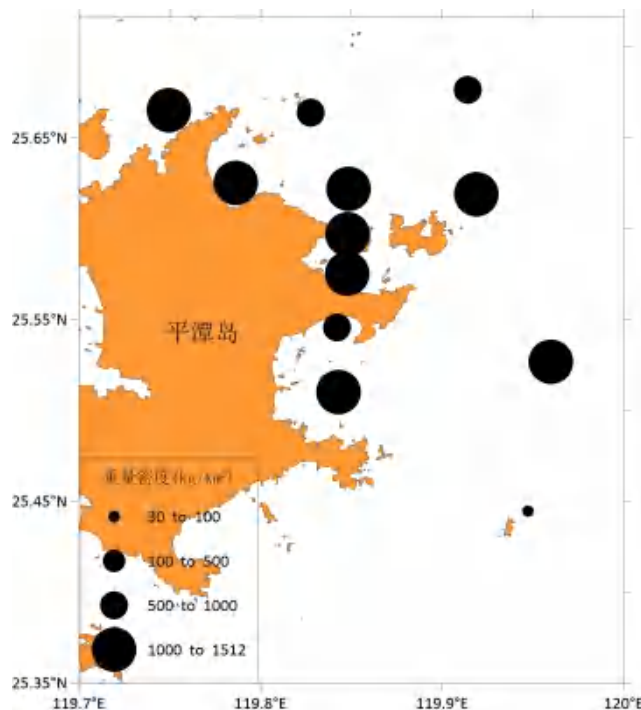


图 4.4-66 调查海域各站位总量资源密度分布

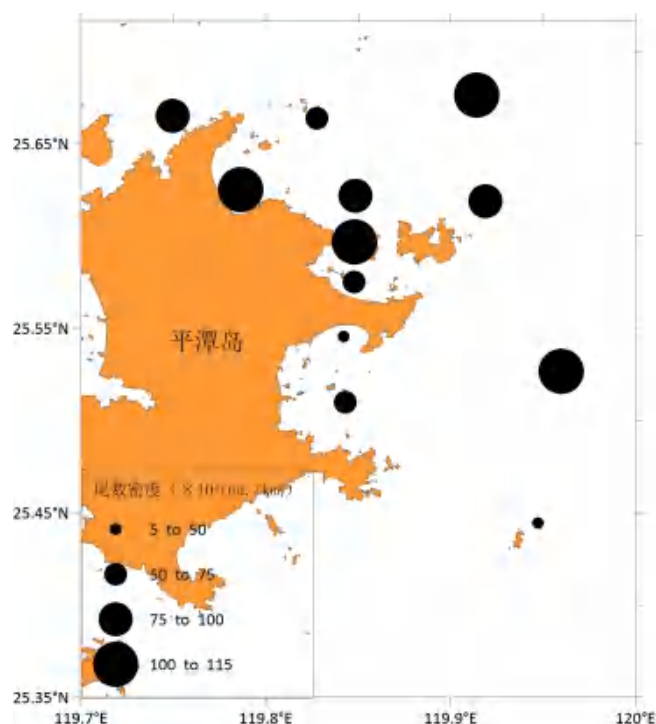


图 4.4-67 调查海域各站位总量资源密度分布

(4) 渔获物优势种

依据 *IRI* 值划分优势度的标准，本次调查中共有优势种 4 种，重要种 18 种，常见种 10 种，其余均为少见种。其中鱼类有优势种 3 种，为黄鲫、龙头鱼和白姑鱼，黄鲫为最优势种类，*IRI* 值为 5837.41；虾类有优势种 1 种，为中华管鞭虾，*IRI* 值为 1728.01；重要种中鱼类有 9 种（鹿斑鲷、带鱼、二长棘鲷等），虾类有 3 种（日本鼓虾、哈氏仿对虾、鲜明鼓虾），蟹类有 3 种（直额蟳、隆线强蟹、双斑蟳），虾蛄类有 2 种（断脊小口虾蛄、口虾蛄），头足类有 1 种（中国枪乌贼）。

(5) 渔获物幼体比例

本次调查调查海域渔获物总体幼体比例为 43.61%，其中鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类和头足类的平均幼体比例分别为 42.04%、38.58%、75.60%、17.24%、81.58%。鱼类平均体重 16.21 (0.7-345.7) g，虾类 4.14 (0.5-12.9) g，蟹类 8.32 (1.8-145.3) g，虾蛄类 11.16 (2.1-49.5) g，头足类 5.41 (1.2-28.1) g。

(6) 渔获物物种多样性分析

本次调查渔获物重量多样性指数 (H') 均值为 1.67 (1.04~2.19)，丰富度指数 (D) 均值为 1.81 (0.43~2.63)，均匀度指数 (J') 为 0.60 (0.50~0.84)；尾

数多样性指数 (H') 均值为 1.95 (1.25~2.54), 丰富度指数 (D) 均值为 2.43 (0.54~3.45), 均匀度指数 (J') 为 0.70 (0.63~0.82) (表 4.4-50)。

表 4.4-50 各站位多样性指数

站位	重量密度多样性			尾数密度多样性		
	D	J'	H'	D	J'	H'
1	2.34	0.65	2.10	3.17	0.69	2.21
2	0.43	0.84	1.36	0.54	0.79	1.27
3	2.10	0.57	1.75	2.71	0.63	1.95
5	2.15	0.53	1.65	2.81	0.63	1.98
6	2.34	0.63	2.03	3.17	0.70	2.24
7	2.05	0.53	1.64	2.75	0.65	2.02
9	1.73	0.62	1.82	2.33	0.72	2.11
10	2.47	0.50	1.62	3.45	0.66	2.16
13	0.73	0.50	1.04	1.02	0.82	1.70
16	2.63	0.66	2.19	3.44	0.76	2.54
18	1.79	0.54	1.59	2.47	0.68	2.00
20	0.92	0.67	1.31	1.23	0.64	1.25
均值	1.81	0.60	1.67	2.43	0.70	1.95
范围	0.43~2.63	0.50~0.84	1.04~2.19	0.54~3.45	0.63~0.82	1.25~2.54

B、2019 年秋季和 2020 年春季调查结果

(1) 游泳动物种类组成

调查两个季节共渔获有游泳动物 111 种, 其中共同种有 40 种。

2019 年 11 月 24 日秋季航次拖网调查的 6 个站位共捕获游泳动物共 95 种, 分隶于 4 纲 16 目 43 科 69 属 (图 4.4-68), 其中鱼类 50 种, 隶属于 12 目 32 科 48 属, 占总种数的 60.00%; 蟹类 17 种, 隶属于 1 目 4 科 6 属, 占总种数的 17.89%; 虾类 17 种, 隶属于 2 目 5 科 13 属, 占总种数的 17.89%; 其他类只发现 4 种, 隶属于 2 目 2 科 2 属, 占总种数的 4.21%。鲈形目的种类最多, 有 30 种, 十足目的次之, 有 26 种, 口足目和鲱形目也较多, 分别有 8 种和 6 种, 其余目的分布种类均只有 1-4 种。

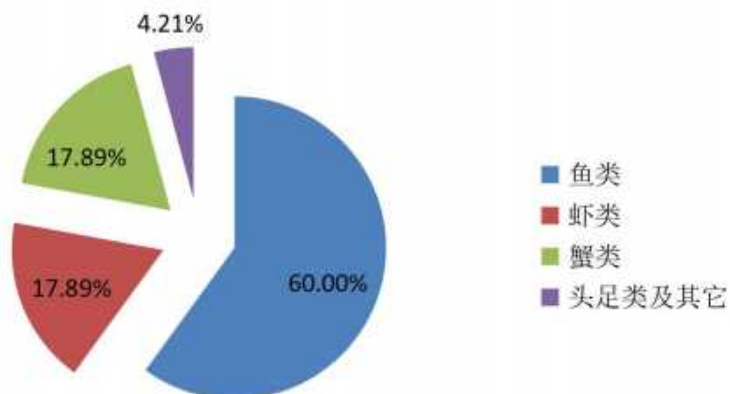


图 4.4-68 秋季拖网渔获物各大类种数百分比

2020 年 4 月 8 日春季航次拖网调查的 6 个站位共捕获游泳动物共 57 种，分隶于 3 纲 11 目 26 科 44 属（图 4.4-69），其中鱼类 25 种，隶属于 6 目 15 科 24 属，占总种数的 43.86%；蟹类 9，隶属于 1 目 2 科 4 属，占总种数的 15.79%；虾类 19 种，隶属于 2 目 6 科 13 属，占总种数的 33.33%；其他类只发现 4 种，隶属于 3 目 3 科 3 属，占总种数的 7.02%。十足目的种类最多，有 23 种，鲈形目的次之，有 13 种，鲱形目和口足目也较多，分别有 7 种 5 种，其余目的分布种类均只有 1-2 种。

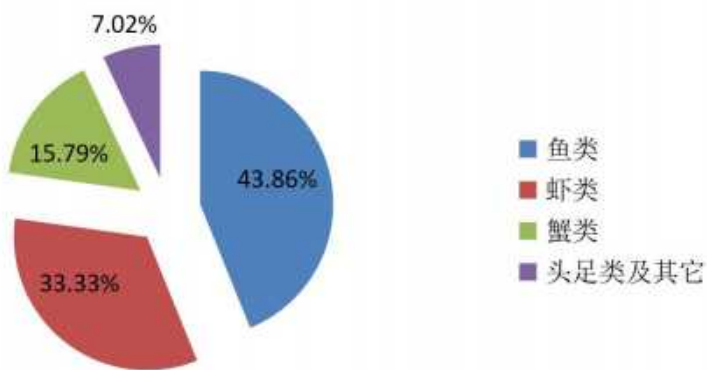


图 4.4-69 春季拖网渔获物各大类种数百分比

（2）现存渔业资源数量密度

2019 年秋季各站位的渔业资源数量密度在 3073ind/km² 至 18984ind/km² 之间，其中 HT18 站位的尾数资源密度最大，TN05 站位的尾数资源密度最小，6 个站位的数量资源密度平均为 12403ind/km²。按大类分，鱼类的尾数资源密度最大，

6个站位的平均值为 $7436\text{ind}/\text{km}^2$ ，主要是龙头鱼幼体、凤鲚和红狼牙鰕虎鱼等数量较多，虾类其次（ $2762\text{ind}/\text{km}^2$ ），蟹类第三（ $1985\text{ind}/\text{km}^2$ ），其他类的资源密度最小（ $219\text{ind}/\text{km}^2$ ）。

2020年春季各站位的渔业资源数量密度在 $1666\text{ind}/\text{km}^2$ 至 $17279\text{ind}/\text{km}^2$ 之间，其中TN05站位的尾数资源密度最大，TN12站位的尾数资源密度最小，6个站位的数量资源密度平均为 $8125\text{ind}/\text{km}^2$ 。按大类分，鱼类的尾数资源密度最大，6个站位的平均值为 $6167\text{ind}/\text{km}^2$ ，主要是黄鲫幼体和龙头鱼幼体等数量较多，虾类其次（ $1777\text{ind}/\text{km}^2$ ），蟹类第三（ $160\text{ind}/\text{km}^2$ ），其他类的资源密度最小（ $21\text{ind}/\text{km}^2$ ）。

（3）现存渔业资源生物量

2019年秋季各站位的渔业资源生物量在 $38.98\text{kg}/\text{km}^2$ 至 $212.93\text{kg}/\text{km}^2$ ，其中HT18站位的生物量最大，TN05站位的生物量最小，6个站位的生物量平均为 $156.84\text{kg}/\text{km}^2$ 。按大类分，鱼类的生物量最大，6个站位的平均值为 $113.24\text{kg}/\text{km}^2$ ，虾类其次（ $23.08\text{kg}/\text{km}^2$ ），蟹类第三（ $15.03\text{kg}/\text{km}^2$ ），其他类的生物量最小（ $5.50\text{kg}/\text{km}^2$ ）。

2020年春季各站位的渔业资源生物量在 $18.43\text{kg}/\text{km}^2$ 至 $173.44\text{kg}/\text{km}^2$ ，其中TN05站位的生物量最大，TN12站位的生物量最小，6个站位的生物量平均为 $104.95\text{kg}/\text{km}^2$ 。按大类分，鱼类的生物量最大，6个站位的平均值为 $87.40\text{kg}/\text{km}^2$ ，虾类其次（ $15.14\text{kg}/\text{km}^2$ ），蟹类第三（ $1.86\text{kg}/\text{km}^2$ ），其他类的生物量最小（ $0.55\text{kg}/\text{km}^2$ ）。

（4）游泳动物资源各大类规格和成幼体分析

2019年秋季调查海域拖网渔获物中，鱼类的平均体重为 15.23g ，虾类的平均体重为 8.35g ，蟹类的平均体重为 7.57g ，其他类的平均体重为 25.12g 。总体来说，该调查海域游泳动物主要由小型种类组成。其中：鱼类主要是由龙头鱼幼体和凤鲚等种类组成，虾类主要由口虾蛄、断脊口虾蛄、中华管鞭虾和窝纹网虾蛄等组成，蟹类主要有矛形梭子蟹、红星梭子蟹和双斑蟳等，其它类中主要有中国枪乌贼。2019年秋季总体幼体数量比例为 86.7% 。

2020年春季调查海域拖网渔获物中，鱼类的平均体重为 14.17g ，虾类的平均体重为 8.52g ，蟹类的平均体重为 11.61g ，其他类的平均体重为 26.35g 。总体

来说,该调查海域游泳动物主要由小型种类组成。其中:鱼类主要是由黄鲫幼体和龙头鱼幼体数量较多,虾类主要由口虾蛄、窝纹网虾蛄和中华管鞭虾等组成,蟹类主要有矛形梭子蟹和隆线强蟹等,个体不大,其它类中有火枪乌贼、中国枪乌贼、长蛸和曼氏无针乌贼幼体出现。2020年春季总体幼体数量比例为87.2%。

(5) 游泳动物资源优势种分析及主要种类生物学测量

2019年秋季调查海域游泳动物主要优势种情况见表4.4-51。其中鱼类的主要优势种为龙头鱼、凤鲚、横纹东方鲀和红狼牙鰕虎鱼等,龙头鱼的生物量和数量密度均最大;虾类优势种为口虾蛄、断脊口虾蛄和中华管鞭虾;蟹类的优势种为矛形梭子蟹,其他类未见优势种,生物量或密度偏低。主要种类生物学测量结果见表4.4-52,两个海湾的龙头鱼和口虾蛄等规格不等,无明显规律。

2020年春季调查海域游泳动物主要优势种情况见表4.4-53。其中鱼类的优势种为黄鲫、龙头鱼、凤鲚和孔鰕虎鱼等,其中黄鲫的生物量和数量密度均最大;虾类的优势种为口虾蛄;蟹类和其他类未见优势种,生物量或密度偏低。主要种类生物学测量结果见表4.4-54,坛南湾的黄鲫、龙头鱼和凤鲚规格较海坛湾的大,而海坛湾的口虾蛄和窝纹网虾蛄规格略大。

表 4.4-51 拖网优势种及其平均生物量与平均数量密度

种名	IRI	生物量 (kg/km ²)	数量密度(ind/km ²)
龙头鱼	4004	33.65	2305
凤鲚	1642	11.46	1131
红狼牙鰕虎鱼	850	2.59	849
横纹东方鲀	1073	12.43	348
口虾蛄	781	6.45	459
断脊口虾蛄	713	4.61	519
中华管鞭虾	522	2.21	472
矛形梭子蟹	943	4.15	842

表 4.4-52 2019年秋季主要种类生物学测量结果

港湾	种类	体长范围 (mm)	体重范围 (g)	平均体长 (mm)	平均体重 (g)
海坛湾	龙头鱼	75-192	1.8-42.2	137	14.5
	凤鲚	69-185	3.5-30.7	131	11.3
	褐篮子鱼	51-120	1.4-37.6	87	17.2
	横纹东方鲀	66-135	13.9-115.8	95	42.6
	口虾蛄	29-145	3.4-57.4	102	14.4

港湾	种类	体长范围 (mm)	体重范围(g)	平均体长 (mm)	平均体重(g)
	断脊口虾蛄	59-137	2.2-23.8	87	7.6
	窝纹网虾蛄	45-125	0.9-20.6	97	10.9
	中华管鞭虾	55-94	1.8-8.9	72	4.8
	哈氏仿对虾	66-96	2.9-10.6	83	6.9
	红星梭子蟹	40-105	2.2-70.4	64	14.6
	矛形梭子蟹	29-54	1.7-7.9	46	4.9
	中国枪乌贼	40-172	5.2-37.7	110	20.1
坛南湾	龙头鱼	78-194	1.7-43.8	140	16.4
	凤鲚	94-181	2.7-28.5	134	11.1
	红狼牙鰕虎鱼	60-143	1.1-7.8	105	3.5
	孔鰕虎鱼	60-150	1.3-16.9	105	8.0
	横纹东方鲀	57-127	5.7-56.4	92	27.0
	口虾蛄	50-130	1.7-27.7	88	11.2
	断脊口虾蛄	50-125	1.5-20.7	89	9.4
	窝纹网虾蛄	54-116	2.2-17.5	94	9.2
	中华管鞭虾	50-82	1.7-7.1	67	4.3
	红星梭子蟹	36-119	2.2-101.5	57	13.1
	矛形梭子蟹	35-60	1.1-7.6	44	4.3

表 4.4-53 拖网优势种及其平均生物量与平均数量密度

种名	IRI	生物量 (kg/km ²)	数量密度(ind/km ²)
黄鲫	7383	37.78	3074
龙头鱼	4785	32.32	1386
凤鲚	1232	6.63	488
口虾蛄	737	5.53	470
孔鰕虎鱼	624	2.74	396

表 4.4-54 2020 年春季主要种类生物学测量结果

港湾	种类	体长范围 (mm)	体重范围(g)	平均体长 (mm)	平均体重(g)
海坛湾	龙头鱼	89-194	2.8-48.2	135	13.3
	黄鲫	82-145	5.0-32.4	106	12.3
	凤鲚	83-188	5.3-26.3	145	12.8
	窝纹网虾蛄	68-121	3.3-26.7	96	10.5
	口虾蛄	55-124	2.3-23.5	95	10.9
	周氏新对虾	91-112	4.9-7.6	103	6.2
坛南湾	龙头鱼	94-208	4.0-79.3	150	22.9
	长毛明对虾	134-152	23.0-34.8	140	28.7

港湾	种类	体长范围 (mm)	体重范围 (g)	平均体长 (mm)	平均体重 (g)
	窝纹网虾蛄	59-113	2.0-16.3	92	9.1
	口虾蛄	54-120	1.5-23.0	88	8.9
	断脊口虾蛄	50-126	1.7-25.5	89	9.0
	刀额新对虾	81-128	8.1-22.7	110	14.9
	周氏新对虾	80-102	4.5-9.4	91	6.7
	黄鲫	86-154	5.8-36.6	113	16.3
	凤鲚	97-180	6.5-33.3	134	14.2

(6) 鱼类生态类型

两个季节共渔获有游泳动物 111 种，其中共同的种类有 40 种，种类更替率为 64.3%，说明该海域不同季节间的渔业生物群落结构变化较大。

2019 年秋季渔业资源调查所获的 57 种鱼类中，暖水性鱼类有 28 种，占 49.12%，包括尖嘴鲷、六指马鲛和横纹东方鲀等；其余为暖温性鱼类（29 种，占 50.88%），包括鳊鱼、叫姑鱼和棘头梅童鱼等；无冷温性种和冷水性种类。所获鱼类中都为底层或近底层鱼类 43 种（占 75.4%），中下层种类有 4 种，如叫姑鱼和棘头梅童鱼，中上层种类有 10 种，如黄鲫、斑鲈和赤鼻棱鲁等。

2020 年春季渔业资源调查所获的 25 种鱼类中，暖水性鱼类有 8 种，占 32.0%，包括黄吻棱鲁、孔鰕虎鱼和横纹东方鲀等；其余为暖温性鱼类（17 种，占 68.0%），包括鳊鱼、叫姑鱼和黄鲫等；无冷温性种和冷水性种类。所获鱼类中都为底层或近底层鱼类 11 种（占 44.0%），中下层种类有 5 种，如叫姑鱼和银鲳，中上层种类有 9 种，如黄鲫、斑鲈和黄吻棱鲁等。

从以上结果可知，评价水域春季暖温性种类的占比明显大于秋季的，这与春季该海域的生态环境受浙闽沿岸冷水团较大影响的状况相符。

C、小结

2021 年春季调查共鉴定游泳动物 55 种，其中鱼类 30 种，虾类 5 种，蟹类 11 种，虾蛄类 4 种，头足类 5 种。本次调查中共有优势种 4 种，重要种 18 种，常见种 10 种，其余均为少见种。其中鱼类有优势种 3 种，为黄鲫、龙头鱼和白姑鱼，黄鲫为最优势种类，虾类有优势种 1 种，为中华管鞭虾。

调查海域渔业资源重量和尾数密度分别为 1023.94 kg/ km² 和 79044 ind./ km²。其中，鱼类为 851.41 kg/ km²、52515 ind./ km²，虾类为 56.29 kg/ km²、13589 ind./

km², 蟹类为 55.46kg/ km²、6667ind./ km², 虾蛄类为 52.13 kg/ km²、4672 ind./ km², 头足类为 8.66 kg/ km²、1601ind./ km²。

本次调查调查海域渔获物总体幼体比例为 43.61%, 其中鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类和头足类的平均幼体比例分别为 42.04%、38.58%、75.60%、17.24%、81.58%。

本次调查渔获物重量多样性指数 (H') 均值为 1.67 (1.04~2.19), 丰富度指数 (D) 均值为 1.81 (0.43~2.63), 均匀度指数 (J') 为 0.60 (0.50~0.84); 尾数多样性指数 (H') 均值为 1.95 (1.25~2.54), 丰富度指数 (D) 均值为 2.43 (0.54~3.45), 均匀度指数 (J') 为 0.70 (0.63~0.82)。

2019 年秋季和 2020 年春季两个季节共渔获游泳动物 111 种, 其中共同种有 40 种, 种类更替率为 64.3%。2019 年秋季航次共捕获游泳动物共 95 种, 分隶于 4 纲 16 目 43 科 69 属, 其中鱼类 50 种, 蟹和虾类各 17 种, 头足类和其他类 4 种。2020 年春季共捕获游泳动物共 57 种, 分隶于 3 纲 11 目 26 科 44 属, 其中鱼类 25 种, 蟹类 9, 虾类 19 种, 头足类和其他类 4 种。

2019 年秋季调查海域渔业资源数量密度在 3073ind/km² 至 18984ind/km² 之间, 平均为 12403ind/km²。2020 年春季调查海域渔业资源数量资源密度在 1666ind/km² 至 17279ind/km² 之间, 平均为 8125ind/km²。2019 年秋季调查海域的生物量在 38.98kg/km² 至 212.93kg/km², 平均为 156.84kg/km²。2020 年春季调查海域的生物在 18.43kg/km² 至 173.44kg/km², 平均为 104.95kg/km²。

2019 年秋季调查海域游泳动物主要优势种有龙头鱼、凤鲚、横纹东方鲀、红狼牙鰕虎鱼、口虾蛄、断脊口虾蛄、中华管鞭虾和矛形梭子蟹, 两个海湾的龙头鱼和口虾蛄等规格不等, 无明显规律。2020 年春季调查海域游泳动物主要优势种有黄鲫、龙头鱼、凤鲚、孔鰕虎鱼和口虾蛄等。

4.4.8 环境空气质量现状调查与评价

根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的环境质量公报: 2020 年, 平潭综合实验区环境空气质量 6 项污染物指标年均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中二级标准限值, 二氧化硫 (SO₂) 浓度均值为 2 μg/m³, 可吸入颗粒物 (PM₁₀) 浓度均值为 24 μg/m³, 臭氧 8 小时 (O₃-8h) 90%分位值为 124 μg/m³, 二氧化氮 (NO₂) 浓度均值为 10 μg/m³, 细颗粒物 (PM_{2.5}) 浓度

均值为 $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，一氧化碳（CO）95%分位值为 $0.8\text{mg}/\text{m}^3$ 。

根据以上数据，本项目所在地环境空气质量判定为达标区。

4.4.9 声环境现状调查与评价

（1）监测布点、时间与方法

为了解工程区周边声环境质量现状，本评价单位在项目区及周边布设了 5 个监测点，于 2022 年 08 月 25 日采用 HS6288E 型噪声仪进行昼间和夜间时段的环境噪声监测，监测按照 GB3096-2008《声环境质量标准》中规定的方法进行，监测点位置见图 4.4-70。



图 4.4-70 噪声现状监测布点图

(2) 监测与评价结果

各个噪声监测站位监测结果列于表 4.4-55，噪声现状评价见表 4.4-56。

表 4.4-55 噪声监测结果

单位: dB(A)

测点编号	监测点位置	主要声源	监测时间	结果						备注
			2022.08.25	L_{eq}	L_{10}	L_{50}	L_{90}	L_{max}	SD	
1	监测点 1# 25° 32' 55.08" 119° 49' 38.46"	环境噪声	昼间	45.7	45.1	45	45	58.0	1.4	风声、村民活动声
		环境噪声	夜间	47.9	49.2	47.2	46.5	58.7	1.3	风声、蝉鸣
2	监测点 2# 25° 33' 14.97" 119° 49' 53.87"	环境噪声	昼间	45.1	45	45	45	49.4	0.3	风声、蝉鸣
		环境噪声	夜间	47.7	47.0	45.5	45.0	63.3	2.3	风声、蝉鸣
3	监测点 3# 25° 33' 13.04" 119° 50' 12.66"	环境噪声	昼间	49.8	52.8	47	45.5	63.3	3.1	泵房噪声
		环境噪声	夜间	52.1	53.9	50.7	49.2	62.8	2.2	泵房噪声
4	监测点 4# 25° 33' 1.82" 119° 51' 12.05"	环境噪声	昼间	46.3	48.5	45	45	53	1.6	风声、村民活动声
		环境噪声	夜间	49.0	49.9	47.7	46.9	58.8	1.9	社会生活噪声
5	监测点 5# 25° 33' 9.26" 119° 51' 9.96"	交通噪声	昼间	56.7	59.5	48.4	45.1	76	5.9	-
		交通噪声	夜间	52.8	54.1	50.9	49.2	72.1	2.5	-

表 4.4-56 流水路车流量统计表

单位: puc/h

时间	大型车	中型车	小型车	摩托车	合计
昼间	2	2	32	30	66
夜间	1	1	11	32	45

表 4.4-57 噪声评价结果

单位: dB(A)

站位	评价标准	08 月 25 日		评价结果
		昼间	夜间	
1#	2 类	45.7	47.9	达标
2#	2 类	45.1	47.7	达标
3#	2 类	49.8	52.1	昼间达标; 夜间超 2 类、达 3 类
4#	2 类	46.3	49.0	达标
5#	4a 类	56.7	52.8	达标

项目区所在周边区域环境噪声监测点昼间噪声值范围为 45.1~49.8dB(A),

夜间噪声值范围为 47.7~52.1dB(A)，昼间噪声满足 GB3096-2008《声环境质量标准》的 1 类区标准，除 3#监测点外，夜间噪声满足 GB3096-2008 的 2 类区标准，区域声环境质量总体良好。3#监测点位于养殖池塘中部，周边无声环境敏感目标，主要受养殖池塘泵房噪声影响。

流水路交通噪声昼间监测值为 56.7dB(A)，夜间监测值为 52.8dB(A)，全部满足 GB3096-2008《声环境质量标准》4a 类标准。

4.4.10 陆域生态环境现状调查与评价

4.4.10.1 陆域植被现状调查与评价

根据《裕藩湾植被与植物资源本底调查报告》，本项目陆域生态环境现状以现场调查为主，遥感影像及无人机航拍为辅，结合文献资料的收集情况，在调查区域内对当地居民、技术人员或专家等进行走访咨询，了解调查区域珍稀濒危植物或古树名木的种类、分布和种群数量等相关信息，得出以下调查结果：

(1) 调查时间

2019 年 6 月 25 日；

2020 年 5 月 13 日；

2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 16 日；

2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 24 日。

(2) 调查路线样地和样点的布设

根据已确定的对象、内容和调查区域的地形、地貌及生境等确定调查线路或调查点，以样线法调查为主，结合样方调查和无人机航拍视频为辅进行实地踏查。调查线路或样方的设立应注意代表性、整体性和可行性相结合；样地的布局尽可能全面，分布在整个调查区域内的各代表性地段，避免在一些地区产生漏空。

样线设置：主要服务于植物种类调查，样线布置既要考虑整个调查区域的全面性，也要突出调查单元尤其是重点调查单元的代表性。依据植物资源分布、种类和数量多少，植被类型和抽样要求，参考交通可达性，设置样线，同时考虑生境差异较大区域植被的代表性。采用样线法时，详细记录样线路段两侧的植物群落类型、优势种及种类组成，拍照收集植物形态特征和生境，针对疑难种类及时采集标本进行鉴定，并用 GPS 定位分布点。

样方设置:在代表区域内或预先设定好的调查样带上,依据植被类型代表性、完整性、可达性、地形和地势,按等间距进行样地设置,两个样方之间距离不小于 100 m。样地调查要求包括至少 100 m² 乔木层(树高≥3 m 或胸径≥5 cm) 1 个、25 m² 灌木层(树高<3 m 或胸径<5 cm) 样方 1 个、4 m² 草本层样方不少于 2 个。两个样地之间通常距离不小于 100 m,各植物群落类型至少一个样地,同时用塑料封条捆绑在在四个点做标记。

重点保护野生植物和古树及古树后续资源调查:对分布有或记载有重点保护野生植物和古树及古树后续资源的海岛,应展开针对性调查。内容包括:种类、位置、数量、生境、生长更新状况及保护情况等现状,对其胸径、树高、冠幅、基径、物候期等进行测量,并对其定位和拍照。古树的确认和分级以树龄为依据,暂不能确定树龄的,按常见古树胸径确认和分级。

调查样线及样方位置见下图 4.4-71。



图 4.4-71 调查样线及样方位置图(左上角为总路线图,其余三张为放大细节图)

(3) 标本采集

对疑难植物标本,记录植物生长地的环境包括地形、坡度、坡向、光照、水

湿状况、同生植物，以及动物的活动情况等。同时记录植物习性：诸如草本还是木本，一年生，二年生还是多年生，常绿植物还是落叶植物，肉质植物还是非肉质植物，陆生植物、水生植物，还是湿生植物，自养植物，还是寄生或附生植物、腐生植物等。同时还要注意看它是直立、或斜依、或平卧、或匍匐、或攀援、或缠绕。典型的种子植物包括根、茎、叶、花、果实和种子六部分。要注意植物各部分所处的位置，它们的形态、大小、质地、颜色、气味，其上有无附属物以及附属物的特征，折断后有无浆汁流出等，尽量做到观察全面细致。特别是花果，它们是高等植物分类的基础，对于花的观察要从花柄，通过花萼、花瓣和雄蕊，直到柱头的顶部，从外向内地进行观察。尽量作到观察全面细致，并记录下观察特征。最后用 GPS 定位，进行编号记录，若有种子，用牛皮纸收集种子，待进一步鉴定种类。

(4) 调查结果

1) 主要植被类型

裕藩湾修复区的植被类型以沿海防护林植被、农田耕种植被及滨海沙生植被为主。

沿海防护林植被：裕藩湾位于海坛岛东北盛行风向的背风向，沿岸的木麻黄林长势相比大澳湾较高大，但一方面由于开发利用围塘养殖，导致大面积的木麻黄林被砍伐，另一方面由于养殖污废水大量排放及环岛路建设影响排水，导致大面积的木麻黄林受损、老化、退化严重，甚至死亡，海岸带景观破碎，林带宽度薄，防护效果极差，经统计枯死面积为 98.9 亩。本次调查在裕藩湾做了 3 个 10 m×10 m 的木麻黄林样方，裕藩湾木麻黄平均树高在 7-15 m 不等，树木胸径在 3.5-37.5 cm 不等，平均胸径为 14.41 cm，密度大部分在 7-20 株/100 m² 之间，郁闭度总体较低，在 55-70% 之间。大部分的木麻黄防护林自然更新能力较差，林内树种单一，结构简单，枯死木明显，几乎无其他乔木，少有更新的幼苗，灌木层缺失，偶见马缨丹等，草本层多分布强阳生的植物，如鬼针草和藿香蓟等。木麻黄林种植历史较长，且树种较为单一，导致部分林分出现生产力衰退，更新困难，病虫害严重的现象。

农田耕作植被：裕藩湾修复区的土壤主要为沙质或沙壤土，土壤水分含量低，淡水资源缺乏，海洋季风气候导致干湿季节明显。该区域小范围的防护林地被改

造成农田用地，主要耕种作物为番薯和落花生。

滨海沙生植被：项目区域内滨海沙生植被具有群落面积小，广泛分布等特点。常见的群落类型主要有：海边月见草群落、厚藤群落、老鼠芳群落、茵陈蒿群落等。其中，多枝扁莎为沼生植物。

表 4.4-58 木麻黄样方表

样方	群落类型	平均高度	郁闭度	密度(株/100m ²)	地理位置
1	木麻黄林	12	65%	13	25°32'57.78"N, 119°51'9.59"E
2	木麻黄林	14	50%	19	25°33'4.91"N, 119°51'5.46"E
3	木麻黄林	12	70%	7	25°32'55.4"N, 119°50'6.54"E



图 4.4-72 木麻黄受损、老化、退化严重，林带薄（2020.5.13）





图 4.4-73 大面积死亡的木麻黄（2022.2.11）



图 4.4-74 裕藩湾林木异常死亡位置图（红色线范围内）



海边月见草群落



厚藤群落



图 4.4-75 裕藩湾滨海沙生植被

2) 入侵植物种类

根据《中国外来入侵物种名单》已公布的第一批至第四批名单，平潭裕藩湾共有外来入侵植物 7 种（表 4.4-59），占总物种数的 10%，分别为第一批名单中的豚草，第二批名单中的马缨丹、落葵薯，第三批名单中的鬼针草、小蓬草、钻叶紫菀，第四批名单中的藿香蓟。其中鬼针草入侵的范围及面积最广，闲置的农田、空地及防护林林窗下几乎均有鬼针草分布。

鬼针草（*Bidens pilosa*），菊科鬼针草属，原产于热带美洲，分布于世界各地热带亚热带地区，由于其瘦果冠毛芒状且具倒刺，可能通过附着于人、畜和货物传播。目前已广泛分布于我国的华东、华中、华南、中南、西南以及河北等地，在大陆的主要入侵物种名录中均被列为具有较强入侵性的入侵种。在对台湾的菊科入侵种分析中，也将其列为较强入侵种。鬼针草的自交亲和、大结实量和高结实率、快速产生种子且适于传播以及种子萌发率高等特性，使其 1 株植物扩散到一个新生境后，很可能在 1 到 2 代后就产生一个大的种群，从而快速完成其入侵和定居过程。鬼针草繁殖能力强，侵占速度快，能释放化感物质抑制其他植物生长，容易形成单一群落。现场调查发现，荒地农田中满布着鬼针草，其释放的化感物质将对作物的产量造成影响，建议尽快采取措施进行控制。

落葵薯（*Anredera cordifolia*），落葵科落葵薯属，落葵薯的块根、珠芽、断枝都能进行无性繁殖，其块茎存活能力极强，藤蔓生长很快，一周最快能长 1 m，一个生长季节能长 3~6 m。因此，藤蔓可密集覆盖小乔木、灌木和草本植物，威

胁其他植物的生长和当地生物多样性。落葵薯地上部分水，溶液含有化感物质，可产生化感作用抑制邻近植物的生长。

表 4.4-59 外来植物概况表

序号	科名	种名	拉丁学名	所属批次
1	落葵科	落葵薯	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) Steenis	第二批
2	马鞭草科	马缨丹	<i>Lantana camara</i> L.	第二批
3	菊科	鬼针草	<i>Bidens pilosa</i> L.	第三批
4	菊科	豚草	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	第一批
5	菊科	钻叶紫菀	<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Michx.) G.L.Nesom	第三批
6	菊科	藿香蓟	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	第四批
7	菊科	小蓬草	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	第三批



图 4.4-76 裕藩湾修复区入侵植物

4.4.10.2 野生动物生态现状调查与分析

本节主要引用《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》（自然资源部第三海洋研究所，2020年5月）相关资料进行分析。

平潭综合实验区地处海岛生境,受自然条件的限制,根据实地调查,现状丘陵山地森林植被及滨海平原森林植被大部为人工造林或次生林,生境多样性不高,同时由于人类开垦开发和密集的生产生活活动的深刻影响,现状区位生境中活动的重要野生动物,基本上主要为鸟类,而其它野生脊椎动物的物种及种群数量均较小。

(1) 鸟类资源生态现状调查及分析

根据相关资料、实地考察走访及,评价区内常见的野生鸟类主要有山林、农田和村庄等陆地鸟类、以及滨海湿地鸟类等资源生态类群。其中:

● **主要陆地鸟类。**主要为鹰科、隼科、雉科、鸠鸽科、杜鹃科、鸱鸃科、雨燕科、戴胜科、百灵科、鹁鸽科、鹌科、伯劳科、卷尾科、棕鸟科、鸦科、鹡科、山雀科、绣眼鸟科、文鸟科、雀科等科属鸟类。常见的种类主要有:黑翅鸢 *Elanus caeruleus*、黑鸢 *Milvus migrans*、普通鵟 *Buteo buteo*、红隼 *Falco tinnunculus*、白额山鹪鹩 *Arborophila gingica*、山斑鸠 *Screptopelia orientalis*、珠颈斑鸠 *S.chinensis*、四声杜鹃 *Cuculus.micropterus*、褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis*、小鸦鹃 *C.toulou*、斑头鸺鹠 *Glaucidium cuculoides*、鹰鸮 *Ninox scutulata*、白腰雨燕 *Apus pacificus*、戴胜 *Ulpupa epop*、云雀 *Alauda arvensis*、燕科家燕 *Hirundo rustica*、金腰燕 *H.daurica*、树鹪 *Anthus hodgsoni*、田鹪 *A.novaeseelandiae*、白鹡鹩 *Motacilla alba*、黄鹡鹩 *M.flava*、灰鹡鹩 *Motacilla cinerea*、红耳鹌 *Pycnonotus jocosus*、白头鹌 *P.sinensis*、白喉红臀鹌 *P.aurigaster*、红尾伯劳 *Lanius cristatus*、棕背伯劳 *L.schach*、黑卷尾 *Dicrusus macrocerus*、丝光棕鸟 *Sturnus sericeus*、灰棕鸟 *S.cineraceus*、黑领棕鸟 *S.nigricollis*、八哥 *Acridotheres cristatellus*、红嘴蓝鹩 *Cissa erythrorhyncha*、喜鹊 *Pica pica sericea*、鹡鹩 *Copsychus saularis*、蓝矶鹩 *Monticola solitarius*、乌鹪 *Turdus merula*、斑鹪 *T.naumanni*、白颊噪鹪 *Garrulax sannio*、大苇莺 *Acrocephalus arundinaceus*、褐柳莺 *Phylloscopus fuscatus*、黄腰柳莺 *P.proregulus*、褐头鹪莺 *Prinia subffia*、黄腹鹪莺 *P.flaviventris*、大山雀 *Parus major*、暗绿绣眼鸟 *Zosterops japonica*、麻雀 *Passer montanus*、白腰文鸟 *Lonchura striata*、斑文鸟 *L.punctulata topela*、黑头蜡嘴雀 *Eophona personata*、灰头鹪 *Emberiza spodocephala*、三道眉草鹪 *Emberiza cioides*、小鹪 *E.tristrami* 等鸟类。

● **主要湿地鸟类。**主要为鹈鹕科、鹭科、鸭科、秧鸡科、鸨科、鹬科、鸥

科、鸬鹚科、翠鸟科等科属鸟类。常见种类主要有：小鸬鹚 *Podiceps ruficollis*、苍鹭 *Ardea cinerea*、池鹭 *Ardeola bacchus*、大白鹭 *Egretta alba*、白鹭 *E.garzetta*、夜鹭 *Nycticorax nycticorax*、岩鹭 *Egretta sacra*、黄斑苇鳉 *Ixobrychus sinensis*、绿翅鸭 *Anas crecca*、绿头鸭 *A.platyrhynchos*、斑嘴鸭 *A.poecilorhyncha*、赤颈鸭 *A.penelope*、凤头潜鸭 *A.fuligula*、普通秧鸡 *Rallus aguaticus*、白胸苦恶鸟 *A.phoenicurus*、黑水鸡 *Gallinula chloropus*、金眶鸻 *Charadrius dubius*、环颈鸻 *C.alexandrinus dealbatus*、小杓鹬 *Numenius borealis*、红脚鹬 *Tringa totanus*、泽鹬 *T.stagnatilis*、青脚鹬 *T.nebularia*、白腰草鹬 *T.arquata*、林鹬 *T.glareola*、矶鹬 *T.hupoleucos*、黑腹滨鹬 *C.alpina sakhalina*、三趾鹬 *Calidris alba*、青脚鹬 *Tringa nebularia*、中杓鹬 *Numenius phaeopus*、黑翅长脚鹬 *Himantopus himantopus*、海鸥 *Larus canus*、红脚银鸥 *L.vegae*、普通鸬鹚 *Phalacrocorax carbo*、斑鱼狗 *Ceryle rudis*、白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis*、普通翠鸟 *Alcedo atthis* 以及黑脸琵鹭 *Platalea minor* 等。

● **珍稀濒危状况分析。**其中，列入国家Ⅱ级重点保护的野生动物有黑翅鸢、普通鵟、红隼、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、斑头鸕鹚、以及小杓鹬、岩鹭、黑脸琵鹭等物种。此外，属福建省重点保护野生动物种类，主要有白鹭、大白鹭、苍鹭、普通鸬鹚、黄苇鳉、中杓鹬、白腰杓鹬、白额山鹳、小鸬鹚、凤头鸬鹚、家燕、金腰燕、戴胜、喜鹊等资源物种。

主要珍稀物种生态习性：**黑翅鸢**，猛禽类，喜欢开阔草地、农田区活动，可在空中悬停捕捉猎物。**普通鵟**和**红隼**，猛禽类，栖息于山地森林、低山丘陵、常在一些农田及其它开阔地活动。**褐翅鸦鹃**、**小鸦鹃**，单独行动，主要栖息于丘陵山地的矮树林、灌丛和草丛中，亦常在溪流边、或农耕区边缘的灌丛中活动。**斑头鸕鹚**，栖息于丘陵山地，常见在白昼间飞动于林间，入夜更形活跃，营巢于树洞中。**岩鹭**，栖息于海边，常在海上及岩礁上低空飞翔，巢筑于小岛大砾石下的石堆上。**黑脸琵鹭**，冬候鸟，涉禽，沿海及河口的潮间带、浅水水域及邻近淡水湿地，主要见于竹屿湖。**小杓鹬**，旅鸟，涉禽，喜活动于草地。

● **生态环境功能属性。**野生鸟类不仅是自然生态系统组成的重要环节，对维持区域生态平衡具有重要作用。现状生境的陆地鸟类，多数属于食虫鸟类，对控制和减少区域的山林、农田、果园等生态环境的害虫发生，维持区域生态平衡

起着重要的作用。湿地鸟类是湿地生态系统的重要组成部分，湿地属肉食性和杂食性鸟类，属于食物链顶端的高级消费者，易受环境改变的影响。湿地鸟类许多属迁徙候鸟，受到社会的关注。

(2) 两栖类资源生态现状调查及分析

评价区现状生境中活动的两栖类动物资源种类，主要有无尾目黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus*、中华蟾蜍 *B. gargarizans*、中国雨蛙 *Hyla chinensis*、沼水蛙 *Hylarana guentheri*、阔褶水蛙 *H. latouchii*、泽陆蛙 *Fejervarya limnochairis*、虎纹蛙 *Hoplobatrachus rugulosus*、大树蛙 *R. dennys*、饰纹姬蛙 *M. ornata*、花姬蛙 *M. pulchra*、黑斑侧褶蛙 *Pelophyax nigromaculata*、大绿臭蛙 *Odorrana livida*、舌尖浮蛙 *Occidozyga*、斑腿树蛙 *Rhacophorus megacephalus* 等。其中，以沼蛙、泽蛙、黑眶蟾蜍等物种较为常见种，而其它蛙类则较为少见。

其中，**虎纹蛙**属国家II级重点保护野生动物。此外，有黑斑侧褶蛙，列入福建省重点保护的野生动物种。

虎纹蛙，属于水栖蛙类，常生活于水田、沟渠、水库、池塘、沼泽地等处以及附近的草丛中，白天多藏匿于石洞和泥洞中，仅将头部伸出洞口，若遇敌害则隐入洞中。

(3) 爬行类资源生态现状调查及分析

评价区现状生境中活动的爬行类动物种类主要有龟鳖目鳖 *Pelodiscus sinensis*、乌龟 *Chinemys reevesii*、黄喉拟水龟 *Mauremys mutica*、蜥蜴目中国壁虎 *Gekko chinensis*、多疣壁虎 *G. japonicus*、蹼趾壁虎 *G. subpalmatus*、中华石龙子 *Eumeces chinensis*、蓝尾石龙子 *E. elegans*、蝮蛇 *Lygosoma indicum*、北草蜥 *Takydromus septentrionalis*、有鳞目钝头蛇 *Pareas carinatus*、王锦蛇 *Elaphe carinata*、赤链蛇 *Dinodon rufozonatum*、环纹华游蛇 *Sinonatrix aequifasciata*、中国水蛇 *Enhydris bennetti*、铅色水蛇 *E. plumbea*、金环蛇 *Bungarus fasciatus*、银环蛇 *B. multicinctus*、眼镜蛇 *Naja naja atra*、烙铁头 *Trimeresurus mucrosquamatus*、竹叶青 *T. stejnegeri* 等。其中，较为常见的种类有中华石龙子、蓝尾石龙子、中国水蛇等。

其中，眼镜蛇属于福建省重点保护野生动物。爬行类动物在维持区域自然生态平衡、控制害鼠、害虫上，都具有重要的生态作用。

(4) 哺乳类资源生态现状调查及分析

评价区现状区位生境中活动的哺乳类动物种类，主要有食虫目、啮齿目和食肉目的小型兽类，如臭鼩 *Suncus murinus*、黄腹鼬 *Mustela kathiah*、黄鼬 *M.sibirica davidiana*、黄喉貂 *Martes flavigula*、狗獾 *Meles meles*、鼬獾 *Melogale moschata*、小灵猫 *Viverricula indica*、赤腹松鼠 *Callosciurus erythraeus*、褐家鼠 *Rattus norvegicus*、黑家鼠 *R.rattus*、社鼠 *R.niviventer confucianus*、小家鼠 *Mus musculus*、隐纹花松鼠 *Tamias swinhoei*、花白竹鼠 *Rhizomys pruinosus*、中华竹鼠 *R.sinensis davidi*、豪猪 *Hystrix brachyura*、以及兔形目华南兔 *Lepus sinensis* 等。在夜间，工程还可见到一些翼手目的物种。

其中，小灵猫、黄喉貂等列入国家II级重点保护野生动物；黄鼬等属于福建省重点保护野生动物。

生态习性：小灵猫，为食肉目灵猫科动物，主要栖息在低山森林边缘或灌丛，行动灵活，会游泳，善于攀缘，住在以岩洞或树洞里，为独居喜欢在夜间活动，白天则伏在灌丛中。黄喉貂，食肉目鼬科动物，主要栖息于各种类型的林区，穴居在树洞及岩洞中，善于攀缘树木陡岩，行动敏捷；夜间活动频繁，多数成对活动。

4.4.11 地下水环境现状调查与分析

本节主要引用《平潭综合实验区地下水资源保护规划报告（报批稿）》（福建省水利水电勘测设计研究院，2018年12月）相关资料进行分析。福建省水利水电勘测设计研究院于2017年12月7日采集12组地下水水样，2018年11月8日采集5组地下水水样，并委托福建省地质测试研究中心进行检测，采样点位见图4.4-77，各断面评价因子及评价结果见表4.4-60。

根据水质分析表明，1#谢厝村农田井、14#塘屿监测点地下水为V类，1#监测点IV类指标为氨氮、锰，V类指标为铁，14#监测点IV类指标为锰、硫酸盐、高锰酸盐指数，V类指标为氯化物、总硬度、溶解性总固体；2#谢厝村、3#芦北村、4#南美、8#东屿村监测点地下水为IV类，其中2#谢厝村、8#东屿村监测点IV类指标为硝酸盐，3#芦北村监测点IV类指标为铁和锰，4#南美监测点IV类指标为锰；5#伯塘、6#军坪、7#上洋村、10#东霞村、11#东昆村、13#澳仔村、16#

大练岛、17#屿头岛监测点地下水为Ⅲ类；9#龙山村、15#监测点地下水为Ⅱ类；12#湖南后监测点地下水为Ⅰ类。

水质监测结果显示，平潭岛地下水水质良好，部分断面铁、锰浓度较高，达到Ⅳ-Ⅴ类标准，这是由于平潭原生水文地球化学异常造成的，2#谢厝村、8#东屿村断面硝酸盐浓度较高，达到Ⅳ标准，这与农村生活污染、农田面源污染等有关。5个离岛中，除塘屿外，其他离岛地下水水质良好，满足Ⅱ-Ⅲ类水质标准；塘屿岛监测点地下水氯化物、总硬度、溶解性总固体超标严重，超出Ⅴ类水质标准。竹屿口采砂场代表监测点13#澳仔村地下水水质良好，满足Ⅲ类水质标准。

4. 4-60 平潭综合实验区地下水质量评价表 单位：mg/L

项目	1#		2#		3#		4#		5#		6#		7#		8#		9#		10#		11#		12#	
	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别
TFe	4.30	V	0.176	II	0.645	IV	0.200	II	0.065	I	0.037	I	0.027	I	0.038	I	0.109	II	0.023	I	<0.02	I	0.040	I
Mn	0.283	IV	0.025	I	0.337	IV	0.124	IV	0.040	I	<0.02	I	0.019	I	<0.02	I	0.011	I	<0.02	I	0.010	I	0.015	I
Cd	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I	<0.00006	I
Pb	0.0012	I	0.00081	I	0.0017	I	0.0011	I	0.0010	I	0.0016	I	0.00086	I	0.0014	I	0.0037	I	0.00086	I	0.00056	I	0.0049	I
F	0.098	I	0.086	I	0.130	I	0.252	I	0.118	I	0.152	I	0.509	I	0.258	I	0.146	I	0.108	I	0.192	I	0.048	I
Cl	58.46	II	61.94	II	112.2	II	36.42	I	62.89	II	26.23	I	45.37	I	97.17	II	21.62	I	107.4	II	56.37	II	33.84	I
硝酸盐(以N计)(mg/L)	0.38	I	22.65	IV	3.14	II	2.72	II	6.48	III	9.57	III	8.37	III	21.19	IV	2.38	II	14.14	III	5.15	III	1.43	I
SO ₄ ²⁻	12.84	I	53.39	II	136.3	II	73.68	II	30.63	I	21.11	I	51.56	II	63.36	II	24.64	I	53.16	II	82.51	II	16.14	I
氨氮(NH ₄ -N)(mg/L)	0.40	IV	<0.02	I	0.27	III	0.02	I	0.02	I	0.03	II	0.02	I	<0.02	I	<0.02	I	<0.02	I	<0.02	I	<0.02	I
亚硝酸盐(以N计)(mg/L)	0.005	I	<0.001	I	0.010	I	0.006	I	0.002	I	0.006	I	0.011	II	0.002	I	0.005	I	0.001	I	<0.001	I	<0.001	I
Cr ⁶⁺	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I
Hg	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	II	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	I	<0.0001	I
As	<0.001	I	0.006	III	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I
pH(无量纲)	7.12	I	7.77	I	7.75	I	8.28	I	6.90	I	7.87	I	8.42	I	7.97	I	7.99	I	7.44	I	7.99	I	7.99	I
CN ⁻	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I
挥发酚	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I
高锰酸盐指数	0.98	I	1.45	II	2.31	III	0.71	I	0.82	I	1.88	II	1.53	II	0.78	I	1.37	II	0.67	I	1.45	II	0.59	I
总硬度(以CaCO ₃ 计)	108.9	I	266.1	II	305.9	III	204.7	II	119.1	I	107.1	I	207.5	II	305.3	III	180.6	II	216.0	II	298.5	II	134.5	I
溶解性总固体	236.7	I	524.1	III	601.5	III	332.7	II	285.0	I	234.9	I	458.8	II	644.7	III	250.3	I	477.1	II	483.1	II	219.0	I
综合评价结果	V类, IV类指标为氨氮、锰, V类指标为铁		IV类, IV类指标为硝酸盐氮		IV类, IV类指标为铁、锰		IV类, IV类指标为锰		III类		III类		III类		IV类, IV类指标为硝酸盐氮		II类		III类		III类		I类	

表4.4-60 平潭综合实验区地下水质量评价表（续表）

单位：mg/L

项目	13 #		14 #		15 #		16 #		17 #	
	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别	监测值	类别
TFe	0.029	I	0.044	I	<0.020	I	<0.020	I	0.021	I
Mn	0.011	I	0.495	IV	<0.010	I	<0.010	I	<0.010	I
Cd	0.0005	II	0.0004	II	0.0001	I	0.0005	II	0.0003	II
Pb	0.0028	I	0.0029	I	<0.0020	I	0.0030	I	0.0025	I
F	0.33	I	<0.05	I	0.09	I	0.19	I	0.13	I
Cl	35.21	I	3161.00	V	81.71	II	64.64	II	42.47	I
硝酸盐(以N计)(mg/L)	0.81	I	3.17	II	4.67	II	17.11	III	9.00	III
SO ₄ ²⁻	55.01	II	268.60	IV	18.86	I	38.46	I	27.48	I
氨氮(NH ₄ -N)(mg/L)	0.031	II	<0.016	I	<0.016	I	0.078	II	<0.016	I
亚硝酸盐(以N计)(mg/L)	0.002	I	0.001	I	0.003	I	<0.002	I	0.001	I
Cr ⁶⁺	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I	<0.002	I
Hg	0.0005	III	0.00019	III	<0.0001	I	<0.0001	I	0.0001	I
As	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I
pH(无量纲)	8.08	I	6.92	I	6.69	I	6.98	I	6.81	I
CN ⁻	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I
挥发酚	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I	<0.001	I
高锰酸盐指数	1.85	II	4.43	IV	0.55	I	0.95	I	0.47	I
总硬度(以CaCO ₃ 计)	151.1	II	2781.0	V	98.5	I	140.0	I	101.5	I
溶解性总固体	275.3	I	5404.0	V	282.4	I	367.1	II	223.8	I
综合评价结果	III类		V类, IV类指标为锰、硫酸盐、高锰酸盐指数, V类指标为氯化物、总硬度、溶解性总固体		II类		III类		III类	



表4. 4-77 地下水调查点位图

第五章 环境影响预测与评价

5.1 水文动力影响预测与评价

5.1.1 潮流场数学模型

5.1.1.1 潮流场基本方程

采用正交曲线坐标系下的平面二维数学模型对潮流场进行数值模拟研究。

沿水深平均的平面二维潮流控制方程为：

连续方程：

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{1}{C_\xi C_\eta} \left[\frac{\partial}{\partial \xi} (DuC_\eta) + \frac{\partial}{\partial \eta} (DvC_\xi) \right] = 0 \quad (5.1-1)$$

动量方程：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{u}{C_\xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{v}{C_\eta} \frac{\partial u}{\partial \eta} + \frac{uv}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\xi}{\partial \eta} - \frac{v^2}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\eta}{\partial \xi} = \\ f v - \frac{g}{C_\xi} \frac{\partial \zeta}{\partial \xi} + E_\xi \left(\frac{1}{C_\xi} \frac{\partial A}{\partial \xi} - \frac{1}{C_\eta} \frac{\partial B}{\partial \eta} \right) - \frac{gu}{C^2 D} \sqrt{u^2 + v^2} \end{aligned} \quad (5.1-2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{u}{C_\xi} \frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{v}{C_\eta} \frac{\partial v}{\partial \eta} + \frac{uv}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\eta}{\partial \xi} - \frac{u^2}{C_\xi C_\eta} \frac{\partial C_\xi}{\partial \eta} = \\ - f u - \frac{g}{C_\eta} \frac{\partial \zeta}{\partial \eta} + E_\eta \left(\frac{1}{C_\xi} \frac{\partial B}{\partial \xi} + \frac{1}{C_\eta} \frac{\partial A}{\partial \eta} \right) - \frac{gv}{C^2 D} \sqrt{u^2 + v^2} \end{aligned} \quad (5.1-3)$$

式中：

$$A = \frac{1}{C_\xi C_\eta} \left[\frac{\partial}{\partial \xi} (uC_\eta) + \frac{\partial}{\partial \eta} (vC_\xi) \right]$$

$$B = \frac{1}{C_\xi C_\eta} \left[\frac{\partial}{\partial \xi} (vC_\eta) - \frac{\partial}{\partial \eta} (uC_\xi) \right]$$

D 为总水深， $D = \zeta + h$ ， ζ 为水位， h 为水深； ξ 、 η 分别为正交贴体坐标的纵横向计算网格方向； u 、 v 分别为沿 ξ 、 η 方向的水流速度分量； C_ξ 、 C_η 为拉梅系数（即 ξ 、 η 方向曲线网格的长度）， $C_\xi = (x_\xi^2 + y_\xi^2)^{1/2}$ ， $C_\eta = (x_\eta^2 + y_\eta^2)^{1/2}$ ； $f = 2\omega \sin \varphi$ 为科氏力系数（ ω 为地球自转角速度， φ 为工程所在地区地球纬度）；

E 为水平涡粘扩散系数； C 为谢才系数， $C = \frac{1}{n}(h + \zeta)^{\frac{1}{6}}$ ， n 为曼宁系数； g 为重力加速度。

5.1.1.2 定解条件

① 初始条件

$$\begin{cases} u(t, x, y)|_{t=0} = u_0(x, y) \\ v(t, x, y)|_{t=0} = v_0(x, y) \\ \zeta(t, x, y)|_{t=0} = \zeta_0(x, y) \end{cases}$$

其中： u_0 、 v_0 、 ζ_0 分别为初始流速、潮位，潮位、流速初始值通常取常数， t_0 为起始计算时间。

② 边界条件

开边界 Γ_0 采用水位边界： $\zeta|_{\Gamma_0} = \zeta_a(t, x, y)$

式中： ζ_a 均为根据现场观测资料确定的已知量，用潮位过程控制。

闭边界 Γ_c 采用不可入条件，即 $V_n = 0$ ，法向流速为 0， n 为边界的外法向。

5.1.1.3 计算方法

微分方程离散时，时间采用前差分格式，空间采用交错网格的中心差分格式。

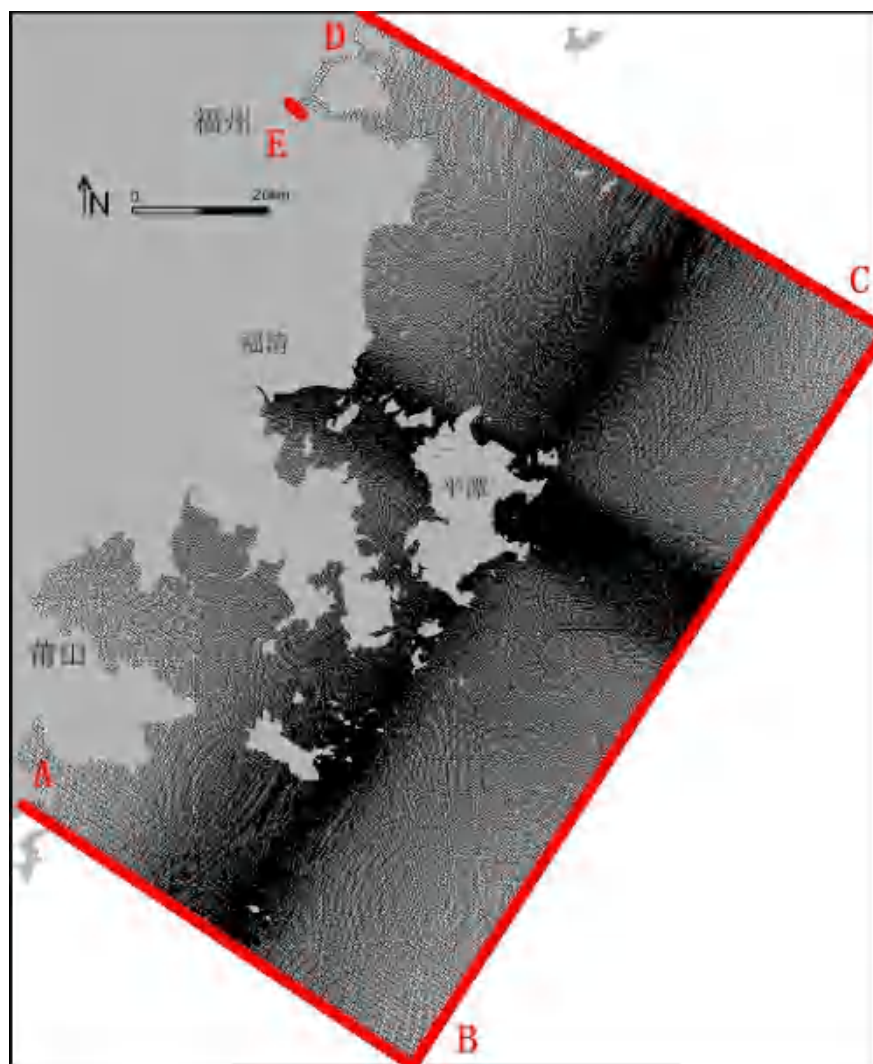
二维数值计算采用 ADI 法，把时间步长分成两步进行，前半步隐式计算 ξ 方向的流速分量及潮位，显式计算 η 方向的流速分量；后半步隐式计算 η 方向的流速分量及潮位，显式计算 ξ 方向的流速分量。该方法理论成熟、计算效率高、稳定性好，在工程数值模拟计算中得到了广泛应用。

5.1.2 模型建立

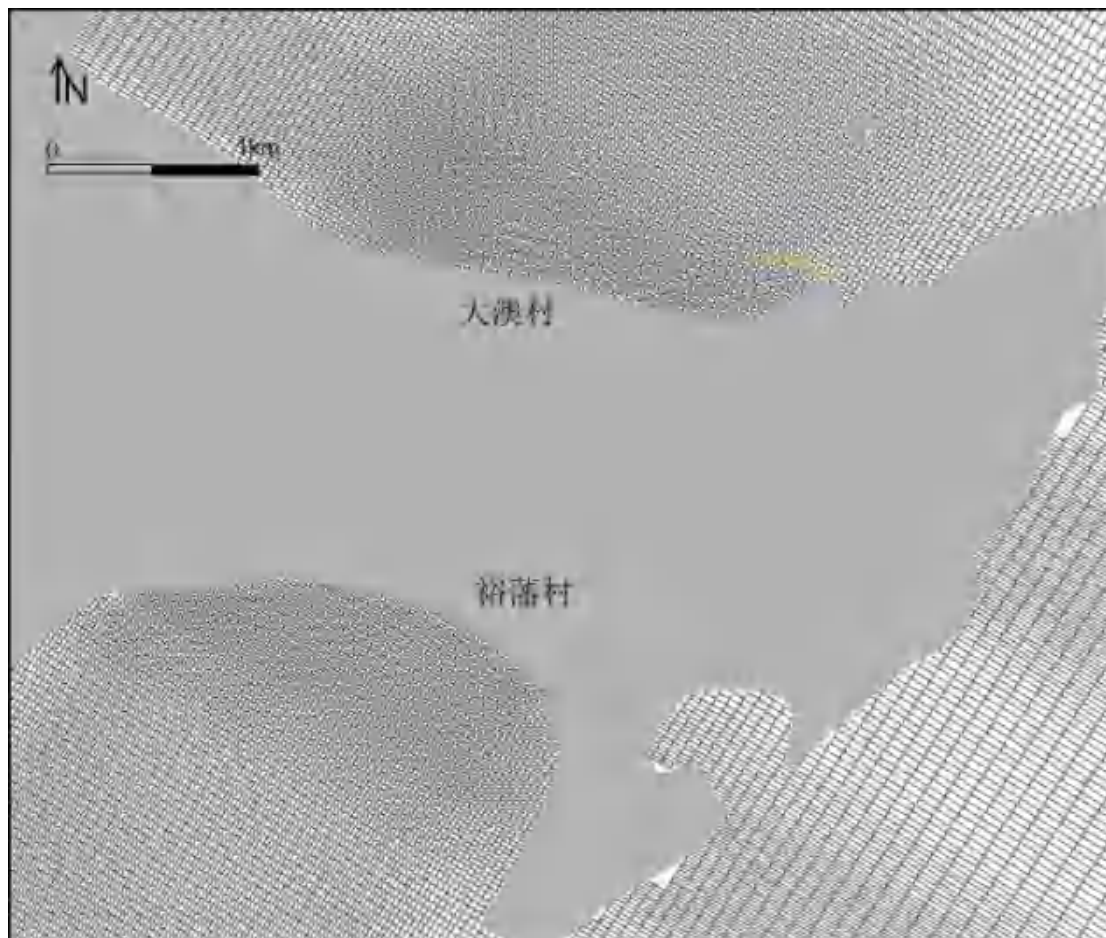
5.1.2.1 计算范围及网格处理

计算区域北起连江县小澳镇（26.22°N，119.66°E），南至莆田市月塘镇（25.12°N，119.13°E），包含闽江口、平潭及周围海域和兴化湾在内，见图 5.1-1。模型网格顺着岸线呈西南至东北方向的长方形状，西南至东北长约 120km，东西约 80km，总网格数为 474×598，工程区网格尺度较小，网格尺度最小为 17m×17m，外海网格较疏，尺度最大为 800m×300m。其中 AB、BC、CD 为外

海开边界，E 为闽江河口边界。



(a) 计算域网格设置



(b) 工程区局部网格

图 5.1-1 模型计算网格示意图

5.1.2.2地形处理

模型计算所需的水深资料通过相关海图获得，大范围海图主要采用海军航海部海图，工程区域采用近期局部测量图，模型计算基面统一至 85 国家高程基准面。

工程区附近海域地形见图 5.1-2 所示。

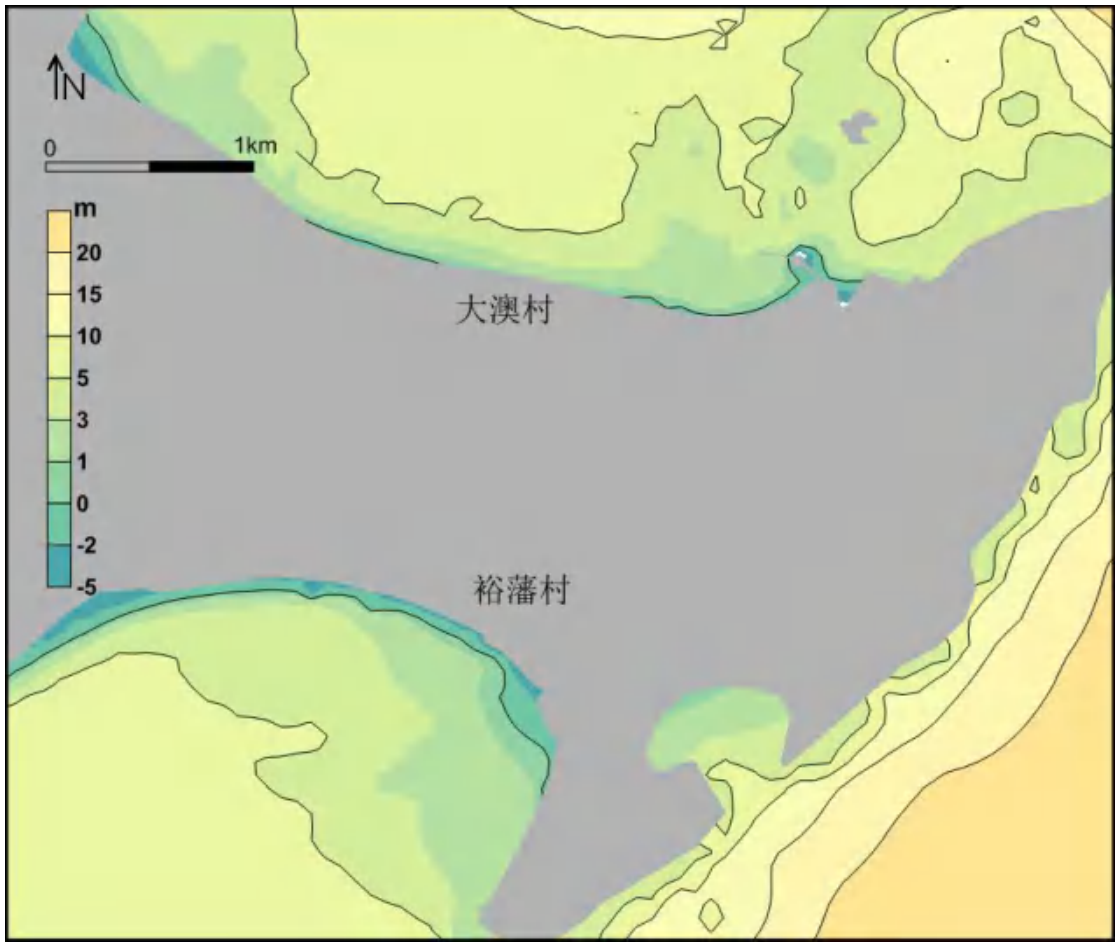


图 5.1-2 地形图

5.1.2.3模型计算参数

模型参数选取见表 5.1-1。

表 5.1-1 模型参数取值列表

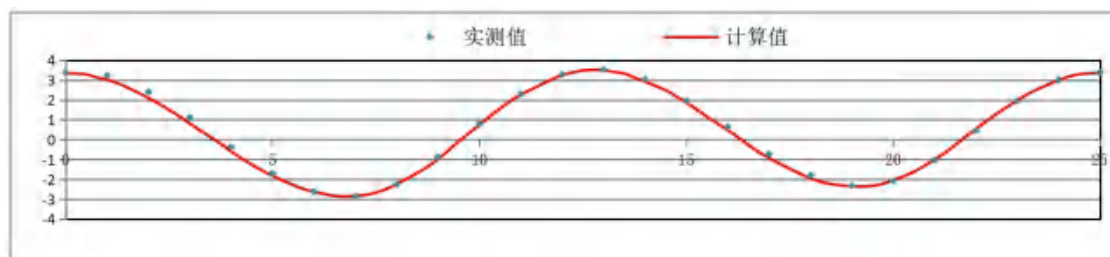
计算参数	取 值
网格数	474×598
网格尺度	工程区 17m×17m，外海 800m×300m
糙率	0.020
水平粘滞系数	5~10m ² /s
时间步长	30s
干湿判断水深	5cm

5.1.2.4开边界条件确定

计算时外海流体开边界采用水位边界，由东中国海潮波模型计算得到，边界其它网格点潮位值由 A、B、C、D 点潮位插值得到。闽江上游采用流量过程控制边界，流量参考多年平均径流量。

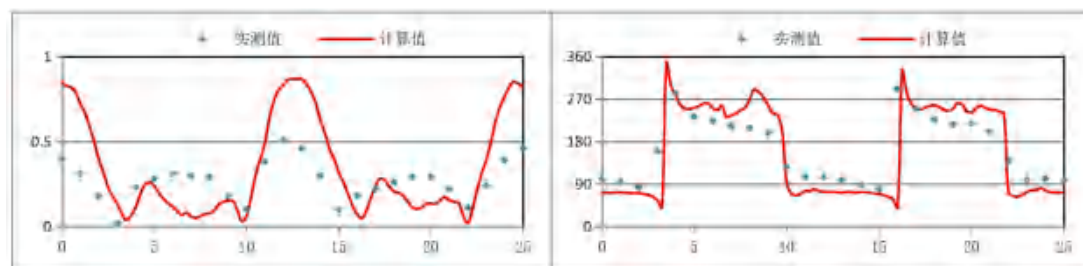
5.1.3 模型验证

模型对 2021 年 4 月 27 日 9 时至 4 月 28 日 11 时的大潮的同步潮位及流流速流向过程进行了验证，测点位置图见图 4.4-1。大潮的潮位验证结果见图 5.1-3，潮流验证见图 5.1-4 所示。

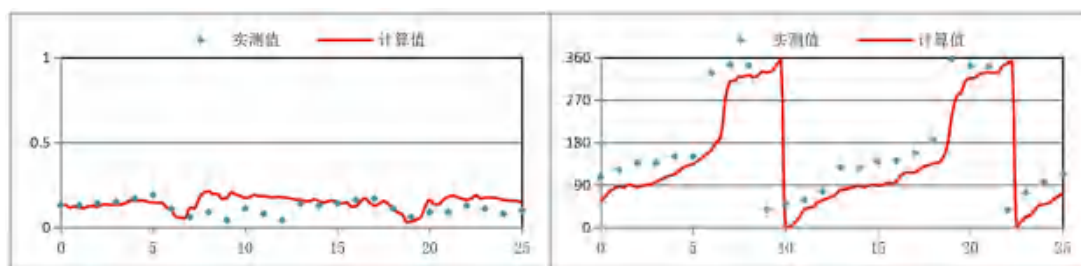


(a) T1 站

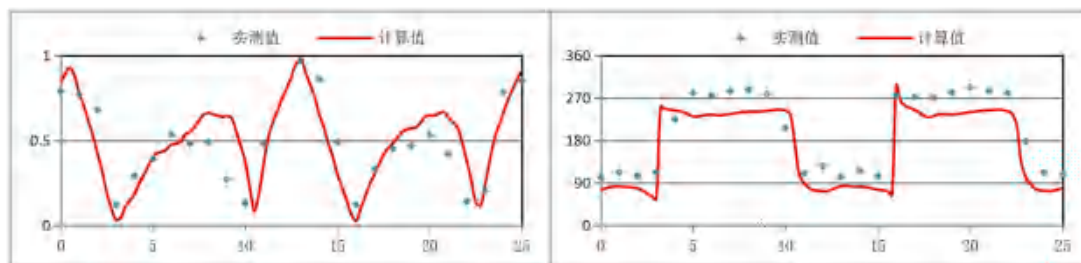
图 5.1-3 验证大潮下计算潮位与实测潮位对比



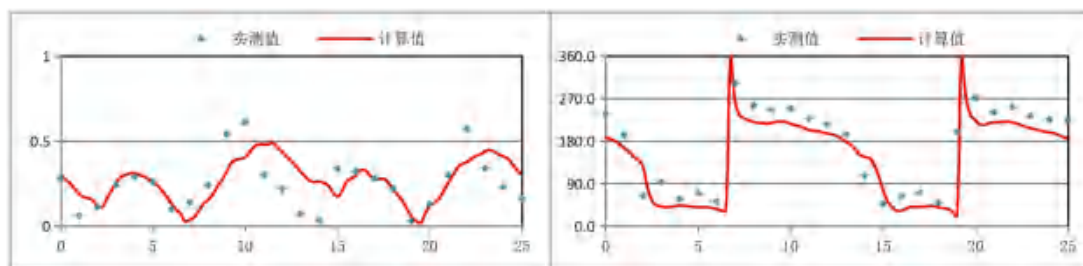
(a) 1#站



(b) 2#站



(c) 3#站



(d) 4#站

图 5.1-4 验证大潮下计算流速、流向与实测流速、流向对比

(左为流速，单位 m/s，右为流向，单位°)

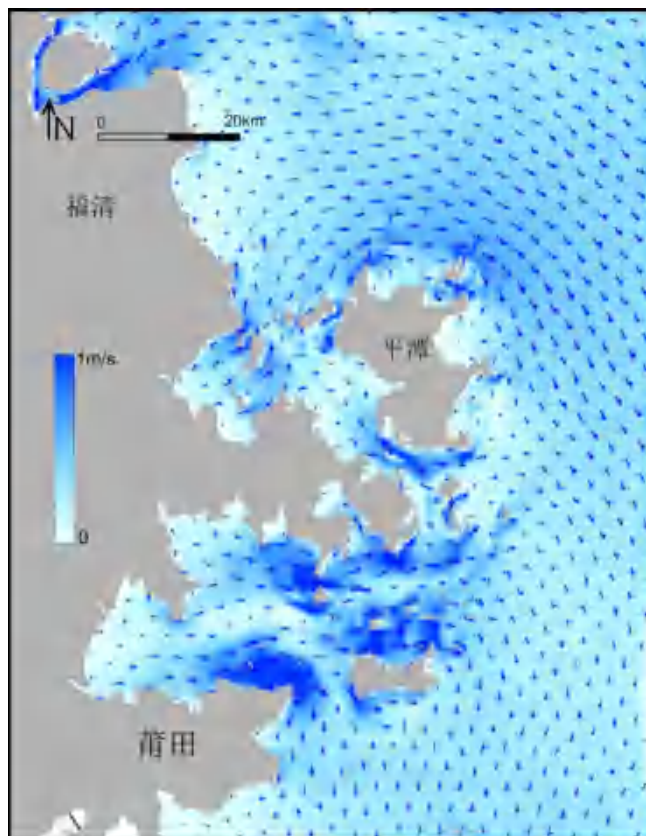
从实测与模拟计算的潮位、潮流过程曲线对比，计算潮位过程与实测潮位过程，在潮位值和相位上一致，潮位曲线吻合良好。1 号点的计算流速较验证流速稍大，根据实地踏勘结果发现应是 1 号点附近有较大规模的养殖，导致该处的实测流速偏小。其余各点模拟计算流向与实测流向基本吻合，各站潮流计算流速大小及变化过程与实测值基本吻合，误差在规范的允许范围内。验证结果能满足规范要求。

5.1.4 工程前潮流场

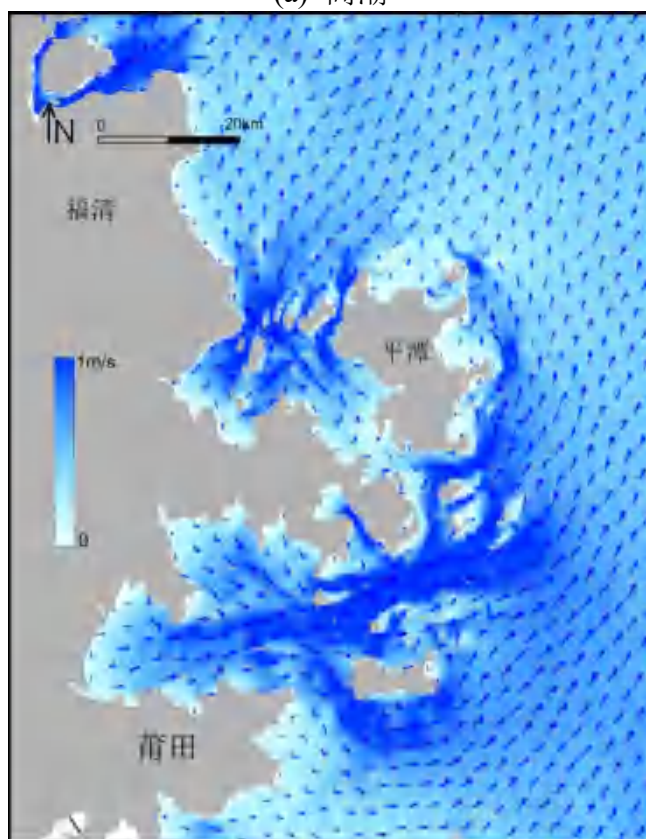
工程前典型时刻全计算海域验证大潮的潮流场见图 5.1-5 和 5.1-6。由图可见，海域潮流流态分布与滩槽平面布局较为一致，基本上反映了海域水下地形与涨、落潮流路的实际情况。

涨潮时，外海潮流自东北向西南往近岸推进，平潭海峡、兴化湾等各处流速较大。工程区附近潮流从东南区域向裕藩沙滩所在海湾内推进，由于裕藩沙滩处在湾顶，因此流速较小。高潮时刻，大部分区域流速稍小一些。但包括兴化湾口、平潭海峡南部海域等部分区域流速较大。裕藩沙滩所在的海湾湾内大部分海域处于憩流状态，仅在湾口处流速稍大。落潮时刻，从全局流场来看，潮流从西南向东北流出。工程区附近潮流向湾外流出，在湾口处流速稍大。低潮时刻各处流速都较小，裕藩沙滩所在的海湾湾内大部分海域处于憩流状态。

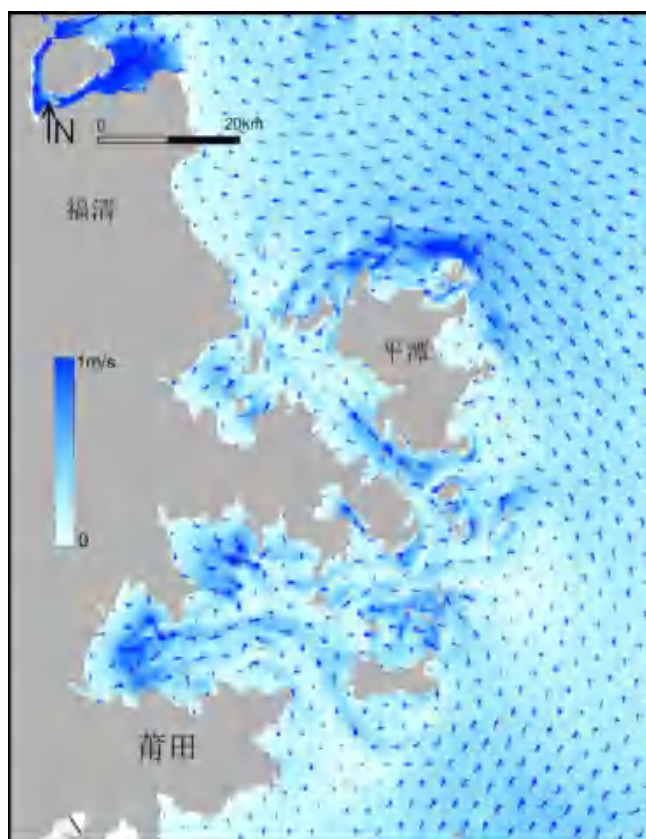
裕藩沙滩所处的海湾内，潮波表现出较为明显的往复流的性质，高、低潮时流速较小，而虽然在涨、落半潮时流速达到最大，总体来看由于陆地的掩护作用，该海域的最大流速也较小。



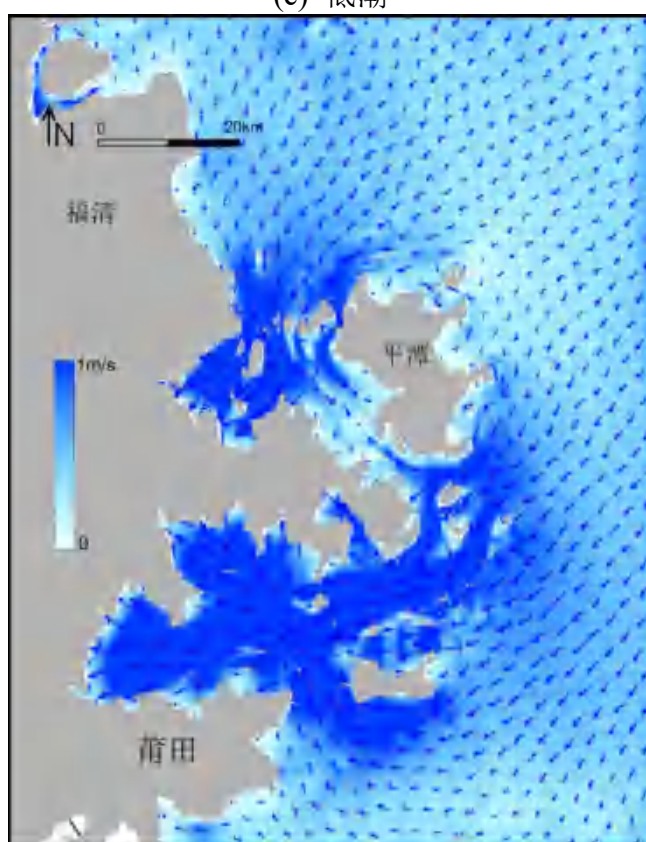
(a) 高潮



(b) 落半潮

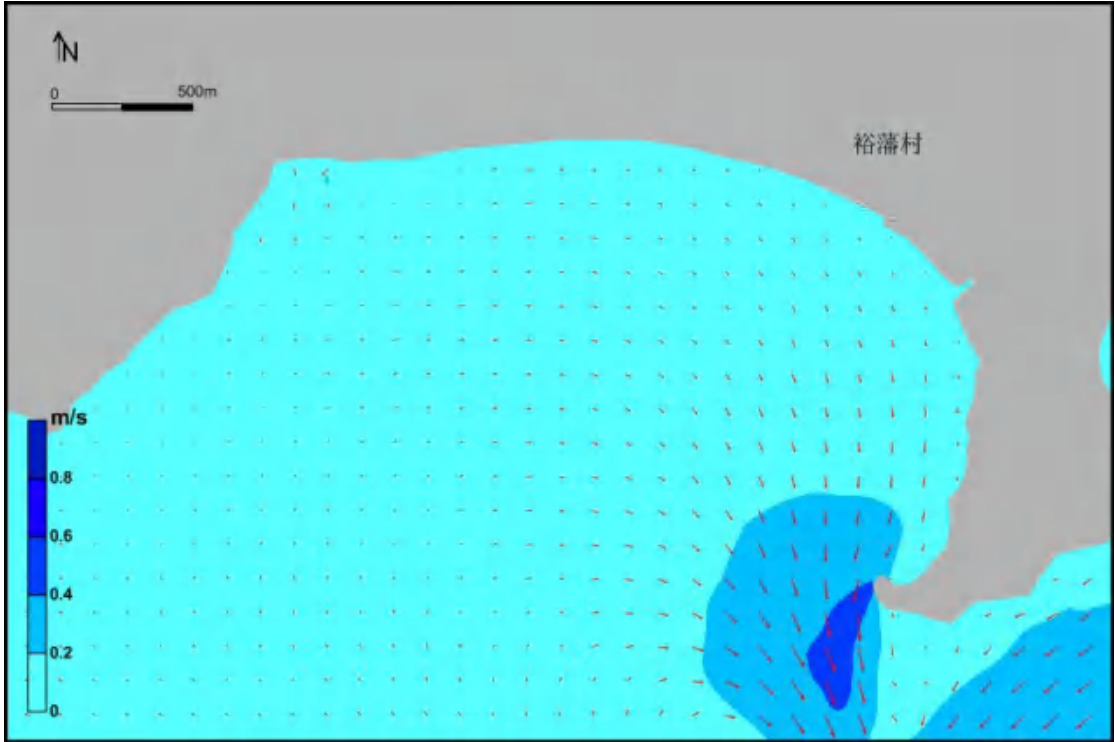


(c) 低潮

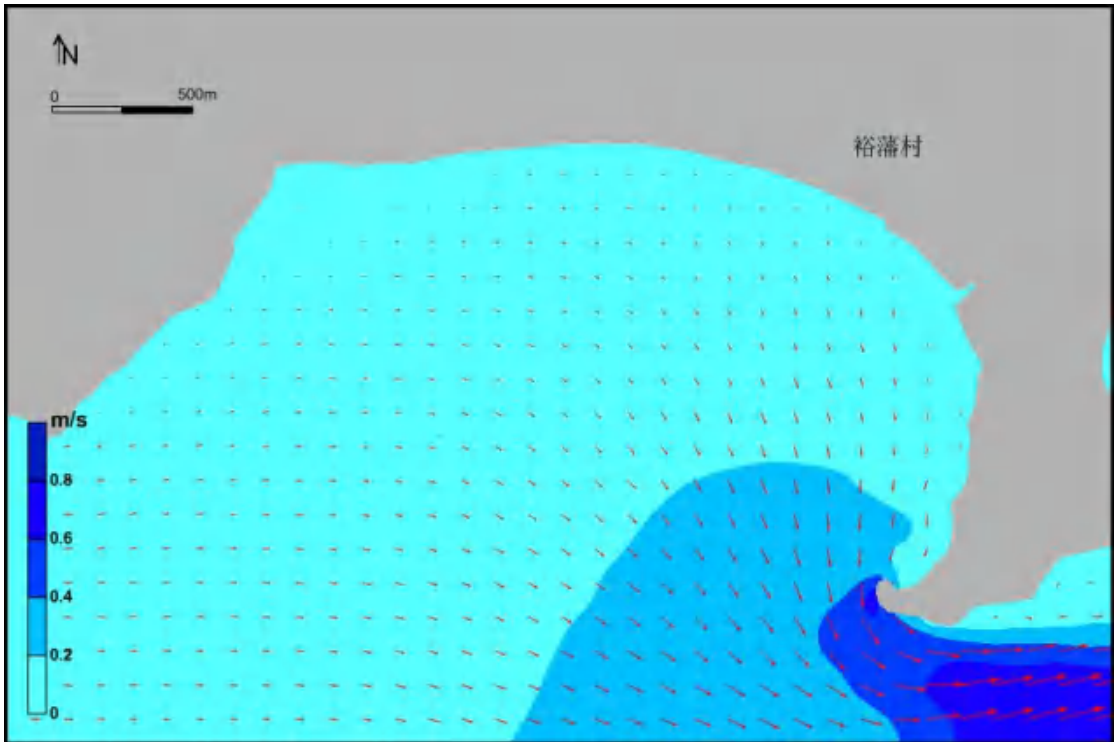


(d) 涨半潮

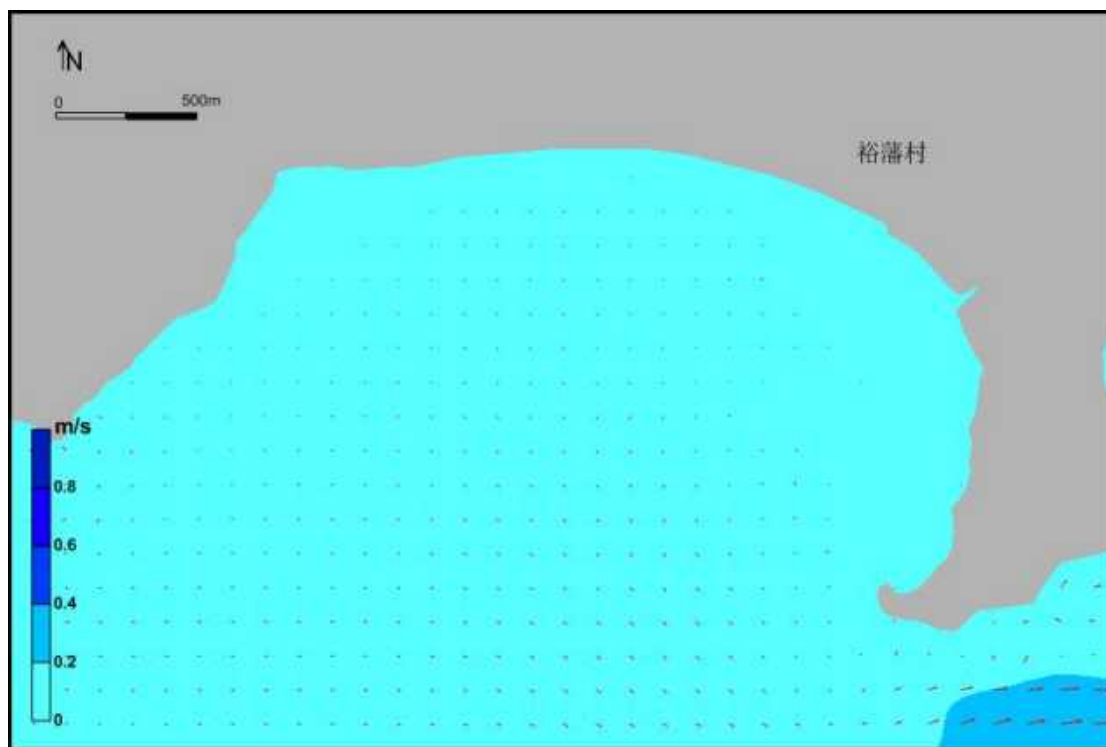
图 5.1-5 验证大潮下典型时刻全计算域模拟潮流场图



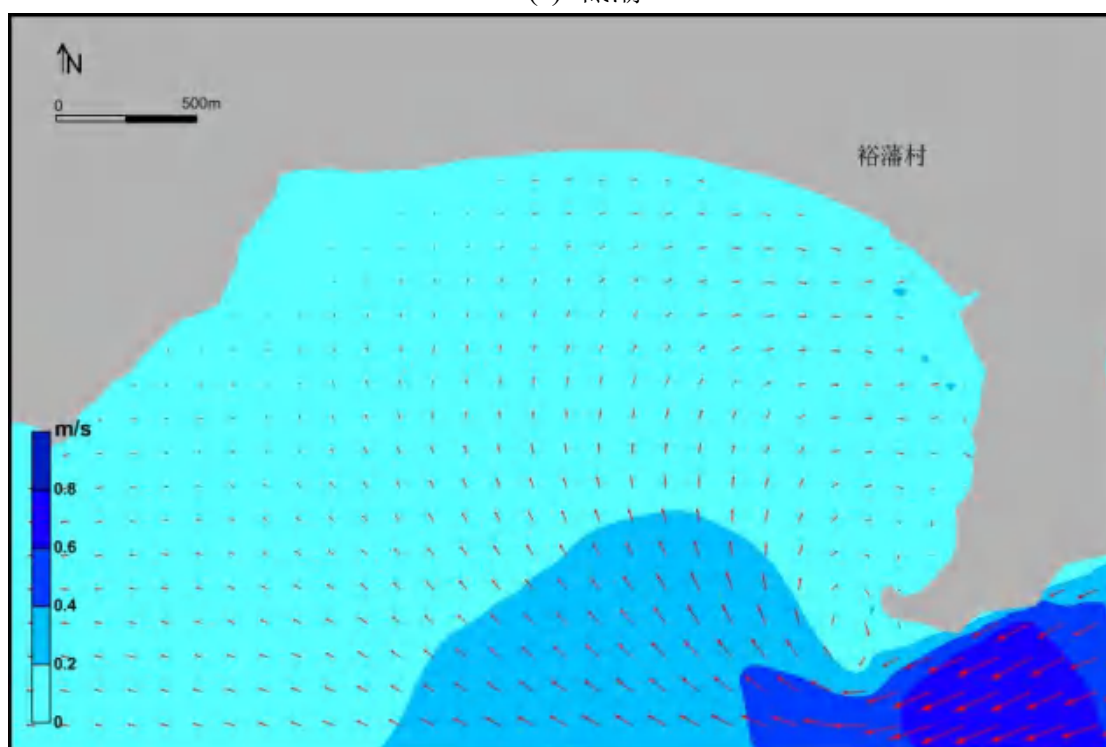
(a) 高潮



(b) 落半潮



(c) 低潮



(d) 涨半潮

图 5.1-6 验证大潮下局部潮流场

5.1.5 工程后水文动力变化

5.1.5.1 计算方案

根据《平潭裕藩湾海滩修复与养护工程潮流泥沙数值模拟研究》，数值模拟试验共计算了 4 种工况，对裕藩海滩修复与养护工程三个方案实施前后海域的潮流场进行计算模拟。

本项目修复工程的三个方案长度均为 1592m，所处位置橡木桶，但滩肩和滩坡的宽度不同，以方案一为例子，见图 5.1-7。经方案比选，方案三为本工程推荐方案，本节主要以方案三作为工程后工况进行水文动力影响分析。

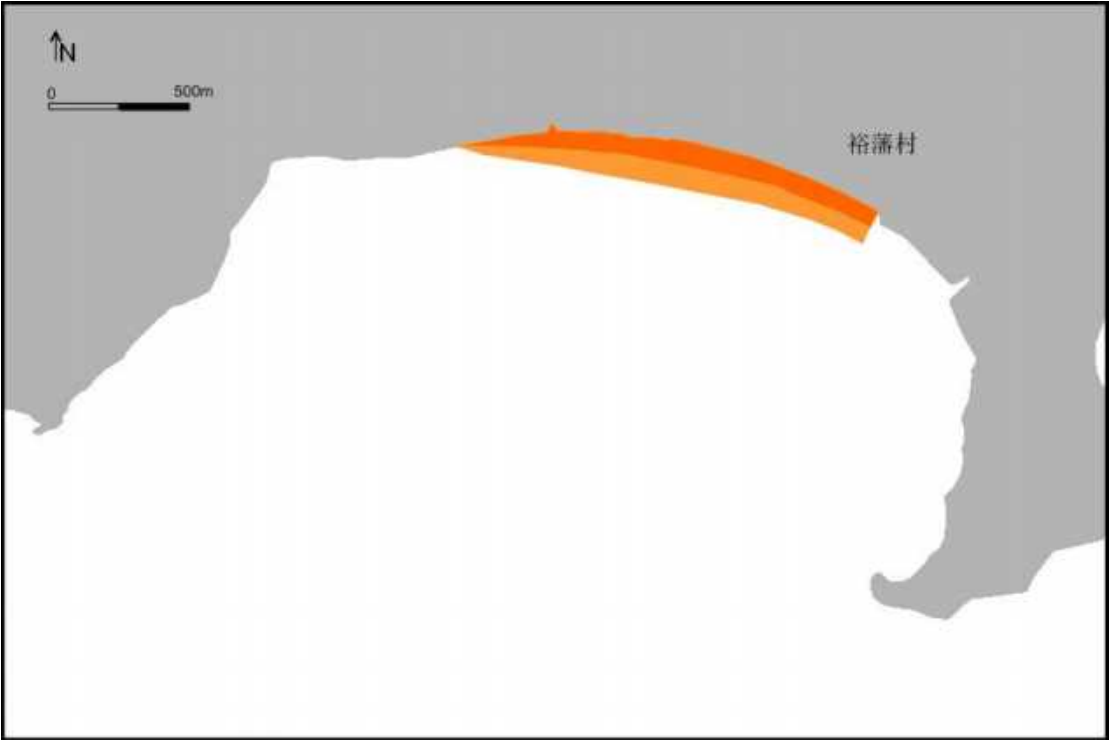


图 5.1-7 沙滩修复示意图

表 5.1-2 数值模拟方案简介

工况	简介
工程前	未实施工程之前的地形及岸线
方案一	修复沙滩岸线约 1592m，平均施工滩肩宽度约 60m，滩肩顶高程 5.0m~4.5m；东临时拦沙堤长度 120m，施工滩坡 1:10。
方案二	修复沙滩岸线约 1592m，平均施工滩肩宽度约 40m，滩肩顶高程 5.0m~4.5m；东临时拦沙堤长度 120m，施工滩坡 1:10。
方案三	修复沙滩岸线约 1592m，平均施工滩肩宽度约 50m，滩肩顶高程 5.0m~4.5m；东临时拦沙堤长度 120m，施工滩坡 1:10。

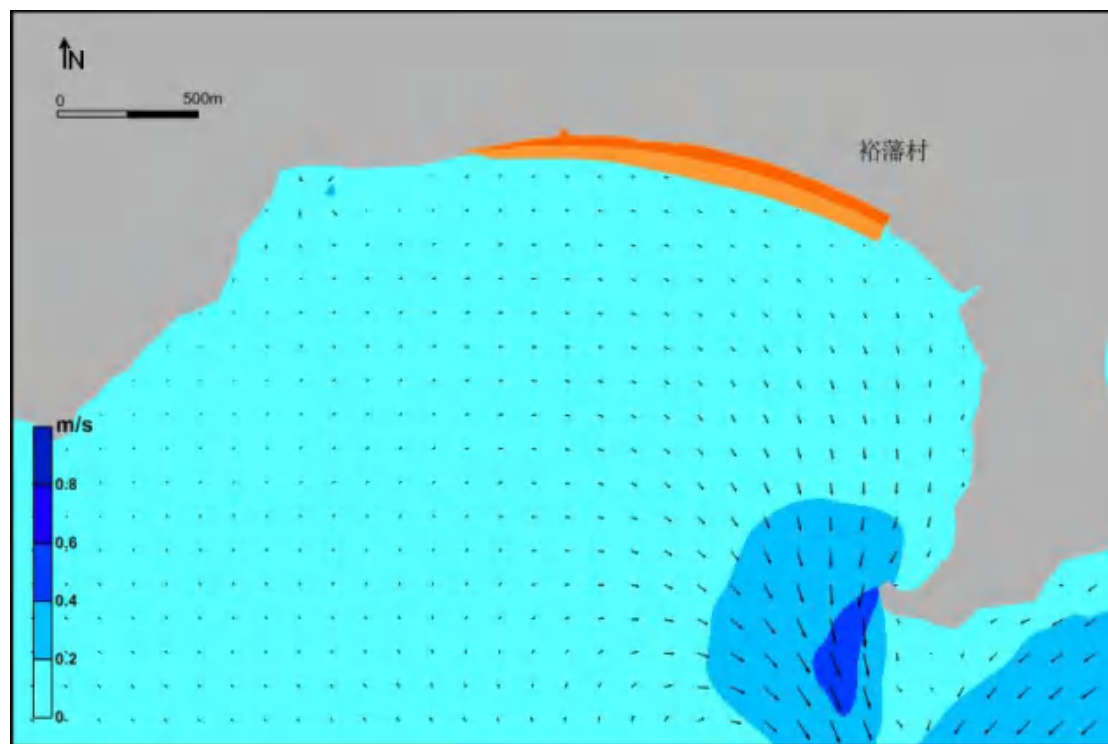
5.1.5.2潮流流态变化

为分析工程实施前后附近海域的潮流流态变化，给出了工程实施前后海域典型潮时的潮流场图和局部海域典型潮时的潮流场对比图，见图 5.-8~图 5.1-9。

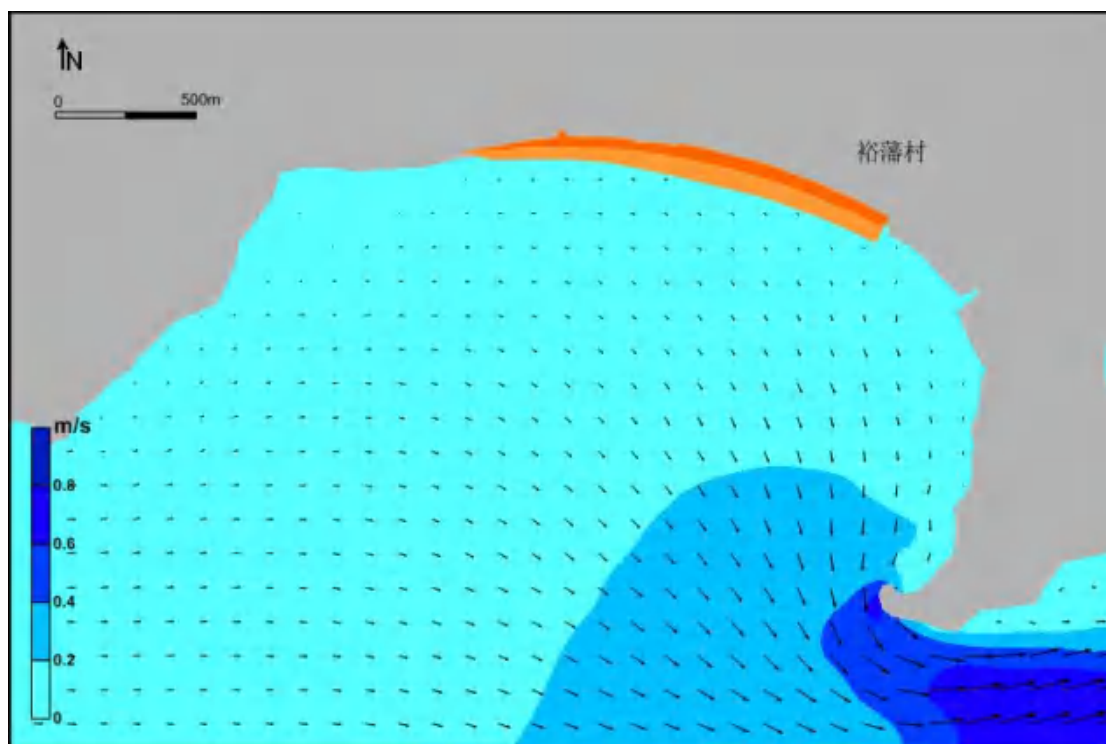
图 5.1-8 为方案三实施后流场图，计算结果表明：工程区附近的潮流流态

与工程实施前基本一致，没有出现明显的流态变化迹象。

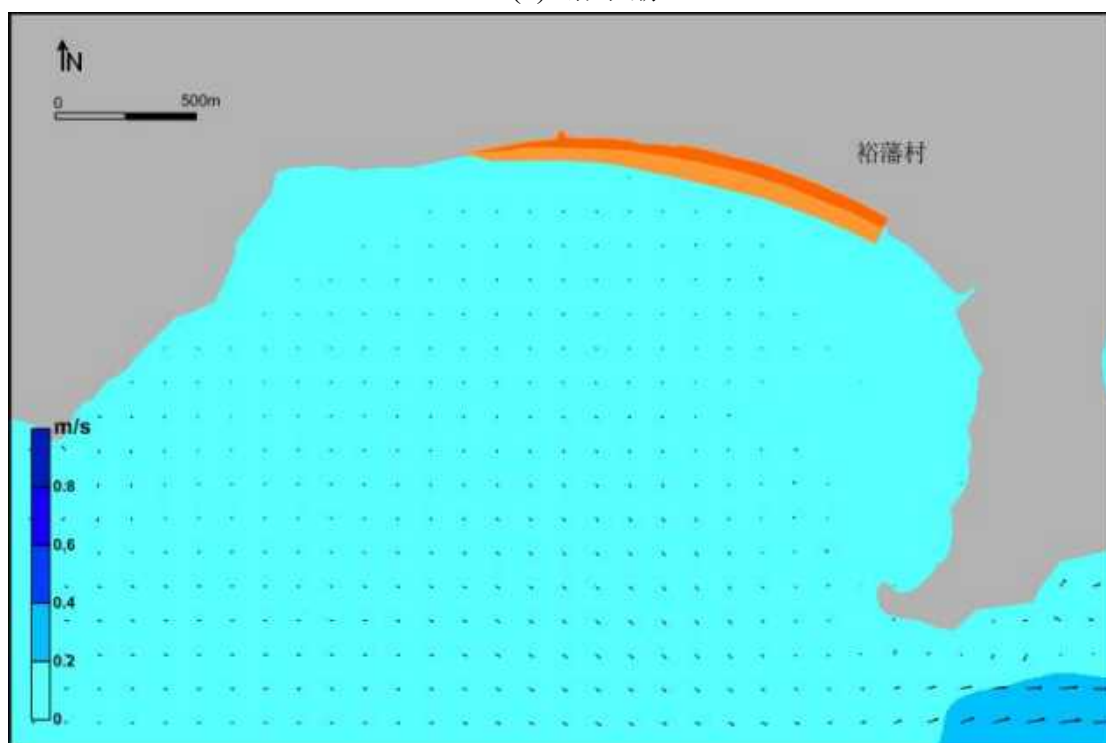
图 5.1-9 为方案三实施前后流场对比图，方案三实施后，典型潮时工程区附近的水流形态并无明显变化。方案三并未明显改变原有岸线的走向和地形变化趋势，工程的实施对附近海域的潮流流态影响很小。



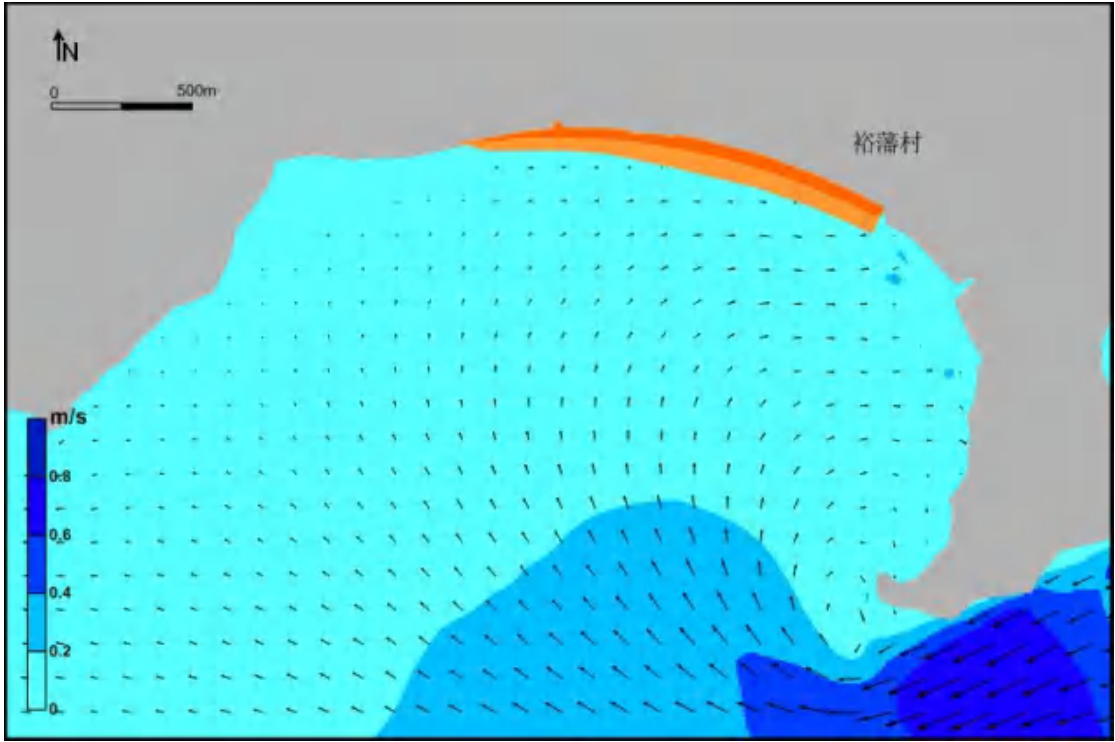
(a) 高潮



(b) 落半潮

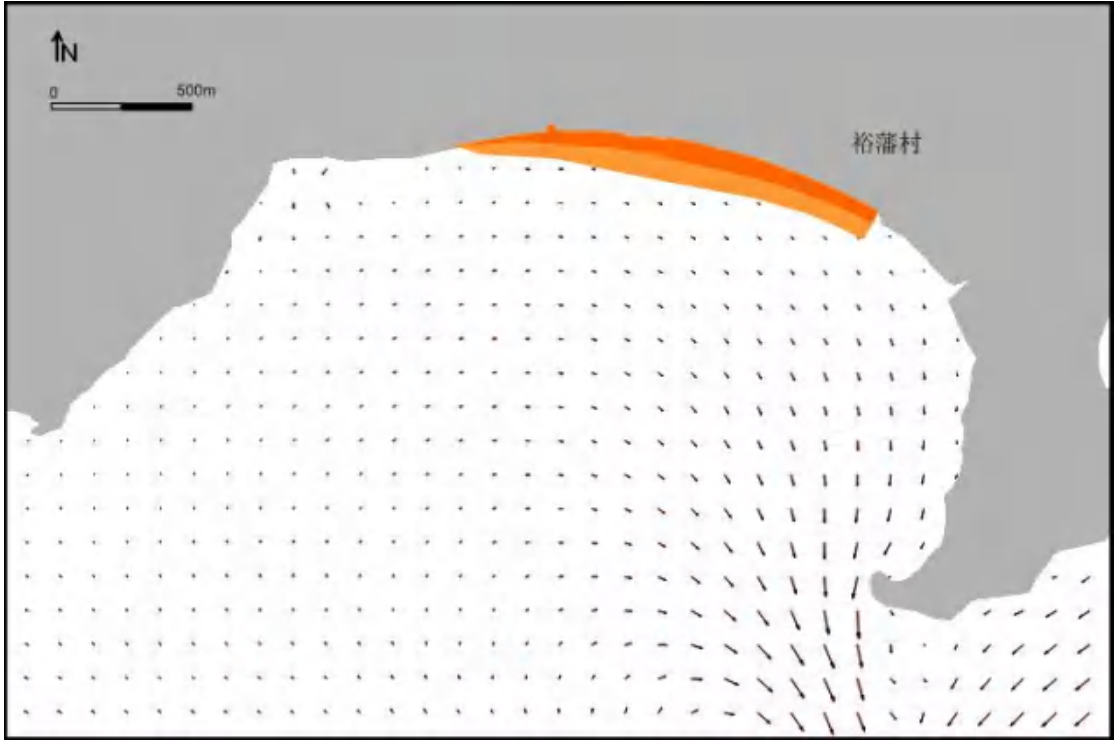


(c) 低潮

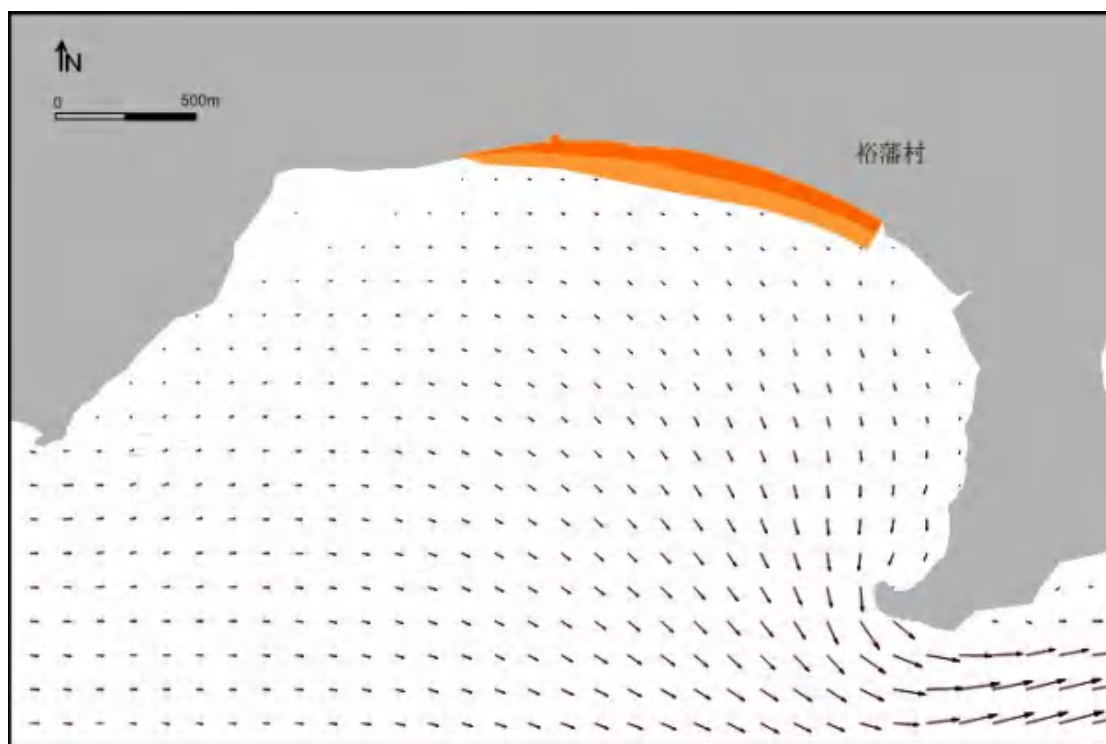


(d) 涨半潮

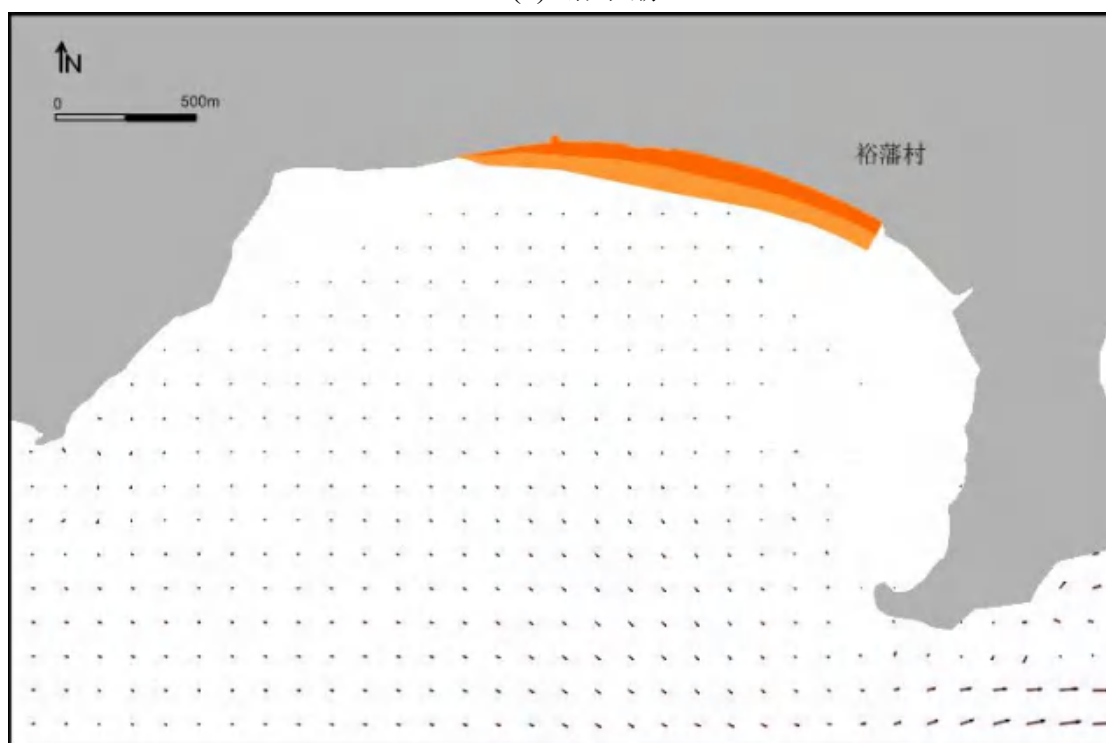
图 5.1-8 方案三实施后典型潮时局部海域模拟潮流场图（验证大潮）



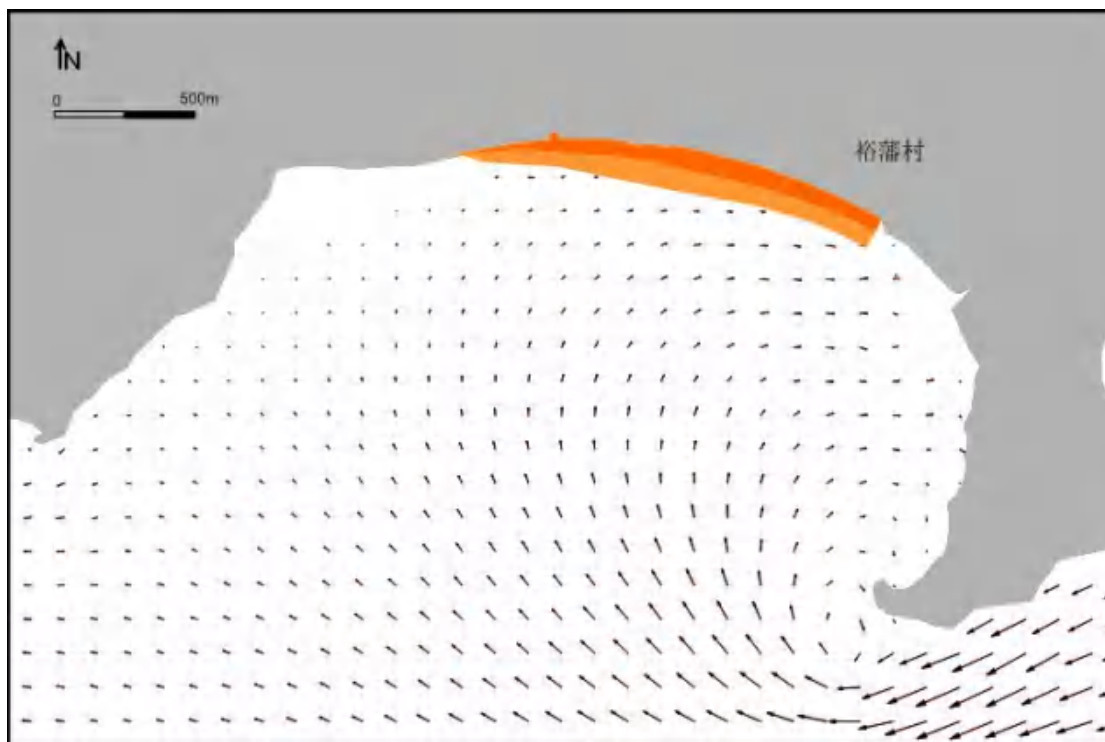
(a) 高潮



(b) 落半潮



(c) 低潮



(d) 涨半潮

图 5.1-9 方案三实施前后涨、落急时刻模拟潮流场对比（验证大潮）
（红色-方案零，黑色-方案三）

5.1.5.3 最大流速变化

为分析工程前后海域流速流向的变化，选取 19 个流速对比点，对工程前后的涨、落潮最大流速及对应流向进行对比，其中 1~5 点位于工程区约 200m 附近的水域，6~9 点位于工程区约 500m 附近的水域，18~23 点位于工程区约 2km 附近的水域，具体点位设置见图 5.1-10 所示。

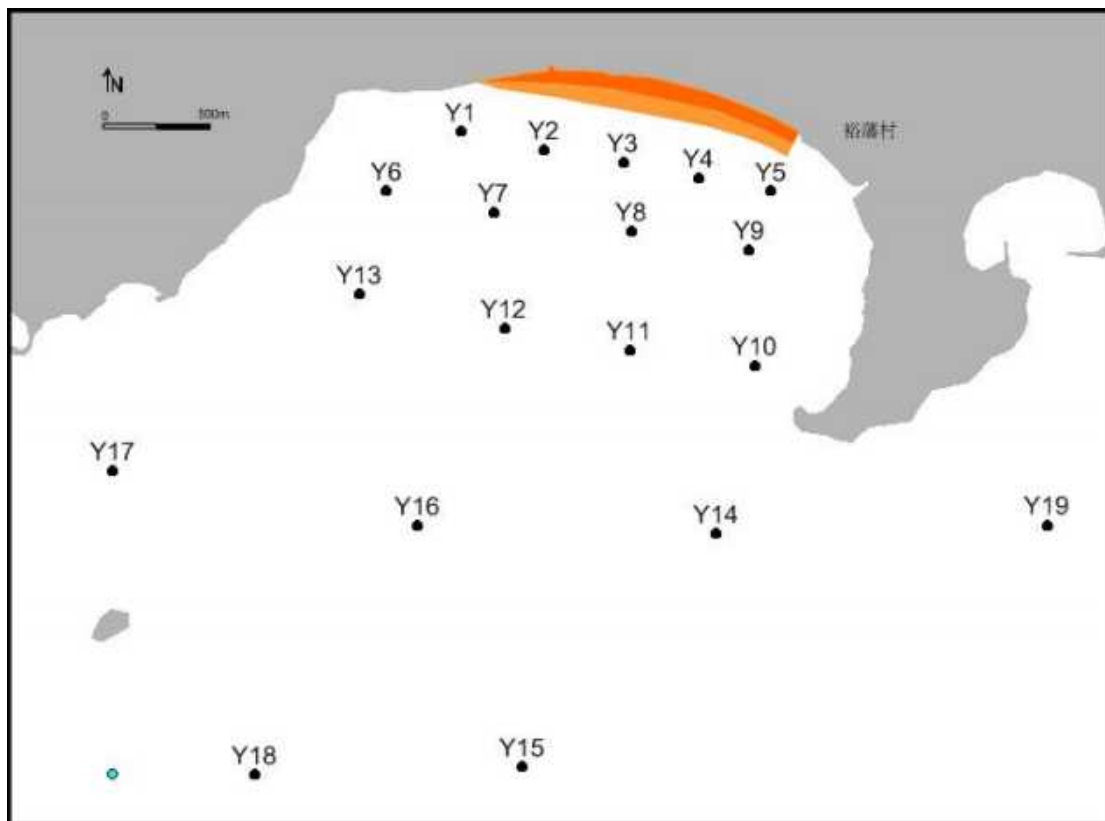


图 5.1-10 潮流流速比较点所在位置示意图

验证大潮下，方案三实施前后各点最大涨、落潮流速及对应流向与工程前的变化对比见表 5.1-3。

由表 5.1-3 可见，方案三实施后，位于工程区域附近 200m 附近的水域，部分点位涨落潮最大流速变化了-1cm/s，部分对应的流向变化了-20°~46°，其中落潮最大流速对应的流向变化稍大。位于工程区域附近 500m 附近的水域，部分点位涨落潮最大流速变化了-1cm/s，部分对应的流向变化了-2°~3°，可见该处流速流向变化已经较小。位于工程区附近 1km 以外的对比点，最大涨、落潮流速变化至多在 $\pm 1\text{m/s}$ 以内，对应流向变化基本在 $\pm 1^\circ$ 以内。

根据流速对比结果可以看出，方案三的实施，对海域潮流流速的影响只局限于工程区附近 500m 左右的水域，且影响幅度很小，1km 以外的海域基本不会受到影响。

表 5.1-3 方案三实施前后各对比点涨、落潮最大流速变化（验证大潮，流速单位：m/s，流向单位：°）

位置	点位	涨潮							落潮						
		前	后			前	后		前	后			前	后	
		流速 (cm/s)	流速 (cm/s)	变化量 (cm/s)	变化率 (%)	流向 (°)	流向 (°)	变化量 (°)	流速 (cm/s)	流速 (cm/s)	变化量 (cm/s)	变化率 (%)	流向 (°)	流向 (°)	变化量 (°)
200m 附近海域	Y1	7	7	0	0.0%	65	66	1	5	4	-1	-20.0%	73	70	-3
	Y2	11	10	-1	-9.1%	78	80	2	6	6	0	0.0%	101	100	-1
	Y3	12	12	0	0.0%	92	96	4	7	7	0	0.0%	107	109	2
	Y4	13	14	1	7.7%	92	94	2	8	8	0	0.0%	147	127	-20
	Y5	13	13	0	0.0%	128	123	-5	9	9	0	0.0%	172	218	46
500m 附近海域	Y6	8	8	0	0.0%	51	50	-1	6	6	0	0.0%	76	75	-1
	Y7	11	11	0	0.0%	62	63	1	8	8	0	0.0%	102	101	-1
	Y8	13	13	0	0.0%	95	97	2	10	10	0	0.0%	141	141	0
	Y9	23	22	-1	-4.3%	211	214	3	22	22	0	0.0%	175	176	1
1km 附近海域	Y10	28	27	-1	-3.6%	177	177	0	30	30	0	0.0%	178	178	0
	Y11	21	21	0	0.0%	334	334	0	23	23	0	0.0%	155	155	0
	Y12	15	15	0	0.0%	356	324	-32	13	13	0	0.0%	143	143	0
	Y13	8	8	0	0.0%	23	22	-1	8	9	1	12.5%	85	83	-2
1km 以外海域	Y14	52	52	0	0.0%	281	281	0	39	39	0	0.0%	106	105	-1
	Y15	41	41	0	0.0%	262	262	0	28	28	0	0.0%	83	83	0
	Y16	23	23	0	0.0%	292	292	0	15	15	0	0.0%	98	97	-1
	Y17	17	17	0	0.0%	272	272	0	17	17	0	0.0%	86	86	0
	Y18	19	19	0	0.0%	236	236	0	12	12	0	0.0%	71	71	0
	Y19	51	51	0	0.0%	228	228	0	52	51	-1	-1.9%	56	56	0

5.1.5.4 平均流速变化

为进一步了工程对附近海域潮流的影响范围及程度，给出工程实施前后的涨、落潮平均流速分布图及平均流速变化分布图，见图 5.1-11~图 5.1-12。

根据图 5.1-11，工程实施后，与工程前相比，海域的涨、落潮平均流速等值线分布趋势并未产生明显变化。从图 5.1-12 工程实施后附近海域涨、落潮平均流速的变化情况可以看出，工程区前沿局部海域的平均流速略有减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小区域局限在离岸 100m 范围内，幅度基本在 0.03cm/s 以下。其他海域的流速也不受工程的影响。

总体上，工程的实施，没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小 0.03m/s 的海域在离岸 300m 范围内，其他海域的流速基本不受工程的影响。

5.1.5.5 纳潮量损失

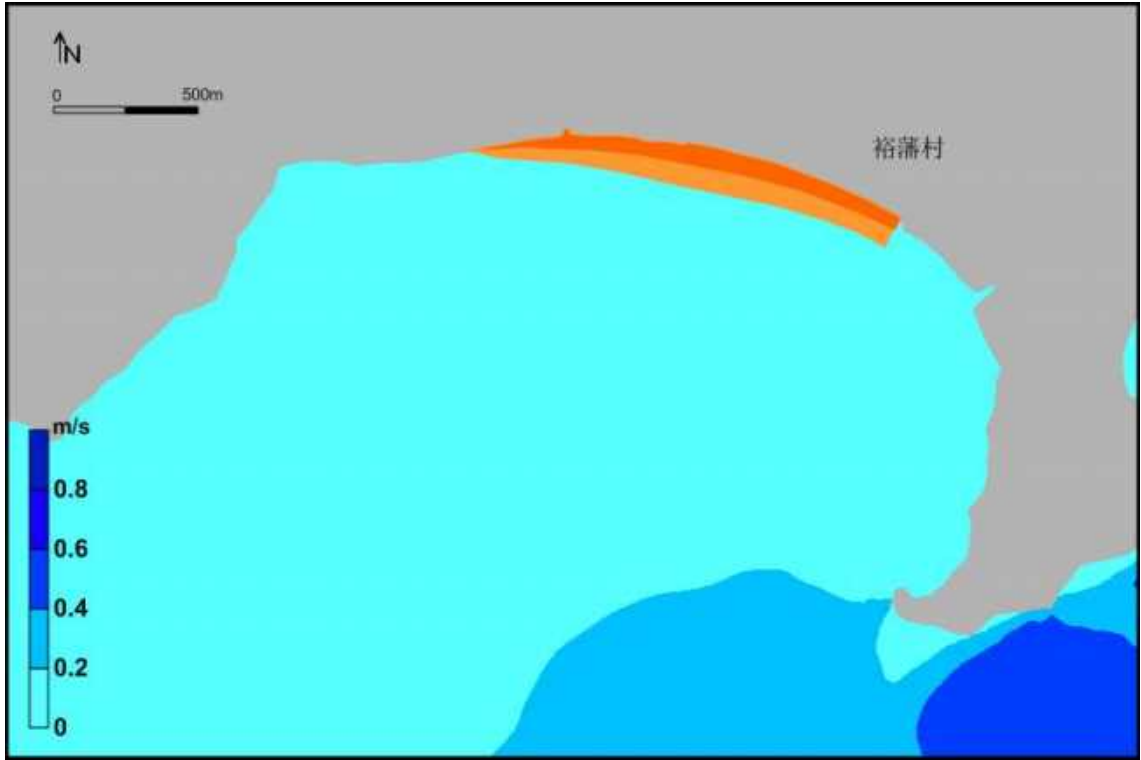
裕藩沙滩整治工程导致局部占用了海域，对裕藩湾的纳潮量可能产生一定程度的影响，为此在裕藩湾湾口设置一个潮量计算断面，见图 5.1-13。计算利用验证大潮的一个潮周期，通过模拟计算给出工程前后的潮量，分析修复工程实施后对纳潮量变化的影响。

工程实施前后，裕藩湾潮通量的变化见表 5.1-4。

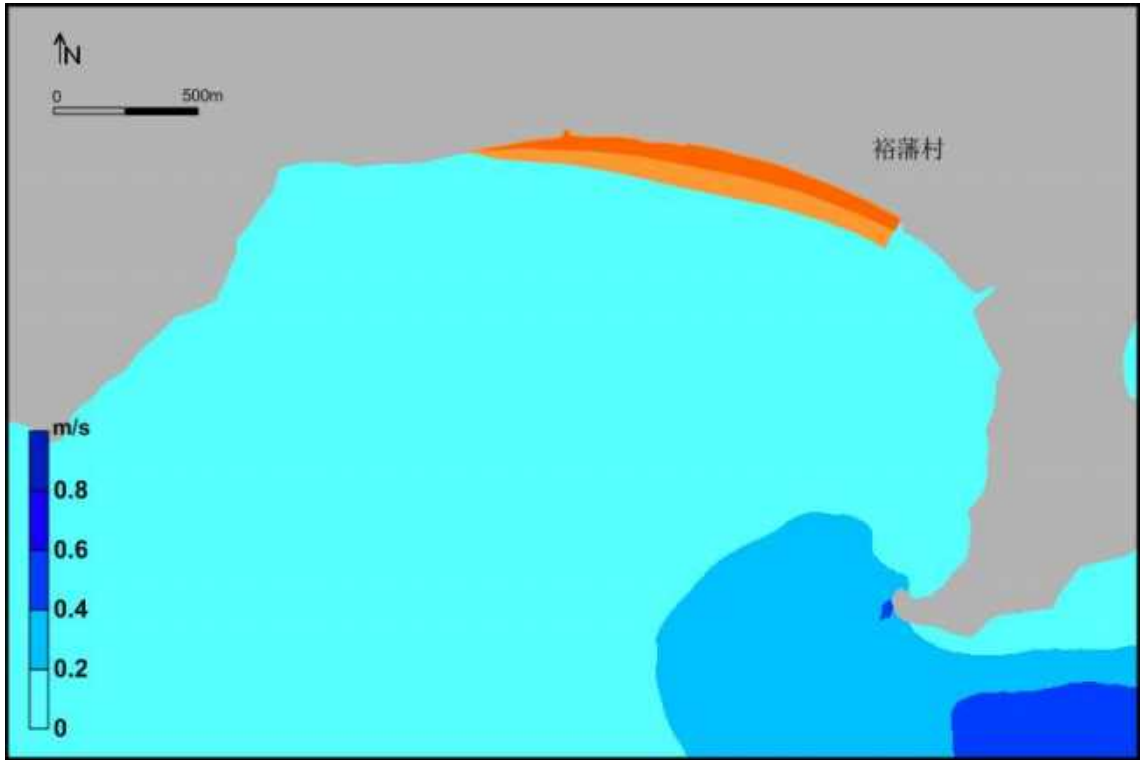
表 5.1-4 纳潮量变化

潮通量 (单位: 万 m ³)	验证大潮，涨潮潮差 6.27m			
	工程前	推荐方案	变化量	潮通量变化
	14851.73	14821.64	-30.08	-0.2%

由表可见，由于裕藩沙滩整治工程的实施，裕藩湾的纳潮量从工程前 14851.73 万 m³ 减小至 14821.64 万 m³，减少了 30.08 万 m³，减小幅度为 0.2%，可见由于裕藩湾整治工程占用了局部海域，使得纳潮量有所减小，但减小幅度不大，修复工程对该海域纳潮量的影响总体较小。

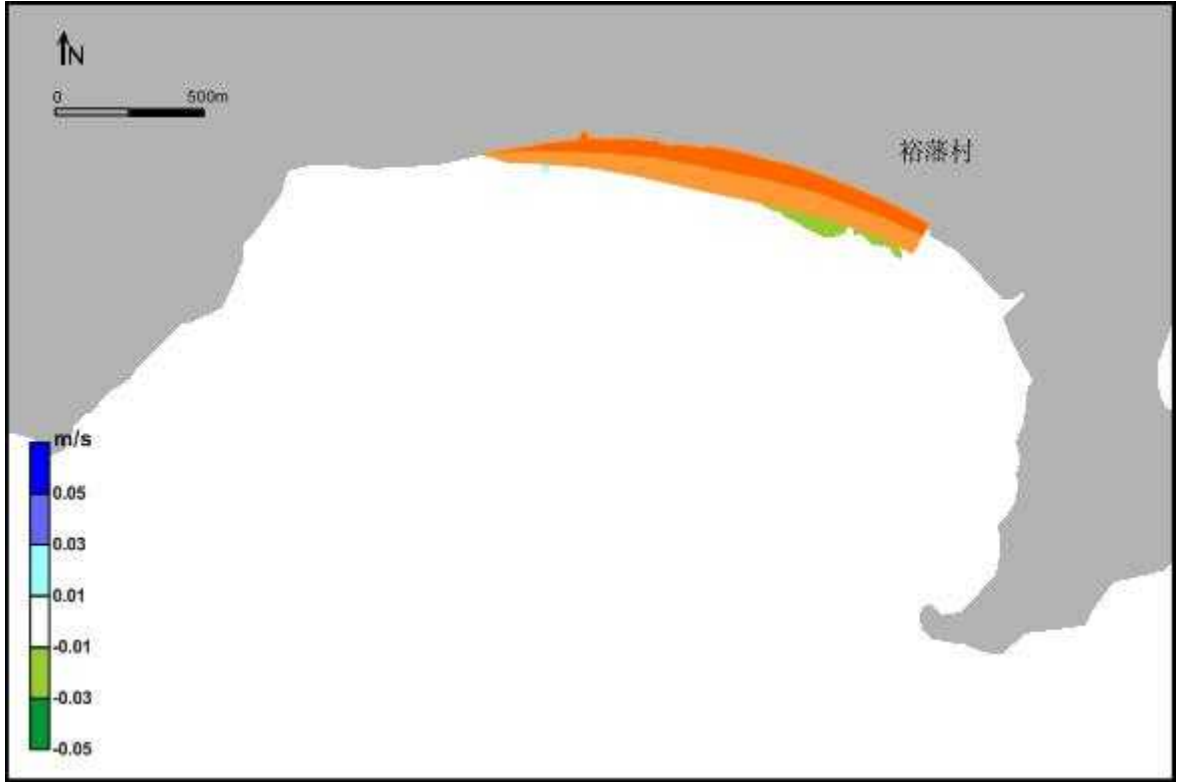


涨潮

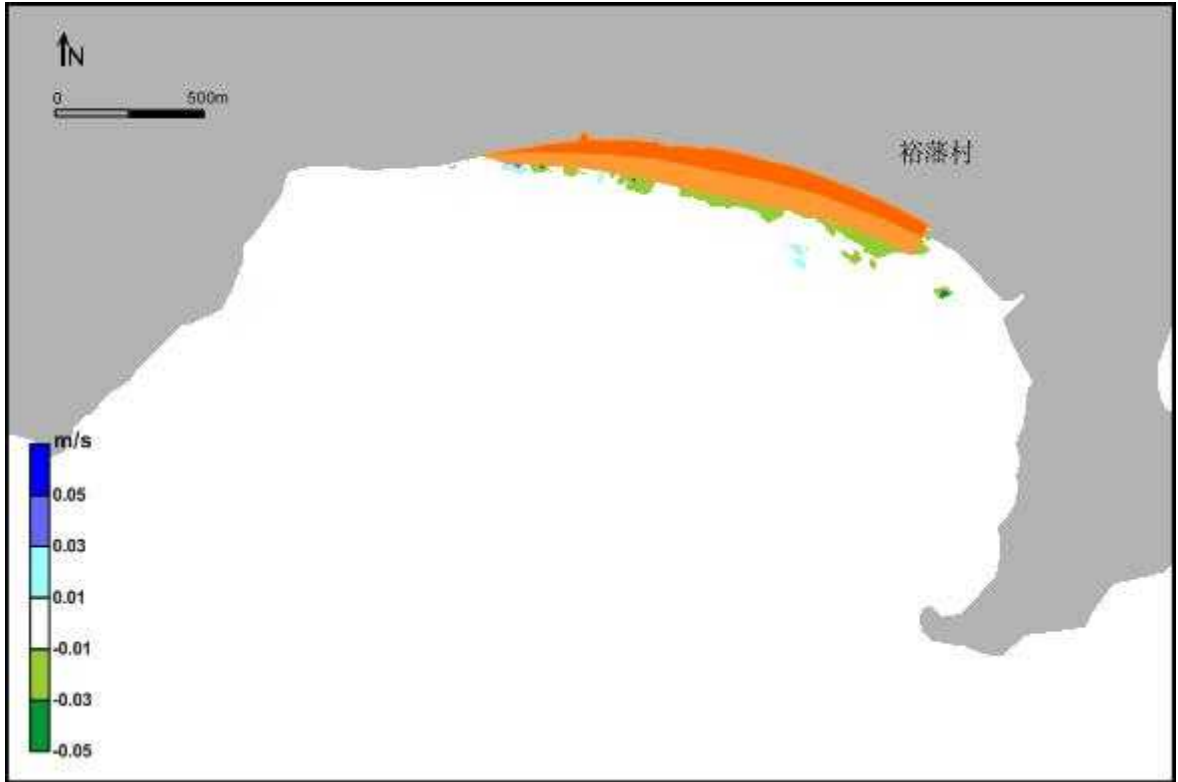


落潮

图 5.1-11 工程后海域涨、落潮平均流速等值线图（验证大潮）



涨潮



落潮

图 5.1-12 工程后海域涨、落潮平均流速变化等值线图（验证大潮）



图 5.1-13 纳潮量断面布置图

5.2 岸滩冲淤环境影响预测与评价

5.2.1 近岸波浪场

5.2.1.1 模型介绍

近岸演化模型 NEMOS (Nearshore Evolution Modeling System) 是海岸工程设计分析系统 CEDAS (Coastal Engineering Design Analysis System) 里的一个非常重要的沙滩模型。主要用来模拟波浪、海岸构筑物以及其他海岸工程 (如沙滩给养) 作用下的海滩长期的平面演化。其模型的运算主要依赖于 GENESIS 和 STWAVE 两个模块。另外, 该模型还包括了 SPECGEN、GRIDGEN、WSAV、WMV、WWWL 和 WISPH3 等子模块用以网格构建、数据处理、波谱分析等。

STWAVE 波浪模型基于波浪作用平衡方程, 其数值计算采用有限差分方法。该模型主要用于提供一个简便、实用、快速、高效的近岸波浪场的数值模拟。

(1) 模型功能

STWAVE 模型可以用来反映波浪由外海传递到近岸（通常 40m 水深以下）时波浪的波高、周期、波向以及波谱的改变。在较深的海域，波浪场在几公里内几乎都是一致的；但在近岸浅水域，由于地形、潮位、潮流等的影响，在几十米的范围内波浪参数可能会发生很大的变化。

STWAVE 能够模拟地形、流引起的波浪折射和浅水作用，水深和波陡引起的波浪破碎和绕射，风浪的成长以及能够引起波浪能量再分配的波波相互作用和能量耗散的白帽破碎等过程。

（2）模型假设

波浪谱描述了波浪能量在频域和方向域的分布，其实质表示了单一波的线性叠加。在具体计算过程中，STWAVE 作了如下假设：

1) 平缓的底坡和可以忽略的波浪反射。在 SWAVE 中，波浪是从外海向近岸传播，波浪入射角度为与岸线垂直方向成 $\pm 87.5^\circ$ 的夹角之内。由于岸线和陡峭地形引起的波浪反射传播方向通常指向模型区域外，因此在 STWAVE 中忽略了波浪反射。

2) 外海波况空间分布一致。模型开边界处的波谱情况很难获得，并且其在外海几十公里范围之内的变化也通常较小。因此，在 STWAVE 中的开边界输入的波浪谱是一致的。

3) 定常的波浪、流速和风场条件。STWAVE 是一个基于定常状态的波浪模型。这样做的理由是：我们的计算海域通常较小，波浪在空间网格传播的时间内，波况的改变通常是很小的，并且这样计算可以有效减少数值模型的计算时间。

4) 线性折射和浅水作用。STWAVE 在计算中没有考虑波的不对称性。

5) 垂向均匀的流动。模型中的波流相互中假设流速在整个垂向是均匀的，因此，由垂向流速梯度引起的折射和浅水作用没有考虑。

6) 忽略底摩擦。尽管在模型中容易加入底摩擦的影响，但判断适合的底摩擦系数却较为困难，并且在近岸模型中，波浪的传播距离通常相对较短，因此计算的底摩擦耗散通常较小。基于这些原因，STWAVE 中忽略了底摩擦的作用。

7) 线性辐射应力。STWAVE 中的辐射应力的计算基于的是线性波理论。

（3）控制方程

在相对坐标系，波的色散方程：

$$\omega_r^2 = gk \tanh kd \quad (5.2-1)$$

式中： ω_r 为相对角频率， g 为波速， k 为波数， d 为水深。

在绝对坐标系，色散方程为：

$$\omega_a = \omega_r + kU \cos(\delta - \alpha) \quad (5.2-2)$$

式中： ω_a 为绝对角频率、 δ 为流向与 x 轴之间的夹角、 α 为波向与 x 轴之间的夹角， U 为流速。

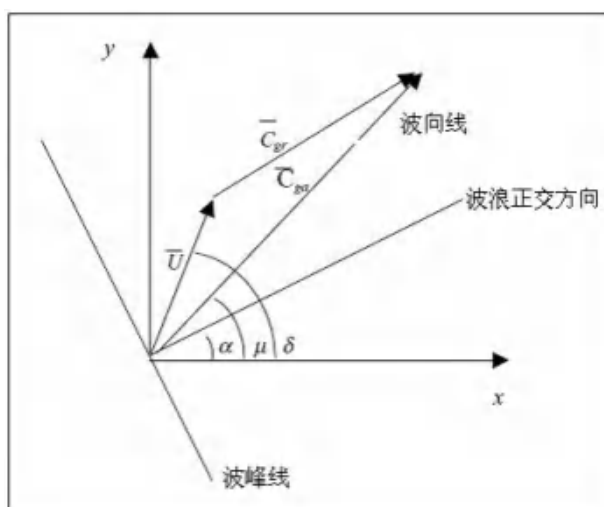


图 5.2-1 波浪和水流方向定义简图

在相对坐标系中，相对波速 C_r 和相对波群速 C_{gr} 分别为：

$$C_r = \frac{\omega_r}{k} \quad (5.2-3)$$

$$C_{gr} = 0.5C_r \left(1 + \frac{2kd}{\sinh 2kd}\right) \quad (5.2-4)$$

在绝对坐标系中，绝对波速 C_a 和相对波群速 C_{ga} 分别为：

$$C_a = C_r + U \cos(\delta - \alpha) \quad (5.2-5)$$

$$(C_{ga})_i = (C_{gr})_i + (U)_i \quad (5.2-6)$$

其中，下标 i 表示 x 和 y 方向。

波向线方向为：

$$\mu = \tan^{-1} \left(\frac{C_{gr} \sin \alpha + U \sin \delta}{C_{gr} \cos \alpha + U \cos \delta} \right) \quad (5.2-7)$$

波浪的正交方向：

$$C_{ga} \frac{D\alpha}{DR} = - \frac{C_r k}{\sinh 2kd} \frac{Dd}{Dn} - \frac{k_i}{k} \frac{DU_i}{Dn} \quad (5.2-8)$$

式中：D 表示求导，R 为沿波向线方向的坐标，n 为波浪的正交方向法向的坐标。

沿波向线方向的波作用守恒方程如下：

$$(C_{ga})_i \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{C_a C_{ga} \cos(\mu - \alpha) E(\omega_a, \alpha)}{\omega_r} = \sum \frac{S}{\omega_r} \quad (5.2-9)$$

式中：E 为波能密度，S 为能量的源、汇项。

波浪绕射：

$$E_j(\omega_a, \alpha) = 0.55 E_j(\omega_a, \alpha) + 0.225 [E_{j+1}(\omega_a, \alpha) + E_{j-1}(\omega_a, \alpha)] \quad (5.2-10)$$

式中：E 代表波能密度，j 代表网格排号（沿岸方向）。

波浪破碎：

$$H_{mo_{max}} = 0.1 L \tanh kd \quad (5.2-11)$$

式中： $H_{mo_{max}}$ 为最大破碎波高，L 为波长，d 为水深。

5.2.1.2 模型设置

根据《平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目之波浪数模研究报告》，数值模拟对裕藩海滩修复与养护工程三个方案的波浪场进行了计算模拟。经方案比选，方案三为本工程推荐方案，本节主要介绍推荐方案的波浪模拟结果。

波浪数值模拟计算是采用的波浪资料为大区域波浪数值模拟结果。水深地形资料利用本项目实测地形数据，推荐方案的水深地形图见图 5.2-2。波浪场 STWAVE 模型网格间距为 10m，总计有 300×203 个网格。

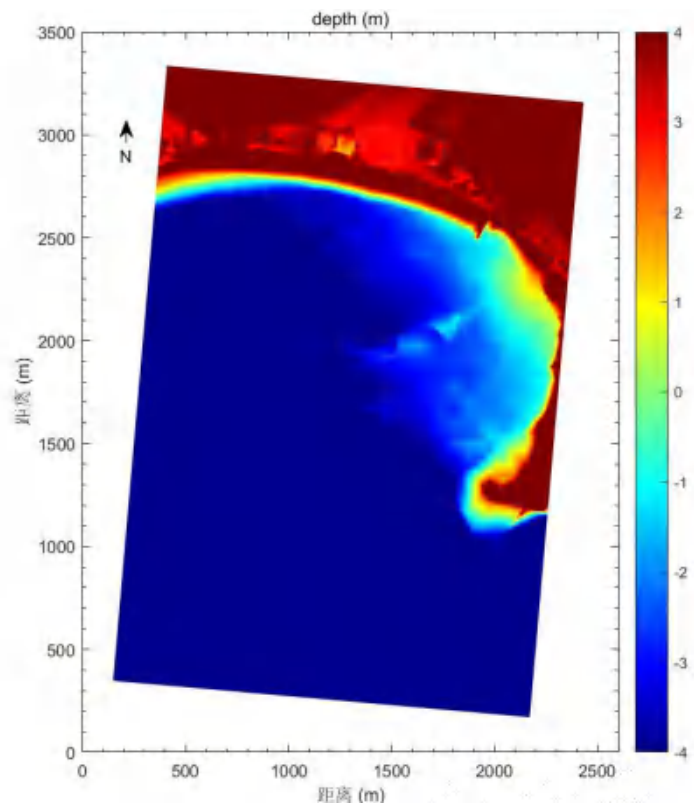


图 5.2-2 计算海域水深地形图（推荐方案）

5.2.1.3波浪模拟结果

首先使用 WISPH3 将大区域波浪场数据资料推算到模型开边界，然后通过 WSAV 对开边界的波浪资料进行分析，将其对岸线有效作用的波浪分为 47 个波谱事件（见表 5.2-1），然后对这 47 个事件下的波浪场分别进行模拟。表 5.2-1 中的方向为入射波于岸线垂直方向的夹角。现以第 6、8 和 10 个波谱事件为例（主浪向），说明推荐方案下的岸线、地形和拦沙堤对波浪传播的影响。推荐方案下波浪场分布见图 5.2-3~图 5.2-5。

从推荐方案的波浪场结果来看，由于本海域主浪向为东南向入射波浪，受白犬山等的阻挡，在研究区东侧形成一段较大的波影区。整个岸段海滩较为平直，波高沿岸分布较为均衡，由于波影区的影响呈现自西向东逐渐减小的趋势。在东南主浪向波浪的入射条件下，近岸波高不大，沿岸形成自东向西的波能梯度和物质运输趋势。拦沙堤以西约 300m 的岸段波浪最小，自西向东的运移的泥沙将在此处沉积堆积。

表 5.2-1 波谱事件

Index	Height (m)	Period (s)	Direction (°)	Index	Height (m)	Period (s)	Direction (°)
1	0.32	2.51	41.4	25	0.71	4.15	72.49
2	0.32	2.51	50.2	26	0.71	4.15	78.79
3	0.32	2.51	60.81	27	0.71	5.64	60.81
4	0.32	2.51	72.49	28	0.71	5.64	72.49
5	0.32	2.51	78.79	29	0.71	5.64	78.79
6	0.32	4.15	41.4	30	0.71	8.5	72.49
7	0.32	4.15	50.2	31	1.15	2.51	60.81
8	0.32	4.15	60.81	32	1.15	4.15	-1.09
9	0.32	4.15	72.49	33	1.15	4.15	60.81
10	0.32	4.15	78.79	34	1.15	4.15	72.49
11	0.32	5.64	50.2	35	1.15	4.15	78.79
12	0.32	5.64	60.81	36	1.15	5.64	30.67
13	0.32	5.64	72.49	37	1.15	5.64	60.81
14	0.32	5.64	78.79	38	1.15	5.64	72.49
15	0.32	8.5	72.49	39	1.15	5.64	78.79
16	0.71	2.51	30.67	40	1.15	8.5	72.49
17	0.71	2.51	41.4	41	1.73	4.15	60.81
18	0.71	2.51	50.2	42	1.73	4.15	72.49
19	0.71	2.51	60.81	43	1.73	4.15	78.79
20	0.71	2.51	72.49	44	1.73	5.64	-1.09
21	0.71	2.51	78.79	45	1.73	5.64	60.81
22	0.71	4.15	41.4	46	1.73	5.64	72.49
23	0.71	4.15	50.2	47	1.73	8.5	72.49
24	0.71	4.15	60.81				

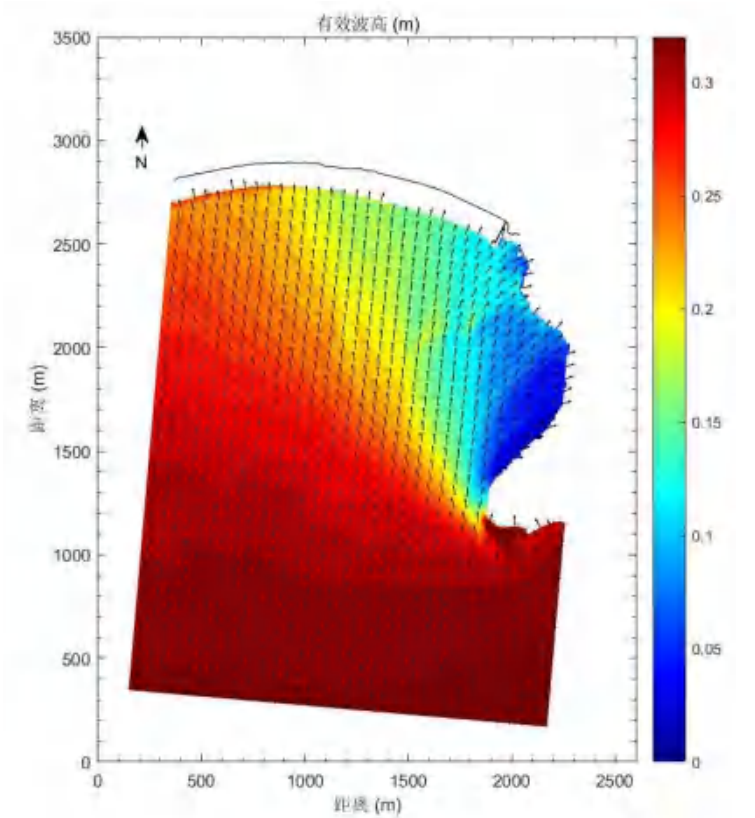


图 5.2-3 第 6 个波谱波浪场分布情况（推荐方案）

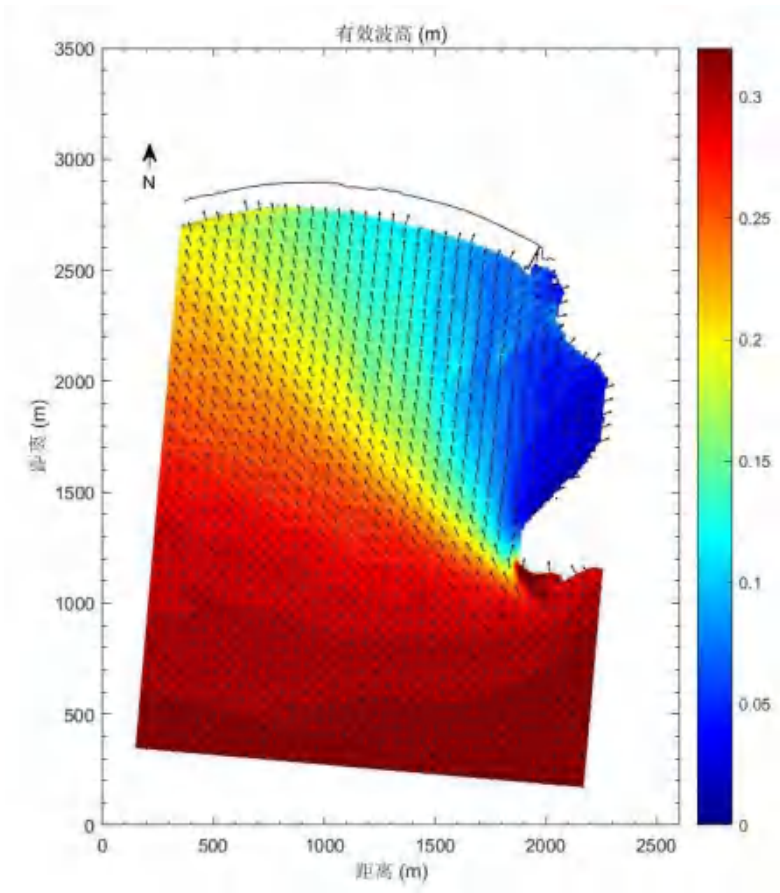


图 5.2-4 第 8 个波谱波浪场分布情况（推荐方案）

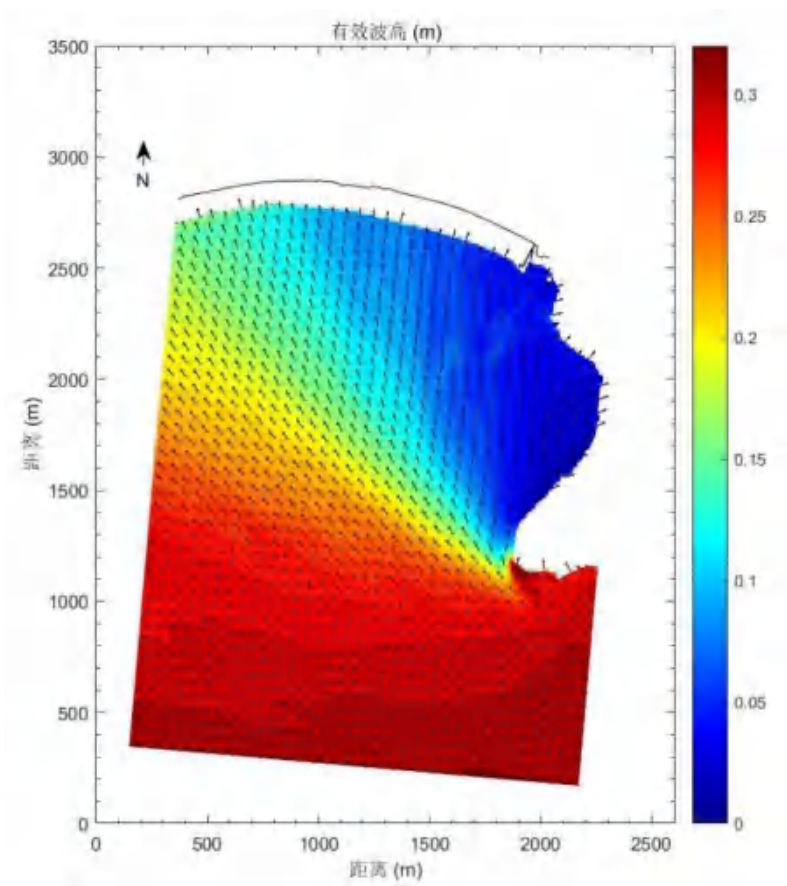


图 5.2-5 第 10 个波谱波浪场分布情况（方案三）

5.2.2 岸线演化模拟

5.2.2.1 模型介绍

近岸演化模型 NEMOS (Nearshore Evolution Modeling System) 是海岸工程设计分析系统 CEDAS (Coastal Engineering Design Analysis System) 里的一个非常重要的沙滩模型。主要用来模拟波浪、海岸构筑物以及其他海岸工程(如沙滩给养)作用下的海滩长期的平面演化。其模型的运算主要依赖于 GENESIS 和 STWAVE 两个模块。另外,该模型还包括了 SPECGEN、GRIDGEN、WSAV、WMV、WWWL 和 WISPH3 等子模块用以网格构建、数据处理、波谱分析等。

GENESIS 系统是由 Hans Hanson 博士(1987)所开发的,后经 Hans Hanson 博士和 Nicholas C.Kraus 博士(1989),应用在美国陆军部的 Coastal Engineering Research Center(CERC)。近年来,由 Veri-Tech 公司将其整合入 CEDAS 和 SMS 系统内推广,结合其他辅助性模块,形成了一套完整的人性化的海岸演变模拟程序。

GENESIS (generalized Model for simulating Shoreline change) 是用来模拟工程作用对长期岸线变化影响的模型。计算岸线长度可达 1~100km。如今,GENESIS 模型已成功运用到不同工程项目中,并逐步成熟和完善起来。

(1) 模型的功能和局限性

功能主要有: 1) 可以设置任意数量和搭配形式的丁坝、潜堤、海堤和进行人工补沙; 2) 多形式的结构物布置如 T 字型、Y 字型等; 3) 可以设置泥沙绕过或透过建筑物; 4) 可模拟波浪的绕射; 5) 可涵盖较大的空间尺度; 6) 可在外海输入任意波高、周期和波向的波浪; 7) 可输入多波浪资料,如来自不同波源的波浪; 8) 考虑了潜堤的透水系数; 9) 可模拟斜向入射的波浪和沿岸坡度造成的泥沙运输

(2) 模型的假设

1) 海滩剖面维持平衡不变。这就是说,即使由于季节性的波浪影响,海滩剖面可能发生变动,但在长时间里(一般为年周期),海滩的形状剖面不发生改变。在海滩剖面不变的原则下,使用一条线“one contour line”,即海岸线代表海岸前进与后退,这种模式称为单线模式。

2) 沿岸输沙必须介于两个明显易控的水深点之间。岸侧的水深控制点就是海水所能达到的最大高度，而海侧的控制点是没有泥沙运动的最大水深，即临界水深。

3) 在一个开放的海域里，沿岸输沙率是一个与破碎波波高及方向有关的函数。

4) 海岸线长期的变迁趋势受波浪所产生的沿岸输沙和边界条件所控制。此条件不包括风暴潮、季节性波浪变化和潮汐等因素影响。

(3) 控制方程

以 y 轴代表向-离岸方向（垂直于海岸线），x 轴代表沿岸线方向，DB 表示海水所能到达的最大高程（滩肩高度），DC 表示存在沿岸输砂的最大深度（封闭水深）， $q=q_s+q_0$ 表示横向输砂率（离岸输砂+向岸输砂），Q 表示沿岸输砂率，岸线演变计算示意图见图 5.2-6。

岸线长期演变的控制方程为：

$$\left(\frac{dy}{dt}\right) + \left(\frac{1}{D_B + D_C}\right)\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - q\right) = 0 \quad (5.2-12)$$

沿岸输沙率：

$$Q = (H^2 C_g)_b \left[a_1 \sin 2\theta_{bs} - a_2 \cos \theta_{bs} \left(\frac{\partial H}{\partial x} \right) \right]_b \quad (5.2-13)$$

式中：H 表示有效波高，Cg 表示波群速度，下标 b 表示波浪破碎时的参数， θ_{bs} 表示破波角角度，无量纲参数 a_1 和 a_2 定义如下：

$$a_1 = \frac{K_1}{16\left(\frac{\rho_s}{\rho} - 1\right)(1-p)(1.416)^{5/2}} \quad (5.2-14)$$

$$a_2 = \frac{K_2}{8\left(\frac{\rho_s}{\rho} - 1\right)(1-p)\tan \beta (1.416)^{7/2}} \quad (5.2-15)$$

式中： ρ_s 表示砂的密度， ρ 表示海水的密度，p 表示砂的孔隙率， β 表示海滩平均坡度，1.416 为有效波高向均方根波高的转化系数， K_1 、 K_2 为可调节的两个经验参数，可根据附近海岸输沙状况校正。其中，海滩剖面的平均坡度 $\tan\beta$ 由下

式计算：

$$\tan \beta = \left(\frac{A^3}{D_{LTO}} \right)^{1/2} \quad (5.2-16)$$

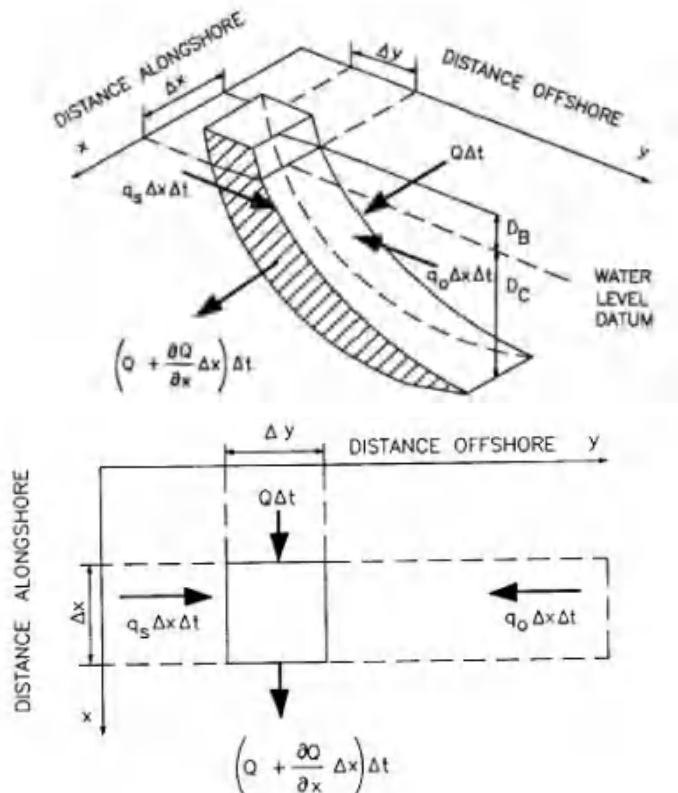


图 5.2-6 岸线演变计算示意图

(4) 经验参数

1) 沿岸输沙深度

在一定的波浪条件下，沿岸输沙发生的深度往往决定着剖面形态的变化尺度。大部分沿岸输沙都发生在波浪破碎带，这样破波点水深也就决定着沿岸输沙深度。在 GENESIS 中，需要确定的是沿岸输沙活跃位置水深。沿岸输沙深度 DLT 和有效波高有关：

$$D_{LT} = \frac{1.27}{\gamma} (H_{1/3})_b \quad (5.2-17)$$

式中：1.27 为变换因数， γ 为破波系数， $H_{1/3}$ 为有效波高。

2) 剖面形态

岸线演变方程的假定条件要求海滩剖面维持不变，但是进行岸线演变的计算

必须用到一个特定的底坡。因此 Bruun(1954)和 Dean(1977)论证了一个合适的剖面条件，并使之能应用到不同的剖面上。

$$D = Ay^{2/3} \quad (5.2-18)$$

式中：y 代表离岸方向距离，D 代表 y 坐标处水深，A 为一个经验参数，由泥沙粒径决定：

$$\begin{aligned} A &= 0.41(D_{50})^{0.94}, \quad D_{50} < 0.4 \\ A &= 0.23(D_{50})^{0.32}, \quad 0.4 \leq D_{50} < 10.0 \\ A &= 0.23(D_{50})^{0.28}, \quad 10.0 \leq D_{50} < 40.0 \\ A &= 0.46(D_{50})^{0.11}, \quad 40.0 \leq D_{50} \end{aligned} \quad (5.2-19)$$

(5) 波浪计算

深海波浪资料可以从一个数值模型、或者实际的波浪测站得到。波浪数据可以直接输入到模型中进行波浪计算。GENESIS 中有两种波浪计算方法：内部波浪传播模型（internal wave transformation model）和外部波浪传播模型（external wave transformation model）。两个波浪计算模型的可用性及可靠性需要通过具体的波浪数据资料及地形情况进行评估。

内部波浪模型，就是直接写入在 GENESIS 程序内部的波浪模型，用来计算较简单地形条件下的波浪破碎点波高和波角。当地形较复杂时，内部波浪模型无法完善地进行波浪场的模拟，这时就需要使用 STWAVE 进行波浪场计算，通过外部波浪模型进行波浪场运算，从而进行岸滩演变的模拟。

(6) 参数敏感性分析

1) K_1 和 K_2

K_1 和 K_2 是影响岸线演变的两个重要参数，由经验得 $0.1 < K_1 < 1.0$ 和 $0.5K_1 < K_2 < 1.5K_1$ 。 K_1 对沿岸输沙的影响至关重要，它控制着调试的时标； K_2 对沿岸输沙影响相对较小，但对建筑物所影响的掩护区影响较多，一般取 0.5-1 倍的 K_1 值。

由图 5.2-7 可以看出： K_1 的取值越大，岸线演变在向岸-离岸方向幅度增大，也就是说沿岸输沙影响增加。 K_2 的变化对岸线演变影响不大，但使得突堤两侧淤积增加。

2) 滩肩高度和闭合水深

滩肩高度 (DB) 是沿岸输沙的上限, 闭合水深 (DC) 为沿岸输沙的下限, 它们均可以由实测资料确定。当实测资料较少难以确定时, 滩肩高度可通过剖面形态确定, 封闭水深可通过公式 5.2-17 估算。滩肩高度和封闭水深的影响见图 5.2-8。可以看出: 滩肩高度和闭合水深的增加都使得岸线变化在向岸-离岸方向减小。

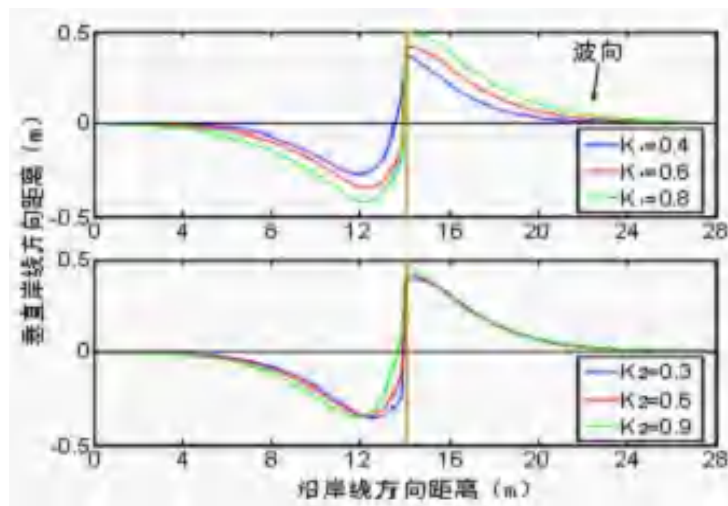


图 5.2-7 K1 和 K2 的不同取值对模拟结果的影响

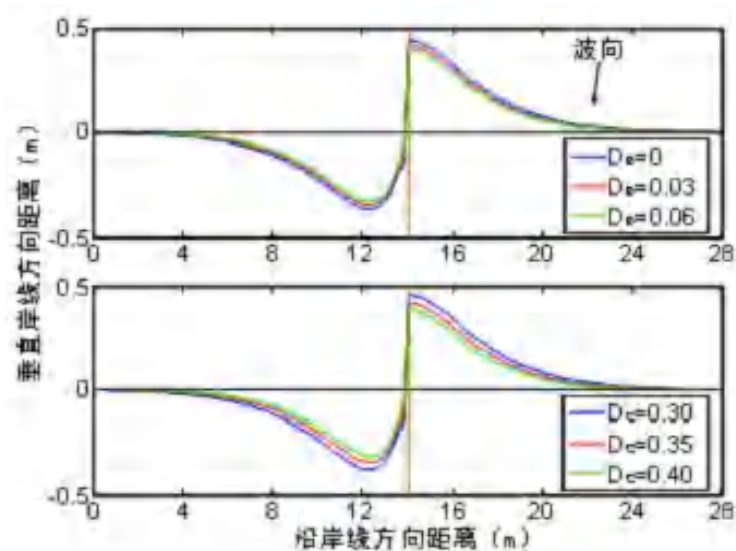


图 5.2-8 滩肩高程和闭合水深的不同取值对模拟结果的影响

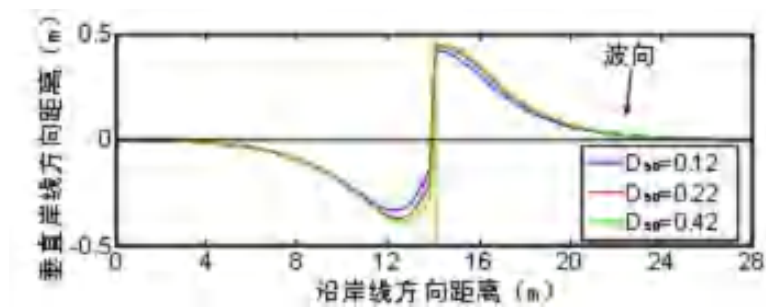


图 5.2-9 中值粒径的不同取值对模拟结果的影响

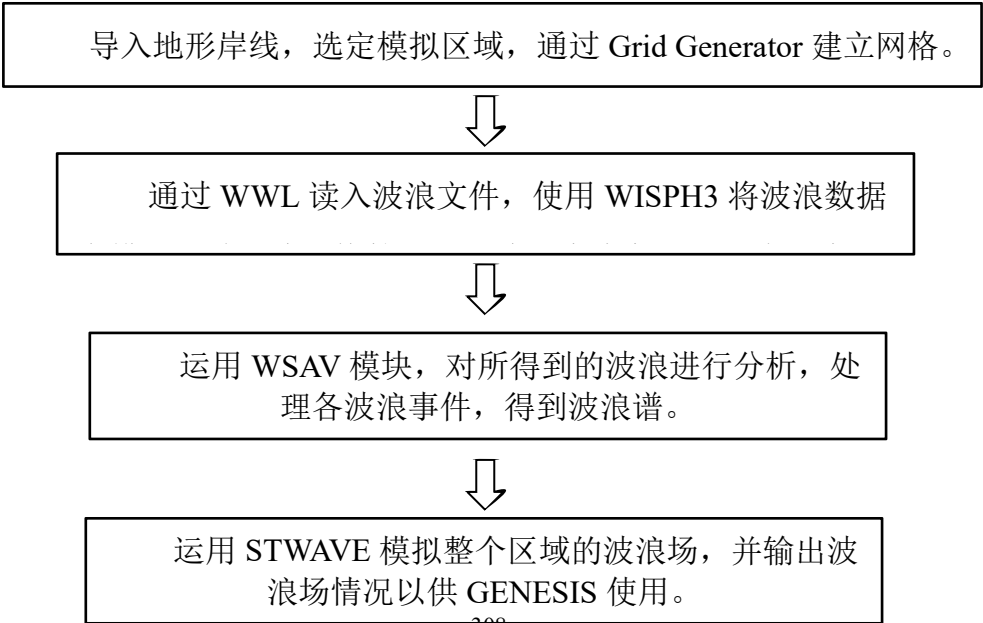
3) 泥沙中值粒径

泥沙中值粒径决定着海滩剖面的坡度和形状,进一步将影响破波带的位置从而 影响沿岸输沙区域。中值粒径的影响如图 5.2-9 所示。

可以看出：当中值粒径变大时，岸线演变在向岸-离岸方向变化变大，但这种影响随着中值粒径增大而变小。

5.2.2.2数值模型构建

本研究使用 CEDAS(Coastal Engineering Design and Analysis System)软件 的子模块 NEMOS(Nearshore Evolution Modeling System)系统对工程区的岸线演变 进行模拟和预测。NEMOS 通过 Grid Generator, WWWLEdit, WISPhaseIII Transformation, WSAV, SPECGEN 等辅助模块进行原始波浪资料和测深资料的 预处理,使用 STWAVE(Steady-state spectral WAVE)模型进行波浪场模拟,和最终 使用 GENESIS 模型进行岸线演变的模拟。正常情况使用 NEMOS 进行岸线演变 数值模拟的流程如图 5.2-10 所示。





在 GENESIS 中输入波浪场条件，岸线位置以及模拟人工建筑物，进行运算，输出岸线模拟结果。

图 5.2-10 岸线演变模拟的技术路线

根据本项目的波浪数值模拟方案，本报告分别构建了对应的岸线变化模型。岸线变化模型 GENESIS 的一维网格与 STWAVE 的二维网格相匹配。

通过参数比选，模型计算时各参数的选择如下：

滩肩高度 $DB=3.5m$;

闭合水深 $DC=5.0m$;

经验参数 $K_1=0.15$, $K_2=0.15$;

中值粒径 $D50=0.45mm$;

时间步长 $\Delta t=1hr$ 。

5.2.2.3 岸线变形模拟结果

上一节介绍了海滩的短期调整，这一节将着重分析海滩的长期演化过程。从上一节对波浪数值模拟结果来看，工程区的主要的强浪向为东北向。基于此计算的工程区各方案的具体模拟结果如下：

图 5.2-11 和图 5.2-12 为推荐方案 7 年的岸线变化情况；在图 5.2-12 中，横坐标为距离东侧拦沙堤（GENESIS 模型第一个网格点）的距离，正值表示淤积，负值表示侵蚀；图 5.2-13~5.2-14 为 7 年的沿岸净输沙率的平面分布，其中正值表示向西输沙，负值表示向东输沙）。

从岸线的整体变化来看（5.2-11 和图 5.2-12），在养护后，泥沙的主要输运方向以东侧拦沙堤以西 300m 左右为界，以东则输沙方向由西向东，输沙能力很小，约 $200m^3/年$ ，以西则输沙方向为由东向西，且输沙能力逐渐增强，在最西侧输沙率达到了 $8000m^3/年$ 。则受输沙方向的影响，东侧拦沙堤以东 300m 长的岸线以淤积为主，淤积量较小，该岸段的泥沙由西向东输运，最终在排水管处堆积。以西则以侵蚀为主，且呈现越往西侵蚀越严重的趋势。

从岸线变化率来看，在养护后第 1 年，岸线的调整最强，拦沙堤以西约 300m

岸段内，第一年最大淤积量约 0.4m 左右，在随后几年岸线调整逐渐减弱，七年后总共最大淤积约 1.2m。拦沙堤以西 300m 岸段西侧，以侵蚀为主，第一年最大蚀退约为 2.9m，在随后几年，侵蚀趋势逐渐减弱，七年后最大蚀退量约为 14.5m；

图 5.2-13~图 5.2-14 为 7 年的沿岸输沙率分布图。整体上看，东侧约 300m 岸段内，主要以由西向东为主，且量值较小，约为 $100\text{m}^3/\text{年}$ ，东侧 300m 岸段以西岸段，输沙方向变为由东往西，且呈现逐渐增大的趋势，最大的输沙率达到了 $9000\text{m}^3/\text{年}$ 。整个岸段的输沙量呈现在养护初期输沙率较大，并逐年减小的趋势。由东向西的输沙方向与该海域的主浪向方向相一致。

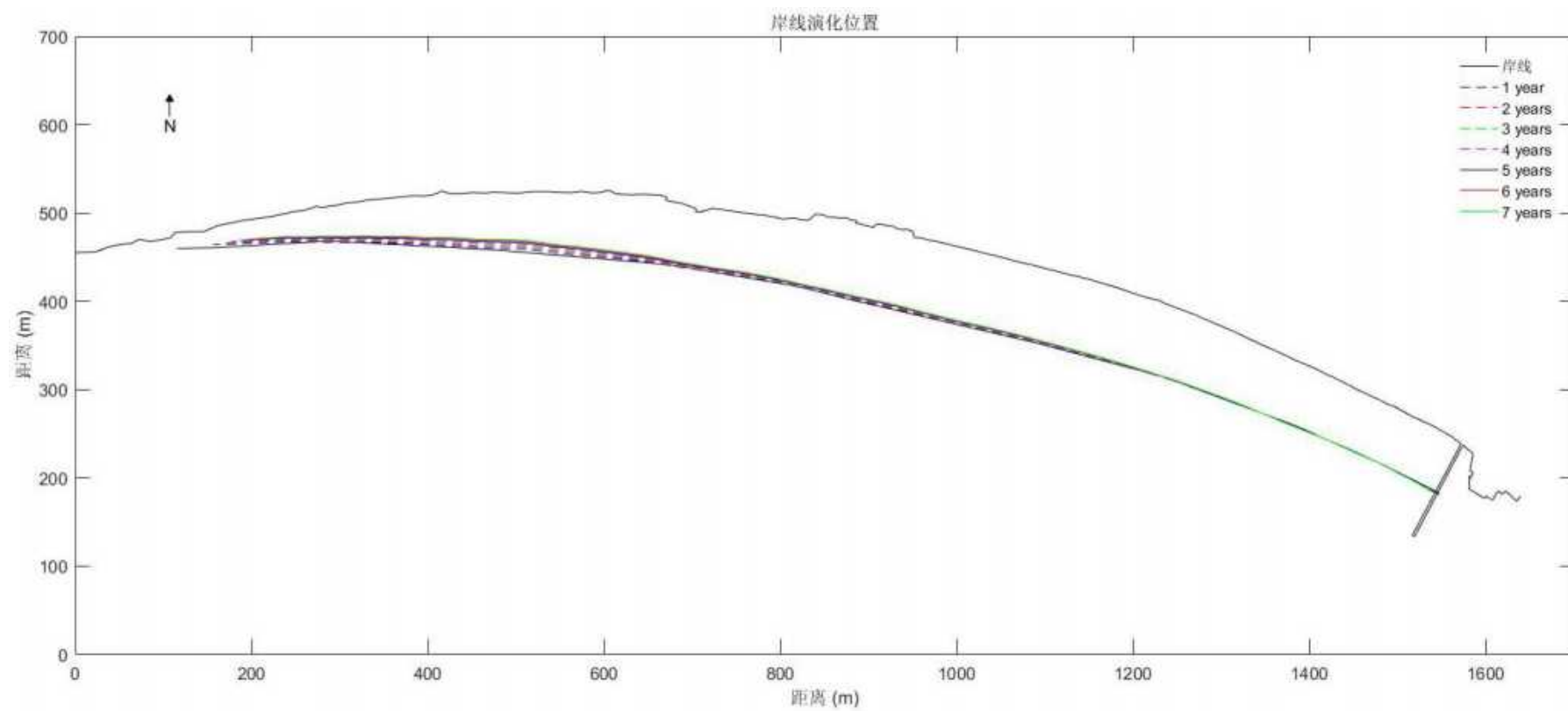


图 5.2-11 工程区填砂后岸线变化平面图（推荐方案）

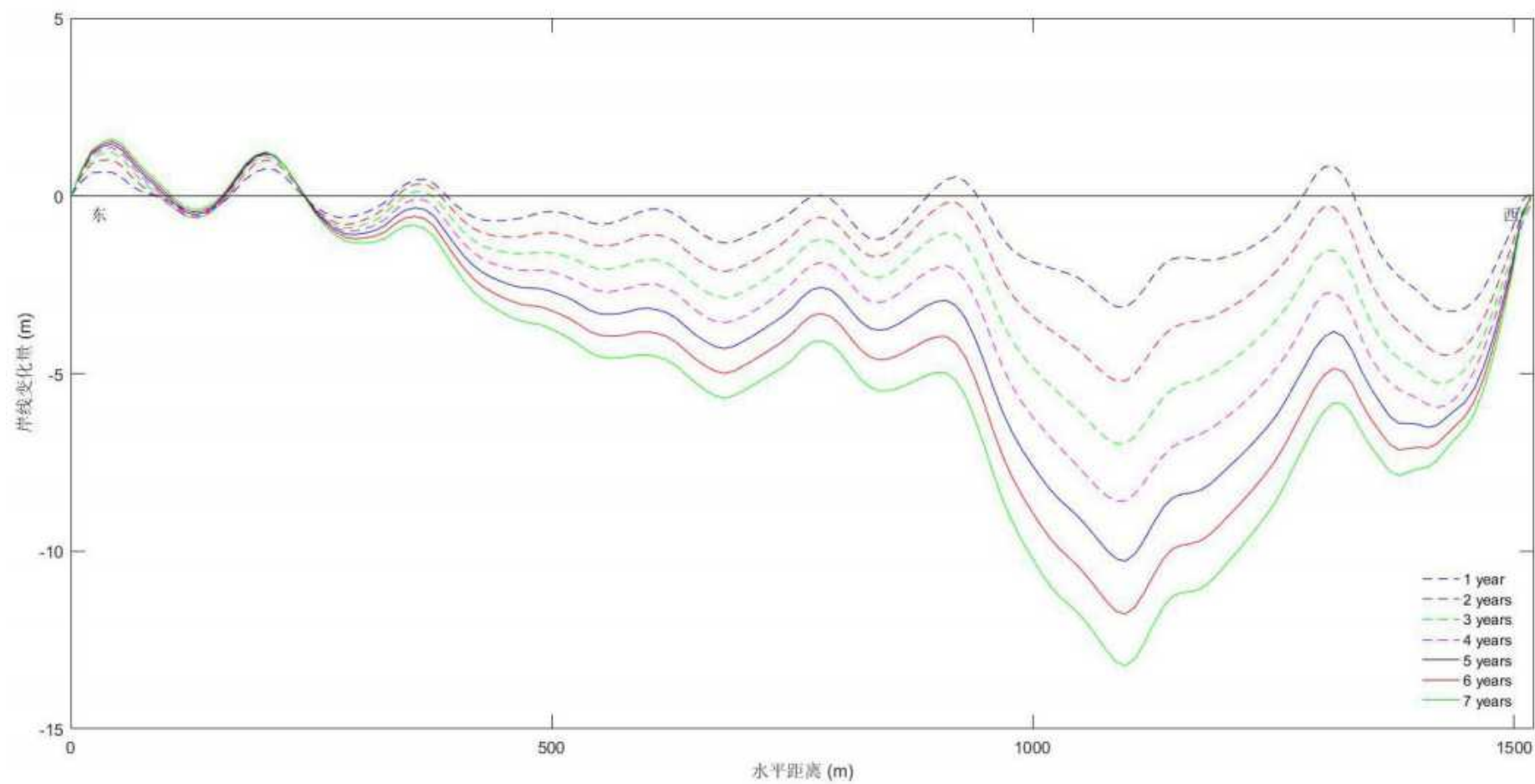


图 5.2-12 工程区填砂后岸线年变化量 (推荐方案)

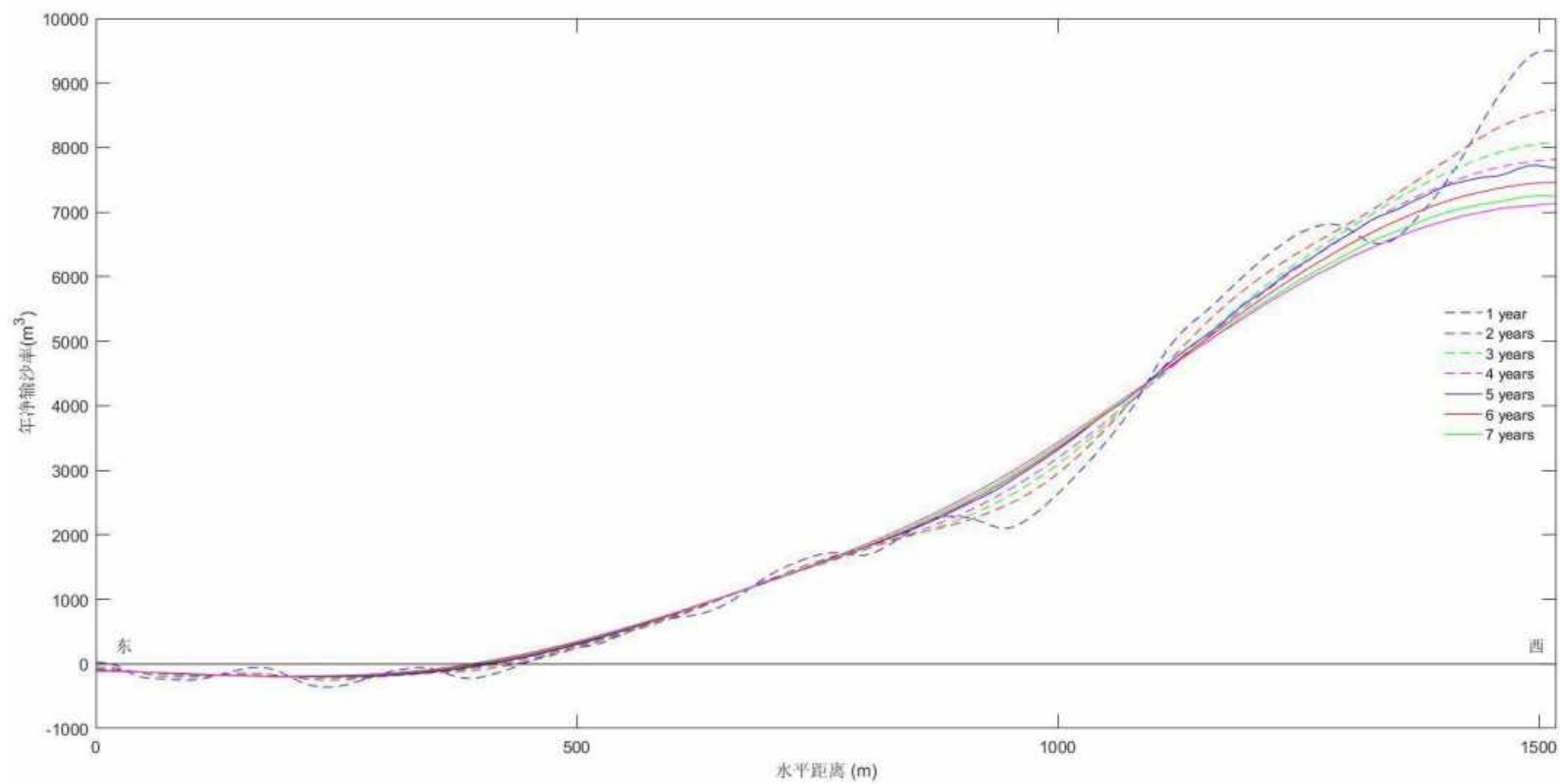


图 5.2-13 工程区填砂后年净输沙率（推荐方案）

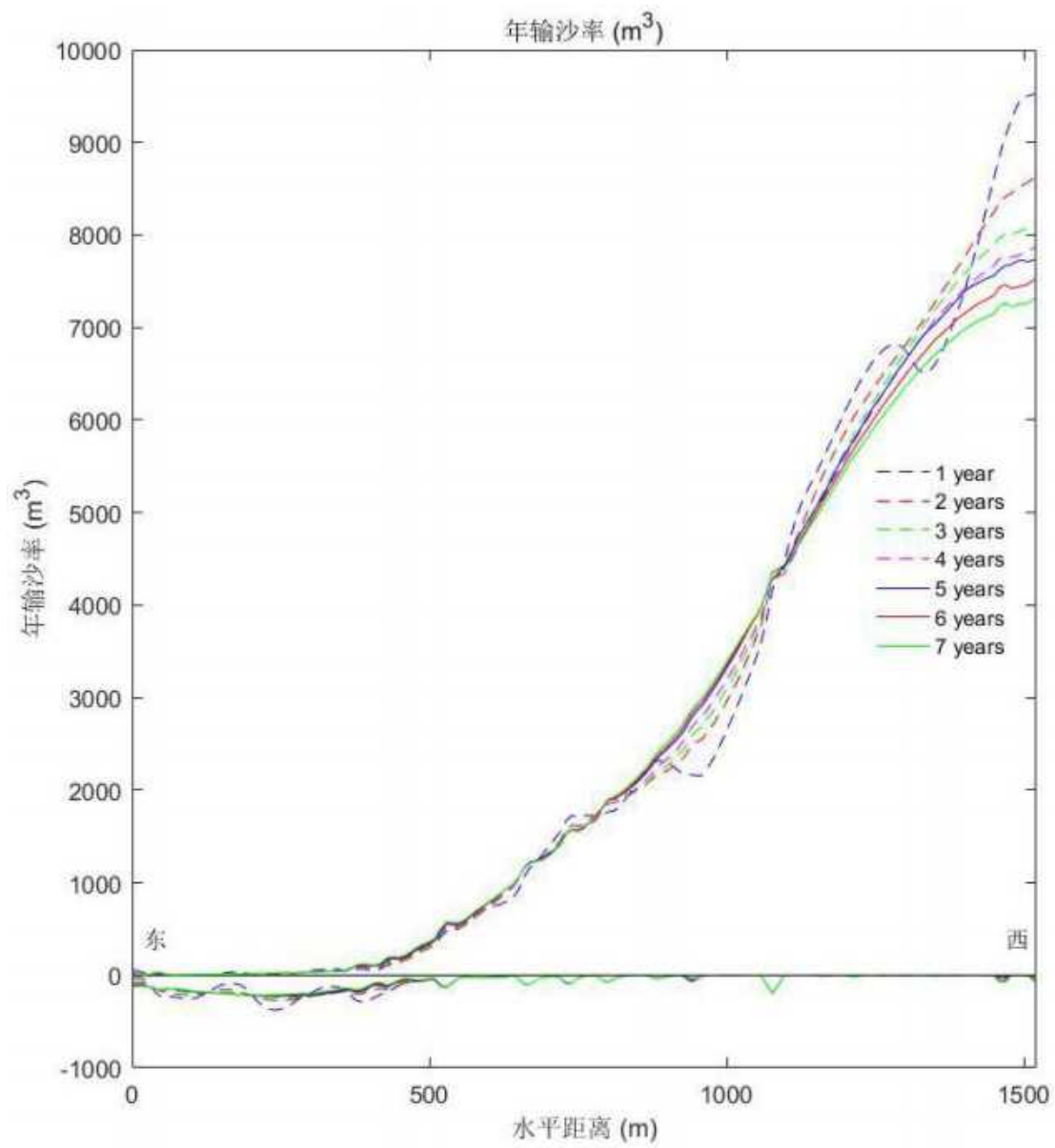


图 5.2-14 工程区填砂后年输沙率（推荐方案）

表 5.2-2 推荐方案岸线年变化情况表 (m)

岸线年变化量							
网格	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年
1	0.38	0.53	0.59	0.63	0.67	0.69	0.71
2	0.65	0.91	1.04	1.12	1.18	1.23	1.27
3	0.67	1.00	1.18	1.29	1.38	1.44	1.49
4	0.66	1.02	1.23	1.36	1.46	1.54	1.61
5	0.50	0.82	1.03	1.17	1.28	1.37	1.44
6	0.25	0.50	0.68	0.81	0.91	1.01	1.09
7	0.10	0.25	0.38	0.50	0.60	0.69	0.78
8	0.02	0.06	0.14	0.24	0.33	0.43	0.51
9	-0.09	-0.14	-0.10	-0.03	0.06	0.14	0.23
10	-0.24	-0.35	-0.35	-0.29	-0.22	-0.14	-0.06
11	-0.38	-0.53	-0.56	-0.51	-0.44	-0.37	-0.30
12	-0.45	-0.60	-0.63	-0.59	-0.53	-0.46	-0.40
13	-0.43	-0.55	-0.57	-0.53	-0.47	-0.41	-0.35
14	-0.33	-0.39	-0.38	-0.34	-0.29	-0.24	-0.18
15	-0.14	-0.12	-0.08	-0.04	0.01	0.06	0.11
16	0.15	0.26	0.32	0.37	0.42	0.46	0.50
17	0.46	0.64	0.73	0.79	0.83	0.86	0.90
18	0.67	0.90	1.00	1.06	1.09	1.13	1.15
19	0.77	1.01	1.12	1.17	1.20	1.23	1.24
20	0.72	0.95	1.04	1.09	1.11	1.13	1.13
21	0.53	0.70	0.78	0.81	0.83	0.83	0.83
22	0.22	0.33	0.38	0.40	0.41	0.40	0.38
23	-0.06	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.05	-0.08
24	-0.31	-0.36	-0.37	-0.38	-0.41	-0.45	-0.50
25	-0.48	-0.60	-0.64	-0.68	-0.72	-0.78	-0.85
26	-0.59	-0.75	-0.83	-0.88	-0.95	-1.02	-1.11
27	-0.62	-0.81	-0.91	-0.99	-1.07	-1.17	-1.27
28	-0.57	-0.77	-0.89	-0.99	-1.09	-1.21	-1.33
29	-0.47	-0.67	-0.81	-0.93	-1.05	-1.19	-1.33
30	-0.36	-0.54	-0.69	-0.83	-0.98	-1.14	-1.30
31	-0.19	-0.34	-0.51	-0.66	-0.84	-1.02	-1.20
32	0.09	-0.05	-0.22	-0.40	-0.59	-0.79	-1.00
33	0.31	0.19	0.00	-0.20	-0.41	-0.63	-0.86
34	0.44	0.32	0.12	-0.10	-0.34	-0.58	-0.83
35	0.46	0.33	0.12	-0.12	-0.38	-0.64	-0.92
36	0.34	0.19	-0.04	-0.30	-0.58	-0.86	-1.16
37	0.06	-0.11	-0.37	-0.65	-0.95	-1.26	-1.57
38	-0.21	-0.43	-0.71	-1.01	-1.33	-1.66	-1.99

39	-0.44	-0.71	-1.01	-1.33	-1.67	-2.02	-2.37
40	-0.59	-0.91	-1.25	-1.59	-1.95	-2.32	-2.69
41	-0.68	-1.04	-1.41	-1.78	-2.16	-2.55	-2.94
42	-0.70	-1.12	-1.51	-1.90	-2.31	-2.72	-3.12
43	-0.70	-1.15	-1.57	-1.99	-2.42	-2.85	-3.28
44	-0.67	-1.16	-1.61	-2.06	-2.52	-2.97	-3.42
45	-0.63	-1.15	-1.63	-2.10	-2.58	-3.06	-3.53
46	-0.55	-1.10	-1.61	-2.10	-2.60	-3.09	-3.58
47	-0.46	-1.04	-1.57	-2.09	-2.61	-3.12	-3.63
48	-0.44	-1.03	-1.59	-2.13	-2.69	-3.22	-3.75
49	-0.47	-1.07	-1.65	-2.21	-2.78	-3.33	-3.88
50	-0.53	-1.14	-1.73	-2.32	-2.89	-3.46	-4.02
51	-0.63	-1.24	-1.85	-2.45	-3.05	-3.63	-4.20
52	-0.75	-1.36	-1.98	-2.60	-3.22	-3.81	-4.40
53	-0.80	-1.42	-2.05	-2.68	-3.31	-3.92	-4.51
54	-0.78	-1.41	-2.06	-2.70	-3.33	-3.95	-4.56
55	-0.71	-1.35	-2.02	-2.67	-3.32	-3.95	-4.57
56	-0.60	-1.26	-1.94	-2.60	-3.26	-3.90	-4.53
57	-0.48	-1.16	-1.84	-2.52	-3.19	-3.84	-4.48
58	-0.39	-1.09	-1.79	-2.48	-3.16	-3.83	-4.47
59	-0.37	-1.09	-1.81	-2.50	-3.20	-3.87	-4.53
60	-0.40	-1.16	-1.88	-2.59	-3.28	-3.96	-4.62
61	-0.53	-1.30	-2.04	-2.76	-3.44	-4.12	-4.78
62	-0.73	-1.53	-2.27	-2.99	-3.68	-4.36	-5.03
63	-0.95	-1.75	-2.50	-3.22	-3.91	-4.60	-5.27
64	-1.13	-1.94	-2.69	-3.40	-4.10	-4.78	-5.46
65	-1.27	-2.08	-2.82	-3.53	-4.24	-4.93	-5.62
66	-1.33	-2.13	-2.87	-3.57	-4.30	-5.00	-5.70
67	-1.29	-2.08	-2.82	-3.52	-4.23	-4.93	-5.62
68	-1.18	-1.97	-2.69	-3.39	-4.08	-4.78	-5.47
69	-1.05	-1.83	-2.55	-3.25	-3.93	-4.62	-5.32
70	-0.91	-1.68	-2.39	-3.08	-3.76	-4.45	-5.15
71	-0.77	-1.51	-2.21	-2.89	-3.58	-4.28	-4.99
72	-0.63	-1.33	-2.02	-2.69	-3.40	-4.11	-4.83
73	-0.44	-1.12	-1.79	-2.46	-3.16	-3.88	-4.61
74	-0.19	-0.85	-1.50	-2.16	-2.86	-3.58	-4.32
75	-0.01	-0.65	-1.29	-1.95	-2.64	-3.37	-4.12
76	0.02	-0.60	-1.22	-1.88	-2.58	-3.31	-4.07
77	-0.09	-0.69	-1.30	-1.95	-2.65	-3.40	-4.18
78	-0.34	-0.90	-1.50	-2.15	-2.88	-3.64	-4.44
79	-0.68	-1.22	-1.81	-2.47	-3.21	-3.99	-4.80

80	-1.00	-1.52	-2.10	-2.77	-3.52	-4.31	-5.14
81	-1.19	-1.69	-2.28	-2.96	-3.72	-4.52	-5.37
82	-1.23	-1.72	-2.31	-3.01	-3.79	-4.62	-5.48
83	-1.13	-1.61	-2.22	-2.94	-3.74	-4.59	-5.48
84	-0.92	-1.40	-2.03	-2.77	-3.61	-4.49	-5.41
85	-0.64	-1.13	-1.78	-2.56	-3.44	-4.35	-5.30
86	-0.34	-0.84	-1.53	-2.34	-3.26	-4.20	-5.18
87	-0.03	-0.57	-1.31	-2.15	-3.09	-4.06	-5.05
88	0.24	-0.36	-1.14	-2.03	-2.98	-3.97	-4.97
89	0.46	-0.19	-1.03	-1.97	-2.94	-3.96	-4.98
90	0.53	-0.18	-1.08	-2.07	-3.08	-4.13	-5.18
91	0.41	-0.37	-1.33	-2.36	-3.42	-4.52	-5.61
92	0.12	-0.74	-1.76	-2.84	-3.97	-5.10	-6.24
93	-0.30	-1.24	-2.33	-3.45	-4.65	-5.82	-7.00
94	-0.79	-1.83	-2.98	-4.16	-5.40	-6.61	-7.82
95	-1.22	-2.37	-3.59	-4.82	-6.09	-7.33	-8.55
96	-1.52	-2.79	-4.08	-5.36	-6.66	-7.92	-9.17
97	-1.71	-3.11	-4.47	-5.81	-7.13	-8.42	-9.68
98	-1.84	-3.36	-4.79	-6.17	-7.53	-8.85	-10.14
99	-1.94	-3.57	-5.06	-6.48	-7.91	-9.26	-10.58
100	-2.03	-3.76	-5.32	-6.78	-8.26	-9.63	-10.97
101	-2.11	-3.96	-5.57	-7.07	-8.55	-9.93	-11.27
102	-2.19	-4.14	-5.81	-7.34	-8.78	-10.17	-11.50
103	-2.31	-4.33	-6.05	-7.62	-9.03	-10.43	-11.75
104	-2.49	-4.57	-6.32	-7.92	-9.33	-10.74	-12.06
105	-2.73	-4.83	-6.60	-8.21	-9.65	-11.08	-12.42
106	-2.96	-5.06	-6.83	-8.44	-9.97	-11.42	-12.80
107	-3.12	-5.21	-6.98	-8.59	-10.21	-11.69	-13.11
108	-3.14	-5.21	-6.97	-8.59	-10.28	-11.77	-13.22
109	-2.94	-5.00	-6.76	-8.38	-10.08	-11.57	-13.02
110	-2.61	-4.66	-6.41	-8.04	-9.67	-11.15	-12.57
111	-2.23	-4.26	-6.02	-7.65	-9.19	-10.65	-12.03
112	-1.92	-3.92	-5.67	-7.31	-8.76	-10.21	-11.56
113	-1.77	-3.71	-5.43	-7.06	-8.49	-9.93	-11.26
114	-1.73	-3.60	-5.30	-6.91	-8.39	-9.82	-11.16
115	-1.76	-3.55	-5.22	-6.81	-8.35	-9.79	-11.14
116	-1.81	-3.50	-5.13	-6.70	-8.27	-9.70	-11.05
117	-1.82	-3.42	-5.01	-6.56	-8.10	-9.51	-10.85
118	-1.77	-3.30	-4.86	-6.37	-7.86	-9.25	-10.56
119	-1.69	-3.15	-4.67	-6.16	-7.61	-8.97	-10.26
120	-1.60	-2.99	-4.48	-5.95	-7.36	-8.69	-9.95

121	-1.48	-2.80	-4.26	-5.70	-7.09	-8.40	-9.63
122	-1.33	-2.59	-4.02	-5.43	-6.80	-8.09	-9.30
123	-1.15	-2.36	-3.76	-5.15	-6.50	-7.76	-8.95
124	-0.94	-2.11	-3.48	-4.83	-6.16	-7.39	-8.55
125	-0.67	-1.81	-3.14	-4.46	-5.73	-6.93	-8.05
126	-0.32	-1.44	-2.74	-4.03	-5.25	-6.42	-7.50
127	0.10	-1.01	-2.29	-3.55	-4.78	-5.92	-6.99
128	0.56	-0.56	-1.82	-3.05	-4.30	-5.41	-6.46
129	0.82	-0.31	-1.55	-2.76	-3.96	-5.04	-6.05
130	0.84	-0.31	-1.53	-2.71	-3.82	-4.85	-5.82
131	0.60	-0.59	-1.79	-2.92	-3.95	-4.94	-5.85
132	0.10	-1.12	-2.29	-3.38	-4.36	-5.30	-6.17
133	-0.59	-1.83	-2.98	-4.03	-4.95	-5.85	-6.66
134	-1.19	-2.46	-3.57	-4.57	-5.42	-6.29	-7.06
135	-1.64	-2.93	-4.01	-4.97	-5.83	-6.66	-7.42
136	-2.00	-3.30	-4.34	-5.25	-6.21	-7.00	-7.75
137	-2.28	-3.59	-4.59	-5.46	-6.40	-7.15	-7.88
138	-2.48	-3.80	-4.76	-5.59	-6.41	-7.11	-7.78
139	-2.68	-4.00	-4.93	-5.71	-6.43	-7.08	-7.68
140	-2.94	-4.25	-5.13	-5.87	-6.52	-7.10	-7.64
141	-3.16	-4.45	-5.28	-5.96	-6.47	-6.99	-7.46
142	-3.24	-4.48	-5.26	-5.89	-6.24	-6.72	-7.12
143	-3.24	-4.41	-5.13	-5.69	-6.02	-6.46	-6.82
144	-3.17	-4.24	-4.88	-5.38	-5.81	-6.21	-6.56
145	-2.97	-3.93	-4.50	-4.93	-5.42	-5.78	-6.13
146	-2.60	-3.45	-3.94	-4.32	-4.81	-5.12	-5.44
147	-2.09	-2.82	-3.23	-3.56	-3.99	-4.25	-4.53

5.2.3 极端天气下的海滩响应模拟

5.2.3.1 模型介绍

XBeach 是一个基于结构化 Fortran 架构的准三维海岸动力过程数值模型，由 TU Delft（代尔夫特理工大学）和 Deltares Institute（代尔夫特三角洲研究中心）联合开发。该模型耦合了潮汐、波浪、泥沙等过程，主要用以模拟近岸、海滩、沙丘区域的波浪传播，泥沙输运和地形演变。最新版本的 XBbeach 模型中波浪应力的计算考虑了波浪应力密度在空间、时域和方向上的分布；水动力模型采用二维浅水方程，并同时考虑了波生流的影响。悬沙扩散基于的是深度平均的对流扩散关系式，并同时考虑了波浪不对称引起的泥沙对流扩散。地形演变中考虑了风暴侵蚀等过程。XBeach 模型可同时计算地下水、河流、丁坝等对计算过程的

影响并可实现粒子追踪、并行计算。目前，XBeach 模型被广泛地应用在和海滩相关的数值模拟过程中，如风暴潮对海滩演化的影响、海滩岸线和剖面演化、海滩三维地形演化。

(1) 波能平衡方程

XBeach 采用波能平衡方程求解波浪场，该方程考虑了波浪的折射、浅水变形、流对波浪的影响以及波群破碎引起的能量耗散。由于近岸波浪为窄谱波，方程中的频率用谱峰频率表示。波能平衡方程表示如下：

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial C_x A}{\partial x} + \frac{\partial C_y A}{\partial y} + \frac{\partial C_\theta A}{\partial \theta} = -\frac{D_w}{\sigma} \quad (5.2-20)$$

式中，A 为波能作用谱密度函数，表示为

$$A(x, y, t, \theta) = \frac{S_w(x, y, t, \theta)}{\sigma(x, y, t)} \quad (5.2-21)$$

其中 θ 为入射波浪角； S_w 表示波能密度的方向分布函数， σ 为固有波频率。

波能在 x 和 y 轴方向的传播速度为：

$$\begin{cases} C_x(x, y, t, \theta) = C_g \cos(\theta) + u^L \\ C_y(x, y, t, \theta) = C_g \sin(\theta) + v^L \end{cases} \quad (5.2-22)$$

式中， u^L 和 v^L 为 x 轴和 y 轴方向上的拉格朗日速度；波群速度 C_g 由线性波理论计算。

波能谱密度在 θ 域的传播速度为：

$$c_\theta(xy, t, \theta) = \frac{\sigma}{\sinh 2kh} \left(\frac{\partial h}{\partial x} \sin \theta - \frac{\partial h}{\partial y} \cos \theta \right) + \cos \theta \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial x} - \cos \theta \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \sin \theta \left(\sin \theta \frac{\partial v}{\partial x} - \cos \theta \frac{\partial v}{\partial y} \right) \quad (5.2-23)$$

上式中，h 表示总水深；第一项考虑了底部地形的折射，后两项考虑了水流的折射。

波数 k 通过以下方程求得：

$$\begin{cases} \frac{\partial k_x}{\partial t} + \frac{\partial \omega}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial k_y}{\partial t} + \frac{\partial \omega}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (5.2-24)$$

式中，下标表示波矢分量的方向， ω 表示绝对辐射频率。波数可表示为

$$K = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} \quad (5.2-25)$$

绝对辐射频率 ω 可由下式得到：

$$\omega = \sigma + k_x u^L + k_y v^L \quad (5.2-26)$$

根据 Roelvink (1993a) 方法建立的波浪破碎模型, 总的波能耗散可以整合成

$$\begin{aligned} \overline{D_w} &= 2 \frac{\alpha}{T_{rep}} Q_b E_w \\ Q_b &= 1 - \exp \left(- \left(\frac{H_{rms}}{H_{max}} \right)^n \right), H = \sqrt{\frac{8 E_w}{\rho g}}, H_{max} = \frac{\gamma \tanh kh}{k} \end{aligned} \quad (5.2-27)$$

其中, γ 为破波指标。

总的波能为

$$E_w(x, y, t) = \int_0^{2\pi} S_w(x, y, t, \theta) d\theta \quad (5.2-28)$$

(2) 水滚能平衡方程

水滚能平衡方程表达形式如下:

$$\frac{\partial S_r}{\partial t} + \frac{\partial c_x S_r}{\partial x} + \frac{\partial c_y S_r}{\partial y} + \frac{\partial c_\theta S_r}{\partial \theta} = -D_r + D_w \quad (5.2-29)$$

式中, $S_r(x, y, t, \theta)$ 为水滚能方向分布函数, 水滚能在 x 和 y 向的传播速度为:

$$\begin{cases} c_x(x, y, t, \theta) = c \cos(\theta) + u^L \\ c_y(x, y, t, \theta) = c \sin(\theta) + v^L \end{cases} \quad (5.2-30)$$

式中, θ 为方向角, 在 θ 域的传播速度与波能传播速度相同, 水滚和波浪传播方向相同:

$$\begin{aligned} c_\theta(x, y, t, \theta) &= \frac{\sigma}{\sinh 2kh} \left(\frac{\partial h}{\partial x} \sin \theta - \frac{\partial h}{\partial y} \cos \theta \right) + \cos \theta \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial x} - \cos \theta \frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &\quad + \sin \theta \left(\sin \theta \frac{\partial v}{\partial x} - \cos \theta \frac{\partial v}{\partial y} \right) \end{aligned} \quad (5.2-31)$$

总水滚能耗散项:

$$\overline{D_r} = \frac{2g\beta_r E_r}{c} \quad (5.2-32)$$

水滚能耗散在方向上的分布函数:

$$D_r(x, y, t, \theta) = \frac{S_r(x, y, t, \theta)}{E_r(x, y, t)} \overline{D_r}(x, y, t) \quad (5.2-33)$$

水滚产生的辐射应力:

$$\begin{cases} S_{xx,r}(x,y,t) = \int \cos^2 \theta S_r d\theta \\ S_{xy,r}(x,y,t) = S_{yx,r}(x,y,t) = \int \sin \theta \cos \theta S_r d\theta \\ S_{yy,r}(x,y,t) = \int \sin^2 \theta S_r d\theta \end{cases} \quad (5.2-34)$$

F_x , F_y 是由波浪和水滚产生的波浪力, 采用下列公式计算:

$$\begin{cases} F_x(x,y,t) = -\left(\frac{\partial S_{xx,w} + S_{xx,r}}{\partial x} + \frac{\partial S_{xy,w} + S_{xy,r}}{\partial y} \right) \\ F_y(x,y,t) = -\left(\frac{\partial S_{xy,w} + S_{xy,r}}{\partial x} + \frac{\partial S_{yy,w} + S_{yy,r}}{\partial y} \right) \end{cases} \quad (5.2-35)$$

(3) 浅水方程的求解

采用沿水深平均的非线性浅水方程 (Depth-averaged Non-Linear Shallow Water Equation, NLSWE) 来模拟波生流和长周期流动。控制方程采用迎风差分和高阶 Lax-Wendroff 差分方法进行离散化。在破波区内, 受波浪和水滚的作用, 上层水体向岸运动, 下层产生近底回流。Xbeach 根据 Andrew 和 McIntyre (1978) 提出的广义拉格朗日平均理论 (GLM), 将水流数学模型求解得到的拉格朗日平均流速分解为底部的离岸欧拉速度和表层向岸斯托克斯漂移速度。广义拉格朗日平均形式的沿水深平均的非线性浅水方程为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u^L}{\partial t} + u^L \frac{\partial u^L}{\partial x} v^L \frac{\partial u^L}{\partial y} - f v^L - v_h \left(\frac{\partial^2 u^L}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u^L}{\partial y^2} \right) &= \frac{\tau_{sx}}{\rho h} - \frac{\tau_{bx}^E}{\rho h} - g \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{F_x}{\rho h} \\ \frac{\partial v^L}{\partial t} + u^L \frac{\partial v^L}{\partial x} v^L \frac{\partial v^L}{\partial y} - f u^L - v_h \left(\frac{\partial^2 v^L}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v^L}{\partial y^2} \right) &= \frac{\tau_{sy}}{\rho h} - \frac{\tau_{by}^E}{\rho h} - g \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{F_y}{\rho h} \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial h u^L}{\partial x} + \frac{\partial h v^L}{\partial y} &= 0 \end{aligned} \quad (5.2-36)$$

广义拉格朗日速度:

$$\begin{cases} u^L = u^E + u^s \\ v^L = v^E + v^s \end{cases} \quad (5.2-37)$$

式中, u^s , v^s 为在 x 和 y 方向的斯托克斯输移速度:

$$\begin{cases} u^s = \frac{E_w \cos \theta}{\rho h c} \\ v^s = \frac{E_w \sin \theta}{\rho h c} \end{cases} \quad (5.2-38)$$

欧拉速度如下计算：

$$\begin{cases} u^E = u^L - u^s \\ v^E = v^L - v^s \end{cases} \quad (5.2-39)$$

τ_{bx} , τ_{by} 为床面切应力，由欧拉速度计算； η 为平均水面； ν_t 为水平涡粘系数； f 为科氏力系数。

(4) 泥沙输运模型

采用 Soulsby-van Rijn 等人的泥沙输运方程计算泥沙平均浓度，通过沿水深平均的二维对流扩散方程计算泥沙浓度场，并据此计算岸线和海床演变。计算中引入形态加速因子，有效地减少计算时间。Soulsby-Van Rijn 泥沙平衡浓度计算公式：

$$C_{eq} = \frac{A_{sb} + A_{ss}}{h} \left(\left(|u^E|^2 + 0.018 \frac{u_{rms}^2}{C_d} \right)^{0.5} - u_{cr} \right)^{2.4} (1 - \alpha_b m) \quad (5.2-40)$$

式中， A_{sb} 、 A_{ss} 分别为推移质和悬移质输沙系数，是泥沙粒径、泥沙相对密度和水深函数； u_{cr} 为泥沙起动流速； C_d 为水流中的泥沙颗粒拖曳力系数； m 为底坡度； α_b 为修正系数； u_{rms} 为短波和长周期波的轨道速度之和：

$$u_{rms} = \frac{\pi H_{rms}}{T_{rep} \sqrt{2} \sinh(kh + \delta H_{rms})} \quad (5.2-41)$$

沿水深平均的对流扩散方程为：

$$\frac{\partial hC}{\partial t} + \frac{\partial hCu^E}{\partial x} + \frac{\partial hCv^E}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x} \left[D_h h \frac{\partial C}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[D_h h \frac{\partial C}{\partial y} \right] = \frac{hC_{eq} - hC}{T_s} \quad (5.2-42)$$

式中, C 为沿水深平均的泥沙浓度, 在波群尺度上变化; D_h 为泥沙扩散系数; 泥沙响应时间 T_s , 由水深 h 和沙粒沉速 w_s 计算:

$$T_s = \max\left(0.05 \frac{h}{w_s}, 0.2\right)s \quad (5.2-43)$$

泥沙的沉积或冲刷由泥沙浓度和平衡浓度之间关系决定, 方程中右边项为源项。

x 和 y 向的泥沙输移率 q_x 和 q_y 由对流和扩散两部分组成:

$$\begin{cases} q_x(x, y, t) = \left[\frac{\partial h C u^E}{\partial x} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial x} \left[D_h h \frac{\partial C}{\partial x} \right] \right] \\ q_y(x, y, t) = \left[\frac{\partial h C v^E}{\partial y} \right] + \left[\frac{\partial}{\partial y} \left[D_h h \frac{\partial C}{\partial y} \right] \right] \end{cases} \quad (5.2-44)$$

基于泥沙输移率梯度的床面变形方程为:

$$\frac{\partial z_b}{\partial t} + \frac{f_{mor}}{(1-p)} \left(\frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} \right) = 0 \quad (5.2-45)$$

式中, p 为孔隙率, f_{mor} 为形态加速因子, 取值范围 1~10。

当考虑波浪的偏度和不对称对泥沙输运的影响时, 通过下列对流扩散方程求解泥沙浓度场:

$$\frac{\partial h C}{\partial t} + \frac{\partial h C u_{AV}}{\partial x} + \frac{\partial h C v_{AV}}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial x} \left[D_h h \frac{\partial C}{\partial x} \right] + \frac{\partial}{\partial y} \left[D_h h \frac{\partial C}{\partial y} \right] = \frac{h C_{eq} - h C}{T_s} \quad (5.2-46)$$

式中,

$$\begin{aligned} u_{AV} &= V_w \cos \theta_m + u^E \\ v_{AV} &= V_w \sin \theta_m + v^E \end{aligned} \quad (5.2-47)$$

式中, θ_m 是平均波向角, V_w 是速度振幅:

$$V_w = \gamma_{ua} u_{rms} (S_k - A_s) \quad (5.2-48)$$

式中, γ_{ua} 为自由变量; 波浪的偏度 S_k 和不对称性 A_s 是 Ursell 数的函数:

$$\begin{cases} S_k = \frac{0.79}{1 + \exp \frac{-0.61 - \log U_r}{-0.35}} \cos \left(-\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \tanh(0.64/U_r^{0.60}) \right) \\ A_s = \frac{0.79}{1 + \exp \frac{-0.61 - \log U_r}{-0.35}} \sin \left(-\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \tanh(0.64/U_r^{0.60}) \right) \end{cases} \quad (5.2-49)$$

(5) 地形演变模型

当沙滩坡度大于临界坡度 m_{cr} 时, 沙滩将坍塌:

$$\left| \frac{\partial z_b}{\partial x} \right| > m_{cr}, \quad \frac{\partial z_b}{\partial x} = \frac{z_{b,i+1,j} - z_{b,i,j}}{\Delta x} \quad (5.2-50)$$

依据 Vellinga 和 Zwin 的实验值, 干沙的临界坡度为 1, 湿沙的临界坡度为 0.3。

在一个时间步内, 坍塌引起的地形变化值为:

$$\begin{cases} \Delta z_b = \min \left(\left(\left| \frac{\partial z_b}{\partial x} \right| - m_{cr} \right) \Delta x, 0.05 \Delta t \right), \frac{\partial z_b}{\partial x} > 0 \\ \Delta z_b = \max \left(- \left(\left| \frac{\partial z_b}{\partial x} \right| - m_{cr} \right) \Delta x, -0.05 \Delta t \right), \frac{\partial z_b}{\partial x} < 0 \end{cases} \quad (5.2-51)$$

对应的地形更新为:

$$\begin{cases} z_{b,i,j}^{n+1} = z_{b,i,j}^n + \Delta z_{b,i,j} \\ z_{b,i+1,j}^{n+1} = z_{b,i+1,j}^n - \Delta z_{b,i,j} \end{cases} \quad (5.2-52)$$

水面高程的变化:

$$\begin{cases} z_{s,i,j}^{n+1} = z_{s,i,j}^n + \Delta z_{b,i,j} \\ z_{s,i+1,j}^{n+1} = z_{s,i+1,j}^n - \Delta z_{b,i,j} \end{cases} \quad (5.2-53)$$

y 方向的坍塌计算与上述过程类似。

5.2.3.2 模型设置

借助 XBeach 构建垂向二维模型来研究海滩修复后对极端动力事件 (台风事

件) 的响应情况。选取历史上对平潭岛影响较大的典型台风“艾利”，计算台风“艾利”作用下剖面的响应情况。由台风浪模型提取 P9 剖面向海侧端点处(坐标: 484308.17, 2826272.26) 的波浪条件(表 5.2-3)，并以此驱动 XBeach 泥沙运动及剖面演变计算。模型计算时的水位条件采用设计高水位，根据平潭潮位观测站多年统计资料获得：设计高水位为 3.061m。

表 5.2-3 P9 剖面向海侧端点处台风浪时间序列

时间	有效波高	平均波周期	波向	时间	有效波高	平均波周期	波向
2004/8/25 8:00	0.38	7.34	174.67	2004/8/25 17:30	1.16	6.54	179.70
2004/8/25 8:30	0.39	7.39	174.76	2004/8/25 18:00	1.17	6.11	179.13
2004/8/25 9:00	0.40	7.46	174.89	2004/8/25 18:30	1.18	6.14	179.50
2004/8/25 9:30	0.41	7.55	175.04	2004/8/25 19:00	1.19	6.66	181.06
2004/8/25 10:00	0.43	7.68	175.23	2004/8/25 19:30	1.21	6.95	182.15
2004/8/25 10:30	0.46	7.81	175.54	2004/8/25 20:00	1.22	7.15	183.06
2004/8/25 11:00	0.50	8.00	175.91	2004/8/25 20:30	1.23	7.35	183.24
2004/8/25 11:30	0.55	8.23	176.31	2004/8/25 21:00	1.24	7.51	183.55
2004/8/25 12:00	0.62	8.51	177.25	2004/8/25 21:30	1.24	7.61	183.56
2004/8/25 12:30	0.72	8.84	178.49	2004/8/25 22:00	1.25	7.67	183.60
2004/8/25 13:00	0.83	9.19	180.17	2004/8/25 22:30	1.25	7.70	183.62
2004/8/25 13:30	0.96	9.44	181.78	2004/8/25 23:00	1.25	7.71	183.59
2004/8/25 14:00	1.05	9.57	182.85	2004/8/25 23:30	1.25	7.70	183.62
2004/8/25 14:30	1.09	9.64	183.37	2004/8/26 0:00	1.25	7.68	183.61
2004/8/25 15:00	1.11	9.60	183.59	2004/8/26 0:30	1.25	7.65	183.52
2004/8/25 15:30	1.14	9.49	183.89	2004/8/26 1:00	1.25	7.61	183.48
2004/8/25 16:00	1.16	9.18	183.99	2004/8/26 1:30	1.25	7.57	183.39
2004/8/25 16:30	1.16	8.53	183.23	2004/8/26 2:00	1.24	7.53	183.38
2004/8/25 17:00	1.15	7.47	181.19				

裕藩湾工程岸段海滩修复后的典型断面(P9 剖面) 见图 5.2-15(高程基准为 85 高程)，模型网格间距为 1.0m。模拟时间为 0418 台风“艾利”对平潭岛产生显著影响(10 级风圈范围内)的时间范围，具体为：2014.08.25 08:00:00~08.26 02:00:00，共计 18h。泥沙粒径取 0.5mm。

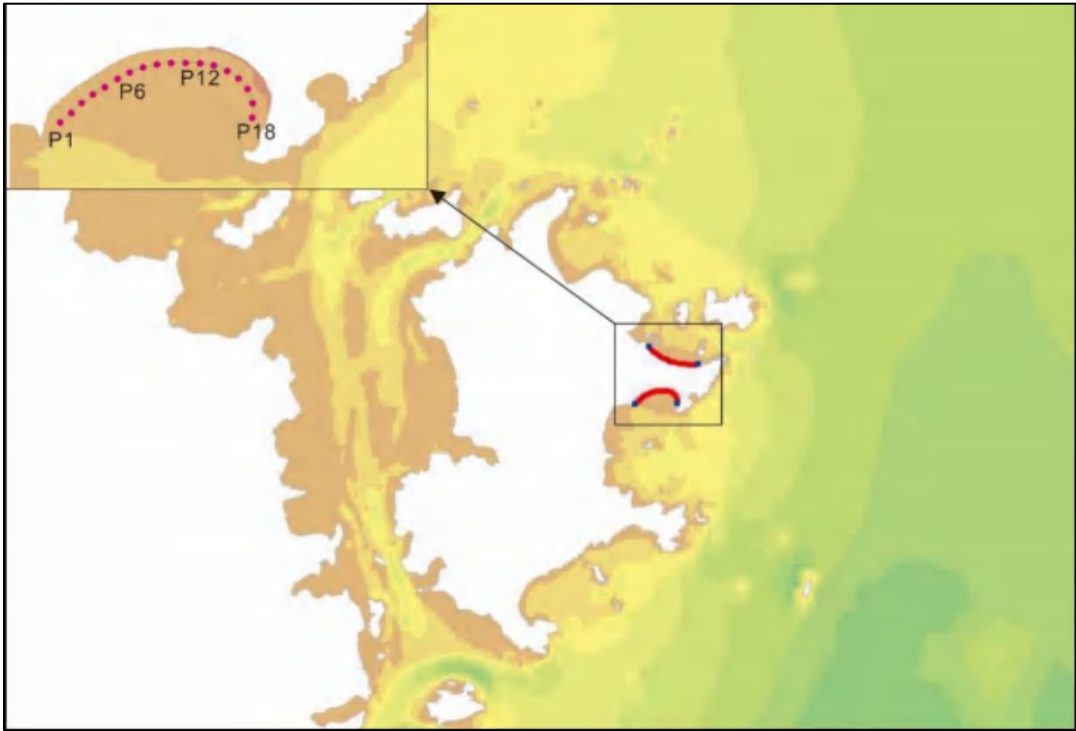


图 5.2-15a P9 剖面位置图

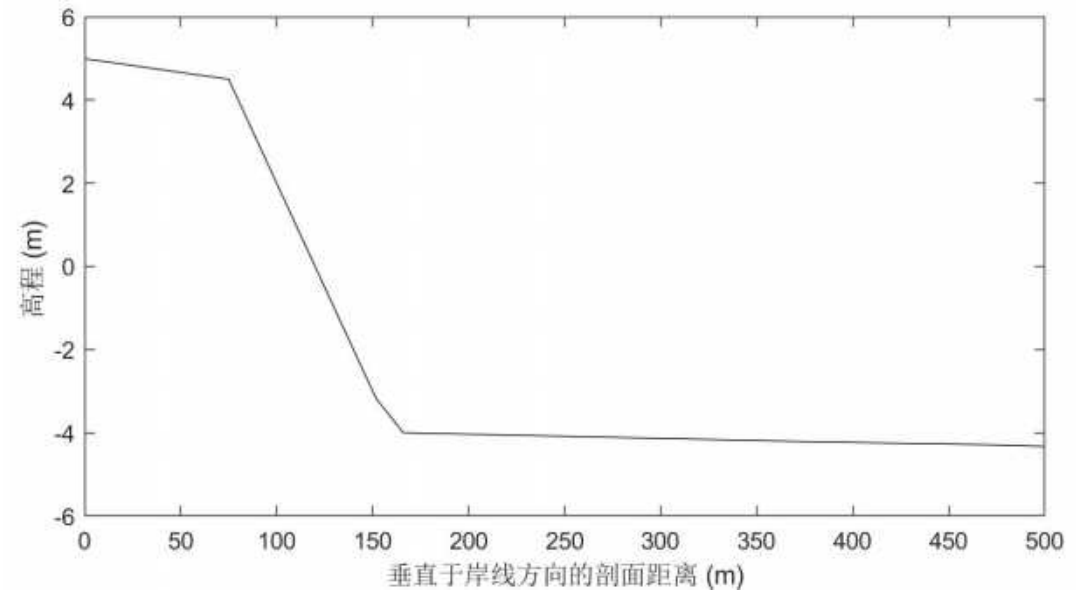


图 5.2-15b P9 剖面海滩修复后的初始地形图

5.2.3.3 台风天气下的海滩剖面响应分析

图 5.2-16 为 P9 剖面在设计高水位叠加 0418 “艾利” 台风浪作用下的剖面响应模拟结果。由图可见，在台风极端天气作用下，海滩滩肩遭受局部侵蚀。台风作用初期，滩肩、干滩未受明显影响，侵蚀集中于前滨上部区域；台风过后（18h），滩肩蚀退约 6m，前滨上部区域的侵蚀范围有所扩大。需要注意的是，由于波向

与剖面方向存在夹角，工程区岸滩以纵向沿岸输沙为主，因此，海滩上部侵蚀的泥沙并没有横向运移堆积于前滨坡脚。

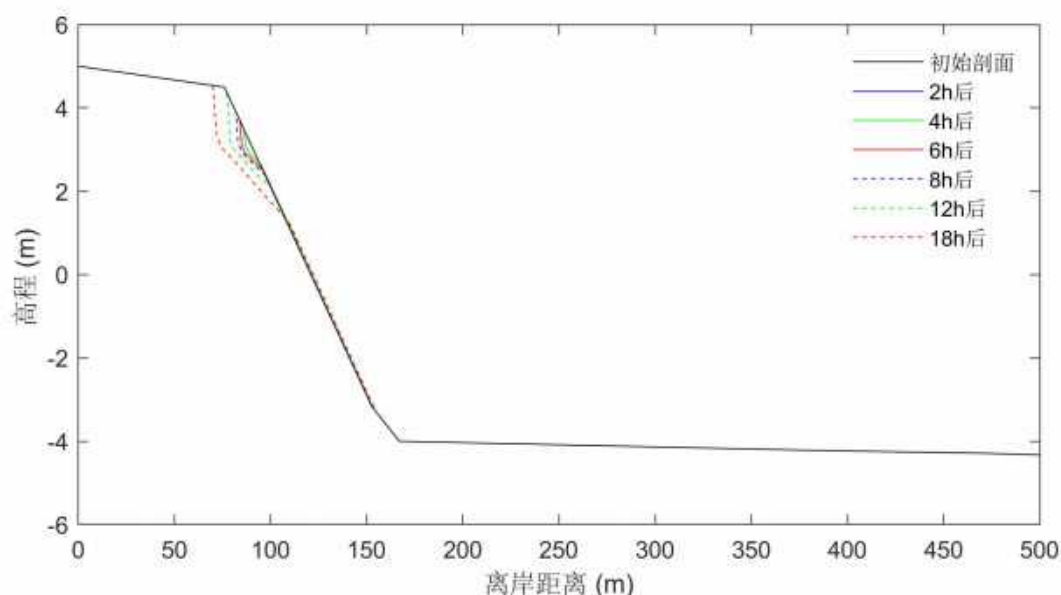


图 5.2-16 设计高水位叠加 0418 “艾利”台风浪作用下的剖面响应情况

5.3 地表水影响预测与评价

5.3.1 施工期悬浮泥沙入海预测分析

5.3.1.1 模型及参数设置

(1) 数学模型

泥沙在海水中的沉降、迁移、扩散过程，可由二维对流扩散方程表示：

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{1}{C_{\xi}} u \frac{\partial S}{\partial \xi} + \frac{1}{C_{\eta}} v \frac{\partial S}{\partial \eta} = \frac{1}{D} \left\{ \frac{1}{C_{\eta}} \frac{\partial}{\partial \xi} \left[K_{\xi\xi} \frac{D}{C_{\eta}} \frac{\partial S}{\partial \xi} + K_{\xi\eta} \frac{D}{C_{\xi}} \frac{\partial S}{\partial \eta} \right] + \frac{1}{C_{\xi}} \frac{\partial}{\partial \eta} \left[K_{\eta\eta} \frac{D}{C_{\xi}} \frac{\partial S}{\partial \eta} + K_{\xi\eta} \frac{D}{C_{\eta}} \frac{\partial S}{\partial \xi} \right] \right\} - \alpha \omega S + Q \quad (5.1)$$

式中 S 为含沙量； Q 为悬浮泥沙输入源强； α 为泥沙沉降概率；其他符号同前。

(2) 初始条件

疏浚施工期不考虑本底值，均置为 0，仅考虑悬沙增量。

(3) 边界条件

陆边界：

陆地边界条件采用通量为 0 的条件，即： $\frac{\partial s}{\partial n} = 0$ ，其中 n 为陆地边界法线方向。

开边界：

在计算海域的开边界条件时，浓度计算按流入、流出的情况分别处理。在开边界处满足： $\frac{\partial S}{\partial t} + V_n \frac{\partial S}{\partial n} = 0$

5.3.1.2 计算方案

本工程临时拦沙堤采用干滩施工，悬浮泥沙主要来自沙滩施工的时段。

沙滩施工需砂方 65.84 万 m^3 砂，施工岸段分为 11 段施工，每段砂方量约为 5.98 万 m^3 ，其中潮间带的砂方量约为 1.95 万 m^3 ，含泥量 $< 2\%$ （取 2%），回填砂施工时间为 90 天，每段施工时间为 8.2 天，每天两个潮周期期间冲刷潮间带砂量的时间按 12 个小时计，泥密度取 $1400\text{kg}/\text{m}^3$ ，则沙滩施工悬浮泥沙源强约为 $1.54\text{kg}/\text{s}$ 。

因此根据泥沙源强，在相应的区域上设置 5 个泥沙入海点，计 5 个工况。具体位置见图 5.3-1。工况情况具体见表 5.3-1。

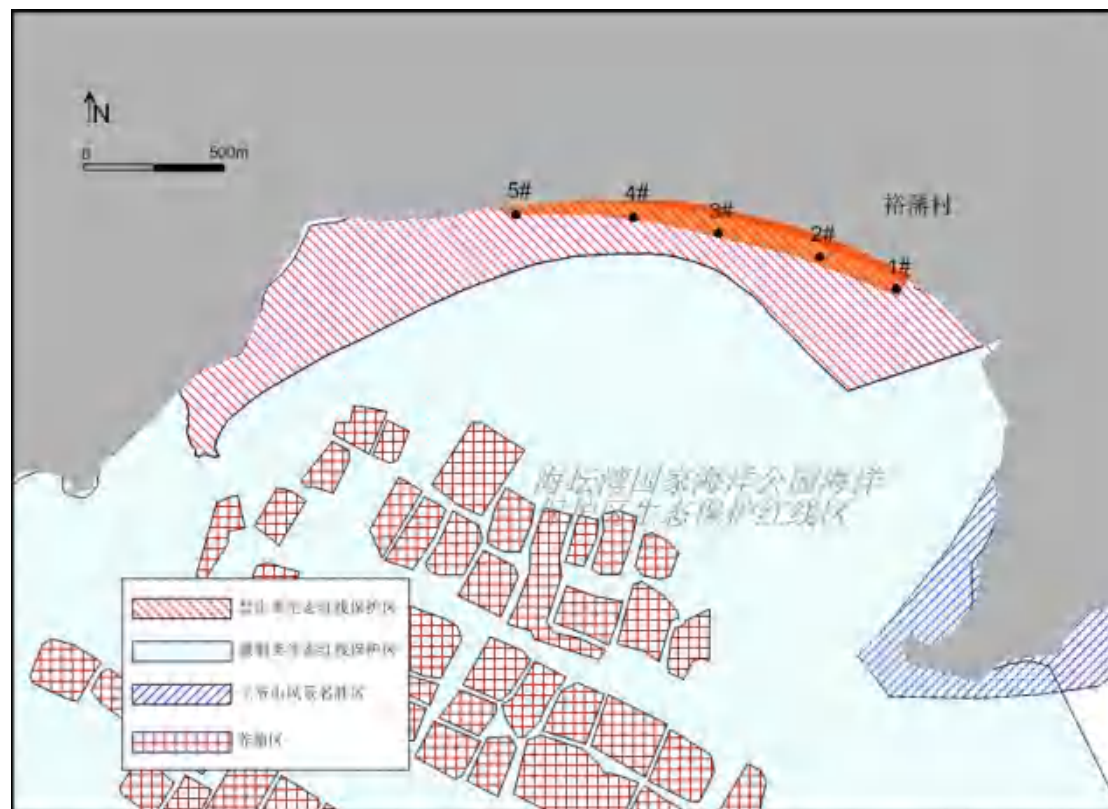


图 5.3-1 疏浚施工期泥沙入海计算点位布置

表5.3-1 疏浚施工期泥沙排放源强及工况

计算工况	源强	施工点位	备注
1~5	1.54kg/s, 持续12个小时	1#~5#点	验证大潮 每个潮周中, 从落急时刻至涨急时刻施工, 计算时长48小时至稳定

施工期悬浮泥沙入海计算采用验证大潮过程, 模型时间步长 5min, 扩散系数取 $5\text{m}^2/\text{s}$, 模拟计算时长为 48 小时。根据计算结果分别绘制各点的悬浮泥沙影响范围包络图, 并综合考虑确定施工悬浮泥沙影响的包络图。

5.3.1.3 悬浮泥沙扩散模拟结果

图 5.3-2~图 5.3-6 为工况 1~工况 5 下 48 小时悬浮泥沙总影响范围图。图 5.3-7 为各工况叠加得到的悬浮泥沙影响范围包络图。各工况下不同浓度增量的最大影响面积见表 5.3-2。

工况 1~工况 5 由于处在湾顶沙滩处, 该区域水深较浅, 潮动力较弱, 影响范围基本处于工程区附近 1km 以内的范围。其中 10mg/L 的影响范围从 $0.19\text{km}^2 \sim 0.81\text{km}^2$ 不等。

综合工况 1~工况 5 的施工情况, 从施工影响的包络图 5.3-7 来看, 工程施工对裕藩沙滩周边海域产生一定程度的影响, 10mg/L 的影响范围为 1.12km^2 , 主要影响工程区周边 1km 以内的海域。施工期悬浮泥沙对海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区、王爷山风景名胜区造成一定影响, 悬浮泥沙增量超 10mg/L 对其影响面积分别为 0.45km^2 、 0.09km^2 。本项目为海岸带保护修复工程, 其建设目的是为了建设生态岸线, 改善裕藩湾及周边海域海洋生态环境, 总体上有利于海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区、王爷山风景名胜区的保护。而且施工期悬浮泥沙影响是暂时的, 海水水质一般在施工结束后一个潮周期内可逐渐恢复到原来状态。

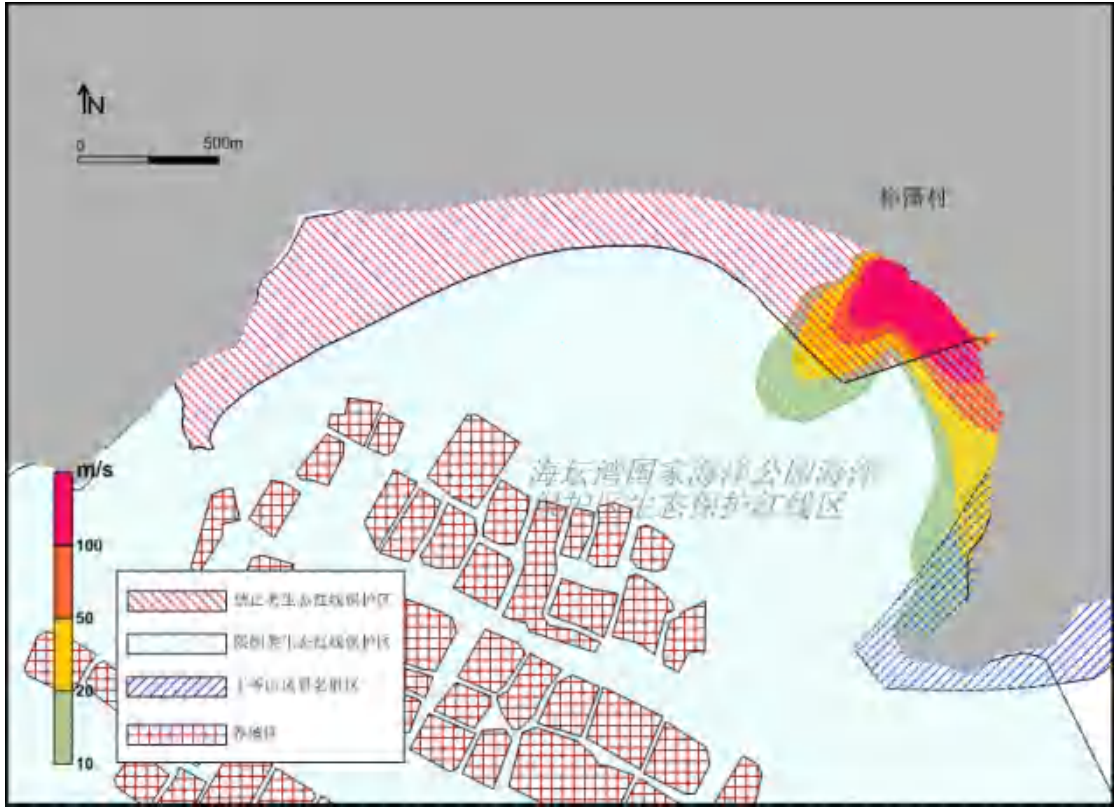


图 5.3-2 工况 1 悬浮泥沙总影响范围

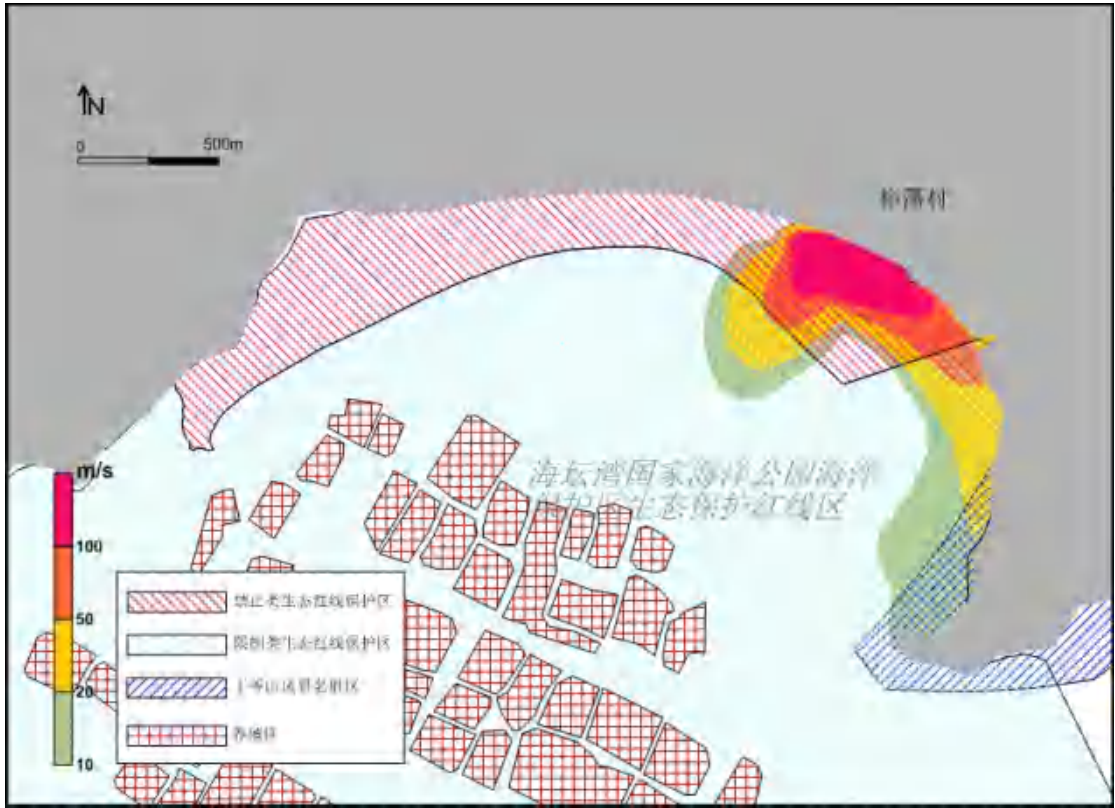


图 5.3-3 工况 2 悬浮泥沙总影响范围

图 5.3-4 工况 3 悬浮泥沙总影响范围

图 5.3-5 工况 4 悬浮泥沙总影响范围

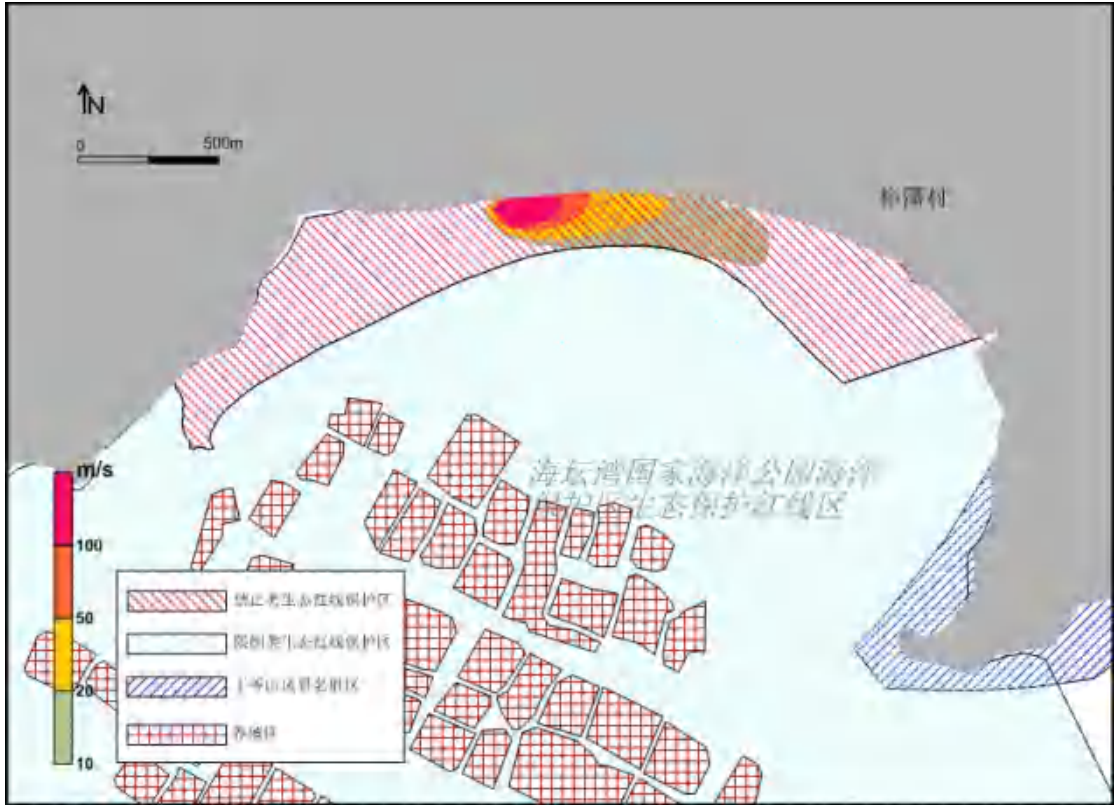


图 5.3-6 工况 5 悬浮泥沙总影响范围

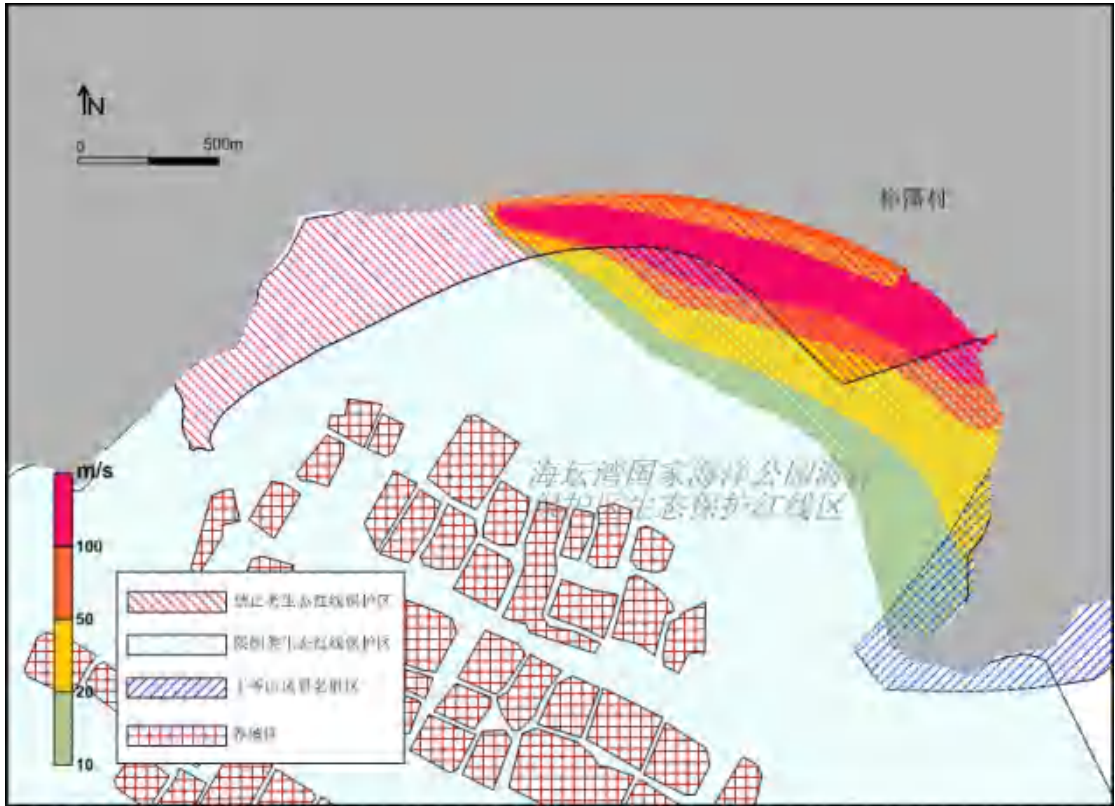


图 5.3-7 悬浮泥沙影响包络图

表5.3-2 疏浚施工期各工况下悬浮泥沙影响范围 (hm²)

工况	各浓度面积			
	>10mg/L	>20mg/L	>50mg/L	>100mg/L
1	50.69	30.24	16.12	10.09
2	67.92	39.62	19.63	9.47
3	81.14	43.69	20.20	9.67
4	50.10	20.72	7.14	3.49
5	18.67	8.27	3.46	1.92
包络	111.54	79.25	45.81	30.96

5.3.2 施工废水排放的影响分析

施工废水包括陆域施工人员生活污水和施工机械检修、冲洗产生的生产废水，施工期污水若不经处理直接排入海域，尽管产生量不大，也将污染局部海域水体。施工单位应建设临时处理设施，做好施工污水的处置工作。

(1) 施工生活污水

施工高峰期人员按 50 人计，施工用水量按 0.15t/d·人计算，排水量为用水量的 80%，则污水量为 6t/d。施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有生活污水排放系统，对周边水环境基本没有影响。

(2) 施工生产废水

施工生产废水主要来自施工机械设备检修、冲洗废水，主要污染因子为 SS、石油类。根据国内处理经验，施工机械冲洗废水应经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路，基本不会对工程海域产生不良影响。

5.3.3 营运期生活污水排放的影响分析

本项目营运期生态景观工程配套服务建筑将产生生活污水，其中近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管网，纳入三松再生水厂处理；其他驿站和管理用房等根据污水量选择相应规模的地理式污水处理设备进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后用于绿化灌溉。营运期生活污水严禁排入周边水域，基本不会对项目周边环境产生影响。

三松再生水厂位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧的流水镇后田村，设计

规模 4.0 万 t/d，占地 3.18hm²（约 47.78 亩），规划扩建至 5.0 万 t/d。服务范围 为流水镇和潭城老城区东部，服务面积约 20km²，服务人口约 8.5 万人。2018 年 10 月 通水投产运行，目前日进水量约 1 万 t/d，出水稳定达标排放。三松再生水 厂配套泵站 1 座，已建配套管网 79.5km，在建 23.9km。本项目属于三松再生水 厂的服务范围内，营运期靠近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水通过 市政管网纳入三松再生水厂处理是可行的。

5.4 地下水环境影响分析

本工程区的地下水类型主要为孔隙水和裂隙水。孔隙水，包括孔隙潜水和孔 隙承压水，赋存于第四系松散堆积层中，成层性较好，赋水性较好，埋深浅，一 般在 1.5~5.0m，受大气降水补给，并向河床和海洋排泄，其水位、水量随季节 和潮水涨落的影响，变化幅度较大。裂隙水以裂隙潜水为主，赋存于基岩裂隙和 破碎带中，在空间上呈随机性分布，受大气降水补给，向河谷排泄。

从地表水补给角度分析，本工程建设除开挖河道局部占地改变地表结构外， 对流域整体主要由大气降水形成的地下水补给影响不大，工程施工除了可能造成 围堰施工河段局部水位变化外，其它河道的水位、流速均不会产生影响，因此工 程施工对地下水的排泄影响不大。工程施工局部基坑开挖较深，由于工程区地下 水埋深相对较浅，施工过程可能导致施工区域地下水水位有所下降，但区域地下 水补给主要为大气降水，且本工程为线性工程的特点，开挖破坏范围有限，单位 工段施工时限短，因此工程施工不会造成工程区域的地下水位产生明显影响。

从水质影响角度分析，施工河段沿岸下渗降水可能受施工场地土壤污染及施 工污废水排放等影响，造成下渗补给地下水中污染物浓度升高，进而影响浅层地 下水水质。一般工程开挖弃土不会通过降水下渗对补给的地下水水质造成明显不 利影响，同时本工程不涉及地下水源保护区，对区域浅层地下水的水质基本不会 产生不利影响。

5.5 海域沉积物环境影响分析

工程建设对海洋沉积物的影响主要表现为沙滩修复工程产生的悬浮物扩散和沉 降的影响。施工产生的悬浮泥沙对沉积物影响包括两个方面：一是粒度较大的泥沙

被扰动悬浮到上覆水体后，经过较短距离的扩散即沉降，其沉降范围位于施工点附近，这部分泥沙对施工区外的沉积物基本没影响；二是粒度较小的颗粒物进入水体而影响海水水质，并长时间悬浮于水体中，经过相对较长距离的扩散后再沉降，随着粒度较小的悬浮物的扩散及沉淀，从项目施工区域漂移的悬浮物将成为其所覆盖区域的新的表层沉积物。悬浮泥沙来源于工程所在海域表层沉积物本身，悬浮物扩散和沉降对沉积物的改变主要是物理性质的改变，对沉积物的化学性质的改变不大。根据悬浮泥扩散范围分析，本工程施工期引起的悬浮泥沙扩散范围较小，悬浮泥沙增量 $>10\text{mg/L}$ 的扩散范围为 1.12km^2 ，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，由悬浮物最大浓度包络线可知，悬浮物扩散核心区仅限于作业区附近。由于施工产生的悬浮物扩散对沉积物的影响是短暂的，一旦施工完毕，这种影响将不再持续。因此，本海域沉积物的环境质量不会发生明显的变化。

5.6 海洋生态影响预测与评价

工程建设对海洋生态环境的影响主要是工程对底栖生物直接破坏，施工悬浮泥沙入海对海洋生态影响等。

5.6.1 对底栖生物影响

底栖生物影响表现在工程区范围内的底栖生物受到损伤破坏，参照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，本工程 A 岸段用海面积 0.7346hm^2 ，B 岸段用海面积 21.9949hm^2 。根据工程区的底栖生物调查结果，2021 年 4 月（春季）6 条断面的潮间带生物平均生物量为 7.16g/m^2 。工程用海每年损失的底栖生物生物量计算如下：

$$\text{底栖生物损失量} = \text{A 岸段和 B 岸段用海面积} \times \text{潮间带平均生物量} = (0.7346\text{hm}^2 + 21.9949\text{hm}^2) \times 7.16\text{g/m}^2 = 1.63\text{t}$$

则项目用海造成的每年底栖生物损失量约 1.63t 。

5.6.2 入海泥沙对海洋生态影响

（1）对初级生产力、浮游生物的影响

工程过程对浮游生物的影响首先主要反映在悬浮泥沙入海将导致水的混浊度增大，透明度降低，影响初级生产力、浮游生物的繁殖生长。如前所述，曾秀

山¹的研究结果表明：在悬浮物的浓度为 150mg/L 的情况下，尽管其中某些有害物质和营养盐有不同程度的释放，但对初级生产力不产生明显影响。当混合作用使得疏浚物悬浮颗粒的浓度维持在 $130 \pm 30 \text{mg/L}$ 时，真光层光照度降低到表层光照度的十分之一以下，浮游植物光合作用受到抑制，初级生产力大约只有对照样三分之一。根据悬浮泥沙入海影响的计算结果，工程过程引起海水中 SPM 的人为增量超过 150mg/L 的范围仅在施工作业点周边很小范围内，在此范围内对初级生长力、浮游生物有一定的影响。

此外，悬浮泥沙影响还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。比照长江口航道疏浚悬浮泥沙对水生生物的毒性效应的试验结果，当悬浮泥沙浓度达到 9mg/L 时，将影响浮游动物的存活率和浮游植物光合作用。根据第 5.3 节悬浮泥沙扩散计算结果，SPM 增量大于 10mg/L 的包络线面积约为 1.12km^2 ，在此范围内对浮游生物有一定的影响，但这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。

（2）对底栖生物的影响

除工程区底栖生物遭受直接破坏外，工程所激起悬浮泥沙的二次沉淀也将掩埋工程区两侧的底栖生物。施工悬浮泥沙增量超过 10mg/L 范围内约 30% 的底栖生物受到致命的伤害。根据工程区的底栖生物调查结果，2021 年 4 月（春季）6 条断面的潮间带生物平均生物量为 7.16g/m^2 。施工悬浮泥沙二次沉降引起底栖生物损失量计算如下： $(111.54 \text{hm}^2 - 0.7346 \text{hm}^2 - 21.9949 \text{hm}^2) \times 30\% \times 7.16 \text{g/m}^2 = 1.91 \text{t}$ 。

（3）对鱼卵、仔鱼的影响

工程施工入海的悬浮物将在一定范围内形成高浓度扩散场，悬浮颗粒将直接对海洋生物仔幼体造成伤害，主要表现为影响胚胎发育，悬浮物堵塞生物的鳃部造成窒息死亡，大量悬浮物造成水体严重缺氧而导致生物死亡，悬浮物有害物质二次污染造成生物死亡等。不同种类的海洋生物对悬浮物浓度的忍受限度不同，一般说来，仔幼体对悬浮物浓度的忍受限度比成鱼低得多，水体悬浮泥沙含量增大主要会影响鱼卵和仔鱼发育。

（4）对游泳生物的影响

游泳生物主要包括鱼类、虾蟹类、头足类软体生物等。海水中悬浮物在许多

1 曾秀山. 厦门港疏浚物海洋倾废评价试验研究 II. 疏浚物倾倒对围隔海水初级生产力的影响[J]. 海洋通报, 1991 (10) 3.

方面对游泳生物产生不同的影响。首先是水体中悬浮微粒过多时将导致水的混浊度增大，透明度降低现象，不利于天然饵料的繁殖生长，其次水中大量存在的悬浮物也会使游泳生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣鳃丝及鳃小片上，损伤鳃组织或隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。

由于本工程施工期水域相对较开阔，鱼类的规避空间大，受此影响较小；而虾蟹类因其本身的生活习性，大多对悬浮泥沙有较强的抗性，因此施工悬浮泥沙对该海域游泳生物的影响不大。

5.6.3 海洋生物量损失的估算

(1) 对底栖生物的影响

本工程 A 岸段用海面积 0.7036hm^2 ，B 岸段用海面积 21.7816hm^2 ，沙滩巡护道用海面积 0.1589hm^2 。根据工程区的底栖生物调查结果，2021 年春季 6 条断面的潮间带生物平均生物量为 7.16g/m^2 。工程用海每年损失的底栖生物生物量计算如下：

$$\text{底栖生物损失量} = \text{A 岸段和 B 岸段用海面积} \times \text{潮间带平均生物量} = (0.7036\text{hm}^2 + 21.7816\text{hm}^2 + 0.1589\text{hm}^2) \times 7.16\text{g/m}^2 = 1.63\text{t}$$

施工悬浮泥沙增量超过 10mg/L 范围内约 30% 的底栖生物受到致命的伤害，保守估计施工期 SPM 增量超过 10mg/L 的水域面积约为 1.12km^2 ，扣除 A 岸段和 B 岸段用海面积，则施工悬浮泥沙二次沉降引起底栖生物损失量计算如下：

$$(111.54\text{hm}^2 - 0.7036\text{hm}^2 - 21.7816\text{hm}^2 - 0.1589\text{hm}^2) \times 30\% \times 7.16\text{g/m}^2 = 1.91\text{t}。$$

则项目用海及施工造成的每年底栖生物损失量约 3.54t 。

(2) 悬浮泥沙入海对渔业资源的影响

依据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》中的规定，通过生物资源密度，浓度增量区的面积，对生物资源损失率进行计算。计算公式如下：

一次性平均受损量 = 生物资源密度 $\times$ 污染物增量区面积 $\times$ 生物资源损失率

持续性损害受损量 = 一次性平均受损量 $\times$ 污染物浓度增量影响的持续周期数

海洋生物资源鱼卵、仔稚鱼、游泳动物、浮游动物、浮游植物的受损量采用评价海域 2021 年 4 月（春季）现状调查得到生物密度进行计算。本项目施工期

海洋生物资源一次性平均受损最大量和持续性受损量见表 5.6-1。

表 5.6-1 海洋生物资源受损量

	超标面积(km ²)	各类生物平均损失率(%)及生物资源密度				
		鱼卵	仔稚鱼	成体	浮游动物	浮游植物
各类生物损失率 (1<Bi≤4)	0.6573	18%	18%	6%	20%	20%
各类生物损失率 (4<Bi≤9)	0.1485	40%	40%	15%	40%	40%
各类生物损失率 (Bi≥9)	0.3096	50%	50%	20%	50%	50%
生物资源密度	——	3.3ind/100 m ³	2.5ind/100 m ³	1023.94kg /km ²	5364.14mg /m ³	20.209×10 ³ cells/L
一次性平均 受损量	——	1.63×10 ⁴ 粒	1.23×10 ⁴ 尾	123.23kg	2.78t	1.05×10 ¹³ cell
持续性损害 受损量	——	1.14×10 ⁵ 粒	8.64×10 ⁴ 尾	862.59kg	19.45t	7.33×10 ¹³ cell

注明：Bi 为悬浮泥沙浓度超过二类《海水水质标准》的倍数，平均水深取 1.5m。污染物浓度增量实际影响天数以 3.5 个月计，则持续周期数为 7。

(3) 纳潮量损失对海洋生物的影响

根据水动力影响分析，项目用海造成的纳潮量损失约 30.08 万 m³，对海洋生物造成一定的影响，每年海洋生物损失量计算如下：

纳潮量损失引起的海洋生物损失量=纳潮量损失量×生物资源密度

海洋生物损失量估算如表 5.6-2 所示。

表 5.6-2 纳潮量损失造成的每年海洋生物损失量

	纳潮量损失(万 m ³)	各类生物资源密度				
		鱼卵	仔稚鱼	成体	浮游动物	浮游植物
生物资源密度	30.08	3.3ind./ 100m ³	2.5ind./ 100m ³	1023.94kg/ km ²	5364.14mg /m ³	20.209×10 ³ cells/L
每年海洋生物 受损量		9.93×10 ³ 粒	7.52×10 ³ 尾	205.33kg	1.61t	6.08×10 ¹² cell

注明：平均水深取 1.5m。

(4) 生物量损失补偿估算

根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》，生物资源损害补偿年限（倍数）的确定按如下原则：

——各类工程施工对水域生态系统造成不可逆影响的，其生物资源损害的补偿年限均按不低于 20 年计算；

——占用渔业水域的生物资源损害赔偿, 占用年限低于 3 年的, 按 3 年补偿; 占用年限 3 年~20 年的, 按实际占用年限补偿; 占用年限 20 年以上的, 按不低于 20 年补偿;

——一次性生物资源的损害赔偿为一次性损害额的 3 倍;

——持续性生物资源损害的补偿分 3 种情况, 实际影响年限低于 3 年的, 按 3 年补偿; 实际影响年限为 3 年~20 年的, 按实际影响年限补偿; 影响持续时间 20 年以上的, 补偿计算时间不应低于 20 年。

①底栖生物损失的补偿估算

工程用海及施工悬浮泥沙二次沉降导致底栖生物损失量属于短期的, 因此损害补偿年限按 3 年计算:

工程用海造成的底栖生物经济损失=底栖生物损失量 $\times$ 3 年 $\times$ 价格=1.63t $\times$ 3 年 $\times$ 1.0 万元/t=4.88 万元

悬浮泥沙造成的底栖生物经济损失=底栖生物损失量 $\times$ 3 年 $\times$ 价格=1.91t $\times$ 3 年 $\times$ 1.0 元/t=5.72 万元

因此项目造成的底栖生物损失的经济价值合计为 10.60 万元。

②悬浮泥沙入海造成渔业资源损失的补偿估算

悬浮泥沙入海造成的海洋浮游生物损失为持续性生物资源损害, 其实际影响年限低于 3 年, 按 3 年补偿:

海洋生物经济损失=海洋生物持续性受损量 $\times$ (36 个月/工期) $\times$ 换算比例 $\times$ 价格

具体补偿情况如下表所示:

表 5.6-3 悬浮泥沙造成的海洋浮游生物经济损失估算

工况	生物持续性损失量			工期(月)
	鱼卵	仔稚鱼	成体	
损失量	1.14 $\times$ 10 ⁵ 粒	8.64 $\times$ 10 ⁴ 尾	862.59kg	3.5
损失量合计(以三年计)	1.17 $\times$ 10 ⁶ 粒	8.89 $\times$ 10 ⁵ 尾	8.87t	
单价	1 元/条	1 元/条	20 元/kg	
换算比例	1%	5%	100%	
经济损失合计	1.17 万元	4.44 万元	17.74 万元	

工况	生物持续性损失量			工期（月）
	鱼卵	仔稚鱼	成体	
合计	23.36 万元			

③纳潮量损失造成海洋生物损失的补偿估算

纳潮量损失造成的海洋生物损失属于长期的、不可逆的，因此损害补偿年限按不低于 20 年计算：

纳潮量损失引起的海洋生物经济损失=纳潮量损失引起的海洋生物损失量×20 年×换算比例×价格

表 5.6-4 纳潮量损失造成的海洋生物经济损失估算

	生物损失量		
	鱼卵	仔稚鱼	成体
生物资源密度	3.3ind/100m ³	2.5ind/100m ³	1023.94kg/km ²
一次性生物受损量（每年）	9.93×10 ³ 粒	7.52×10 ³ 尾	205.33kg
持续性受损量（20 年）	1.99×10 ⁵ 粒	1.50×10 ⁵ 尾	4.11t
单价	1 元/条	1 元/条	20 元/kg
换算比例	1%	5%	100%
经济损失	0.20 万元	0.75 万元	8.21 万元
合计	9.16 万元		

综上所述，本项目造成的海洋生物经济损失即所需的海洋生物经济补偿估算约为 43.12 万元。

5.7 陆域生态环境影响评价

5.7.1 施工期陆域生态影响分析

（1）对土地资源的影响

本项目为生态修复项目，施工期办公及生活用地租用当地居民住宅，不设施工营地，利用现有的沙滩空地布置临时设施以及机械停放场地，不占用项目红线外土地，临时用地一般在施工阶段造成土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内能恢复原有功能，因此本项目施工期对土地资源的不利影响是暂时的。

本工程因新开挖河道占用土地面积 0.3hm²，对这一部分土地资源造成永久影响，造成一定生物量的损失，以及土地利用性质的改变。

（2）对植被资源及生态的影响

①对主要植被类型的影响

根据陆域生态现状调查结果,工程所在区域的植被类型大致可分为沿海防护林植被、农田耕作植被及滨海沼生沙生植被等。工程施工对植被的影响主要是生态景观工程占地范围内原有植物的剥离、清理及占压。在施工过程中,土壤开挖区范围内植物的地上部分与根系均被清除,施工带两侧的植被由于挖掘土石堆放、人员的践踏、施工车辆和机具的碾压而受到不同程度的破坏,会造成地上部分破坏甚至死亡,对工程施工范围及其周边区域的植被资源和生态将造成一定程度的破坏和影响,造成一定生物量的损失。本工程为生态修复工程,后滨植被修复工程是本工程的主要内容,包括对 3.4hm² 后滨沙地植被修复工程和 9.9hm² 后滨生态缓冲带修复工程。后滨植被修复工程的实施能有效补偿海岸带景观工程施工造成的植物生物量损失。后滨植被修复工程范围外受工程施工影响而裸露的地面区域,应及时采取撒播植草的绿化措施,恢复原有的丘陵灌草丛和滨海沼生沙生植被群落,从而降低施工造成的植被损失。

②对植物多样性的影响

根据野外实地调查及遥感解译分析结果,工程规划实施后会占据一些林地面积,工程占地涉及主要为林间荒地,涉及少量木麻黄。工程的建设将造成一定数量的生物量损失。工程所在区域及其周边的植物区系成分以及植被群落类型主要为广布性和次生性成分、或广泛栽培的种类及群落类型,工程施工对区域地带的植物物种多样性、以及植被群落生态多样性影响较小。

(3) 对野生动物资源的影响

工程所在区域受自然条件的限制、以及长期人类的开垦和密集的生产生活活动的影响,现状区位生境中常见的野生动物主要为鸟类,其它野生脊椎动物的物种及其种群数量均较低。工程施工中,由于对植被的破坏以及施工设备及施工人员产生的噪声、施工扬尘和施工人群活动的增加等,将暂时对鸟类及其它野生动物的栖息觅食生境造成干扰,由于陆生动物具有移动和规避不良环境的能力或特性,环境的变化将引起鸟类、鼠类及其它野生动物的短期迁移。随着施工期的结束,以及工程的生态绿化建设,此部分影响将得到减缓。

本工程施工期间,河道开挖、施工机械振动、施工车辆和施工人员的活动等,对栖息在溪流及相应施工区域的部分两栖动物将造成一定影响,施工期两栖类会

离开项目区，到附近的农田、林地、水坑中生活。但由于工程施工占地及影响范围有限，不致危及其生存。一些两栖类动物或爬行类动物个体，由于迁移能力相对较弱，可能因此来不及逃避而被施工机械直接碾压致死。施工结束后随着植被的逐渐恢复，生态环境逐步改善，它们将陆续返回，种群数量会得到恢复。

（4）对水土流失的影响

工程施工中特别是生态景观工程施工中临时占用土地，将扰动区域内的原有地形地貌，损坏原有的地表、植被，使原有的蓄水保土功能丧失或降低，引起土壤加速侵蚀；在暴雨冲刷下对周边产生径流泥沙；尤其大量临时堆土如不及时防护，汛期可能引起垮塌，危害周边林木、植被和海域，影响生态景观；由于增加了对地表的水泥覆盖，原有可渗透的地表，部分变为不可渗透的人工水泥硬化地面。这一改变将会增加降雨的地表径流量。工程施工将造成的一定时间的裸露地表，土方堆放等临时占地也会对景观造成一定影响，如不采取相应的绿化措施，将对视觉景观造成不良的影响。

5.7.2 营运期陆域生态影响分析

本项目为生态修复项目，涉及陆域生态的工程主要是防护林修复工程、后滨沙地植被修复工程和海岸带景观工程。

后滨生态缓冲带修复面积 99081m²，选择多种具有抗风、抗干旱、耐瘠薄、耐盐碱、生长迅速、根系发达特点的木麻黄树种进行补植，在对原有防护林受损、老化、退化的区域采取补种的基础上，扩大防护林的面积，进一步提高防护林的整体防护能力，将从海滩随风吹蚀而来的流沙固定住，使其沉降在一定宽度范围的基干防护林之内，可有效减轻土壤风蚀作用。

后滨沙地植被修复面积 34062m²，后滨沙地植物群落结构配置包括单纯草本的植物群落和灌木及地被（草）的灌草丛群落两种。后滨沙地植被修复是对海滩修复与整治工程实施的巩固和完善，能有效强化海岸防护，防风固沙，缓冲径流速度，抵御海滩蚀退，维护海滩系统的完整性；有利于加强海滩的生态建设和提高植物多样性及群落的稳定性，既是滨海城市海滩生态系统维护自身平衡的需要，也是滨海地区防灾减灾的有效措施；有利于增加海滩的缓冲空间，在提高海滩生态防护能力的同时，增加海滩整体的环境美学效益，提升自然资源资产价值。

后滨生态景观工程修复面积占地 3.7845m²，建设内容包括港东村西入口、裕藩湾东入口，堤顶路提升改造 6424m²，沿堤顶路设置裕藩湾港口等眺望节点 5 处总占地 5148m²。工程建设将使区域内土地利用格局部分发生改变，现有以林地、荒地为主的复合系统将转变为林木、草地和城市人工生态复合系统。虽然占用了一定面积的植被建设配套服务建筑、道路改造等，但项目建成后，通过绿化和设施提升改造，提高了生态覆盖率和观赏价值，对区域生态环境有一定的积极作用。

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，植被修复（海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）、海岸带景观建设等工程中涉及陆域生态保护红线。植被修复工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分生态景观建设工程，主要是滨海步道、驿站等涉及陆域生态保护红线。因为滨海步道的主要功能之一是基于林带维护，沿现有海滨林缘线布置，不属于开发建设活动，有利于促进基于林带生态功能提升，因此在严格控制施工活动的前提下，对生态保护红线区影响较小，但需要根据滨海步道的功能合理论证步道的宽度和走向；驿站主要功能是管理、休憩、应急服务等，虽然与生态保护红线区主体功能定位可协调，但还是应该严格控制规模和数量，建议尽量将驿站挪至生态保护红线区外建设。

5.8 大气环境影响评价

施工期间对附近区域大气环境产生影响的主要因素包括：施工机械，运输车辆等。大气污染物主要是施工扬尘、施工机械燃烧柴油或汽油排放的废气及汽车尾气污染。

（1）施工扬尘

施工扬尘，车辆运输等。按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是由于裸露的施工场地由于天气干燥及遇风及露天堆放的建材时产生的风力扬尘；动力起尘，主要是土石方在拆除、装卸过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成。

根据类比调查表明，类似护岸开挖回填工程施工阶段产生的扬尘其影响范围为施工场界 200m 之内，以下风向 100m 内影响较明显，参见表 5.6-1。

表 5.8-1 施工场界下风向 TSP 浓度类比值

风速 (m/s)	下风距离 (m)	TSP 浓度值 (mg/m ³)
0.9	50	0.389
	150	0.261
1.2	50	8.849
	100	1.703
	150	0.483

由表 5.6-1 可知,当风速为 0.9m/s 时,下风向 150m 处的 TSP 浓度可满足《环境空气质量》(GB3096-2012)的二级标准。随着风速的增大,起尘量增多,影响范围扩大。

风力起尘量与起尘风速、尘粒的粒径及其含水率有关。根据起尘的经验公式推导可得,粒径比例一定的粉尘,在一定含水率范围内,含水量每增加 n 倍,起尘量减少为原来的 $1/n$ 次方。

排洪沟开挖过程,土石颗粒较大,含水率较高,起尘较小。在采取上述有效措施后,一般情况下在距施工现场 50m 范围以外基本可恢复环境本底值。

(2) 施工废气

施工废气主要来自施工机械驱动设备排放的废气,主要污染物是 NO₂、CO、THC。该类污染物对环境的影响是暂时的,将随施工期结束而基本消失。由于工程所在地附近区域地势开阔,大气扩散条件好,且施工机械数量少,较为分散,废气产生量有限,因此可预计这类污染物对大气环境的影响较小。

5.9 声环境影响评价

本工程为海滩修复工程,施工噪声主要来自施工机械和运输车辆,噪声值一般在 83~85dB(A)。

施工噪声对周围环境的影响采用《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)进行评价,具体限值见表 5.9-1。

表 5.9-1 不同施工阶段作业噪声限值

施工阶段	主要噪声源	噪声限值 dB(A)	
		昼间	夜间
土石方	装载机、挖掘机、推土机、压路机、平土机	70	55

(1) 施工机械噪声影响预测模式分析

①点声源预测模式

施工机械声源当作点声源，在半自由声场点声源影响预测模式为

$$L_{\text{施}} = L_{po} - 20 \lg \frac{r}{r_o}$$

式中： L_{po} ---距离声源 r_o (m)处测点的施工机械噪声级，dB；

r ---预测点与施工机械之间的距离(m)。

②预测点昼间或夜间的环境噪声预测值的计算公式为：

$$L_{\text{预}} = 10 \lg(10^{0.1L_{\text{施}}} + 10^{0.1L_{\text{背}}})$$

式中： $L_{\text{背}}$ ---预测点的环境噪声背景值，dB。

(2) 预测结果

实际施工过程中各施工机械交互作业，各种噪声源辐射迭加，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。本评价拟计算不同噪声级随距离的衰减值来预测施工噪声对周围声环境产生的影响，见表 5.9-2。

表 5.9-2 施工噪声影响预测结果 dB(A)

噪声源强度(dB)	与噪声源的距离(m)								
	10	30	50	80	100	150	200	300	500
83	76.98	67.44	63.00	58.92	55.04	53.46	50.9	47.44	43
85	85.00	75.46	71.02	66.94	65.00	61.48	58.98	55.46	51.02

由于施工机械和运输车辆一般均在室外作业，因此在进行噪声影响预测时，不考虑墙体、屏障的噪声衰减作用。

由表 5.7-2 可知，仅考虑距离衰减作用，施工阶段，在距施工点 50m 以外，运输车辆、挖掘机、推土机等高噪声施工机械的噪声影响基本可低于 75dB，场界噪声昼间符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)。考虑推土机，挖掘机等施工机械的施工噪声叠加值，则在距施工机械 500m 以外区域，噪声影响基本可低于 55dB，场界噪声夜间符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)。

(3) 噪声环境影响评价

根据预测，昼间施工期噪声在 50m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；夜间，施工期噪声在 500m 外可符合《建筑施工场

界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。

距离本项目紧邻声环境敏感目标——裕藩村，叠加声环境质量现状值（4#点，昼间 46.3、夜间 49.0dB）后，噪声值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

由上述预测可见，施工期间的施工设备噪声级较高，对施工操作人员和周边居民区及其他敏感点有一定的影响，因注意施工时间，禁止高噪声设备在中午和夜间施工，由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。

5.10 固体废物影响评价

5.10.1 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括施工期产生的生活垃圾、建筑固废等。

（1）建筑垃圾

现有场地块石清理、碎石，排洪沟和潜堤施工期间将有一定数量的废弃建筑材料，如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等产生，主要产生于护岸开挖及建设等施工作业，这部分建筑垃圾基本都可回收再利用。对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土，应按照规定，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存，不得长期堆积或随意丢弃，以免占用土地和造成污染。

（2）弃土弃渣

本工程开挖土石方除用于本工程回填外，尚余 2.16 万 m³ 需作为弃土弃渣处理。规划设置 1 个弃渣场，用于弃方堆放，运距在 5km 以内。弃渣场要做好水土流失相关防护工作，避免造成生态影响。

（3）生活垃圾

陆域施工生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d 计算，施工人员生活垃圾产生量为 50kg/d。施工营地租用当地民房，施工生活垃圾纳入现有环卫垃圾收集处理系统，收集后由环卫部门清运，统一处理，不会造成环境污染和景观影响。

5.10.2 营运期固体废物影响分析

营运期的固体废物主要来自生态景观工程建成后游人产生的生活垃圾。根据

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》，平潭全面实施生活垃圾强制分类，配套建立垃圾管理制度，生活垃圾由平潭垃圾焚烧发电厂统一处置。营运期固废以生活垃圾为主，经垃圾收集系统收集后，纳入平潭垃圾焚烧发电厂处置，对环境的影响很小。

5.11 对河道的影响分析

（1）对河道水文情势的影响分析

平潭岛内河流不发育，只有 46 条季节性溪流，流程短、流量小，均独流入海，且呈间歇性。本项目所在区域没有独流入海的河流，区内河道水系以排水沟和水塘为主。本项目新开挖河道约 561m，新建 3 段排水沟，约 90m，本项目实施后，对原有排水沟渠走向进行局部调整，新形成了一部分截洪、排洪、滞洪的河道体系，与之前河道体系连通，建成后水系分片汇水面积不变，片区来水总量不变。

现状河道清淤后，河道槽深增加，将增强区域河道水系的调蓄能力。港东水闸拆除重建前，常水位时水闸内河道蓄水量大，水位高，流速慢，水闸排海水量小，汛期可能发生超标准洪水；水闸重建后，汛期水闸内河道蓄水量减小，水位降低，水闸排海水量增大，相比改建前的水闸，水文情势将发生有利的改变。

综上，本项目水系连通和排海工程实施后，区域河道水系布局发生一定改变，水文情势受人为控制更为明显，较工程前发生一定变化，主要表现在：常水位时，河道水系蓄水量增加，水位提高，流速变平缓；汛期当区域可能发生或发生超标准洪水时，河道滞洪、水闸排洪等使闸内侧水文情势发生变化，从水闸排放入海的洪水量有所增大，区域防洪防潮能力有所增加。

（2）对河道水质的影响分析

本工程新开挖河道和排水沟，并对现有河道进行清淤，增加了区域河道槽蓄量，区域水环境容量也随之提升，区域在上游来水污染物总量不变的情况下，有利于水环境的改善。工程实施提升了区域防洪防潮能力，可防止汛期洪水漫溢造成的污染物随流进入水体，减少了沿河道两岸面源的污染影响。

5.12 对周边海域开发活动和环境敏感目标的影响

5.12.1 对生态保护红线区的影响

(1) 对海洋生态保护红线区的影响

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，本项目所在区域位于“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”，生态保护目标为“自然岸线、沙滩、海岸景观”。本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，属于沙滩养护等岸线整治修复工程，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的管控措施（执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。原则上禁止高潮线向陆一侧 200 米或第一个永久性构筑物或防护林以内新建不利于沙滩稳定和滨海景观的设施；砂质海岸向海一侧 3.5 海里内禁止采挖海砂、倾废等可能诱发沙滩蚀退的开发活动。整治影响岸滩稳定和滨海旅游活动的设施，实施沙滩养护等岸线整治修复工程，加强沿海防护林建设和养护，加强海漂垃圾整治。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量）。项目施工期悬浮泥沙 10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的环境保护要求。

本项目距离“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”约 30m，其生态保护目标为“自然岸线、沙滩、海岸景观”，管控措施为“执行《海洋特别保护区管理办法》等相关规定。环境保护要求：按照海洋环境保护法律法规及相关规划要求进行管理，禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物，禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废，改善海洋环境质量。”本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，属于沙滩养护等岸线整治修复工程，施工期悬浮泥沙 10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，符合“海坛湾国

家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”的环境保护要求。

本项目距离周边其他海洋生态保护红线区的距离较远，基本不会对其产生影响。

本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”。该自然岸段管控措施为：维持岸线自然属性，禁止改变岸线形态，保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复。本项目沙滩修复工程中的滨海栈道（沙滩巡护道）采用高桩结构，不占用自然岸线，对沙滩稳定不会造成影响。本项目正是对目前受损自然海岸线的修复，修复后在保留海岸自然属性的同时，提高了海岸防护能力；因此本项目海滩修复工程符合生态红线管理要求。

（2）对陆域生态保护红线区的影响

本项目后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程涉及陆域生态保护红线。根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中生态保护红线相关要求，“生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：……不破坏生态功能的**适度参观旅游**和相关的必要公共基础设施建设；……**重要生态修复工程**。”本项目后滨植被修复工程在生态保护红线区内以植被修复工程为主，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中生态保护红线管控要求，工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分生态景观工程，主要是部分海堤路、林径、休闲平台、广场、公厕等位于陆域生态保护红线内，生态景观工程主要是管理、休憩、应急服务等功能，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中对生态保护红线内允许的有限人为活动的相关要求；另外，根据“自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知”，该类活动属于“不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护”，“对生态功能不造成破坏的有限人为活动”，与生态保护红线区主体功能定位不冲突。

5.12.2 对养殖的影响

海坛湾北部，项目区南部和西南部分别分布着一片鲍鱼养殖区和牡蛎养殖区，主要为附近各村（五星村、港东村和裕藩村等）的养殖户所有，并已经在农业农村局办理有养殖证。

距离本项目较近的海坛湾北侧牡蛎养殖可能受到本项目施工期悬浮泥沙的影响。根据数模计算，悬浮泥沙 $>10\text{mg/L}$ 的范围覆盖了约 28hm^2 的牡蛎养殖区域。

海坛湾内西部靠近外海的鲍鱼养殖区距离本项目最近距离约 650m ，距离本项目施工期 10mg/L 悬浮泥沙包络线约 540m ，距离较远，因此不受本项目施工的影响。

悬沙包络线与养殖区叠图见图 5.12-1。



图 5.12-1 海域开发活动与悬浮泥沙包络线叠置图

5.12.3 对取排水管涵的影响

现有工程区海岸上有数条周边村子（港东村、大埕村、大澳村、裕藩村等）的养殖取排水管涵，本项目沙滩修复将使得现有沙滩规模扩大，高程增高（滩肩面高程 5.0-4.5m），形成平均宽度约 40m 的滩肩。在工程区中段本工程补沙达到低潮区之下（图 4.1-1）。这些管涵的管口深入潮下带，本项目补沙施工存在影响这些管口的风险，且施工期悬浮泥沙可能对其取水水质具有一定的影响。本项目裕藩海堤的提升改造只涉及铺设路面，本轮生态景观工程建设对现状水管不做任何措施，不会对原裕藩海堤下的水管造成影响。沙滩巡护栈道的建设采用架空方式，取水管可以从其下穿过，不会影响其取水功能，但施工期存在由打桩引起的水管遭受破坏的风险。

5.12.4 对渔船习惯停泊点的影响

在裕藩村附近岸段的裕藩村渔船习惯停泊点，停泊有当地村庄的许多渔船。同时在工程附近海域和岸滩上还有很多属于周边村庄渔民的渔船。本工程施工过程中需要设立禁止船舶靠近标志，渔船等船舶将不能进入工程施工范围内。工程施工期对周边海域作业渔船可能会产生一定干扰，影响了渔船的停泊及捕鱼作业，对渔业经济产生短期的负面作用，建议合理安排施工期，施工时间避开捕捞高峰期。

5.12.5 对周边村庄的影响

本项目对周边裕藩村、港东村等村庄的不利环境影响主要是来自施工期的废气及噪声。

项目施工期主要包括施工机械产生的 NO_x 、CO 和 THC 等废气，以及土方开挖及土方运输产生的扬尘。由于在施工车辆和机械在现场停留时间较短，废气产生量总体有限，施工场地周边大气扩散条件较好，因此，本项目施工期短期内虽对工程区附近大气环境造成一定影响，但这种影响总体是暂时和有限的，将随施工的结束而逐渐消失。

根据预测本项目施工期昼间噪声在 80m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；夜间，施工期噪声在 500m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。与本项目相邻的声环境敏

感目标为裕藩村，叠加声环境质量现状值（56.8dB）后，噪声值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，因此，施工期间的施工设备噪声级较高，对施工操作人员和周边居民区及其他敏感点有一定的影响，因注意施工时间，禁止高噪声设备在中午和夜间施工，由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。

此外，本项目为海洋修复工程，项目竣工后，将提升裕藩湾海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，改善本项目周边村庄的生态环境和景观环境，对工程周边生态环境可带来正面的环境影响。

第六章 环境风险分析与评价

本项目施工期不涉及施工船舶，因此，本项目不存在施工期溢油风险。本项目的环境风险主要为极端天气和恶劣天气条件对人工沙滩的环境影响。平潭地区是台风风暴多发区，每年台风影响最多的月份为5~11月。台风发生时，沿岸的增水现象常形成风暴潮灾害。风暴潮灾害虽然是突发性的，但作用力强，破坏性大，对海岸地貌、海底地形和滨海沉积物运移都有较大的影响。海水侵蚀陆地，台风掀起的惊涛骇浪冲击海岸时，将强烈地冲刷岸滩沉积物，使原有海岸剖面发生急剧变形。

极端天气下海滩蚀退是正常现象，海滩通过变缓来消耗波浪能量，体现的恰恰是极端天气下海滩对海岸的防护作用。众多研究表明，台风等极端事件对海滩的影响以横向输沙引起的剖面变化为特征，风暴潮侵蚀过后，在常年波浪的作用下，沉积物横向输沙主要朝着与常年波况相适应的平衡剖面方向调整，故除了部分超出海滩系统的沉积物损失之外，海滩剖面形态通常都将逐步重新塑造与恢复滩肩。极端天气下若发现沙滩的侵蚀和推移，建议沙滩管理部门应及时进行补砂维护，修复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度，恢复沙滩的完整性。

第七章 环境保护措施及其可行性论证

7.1 环境保护措施与对策

7.1.1 减轻地表水环境污染防范措施

(1) 悬浮泥沙对环境影响主要来自沙滩施工的部分。应合理安排施工时段，建议高潮线下的沙滩在退潮时施工，以减少悬浮泥沙入海对海水水质的影响。

(2) 尽量避开风浪较大的季节进行施工。在台风、暴雨等恶劣天气下，应提前做好防护工作，对沙滩、拦砂堤等进行必要的加固措施，以保证有足够的强度抵御风浪，避免海堤坍塌泥沙泄漏。

(3) 施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有排水系统；施工现场施工人员的少量粪便污水通过设置移动厕所，定期由吸粪车抽运至污水处理厂处理。

(4) 施工车辆、机械运转、维修时产生的含油废水经收集后交由有资质的单位处理；施工生产废水经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路及施工场地。

(5) 加强对施工机械的管理。防止因施工机械跑、冒、滴、漏等引起的海水污染。

(6) 沙滩修复所用海砂应尽可能采用含泥量低的砂源。

(7) 河道及水闸围堰基坑排水应采取静置沉淀 48h 后排放的方式进行处理以降低其 SS 浓度，基坑排水应抽排表层清水，尽量不搅动底部淤泥，并控制水位下降速率，避免高浓度泥浆水外排。

(8) 施工期要严格落实本项目的水土保持措施，减少水土流失对河道水质的影响。

(9) 营运期生活污水应纳入市政污水管网中，不具备纳管条件的，应纳入自建污水处理设施处理达标后回用。

(10) 加强对现有河道及新建河道水系的保洁管理，定期巡查、及时清理河面污物，减少其对水质、景观及行洪的影响。

7.1.2 减轻地下水环境污染防范措施

(1) 严格按照相关标准规范做好各污水处理设施的防渗处理。

(2) 基坑开挖施工前, 应根据地基土条件及本工程性质, 选择合理的基坑开挖和保护方案, 进行边坡稳定性验算, 并采取相应的止水及降、排水等措施, 将地下水降至基坑底面以下一定深度, 并保证围护结构的止水效果, 发现渗水及时堵漏。

(3) 基坑降水过程中应做好土体变形和地面沉降观测, 以免产生较为明显的不均匀沉降影响。

7.1.3 减轻海洋生态环境影响的措施

(1) 应对整个施工进行合理规划, 尽量缩短施工期, 以减轻施工可能带来的海洋生态环境影响。

(2) 禁止施工机械含油污水、生活废水及施工固废直接排海, 防止对海洋生态环境的破坏。

(3) 施工期间和工程建成后, 应对项目附近的生态环境进行跟踪监测, 掌握生态环境的发展变化趋势, 以便及时采取调控措施。

(4) 施工单位应在施工前期充分做好生态环境保护的宣传教育工作, 增强施工人员对海洋生态环境的保护意识。

7.1.4 减轻陆域生态影响环境保护措施

(1) 建设单位应及时做好本项目水土保持方案, 避开雨季施工, 减少裸露土壤的面积, 防止水土流失。

(2) 生态景观工程完工后, 应及时对裸露地面区域采取撒播植草的绿化措施, 恢复原有的植被群落。

(3) 项目不设置施工营地, 减少临时占地对陆域生态环境的影响。

(4) 加强施工人员管理, 规范施工活动, 增强施工人员环保意识, 禁止施工作业对项目范围内的防护林和陆地植被造成破坏。

(5) 格划定施工作业范围, 在施工作业范围内施工。并在保证施工顺利进行的前提下, 尽量减少占地面积。

(6) 严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟，及捕杀两栖类等其他野生动物，对附近村民要大力宣传，提高环保意识，并注意运用法律和经济手段加以保护。

7.1.5 防治大气污染影响的措施

(1) 施工场地合理安排施工作业，在大风天气避免进行装、卸车等容易产生扬尘的施工作业，必要时采取喷雾洒水减少扬尘产生。

(2) 运输车辆采取覆盖、降低车速，施工道路采取保洁、洒水等措施降低施工扬尘影响。

7.1.6 防治噪声污染影响的措施

(1) 选用性能良好的新型高效低噪声施工设备，日常注意维修保养，使各种施工机械保持良好运行状态，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，控制施工噪声排放量。

(2) 合理安排施工工序，禁止高噪声设备夜间施工，通过车辆减速、禁鸣喇叭，必要时采取施工时段避让等措施降低施工噪声影响。

7.1.7 防治固体废弃物污染影响的措施

(1) 建筑垃圾尽可能回收再利用，对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土，应按照建筑废土有关管理要求，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存，施工人员生活垃圾经集中存放由环卫部门清运，统一处理。

(2) 营运期的固体废物主要来自岸线休闲旅游产生的生活垃圾，通过设置一定的生活垃圾收集设施，纳入当地垃圾收集系统统一处置。

7.1.8 环境风险和应急措施

(1) 及时了解掌握天气情况，避免在恶劣天气条件下施工作业。

(2) 加强监视监测，极端天气下若发现沙滩的侵蚀和推移，建议沙滩管理部门应及时进行维护，修复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度，恢复沙滩的完整性。

(3) 必要的人力、物力和资金应具体落实到位，保证施工作业期间的监管工作顺利进行。

(4) 应备有通讯联络器材设备，当出现事故时，能顺畅地与相关部门联络，

并积极配合相关部门做好应急工作。

7.2 生态环境补偿方案

由于海滩修复、植被修复、生态护坡用海和施工悬浮泥沙入海，本工程将对所在海域的浮游生物、底栖生物和渔业资源造成一定的影响。根据计算，本工程造成的底栖生物损失量为 3.54t，施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物损失量为：鱼卵 1.14×10^5 粒、仔稚鱼 8.64×10^4 尾、游泳动物成体 862.59kg、浮游动物 19.45t、浮游植物 7.33×10^{13} cell；项目用海造成的纳潮量损失约 30.08 万 m^3 ，造成的海洋生物损失量为：鱼卵 9.93×10^3 粒、仔稚鱼 7.52×10^3 尾、游泳动物成体 205.33kg、浮游动物 1.61t、浮游植物 6.08×10^{12} cell。因此，本工程造成的底栖生物的经济损失为 10.60 万元，悬浮泥沙入海造成的海洋生物资源的经济损失为 23.36 万元，纳潮量损失造成海洋生物资源经济损失为 9.16 万元，合计为 43.12 万元。

但本工程为海岸生态修复项目，通过实施海滩修复工程（包括海滩后滨沙地植被修复、防护林修复）能够维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能。本工程的实施具有防灾减灾、恢复生态资源、改善生态功能和环境质量的长期效益。本生态修复工程总投资为 22871.67 万元，其产生的生态环境效益，远高于工程所造成的海洋生物资源经济损失，因此无需再进行生态补偿。

7.3 环境保护投资估算

通过估算，本项目环保投资总额约 278.16 万元，占工程总投资 22871.67 万元的 1.22%，环保投资主要用于施工场地移动厕所和垃圾桶、临时围堰、营运期分类垃圾桶、室外污水及跟踪监测费用等（详见表 7.3-1）。

表 7.3-1 本项目环保投资一览表

时段	环境保护工程措施	投资（万元）
施工期	施工场地移动厕所和垃圾桶（含外运处理费）	5.00
	临时围堰	45.98
	施工期海洋环境跟踪监测费用	67.00
运营期	分类垃圾桶、室外污水	86.18
	工程后监测费用	74.00
合计		278.16

7.4 环境保护措施的经济技术可行性

（1）根据工程特点和作业条件实际情况，报告书提出了减少悬浮泥沙入海及对周围环境目标影响的各项环保工程措施与对策建议。从经济技术的角度分析，这些措施既考虑了项目特点和当地环境特征，工艺技术也成熟可行。

（2）风险预防和应急生态保护措施方面，对建设单位和施工单位方面加以要求，又充分考虑了社会力量的监督和协作，以及已有的建设环保管理经验，可操作性强。

第八章 环境影响经济损益分析

8.1 社会环境经济效益

本项目通过开展裕藩湾海岸带保护修复工程，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能，减少平潭自然灾害带来的损失；拓展公众亲水岸线，丰富、完善海坛岛滨海旅游资源，推动平潭旅游经济的发展。通过本项目的实施，可改善平潭岛及海坛湾的生态环境和景观环境，从而提高区域的生态环境价值和旅游价值，实现城市景观、生态、旅游、经济的和谐统一，从长远看来，本项目的社会经济效益显著。

8.2 生态效益

本项目为海岸带保护修复工程（包括海滩后滨植被修复、防护林修复），通过工程实施，能够有效提升海岸的生态防灾、减灾能力，在减少风暴潮损失、降低污染、保护海洋生物多样性等方面能够发挥重要的生态作用；同时能够极大改善岸线景观。本工程的实施具有防灾减灾、恢复生态资源、改善生态功能和环境质量的长期效益。

8.3 环境损益

根据本项目施工特点，在岸滩修复的施工阶段，工程区内的底栖生物将遭到毁灭性的破坏；施工产生悬浮泥沙入海，将对周边海域水质和海洋生态造成短暂的施工期环境影响，主要反映在悬浮泥沙入海将导致水的浑浊度增大，透明度降低，影响初级生产力、浮游生物的繁殖生长，但这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。根据“5.5.3 海洋生物量损失的估算”结果，项目建设造成的底栖生物损失的经济价值为 10.60 万元，悬浮泥沙造成的海洋浮游生物经济损失 23.36 万元，纳潮量损失引起的海洋生物经济损失为 9.16 万元。本项目造成的海洋生物经济损失即所需的海洋生物经济补偿估算约为 43.12 万元。

本项目施工期各项环保工程措施，包括直接投资的环保设施和属于管理范畴的工程措施，其环境经济效益主要体现在：通过各项环保工程措施的落实，使

清洁生产整体预防战略在建设施工期全过程得到有效贯彻,从而确实有效保护生态环境,达到社会经济建设和环境资源保护的协调发展。

本项目为海洋修复工程,项目竣工后,将改善平潭岛及裕藩湾的生态环境和景观环境,对工程周边生态环境可带来正面的环境效益。

8.4 小结

综上分析,本项目的建成,将会产生良好的经济效益和社会效益,将会在海岸景观、防灾减灾、提升生态功能及环境质量等各方面产生正面效益,而施工期环境的负面影响,只要认真、切实做好环境保护工作,做好施工期污染防治和环境管理,本项目的环境的负效益是远小于其产生的社会效益和经济效益,项目建设的总体经济效益为正向效益。因此,本项目的建设从经济效益、社会效益和环境效益考虑是可行的。

第九章 环境管理与环境监测计划

9.1 环境管理

根据国家环境保护有关规定和《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》、有关要求，工程必须加强环境管理和环境监测工作。

根据工程环境管理的需要，建设单位应设置一个生态环境保护部门，配备2-3名专职管理人员，具体负责本项目环保设施运转及日常环境管理工作。

环境保护管理机构的主要职责是：

- (1)宣传和贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求；
- (2)制定本项目的环境管理规章制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查；
- (3)负责本报告提出的各项环保措施在工程中的落实、实施；
- (4)负责本工程涉及岸滩的环境、卫生、绿化的管理、维护和监督工作；
- (5)制定本项目的环境保护规划和年度目标计划，并组织实施；
- (6)负责对本工程周边的环境质量状况和各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为；
- (7)负责本项目的污染事故的防范，应急处理和报告工作；
- (8)负责本项目的环保资料的收集、汇总、保管、归档工作。

9.2 环境监理要求

9.2.1 环境保护监理目标、工作程序、方式及范围

(1)环境监理目标

实施环境监理的目标主要为确保承包人按设计文件、环境影响报告书及其批复意见落实相关环境保护措施，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理；工程区海域、大气、声环境符合工程所在区环境功能区划要求，废水、废气、噪声、废渣等排放达到排放标准的要求并符合污染控制目标，区域生态环境符合生态恢复目标要求，施工期不发生环境污染事故和生态破坏事故，确保工程通过主管部门的竣工环境保护验收。

本项目环境监理包括两部分任务：一是监理工程施工过程应符合环保要求，如污水、废气、噪声等污染物排放应达标和生态环境破坏。二是对保护施工期的环境而建设的配套环境保护设施进行监理，包括水处理设施、降尘设施、绿化工程等。

(2)环保监理的工作程序

本项目的环保监理工作程序见图 9.2-1。

(3)环保监理方式

环保监理人员对施工活动中的环境保护工作按照施工进度实施动态管理。工程环境监理的工作方式以日常巡视为主，辅以必要的环境监测，以便及时调整环保监控力度。环保工程监理与其他工程的监理相似，工作方式主要以工程监理的方式进行。环保监理人员应在开工前熟悉环评中的相关的环保要求和措施内容。

(4)环境监理范围

环境监理范围：工程所在区域与工程影响区域

监理工作范围：施工场地、施工道路、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域；工程施工造成环境影响所采取环保措施的区域。

监理工作阶段：①施工准备阶段环境监理；②施工阶段环境监理；③工程保修阶段(交工及缺陷责任期)环境监理。

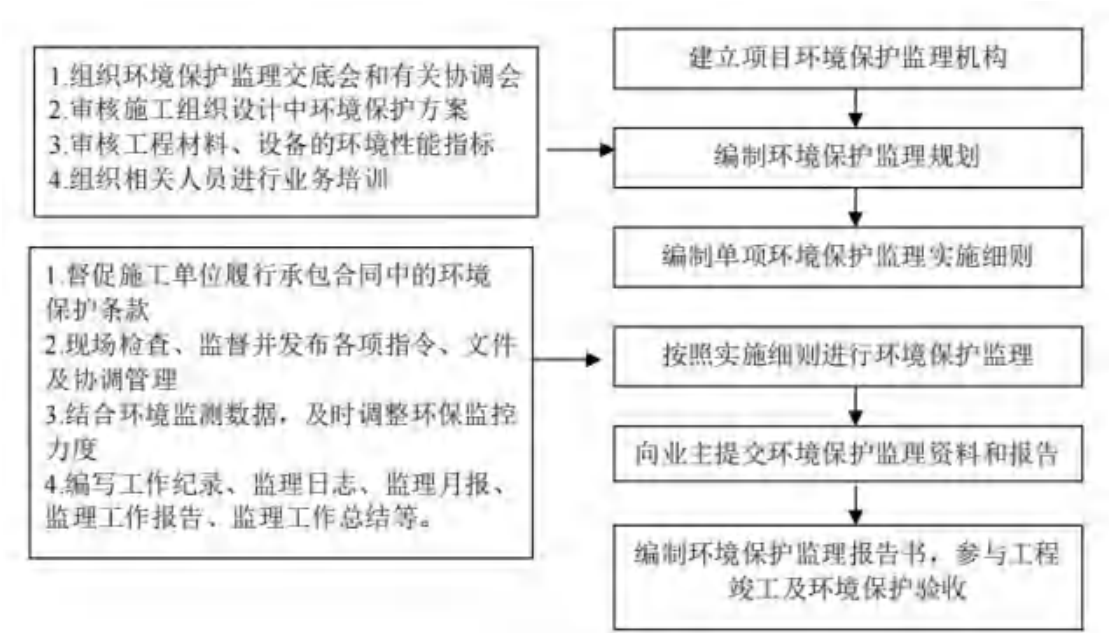


图 9.2-1 环保监理的工作程序图

9.2.2 本项目环境保护监理重点

环境保护监理的工作内容主要为：针对施工期环境保护措施，以及落实为项目生产营运配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督。

9.2.3 施工期环境保护措施监理重点

(1) 施工准备阶段

施工准备阶段的主要环境监理内容是：检查施工合同中环境保护条款落实情况，审查施工组织设计中的环保措施，与建设单位、设计单位、工程监理单位、施工单位一同进行施工场地等的现场核对优化以及对施工环保措施的审查等。其监理要点见表9.2-1。

表 9.2-1 施工准备阶段环境监理重点

施工活动	监理重点	监理方法
施工招投标	编制工程环境监理工作计划	
	复核施工合同中的环保条款	文件复核
	复核施工标段现场环境敏感点和保护目标	巡视
	审查承包商的施工组织设计中的环保措施	文件审查
	审批承包商的施工期环境管理计划	文件审查
	审查分项工程开工申请中的施工方案及相应环保措施	文件审查
临时材料堆放场	检查临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施	巡视

(2) 施工阶段

施工期是环境监理的重点阶段，本项目施工阶段环保达标监理的重点包括潜堤和排洪沟施工、吹砂施工、施工临时场地等，其监理要点见表 9.2-2。

表 9.2-2 建设与施工工艺控制监理内容

单位工程	监理地点	监理方法	监理重点及内容
施工全过程	施工场地	检查及巡查	◆检查沙滩修复是落实低潮施工，有无对砾石滩、护坡进行必要的加固措施； ◆检查施工机械含油污水、生活废水及施工固废有无直接排海现象； ◆检查是否配备移动厕所对施工场地生活污水进行预处理，是否存在随意排放、乱泼乱倒等现象； ◆工程结束后，检查是否对移动厕所对其进行消毒处理后进行处置； ◆检查施工人员生活区是否设置临时垃圾桶和垃圾箱，是否配置运输车，安排专人负责定时分类收集垃圾，是

单位工程	监理地点	监理方法	监理重点及内容
			否存在任意焚烧或倾倒等现象； ◆检查散装材料、土石方运输和堆放的遮盖、洒水等防尘措施，其混合料拌和情况； ◆检查是否设置施工车辆进出施工场地的轮胎冲洗设备。 ◆检查是否对施工场地和敏感点（村庄、居民区）附近的运输道路进行洒水、围挡，减轻扬尘污染； ◆现场抽测附近村庄、居民区的噪声达标情况； ◆是否对进入施工区的运输石料和其他物料的来往车辆，尤其是靠近村庄或居民区附近路段，设置禁鸣标志牌；

(3)竣工验收阶段

竣工验收阶段的环境监理工作的重点是环保工程的施工以及验收准备工作，主要包括：施工场地等临时用地清场及恢复措施监理；环保工程、生态补偿等的落实情况监理，环境监理预验收工作，整理资料，编写总结报告，协助业主准备竣工环保验收工作等。

9.2.4 环境监理文件编制

(1)环境保护监理规划编制

环境保护监理规划是环境保护监理单位接受业务委托之后，监理单位应根据合同、环评要求、施工计划及工程的实际情况，制定本项目环境保护监理规划，明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标。

(2)环境保护监理实施细则编制

环境保护监理实施细则是在环境保护监理规划的基础上，由项目环境保护监理机构的专业环境保护监理工程师针对建设工程单项工程编制的操作性文件。本项目应根据工程实际情况及环评要求编制环境保护监理实施细则。

(3)环境保护监理总结报告编制

环境保护监理工作完成后，项目环境保护监理机构应及时进行监理工作总结，向建设单位提交监理工作总结，主要内容包括：委托监理合同履行情况概述，监理任务或监理目标完成情况评价。

9.2.5 环境监理考核

建设单位每半年对环境监理工作进行一次考核，主要考核对国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件以及指挥部相关文件的执行情况、环境监理工作开

展情况和各施工单位施工现场环境保护措施落实情况。环境监理工作完成后，应及时提交就工程环境监理情况的总结报告，该报告作为环保单项验收的资料之一。建设单位在环境保护单项工程考核和验收时，应请交通管理部门、海事部门、项目主管部门及地方环保单位的有关人员参加。

9.2.6 环境监理档案管理

环境监理档案应包括环境监理文件和监理资料等。

(1)环境监理文件主要包括：环境保护监理规划、环境保护监理实施细则、环境保护监理总结报告等。

(2)环境监理资料主要包括：

①日常工作记录：主要记录当天环境监理的工作内容、发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

②环境监理月报：主要对本月的监理工作进行汇总总结，记录本月环境监理工作内容，施工中发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

③与业主、施工单位往来函件及与工程环境监理有关的其它资料。

环境监理档案的管理应制定相应管理制度，专人负责本项目各类环境监理资料的收集、分类、整理与归档，作为工程环境保护验收的重要资料及环境管理的重要资料。

9.3 环境监测计划

9.3.1 目的与原则

环境监测在环境监督管理中占有重要地位，通过制订并实施环境监测计划，可有效管理、监督各项环保措施的落实情况，及时发现存在问题，以便进一步改进环保工程措施，更好地贯彻执行有关环保法律法规和环保标准，确实保护好环境资源和环境质量，实现经济建设和环境保护协调发展。

根据有关相关环保法规、条例的要求，为了及时了解和掌握本工程建设对环境的影响，评价其影响范围和影响程度，建设单位需要制订环境监测计划，监测计划制订的原则是根据项目建设各个阶段的主要环境问题及可能造成较大影响的地段和影响指标而定的，重点是环境敏感地区。委托具有环境监测资质的相关

单位，跟踪监测本工程对环境的影响，及时发现并解决本工程建设引起的环境问题。

9.3.2 环境监测机构

环境监测主要由项目建设单位委托有资质的环境监测部门按照制订的计划进行监测，为建设项目环境管理部门执行各项环境法规、标准、开展环境管理提供可靠的监测数据和资料。为保证监测计划的执行，建设单位应与监测单位签订有关环境监测合同。

9.3.3 环境监测计划

根据本项目的工程特征和主要环境影响，结合区域环境现状、敏感目标的具体情况，制定本项目的环境监测计划，包括环境监测的项目、频次、监测实施机构等具体内容。本项目环境监测计划见表 9.3-1，监测站位布设见图 9.3-1。

表 9.3-1 环境监测计划

序号	监测时期	监测内容	监测项目	测点布设与监测频次	监测实施机构
1	施工期	海水水质	SPM、COD、石油类	参照现状监测站位，在施工段岸滩向海侧 6 个测站，详见图 9.3-1，施工期及施工结束后各监测 1 次。	委托有资质的环境监测单位
2		沉积物	石油类、有机碳、硫化物	参照现状监测站位，在施工段岸滩向海侧 4 个测站，详见图 9.3-1，施工期及施工结束后各监测 1 次。	
3		粉尘	无组织排放粉尘场界浓度	施工场地边界设一个监测点，施工期进行 1 次监测。	
4		施工垃圾	生活垃圾、建筑固废有效处理率	施工场地，按季度统计。	
5		噪声	连续等效 A 声级	施工场地边界、敏感点设监测点，施工期每月监测 1 次。	
6	运营期	岸滩	岸滩剖面	监测范围由岸滩修复区后滨向海至平均大潮低潮线，剖面布设应尽量与修复前剖面相互重合，剖面垂直水边线，设置 4 条，基点固定。施工后半年内 1 次/月，台风作用后加测，此后维护期不少于 2 次/年。	
7		水下地形	水下地形	监测范围由岸滩修复区向海延伸至 7m 等深线左右，由岸滩监测剖面的原点，垂直岸线布设，方向延伸向海，设置 4 条，施工后前三年内，不低于 2 次/年。	
8		海洋生物	潮间带底栖生物	高潮区布设 1 站、中潮区布设 3 站、低潮区 2 站。施工后 1-2 年选择春、秋季两个季度进行调查。	

注：岸滩剖面和水下地形跟踪监测按照《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255-2018）要求进行。

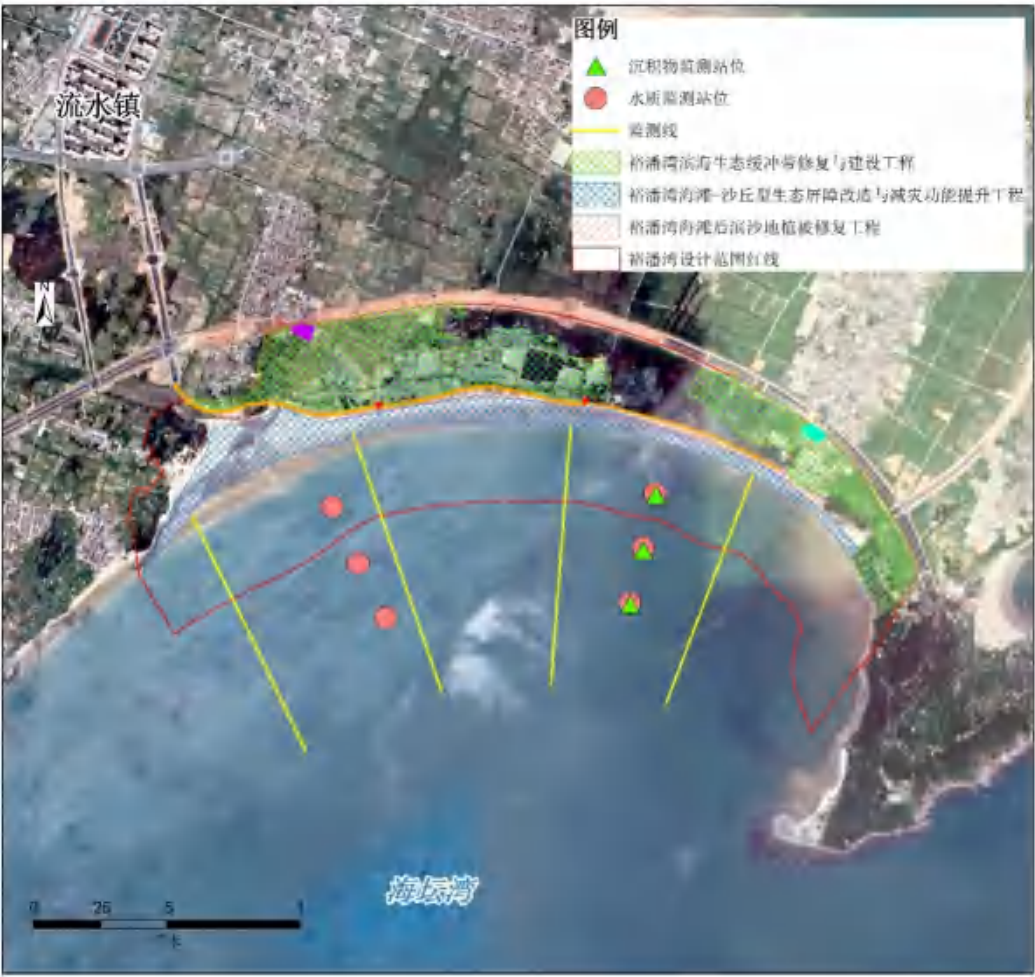


图 9.3-1 监测站位布设示意图

9.4 建设项目竣工环境保护验收

项目竣工后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求开展竣工环境保护自验收，对各项环保措施“三同时”的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估，为给工程竣工验收提供依据。建议本建设项目的环保验收主要内容如下：

表 9.4-1 环保竣工验收一览表

实施时段	环境影响要素	环境保护对策措施内容	竣工验收内容和要求
施工期	水质	运输驳船都需装备有精确的自动监测设备和DGPS定位设备，从而实现高精度施工。	检查是否有精确的自动监测设备和DGPS定位设备
		在开工前应对所有的施工设备，尤其是泥舱的泥门进行严格检查，发现有可能泄漏污染物（包括船用油）的必须先修复后才能施工；在施工过程中应密切注意有无泄漏污染物的现象，如有发生立即采取措施。	检查是否落实措施，检查施工设备日常维护、检修记录
		施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有排水系统；施工人员的少量粪便污水，通过设置移动厕所，定期抽运至当地污水处理厂处理；施工机械设备检修、冲洗废水应经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路及施工场地。	检查是否落实措施
	固体废物	建筑垃圾尽可能回收再利用，对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土，应及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存，施工人员生活垃圾经集中存放由环卫部门清运，统一处理。	检查是否落实措施，接收记录是否完整
		设置设临时垃圾桶和垃圾箱，配置运输车，安排专人负责定时分类收集垃圾。	检查是否落实措施
	海洋生态	建设单位按照生态补偿有关要求对工程建设造成的生态损失进行生态补偿。	检查是否落实措施
	风险防范	本项目的环境风险主要为极端天气对人工沙滩的环境影响。极端天气下若发现砾石滩的侵蚀和推移，建议沙滩管理部门应及时进行维护，修复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度，恢复砾石/沙滩的完整性。	检查是否落实措施
	环境管理和环境监理	建设单位与施工单位是否设置环境管理职能机构，并配备有专职人员；是否落实施工环境监理要求；建设单位与施工环境监理单位签订的相关合同文件；施工期环境监理的相关记录文件等。	
	环境监测	跟踪监测的落实情况。	

第十章 环境影响评价结论

10.1 工程概况和主要环境问题

10.1.1 工程概况

本项目为海岸带保护修复工程，项目主要建设内容包括沙滩修复、后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程。

本项目方案设计滩肩面高程 5.0~4.5m，修复沙滩岸线长度约 1592m；在工程区东侧海岸构筑一条充填沙袋临时拦沙堤，临时拦沙堤长度 138m；回填砂量约 65.84 万 m³。

后滨植被修复工程修复面积约为 134143 m²，后滨沙地植被修复面积 34062m²，后滨生态缓冲带修复面积 99081m²。

后滨生态景观工程修复面积占地 3.7845m²，建设内容包括港东村西入口、裕藩湾东入口，堤顶路提升改造 6424m²，沿堤顶路设置裕藩湾港口等眺望节点 5 处总占地 5148m²。

水系连通及排水工程拟新开挖河道，对现状河道进行清淤整治，并与新开挖河道连通，总长 2.8km；新建或改建桥涵 5 座；对港东水闸原址拆除重建。

工程总投资 22871.67 万元。

10.1.2 主要环境问题

（1）施工期主要环境问题

①沙滩修复工程施工过程悬浮泥沙入海对海水水质和海域生态环境产生的不利影响。

②沙滩修复工程建设对海洋生态环境的影响。

③水系连通及排水工程围堰修筑、拆除对地表水水质，地下水的不良影响。

④施工生活污水、施工机械产生的含油污水、建筑固废、施工人员生活垃圾等，如直接入海将对施工海域环境造成的不利影响；施工噪声对周围环境的影响。

⑤施工期对陆域生态环境的影响。

（2）营运期主要环境问题

①工程对局部海域水文动力和冲淤环境的影响。

②植被修复工程、生态景观建设工程、水系连通及排水工程等对陆域生态环境的影响。

③游客产生的生活垃圾和生活污水可能对海域水环境、生态环境产生不利影响。

④工程区水系布局调整后对河道水文情势和水质的影响。

10.2 环境质量现状评价结论

10.2.1 海洋水文动力环境现状

(1) 项目所在海域属于正规半日潮，受浅海分潮影响较小。

(2) 1#站涨、落潮流主方向分别为偏 SW 向和偏 E 向，2#站涨、落潮流主方向分别为偏 N 向和偏 SE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 WNW 向和偏 ESE 向，3#站涨、落潮流主方向分别为 SW 向和偏 NE 向。1#站各层实测最大涨、落潮流速分别为 34cm/s 和 56cm/s；2#站分别为 16cm/s 和 22cm/s；3#站分别为 60cm/s 和 108cm/s；4#站分别为 71cm/s 和 41cm/s。

(3) 大潮余流流速明显大于小潮余流流速。大潮期间，各站分层余流流速最大值为 16.9cm/s，出现在 3#站 0.2H 层。小潮期间，各站分层余流流速最大值为 12.3cm/s，出现在 3#站底层。

(4) 全年的波向主要集中在 NE~E~ESE~SE 向，ENE 为常浪向，频率为 67.43%。全年 H1/10 波高以 3 级浪为主，其次为 4 级浪。大澳岸段受东庠岛、小庠岛以及近岸小岛屿的庇护作用显著，沿岸波能较低。

(5) 测站含沙量周日变化主要受涨、落潮流的影响，总体上含沙量高值多出现在低平时段，含沙量低值多出现于高平时段。全潮平均含沙量水平变化上，靠外侧区域含沙量较大，靠澳顶区域含沙量较小。平均含沙量垂向分布呈表层、中层至底层增大的趋势。

(6) 大潮期间，3#站全潮净输沙量最大，为 10.90 t/m·d，输沙方向为 SSE 向；2#站全潮净输沙量最小，为 0.98 t/m·d，输沙方向为 ESE 向。小潮期间，同样是 3#站全潮净输沙量最大，为 2.26 t/m·d。2#站全潮净输沙量最小，为 0.34 t/m·d。

两站的输沙方向均为 SSE 向。观测期间，全潮净输沙方向总体往偏东南向输沙，大体上与余流方向一致。

10.2.2 地形地貌及冲淤变化现状

(1) 裕藩湾岸段水深地形变化较缓。5 m 等深线距离海岸较远，其位置大概位于气象站与白犬山连线位置处。在近后田村岸段，地形变化相对较陡。海滩略有泥化水动力较弱。裕藩湾东侧山体地势较陡，最高点高程达 75 m；裕藩湾西部岸段向陆一侧地势较低，特别是工程区，其高程均处于 5 m 等高线以下。

(2) 自 2005 年至 2018 年，除不同季节导致的岸线位置变化外，东侧岸滩整体基本保持稳定，海岸侵蚀主要发生在中段岸段，10 余年间岸线后退了约 15 m，据历史资料显示，现场曾有高约 2 m 的侵蚀陡坎。

(3) 整体上，平潭裕藩湾岸线从 1985 年至 2020 年以后退为主。其中，1985 年至 2005 年，岸线发生了大幅度后退；2005 年至 2016 年，岸线呈现一定的侵蚀，但不太明显；而 2016 年至 2020 年，岸线部分岸线显示一定的淤积，可能是人工抛石引起的岸线被动向海显示一定迁移。

10.2.3 海域水环境质量现状

2021 年 4 月评价海域各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属（铜、锌、镉、铬、汞、砷）含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求。无机氮 32% 的站位超标；活性磷酸盐 22% 的站位超标；铅除 20 号站位 10 m 层铅含量超过海水水质一类标准，其他站位均符合相应的海水水质标准。2020 年春季各站点的 pH、DO、COD、石油类、重金属（铜、锌、镉、铬、汞、砷）含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求；BOD₅ 有 30% 的站位超标，无机氮 10% 的站位超标，活性磷酸盐 15% 的站位超标。

2019 年秋季各站点的 pH、DO、BOD₅、COD、石油类、重金属（铜、锌、镉、铬、汞、砷）含量均满足所执行区域的相应海水水质标准的要求；无机氮 95% 的站位超标；活性磷酸盐 85% 的站位超标。

从两个季节的调查结果看，春季悬浮物、COD、无机氮、活性磷酸盐、粪大肠菌群含量较秋季低，但 BOD₅、石油类、铜、锌含量表现为春季比秋季高，溶解氧、铅、镉、铬、总汞、砷等含量则春秋季节变化不大。

10.2.4 海洋沉积物质量现状

2020 年春季和 2019 年秋季调查的沉积物质量较好，均符合第一类沉积物质量标准。

10.2.5 海洋生物质量现状

厚壳贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉、铬含量符合第二类海洋生物质量标准。棘牡蛎体内石油烃、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二海洋生物质量标准；铜、锌含量符合第三海洋生物质量标准。长竹蛏体内石油烃、铜、铅、锌、镉、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准。紫贻贝体内石油烃、铜、锌、汞、砷、铬含量均符合第一类海洋生物质量标准；铅、镉含量符合第二海洋生物质量标准。

10.2.6 海洋生态环境和渔业资源现状

(1) 叶绿素 *a* 和初级生产力

2021 年春季调查海域表层叶绿素 *a* 含量的平均值为 1.95 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.59 \sim 4.13 \text{ mg/m}^3$ 之间；底层叶绿素 *a* 含量的平均值为 2.71 mg/m^3 ，高于表层，变化范围介于 $0.62 \sim 7.26 \text{ mg/m}^3$ 之间，表、底层叶绿素 *a* 的变化幅度均较大。从分布上看，表、底层叶绿素 *a* 在调查海域的平面分布并不一致，表层叶绿素 *a* 呈现“远岸高，近岸低”的分布规律，而底层在平潭岛北部海域呈现低值，高值站则在平潭岛以东海域；从含量上看，底层叶绿素 *a* 略高于表层，为表层的 1.39 倍。

2019 年秋季调查海域表层叶绿素 *a* 含量的平均值为 1.52 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.65 \text{ mg/m}^3 \sim 2.81 \text{ mg/m}^3$ 之间。2020 年春季调查海域表层叶绿素 *a* 含量的平均值为 0.85 mg/m^3 ，变化范围介于 $0.44 \text{ mg/m}^3 \sim 1.53 \text{ mg/m}^3$ 之间。

2021 年春季调查海域初级生产力的平均值为 $134.86 \text{ mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，变化范围在 $37.77 \sim 217.98 \text{ mgC}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 之间，变化幅度较大，平面分布与底层叶绿素 *a* 较为相似。

(2) 浮游植物

2021 年春季调查共记录浮游植物 3 门 35 属 57 种（类），其中硅藻 24 属 41 种（类），甲藻 9 属 13 种，金藻 2 属 3 种。4 月该监测海域优势种主要是具齿

原甲藻。调查海区浮游植物平均丰度较低，表、底层分别为 $263.67 \times 10^2 \text{ cells/dm}^3$ 和 $140.50 \times 10^2 \text{ cells/dm}^3$ ，表层浮游植物丰度高于底层。调查区浮游植物种间个体数量分配比较均匀，群落结构比较稳定。

2019 年秋季航次调查共记录浮游植物 51 种，其中硅藻 41 种，甲藻 9 种，蓝藻门 1 种；优势种有红海束毛藻、琼氏圆筛藻等 8 种。调查海区浮游植物平均密度为 $1.37 \times 10^5 \text{ cells/m}^3$ 。2020 年春季航次调查共记录浮游植物 40 种，其中硅藻 34 种，甲藻 6 种；优势种有细弱海链藻、夜光藻等 3 种。调查海区浮游植物平均密度为 $3.63 \times 10^6 \text{ cells/m}^3$ 。

(3) 浮游动物

2021 年春季调查已记录到种的浮游动物共有 24 种，此外，还记录了原生动物夜光虫、钩虾和 9 类阶段性浮游幼虫。在数量百分比中，物种数和总个体数以桡足类占较大优势。本次调查海区夜光虫爆发，因此此次调查各站样品湿重生物量 ($1172.10 \sim 18150.00 \text{ mg/m}^3$) 数值较大，均值达 5364.14 mg/m^3 。浮游动物总个体数 ($32.38 \sim 589.20 \text{ ind/m}^3$) 的均值为 219.83 ind/m^3 ，测区出现大量原生动物夜光虫，经统计平均各站总个体数达 21907.24 ind/m^3 ，区间范围 $2184.00 \sim 104250.00 \text{ ind/m}^3$ 。浮游动物多样性指数 H' ($2.12 \sim 3.38$) 和均匀度 J' ($0.61 \sim 0.93$) 的均值分别为 2.84 和 0.76。

2019 年秋季共记录鉴定到种的浮游动物 38 种，在种类组成上以桡足类为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 24.9 ind/m^3 ，各站位均值为 14.6 ind/m^3 ；各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 48.5 mg/m^3 ，该航次以太平洋纺锤水蚤、真刺水蚤幼体和背针胸刺水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间，各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.15 左右，说明 2019 年秋季调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。2020 年春季共记录鉴定到种的浮游动物 56 种，在种类组成上以浮游幼虫为最优势类群。浮游动物总个体密度的均值为 196.9 ind/m^3 ，各站位均值为 128.9 ind/m^3 ；各调查站位浮游动物湿重生物量的均值为 3785.2 mg/m^3 ，该航次以中华哲水蚤、近缘大眼水蚤和小拟哲水蚤等为优势。调查海区浮游动物的多样性指数介于 2.32~4.04 之间，各站位浮游动物多样性指数基本都在 3.24 左右，说明 2020 年春季调查海区浮游动物的群落结构比较稳定。

(4) 潮下带大型底栖生物

2021 年春季调查所获样品经初步鉴定共有大型底栖生物 6 门 39 科 50 种。大型底栖生物的平均总密度为 65 ind./m²，环节动物最高，为 42 ind./m²；大型底栖生物的平均总生物量为 4.44 g/m²，节肢动物的平均生物量最大。大型底栖生物 Shannon-wiener 物种多样性指数 H' 的平均值为 2.21，介于 1.58~3.54 之间，多样性水平较低；Pielou 物种均匀度指数 J' 的平均值为 0.89，介于 0.79~1 之间，在 1 号站最低；Margalef 种类丰度指数 d 的平均值为 1.33，介于 0.74~2.90 之间；Simpson 优势度指数 D 的平均值为 0.31，介于 0.12~1 之间。

2020 年春季调查共有大型底栖生物 37 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 83.78%。2020 年春季大型底栖生物的平均总密度为 29.2 ind./m²，平均总生物量为 2.78 g/m²，优势种有 1 种。2020 年春季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 1.91，介于 1.46~3.00 之间；均匀度指数 J' 的平均值为 0.96，介于 0.84~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.26，介于 0.77~2.33 之间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.62，介于 0.25~0.83 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 2 个站位。

2019 年秋季共有大型底栖生物 42 种。该海域以环节动物及节肢动物为主要贡献类群，占总种数 80.95%。2019 年秋季大型底栖生物的平均总密度为 55.0 ind./m²，平均总生物量为 3.18 g/m²，优势种有 6 种。2019 年秋季大型底栖生物物种多样性指数 H' 的平均值为 2.24，介于 0.92~3.43 之间；均匀度指数 J' 的平均值为 0.93，介于 0.79~1.00 之间；丰度指数 d 的平均值为 1.59，介于 0.63~2.59 之间；群落优势度指数 D 的平均值为 0.61，介于 0.31~1.00 之间，优势度指数低于 0.50 的站位有 5 个站位。

(5) 潮间带底栖生物

2021 年春季调查共采获潮间带大型底栖生物 78 种，分属 6 门 58 科。其中环节动物 37 种，节肢动物 22 种，软体动物 16 种，其他动物 3 种。潮间带生物平均栖息密度为 606 ind./m²；平均生物量为 7.16 g/m²。潮间带生物丰度指数 (d) 均值为 4.480，Pielous 物种均匀度指数 (J) 均值为 0.581，Shannon-Wiener 指数 (H') 均值为 2.598，Simpson 优势度 (D) 均值为 0.298。

2020 年春季经鉴定潮间带生物共 31 种（定量生物 9 种），其他动物 2 种，

无棘皮动物，环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 93.55%。2 条断面的平均栖息密度为 14.0ind./m²；2 条断面的平均生物量 10.10g/m²。潮间带生物优势种有：韦氏毛带蟹、等边浅蛤。

2019 年秋季经鉴定潮间带生物共 40 种（定量生物 17 种），其他动物 2 种，无棘皮动物，环节动物、软体动物和节肢动物占总物种 95.00%。2 条断面的平均栖息密度为 36.0ind./m²；2 条断面的平均生物量 4.10g/m²。潮间带生物优势种有：蜆螺、韦氏毛带蟹、长吻吻沙蚕。

（6）鱼卵仔鱼现状

2021 年春季调查共记录浮性鱼卵和仔稚鱼 18 种（含未定种），其中数量较高的种类是黑鲷鱼卵和日本鳀仔稚鱼。调查期间，鱼卵的平均数量为 1.3ind./100m³，分布上，鱼卵（0~3.6ind./100m³）以测区靠岸水域数量较高。仔稚鱼平均数量为 2.5ind./100m³，分布上，仔稚鱼（0~10ind./100m³）较高值区出现在调查海域西北部和东南部水域。由此说明，本海区仍有一些鱼类在此栖居和繁殖。但数量低，这可能与该调查区夜光虫大量繁殖有关。

（7）游泳动物

2021 年春季调查共鉴定游泳动物 55 种，其中鱼类 30 种，虾类 5 种，蟹类 11 种，虾蛄类 4 种，头足类 5 种。本次调查中共有优势种 4 种，重要种 18 种，常见种 10 种，其余均为少见种。其中鱼类有优势种 3 种，为黄鲫、龙头鱼和白姑鱼，黄鲫为最优势种类，虾类有优势种 1 种，为中华管鞭虾。调查海域渔业资源重量和尾数密度分别为 1023.94 kg/km² 和 79044ind./km²。调查海域渔获物总体幼体比例为 43.61%，其中鱼类、虾类、蟹类、虾蛄类和头足类的平均幼体比例分别为 42.04%、38.58%、75.60%、17.24%、81.58%。本次调查渔获物重量多样性指数(H')均值为 1.67(1.04~2.19)，丰富度指数(D)均值为 1.81(0.43~2.63)，均匀度指数(J')为 0.60(0.50~0.84)；尾数多样性指数(H')均值为 1.95(1.25~2.54)，丰富度指数(D)均值为 2.43(0.54~3.45)，均匀度指数(J')为 0.70(0.63~0.82)。

2019 年秋季和 2020 年春季两个季节共渔获游泳动物 111 种，其中共同种有 40 种，种类更替率为 64.3%。2019 年秋季航次共捕获游泳动物共 95 种，分隶于 4 纲 16 目 43 科 69 属，其中鱼类 50 种，蟹和虾类各 17 种，头足类和其他类 4 种。2020 年春季共捕获游泳动物共 57 种，分隶于 3 纲 11 目 26 科 44 属，其中

鱼类 25 种，蟹类 9，虾类 19 种，头足类和其他类 4 种。

2019 年秋季调查海域渔业资源数量密度在 3073ind./km² 至 18984ind./km² 之间，平均为 12403ind./km²；生物量在 38.98kg/km² 至 212.93kg/km²，平均为 156.84kg/km²。2020 年春季调查海域渔业资源数量资源密度在 1666ind./km² 至 17279ind./km² 之间，平均为 8125ind./km²；生物量在 18.43kg/km² 至 173.44kg/km²，平均为 104.95kg/km²。

2019 年秋季调查海域游泳动物主要优势种有龙头鱼、凤鲚、横纹东方鲀、红狼牙鰕虎鱼、口虾蛄、断脊口虾蛄、中华管鞭虾和矛形梭子蟹等。2020 年春季调查海域游泳动物主要优势种有黄鲫、龙头鱼、凤鲚、孔鰕虎鱼和口虾蛄等。

10.2.7 环境空气质量现状

根据 2020 年平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的环境质量公报，本项目所在地环境空气质量判定为达标区。

10.2.8 声环境现状

为了解工程区周边声环境质量现状，本评价单位在项目区及周边布设了 5 个监测点，于 2022 年 08 月 25 日采用 HS6288E 型噪声仪进行昼间和夜间时段的环境噪声监测。

监测结果显示，项目区所在周边区域环境噪声监测点昼间噪声值范围为 45.1～49.8dB(A)，夜间噪声值范围为 47.7～52.1dB(A)，昼间噪声满足 GB3096-2008《声环境质量标准》的 1 类区标准，除 3#监测点外，夜间噪声满足 GB3096-2008 的 2 类区标准，区域声环境质量总体良好。3#监测点位于养殖池塘中部，周边无声环境敏感目标，主要受养殖池塘泵房噪声影响。

流水路交通噪声昼间监测值为 56.7dB(A)，夜间监测值为 52.8dB(A)，全部满足 GB3096-2008《声环境质量标准》4a 类标准。

10.2.9 陆域生态环境现状

裕藩湾修复区的植被类型以沿海防护林植被、农田耕种植被及滨海沙生植被为主。

裕藩湾位于海坛岛东北盛行风向的背风向，沿岸的木麻黄林长势相比大澳湾较高大，但木麻黄林受损、老化、退化严重，海岸带景观破碎，林带宽度薄，防

护效果极差。

项目区的土壤主要为沙质或沙壤土，土壤水分含量低，淡水资源缺乏，海洋季风气候导致干湿季节明显。项目区域内滨海沙生植被具有群落面积小，广泛分布等特点。常见的群落类型主要有：海边月见草群落、厚藤群落、老鼠芳群落、茵陈蒿群落等。

根据《中国外来入侵物种名单》已公布的第一批至第四批名单，平潭裕藩湾共有外来入侵植物 7 种，占总物种数的 10%，分别为第一批名单中的豚草，第二批名单中的马缨丹、落葵薯，第三批名单中的鬼针草、小蓬草、钻叶紫菀，第四批名单中的藿香蓟。

10.2.10 地下水环境现状

根据收集资料的结果，平潭岛地下水水质良好，部分断面铁、锰浓度较高，达到IV-V类标准，这是由于平潭原生水文地球化学异常造成的，2#谢厝村、8#东屿村断面硝酸盐浓度较高，达到IV标准，这与农村生活污染、农田面源污染等有关。竹屿口采砂场代表监测点 13#澳仔村地下水水质良好，满足III类水质标准。

10.3 环境影响评价结论

10.3.1 水动力、地形地貌与冲淤环境影响评价

（1）潮流流态变化

方案实施后，工程区附近的潮流流态与工程实施前基本一致，没有出现明显的流态变化迹象。典型潮时工程区附近的水流形态并无明显变化。并未明显改变原有岸线的走向和地形变化趋势，工程的实施对附近海域的潮流流态影响很小。

（2）最大流速变化

方案的实施，对海域潮流流速的影响只局限于工程区附近 500m 左右的水域，且影响幅度很小，1km 以外的海域基本不会受到影响。

（3）平均流速变化

方案的实施，没有明显改变海域的涨、落潮平均流速分布趋势，只是工程区前沿局部海域的平均流速有所减弱，变化幅度和范围均不大，流速减小 0.03m/s 的海域在离岸 300m 范围内，其他海域的流速基本不受工程的影响。

（4）纳潮量损失

由于裕藩沙滩整治工程的实施，裕藩湾的纳潮量从工程前 14851.73 万 m^3 减小至 14821.64 万 m^3 ，减少了 30.08 万 m^3 ，减小幅度的 0.2%，可见由于裕藩湾整治工程占用了局部海域，使得纳潮量有所减小，但减小的幅度不大，修复工程对该海域纳潮量的影响总体较小。

（5）岸滩冲淤变化

从岸线的整体变化来看，在养护后，泥沙的主要输运方向以东侧拦沙堤以西 300m 左右为界，受输沙方向的影响，东侧拦沙堤以东 300m 长的岸线以淤积为主，淤积量较小，该岸段的泥沙由西向东输运，最终在排水管处堆积。以西则以侵蚀为主，且呈现越往西侵蚀越严重的趋势。

从岸线变化率来看，在养护后第 1 年，拦沙堤以东约 300m 岸段内，第一年最大淤积量约 0.4m 左右，在随后几年岸线调整逐渐减弱，七年后总共最大淤积约 1.2m；拦沙堤以西 300m 岸段西侧，以侵蚀为主，第一年最大蚀退约为 2.9m，在随后几年，侵蚀趋势逐渐减弱，七年后最大蚀退量约为 14.5m。

从沿岸输沙率来看，整个岸段的输沙量呈现在养护初期输沙率较大，并逐年减小的趋势。由东向西的输沙方向与该海域的主浪向方向相一致。

在台风极端天气作用下，海滩滩肩遭受局部侵蚀。台风作用初期，滩肩、干滩未受明显影响，侵蚀集中于前滨上部区域；台风过后（18h），滩肩蚀退约 6m，前滨上部区域的侵蚀范围有所扩大。

10.3.2 地表水环境影响评价

10.3.2.1 施工期悬浮泥沙入海影响分析

工程施工对裕藩沙滩周边海域产生一定程度的影响，10mg/L 的影响范围为 1.12 km^2 ，主要影响工程区周边 1km 以内的海域。施工期悬浮泥沙对海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区、王爷山风景名胜区造成一定影响，悬浮泥沙增量超 10mg/L 对其影响面积分别为 0.45 km^2 、0.09 km^2 。本项目为海岸带保护修复工程，其建设目的是为了建设生态岸线，改善裕藩湾及周边海域海洋生态环境，总体上有利于海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区、王爷山风景名胜区的保护。而且施工期悬浮泥沙影响是暂时的，海水水质一般在施工结束后

一个潮周期内可逐渐恢复到原来状态。

10.3.2.2 施工废水排放的影响分析

(1) 施工生活污水

施工高峰期人员按 50 人计，施工用水量按 $0.15\text{t/d} \cdot \text{人}$ 计算，排水量为用水量的 80%，则污水量为 6t/d 。施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有生活污水排放系统，对周边水环境基本没有影响。

(2) 施工生产废水

施工生产废水主要来自施工机械设备检修、冲洗废水，主要污染因子为 SS、石油类。根据国内处理经验，施工机械冲洗废水应经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路，基本不会对工程海域产生不良影响。

10.3.2.3 营运期生活污水排放影响分析

本项目营运期生态景观工程配套服务建筑将产生生活污水，其中近市政道路的驿站和管理用房等产生的生活污水，经化粪池处理后就近排入市政污水管网，纳入三松再生水厂处理；其他驿站和管理用房等根据污水量选择相应规模的地理式污水处理设备进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后用于绿化灌溉。营运期生活污水严禁排入周边水域，基本不会对项目周边环境产生影响。

10.3.3 地下水环境影响评价

从地表水补给角度分析，本工程建设除开挖河道局部占地改变地表结构外，对流域整体主要由大气降水形成的地下水补给影响不大，工程施工除了可能造成围堰施工河段局部水位变化外，其它河道的水位、流速均不会产生影响，因此工程施工对地下水的排泄影响不大。工程施工局部基坑开挖较深，由于工程区地下水埋深相对较浅，施工过程可能导致施工区域地下水水位有所下降，但区域地下水补给主要为大气降水，且本工程为线性工程的特点，开挖破坏范围有限，单位工段施工时限短，因此工程施工不会造成工程区域的地下水位产生明显影响。

一般工程开挖弃土不会通过降水下渗对补给的地下水水质造成明显不利影响，同时本工程不涉及地下水源保护区，对区域浅层地下水的水质基本不会产生不利影响。

10.3.3 沉积物环境影响评价

工程建设对海洋沉积物的影响主要表现为砾石滩修复工程产生的悬浮物扩散和沉降的影响。悬浮泥沙来源于工程所在海域表层沉积物本身，悬浮物扩散和沉降对沉积物的改变主要是物理性质的改变，对沉积物的化学性质的改变不大。根据悬浮泥扩散范围分析，本工程施工期引起的悬浮泥沙扩散范围较小，悬浮泥沙增量 $>10\text{mg/L}$ 的影响范围为 1.12km^2 ，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，由悬浮物最大浓度包络线可知，悬浮物扩散核心区仅限于作业区附近。由于施工产生的悬浮物扩散对沉积物的影响是短暂的，一旦施工完毕，这种影响将不再持续。因此，本海域沉积物的环境质量不会发生明显的变化。

10.3.4 海域生态环境影响评价

由于海滩修复、植被修复、生态护坡用海和施工悬浮泥沙入海，本工程将对所在海域的浮游生物、底栖生物和渔业资源造成一定的影响。根据计算，本工程造成的底栖生物损失量为 3.54t ，施工悬浮泥沙入海造成的海洋生物损失量为：鱼卵 1.14×10^5 粒、仔稚鱼 8.64×10^4 尾、游泳动物成体 862.59kg 、浮游动物 19.45t 、浮游植物 $7.33\times 10^{13}\text{cell}$ ；项目用海造成的纳潮量损失约 30.08 万 m^3 ，造成的海洋生物损失量为：鱼卵 9.93×10^3 粒、仔稚鱼 7.52×10^3 尾、游泳动物成体 205.33kg 、浮游动物 1.61t 、浮游植物 $6.08\times 10^{12}\text{cell}$ 。因此，本工程造成的底栖生物的经济损失为 10.60 万元，悬浮泥沙入海造成的海洋生物资源的经济损失为 23.36 万元，纳潮量损失造成海洋生物资源经济损失为 9.16 万元，合计为 43.12 万元。

由于本工程为海岸生态修复项目，通过项目实施能够有效提升海岸的生态防灾、减灾能力，同时在减少风暴潮损失、降低污染、保护海洋生物多样性等方面能够发挥重要的生态作用。本工程的实施具有防灾减灾、恢复生态资源、改善生态功能和环境质量的长期效益，其产生的生态环境效益远高于工程所造成的海洋生物资源经济损失，因此无需再进行生态补偿。

10.3.5 大气环境影响评价

本项目海岸带修复施工过程，土石颗粒较大，含水率较高，起尘较小。在采取洒水降尘等措施后，一般情况下在距施工现场 50m 范围以外基本可恢复环境本底值。本项目施工废气主要来自施工机械驱动设备排放的废气，对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失。由于工程所在地附近区域地势开阔，大气扩散条件好，且施工机械、运输车辆数量少，较为分散，废气产生量有限，因此可预计这类污染物对大气环境的影响较小。

10.3.6 声环境影响评价

昼间，施工期噪声在 50m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求；夜间，施工期噪声在 500m 外可符合《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。距离本项目紧邻声环境敏感目标——裕藩村，叠加声环境质量现状值后，噪声值超过《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

因注意施工时间，禁止高噪声设备在夜间施工，由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。

10.3.7 固废环境影响评价

施工期固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾和建筑固废等。施工人员生活垃圾产生量为 50kg/d，纳入现有环卫垃圾收集处理系统，收集后由环卫部门清运，统一处理，不会造成环境污染和景观影响。本项目施工期将产生一定数量的废弃建筑材料，基本可回收再利用，对于未能利用的部分，应按照规定，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存。

营运期的固体废物主要来自态景观工程建成后游人产生的生活垃圾，通过设置一定的生活垃圾收集设施，纳入当地垃圾收集系统统一处置，对环境的影响很小。

10.3.8 陆域生态环境影响评价

本项目施工期不设施工营地，施工临时用地不占用项目红线外土地，临时用地一般在施工阶段造成土地利用的暂时改变，大部分用地在施工结束后短期内能

恢复原有功能，因此本项目对土地资源的不利影响是暂时的。

工程施工对植被的影响主要是生态景观工程占地范围内原有植物的剥离、清理及占压，对工程施工范围及其周边区域的植被资源和生态将造成一定程度的破坏和影响，造成一定生物量的损失。本工程为生态修复工程，后滨植被修复工程是本工程的主要内容，包括对 3.4hm² 后滨沙地植被修复工程和 9.9hm² 后滨生态缓冲带修复工程。后滨植被修复工程的实施能有效补偿海岸带景观工程施工造成的植物生物量损失。

工程施工对区域地带的植物物种多样性、以及植被群落生态多样性影响较小。

工程施工中产生的噪声、施工扬尘和施工人群活动的增加等，将暂时对鸟类及其它野生动物的栖息觅食生境造成干扰，引起鸟类、鼠类及其它野生动物的短期迁移。随着施工期的结束，以及工程的生态绿化建设，部分影响将得到减缓。

工程施工中特别是生态景观工程施工中临时占用土地，将扰动区域内的原有地形地貌，损坏原有的地表、植被，使原有的蓄水保土功能丧失或降低，引起土壤加速侵蚀；在暴雨冲刷下对周边产生径流泥沙；尤其大量临时堆土如不及时防护，汛期可能引起垮塌，危害周边林木、植被和海域，影响生态景观；由于增加了对地表的水泥覆盖，原有可渗透的地表，部分变为不可渗透的人工水泥硬化地面。这一改变将会增加降雨的地表径流量。

10.3.9 对周边海域开发活动和环境敏感目标的影响评价

(1) 对生态保护红线区的影响

根据《福建省海洋生态保护红线划定成果》，项目所在区域位于“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”，距离“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（二）”约 30m。

本项目对平潭流水镇裕藩湾海滩实施生态修复，修复整治岸线长度 1592m，属于沙滩养护等岸线整治修复工程，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”的管控措施。项目施工期悬浮泥沙 10mg/L 的影响范围为 1.12km²，主要影响工程区周边 1km 以内的海域，而且这种影响是暂时的，将随着施工的结束而消失；项目营运期不涉及排污和倾废入海，符合“海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（一）”、“海坛湾国家海洋公园海洋保护区

生态保护红线区（二）”的环境保护要求。本项目距离周边其他海洋生态保护红线区的距离较远，基本不会对其产生影响。

本项目位于福建省海岛自然岸线的“五埕至澳前自然岸线”。本项目沙滩修复工程中的滨海栈道（沙滩巡护道）采用高桩结构，不占用自然岸线，对沙滩稳定不会造成影响。本项目正是对目前受损自然海岸线的修复，修复后在保留海岸自然属性的同时，提高了海岸防护能力；因此本项目海滩修复工程符合生态红线管理要求。

本项目后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程涉及陆域生态保护红线。本项目后滨植被修复工程在生态保护红线区内以植被修复工程为主，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中生态保护红线管控要求，工程实施后，可在一定程度上增加防护林面积，提升防护林生态功能。部分生态景观工程，主要是部分海堤路、林径、休闲平台、广场、公厕等位于陆域生态保护红线内，生态景观工程主要是管理、休憩、应急服务等功能，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035年）》中对生态保护红线内允许的有限人为活动的相关要求；另外，根据“自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知”，该类活动属于“不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护”，“对生态功能不造成破坏的有限人为活动”，与生态保护红线区主体功能定位不冲突。

（2）对养殖的影响

距离本项目较近的裕藩湾北侧牡蛎养殖可能受到本项目施工期悬浮泥沙的影响。根据数模计算，悬浮泥沙 $>10\text{mg/L}$ 的范围覆盖了约 28hm^2 的牡蛎养殖区域。裕藩湾内西部靠近外海的鲍鱼养殖区距离本项目最近距离约 650m ，距离本项目施工期 10mg/L 悬浮泥沙包络线约 540m ，距离较远，因此不受本项目施工的影响。

（3）对取排水管涵的影响

现有工程区海岸上有数条周边村子（港东村、大埕村、大澳村、裕藩村等）的养殖取排水管涵，本项目补沙施工存在影响这些管口的风险，且施工期悬浮泥沙可能对其取水水质具有一定的影响。本项目裕藩海堤的提升改造只涉及铺设路

面，本轮生态景观工程建设对现状水管不做任何措施，不会对原裕藩海堤下的水管造成影响。沙滩巡护栈道的建设采用架空方式，取水管可以从其下穿过，不会影响其取水功能，但施工期存在由打桩引起的水管遭受破坏的风险。

（4）对渔船习惯性停泊点的影响

在裕藩村附近岸段的裕藩村渔船习惯停泊点，本工程施工过程中需要设立禁止船舶靠近标志，渔船等船舶将不能进入工程施工范围内。工程施工期对周边海域作业渔船可能会产生一定干扰，影响了渔船的停泊及捕鱼作业，对渔业经济产生短期的负面作用，建议合理安排施工期，施工时间避开捕捞高峰期。

（5）对周边村庄的影响

本项目对周边裕藩村、港东村等村庄的不利环境影响主要是来自施工期的废气及噪声。

本项目施工期短期内虽对工程区附近大气环境造成一定影响，但这种影响总体是暂时和有限的，将随施工的结束而逐渐消失。施工期间的施工设备噪声级较高，对施工操作人员和周边居民区及其他敏感点有一定的影响，因注意施工时间，禁止高噪声设备在中午和夜间施工，由于施工期噪声具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。

此外，本项目为海洋修复工程，项目竣工后，将提升裕藩湾海岸带抵御台风、风暴潮等海洋灾害能力，改善本项目周边村庄的生态环境和景观环境，对工程周边生态环境可带来正面的环境影响。

10.3.10 环境风险分析

本项目施工期不涉及施工船舶，因此，本项目不存在施工期溢油风险。本项目的环境风险主要为极端天气和恶劣天气条件对人工沙滩的环境影响。

极端天气下海滩蚀退是正常现象，海滩通过变缓来消耗波浪能量，体现的恰恰是极端天气下海滩对海岸的防护作用。众多研究表明，台风等极端事件对海滩的影响以横向输沙引起的剖面变化为特征，风暴潮侵蚀过后，在常年波浪的作用下，沉积物横向输沙主要朝着与常年波况相适应的平衡剖面方向调整，故除了部分超出海滩系统的沉积物损失之外，海滩剖面形态通常都将逐步重新塑造与恢复滩肩。极端天气下若发现沙滩的侵蚀和推移，建议管理部门应及时进行维护，修

复被极端天气冲刷掉的滩肩宽度，恢复沙滩的完整性。

10.4 环境保护措施

10.4.1 环保措施

(1) 悬浮泥沙对海洋环境影响较大的环节是沙滩施工引起的悬浮物，施工过程选择中、小潮、海况好的时间施工。

(2) 在台风、暴雨等恶劣天气下，应提前做好防护工作，对沙滩进行必要的加固措施，以保证有足够的强度抵御风浪，避免砾石滩、护坡坍塌泥沙泄漏。

(3) 施工营地租用当地民房，施工人员生活污水纳入民房现有排水系统；施工现场施工人员的少量粪便污水通过设置移动厕所，定期由吸粪车抽运至污水处理厂处理。

(4) 施工车辆使出施工场地前对车轮进行冲洗，冲洗废水经沉淀、隔油处理后，可用于喷洒道路及施工场地。施工车辆、机械运转、维修时产生的含油废水经收集后交由有资质的单位处理。

(5) 加强对施工机械的管理，定期维护、检修。防止因施工机械跑、冒、滴、漏等引起的海水污染。

(6) 营运期生活污水应纳入市政污水管网中，不具备纳管条件的，应纳入自建污水处理设施处理达标后回用。

(7) 加强对现有河道及新建河道水系的保洁管理，定期巡查、及时清理河面污物，减少其对水质、景观及行洪的影响。

(8) 应对整个施工进行合理规划，尽量缩短施工期，以减轻施工可能带来的海洋生态环境影响。

(9) 严格按照相关标准规范做好各污水处理设施的防渗处理。

(10) 基坑开挖施工前，应根据地基土条件及本工程性质，选择合理的基坑开挖和保护方案，进行边坡稳定性验算，并采取相应的止水及降、排水等措施。

(11) 施工单位应在施工前期充分做好生态环境保护的宣传教育工作，增强施工人员对海洋生态环境的保护意识。

(12) 施工期间和工程建成后，应对项目附近的生态环境进行跟踪监测，掌

握生态环境的发展变化趋势，以便及时采取调控措施。

(13) 滨海沙滩植被修复时，表土保存，土方分层堆放，反序回填覆土。

(14) 施工场地合理安排施工作业，在大风天气避免进行装、卸车等容易产生扬尘的施工作业，必要时采取喷雾洒水减少扬尘产生。

(15) 运输车辆采取覆盖、降低车速，施工道路采取保洁、洒水等措施降低施工扬尘影响。

(16) 选用性能良好的新型高效低噪声施工设备，日常注意维修保养，使各种施工机械保持良好运行状态，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定，控制施工噪声排放量。

(17) 合理安排施工工序，禁止高噪声设备夜间施工，通过车辆减速、禁鸣喇叭，必要时采取施工时段避让等措施降低施工噪声影响。

(18) 建筑垃圾尽可能回收再利用，对于小部分未能利用的建筑垃圾、渣土，应按照建筑废土有关管理要求，及时清运至合适地点实施回填或进行临时堆存，施工人员生活垃圾经集中存放由环卫部门清运，统一处理。

10.4.2 环境保护投资

本项目环保投资总额约 278.16 万元，占工程总投资 22871.67 万元的 1.22%。

10.4.3 环境影响经济损益分析

本项目的建成，将会产生良好的经济效益和社会效益，将会在防灾减灾、提升生态功能及环境质量等各方面产生正面效益，而施工期环境的负面影响，只要认真、切实做好环境保护工作，做好施工期污染防治和环境管理，本项目的环境的负效益是远小于其产生的社会效益和经济效益，项目建设的总体经济效益为正向效益。因此，本项目的建设从经济效益、社会效益和环境效益考虑是可行的。

10.5 环境管理与环境监测

本项目对环境影响主要来自施工过程对海域的影响，从项目建设特点以及海域生态敏感性分析，必须建立相应的环境保护管理体系和监测计划，并接受有关生态环境保护、自然资源主管部门的指导和监督，使本建设项目的环境管理得到有效实施。本工程竣工后，建设单位应向审批该建设项目环境影响报告书的环保

部门申请环境保护竣工验收。

10.6 公众参与分析结论

建设单位于 2021 年 9 月 7 日在平潭综合实验区党工委管委会网站 (<https://www.fjhb.org/huanping/erci/13099.html>) 进行了建设项目环评信息首次公示；于 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 29 日在福建环保网站 (<https://www.fjhb.org/huanping/erci/13099.html>) 进行了《裕藩湾海岸带保护修复工程环境影响报告书（征求意见稿）》全本公示，并在建设项目所在地周边东美村、西楼村、裕藩村、港东村、五星村等公告栏张贴公示，同时于 2022 年 8 月 18 日、8 月 23 日在《海西晨报》上进行报纸公示，征求意见稿全文公示时间为 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 29 日（10 个工作日），公示期间未收到公众意见反馈）。

10.7 评价总结论

裕藩湾海岸带保护修复工程符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》、《福建省海洋生态环境保护规划（2011~2020 年）》和《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》等相关区划、规划，符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》要求。工程建设将有利于平潭岛裕藩湾的生态功能和自然岸线修复，维护和提升自然海岸带生态减灾能力以及自然海岸带生态功能；但工程建设也将对所在海域水文动力条件、冲淤环境和生态环境会产生一定的影响，在严格落实报告书提出的各项环境保护对策措施、生态补偿措施、风险防范对策措施，切实落实工程的环境监理和跟踪监测的前提下，从环境影响角度考虑，工程建设可行。

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2022〕7号

平潭综合实验区关于裕藩湾海岸带保护修复工程立项用地规划许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区自然资源与生态环境局：

我局已于2021年12月28日受理了你单位提出的裕藩湾海岸带保护修复工程（项目统一编码：2103-350128-04-01-501199）立项用地规划许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查并集中公示后，主要意见如下：

一、关于规划选址及用地预审意见

该项目主要是沙滩修复和沙丘修复，经核对《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》，该项目基本符合

规划。项目涉及生态保护红线，涉及生态红线部分，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。项目按在建设过程中须严格按照生态红线管控要求，加强生态环境保护。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目涉及海域，你单位应当提交海域使用论证材料，依法办理海域使用审批手续后使用海域。

四、关于各类保护区意见

该项目不涉及我区其他各类保护区范围。

五、关于项目可行性研究报告审批意见

（一）总体评价。经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

（二）建设必要性。项目有利于提升海岸防灾减灾能力，是改善投资环境，促进君山片区开发建设的需要。因此，项目建设是必要的。

（三）建设规模和内容。项目海滩修复岸线长度约 1592 米，修复施工干滩（滩肩）面积约 8.61 公顷，构筑临时拦沙堤长度 138 米。植被修复工程中修复面积约为 3 公顷，其中海滩后滨沙地植被修复工程 2.6 公顷，滨海沙地草本适生物

种引种研究与应用示范 0.2 公顷。生态景观工程提升修复面积占地 3.7845 公顷，景观建设内容包括港东村西入口、裕藩湾东入口，堤顶路提升改造 0.6424 公顷，沿堤顶路设置裕藩湾港口等眺望节点 5 处总占地 0.5148 公顷，配套服务建筑 470 平方米，绿化提升 228 平方米。

（四）项目总投资和资金来源。该项目总投资估算为 22918.35 万元。资金来源由上级专项资金及区财政负担。

（五）项目招投标。该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

（六）节能分析。该项目不再单独进行节能审查，需严格按照相关节能标准、规范建设。

（七）建设工期。6 个月。

六、关于项目环境影响评价意见

该项目属于海岸带修复整治工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，项目环评豁免。

七、关于水土保持方案意见

该项目为生态修复工程，实行水保承诺备案。

八、关于洪水影响评价意见

该项目不涉及防洪防潮工程。

九、关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的社会稳定风险等级经君山片区管理局评定为低风险。请你单位严格落实项目风险防范和化解

措施。

平潭综合实验区行政审批局

2022年1月12日

抄送：区君山片区管理局，经济发展局、财政金融局、旅游与文化体育局、社会事业局、自然资源与生态环境局、交通与建设局、农业农村局、综合执法与应急管理局。

平潭综合实验区行政审批局办公室

2022年1月12日印发

平潭综合实验区关于裕藩湾海岸带保护修复工程立项 用地规划许可阶段联合审查意见汇总表

项目编号：岚综实项目（2021）38 号

项目统一编码：2103-350128-04-01-327245

工程可行性研究报告审查意见：

一、总体评价：经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

二、建设必要性：该项目有利于提升海岸防灾减灾能力，是改善投资环境，促进君山片区开发建设的需要。因此，项目建设是必要的。

三、项目名称：裕藩湾海岸带保护修复工程。

四、项目统一编码：2103-350128-04-01-327245。

五、业主单位：平潭综合实验区自然资源与生态环境局。

六、代建单位：平潭嘉源置业开发有限公司

七、建设地点：位于君山片区。

八、建设规模和内容：本项目海滩修复岸线长度约 1592m，修复施工干滩（滩肩）面积约 8.61 万 m²，构筑临时拦沙堤长度 138m。植被修复工程中修复面积约为 30000 m²，其中海滩后滨沙地植被修复工程 26000 m²，滨海沙地草本适生物种引种研究与应用示范 2000 m²。生态景观工程提升修复面积占地 3.7845 公顷，景观建设内容包括港东村西入口、裕藩湾东入口，堤顶路提升改造 6424 平方米，沿堤顶路设置裕藩湾港口等眺望节点 5 处总占地 5148 平方米，配套服务建筑 470 平方米，绿化提升 228 平方米。

九、项目总投资和资金来源：该项目总投资估算为 22918.35 万元。

资金来源由上级专项资金及区财政负担。

十、项目招投标：该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

十一、节能分析：该项目不再单独进行节能审查，请严格按照相关节能标准、规范建设。

建设工期：6 个月 请项目单位根据评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，优化设计，控制标准，降低投资，并按基本建设程序报批。

区财政金融局资金来源审查意见：

针对《裕藩湾海岸带保护修复工程可行性研究报告(送审稿)》中，12.2 资金筹措：本项目工程资金来源为上级资金及平潭综合实验区财政统筹配套资金。我局无意见。

区重点办审查意见：

无意见。

区交通与建设局审查意见：

城建处：无意见。

市政处：无意见。

基建处：原则同意编制单位推荐的《裕藩湾海岸带保护修复工程工程可行性研究报告-送审稿》方案，按照评审会专家组意见，经修改完善后可作为平潭综合实验区行政审批局等有关部门后续审批的依据。

区自然资源与生态环境局审查意见：

一、经核对，该项目不占用永久基本农田保护区范围内。

二、经核对，该项目不涉及我区水源保护区范围。

三、经核对，该项目属于沙滩和海岸带修复工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，项目环评豁免。

四、经核对，该项目主要是沙滩修复和沙丘修复，经核对《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》，该项目基本符合规划。项目涉及生态保护红线。涉及生态红线部分，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。建议项目按在建设过程中严格按照生态红线管控要求，加强生态环境保护。

五、经核对，该项目建设内容为砾石滩修复与建设工作，不涉及占用林都采伐，无需进行用林报批。

经核对，该项目选址范围涉及海域，按照要求项目涉及使用海域的应依法办理用海审批手续。

区农业农村局审查意见：

不涉及规划水系，如仅为生态修复工程，可实行水保承诺备案。

区风景名胜区管理局审查意见：

经核对，该项目立项用地不涉及海坛国家级风景名胜区范围。

区旅游文体局文化文物处审查意见：

无意见。

区君山片区管理局审查意见：

无意见，建议和各沿线村居做好沟通，也建议区直部门针对海域养殖清退等事宜做好业务指导。

区综合执法与应急管理局审查意见：

经查，截今，该项目未涉及卫片执法图斑。

其他涉及部门行业审查意见：

一、区通信管理办公室：无意见。

二、水务公司：无意见。

三、广电网络：无意见。

四、电力公司：电气设计应符合福建省地方标准 DB35_T 1036-2019 10kV 及以下电力用户业扩工程技术规范等相关标准。

五、华润燃气：未涉及燃气。

公示情况：

该项目于 2022 年 1 月 4 日—1 月 8 日在平潭综合实验区党工委管委会门户网站进行公示，公示期间无异议。

其他：

根据《福建省平潭综合实验区管理委员会关于自然资源海域工作会议的纪要》（〔2021〕149 号），该项目总投资匡算由 1.4 亿元调整为 2.29 亿元。

平潭综合实验区行政审批局

2022 年 1 月 12 日



平潭综合实验区行政审批局编制

附件二

附件 0：关于裕藩湾海岸带保护修复工程初步设计部分调整的函

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于裕藩湾海岸带保护修复工程 初步设计部分内容调整的函

福州市规划设计研究院集团有限公司、厦门海洋工程勘察设计院有限公司、河海大学设计研究院有限公司：

根据区管委会工作部署及裕藩湾海岸带保护修复工程建设实际，拟增加工程区海岸后方“水系连通及排水部分工程”设计内容。请各单位调整完善相关初设文件，工程概算应控制在《平潭综合实验区关于裕藩湾海岸带保护修复工程初步设计及概算的批复》（岚综实项目审批〔2018〕44号）文件批复数以内。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2022年6月11日



附件三

委 托 书

自然资源部第三海洋研究所：

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，“裕藩湾海岸带保护修复工程”需开展环境影响评价工作，经研究决定，现委托贵单位编制该工程环境影响报告书。

特此委托！

厦门海洋工程勘察设计院有限公司



2021年9月3日

成交通知书

项目编号：FJJRPT2022-004 号

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司：

福建省建融工程咨询有限公司受平潭嘉源置业开发有限公司的委托，就平潭综合实验区君山片区海洋生态保护修复项目之裕落湾海滩修复工程海砂供应及调配采购项目（采购项目编号：FJJRPT2022-004 号）采用单一来源进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目成交人，成交金额为：人民币壹亿壹仟柒佰壹拾贰万元（小写：¥117120000 元）。成交项目内容详见《成交一览表》。

请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出），于 2022 年 03 月 12 日前，按照采购文件确定的事项与采购单位签订采购合同（协商文件与成交人的响应文件、协商结果文件为合同的组成部分）。特此通知。

成交一览表

货物类

货币单位：人民币元

合同包	序号	采购标的	单价	数量	金额
1	1-1	海砂	资源费 180 元/m ³ ；	暂定为 64 万 m ³ ， 具体方量以实际调配方量为准。	11520 万
	1-2	海砂调配	调配费 3 元/m ³ （含税，不包含装运费、拆卸费、保险费及委		192 万

		托第三方勘察测绘单位等费用)	
--	--	----------------	--

※具体内容详见成交人响应文件、协商结果文件

成交供应商联系人:	平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司
联系电话:	15980661237
联系地址:	平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼 18层 1812-1819
用户单位:	平潭嘉源置业开发有限公司
联系人:	黄工
联系电话:	平潭金井湾商务运营中心5#楼15层
联系地址:	0591-23152318 0591-23152268 18060080302

采购人：平潭嘉源置业开发有限公司

代理机构：福建省建融工程咨询有限公司

2022-02-11

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

填表单位（盖章）：												填表人（签字）：				项目经办人（签字）：			
建 设 项 目	项目名称		裕藩湾海岸带保护修复工程				建设内容		海岸带保护修复工程，主要建设内容包括沙滩修复工程、后滨植被修复工程、生态景观工程、水系连通及排水工程。										
	项目代码		2103-350128-04-01-501199																
	环评信用平台项目编号		1g64y2																
	建设地点		福建省平潭综合实验区				建设规模		修复沙滩岸线长度1592m，构筑临时拦沙堤138m，回填砂65.84万m ³ ；后滨植被修复面积133143m ² ；后滨生态景观工程面积3.7845m ² ；现状河道清淤和新开挖河道，总长2.8km；新建或改建桥涵5座；港东水闸原址拆除重建。										
	项目建设周期（月）		6.0				计划开工时间		2022年9月										
	环境影响评价行业类别		158.海洋生态修复工程				预计投产时间		2023年3月										
	建设性质		新建（迁建）				国民经济行业类型及代码		7711.自然生态系统保护管理										
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）				现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）				项目申请类别		新申报项目								
	规划环评开展情况		无				规划环评文件名												
	规划环评审查机关						规划环评审查意见文号												
	建设地点中心坐标（非线性工程）		经度	119° 51'E	纬度	25° 34'N	占地面积（平方米）	464980	环评文件类别	环境影响报告书									
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）								
总投资（万元）		22871.67				环保投资（万元）		278.16		所占比例（%）		1.22							
建 设 单 位	单位名称		平潭综合实验区自然资源与生态环境局		法定代表人	阮伟忠	环评编制单位	单位名称	自然资源部第三海洋研究所			统一社会信用代码	12100000426603052N						
					主要负责人	陈财		编制主持人	姓名	欧阳玉蓉		联系电话	05922195510						
	信用编号	BH019470																	
	职业资格证书管理号	08353543507350017																	
	统一社会信用代码（组织机构代码）		11350128MB1B39206A		联系电话	13850182090		通讯地址		福建省厦门市思明区大学路178号海洋三所									
通讯地址		金井湾商务营运中心7号楼8层				通讯地址		福建省厦门市思明区大学路178号海洋三所											
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）						区域削减来源（国家、省级审批项目）							
			①排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）										
	废 水	废水量(万吨/年)							0.000	0.000									
		COD							0.000	0.000									
		氨氮							0.000	0.000									
		总磷							0.000	0.000									
		总氮							0.000	0.000									
		铅							0.000	0.000									
		汞							0.000	0.000									
		镉							0.000	0.000									
		铬							0.000	0.000									
		类金属砷							0.000	0.000									
		其他特征污染物							0.000	0.000									
	废 气	废气量（万标立方米/年）							0.000	0.000									
		二氧化硫							0.000	0.000									
		氮氧化物							0.000	0.000									
		颗粒物							0.000	0.000									
		挥发性有机物							0.000	0.000									
		铅							0.000	0.000									
		汞							0.000	0.000									
		镉							0.000	0.000									
		铬							0.000	0.000									
		类金属砷							0.000	0.000									
其他特征污染物								0.000	0.000										

项目涉及法律法规规定的保护区情况		影响及主要措施		名称	级别	主要保护对象 (目标)	工程影响情况	是否占用	占用面积 (公顷)	生态防护措施						
		生态保护目标								☒ 避让 ☒ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)						
		生态保护红线		陆域生态保护红线		地市级 (省级待公布)	基干林带、公益林	较小	是	1.67	☒ 避让 ☒ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)					
				海洋生态保护红线		省级	自然岸线、沙滩、海洋景观	较小	是	17.98	☒ 避让 ☒ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)					
		自然保护区		(可增行)				核心区、缓冲区、实验区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☒ 补偿 ☐ 重建 (多选)					
		饮用水水源保护区 (地表)		(可增行)			/	一级保护区、二级保护区、准保护区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)					
		饮用水水源保护区 (地下)		(可增行)			/	一级保护区、二级保护区、准保护区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)					
风景名胜区分区		(可增行)			/	核心景区、一般景区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)							
其他		(可增行)							☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建 (多选)							
主要原料及燃料信息		主要原料								主要燃料						
		序号	名称		年最大使用量		计量单位		有毒有害物质及含量 (%)		序号	名称	灰分 (%)	硫分 (%)	年最大使用量	计量单位
大气污染治理与排放信息	有组织排放 (主要排放口)	序号 (编号)	排放口名称	排气筒高度 (米)	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放						
					序号 (编号)	名称	污染防治设施处理效率	序号 (编号)	名称	污染物种类	排放浓度 (毫克/立方米)	排放速率 (千克/小时)	排放量 (吨/年)	排放标准名称		
	无组织排放	序号		无组织排放源名称					污染物排放							
									污染物种类	排放浓度 (毫克/立方米)	排放标准名称					
水污染治理与排放信息 (主要排放口)	车间或生产设施排放口	序号 (编号)	排放口名称	废水类别		污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放						
					序号 (编号)	名称	污染治理设施处理水量 (吨/小时)	污染物种类		排放浓度 (毫克/升)	排放量 (吨/年)	排放标准名称				
	总排放口 (间接排放)	序号 (编号)	排放口名称	污染防治设施工艺		污染防治设施处理水量 (吨/小时)	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放						
							名称	编号		污染物种类	排放浓度 (毫克/升)	排放量 (吨/年)	排放标准名称			
	总排放口 (直接排放)	序号 (编号)	排放口名称	污染防治设施工艺		污染防治设施处理水量 (吨/小时)		受纳水体		污染物排放						
								名称	功能类别	污染物种类	排放浓度 (毫克/升)	排放量 (吨/年)	排放标准名称			
固体废物信息	废物类型	序号	名称	产生环节及装置		危险废物特性		危险废物代码	产生量 (吨/年)	贮存设施名称	贮存能力 (吨/年)	自行利用工艺	自行处置工艺	是否外委处置		
	一般工业固体废物					/		/	/	/	/	/	/			
	固体废物					/		/	/	/	/	/	/			
	危险废物					/		/	/	/	/	/	/			